国际先进通信技术译丛

LTE——UMTS长期演进理论与实践

LTE——The UMTS Long Term Evolution From Theory to Practice

【意】Stefania Sesia
【摩洛哥】Issam Toufik 著
【英】Matthew Baker
马霓 邬钢 张晓博 张学军 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

LTE——UMTS长期演进理论与实践 /（意）赛西亚（Sesia, S.），（摩洛哥）陶菲克（Toufik, I.），（英）贝科（Baker, M.）著；马霓等译. — 北京：人民邮电出版社，2009.12
（国际先进通信技术译丛）
ISBN 978-7-115-21496-6

Ⅰ. ①L… Ⅱ. ①赛… ②陶… ③贝… ④马… Ⅲ. ①移动通信：无线电通信—通信网 Ⅳ. ①TN929.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第171612号

版 权 声 明

Stefania Sesia，Issam Toufik，Matthew Baker

LTE—The UMTS Long Term Evolution：from theory to practice

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons Ltd.

All rights reserved. This translation published under license.

Authorized translation from the English language edition published by Wiley Publishing, Inc..

本书中文简体字版由 John Wiley & Sons Ltd 公司授权人民邮电出版社出版，专有版权属于人民邮电出版社。

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2009-2103 号

国际先进通信技术译丛

LTE——UMTS 长期演进理论与实践

◆ 著 [意] Stefania Sesia [摩洛哥] Issam Toufik
[英] Matthew Baker
译 马 霓 邬 钢 张晓博 张学军
责任编辑 姚予疆
执行编辑 刘 洋

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16
印张：30.25
字数：739 千字 2009 年 12 月第 1 版
印数：1－3 500 册 2009 年 12 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2009-2103 号
ISBN 978-7-115-21496-6

定价：88.00 元

读者服务热线：(010)67129264 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

内 容 提 要

本书系统、深入、全面地介绍了LTE的背景、动因和技术内容，涵盖了基本理论基础、物理层技术设计、网络协议架构以及系统部署和性能分析等方方面面。本书理论基础分析完整深刻，技术描述翔实完备，协议介绍深入浅出，部署和实现则思考缜密。本书重点对LTE所涉及的关键技术体系作了详细分析和介绍，对于规范的设计和相关技术的对应关系作了深刻描述，对读者理解和研究LTE及其未来技术发展有很大的帮助。

本书读者对象可涵盖移动通信领域研究、开发、系统设计、网络运营等相关人员。同时也可供高校通信及相关专业师生参考。

译者简介

马霓，现为华为技术有限公司移动通信系统资深研发专家。1995 年毕业于上海交通大学，获硕士学位。1998 年毕业于华南理工大学无线电工程系，获博士学位。2001 年获信息与通信工程学科博士后证书。2001～2008 年任职于飞利浦亚洲研究院无线通信研究部高级研究员及主任研究员。发表 SCI、EI 等收录论文 10 余篇，申请国际 PCT 发明专利近 50 项，提交 CCSA、3GPP、未来移动通信论坛等标准化提案和技术报告 20 余篇，参与“863”和国家重大专项等科研项目数项。

邬钢，现为诺基亚（中国）投资有限公司无线通信系统资深研发专家。2002 年毕业于东南大学无线电工程系，获博士学位。2002～2007 年任职于飞利浦亚洲研究院无线通信研究部高级研究员。发表 SCI、EI 等收录论文 20 余篇，出版著作 2 部，申请国际 PCT 发明专利 30 余项，提交 3GPP 等标准化提案和技术报告 20 余篇，参与“863”和国家重大专项等科研项目数项。

张晓博，现为上海贝尔股份有限公司研究专家。2004 年毕业于上海交通大学无线电工程系，获硕士学位。2004～2008 年任职于飞利浦亚洲研究院无线通信研究部研究员和高级研究员。发表 SCI、EI 收录论文 5 篇，申请国际 PCT 发明专利 40 余项，提交 3GPP 等标准化提案 20 余篇，参与“863”和国家重大专项等科研项目数项。

张学军，现为飞利浦亚洲研究院高级研究员。2000 年毕业于上海交通大学自动化系，获博士学位。先后在华为技术有限公司、UT 斯达康、联想等知名公司研发部门从事无线通信系统研究开发工作，具有丰富的研究开发经验。发表 SCI、EI 收录论文 10 余篇，申请国际 PCT 发明专利 30 余项，提交 3GPP 等标准化提案数篇，参与“863”和国家重大专项等科研项目数项。

译者前言

随着 3G 在全球范围内，尤其是在中国的部署和运营，用户对移动互联网的需求与日俱增。在这种背景下，3G 的演进技术——LTE 已日益成为移动通信产业界关注的焦点。LTE 及其进一步演进技术 LTE-Advanced 已满足国际电信联盟(ITU)所定义的第四代移动通信(所谓的 4G) 所有技术要求，某些方面甚至有所超越，能把用户带入真正意义上的移动互联网时代。LTE 的首次商用时间大约会在 2010～2012 年。

LTE 已成为业界的关注焦点，学术界、标准化领域以及产业界对它给予高度关注，相关方面的论述、文献、研讨以及研发活动非常多。业界对 LTE 技术研讨的需求和兴趣与日俱增。LTE 标准化的主要组织者——3GPP 组织 LTE 标准化相关会议就达到每年十余次。

本书就是在这样一种情况下产生的。本书主要作者是 LTE 规范起草人，是本领域的技术专家。他们长期参与 3GPP 技术标准研讨和起草工作，对 LTE 技术有深刻的理解和掌握。他们感觉需要把 LTE 研究和标准化过程中的感想和体验与大家分享。这本书也是集体智慧的结晶，每一部分都由该领域的资深专家来完成。本书既有百科全书般的全面性，也有精炼独到的技术理论分析，对技术人员系统全面而又深入浅出地理解 LTE 起到很好的参考作用。

本书系统、全面介绍了 LTE 的背景、动因和技术内容，涵盖了基本理论基础、物理层设计、网络协议架构以及系统部署和性能分析等内容。本书理论基础分析完整深刻，技术描述翔实完备，协议介绍深入浅出，部署和实现则思考缜密。本书重点对 LTE 所涉及的关键技术体系作了详细分析和介绍，对于规范的设计和相关技术的对应关系作了深刻描述，对读者理解和研究 LTE 及其未来技术发展有相当大的帮助。本书由 5 大部分组成。第 1 部分：网络架构和协议；第 2 部分：物理层下行链路；第 3 部分：物理层上行链路；第 4 部分：实际部署；第 5 部分：结束语。每一部分从技术原理出发进行理论分析，然后阐明规范设计的前因后果。本书不仅对物理层技术作了重点介绍，对所涉及的关键技术，例如 OFDM、多天线、调制编码技术等作了详尽的理论分析，而且对于规范体系和关键技术研究之间的关系作了很好的关联。本书主要特点可归纳如下：

- 完整的 LTE 协议结构描述，涵盖了整个网络体系架构。没有只作简单的协议罗列和介绍，而是着重于描述设计原理和相应的方法论。
- 本书着重于物理层，特别是新的物理层设计理念的讲解。本书为 LTE 系统设计所基于的信息和通信理论提供了坚实的论据。
- 对 LTE 作为蜂窝网络部署所面临的挑战和实际问题作了详尽分析。

- 本书参考文献翔实。

本书读者对象可涵盖研究、开发、系统设计、网络运营等移动通信领域的相关从业人员。无线通信领域的高年级本科生和研究生也可将本书作为参考书籍。

本书由马霓、邬钢、张晓博、张学军共同翻译完成，由马霓负责全书统稿。感谢人民邮电出版社刘洋编辑为本书出版所付出的劳动和努力！感谢张冬青、张宇、王辉等同学以及译者的公司和家人提供的支持！

由于本书涉及面广，且译者专业水平和时间有限，错误和不当之处在所难免，恳请广大读者和专家批评指正。大家可通过本书编辑的电子邮箱（liuyang@ptpress.com.cn）和我们交流。

译　者

2009 年 10 月于上海

主要作者简历

马修·贝科（Matthew Baker）具有剑桥大学工程、电子和信息科学学位。马修先生在飞利浦研究院从事多重先进无线通信系统和技术研究超过 10 年，研究领域包括传播模型、DECT[①]、Hiperlan[②]及 UMTS 等。从 1999 年，马修先生致力于 3GPP 的 UMTS WCDMA 和 LTE 标准化活动，活跃在第一、第二、第四和第五工作组，提交了数百篇技术提案，同时领导飞利浦 RAN 标准化团队。2009 年，马修先生加入阿尔卡特—朗讯公司并被选为 3GPP RAN1 主席，负责 UMTS 和 LTE 无线接入网物理层规范的制定工作。马修先生发表过众多国际会议论文，并拥有众多国际发明专利。马修先生是英国工程和技术协会特许工程师。

斯特芬妮娅·塞西亚（Stefania Sesia）于 2005 年从位于法国索菲亚安蒂波利斯的 ENST Eurecom（厄尔电信）获得通信系统和编码理论博士学位。2002～2005 年，斯特芬妮娅在巴黎摩托罗拉实验室工作，并攻读博士学位。斯特芬妮娅博士于 2005 年 6 月加入飞利浦/恩智浦半导体（现为 ST-Ericsson 无线，即意法—爱立信无线）位于法国索菲亚安蒂波利斯的研发中心，担任 HSDPA 算法开发的技术负责人。斯特芬妮娅博士参加 3GPP RAN 的第一和第四工作组，从 2007 年起被借调到欧洲电信标准协会（ETSI）作为工作组技术官员。斯特芬妮娅博士发表过数篇 IEEE 会议和期刊论文，向 3GPP 提交了多项技术提案，也拥有众多美国和欧洲专利。

伊萨姆·陶菲克（Issam Toufik）在两个学校获得电信工程学位（专业为移动通信系统），这两个学校分别是 ENST-Bretagne（布列塔尼，法国）和 Eurcom（索菲亚安蒂波利斯，法国）。2006 年从法国 Eurecom/ENST-Paris 获得通信系统博士学位。2005 年 6～8 月，伊萨姆博士作为 LTE 研究人员在韩国三星先进通信系统实验室工作。2007 年 1 月，伊萨姆博士加入恩智浦半导体（现为 ST-Ericsson 无线，即意法—爱立信无线）位于法国索菲亚安蒂波利斯的研发中心，负责开发 UMTS 和 LTE 算法。伊萨姆博士发表过数篇 IEEE 会议和期刊论文，向 3GPP 提交了多项技术提案，也拥有众多专利。

① 增强数字无绳通信（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）。
② 欧洲无线局域网标准（译者注）。

序

GSM 及其演进系统 GPRS、EDGE、WCDMA、HSPA 等对全世界主要运营商来说是一种主流系统。目前，基于上述演进趋势，运营商能提供高达 7Mbit/s 的移动数据下载业务，在不久的将来可以达到 14Mbit/s。3G 系统的性能既然能有如此巨大的改进，很明显，是因为人们将注意力转移到了移动通信下一步如何发展上。3G 的标准化工作做得非常出色，但仍有很多值得改进的地方以使目前已部署系统的效能得到最大限度地发挥。但做出怎样的改进才算有效还值得探讨。如果目的只是提供更高的性能，那么这一目标相对容易实现。新增的复杂性在于，性能提高的同时，必须使系统的部署和维护成本降低。用户已经历了电信资费的大幅度降低，他们现在期望的是少缴费但获得更多更好的业务。因此，在制定下一个标准化版本阶段，必须采取一个顾全两面的做法：既寻求客观的性能改进，又可以降低成本。

LTE 正是这一标准化阶段的发展，未来移动通信系统将在其基础上构建。

许多以 LTE 为主题的文章已经发表，从博士论文到网络运营商的分析再到制造商的产品说明书，就其性质而言，这些出版物都从某一个特定的角度来考虑这一主题，譬如学术、业务或者市场等。

本书采用了一种不同寻常的方式。本书作者来自移动通信系统的不同技术领域，集思广益，使本书呈现出耳目一新的多样性观点。这些作者有在 3GPP 这一标准制定环境下长期工作的经验，因此对 LTE 相关资料有透彻的理解。也正因如此，本书作者走到了一起。LTE 的讨论开始于 2004 年的 3GPP 会议。实际上它已经不是一个特别新的主题。为了充分理解产生这一技术的思想，从发展之初来了解 LTE 这一主题及相关的讨论是很有必要的。此外，重要的是要了解通过共同研究和讨论把学术研究和标准制定联系起来。人们普遍认为，通过这条路线可以把不可能的梦想变成为现实。针对 LTE 所依托技术基础的可行性，人们已经做了大量的研究。如果试图向更广泛的受众解释 LTE 技术，借鉴这些研究很有必要。本书的作者不仅了解 LTE 的开始及发展，他们中的很多人也活跃在 WCDMA 及其前身系统的运作中，这些正是 LTE 发展的根源。本书提供了一个全面、权威、完整的关于 LTE 系统的介绍。它详细解释了我们在理论认知和实用技术方面取得的进展，这些因素将确保这一开创性的无线接入技术取得成功。这本书的特别之处还在于，它不仅使读者了解 LTE 怎样运作，同时也使读者了解其发展的原因。我们有信心，在那些想要透彻了解这一作为下一代移动通信系统基础的 LTE 技术的朋友中，本书将赢得一席之地。

阿德里安·斯夸塞（Adrian Scrase）
欧洲电信标准协会（ETSI）副主席
国际伙伴项目

前　言

研究人员和工程师们不断地研发无线通信技术，但人们并不知道这一技术的发展最终将带来什么。随着技术进步，这一发明已使得通信技术以一种最有前途的方式得到了扩展。不需要固定的导体线路和独立的空间，我们可以在遥远的地方，甚至在难以企及的水域和沙漠间建立起信息连接。这是一项宏伟而又具有实际意义的发明，它是随着本时代最辉煌的科学发现之一——“无线电”而发展起来的。

说到这里，我们需要简单介绍一下诺贝尔物理学奖得主马可尼，他于 1909 年 12 月获得诺贝尔物理学奖。马可尼的成功是无线电商用的体现，即通过无线电波来传递信息，因而首次揭开了宇宙中无线通信的惊人潜能。然而，当其他人开始研究无线电话，即进行音频信号的传输来实现语音通信时，马可尼有趣地认为没有必要，他相信短的文本消息足够保持联系。

如果有人认为近几年中无线语音通信的迅猛发展证明马可尼是错的，他可以被原谅。然而，20 世纪末以手机短信（Short Message Service，SMS）为代表的无线数据通信业务的重新抬头，某种程度上显示了马可尼的惊人洞察力。

在马可尼获得诺贝尔奖近 100 年之后，全世界成千上万的工程师参与到主要的无线通信标准制定中来，如 3GPP，这也表明同样不辞辛劳的研究人员和工程师们仍然在继续探索。

虽然第一代移动通信系统以语音业务为主，现在的系统设计却强调可以提供最优的数据业务。这一趋势开始于 3GPP 关于第三代宽带码分多址（Wideband Code Division Multiple Access，WCDMA）系统的设计。目前，在此基础上发展的长期演进（Long Term Evolution，LTE）正在加强这一趋势。LTE 是第一个从一开始就强调支持分组交换数据业务的蜂窝移动通信系统，分组语音通信只是其中的一部分。因此，LTE 可以说是马可尼遗留想法的继承，与他同时代的杰出人物不了解这一系统也不了解它的发展最终会带来什么。

LTE 是推动者。它不是一项“唯技术论”的技术，而是具有很强目的性，它把人和信息联系在一起从而实现更伟大的目标。它将为移动通信提供比以往任何时候都高的数据率，而且把广域覆盖与无缝的移动性支持相结合而不必考虑传输的数据类型。

为了提供上述水平的功能和灵活性，LTE 系统的复杂性不可避免地远远超出马可尼原来的设想。

因此，本书的目的之一是对 LTE 规范进行解释性的描绘，为那些将把 LTE 带入现实社会的人们提供支持。LTE 规范文件本身并没有详细的过程叙述，基本上只是一些所采纳的决定的记录，这些决策通常是在权衡性能与成本、理论可能性和现实约束情况下所选定的。我们的目的还在于使读者深入了解技术选择背后 LTE 所特有的评估和权衡过程。

总之，如果没有最近几年基础科学发展的重大突破和基本移动通信系统的理论创新，就不会有 LTE。

数以千计的工程师积极参与了 3GPP 标准化过程，这只是还在进行中的艰巨工程的冰山一角。在这工程背后，成千上万，甚至数百万研究人员和工程师，更多的公司研究部门，世界范围的大学以及其他的公共或私人研究机构正在不停地创新、研究、测试、解释新的理论和技术，使其最终可以为 LTE 所采纳。

本书尤其强调在基础理论和学术研究上的进步，没有这些进步 LTE 将是不可能实现的。例如，几十年来人们认为对于单载波来说，著名的香农容量公式是在指定带宽传输中所能达到的最大传输速率上限。以前的标准如 WCDMA 通过编码方式的改进已经接近这一极限。最近，人们正在努力使这一理论扩展到多天线通信系统中去，来进一步逼近香农容限。LTE 是第一个从设计之初就把多输入多输出天线技术（MIMO）作为原始系统组成部分的移动通信系统。

在 LTE 技术选择过程中，一个重要的考虑因素是实际利益和实现成本之间的权衡。因此，技术评估的基础是必须深刻理解无线电传播环境和 LTE 部署及使用场景。这些都是建立在无线信道建模和仿真能力重大改进基础之上的。

此外，随着理论研究的深入，在考虑到实施的成本效益时，对于方案可行性的实际问题也有很多考虑。集成电路的发展和信号处理能力的提高提供了这些可行性技术，而在几年前这些都是难以想象的。

对 LTE 设计的其他影响因素包括商业和监管领域的变化，全球漫游需要全球性的频谱分配，同时更高的数据传输速率也需要比以往任何时候都广泛的可用带宽。这就需要 LTE 有很强的适应性，可以规划部署在范围广泛的不同频段而且具有跨度很大的可变带宽。

鉴于 LTE 所涉及领域的广度和深度，本书各章节的作者分别来自对 LTE 设计起支撑作用的研发系统的各个领域，他们致力于 3GPP 标准制定，活跃在那些积极参与 LTE 发展的公司研发部门，参与网络运营和设备制造，也攻坚于和高校合作的科研项目及其他大型合作研究项目。最终他们走到了一起，从不同领域全方位与大家分享他们的见解。引用马可尼的话，LTE 能带来什么我们并不知道，但我们可以肯定无线通信技术领域必将继续深入发展下去。

马修·贝科，斯特芬妮娅·塞西亚，伊萨姆·陶菲克

致　谢

本书是集体智慧的结晶，若没有众多专家及他们所在公司的支持，本书不可能取得成功。要真诚感谢所有参与编写者的耐心和灵活性，是他们允许我们为协调的目的修改和删除了一部分他们所写的内容。特别要感谢意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）[①]、飞利浦和欧洲电信标准协会（ETSI），他们给予我们以极大的鼓励，并提供良好的工作环境使得这样一个费时的项目得以顺利进行。也要真诚感谢 ETSI、3GPP 以及其他为我们提供编写材料的单位和个人。我们感谢那些给本书提供建议、反馈、审阅意见及提供其他一些有价值帮助的专家们。我们坚信正是他们的贡献使得本书的描述更精确、更有价值，甚至更让人赏心悦目。这些专家包括 Kevin Baum, Keith Blankenship, Yufei Blankenship, Kevin Boyle, Sarah Boumendil, Paul Bucknell, Richard Burbidge, Aaron Byman, Emilio Calvanese Strinati, Choo Chiap Chiau, Anand Dabak, Peter Darwood, Merouane Debbah, Vip Desai, Marko Falck, Jeremy Gosteau, Lajos Hanzo, Lassi Hentilä, Shin Horng Wong, Paul Howard, Howard Huang, Alan Jones, Achilles Kogiantis, Pekka Kyösti, Thierry Lestable, Gert-Jan van Lieshout, Andrew Lillie, Matti Limingoja, Huiheng Mai, Darren McNamara, Juha Meinilä, Tarik Muharemovic, Jukka-Pekka Nuutinen, SungJun Park, Roope Parviainen, Safouane Sfar, Zukang Shen, Ken Stewart, Ludo Tolhuizen, Li Wang 和 Tim Wilkinson 等。

我们也感谢参与 3GPP 标准化活动的众多技术人员，正是由于他们卓越的贡献和紧张的讨论，他们经常讨论问题到半夜，才使得 LTE 规范能够在这么短的时间内得以完成。

最后，我们感谢出版本书英文版的 John Wiley & Sons 出版社，特别是 Tiina Ruonamaa, Sarah Hinton, Anna Smart 和 Sarah Tilley，是他们的职业精神、大力支持和鼓励使得本书英文版得以尽快问世。

作　者

① 现为意法—爱立信无线（ST-Ericsson Wireless），译者注。

编 者 名 单

Ancora, Andrea, 意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）[①]
E-mail: andrea.ancora@stnwireless.com
Anderson, Nickolas, 新浪潮无线（NextWave Wireless）
E-mail: nanderson@ipwireless.com
Baker, Matthew, 飞利浦
E-mail: m.p.j.baker.92@cantab.net, matthew.baker@philips.com
Bertrand, Pierre, 德州仪器
E-mail: p-bertrand@ti.com
Boixadera, Francesc, 晨星半导体（MStar Semiconductor）
E-mail: francesc.boixadera@mstarsemi.com
Bury, Andreas, 意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）
E-mail: andreas.bury@stnwireless.com
Chun, SungDuck, LG 电子（LG Electronics）
E-mail: duckychun@lge.com
Classon, Brian, 华为
E-mail: brian.classon@huawei.com
Courau, Francois, 阿尔卡特—朗讯
E-mail: francois.courau@alcatel-lucent.fr
Fischer, Patrick, 布伊格电信（Bouygues Telecom）
E-mail: pfischer@bouyguestelecom.fr
Gesbert, David, 厄尔电信（Eurecom）
E-mail: david.gesbert@eurecom.fr
Godin, Philippe, 阿尔卡特—朗讯
E-mail: philippe.godin@alcatel-lucent.fr
Hus, Olivier, 飞利浦
E-mail: olivier.hus@philips.com
Jämsä, Tommi, 伊莱比特（Elektrobit）

① 现成为 ST-Ericsson Wireless（意法—爱立信无线）（以下同，译者注）。

E-mail: tommi.jamsa@elektrobit.com
Jiang, Jing, 德州仪器
E-mail: jing.jiang@ti.com
Kaltenberger, Florian, 厄尔电信（Eurecom）
E-mail: florian.kaltenberger@eurecom.fr
Knopp, Raymond, 厄尔电信（Eurecom）
E-mail: raymond.knopp@eurecom.fr
Lee, YoungDae, LG 电子（LG Electronics）
E-mail: leego@lge.com
Love, Robert, 摩托罗拉
E-mail: robert.love@motorola.com
Moulsley, Tim, 飞利浦
E-mail: t.moulsley@btopenworld.com
Nangia, Vijay, 摩托罗拉
E-mail: vijay.nangia@motorola.com
Nimbalker, Ajit, 摩托罗拉
E-mail: aijt.nimbalker@motorola.com
Nitsche, Gunnar, 意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）
E-mail: gunnar.nitsche@stnwireless.com
Palat, K. Sudeep, 阿尔卡特—朗讯
E-mail: spalat@alcatel-lucent.com
Payne, Adrian, 恩智浦半导体
E-mail: adrian.payne@email.com
Sälzer, Thomas, 法国电信（Orange-France Telecom）
E-mail: thomas.salzer@orange-ftgroup.com, thomas.salzer@gmx.de
Sayers, Tony, 恩智浦半导体（NXP Semiconductor）
E-mail: tony.sayers@talktalk.net
Sesia, Stefania, 意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）
E-mail: stefania.sesia@stnwireless.com, stefania.sesia@etsi.org
Slock, Dirk, 厄尔电信（Eurecom）
E-mail: dirk.slock@eurecom.fr
Tomatis, Fabrizio, 意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）
E-mail: fabrizio.tomatis@stnwireless.com
Tosato, Filippo, 东芝
E-mail: filippo.tosato@toshiba-trel.com
Toufik, Issam, 意法—恩智浦无线（ST-NXP Wireless）
E-mail: issam.toufik@stnwireless.com, issam.toufik@eurecom.fr
van der Velde, Himke, 三星
E-mail: himke.vandervelde@samsung.com

van Rensburg, Cornelius, 华为
E-mail: cdvanren@ieee.org
Yi, SeungJune, LG 电子（LG Electronics）
E-mail: seungjune@lge.com
Ylitalo, Juha, 伊莱比特（Elektrobit）
E-mail: juha.ylitalo@elektrobit.com

目　录

第 1 章　背景介绍 ……1
1.1　UMTS 长期演进的背景 ……1
1.1.1　历史背景 ……1
1.1.2　移动无线电环境中的 LTE 技术 ……1
1.1.3　3GPP 的标准化流程 ……4
1.2　LTE 的需求和目标 ……5
1.2.1　系统性能需求 ……6
1.2.2　部署成本和互操作性 ……10
1.3　LTE 关键技术 ……11
1.3.1　多载波技术 ……11
1.3.2　多天线技术 ……12
1.3.3　分组交换无线接口 ……13
1.3.4　用户设备能力 ……14
1.4　从理论到实践 ……14
参考文献 ……15

第 1 部分　网络架构和协议

第 2 章　网络架构 ……17
2.1　引言 ……17
2.2　总体框架概述 ……17
2.2.1　核心网 ……19
2.2.2　接入网 ……20
2.2.3　漫游架构 ……21
2.2.4　与其他网络的互操作 ……22
2.3　协议架构 ……22
2.3.1　用户平面 ……22
2.3.2　控制平面 ……23
2.4　QoS 和 EPS 承载 ……23
2.5　E-UTRAN 网络接口：S1 接口 ……27
2.5.1　S1 协议结构 ……27
2.5.2　S1 接口初始化 ……28
2.5.3　S1 接口的上下文管理 ……29
2.5.4　S1 接口的承载管理 ……29
2.5.5　通过 S1 接口的寻呼 ……29
2.5.6　S1 接口上的移动性 ……29
2.5.7　S1 接口上的负荷管理 ……31
2.6　E-UTRAN 的网络接口：X2 接口 ……32
2.6.1　X2 接口的协议结构 ……32
2.6.2　X2 接口的初始化 ……32
2.6.3　X2 接口上的移动性 ……33
2.6.4　X2 接口上的负载和干扰管理 ……35
2.6.5　X2 接口上的 UE 历史信息 ……36
2.7　小结 ……36
参考文献 ……36

第 3 章　控制平面协议 ……38
3.1　引言 ……38
3.2　无线资源控制（RRC）协议 ……39
3.2.1　简介 ……39
3.2.2　系统信息 ……40

3.2.3 LTE 内的连接控制……42
3.2.4 连接模式下 RAT 间的移动性……49
3.2.5 测量……50
3.2.6 其他 RRC 信令……52
3.3 PLMN 和小区选择……53
3.3.1 简介……53
3.3.2 PLMN 选择……53
3.3.3 小区选择……53
3.3.4 小区重选……54
3.4 寻呼……57
3.5 小结……58
参考文献……58

第 4 章 用户平面协议……59
4.1 引言……59
4.2 分组数据汇聚协议……60
4.2.1 功能和结构……60
4.2.2 报头压缩……61
4.2.3 安全性……62
4.2.4 切换……63
4.2.5 数据包丢弃……65
4.2.6 PDCP PDU 格式……66
4.3 无线链路控制（RLC）协议……67
4.3.1 RLC 实体……67
4.3.2 RLC PDU 格式……73
4.4 媒体接入控制（MAC）协议……75
4.4.1 MAC 结构……75
4.4.2 MAC 功能……78
4.5 小结……83
参考文献……83

第 2 部分 物理层下行链路

第 5 章 正交频分多址……84
5.1 引言……84
5.2 OFDM……85
5.2.1 正交复用原理……85
5.2.2 峰均功率比和非线性灵敏度……91
5.2.3 对载波频偏和时变信道的灵敏度……93
5.2.4 定时偏移和循环前缀计算……95
5.3 OFDMA……98
5.3.1 参数计算……98
5.3.2 LTE 的物理层参数……99
5.4 小结……101
参考文献……101

第 6 章 下行物理层设计简介……103
6.1 引言……103
6.2 传输资源结构……103
6.3 信号结构……105
6.4 下行链路操作简介……106
参考文献……107

第 7 章 同步和小区搜索……108
7.1 引言……108
7.2 LTE 同步序列和小区搜索……108
7.2.1 Zadoff-Chu 序列……111
7.2.2 主同步信号（PSS）序列……112
7.2.3 辅同步信号（SSS）序列……115
7.2.4 小区搜索性能……117
7.3 相干与非相干检测……119
7.3.1 相干检测……119
7.3.2 非相干检测……120
参考文献……121

第 8 章 参考信号和信道估计……122
8.1 参考信号和信道估计简介……122
8.2 LTE 参考信号设计……123
8.2.1 小区专用参考信号……123
8.2.2 UE 专用参考信号……126
8.3 参考信号辅助信道建模和估计……127

8.3.1 时频域相关：WSSUS信道模型……127
8.3.2 空间域相关：克罗内克（Kronecker）模型……129
8.4 频域信道估计……130
8.4.1 信道插值估计……130
8.4.2 线性信道估计的通用方法……132
8.4.3 性能比较……134
8.5 时域信道估计……135
8.5.1 有限和无限长度MMSE……135
8.5.2 归一化最小均方估计……137
8.6 空域信道估计……137
8.7 先进技术……139
参考文献……139

第 9 章 下行链路物理数据和控制信道……142
9.1 引言……142
9.2 下行数据传输信道……142
9.2.1 物理广播信道（PBCH）……142
9.2.2 物理下行链路共享信道（PDSCH）……144
9.2.3 物理多播信道（PMCH）……147
9.3 下行链路控制信道……148
9.3.1 控制信道设计需求……148
9.3.2 控制信道结构和内容……149
9.3.3 控制信道操作……155
9.3.4 控制信道的调度过程……159
参考文献……159

第 10 章 信道编码和链路自适应……160
10.1 引言……160
10.2 链路自适应和反馈计算……161
10.3 信道编码……165
10.3.1 信道编码的理论分析……165
10.3.2 LTE 数据信道的信道编码……174
10.3.3 LTE 控制信道编码……182
10.4 小结……183
参考文献……184

第 11 章 多天线技术……187
11.1 多天线基本理论……187
11.1.1 概述……187
11.1.2 MIMO 信号模型……190
11.1.3 单用户 MIMO 技术……190
11.1.4 多用户技术……194
11.2 LTE 的 MIMO 方案……197
11.2.1 实践中的考虑……197
11.2.2 单用户方案……198
11.2.3 多用户方案……205
11.2.4 物理层 MIMO 性能……212
11.3 小结……216
参考文献……216

第 12 章 多用户调度和干扰协调……219
12.1 引言……219
12.2 资源分配策略的常规考虑……220
12.3 调度算法……222
12.3.1 遍历容量……222
12.3.2 时延受限容量……224
12.3.3 调度策略性能……224
12.4 LTE 中资源调度的考虑……226
12.5 干扰协调和频率复用……226
12.6 小结……230
参考文献……230

第 13 章 无线资源管理……232
13.1 引言……232
13.2 UE 移动性行为概述……232
13.3 小区搜索……233
13.3.1 LTE 小区搜索……234
13.3.2 UMTS 小区搜索……234

13.3.3 GSM 小区搜索……235
13.4 驻留在 LTE 中的测量……236
13.4.1 LTE 测量……237
13.4.2 UMTS FDD 测量……238
13.4.3 UMTS TDD 测量……238
13.4.4 GSM 测量……238
13.4.5 cdma2000 测量……238
13.5 RRC_IDLE 状态下的 LTE 移动性——邻小区监视和小区重选…239
13.5.1 基于优先级的小区重选…239
13.5.2 空闲模式下的测量……240
13.6 RRC_CONNECTED 状态下的 LTE 移动性——切换……240
13.6.1 监视间隔模式特征……240
13.6.2 测量上报……243
13.6.3 切换到 LTE……243
13.6.4 切换到 UMTS……245
13.6.5 切换到 GSM……245
13.7 小结……245
参考文献……246

第 14 章 广播模式操作……247
14.1 引言……247
14.2 广播模式……247
14.2.1 广播和多播……247
14.2.2 UMTS R6 版 MBMS 业务和传输系统……248
14.3 LTE 中的 MBMS……249
14.3.1 MBMS 单频网……250
14.3.2 MBMS 部署……252
14.3.3 MBMS 架构和协议……255
14.4 UE 的 MBMS 接收性能……258
14.4.1 双接收机能力……258
14.4.2 紧急业务支持……258
14.5 移动广播模式的比较……258
14.5.1 蜂窝网络传送……259
14.5.2 广播网传送……259
14.5.3 业务和应用……259
参考文献……260

第 3 部分 物理层上行链路

第 15 章 上行物理层设计……261
15.1 引言……261
15.2 SC-FDMA 原理……262
15.2.1 SC-FDMA 传输原理…262
15.2.2 时域信号生成……262
15.2.3 频域信号生成……263
15.3 LTE 中的 SC-FDMA 设计……265
15.3.1 LTE 传输处理……265
15.3.2 SC-FDMA 参数……266
15.3.3 SC-FDMA 中的直流子载波……267
15.3.4 脉冲成形……268
15.4 小结……271
参考文献……271

第 16 章 上行链路参考信号……273
16.1 引言……273
16.2 参考信号序列生成……273
16.2.1 基站基本参考信号和参考信号分组……275
16.2.2 通过基序列循环时间移位获取正交参考信号……276
16.3 序列组跳变及规划……277
16.3.1 序列组跳变……277
16.3.2 序列组规划……278
16.4 循环移位跳变……279
16.5 解调参考信号……280
16.6 上行探测参考信号……282
16.6.1 SRS 子帧的配置和位置…282
16.6.2 SRS 传输间隔和周期…282
16.6.3 SRS 符号结构……283
16.7 小结……285

参考文献……285

第 17 章　上行物理信道结构……287
17.1　引言……287
17.2　上行共享数据信道结构……287
17.3　上行控制信道设计……290
17.3.1　物理上行控制信道结构……291
17.3.2　PUCCH 上的信道质量指示器的传输……294
17.3.3　PUCCH 上来自 UE 的 CQI 和 HARQACK/NACK 的复用……296
17.3.4　PUCCH 上的 HARQ ACK/NACK 传输……297
17.3.5　同一个 PUCCH RB 上 CQI 和 HARQ ACK/NACK 复用……303
17.3.6　PUCCH 上的调度请求传输……304
17.4　上行控制信令和 UL-SCH 数据共享信道的复用……305
17.5　多天线技术……306
17.5.1　闭环切换的天线分集……306
17.5.2　多用户“虚拟”MIMO 或 SDMA……307
17.6　小结……308
参考文献……308

第 18 章　上行容量和覆盖……310
18.1　引言……310
18.2　上行容量……311
18.2.1　影响上行容量的因素……311
18.2.2　LTE 上行容量评估……316
18.3　LTE 上行覆盖和链路预算……318
18.4　小结……321
参考文献……321

第 19 章　随机接入……323
19.1　引言……323
19.2　LTE 中随机接入的使用和需求……323
19.3　随机接入过程……324
19.3.1　基于竞争的随机接入过程……324
19.3.2　无竞争随机接入过程……327
19.4　物理随机接入信道设计……327
19.4.1　PRACH 和 PUSCH 以及 PUCCH 的复用……327
19.4.2　PRACH 结构……328
19.4.3　前导序列原理和设计……334
19.5　PRACH 实现……346
19.5.1　UE 发射机……346
19.5.2　eNode B PRACH 接收机……346
19.6　TDD 模式的 PRACH……351
19.7　小结……352
参考文献……353

第 20 章　上行传输过程……354
20.1　引言……354
20.2　上行定时控制……354
20.2.1　概述……354
20.2.2　定时提前过程……355
20.3　功率控制……357
20.3.1　概述……357
20.3.2　详细功控流程……358
20.3.3　UE 功率余量上报……363
20.3.4　上行功控策略小结……363
参考文献……363

第 4 部分　实际部署

第 21 章　无线传播环境……365
21.1　引言……365

21.2 SISO 和 SIMO 信道模型……366
21.2.1 ITU 信道模型……367
21.2.2 3GPP 信道模型……367
21.2.3 扩展 ITU 信道模型……367
21.3 MIMO 信道……369
21.3.1 空间相关性的影响……369
21.3.2 SCM 信道模型……371
21.3.3 扩展 SCM 信道模型……373
21.3.4 WINNER 信道模型……374
21.3.5 LTE 评估模型……375
21.3.6 MIMO 信道模型比较……378
21.3.7 具有空间相关性的扩展 ITU 信道模型……379
21.4 针对 IMT-Advanced 的 ITU 信道模型……380
21.5 MIMO 信道模拟……381
21.5.1 性能和一致性测试……381
21.5.2 针对一致性测试的 LTE 信道模型……381
21.5.3 信道仿真器需求……381
21.5.4 MIMO 一致性测试……382
21.6 小结……383
参考文献……383

第 22 章 射频方面……385
22.1 引言……385
22.2 频带及其安排……386
22.3 发射机 RF 要求……388
22.3.1 期望发射的要求……388
22.3.2 多余辐射要求……390
22.3.3 功率放大器考虑……393
22.3.4 发射机射频需求小结……397
22.4 接收机射频需求……397
22.4.1 接收机总体需求……397
22.4.2 发射信号泄漏……398
22.4.3 最大输入电平等级……399
22.4.4 小信号需求……400
22.4.5 选择性和阻塞性规范……403
22.4.6 杂散辐射……408
22.4.7 交调要求……409
22.4.8 动态范围……411
22.4.9 接收机要求小结……412
22.5 射频损耗……412
22.5.1 发射机 RF 损耗……413
22.5.2 主要 RF 损耗模型……416
22.6 小结……421
参考文献……421

第 23 章 成对和非成对频谱……423
23.1 引言……423
23.2 双工模式……423
23.3 非成对频谱的干扰问题……425
23.3.1 邻近信道干扰场景……426
23.3.2 干扰场景小结……434
23.4 半双工系统设计考虑……434
23.4.1 发射/接收切换的调节……434
23.4.2 异构系统共存……436
23.4.3 HARQ 和控制信令……438
23.4.4 半双工 FDD（HD-FDD）物理层操作……439
23.5 互易性……440
23.5.1 互易性条件……441
23.5.2 互易性应用……444
23.5.3 互易性小结……447
参考文献……447

第 5 部分 结束语

第 24 章 后 LTE 时代……449
缩略语……452

第 1 章
背 景 介 绍

1.1 UMTS 长期演进的背景

1.1.1 历史背景

UMTS（Universal Mobile Telecom System，通用移动通信系统）的长期演进（LTE），仅是一系列推动移动通信系统向前发展的最新进展。

可以说，至少针对陆地移动系统，该系列举措始于 1947 年，伴随着著名的美国贝尔实验室所提出的蜂窝小区概念的发展，通过把覆盖区域划分成多个小区，每个小区具有自己的基站，它们分别工作在不同的频率，从而使移动通信网络的容量大为提高。

最早的系统仅限在国家界之内使用，而且只吸引到少数的用户，因为所使用的移动终端设备非常昂贵、烦琐而且功耗很大，因而这一系统实际上仅仅应用在汽车上。

到 20 世纪 80 年代，被人们称为“第一代”的移动通信系统实现大规模商用。“第一代”系统由许多分布在世界各地的独立开发的系统组成（例如 AMPS 是用于美国的模拟移动电话系统，TACS 是用于欧洲部分地区的全址通信系统，NMT 也是用于欧洲部分地区的所谓北欧移动电话系统，J-TACS 则是用于日本和中国香港地区的所谓日本全址通信系统），它们都使用模拟技术。

随着应用数字技术的“第二代”系统，即全球移动通信系统（Global System for Mobile communications，GSM）的发展，全球范围的漫游首次成为可能。GSM 能够取得成功，部分原因在于促使其发展的合作精神。在欧洲电信标准协会的主持下，一些企业共同协作，通过充分利用这些企业所提供的具有创造性的专业知识，GSM 成为一个强有力的可实现互操作的标准，从而被广为接受。

手机技术的进步使终端设备更小巧、更时尚，同时电池的寿命也更长，因而促使 GSM 标准被用户广泛接受，远远超出最初的期望，这也有助于建立起一个庞大的新市场。GSM 手机在发达国家差不多完全的渗透提供了在以前绝无可能的便捷通信。首先是语音和短消息，随之是多样化的数据业务。与此同时，在发展中国家，那些偏远的地区没有固定线路连接，即使部署线路也要花费很高的代价，GSM 技术则可以很好地把那里的社区和个人联系起来。

这种用户友好型移动通信变成了广泛存在，同时消费者对此技术越来越熟悉，在实际中对其依赖性逐渐增强，因而可提供更先进功能的新系统就应运而生。在下面一节中，概述了一系列 GSM 成功的里程碑，到 LTE 阶段达到顶峰，即 UMTS 的长期演进。

1.1.2 移动无线电环境中的 LTE 技术

相比于利用铜线和光纤等媒质进行传输的技术，无线频谱是一种在存在潜在干扰的多样

技术间所共享的介质。

因此，监管机构，特别是国际电信联盟的无线通信部门（ITU-R）和区域及国家监管机构在无线技术演进中起到了至关重要的作用，因为是由他们来决定对于特定类型的业务和技术可以使用哪些频谱和多大的带宽。无线电技术家族的标准化流程不仅制定特定的接口标准以确保众多供应商提供设备间的互操作性，也旨在确保尽可能有效地分配频谱以提供更具吸引力的用户体验和创新业务，这也在某种程度上促进了监管机构作用的发挥。

职能管理部门和标准化组织之间的关系相辅相成，大致可归纳为如下关系：

$$\text{总和数据速率} = \underbrace{\text{带宽}}_{\text{规管和执照}} \times \underbrace{\text{频谱效率}}_{\text{技术和标准}}$$

（ITU-R，区域性管理机构）

在全球范围内，由 ITU-R 指定技术家族并把特定的频谱和这些技术联系起来。在 ITU-R 协调下，满足 ITU-R 需求的移动通信技术统称为“IMT 家族（International Mobile Telecom Family）”，ITU-R 为这些技术分配相应的频谱。实际上，IMT 家族中包括被称为“第三代”的移动通信系统（历史上首次可以提供高达 2Mbit/s 以及甚至更高的数据传输速率）。

从技术和标准的角度来看，目前有 3 个主要的组织负责组织标准制定会议来满足 IMT 需求，而且在不断地对移动无线通信系统进行完善，如图 1.1 所示。

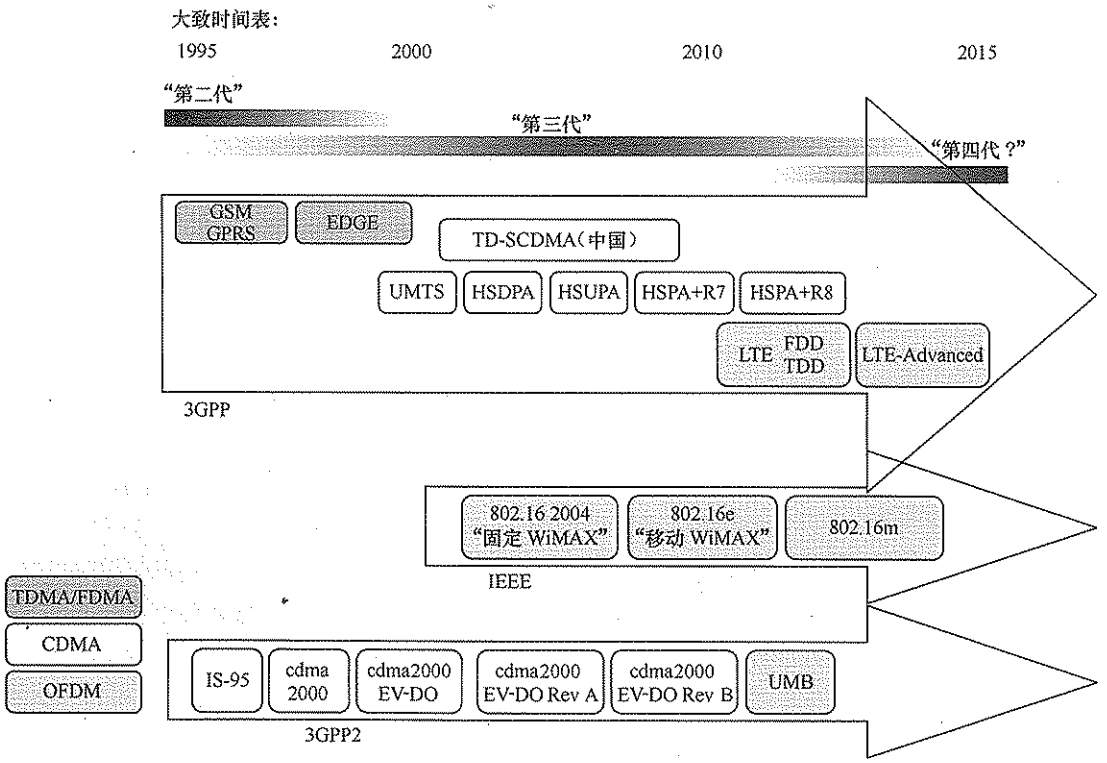


图 1.1　移动通信系统标准化组织的大致时间表

图 1.1 中最上面所示描述的是 3GPP 组织的发展过程。3GPP 是目前最主要的对移动无线

通信系统标准发展进行规划的组织，下面将详细介绍。

在 3GPP 标准的演进过程中，3 种多址接入技术是显而易见的："第二代"的 GSM/GPRS/EDGE 家族[①]是基于时分和频分多址的接入技术；"第三代"的 UMTS 家族标志着码分多址技术进入 3GPP 演进过程，被称为宽带 CDMA（因为它的载波带宽有 5MHz）或简称为 WCDMA；最后，LTE 采用了正交频分复用（OFDM）接入技术。目前，OFDM 技术在移动无线标准的最新技术演进中已经起主导作用。

LTE 延续了 3GPP 中 GSM 和 UMTS 家族的技术演进，它可被看作完成了业务扩展这一趋势，即从简单的语音业务向建立多业务空中接口的转变。这虽已是 UMTS 和 GPRS/EDGE 的关键目标，但 LTE 在设计之初就考虑了无线接入技术演进这一目标，并设想所有的业务都是分组交换模式而不是早期的电路交换模式。此外，LTE 也伴随着整个系统中非无线方面的演进，业界上称之为系统架构演进（SAE），包含演进型分组核心网络（EPC）。LTE 和 SAE 共同组成了演进的分组交换系统，其核心网和无线接入都完全采用分组交换技术。

LTE 和 SAE 的标准化并不意味着 3GPP 中其他无线接入技术的进一步发展就停止了。特别是 UMTS，随着新规范版本的发行，在确保后向兼容早期版本的同时，不断进行着最大可能的改进。最初的 UMTS Release 99 版本规范在 Release 5 版本和 Release 6 版本中已经分别扩展了高速下行和高速上行增强（在 Release 5 和 Release 6 中分别称为 HSDPA[②]和 HSUPA[③]），统称为高速分组接入（HSPA）。HSPA 在 Release 7 版本中通过采用高阶调制技术和第一次在蜂窝通信系统中采用 MIMO 技术而得到进一步增强（称为 HSPA+）。HSPA+在 Release 8 版本中得到进一步增强，与此同时，LTE 也首次发布（为了保持一致性也被称为 Release 8 版本）。这些后向兼容增强，将使得已经大量投资于 UMTS 中 WCDMA 技术的网络运营商在向使用原有终端的用户提供业务的同时可以通过新增业务获取新的收入。

LTE 可以从 HSPA 和 HSPA+的技术发展和最新理解中获益，特别是在协议栈优化相关方面，同时，LTE 可以自由采用最先进的技术，不必考虑后向兼容及 5MHz 载波带宽的限制。但 LTE 必须满足新的需求，如有关频谱部署的灵活性等。LTE 可以在一个统一的框架下同时采用 FDD 和 TDD 模式，其设计也支持 TD-SCDMA（时分同步码分多址接入）的演进。TD-SCDMA 是作为 3GPP 中 UMTS 技术的一个分支发展起来的，主要面向中国市场。第二分支产生于 IEEE 802 LAN/MAN[④]标准化委员会。IEEE 802 LAN/MAN 标准化委员会建立了"802.16"协议作为宽带无线接入标准。该协议也是完全面向分组交换的，称为 WiMAX。WiMAX 是在由 802.16 标准集合而成的所谓"系统配置文件"基础上构建起来的，由 WiMAX 论坛推进。WiMAX 论坛还确保了相应的产品认证。虽然第一个版本 802.16—2004 仅限于固定接入，但接下来的版本 802.16e 包括了对移动性的基本支持，因此被称为"移动 WiMAX"。然而，可以说明的是 WiMAX 家族在设计中并未重视移动性及与 3GPP 技术家族中运营商核心网的兼容性。3GPP 技术

① GSM 家族规范的维护和开发由 ETSI 转到 3GPP。
② 高速下行分组接入。
③ 高速上行分组接入。
④ 局域网/城域网。

家族同时包括核心网的演进和无线接入网络的演进。不过目前正在由 IEEE 发展的最新一代系统 802.16m，与 LTE 未来可能的演进有着相同的目标。本书第 24 章对 LTE 的未来发展作了简单概述。

图 1.1 所示的第 3 个演进轨迹是由与 3GPP 类似的组织 3GPP2 主导的。“IS95”标准是美国第一个使用 CDMA 技术的移动蜂窝通信系统。基于“IS95”标准的 cdma2000 技术主要在美国、韩国、日本部署和发展。3GPP2 标准化工作继续并行开展来实现以数据业务为主导的系统，在一定程度上采用了类似 3GPP 的演进过程。与 LTE 相应，3GPP2 最新的进展是一种新的基于 OFDM 的系统，称为超移动宽带（UMB），部分想法来自于被称为“Flash OFDM”的专属系统。

移动无线通信系统演进的整体模式是实现灵活的、面向分组交换的多业务系统。所有这些系统目标都是能够提供接近于目前固定接入网络，如非对称数字用户环线（ADSL）和光纤到户（FTTH）所能达到的移动宽带用户体验。

1.1.3 3GPP 的标准化流程

成功构建的 GSM 系统标准化协作模式，成为 UMTS 系统标准化发展的基础。为了制定真正的全球标准，GSM 和 UMTS 的标准化协作已经超出了欧洲电信标准协会的范围，融合了区域标准发展组织（Standard Development Organizations，SDO），如日本的 ARIB 和 TTC、韩国的 TTA、美国的 ATIS 和中国的 CCSA 等，如图 1.2 所示。

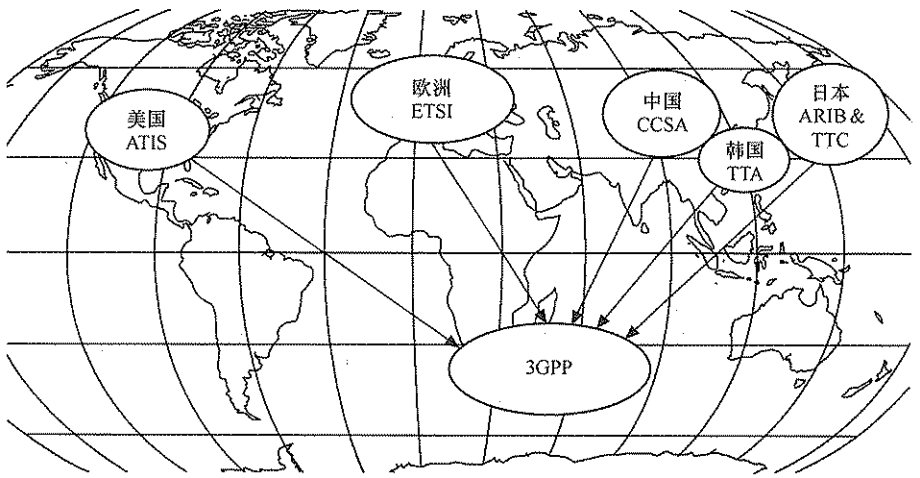


图 1.2 3GPP 由 6 个区域标准化组织构成

由此产生了 3GPP，截至 2008 年年底，3GPP 组织中独立成员公司已经超过 300 家。

成功建立这样一个庞大而复杂的系统规范用于 UMTS 或者 LTE 需要一个有条不紊的组织来制定实用的工作计划。3GPP 分为 4 个技术规范组（TSG），每一个技术规范组由若干工作组组成，它们负责如图 1.3 所示的规范的某一具体技术方面。

这些工作组工作方法的突出特点就是采用一致趋同方式来制定决策。这有利于公开讨论并对技术提案进行不断改进，在寻求最佳解决方案时经常导致对多家公司的提案进行合并。

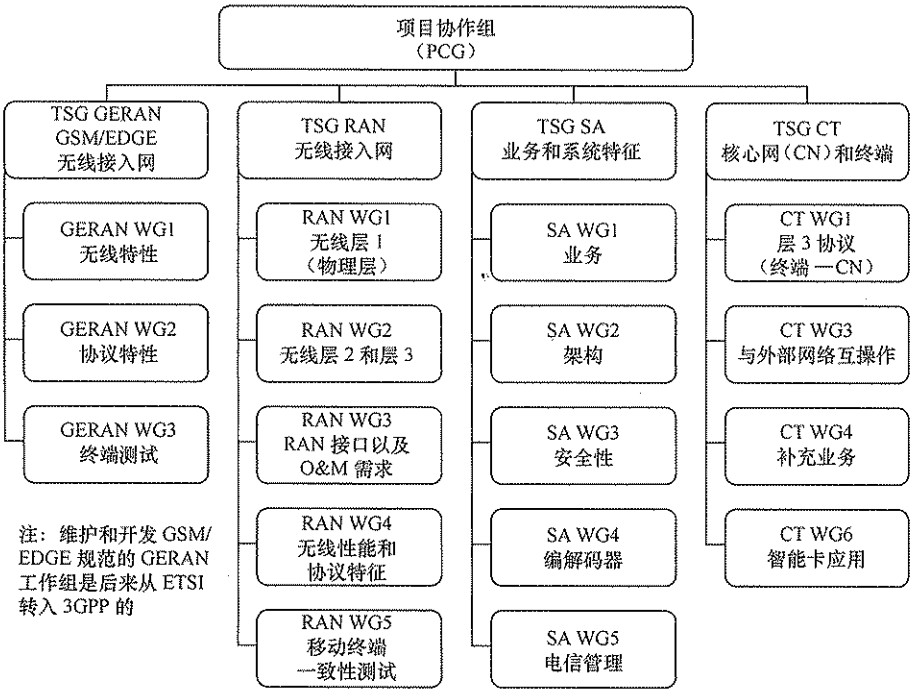


图 1.3　3GPP 工作组结构（经 3GPP 准许转载）

所有提交给 3GPP 的提案文件都公布在 3GPP 的网站上⑤，包含各个公司的提案、技术报告和技术规范等。

为了在技术上达成共识，工作组考虑各种因素，不仅限于系统性能，而且考虑到实现成本、复杂性及与早期版本的兼容性和部署方面等。工作组经常采用仿真来比较不同技术的性能，特别是那些把重点放在空中接口物理层研究和注重性能要求的工作组。这就要求首先必须对用来作对比的仿真假设达成共识，特别是理解和界定网络运营商感兴趣的情景。

因此 3GPP 中很少采用正式表决，在大多数情况下避免两极分化使公司分成不同的派别，也避免了官僚僵局的情景，然而这在以往的标准化工作中却时常发生。

LTE 标准化流程始于 2004 年 11 月在多伦多召开的一次研讨会上，当时参与移动通信业务开发的许多公司都阐述了他们关于 3GPP 所推进的技术规范未来演进的设想。这些看法包括对需求的最初认识及满足这些需求的适当技术等。

这些需求将在 1.2 节中详细回顾，关键性技术将在 1.3 节介绍。

1.2　LTE 的需求和目标

关于 LTE 系统需求的讨论促使 3GPP 创建了一个正式的“研究项目”，其目标是通过 3GPP 的无线接入技术演进来确保其在未来 10 年的竞争力。在该研究项目的主持下，LTE 的需求得到完善和细化，于 2005 年 6 月完成最终版本。

⑤ http://www.3gpp.org。

具体需求可归纳如下：

（1）减少时延，包括连接建立和传输；

（2）提高用户数据传输速率；

（3）为保证业务的一致性，提高小区边界的比特率；

（4）降低每比特成本，意味着提高频谱效率；

（5）实现对现有带宽和新增带宽中频谱的更灵活使用；

（6）简化网络结构；

（7）无缝移动性，包括在不同的无线接入技术间；

（8）实现移动终端的合理功耗。

同时也必须注意，网络运营商对下一代移动通信系统的需求是由移动运营商所组成的下一代移动网络（Next Generation Mobile Network，NGMN）联盟来制定的。该需求可作为对 LTE 系统开发和评估的另一个参照。这种以运营商为驱动的需求也将指导 LTE 技术下一阶段的发展，即 LTE-Advanced（参见第 24 章）。

为实现这些目标，LTE 系统设计涵盖了无线接口和无线网络架构两个方面。本书的主要章节详细描述了促使这些目标得以实现的具体技术问题。LTE 的现实发展甚至超越了其最初版本的某些目标。

1.2.1 系统性能需求

与现有系统相比，提高 LTE 系统性能是网络运营商的主要诉求，以确保 LTE 的竞争力从而引发市场兴趣。本节将重点强调在对 LTE 需求和性能评估定义时所使用的主要衡量指标。

表 1.1 概括了首次发布的 LTE 系统的主要性能需求。许多指标都是相对于 UMTS 最先进的可用版本的性能。在定义 LTE 需求指标的同时，相应的 UMTS 正在发布 HSDPA/HSUPA 的 Release 6 版本，所以在这里把它作为参考基准。目前，LTE 正处于发展阶段，可以看出 LTE 的目标需求代表了对正在部署的第三代移动通信系统所能提供的容量和用户体验的重大推进。

表 1.1　　LTE 关键性能需求小结

		绝对需求	相比 Release 6	注　解
下行	峰值传输速率	> 100Mbit/s	7 × 14.4Mbit/s	LTE 运行以 FDD 模式运行在 20MHz 带宽，2 × 2 空分复用。 参考：HSDPA 运行在 5MHz 带宽，FDD 模式，单天线传输
	峰值频谱效率	> 5bit/s/Hz	3bit/s/Hz	
	小区平均频谱效率	> 1.6 ～ 2.1 bit/s/Hz/cell	(3～4) × 0.53bit/s/Hz/cell	LTE:2 × 2 空分复用，干扰抑制接收机（IRC）[3]。 参考：HSDPA，Rake 接收机[4]，2 根接收天线
	小区边缘频谱效率	>0.04 ～ 0.06 bit/s/Hz/user	(2～3) × 0.02bit/s/Hz	如上，假定每小区 10 用户
	广播频谱效率	>1bit/s/Hz	N/A	广播模式使用专用载波

续表

		绝对需求	相比 Release 6	注　解
上行	峰值传输速率	> 50Mbit/s	5 × 11 Mbit/s	LTE 运行以 FDD 模式运行在 20MHz 带宽，单天线传输。 参考：HSUPA 运行在 5MHz 带宽，FDD 模式，单天线传输
	峰值频谱效率	> 2.5bit/s/Hz	2bit/s/Hz	
	小区平均频谱效率	> 0.66 ～ 1.0 bit/s/Hz/cell	(2～3) × 0.33bit/s/Hz	LTE：单天线传输，IRC 接收机[3]。 参考：HSUPA，Rake 接收机[4]，两根接收天线
	小区边缘频谱效率	> 0.02～0.03 bit/s/Hz/user	(2～3) × 0.01bit/s/Hz	如上，假定每小区 10 用户
系统	用户平面时延(双向无线时延)	< 10ms	1/5	
	连接建立时延	< 100ms		空闲状态→激活状态
	运行带宽	1.4～20MHz	5MHz	（最初 1.25MHz 也列入需求）
	VoIP 容量	在参考文献[2]中，NGMN 所希望的目标是> 60 sessions/MHz/cell		

如前所述，HSPA 技术也在持续发展以达到比预期参考基准更好的频谱效率。但 LTE 技术不必考虑对原有系统的后向兼容性，因此可以从中受益，在系统设计之初就采用先进的 MIMO 方案，并且通过新的多址接入技术，来高度灵活地使用频谱。

下面将对表 1.1 所示的需求进行详细的讨论和解释。

1．峰值速率和峰值频谱效率

出于市场因素的考虑，对不同无线接入技术比较的第一个参数往往就是每个用户所能达到的峰值数据率。峰值数据率通常正比于使用的总频谱，对于 MIMO 系统而言，则要依据接收和传输天线的最小数目（参见 11.1 节）而定。

峰值速率可定义为把整个带宽都分配给一个用户，并采用最高阶调制和编码方案以及最多天线数目前提下每个用户所能达到的最大吞吐量。在某个特定的操作点，也要估计和考虑典型的空口开销（如控制信道、导频信号、保护间隔等）。对于 TDD 系统，下行和上行峰值传输速率通常分别计算，这才可能获得一个独立于上/下行比率的单一数值及透明于双工模式的公平系统比较。然后简单地用峰值传输速率除以频谱就可以得到最大频谱效率。

LTE 系统在 20MHz 带宽[⑥]内的上、下行峰值数据速率分别为 100Mbit/s 和 50Mbit/s，相应于频谱效率分别为 5bit/s/Hz 和 2.5bit/s/Hz。这里的基本假设是终端具有两根接收天线和一根发射天线。对于网络运营商来说，基站的天线数目升级比较容易，因此 LTE 规范的最初版本设计支持下行 MIMO 操作最多为 4 根发射和接收天线。本书将在第 11 章详细介绍支持较高峰值数据速率的 MIMO 技术。

在比较不同无线通信技术性能的时候，通常非常强调峰值数据传输能力。虽然它是评估系统技术先进性的最重要指标之一并且可以通过简单的计算获得，但在实际系统部署中对于移动通信系统的多种使用场景来说，峰值数据传输能力也许并不是一个关键因素。此外，设

⑥ WCDMA 带宽的 4 倍。

计一个为基站附近用户提供高峰值数据速率的系统相对来说比较容易，因为基站附近来自其他小区的干扰比较低，而且先进技术如 MIMO 等可以最大限度地发挥作用。如何在兼顾良好覆盖范围和移动性的同时提供高数据速率则更具有挑战性。正是覆盖和移动性这两方面对用户的满意度影响最大。

在典型的部署中，单个用户离基站的距离不同。对单个用户来说，无线信号的传播条件通常不理想，而且资源必须在许多用户之间共享。因此，虽然系统峰值数据速率在理想的条件下的确可以达到，然而对于一个单独的用户来说，基本上很难在一段持续时期内维持峰值传输速率，而且所设想的应用通常也不需要达到这种高水平性能。

与其他系统相比，LTE 系统设计的不同之处在于其从设计之初就认识到了这些“典型的部署限制”。因此，在设计过程中强调的不仅仅是在条件允许的情况下向用户提供有竞争力的峰值数据传输率，同时也强调系统整体性能，这是通过若干系统性能验证步骤来评估的。

系统整体性能的评估基于在多小区配置下的仿真结果，其中多小区配置中众多移动终端的数据发送和接收都采用典型的部署情形。下面的章节将描述系统整体性能需求所使用的主要衡量指标。为使这些指标有意义，需要对诸如部署方案、业务模型、信道模型、系统配置等参数进行详细的定义。

用于 LTE 系统评估的主要定义可以在运营商输入文件中找到。该文件在 LTE 发展过程中成为性能验证的里程碑，其建立在如参考文献[7]中介绍的 NGMN 中运营商所阐述的评估方式基础之上，也考虑了在 LTE“研究项目”期间通过的部署方案和信道模型。其参考部署方案既考虑了使用 MIMO 技术的基站间距为 130m 的微蜂窝环境，也特别考虑了基站间距在 500～1 700m 的宏蜂窝环境下 LTE 性能评估。LTE 对一定范围内的移动终端速度进行了研究，尽管较高的移动速度也很重要，但重点放在了 3～30km/h 的速度范围内。

2．小区吞吐量和频谱效率

小区性能是一个重要指标，因为它直接关系到运营商所需要的小区数量及部署整个系统的成本。对于 LTE，选择满队列传输模型来评估小区性能（即假设只要用户获得机会就有数据进行传输）有相对较高的系统负荷，例如典型情况是每个小区 10 个用户。

小区级别的需求根据下面的指标来定义。

（1）小区平均吞吐量（bit/s/cell）和频谱效率（bit/s/Hz/cell）。

（2）用户平均吞吐量（bit/s/user）和频谱效率（bit/s/Hz/user）。

（3）小区边缘用户吞吐量（bit/s/user）和频谱效率（bit/s/Hz/user）。用来评估这一性能的指标是按百分比分布的 5%用户吞吐量，具体数值由用户吞吐量的累积分布函数获得。

对于 UMTS Release 6 的参考基准，假设用户终端和基站都使用一根发射天线和两根接收天线；对于终端接收机，假定的性能相当于有两个分支的 Rake 接收机把两根天线接收的信号线性合并。

对于 LTE 系统，假设在基站使用两根发射天线和两根接收天线，而终端仍然使用两根接收天线和一根发射天线。上行和下行的接收机均为线性接收机，把各天线分支的接收信号进行最佳合并。对于上行而言，通过在终端使用同样多的发射天线可以实现更高的用户吞吐量，这将在 LTE 的未来版本中考虑。

对于小区指标最初需求仅仅表述为与 Release 6 版本参考基准的相对增益。表 1.1 中提供的

绝对值是基于对参考系统性能的评估，可以在参考文献[8]和[9]中分别找到下行和上行的数值。

3．话音容量

与典型的时延容忍及无需保证比特率传输模式下的满队列传输（如文件下载）不同，实时业务诸如 VoIP 等对时延有很高的要求。确定对于像 VoIP 这类业务的系统容量需求非常重要，尤其对于像 LTE 那样完全基于分组交换的系统而言将是一个严峻挑战，这类系统很大程度上依赖于自适应调度策略。

这类系统容量需求的定义是在特定的传输模式和时延限制条件下，可以提供满意 VoIP 业务的用户数量。用来评估 LTE 传输模式的详细内容可以在参考文献[5]中找到。这里，对于一个 VoIP 用户，如果超过 2%的 VoIP 的数据包在 50ms 内没有成功抵达接收机，这些数据包将被抛弃，该用户即被认为中断了（即不满意）。这里是假设整体端对端（移动终端到移动终端）时延在 200ms 以下。对于 VoIP 系统容量可以定义为当 95%以上的用户都满意时每小区的用户数目。

NGMN 组表示期望每兆赫兹可以同时支持 60 个满意的 VoIP 业务——这是 Release 6 版本通话数目的 2～4 倍。今后 LTE 版本在此方面有进一步提高的空间。

4．移动性和小区范围

从移动性的角度考虑，LTE 系统需要在终端移动速度达到 350km/h 的情况下能支持通信，或根据使用的频段甚至在更高速如 500km/h 时仍能支持通信。如此高速情况的最初场景是高速火车——随着高速铁路线的增加，铁路运营商以向乘客提供具有吸引力的工作环境为目的，该最初场景在全球范围内的重要性正逐渐提升。这些需求意味着必须实现多小区间的无中断切换，换言之，就是实现无察觉时延和丢包的语音通信及可靠的数据业务传输。

这些目标在 LTE 系统中半径在 5km 以内的典型小区内都可以实现，但为了实现广域部署，对于覆盖半径达到 100km 的小区要求同样能实现。

5．广播模式性能

由于其他业务模式有较高的优先级，第一个版本不包括广播模式，但仍要求 LTE 集成一个支持有效、高速率的多媒体广播/多播业务（MBMS）的广播模式，基于单频网诸如移动电视业务等的运作模式将在第 14 章详细解释。这一模式无论是在与单播传输共享载波还是在专门的广播载频模式下都可以运行。为了确保高效的广播性能，在专用载波情况下定义了特定的需求。

在广播系统中，系统的吞吐量受限于最差条件下用户所能达到的吞吐量。因此广播性能需求根据在系统覆盖面积为其标称覆盖面积 98%情况下，所实现的系统吞吐量（bit/s）和频谱效率（bit/s/Hz）来定义。这意味着只有标称覆盖面积的 2%处于中断状态，而对于广播业务，当收包错误率高于 1%时，即被定义为中断状态。

广播模式频谱效率需求设定为 1bit/s/Hz[10]。

6．用户平面时延

用户平面时延对于实时业务和交互业务来说是一个非常重要的性能指标。在无线接口，用户平面的最小时延可以通过无负载情况下的系统信号分析来计算。其被定义为从一个数据包首次发送直至收到物理层确认（ACK）的平均时间。计算时应该考虑典型的 HARQ⑦重传

⑦ 混合自动重传请求，参见 10.3.2 节。

率（如 0～30%）。因此该定义考虑的系统能力是没有被调度时延（通常出现在加载系统中）所影响的性能。往返时延可以简单地通过用户平面时延乘以 2 获得。

LTE 系统还需要考虑无线接入网 IP 层的单向数据包延迟。最佳条件下，无线接入网络的时延要低至 5ms。然而，在实际系统中实际时延依赖于系统负载情况和传输条件；例如在通过增加时延使频谱效率最大化时，HARQ 起到了关键性作用，然而这时会有重传发生；当需要满足最小时延条件时，最大化频谱效率就可能不重要。

7．控制平面时延和容量

除了满足用户平面时延需求外，呼叫建立时延需要比现在蜂窝系统明显降低。这不仅可提供良好的用户体验，还会影响终端的电池寿命，因为允许从空闲状态快速过渡到激活状态的系统设计能使终端有更多的时间维持在低功耗的空闲状态。

控制平面时延由执行不同 LTE 状态间过渡所需要的时间来衡量。LTE 主要基于两种状态，即“RRC_IDLE”和“RRC_CONNECTED”（即“激活状态”）。

LTE 系统要求从空闲状态到激活状态的过渡时间小于 100ms（不包括寻呼时延和非接入层信令时延）。

LTE 系统的容量不仅取决于其支持的吞吐量，而且还取决于在同一小区内控制信令所能同时支持的用户数。对于后者，LTE 系统需要在 5MHz 的频谱分配下，每个小区至少支持 200 个处于激活状态的用户，在更宽的频谱分配下，能够支持至少 400 个用户。依赖于诸如所传数据的有效性和无线信道条件等因素，这些用户中只有一少部分在特定的时间段内处于激活状态接收和传输数据。更大量的非激活状态用户也可能存在于每个小区内，因此可被寻呼或在低时延下传输数据。

1.2.2 部署成本和互操作性

除了系统性能，其他方面的考虑对运营商来说也很重要，包括降低部署成本，灵活使用频谱及与原系统的互操作性等。这些基本需求可以使 LTE 采用多种部署方案，同时便于其他系统向 LTE 过渡。

1．频谱分配和双工模式

随着对适合移动通信频谱需求的增加，要求 LTE 上行和下行都可以工作在广泛的频带内以及适应各种带宽的频谱分配。单个载波情况下，LTE 的频谱分配可以在 1.4～20MHz 变化，而且适用于目前由 ITU-R[1]分配给 IMT 系统的包括 1GHz 以下的所有频带。

不久之后 LTE 将部署在一些由原有无线接入系统所占用的频带内，这是一种被称之为“频谱重整⑧”的实践活动。

根据可用的频谱，LTE 需要在对称和非对称频段情况下都可以运行。LTE 设计同时支持 FDD、TDD 和半双工 FDD 模式，从而保证高度的共通性，有利于多模终端的实现和支持全球漫游。

2．与其他无线接入技术之间的互操作性

与其他无线接入技术灵活的互操作对于业务的连续性来讲很重要，特别是在 LTE 早期阶段，由于只有部分覆盖会经常发生切换到原系统的情况。

⑧ 又译为“频谱红利”，译者注。

LTE 演进的分组核心网络可以支持多种无线接入系统间的互操作，特别是支持早期 3GPP 技术（如 GSM/EDGE 和 UTRAN 等）和非 3GPP 技术（如 Wi-Fi、cdma2000 和 WiMAX 等）。

然而，在 LTE 无线接入设计中，只有对测量来自其他系统的信号和快速切换机制进行综合运用时，才能保证业务的连续性和短的中断时间。因此 LTE 第一版就紧密支持与其他 3GPP 技术和一些非 3GPP 技术如 cdma2000 的交互操作。

3．终端的复杂性和成本

使 LTE 具有竞争力的部署策略中一个关键因素是低成本终端的实用性，无论待机还是激活状态都要有较长的电池寿命。因此在设计整个 LTE 系统时都考虑了低复杂性终端，同时也尽可能降低终端功耗。

4．网络结构需求

LTE 通过改进无线接入网络结构设计来实现具有成本效益的部署，这些设计包括：

（1）单一形式的节点结构，即基站，在 LTE 中称为 eNode B；

（2）支持分组交换业务的高效协议；

（3）开放式接口和支持多厂商设备间的互操作性；

（4）操作和维护的有效机制，包括自优化功能；

（5）支持简易部署和配置，例如所谓的家庭基站（也称为“超小型化移动基站（Femto-cells）”）。

1.3　LTE 关键技术

上述需求的全面实现应归功于基础移动无线技术的进步。下面章节概述了涉及 LTE 无线接口设计的 3 项基本技术：多载波技术、多天线技术及无线接口中分组交换技术的应用。最后总结了由不同类别的 LTE 移动终端所支持的多种能力组合。

1.3.1　多载波技术

在 LTE 中，第一个主要的设计选择是采用多载波方式的多址接入方式。对有关提案经过初步筛选，下行主要候选方案是正交频分多址接入（OFDMA）和多载波 WCDMA 技术，上行主要候选方案为单载波频分多址接入（SC-FDMA）、正交频分多址接入（OFDMA）以及多载波 WCDMA 技术。多址接入方案在 2005 年 12 月决定，下行采用 OFDMA，上行采用 SC-FDMA。这两项方案都将频域作为系统一个新的灵活资源，如图 1.4 所示。

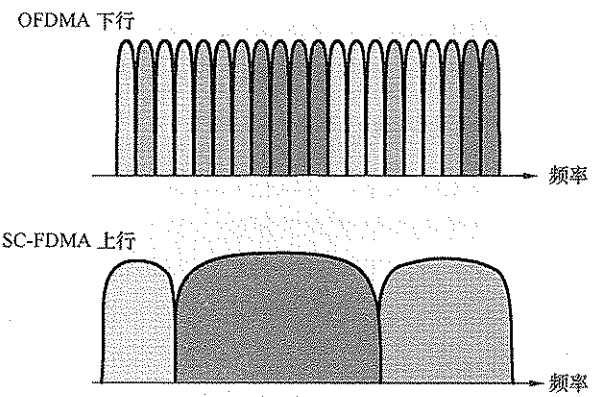


图 1.4　从频域角度看 LTE 多址接入技术

OFDMA 是对多载波技术 OFDM 的扩展，从而提供了一个非常灵活的多址接入方案。OFDM 把有效的信号传输带宽细分为多

个窄带子载波，并使其相互正交，任一个子载波都可以单独或成组地传输独立的信息流；OFDMA 技术则利用有效带宽的细分在多用户间共享子载波[⑨]。

上述的灵活性可以通过以下几种不同的方式表现。

（1）可以在不改变系统基本参数或设备设计的情况下使用不同的频谱带宽。

（2）可变带宽的传输资源可以在频域内自由调度，分配给不同的用户。

（3）为软频率复用和小区间的干扰协调提供便利。

近年来，在数字音频和视频广播系统领域，如数字音频广播（DAB）、数字视频广播（DVB）和数字移动广播（DMB）的部署中[⑩]，积累了关于 OFDM 技术的丰富经验。这些经验都突出强调了 OFDM 的一些主要优点，包括如下几点。

（1）对抗时间弥散无线信道的健壮性。由于把宽带传输信号细分为多个窄带子载波，从而使得符号间干扰主要限制在每个符号起始的保护带内。

（2）通过频域均衡实现的低复杂度接收机。

（3）广播网络中多重发射机发射信号的简单合并。

这些优点以及它们是如何通过 OFDM 信号设计产生的将在第 5 章详细介绍。

相比之下，OFDM 发射机成本更高，因为 OFDM 信号的峰均功率比（PAPR）相对较高，因此需要有一个线性度较高的射频功率放大器。但这种限制与 OFDM 在下行传输中使用并非完全抵触，因为与移动终端相比，基站对成本的要求相对较低。

然而对于上行传输，OFDM 高峰均功率比对移动终端的发射机来说难以容忍，因为终端必须要在提供良好户外覆盖时所需要的输出功率（即功耗）和功率放大器成本之间作出权衡。将要在 15 章中详细解释的 SC-FDMA 技术提供了与 OFDMA 技术有很多共同之处的多址接入技术——特别是在频域灵活性方面，以及在每个符号起始处加入保护间隔来降低接收机频域均衡的复杂性方面。同时 SC-FDMA 能显著降低峰均功率比（PAPR）。因此 SC-FDMA 在一定程度上解决了这一困境：如何能够在避免移动终端发射机成本过高的情况下使上行传输受益于多载波技术，同时使上行和下行传输技术保留适当程度的共性。

如前所述，LTE 开发的早期阶段，另一种基于多载波的多址接入方案也在积极的考虑中，即多载波 WCDMA。这个方案的优点是可以重用已建成的 UMTS 系统的现存技术。

然而，LTE 系统的目的是保持未来的竞争力，重用 UMTS 系统现存技术的最初效益从长远来看优势相对较小；继续使用相同的技术将错过新机会，同时也不能从 OFDM 技术的灵活性、接收机的低复杂性和对抗时间弥散信道的高性能中受益。

1.3.2 多天线技术

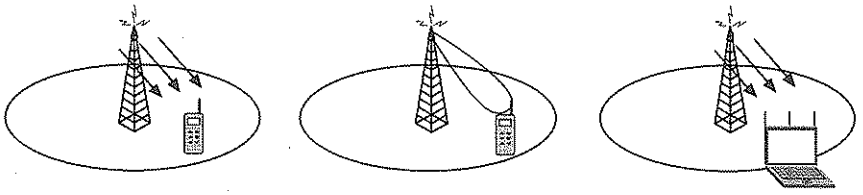
使用多天线技术，可以把空间域作为另一个新资源。在追求更高频谱效率的要求下，多天线技术已经成为最基本的解决方案之一。正如将在第 11 章中所详述的，随着多天线技术的应用，理论上可实现的频谱效率随所装备的发射和接收天线中的最小数目呈线性增长，至少在适当的无线传播条件下可以达到。

多天线技术打开了通向种类繁多的新特征的大门，但在实际系统实现中，并不是所有特征都能够很容易地达到它们的理论目标。多天线技术可以用各种方式实现，主要基于 3 个基

⑨ 除继续在 LTE 中扮演重要角色的时分多址技术外，广泛使用频域技术的时代已经到来。

⑩ 数字音频广播、数字视频广播和数字移动广播。

本原则，如图 1.5 所示。



（a）分集增益　　（b）阵列增益　　（c）空间复用增益

图 1.5　多天线技术的 3 种基本增益

（1）分集增益：利用多天线提供的空间分集来改善多径衰落情况下传输的健壮性。

（2）阵列增益：通过预编码或波束成形使能量集中在一个或多个特定方向。这也可以为在不同方向的多个用户同时提供业务（所谓的多用户 MIMO）。

（3）空间复用增益：在可用天线组合所建立的多重空间层上，将多个信号流传输给单个用户。

因此，LTE“研究项目”花费很大精力进行各种多天线功能的设计和选择。最终系统包括了若干选项，可以根据不同用户的部署和传播条件进行自适应。

1.3.3　分组交换无线接口

如前所述，LTE 是完全面向分组交换的多业务系统，不依赖于以前系统中广泛采用的面向连接的电路交换协议。在 LTE 中，此原理应用于协议栈的所有层。

如图 1.6 所示，在无线接口实现快速分组调度的道路已经由 HSDPA 技术打开，HSDPA 使短数据包传输的持续时间和快衰落信道的相干时间有相同量纲。这需要根据当前的传播条件使物理层配置和由链路层协议实现的资源管理达到联合最优。HSDPA 在这方面使最低两层协议栈之间紧密耦合，即介质访问控制层（MAC，参见第 4 章）和物理层。在 HSDPA 技术中，这种耦合已经包括了如信道状态的快速反馈、动态链路适配、通过调度扩展多用户分集以及快速重传协议等特征。

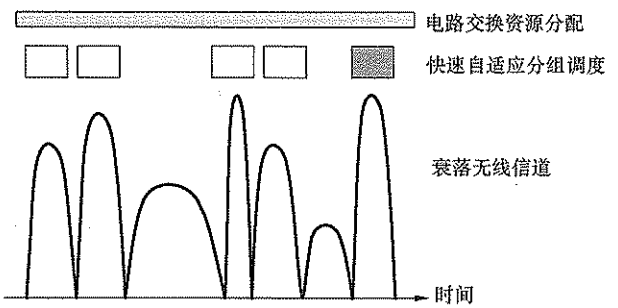


图 1.6　快速调度和链路自适应

在 LTE 中，为改善系统的时延，数据包传输时间由 HSDPA 中的 2ms 进一步缩短为 1ms。这么短的传输时间间隔，加上新的频率和空间维度，进一步扩展了 MAC 层和物理层之间跨层领域的技术，它们包含：

（1）频域和空间资源的自适应调度；

（2）MIMO 配置的自适应，包括同时传输空间层数的选择；

（3）调制和编码速率的链路自适应，其中也包括传输码字数量的自适应；

（4）快速信道状态报告的若干模式。

如何把这些不同程度的优化与复杂的控制信令相结合，是在把 LTE 概念转化成实际系统的过程中众多重大挑战中的一个。

1.3.4 用户设备能力

整个 LTE 系统是围绕上述 3 个基本技术建立起来的，再加上一个新的扁平网络架构。这些技术综合起来使 1.2 节中设定的需求目标得到满足。充分利用这些技术将有可能使所有 LTE 终端，通常称为用户设备（UE），达到超过设定的峰值传输速率和频谱效率的性能。

然而在实践中要认识到移动终端市场的广泛和多样性。因此 LTE 有必要支持具有不同能力的各类终端以满足不同市场需求。一般而言，不同市场类别对如峰值传输速率、终端大小、成本和电池寿命等需求方面重视程度不同。一些典型的权衡包括以下内容。

（1）支持的最高数据传输率是一些应用成功的关键，但是这通常需要大量的内存用于数据处理，从而增加了终端成本。

（2）可嵌入大型设备的用户设备如笔记本电脑等，对功耗和可用天线数量往往没有明显的限制条件；另一方面，其他市场类别需要超薄型手持终端，这几乎没有为多天线或大型电池组的嵌入留有空间。

所能支持的终端类别越广泛，终端能力和特定市场类别需求之间越匹配。然而支持多种终端类别也有缺点，如每个终端通知网络其能力的信令开销增加，规模效益损失带来的成本提高，以及许多不同的配置间互操作性测试的复杂性增加。

因此，LTE 的系统支持相对紧凑的 5 种类型终端，从具有与 UMTS HSPA 终端类似性能的低成本终端到最大限度利用 LTE 技术以达到并超过峰值目标的高性能终端。

5 类终端的性能列于表 1.2 中。

表 1.2　　LTE 终端类别

	UE 类别				
	1	2	3	4	5
最大下行数据速率（Mbit/s）	10	50	100	150	300
最大上行数据速率（Mbit/s）	5	25	50	50	75
所需接收天线数量	2	2	2	2	2
所支持的下行 MIMO 流的数量	1	2	2	2	4
下行对 64QAM 的支持	√	√	√	√	√
上行对 64QAM 的支持	×	×	×	×	√
物理层信号处理相对内存需求（归一化到类别 1 的水平）	1	4.9	4.9	7.3	14.6

可以看出，LTE 中最高的一类终端拥有远远超过了 LTE 目标峰值数据传输的能力。

1.4 从理论到实践

在 3GPP 中，由于有更多的公司参与研讨，这些密集研讨活动使研究阶段仅在 LTE 启动研

讨会两年之后的 2006 年 9 月就结束了。该研究阶段证明了所商定的 LTE 需求是可实现的，对于 LTE 规范，确认最终的技术选择和起草一个完整版本的过程都可以开始了。到 2007 年 12 月，尽管重要细节方面仍有待确定，规范的制定已达到了足够完整的水平，可以把 LTE 技术提交给 ITU-R 作为 IMT 无线接入技术家族中的一员，从而能够在 IMT 指定频谱中部署。

因此，支撑 LTE 规范的理论基础和技术进步注定了可进行 LTE 系统的实际开发。写这本书的最初目的是阐明从理论进步到移动通信业务实用性进步这一过渡过程。本书特别强调无线接入网络的物理层，因为许多最引人瞩目的技术进步都在这里首先得到体现。本书可以使读者对 LTE 系统技术选择的背景有一定的了解，从而更好地了解 LTE 规范及其实施过程。

本书的第 1 部分在网络架构和协议内容中介绍了无线接口，同时解释了 LTE 技术不同于以往系统的该领域中的新进展。

第 2 部分第 5 章，从新的下行链路多址接入技术 OFDMA 理论解释开始详细介绍了无线接入网下行的物理层。从第 6～9 章具体介绍了 LTE 下行链路设计。因为编码、链路自适应和多天线操作在 LTE 需求的实现中至关重要，接下来的两章讨论这些问题，其中包括 LTE 技术的理论和实现。

第 12 和第 13 章说明这些技术如何用于 LTE 的系统级操作中，重点在于更自由地实现多用户调度、干扰协调和无线资源管理等方面。

最后，对于下行链路，第 14 章介绍了广播业务——一种在蜂窝系统中具有独特挑战的模式，尽管如此，该模式在向终端用户提供一系列业务时相当重要。

第 3 部分论述了无线接入网上行链路的物理层，并从第 15 章开始介绍对新的上行多址接入技术 SC-FDMA 起到铺垫作用的理论。

在接下来的第 16～20 章，对具体的上行结构和操作进行了分析，包括为随机接入、时序和功率控制等设计相应流程。这些过程对上行高效操作至关重要。

第 4 部分审视了 LTE 系统作为一个移动蜂窝系统而需特别值得关注的若干方面。第 21 章对 LTE 系统无线传播环境的特点进行了透彻的分析，因为对无线传播环境的深入了解是理解 LTE 规范所采用多种新技术的基础。在 LTE 中采用的新技术和新带宽特别对移动终端无线频率实施也有一定的影响，其中有些影响将在第 22 章进行分析。LTE 系统设计不仅可以运行在宽带情况下，而且可以采用多样的频谱分配策略，因此第 23 章介绍了适用于 LTE 的不同双工模式及可能对系统设计和操作带来的影响。

最后，第 5 部分认为 LTE 系统的最初版本将不会终止移动通信向前发展的长期过程。第 24 章让我们超越 LTE 的最初版本，考虑一些新方向，在这些方向上的演进已经继续朝 LTE 进阶阶段（LTE-Advanced）发展，以应对 ITU-R 所提出的最新挑战及满足终端用户更高的期望。

参考文献[11]

1. ITU, 'International Telecommunications Union', www.itu.int/itu-r.
2. NGMN,'Next Generation Mobile Networks Beyond HSPA & EVDO-A white paper', www.ngmn.org, 2006(12).

[11] 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

3. J.H.Winters,Optimum Combining in Digital Mobile Radio with Cochannel Interference.IEEE Journal on Selected Areas in Communications,Vol.2, 1984(7).
4. R.Price and P.E.Green, 'A Communication Technique for Multipath Channels'in Proceedings of the IRE,Vol.46, 1958(3).
5. Orange,China Mobile,KPN,NTT DoCoMo,Sprint,T-Mobile,Vodafone,and Telecom Italia, 'R1-070674: LTE Physical Layer Framework for Performance Verification',www.3gpp.org,3GPP TSG RAN WG1,meeting 48,St Louis,USA, 2007(2).
6. 3GPP Technical Report 25.814, 'Physical Layer Aspects for Evolved UTRA(Release 7)',www.3gpp.org.
7. NGMN, 'Next Generation Mobile Networks Radio Access Performance Evaluation Methodology', www.ngmn.org, 2007(6).
8. Ericsson, 'R1-072578:Summary of Downlink Performance Evaluation', www.3gpp.org,3GPP TSG RAN WG1,meeting 49,Kobe,Japan,2007(5).
9. Nokia, 'R1-072261:LTE Performance Evaluation-Uplink Summary', www.3gpp.org,3GPP TSG RAN WG1, meeting 49, Kobe, Japan, 2007(5).
10. 3GPP Technical Report 25.913, 'Requirements for Evolved UTRA(E-UTRA) and Evolved UTRAN(E-UTRAN)(Release 7)', www.3gpp.org.

第 1 部分　网络架构和协议

第 2 章
网 络 架 构

2.1　引　　言

如第 1 章所述，与以往蜂窝系统所采用的电路交换模式不同，LTE 仅支持分组交换业务。它旨在在用户终端（User Equipment，UE）和分组数据网络间建立无缝的移动 IP 连接。LTE 这一术语既包含无线接入技术演进，也包含系统架构演进（System Architecture Evolution，SAE），后者含有演进后的分组交换核心网（Evolved Packet Core，EPC）。LTE 和 SAE 共同构成了演进分组系统（Evolved Packet System，EPS），EPS 使用“EPS 承载”这一概念提供从公共分组数据网网关到用户终端的 IP 路由。一个 EPS 承载是分组数据网网关和 UE 间满足一定服务质量（Quality of Service，QoS）的 IP 流。E-UTRAN 和 EPC 共同根据业务请求建立和释放承载。

本章描述了 EPS 网络的总体架构，同时概述了核心网（Core Network，CN）和 E-UTRAN 的作用。随后解释了跨越不同接口的协议栈及不同协议层所提供的功能。2.4 节概述了包括 QoS 方面端到端的承载路径，并详细介绍了承载建立的通用步骤。本章的其余部分详细介绍了网络接口，重点介绍了 E-UTRAN 接口及规范，其中包括对用户移动性的支持。支持广播业务的网络要素和接口将在第 14 章中介绍。

2.2　总体框架概述

EPS 通过 IP 连接使用户通过公共数据网（PDN）接入互联网，以及提供诸如 VoIP 等业务。一个 EPS 承载通常具有一定的 QoS。一个用户可建立多个 EPS 承载，从而具有不同的 QoS 等级或连接到不同的 PDN。例如一个用户可同时进行话音通信、浏览网页或 FTP 下载等。语音承载为语音业务提供必要的 QoS 保证，而“尽力而为”承载可以满足浏览网页或 FTP 下载的要求。

EPS 网络还必须保证用户的安全性和私密性，防止网络被用于欺诈行为。

通过几个承担不同角色的 EPS 网元可以实现用户的安全性和私密性保护。整体网络架构如图 2.1 所示，其包括网元和标准化的接口。在高层，该网络是由核心网（EPC）和接入网（E-UTRAN）组成的。核心网由许多逻辑节点组成，而接入网基本上只有一个节点，即与用户终端（UE）相连的 eNode B。所有网元都通过接口相互连接。通过对接口的标准化可满足众多供应商产品间的互操作性，从而使运营商可以从不同的供应商获取不同的网元产品。事实上，运营商可以根据商业考虑在他们的物理实现上选择对逻辑网元进行分裂或合并。EPC 和 E-UTRAN 间的功能分布如图 2.2 所示。下面对 EPC 和 E-UTRAN 的网元进行详细描述。

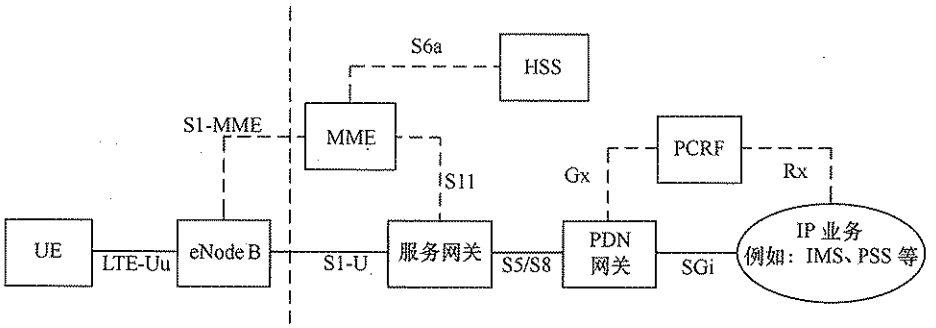


图 2.1　EPS 网元

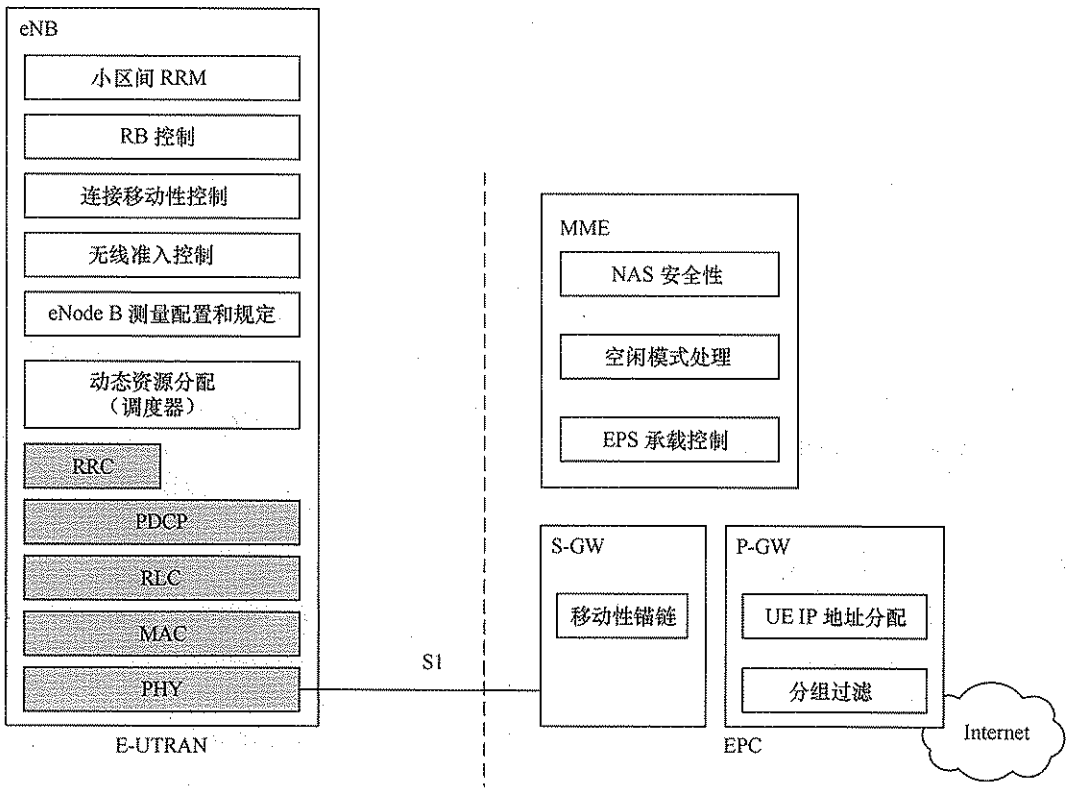


图 2.2　E-UTRAN 和 EPC 的功能划分（经 3GPP 准许转载）

2.2.1　核心网

核心网（SAE 中称为 EPC）负责对用户终端的全面控制和有关承载的建立。EPC 的主要逻辑节点有：

- PDN 网关（P-GW）；
- 业务网关（S-GW）；
- 移动性管理实体（MME）。

除了这些节点，EPC 也包括其他的逻辑节点和职能，诸如用户归属服务器（HSS）、策略控制和计费规则功能（PCRF）等。由于 EPS 仅为特定的 QoS 提供一条承载路径，VoIP 等多媒体应用由 EPS 之外的 IP 多媒体子系统（IMS）提供。

CN 中逻辑节点（如参考文献[1]中指明）如图 2.1 所示，下面将进行更详细的讨论。

（1）PCRF：负责策略控制的决策，也负责位于 P-GW 中策略控制加强功能（PCEF）中基于流量收费的功能。PCRF 提供 QoS 授权（QoS 等级标识和比特率），该授权决定在 PCEF 中将如何处理特定数据流并确保与用户开户信息相符。

（2）归属位置寄存器（HLR）：HLR 中包含用户的 SAE 开户信息，如所归属 EPS 的 QoS 配置信息和用户漫游的接入限制（参见 2.2.3 节）等。它还保留用户可以连接的 PDN 信息。该信息可能以一种接入点名字的形式（APN）来表达（APN 是根据 DNS[①]命名协议来描述 PDN 接入点的标签）或者直接使用 PDN 地址（即指示开户的 IP 地址）。此外，HLR 拥有诸如用户当前所连接或注册的移动性管理实体标识等动态信息。同时，HLR 也可集成鉴权中心（AuC），其中包含鉴权算法和安全密钥等。

（3）P-GW：P-GW 负责用户 IP 地址分配和 QoS 保证，并根据 PCRF 规则进行基于流量的计费。P-GW 负责把下行用户的 IP 包分配给不同的 QoS 承载。该功能通过业务流模板（TFT）来进行（参见 2.4 节）。P-GW 为保证比特率（GBR）承载提供 QoS 保证。P-GW 也使用“移动性管理锚链（Mobility Anchor）”与诸如 cdma2000 和 WiMAX 等非 3GPP 技术交互工作（2.2.4 节及第 13 章将更详细地介绍移动性的有关内容）。

（4）S-GW：用户 IP 数据包通过 S-GW 发送。当用户在 eNode B 之间移动时，S-GW 作为数据承载的本地移动性管理实体。当用户处于空闲状态（即 ECM-IDLE）时，S-GW 将保留承载信息并临时把下行数据存储在缓存区里，以便当 MME 开始寻呼 UE 时重新建立承载。此外，S-GW 在拜访网络中执行一些管理职能，如收集计费信息（譬如用户接收和发送数据量）及合法监听等。同时，在与其他 3GPP 技术如 GPRS 和 UMTS 等交互工作时，它可以作为“移动性管理锚链”（2.2.4 节和第 13 章将更加详细地介绍有关移动性管理的信息）。

（5）MME：MME 是处理 UE 和核心网络间信令交互的控制节点。在 UE 和核心网络间所执行的协议栈称为非接入层协议（NAS）。MME 支持的主要功能可分类为：

① 与承载管理相关的功能：包括建立、维护和释放承载，由 NAS 协议中的会话管理层来执行。

② 与连接相关的功能：包括连接建立和网络与 UE 间通信的安全机制，由 NAS 协议

① 域名系统。

中的连接或移动性管理层来执行。NAS 控制流程规范在参考文献[1]中规定，将在下节详细讨论。

LTE 非接入层流程，特别是连接管理流程，与 UMTS 基本一致。主要区别在于 LTE 中 EPS 允许把一些流程串联起来以便快速建立连接和承载。

当 UE 开机并连接到网络时，MME 将建立一个 UE 上下文。MME 会分配一个唯一的短期临时身份标识，称为 SAE 临时移动用户标识（S-TMSI），用于识别 MME 中 UE 上下文。用户上下文具有从 HSS 中下载的 UE 开户信息。MME 中 UE 开户信息的本地存储允许某些快速操作，如承载建立等，因为这样不必每次都与 HSS 协商。此外，UE 上下文还拥有如承载列表和终端能力等动态信息。

为减少 E-UTRAN 和 UE 处理开销，在数据长时间处于非激活状态下，接入网中所有与用户终端相关的信息会得到释放。这一状态叫 EPS 连接管理空闲状态（ECM-IDLE）。这些空闲状态下，MME 仍保留 UE 上下文和关于承载建立的信息。

为使网络与 ECM-IDLE UE 保持联系，当移出目前的跟踪区（TA）时，UE 要向新网络更新其新位置，这一过程叫做“跟踪区更新”。当 UE 处于 ECM-IDLE 状态时，MME 负责用户位置的跟踪。

当处于 ECM-IDLE 状态的 UE 有下行数据到达时，MME 向目前跟踪区中的所有 eNode B 发起寻呼，eNode B 通过无线接口寻呼 UE。UE 收到寻呼信息便发起业务请求过程，并转入连接状态（ECM-CONNECTED），从而在 E-UTRAN 中创建与用户终端相关的信息，并重新建立承载。MME 负责无线承载的重建和 eNode B 中 UE 上下文的更新。UE 状态的转换叫做空闲到激活状态的转移。为了加速由空闲到激活状态的转移和承载建立，EPS 支持非接入层和接入层承载激活流程的并行操作（参见 2.4.1 节）。与 UMTS 一样，接入层和非接入层协议间的交互允许同时运行一些流程而不必顺序操作。例如，承载建立过程可以由网络来执行，不必等待安全流程建立完成。

MME 也负责信令和用户数据的安全。当 UE 连接到网络时，需要在 UE 和 MME/HSS 间进行双向认证。这一鉴权功能还建立安全密钥用以对承载加密，此内容将在 3.2.3 节介绍。SAE 的安全架构在参考文献[2]中有具体说明。

2.2.2 接入网

LTE 的接入网 E-UTRAN 仅由 eNode B 网络组成，如图 2.3 所示。对于普通的用户流（非广播），在 E-UTRAN 中没有中心控制节点，因此可以说 E-UTRAN 采用的是一种扁平架构。

eNode B 通过接口 X2 相互连接，通过接口 S1 与 EPC 连接，更确切地说，通过接口 S1-MME 连接到 MME，通过接口 S1-U 连接到 S-GW。eNode B 与 UE 间的协议为接入层（AS）协议。

E-UTRAN 负责所有与无线相关的功能，总结如下。

（1）无线资源管理：包括所有与无线承载相关的功能，如无线承载控制、无线准入控制、无线接口的移动性管理、UE 上下行调度及动态资源分配等（参见第 13 章）。

（2）IP 报文头压缩：通过对 IP 数据包头的压缩有助于无线接口的有效利用，否则这将是一个不小的开销，特别对于像 VoIP 这样的小数据包来说（参见 4.2.2 节）。

（3）安全性：所有通过无线接口发送的数据包都需要加密（参见 3.2.3 节和 4.2.3 节）。

（4）与 EPC 的连接：包括到 MME 的信令及到 S-GW 承载路径的建立。

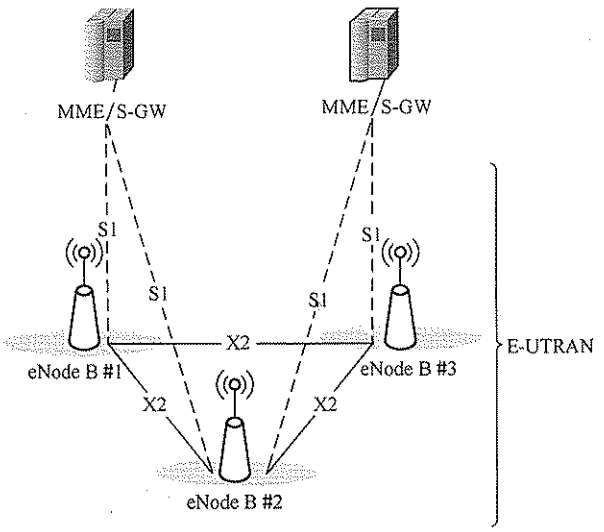


图 2.3　E-UTRAN 总体架构（经 3GPP 准许转载）

在网络侧，所有上述功能位于 eNode B 中，每个功能负责管理多个小区。与第二代和第三代移动通信技术不同，LTE 把无线控制功能移到 eNode B 中，从而使得无线接入网络中不同协议层间的交互更紧密以减少延迟和提高效率。这种分布式控制无需高可靠性和高处理能力的中央控制器，因而可以降低成本，避免“单点故障”。而且，因 LTE 不支持软切换，网络不需要集中的数据合并功能。

缺少集中控制节点的一个后果就是，随着 UE 移动，网络必须在 eNode B 间传输与 UE 有关的所有信息，即 UE 上下文及所有有关缓存数据。如 2.3.1 节讨论的那样，需建立一个在切换过程中避免数据丢失的机制。为达到此目的，需在 X2 接口采取相应的操作，在 2.6 节中会详细介绍。

把接入网连接到 CN 的 S1 接口的一个重要特征称为 S1-flex。这个概念中，多个 CN 节点（MME/S-GW）可以服务于一个共同的地理区域，它们通过“网格（mesh）”网络连接到这一区域的所有 eNode B 上（参见 2.5 节）。因而可能有多个 MME/S-GW 为一个 eNode B 服务，如图 2.3 中 eNode B #2 情形那样。服务同一公共区域的 MME/S-GW 节点的集合称为 MME/S-GW 池，由这样的 MME/S-GW 池覆盖的区域叫做“池区”。这一概念使小区中由一个 eNode B 控制的 UE 数据可在多个 CN 节点中共享，从而提供了负载均衡的可能性，同时也消除了 CN 节点的单点故障。通常情况下，只要 UE 在池区中移动，UE 上下文由同一个 MME 保留。

2.2.3　漫游架构

一个国家内由一个运营商运营的网络叫做公众陆地移动通信网（PLMN）。漫游，即用户可以连接到除本身归属 PLMN 以外的其他 PLMN，是移动网络的一个强大的功能，LTE/SAE 也不例外。漫游用户可与其拜访的 LTE 网络中的 E-UTRAN、MME、S-GW 连接。然而，LTE/SAE 既允许使用拜访网络的 P-GW 也可以使用归属网络的 P-GW，如图 2.4 所示。使用归属网络的 P-GW 使用户即使在拜访网络中也可使用其归属运营商提供的业务。拜访网络的 P-GW 允许用户“本地跳出”到拜访网络中的 Internet。

西安交通大学图书馆
1813329

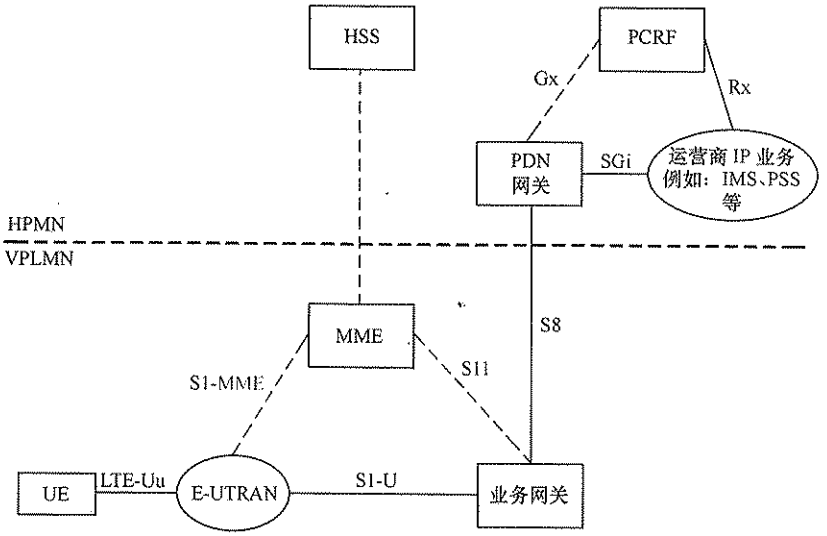


图 2.4　漫游架构：3GPP 通过其归属网络中 P-GW 进行接入

2.2.4　与其他网络的互操作

EPS 也支持与使用其他无线接入技术（RAT）的网络间互操作和移动性（切换），尤其是 GSM、UMTS、cdma2000 和 WiMAX 等。与 2G/3G 的 GPRS/UMTS 网络互操作架构如图 2.5 所示。S-GW 作为与其他 3GPP 技术（如 GSM 和 UMTS）间互操作的“移动性锚链”，而 P-GW 则作为另一“移动性锚链”允许与诸如 cdma2000 或 WiMAX 等非 3GPP 网络间的无缝切换。P-GW 也可以支持基于代理移动互联网协议（PMIP）的接口。更多的互操作空中接口流程可参见参考文献[3]，本书 2.5.6 节和 3.2.4 节也会介绍上述内容。

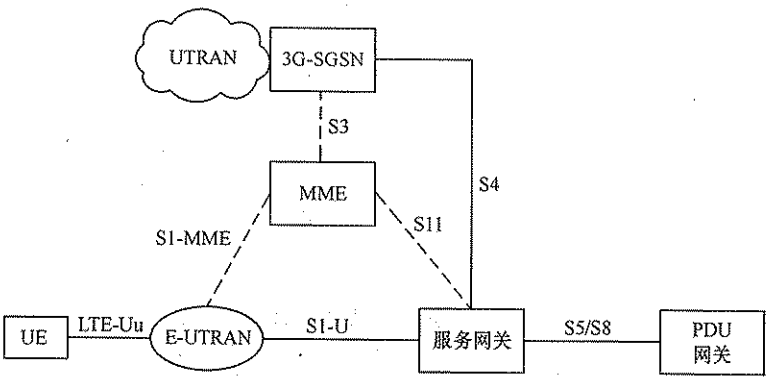


图 2.5　3G UMTS 互操作架构

2.3　协 议 架 构

这一节概述了 E-UTRAN 的无线接口协议架构。

2.3.1　用户平面

UE 的 IP 数据包封装在 EPC 特定的协议中，在 P-GW 和 eNode B 间通过隧道协议发送

到用户终端。不同的隧道协议在不同的接口间使用。3GPP 特定的隧道协议叫做 GPRS 隧道协议（GTP），它用于核心网接口，S1 和 S5/S8[②]。

E-UTRAN 用户平面协议栈显示在图 2.6 中的灰色部分，包括分组数据汇聚协议（PDCP）、无线链路控制（RLC）和媒体接入控制层（MAC），在网络侧终止于 eNode B。每一层各自角色将在第 4 章详细介绍。

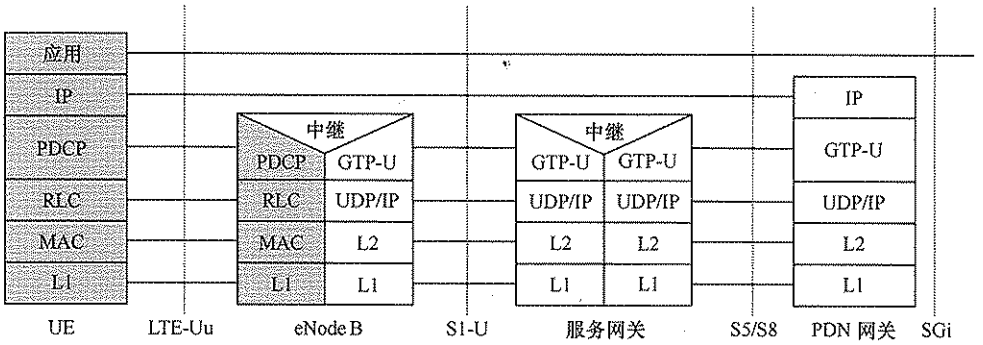


图 2.6　E-UTRAN 用户平面协议栈（经 3GPP 准许转载）

在没有中央控制节点的情况下，当用户在 E-UTRAN 中由于移动发生切换时，eNode B 必须缓存用户数据。切换中的数据保护由 PDCP 层负责，将在 4.2.4 节中详细介绍。

RLC 层和 MAC 层在发生切换后将在新小区中重新建立。

2.3.2　控制平面

UE 与 MME 间控制平面的协议栈如图 2.7 所示。协议栈的灰色部分表示接入层协议。控制平面的底层与用户平面的底层作用相同，但控制平面没有 IP 报文头压缩功能。RRC 协议在接入层协议栈中被称为“层 3”。它在接入层中起主要控制功能，负责建立无线承载和配置 eNode B 和 UE 间由 RRC 信令控制的所有底层。这些功能将在 3.2 节中详细介绍。

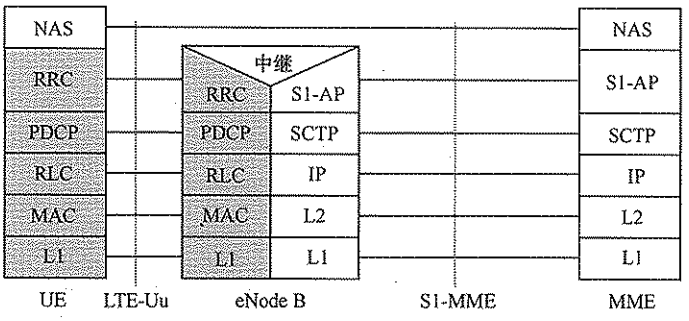


图 2.7　控制平面协议栈（经 3GPP 准许转载）

2.4　QoS 和 EPS 承载

通常情况下，同一个 UE 可在任何时候运行多个应用，且每个应用具有不同的 QoS 需求。

② SAE 也提供了在 S5/S8 之上使用 PMIP 的选项。更多关于基于 MIP 的 S5/S8 接口参见参考文献[3]。

例如，一个用户终端可能在进行 VoIP 业务的同时浏览网页和下载 FTP 文件。与网页浏览和 FTP 文件下载相比，VoIP 业务有更严格的延时和延时抖动等 QoS 要求，而后者则要求更低的丢包率。为了支持多种 QoS 需求，在 EPS 内建立不同的承载，且与特定的 QoS 需求相关。一般来说，基于所提供的 QoS 特性，承载可以分成以下两类。

（1）最小保证比特率承载（GBR）：可以用来提供 VoIP 业务。这些承载具有特定的 GBR 值，在承载的建立/更改中给它们分配固定的专用传输资源（如通过 eNode B 中的接纳控制功能）。如果资源充足，GBR 承载可以允许高于 GBR 的比特速率。在这种情况下，最大比特率参数（MBR）也可与 GBR 承载相关联，从而设定一个 GBR 承载所能达到的比特率上限。

（2）非保证比特率承载（Non-GBR）：不能保证任何特定的比特率。这些承载可用于网页浏览和 FTP 传输等。对于这些承载，不为其固定地分配带宽资源。

在接入网络，eNode B 负责确保无线接口承载所必须的 QoS。每个承载都有一个相关联的 QoS 等级标识（QCI）、一个分配和保留优先权（ARP）标识。

每个 QCI 由优先级、分组延时预算和可接受的丢包率等标识。一个承载的 QCI 标签决定了其在 eNode B 中的处理流程。仅有 12 个这样的 QCI 得到标准化，让厂商可以对基本业务特征有相同的理解从而提供相应的处理，包括队列管理、调节和政策策略等。这些因素确保 LTE 运营商无需考虑 eNode B 设备制造而在全网中采取统一的业务处理方式。标准化的 QCI 集合及它们的特性（EPS 中的 PCRF 可以从中选择）如表 2.1（来自参考文献[5]中的 6.1.7 节）所示。QCI 表规定了对应 QCI 值的处理优先级、可接受的延迟预算和丢包率等。

表 2.1　　LTE 中所规定的 QoS 等级

QCI	资源类型	优先级	分组时延预算（ms）	丢包率	业 务 举 例
1	GBR	2	100	10^{-2}	会话类语音
2	GBR	4	150	10^{-3}	会话类视频（流媒体直播）
3	GBR	5	300	10^{-6}	非会话类视频（缓冲流）
4	GBR	3	50	10^{-3}	实时游戏
5	Non-GBR	1	100	10^{-6}	IMS 信令
6	Non-GBR	7	100	10^{-3}	语音、视频（流媒体直播）、交互游戏
7	Non-GBR	6	300	10^{-6}	视频（缓冲流）
8	Non-GBR	8	300	10^{-6}	基于 TCP（例如 WWW、电子邮件等）的聊天，FTP，P2P 文件共享，视频等
9	Non-GBR	9	300	10^{-6}	

QCI 表中的优先级和包延迟预算（和在一定程度上的可接受丢包率）决定了 RLC 模式配置（参见 4.3.1 节），以及 MAC（参见 4.4.2 节）中的调度器如何处理承载中发送的数据包（如根据调度策略、队列管理策略和速率整形策略等）。例如，具有高优先级的包可在低优先级包前被调度。对于要求较低误包率的承载来说，可在 RLC 层中使用应答模式（AM）以确保数据在无线接口间成功传送（参见 4.3.1 节）。

一个承载的 ARP 负责呼叫接纳控制，即决定在无线资源拥塞的情况下是否建立承载。对于新的承载建立请求，ARP 也管辖承载建立的优先次序。一旦承载成功建立，ARP 就对承载

级的包转发处理不产生影响（例如调度和速率控制等）。包转发处理主要由 QCI、GBR、MBR 等其他承载级 QoS 参数来决定。

如图 2.8 所示，EPS 承载必须跨越多个接口——P-GW 与 S-GW 间的 S5/S8 接口、S-GW 与 eNode B 间的 S1 接口和 eNode B 到 UE 间的无线接口（也称为 LTE-Uu 接口）。在每个接口间，EPS 承载映射到具有承载标识的底层承载上。每个节点必须追踪跨越不同接口间承载 ID 的绑定关系。

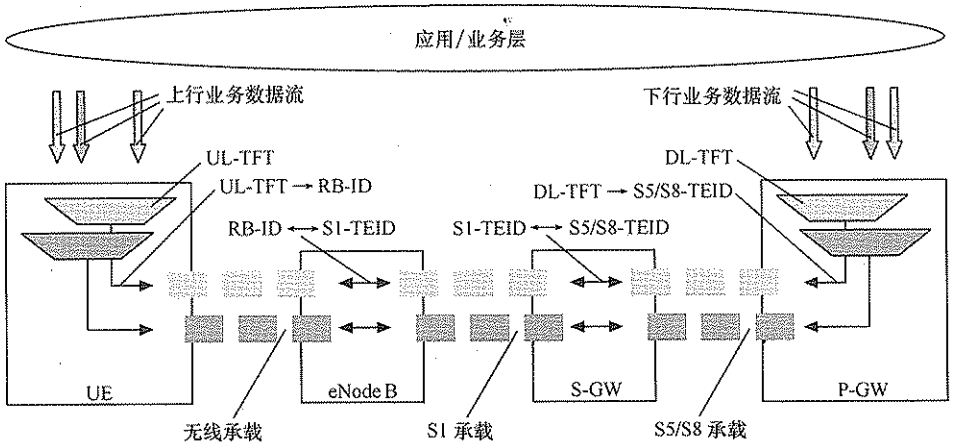


图 2.8　跨越不同接口的 LTE/SAE 承载

S5/S8 承载在 P-GW 和 S-GW 间传输的 EPS 承载的数据包。S-GW 中存储了 S1 承载和 S5/S8 承载间一对一的映射关系。在不同接口间承载由 GTP 隧道 ID 来鉴定。

S1 承载在 S-GW 和 eNode B 间传输 EPS 承载的数据包。无线承载在 UE 和 eNode B 间传输 EPS 承载的数据包。eNode B 中存储了无线承载 ID 和 S1 承载间一对一的映射关系，从而创建两者间的映射关系。

映射到相同 EPS 承载的 IP 数据包接受相同承载级的包转发处理（如调度策略、队列管理策略、速率整形策略、RLC 配置等）。因此，提供不同承载级 QoS 需要针对每个不同的 QoS 流建立单独 EPS 承载，并且 IP 包必须过滤到不同的 EPS 承载中。

把 IP 包过滤到不同的承载是基于业务流模板（TFT）。TFT 使用 IP 包头信息（如源和目的 IP 地址以及 TCP 端口号）来过滤包，如从网页浏览业务过滤 VoIP 数据包等，从而使每个业务都可以在具有适合 QoS 的承载中发送。UE 中与每个承载相关的上行业务流模板（TFT）在上行方向把 IP 包过滤到 EPS 承载。P-GW 中的下行 TFT 也具有一套类似的下行包过滤器。

作为 UE 连接到网络流程的一部分，需给 UE 分配 IP 地址并且至少建立一个承载。这就是所谓的默认承载，为保证 UE 始终以 IP 方式连接到 PDN，它在整个 PDN 连接过程中都保持建立状态。默认承载的承载级 QoS 参数值的初始化由 MME 根据 HSS 发来的开户信息设定。在与 PCRF 交互中或根据本地配置 PCEF 可能改变这些值。另外，所谓的专用承载在连接过程中或连接完成后的任何时候都可以建立。专用承载可以是 GBR 承载也可以是 non-GBR 承载（默认承载总是 non-GBR 承载，因为它一直要保持建立状态）。默认承载和专用承载的区别对于接入网络来说应该是透明的（如 E-UTRAN）。那么每一个承载都与特定的 QoS 相关联，如果给一个特定 UE 建立一个以上的承载，那么每个承载必须有适合的 TFT 相对应。这些专

用承载可以基于来自 IMS 域的触发或 UE 的请求建立。UE 的专用承载可由一个或多个 P-GW 提供。

P-GW 从 PCRF 接收专用承载的承载级 QoS 参数值，并转发给 S-GW。MME 透明地把这些从 S-GW 收到的参数值通过 S11 参考点转发给 E-UTRAN。

下面运用上述章节所介绍的功能描述在网络节点间建立端对端承载流程的一个实例。

典型的承载建立流如图 2.9 所示。下面描述该承载建立的每条消息。

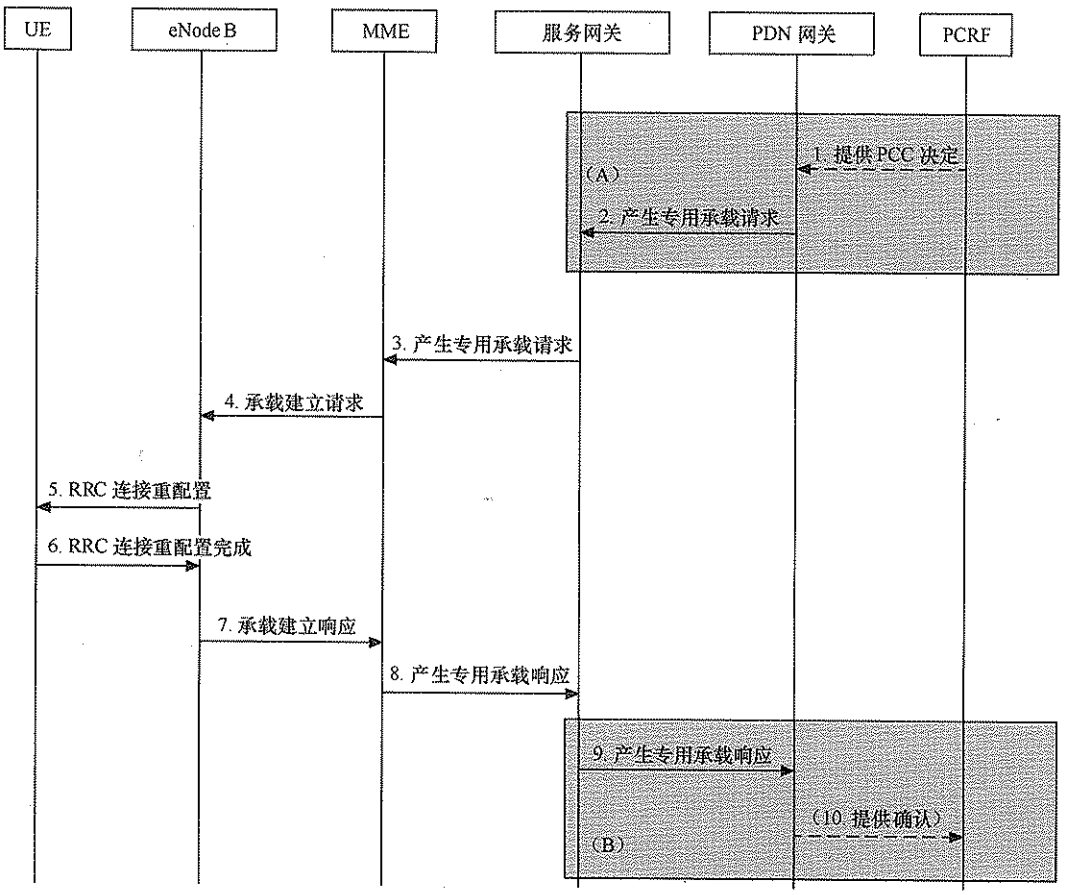


图 2.9　LTE/SAE 承载建立消息流的一个例子（经 3GPP 准许转载）

承载建立时，在上面讨论的每个接口都建立承载。

PCRF 发送一个“PCC[③]决策供给信息”，指示连接到 P-GW 的每个承载所要求的 QoS。P-GW 运用这个 QoS 策略分配承载级的 QoS 参数。然后，P-GW 发送一个“创建专用承载请求”消息，包括 UE 到 S-GW 所要用到的 QoS 和上行业务流模板（UL TFT）。

S-GW 转发“创建专用承载请求”消息（包括承载的 QoS、UL TFT 和 S1 承载 ID）到 MME（见图 2.9 中的消息 3）。

然后，MME 创建一系列会话管理配置信息，包括 UL TFT 和 EPS 承载标识，而且把它包含在“承载建立请求”消息中并把它发送给 eNode B（见图 2.9 中的消息 4）。会话管理配

③ 策略控制和收费。

置是 NAS 信息，因而被 eNode B 透明地发送给 UE。

承载建立请求也向 eNode B 提供承载 QoS 的信息；eNode B 用这一信息来实现呼叫接纳控制并通过用户 IP 包的合理调度保证必需的 QoS。eNode B 把 EPS 承载的 QoS 映射到无线承载的 QoS。接着发送一个“RRC 连接重构”消息（包括无线承载 QoS、会话管理配置和 EPS 无线承载标识）给 UE 来建立无线承载（见图 2.9 中的消息 5）。RRC 连接重构消息包括所有无线接口的配置参数。这主要是针对层 2 的配置（PDCP、RLC 和 MAC 参数），也包括 UE 协议栈初始化所需要的层 1 参数。

消息 6～10 是相应的确保承载正确建立的消息。

2.5　E-UTRAN 网络接口：S1 接口

提供自优化网络（SON）是 LTE 的主要目标之一。事实上，作为一个在注重成本效益的方式下获得最佳网络性能的工具，特别是在多变的无线传播环境下，网络自优化对网络运营商来说具有高度优先级。因此在所有 X2 和 S1 流程设计之初就将 SON 列入基石地位。

S1 接口把 eNode B 连接到 EPC。S1 又分成两个接口，一个用于控制平面，另一个用于用户平面。S1 协议结构和 S1 接口功能将在下面详细讨论。

2.5.1　S1 协议结构

S1 协议结构是基于全 IP 协议传输栈且不依赖于在 GSM 和 UMTS 中所使用的传统的 SS7[④]网络配置。这一简化为 LTE 网络部署提供了节省运营费用的空间。

1．控制平面

图 2.10 展示了 S1 控制平面协议结构，这是基于人们所熟知的流控制传输协议/IP（SCTP/IP）栈。

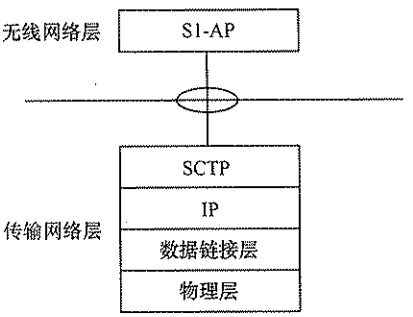


图 2.10　S1-MME 控制平面协议栈

SCTP 协议因其延续了 TCP 的先进特点而为人们所熟知，可以保证所需要的信令消息可靠传送。此外它可以确保人们从改进的功能中受益，如多流处理使网络冗余传输很容易实现而且可以避免“头行（head-of-line）阻塞”和“多重寻址（multihoming）”（参见文献[7]中的 IETF RFC 4960）。

LTE 的进一步简化（如和 UMTS-Iu 接口相比）是基于 SCTP 直接映射 S1-AP（S1 应用协议）。相比 UMTS，LTE 的协议栈大大简化，没有中间的连接管理协议。个体连接直接在应用层处理。多重连接发生在 S1-AP 和 SCTP 之间，其中 SCTP 组合中每个流与多个单独连接的信令流多路复用。

LTE 带来的进一步灵活性还体现在底层协议栈，考虑到 IP 版本和数据链路层的选择，LTE 保留“全部选项（full optionality）”。这使得运营商能使用 IPv4 版本开始部署并采用适应

④ 7 号信令系统 SS7 是国际电联电信标准化委员会（ITU-T）定义的通信协议，主要目的是完成电话呼叫的建立和释放。这一协议还包括短信、号码翻译、预付费机制等其他许多应用。

于网络部署场景的数据连接方式。

2．用户平面

图 2.11 给出了 S1 用户平面的协议结构，这是基于人们熟知的 UMTS 网络中的 GTP/UDP 协议栈。

使用 GTP 用户平面的一个优点是它固有的可鉴别隧道的机制并支持 3GPP 内部的移动性。

对于用户平面协议栈，和控制平面协议栈一样，IP 版本号和数据链路层是完全任选的。

一个传输承载是由 GTP 隧道端点和 IP 地址来鉴别的（源 TEID（隧道端点标识）、目的 TEID、源 IP 地址、目的 IP 地址）。

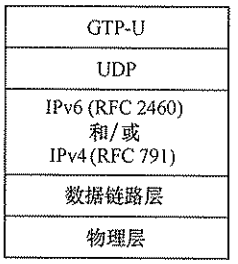


图 2.11 S1-U 用户平面协议栈（经 3GPP 准许转载）

S-GW 把给定承载的下行数据包发送给与该承载相关的 eNode B IP 地址（在 S1-AP 中接收）。类似地，eNode B 把给定承载的上行数据包发送给该承载在相关的 EPC IP 地址（在 S1-AP 中接收）。

供应商特定业务种类（如实时业务）可由网络操作及维护（O&M）配置映射到区别业务（DiffServ）代码点（如快速转发），从而管理不同承载间的 QoS 类别。

2.5.2 S1 接口初始化

S1-MME 控制平面接口初始化首先始于鉴别与 eNode B 必须连接的 MME，接着是传输网络层（TNL）的建立。

在 LTE 中 S1-flex 功能的支持下，eNode B 必须向它所归属的池区中每一个 MME 节点初始化一个 S1 接口。池区中 MME 节点列表和初始的相应远程 IP 地址可在部署时由 eNode B 直接配置（虽然也可使用其他方式）。该 eNode B 随后用这个 IP 地址启动 TNL 建立。在一个 eNode B 节点和一个 MME 间只建立一个 SCTP 组合。在 SCTP 组合建立过程中，两个节点协商在该 SCTP 组合中使用的最大流数目。然而，通常使用多对流（请注意流是单向的，因此必须成对使用）来避免上面提到的头行拥塞问题。在这两个节点间的流对中，必须保留一个特别的流对给公共流程信令（即那些不专属于一个 UE 的流）。其他流主要用于特定流程（即那些专属于一个 UE 的流）。

一旦 TNL 建立，一些用于系统操作的基本应用程序级配置数据在 eNode B 和 MME 间通过由 eNode B 发起的“S1 建立”流程自动交换。这一流程构成了 LTE 所提供的网络自配置过程的一个实例，与早期的系统常用的手动配置流程相比，可减少运营商在配置上的投入。

跟踪区域标识是一个可通过 S1 建立流程自动配置基本应用数据的实例，这些标识对系统运行来说非常重要，因为跟踪区域相应于 UE 寻呼区，而且它们与 eNode B 的映射关系必须与 E-UTRAN 和 EPC 之间的映射一致。因此，一旦把通过无线接口广播的所有跟踪区域标识在每个 eNode B 节点内配置完成，它们将在这一流程的“S1 建立请求消息”中自动地发送给池区中相关的所有 MME 节点。相同的流程可以应用于 PLMN 的广播列表，在多个运营商共享网络时常常采用这种方式（每个运营商都有自己的 PLMN 身份标识，需要广播给用户来识别）。因而核心网可减少大量的配置工作，也可避免人为错误，同时保证 E-UTRAN 和 EPC 关于跟踪区域和 PLMN 配置的一致性。

一旦 S1 建立流程完成，S1 接口即可以使用。

2.5.3　S1 接口的上下文管理

在每一池区内，UE 驻留在该池区期间的通信都与一个特定的 MME 相关联。这就需要在这个 MME 中为用户终端创建一个上下文。这一特定的 MME 是由 UE 进入该池区的第一个 eNode B 节点中的“NAS 节点选择功能”（NNSF）来选定的。

当 UE 在该池区中特定的 eNode B 覆盖区域内变为激活状态时（例如从空闲模式过渡到激活模式），MME 用“初始上下文建立请求”消息向该 eNode B 提供 UE 上下文信息（参见图 2.12）。这也使得 eNode B 接着创建一个上下文，用来管理激活模式下的 UE 活动。

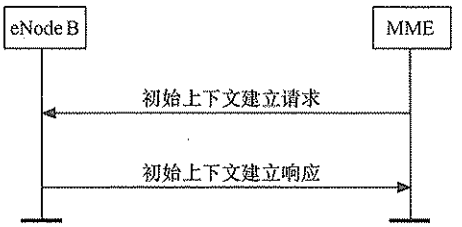


图 2.12　初始上下文建立流程（经 3GPP 准许转载）

虽然从另一角度来看，承载建立与下述的专用“承载管理”流程相关，“初始上下文建立请求”在创建 eNode B 上下文时，也包含默认承载在内的一个或多个承载的产生。

在接下来回到空闲模式过程中，MME 发送一个“UE 上下文释放”消息，eNode B 中上下文被清除，仅保留 MME 中的上下文。

2.5.4　S1 接口的承载管理

LTE 使用独立的专用流程来分别进行承载的建立、更改和释放。对于每个请求建立的承载，传输层地址和隧道端点在“承载设置请求”消息中提供给 eNode B 以指示 S-GW 中承载的终点，即上行用户平面数据必须发送到的地方。反过来，eNode B 在“承载建立响应”消息指示 eNode B 的承载终点，即下行用户平面数据必须发送到的地方。

对于每个承载，所请求的 QoS 参数（参见 2.4 节）也同时指明。除标准化 QCI 值外，如果供应商和运营商达成一致，仍然可以使用额外的专有标识快速引进新的服务。

2.5.5　通过 S1 接口的寻呼

如 2.5.3 节所述，为使处于空闲模式下的 UE 新建一个连接，MME 向 UE 跟踪区域内所有相关的 eNode B 发送寻呼请求。当收到“寻呼请求”信息时，eNode B 在消息中所指示跟踪区域内的小区通过无线接口寻呼 UE。

通常是通过 UE 的 SAE——临时移动用户标识（S-TMSI）来寻呼 UE。“寻呼请求”消息还包含一个 UE 识别索引值，eNode B 用它来计算所寻呼 UE 的寻呼时机，此时 UE 将切换到监听寻呼信息状态。

2.5.6　S1 接口上的移动性

LTE/SAE 支持 LTE/SAE 内的移动性，也支持 3GPP 和非 3GPP 系统间的移动性。空中接口的移动性流程在 3.2 节定义。这些移动性流程也包含网络接口。下面将讨论 S1 接口上支持移动性的流程。从 UE 的角度来考虑移动性流程将在第 13 章讲述。

1. LTE 内的移动性

LTE 中 UE 在激活态下有两类切换流程，即 S1 切换流程和 X2 切换流程。

对于 LTE 内移动性，X2 切换发生在 eNode B 间（参见 2.6.3 节介绍）。然而，当 eNode B 间没有 X2 接口或源 eNode B 已通过 S1 接口向一特定的 eNode B 发起切换，将触发 S1 切换。

S1 切换流程与 UMTS 服务无线网络子系统（SRNS）重定位流程非常相似，如图 2.13 所示。首先是核心网准备阶段，即首先在目的侧准备好资源（第 2～8 步），接着是执行阶段（第 8～12 步）和完成阶段（第 13 步到完成）。

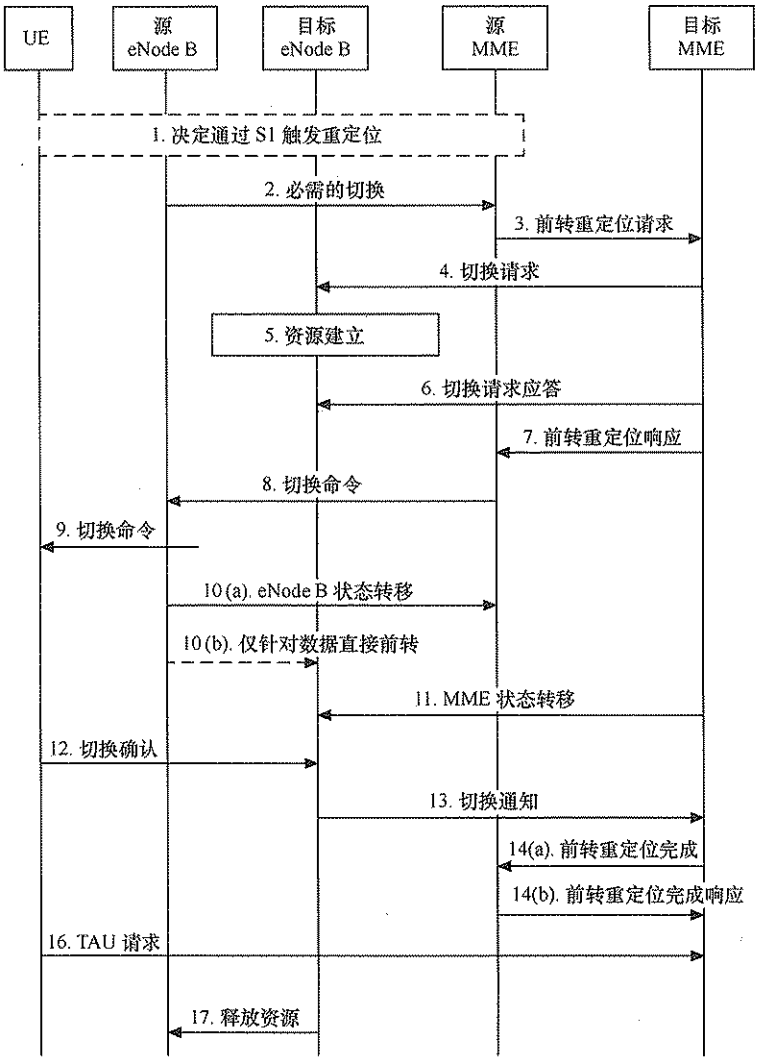


图 2.13　基于 S1 接口的切换过程（经 3GPP 准许转载）

与 UMTS 相比，LTE 的主要不同在于源 eNode B 发送“状态转移”消息（第 10 步和第 11 步）。添加这一消息是为携带一些分组数据汇聚协议（PDCP）状态信息。当 PDCP 状态预留申请 S1 切换（参见 4.2.4 节）时，目标 eNode B 需要这一信息。这与用于 X2 切换的 X2“状态转移”消息所发送的信息是一致的。由于该一致性，从 UE 角度来看，无论网络确定的

切换切类型是 S1 还是 X2，目标 eNode B 的切换处理是完全相同的。

源 eNode B 从 MME 收到“切换命令”消息后，将触发并行进行的状态转移与数据前传过程。这一数据前传可以是直接也可以是间接的，主要依据是源 eNode B 和目标 eNode B 间用户平面数据传输的直接路径是否有效。

当目标侧的 UE 到达得到确认，目标 eNode B 发送“切换通知”消息（第 13 步），然后 MME 转发该信息触发 S-GW 中的路径更新到目标 eNode B。和 X2 切换相反，该消息不会得到确认，并且在收到直接由源 MME 触发的“释放资源”消息后，释放源端的资源（参见图 2.13 中的第 17 步）。

2．无线接入技术间（RAT）的移动性

LTE 最初版本设计的一个关键要素是与其他技术的共存。

从 LTE 向 UMTS 移动时，切换过程可以重用上述 S1 切换流程，只是在第 10 步和第 11 步中不需要发送“状态转移”消息，因为没有 PDCP 上下文。

图 2.14　上行 S1 cdma2000 隧道过程
（经 3GPP 准许转载）

对于与 cdma2000 的移动性，LTE 引进了特定的上下行流程。引进该流程的根本目的是通过 S1 接口在 UE 和 cdma2000 系统间用隧道方式直接传输 cdma2000 信令，避免中途被 eNode B 拦截。图 2.14 所示的“上行 S1 cdma2000 隧道”消息也包括无线接入技术（RAT）类型，是为区别隧道传送的 cdma2000 消息与哪一个 cdma2000 无线接入技术相关联，使得该消息在 cdma2000 系统内路由到正确节点。

2.5.7　S1 接口上的负荷管理

S1 接口有三类负荷管理流程：分发业务时通常的“负荷均衡”过程，克服加载中突发峰值的“过载”流程以及部分/完全卸载 MME 的“负荷再均衡”过程。

MME 负载均衡流程的目的在于根据池区中 MME 的各自的能力公平地向 MME 分发业务。为实现这一目标，该流程依赖于将通常的 NNSF 作为 S1-flex 功能的一部分呈现在每个 eNode B 中。假若事先 eNode B 可得到与每个 MME 节点能力相适合的加权因子，网络中每个 eNode B 可对 NNSF 加权，通常无需进一步操作就可在 MME 节点间达到统计均衡的负载分布。然而，对一些特殊场景仍需特定的操作。

（1）如果新的 MME 节点引入（或移除），通常对应于这个节点的能力可能需要临时增加（或减少）加权因子使它一开始就可以承载更多（或更少）的业务，直到达到一个适当的负载水平。

（2）如果遇到一个预料之外的负载高峰，过载的 MME 通过 S1 接口发送“过载”消息。当 eNode B 收到该消息，该消息要求临时限制某种类型的业务，MME 可通过定义接受“过载”消息 eNode B 的数量和受限制的业务类型来调整业务减少量。

（3）最后，如果 MME 想要快速卸载部分或全部 UE，它将使用再均衡功能。该功能使用 UE 释放指令 S1 消息中特定的“原因值”强制 UE 重新连接到另一个 MME 上。该过程首先

应用于空闲模式的 UE，也可以应用于连接模式的 UE（当要求所有 MME 卸载时，例如由于维修原因等）。

2.6 E-UTRAN 的网络接口：X2 接口

X2 接口用于 eNode B 连接。下面讨论 X2 接口协议结构及其提供的功能。

2.6.1 X2 接口的协议结构

X2 接口的控制平面和用户平面协议栈和 S1 接口的相同，分别如图 2.15 和图 2.16 所示（除了图 2.15 中的 X2-AP 代替了 S1-AP）。这也再次意味着 IP 版本和数据链路层是完全任选的。两个接口具有相同的协议结构有很大优势，如可简化数据转发操作。

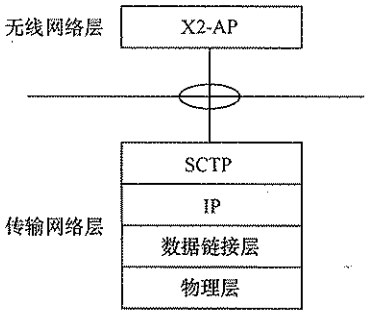


图 2.15 X2 信令承载协议栈
（经 3GPP 准许转载）

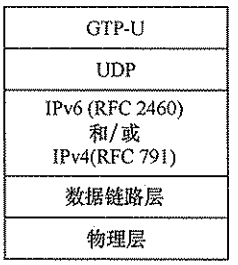


图 2.16 X2 接口数据流的传输网络层
（经 3GPP 准许转载）

2.6.2 X2 接口的初始化

X2 接口可在一个 eNode B 与其相邻的若干 eNode B 间建立，在需要时交换信令信息。但目前 E-UTRAN 中全网格（full mesh）模式不是强制要求。为驱动两个 eNode B 间 X2 接口的建立，有两类信息通常需要通过 X2 接口交换，即负载或干扰相关信息（参见 2.6.4 节）及切换相关的信息（见 2.6.3 节的移动性问题）。

因为这两类信息彼此完全独立，所以即使在 eNode B 间不采用 X2 切换流程实现 UE 切换的情况下（这种情况下采用 S1 切换流程），也可在两个 eNode B 间建立 X2 接口来交换负载和干扰信息。

X2 接口初始化首先要确定一个合适邻居，然后建立 TNL。

合适邻居的确定可以通过配置来完成，或者可以采用一个“自动邻居关联功能（ANRF）”来实现。这一功能利用 UE 来鉴别有用的相邻 eNode B 节点，即 eNode B 可以允许 UE 从另一个 eNode B 的广播信息中读取全局小区身份标识。因为在新小区识别流程中，UE 已辨别出该物理小区标识（参见 7.2 节）。

ANRF 是 LTE 中成功引进自优化网络（SON）过程的又一实例。通过自优化过程，UE 和 eNode B 节点的测量可用于自动调整网络。

一旦鉴别到一个合适邻居，初始 eNode B 可使用这个邻居的传输层地址进一步建立 TNL，即，既可认为从网络中检索所得，也可认为由本地配置所得。

一旦 TNL 建立完毕，初始 eNode B 必须触发 X2 建立流程。与已在 2.5.2 节描述的 S1 接口建立流程相似，这一流程使与 X2 接口相关的应用层配置数据可自动交换。例如每个 eNode B 在“X2 建立请求消息”中向它相邻 eNode B 报告关于它所管理每个小区的信息，如小区物理标识、频率带宽、跟踪区标识和/或相关的 PLMN 等。

在 X2 建立流程中的数据自动交换也是 SON 另一特点的核心，即物理小区标识（PCI）的自动自配置。在这一新的 SON 特点下，O&M 系统可以给 eNode B 提供一个可能使用的 PCI 值列表或某一特定 PCI 值。在第一种情况下，为避免冲突，eNode B 应选择一个它邻居中还没有用过的 PCI 值。因为 PCI 信息包括在 LTE 的 X2 建立流程中，当使用 ANR 功能检测相邻小区时，eNode B 也可发现在该小区近邻中使用的所有 PCI 值，因此初始时可在合适的 PCI 列表中排除那些 PCI 值。

一旦完成建立流程，就可使用 X2 接口。

2.6.3　X2 接口上的移动性

通过 X2 接口的切换可以默认触发，除非没有建立 X2 接口或者源 eNode B 配置为使用 S1 切换。

X2 切换流程如图 2.17 所示。如同 S1 切换，它也包括准备阶段（第 4～6 步），执行阶段（第 7～9 步）和完成阶段（第 9 步以后）。对于 LTE 内部切换来说，X2 切换的主要特点如下。

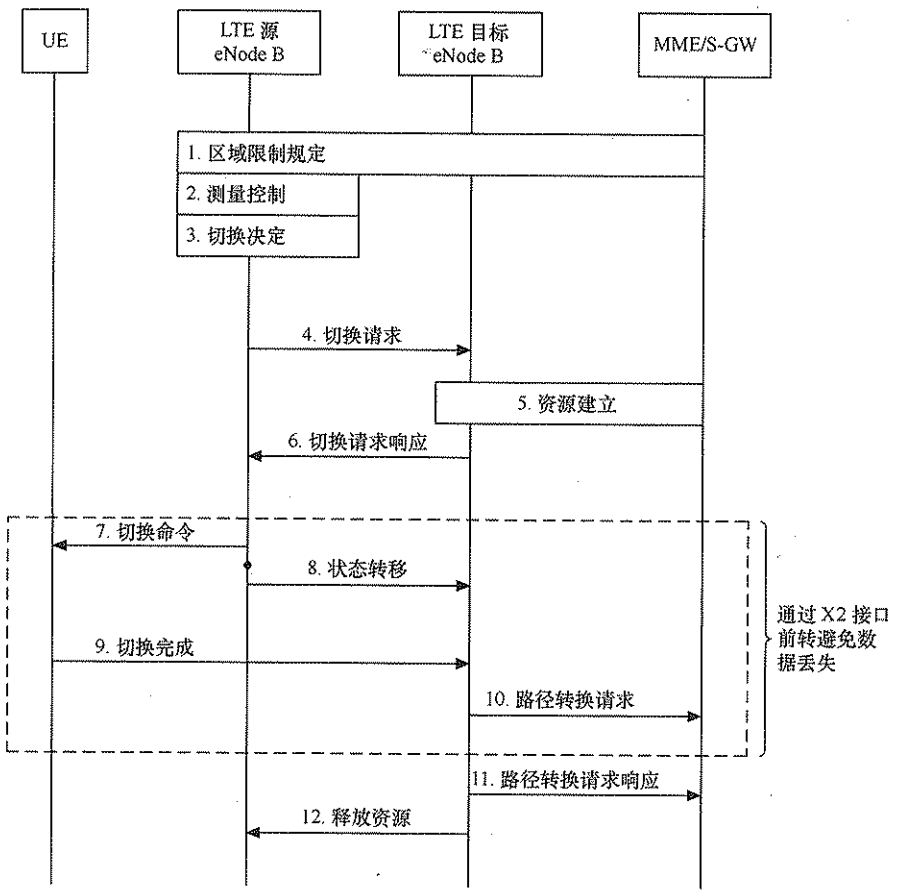


图 2.17　基于 X2 接口的切换过程

（1）切换直接在两个 eNode B 间进行，这使得准备阶段加快。

（2）每个承载都可以执行数据转发，这样可减少数据损失。

（3）一旦切换成功，MME 只在切换流程的最后才接到通知触发路径转换。

（4）源端的资源释放直接由目标 eNode B 触发。

对于那些需要顺序发包的承载来说，状态转移消息（第 8 步）提供序列号和超帧号码（HFN），目标 eNode B 应把它们分配给第一个还没有分配序列号而必须发送的包。该首包可通过目标 S1 路径接收，如果使用 X2 接口数据转发功能，则也可通过 X2 路径接收。当发送“状态转移”消息时，源 eNode B 冻结它的发射机/接收机状态，即停止分配 PDCP SN 给下行包，停止发送上行包给 EPC。

X2 接口的移动性可根据它抵御丢包的能力不同进行分类：如果可以在 UE 发生移动时使中断时间达到最小，这种切换叫做“无缝切换”；若不能容忍丢包，则叫“无损切换”。这两种模式使用用户平面下行数据包的数据前传功能。源 eNode B 可对每个 EPS 承载选择运行其中一种模式，选择的依据是 S1 接口收到的该承载 QoS（参见 2.5.4 节）及业务量。

1．无缝切换

如果源 eNode B 为一个承载选择无缝模式，它会在“切换请求”消息中建议目标 eNode B 建立一个 GTP 隧道来实现下行数据转发。如果目标 eNode B 同意，它在“切换请求应答”消息中指明期望接收转发数据的隧道端点。这个隧道端点可以不同于在目标 S1 中建立新承载的终止端点。

一旦接收到“切换请求应答”消息，源 eNode B 即可开始把通过 S1 路径新近到达的数据转发给指定隧道端点，同时通过无线接口向 UE 发送切换触发。以便目标 eNode B 可尽早把数据转发给 UE。

当进行转发操作并且需要顺序传输数据包时，一旦 S1 路径切换完成，就假定目标 eNode B 在传送目标 S1 收到的第一个包之前首先传送 X2 转发的包。S-GW 在切换 S1 路径前在源 S1 路径插入“特殊 GTP 包”，当目标 eNode B 通过 X2 收到“特殊 GTP 包”时，获悉转发结束；然后这些包像其他正常包一样由源 eNode B 通过 X2 转发。

2．无损切换

如果源 eNode B 为一个承载选择无损模式，它将额外地通过 X2 转发那些经过 PDCP 处理后的用户平面下行数据包，这些数据包仍在本地缓存中，因为它们还没有发送到 UE 和被 UE 确认接收。这些包与包含在 GTP 扩展头域中所分配的 PDCP 序列号一起转发。在源 S1 路径有新包抵达前，这些包通过 X2 发送。GTP 隧道建立要用到与上述无缝切换相同的机制。因顺序发包应用于无损切换，转发结束也以同样的方式处理。另外，目标 eNode B 必须确保所有的包——包括通过 X2 接收的带有序列号的包——在目标端顺序发送。4.2 节将对无缝无损切换的细节进行详细描述。

LTE 的一个新功能是通过选择性重传来优化无线接口。进行无损切换时，如果 UE 通知源端已经收到了某些包，目标 eNode B 可能就不会通过无线接口发送这些要转发的下行数据包（参见 4.2.6 节），这叫做下行选择性重传。

类似地对于上行链路，目标 eNode B 希望 UE 不要重传那些源 eNode B 端早已收到的数据包，如为避免无线资源浪费等。对一个承载进行上行选择性重传，源 eNode B 必须通过另

一个新 GTP 隧道转发那些从序列中收到的用户平面上行数据包给目标 eNode B。目标 eNode B 必须首先请求源 eNode B 建立这个新的转发隧道，在发送的“切换请求应答”消息中包含 GTP 隧道端点，期望由该端点接收转发的上行数据包。如果可能，这个源 eNode B 接着要在“状态转移”消息中为该承载指明与期望转发数据包相应的序号列表。该列表有助于目标 eNode B 提前通知 UE 不必重传的数据包，使上行选择性重传整体方案更快捷（参见 4.2.6 节）。

3．多重准备

LTE 切换流程的另一个新特点是“多重准备”。这一特点使源 eNode B 触发面向多个候选目标 eNode B 的切换准备流程。这使得当 UE 和该指定的一个目标失去连接时，可以快速恢复与其他候选 eNode B 之间的连接。源 eNode B 只从最后选择的目标 eNode B 收到一个释放资源信息。

无论多重准备或者单一准备，在准备期间或准备阶段完成后都可以取消切换。若运行多重准备功能，建议当收到“资源释放”消息时，源 eNode B 向每个没有被选到的 eNode B 触发一个“取消”流程。

2.6.4　X2 接口上的负载和干扰管理

eNode B 间负载信息交换在 LTE 所采用的扁平结构中是极其重要的，因为 LTE 系统没有像以前系统如 UMTS 中 RNC 一样的中心 RRM 节点。

负载信息交换根据所服务的目的可分为以下两类。

（1）负载信息交换可以服务于（X2）负载均衡过程，在这种情况下，相关的交换频率非常低（秒数量级）。

（2）负载信息交换可以服务于优化 RRM 过程，如干扰协调（参见 12.5 节的讨论），此种情况下，交换频率很高（毫秒数量级）。

1．负载均衡

如 2.6.2 节所描述的 ANRF SON 功能，负载均衡是嵌入 LTE 设计中 SON 的又一功能。负载均衡的目的是应对相邻小区间本地业务负载不平衡的情况来提高系统的整体容量。一种方案是在相邻小区间根据负载不平衡检测（参见 13.6 节）来自主优化小区重选/切换参数（如阈值和滞后等）。

为检测负荷不平衡，有必要对小区负载进行比较，从而在相邻的 eNode B 间交换关于它们的信息。

交换的小区负载信息可有不同类型：有相应于物理资源块使用的无线接口测量，可能分割成实时和非实时业务；或代表非无线接口相关资源使用的一般测量，如处理器和硬件占用等。

客户端/服务器机制用于负载信息交换：“资源状态响应/更新”消息用于通过 X2 接口在请求 eNode B（客户端）和接收这一请求的 eNode B（服务端）之间报告负载信息。负载报告是定期的，周期定义在“资源状态请求”消息中。

2．干扰管理

如图 2.18 所示，一单独的负载指示流程用于 X2 接口实现与干扰管理相关的负载信息交换。因这些测量对一些 RRM 实时过程有直接的影响，这一汇报频率可能很高。

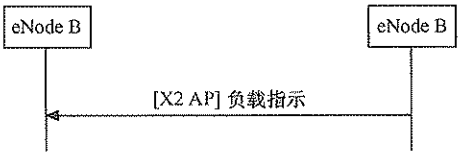


图 2.18　X2 接口负载指示（经 3GPP 准许转载）

对上行干扰，“负载指示”消息可提供两个指示器，即“高干扰指示器”和“过载指示器”。这些指示器将在 12.5 节中介绍。

2.6.5　X2 接口上的 UE 历史信息

UE 历史信息是 LTE 支持 SON 特征的又一个实例。它是 X2 切换流程的一部分。

UE 历史信息包括诸如 UE 最近访问过的小区和在每个小区的访问时间等。该信息在“切换请求”消息内从一个 eNode B 传到另一个 eNode B，并可判断诸如两三个小区间的乒乓现象等的发生。历史信息的长度可更灵活地配置。

更一般的情况是，UE 历史信息包含一些 RRM 信息，嵌在“切换请求”消息内从源 eNode B 传输到目标 eNode B 来辅助 UE 的 RRM 管理。该信息可分为以下两类。

（1）与 UE RRM 相关的信息，封装在 RRC 内通过 X2 传输。

（2）小区 RRM 相关信息，通过 X2 直接传输作为 X2“AP 切换请求”消息的消息单元。

2.7　小　　结

EPS 向 UE 提供到分组数据网的 IP 连接。EPS 可向每个用户提供支持不同 QoS 的多重数据流业务，如需保证时延和比特率的 VoIP 业务以及尽力而为的网页浏览业务等不同应用。本章介绍了 EPS 网络架构概况，包括 E-UTRAN 接入网络提供的功能及演进的分组核心网络等。

可以看出，EPS 承载概念连同其相关的 QoS 品质提供了一个有力的工具，以向终端用户提供多样的并行业务。

从运营商的角度来看，LTE 系统对网络自优化和自配置的支持程度通过 X2、S1 和 Uu 接口取得了新突破。这一突破使得网络的部署变得更容易。

参考文献[⑤]

1. 3GPP Technical Specification 24.301,‘Non-Access-Stratum(NAS)protocol for Evolved Packet System(EPS);Stage 3(Release 8)’,www.3gpp.org.
2. 3GPP Technical Specification 33.401,‘System Architecture Evolution (SAE):Security Architecture (Release 8)’,www.3gpp.org.
3. 3GPP Technical Specification 23.402,‘Architecture enhancements for non-3GPP accesses(Release 8)’,www.3gpp.org.

⑤ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

4. 3GPP Technical Specification 29.060,'General Packet Radio Service(GPRS);GPRS Tunnelling Protocol(GTP)across the Gn and Gp interface(Release 8)',www.3gpp.org.
5. 3GPP Technical Specification 23.203,'Policy and charging control architecture(Release 8)', www.3gpp.org.
6. 3GPP Technical Specification 36.300,'Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN);Overall description;Stage 2(Release 8)',www.3gpp.org.
7. Request for Comments 4960 The Internet Engineering Task Force (IETF),Network Working Group,'Stream Control Transmission Protocol',http://www.ietf.org.

第3章 控制平面协议

3.1 引　　言

如2.2.2节介绍，接入层（AS）的控制平面的功能处理与无线相关的事情。AS同时与非接入层（Non Access Stratum，NAS），即“上层”进行交互。其他功能中，NAS控制协议负责处理公众陆地移动网（Public Land Mobile Network，PLMN）[①]的选择、跟踪区域更新、寻呼、认证以及演进分组核心网承载的建立、修改和释放等。

与AS应用相关的过程很大程度上依赖于UE的无线资源控制（Radio Resource Control，RRC）状态，即RRC_IDLE或RRC_CONNECTED。

处于RRC_IDLE状态下的UE可进行小区选择与重选，即确定驻留在哪一个小区。小区（重）选择的过程中需要考虑每种适用无线接入技术（RAT）中每一个适用的频率、无线链路质量和小区状况（即某一小区是禁入或保留）等。处于RRC_IDLE状态下的UE通过监视寻呼信道来检测来电被叫的发生，同时获取系统信息。这些系统信息主要由一些参数组成，网络（E-UTRAN）通过这些参数来控制小区（重）选择过程。

在RRC_CONNECTED状态，E-UTRAN分配无线资源给UE，以便于通过共享数据信道[②]进行数据（单播）传输。为支持这种操作，UE监视一条关联的控制信道[③]，这条信道用来指示UE所动态分配的时域和频域上共享的传输资源。UE给网络提供自身缓冲器状态、下行信道质量以及对邻小区测量的信息，使E-UTRAN为UE选择一个最合适的小区。这些测量信息也包括那些使用不同频率或RAT的小区。UE也会接收到系统信息（主要由使用传输信道所需的信息组成）。为延长电池寿命，处于RRC_CONNECTED状态的UE可配置一个非连续接收（DRX）周期。

RRC，如参考文献[1]所描述，是E-UTRAN用来控制处于RRC_CONNECTED状态UE行为的协议。RRC还描述了UE处于RRC_IDLE状态下的一些适用的控制信令，称之为寻呼和系统信息。UE处于RRC_IDLE状态下的行为在参考文献[2]中有详述。

第13章更详细地描述了用于支持移动性过程的UE测量的一些细节问题。

多媒体广播/多播业务（MBMS）功能在第14章中单独介绍。

① 某一国家的某一运营商。
② 物理下行共享信道（PDSCH）和物理上行共享信道（PUSCH），分别参见9.2.2节和17.2节。
③ 物理下行控制信道（PDCCH），参见9.3.2节。

3.2　无线资源控制（RRC）协议

3.2.1　简介

RRC 协议支持“公共”NAS 信息（即适用于所有 UE 的信息）和专用 NAS 信息（只适用于特定 UE 的信息）的传输。除此之外，对处于 RRC_IDLE 状态的 UE，RRC 还支持被叫通知。

RRC 协议涵盖了如下一些功能领域。

（1）系统信息：处理包含 NAS 公共信息在内的系统信息广播。其中一些系统信息仅在 UE 处于 RRC_IDLE 状态时可用，另外一些也可用于处于 RRC_CONNECTED 状态时的 UE。

（2）RRC 连接控制涉及 RRC 连接建立、修改、释放相关的所有过程，包括寻呼、初始安全激活、信令无线承载（SRB）和携带用户数据的无线承载（数据无线承载，即 DRB）的建立、LTE 内的切换（包括传送 UE 的 RRC 上下文信息④）、底层协议的配置⑤、接入等级禁止以及无线链路失效等。

（3）网络控制的 Inter-RAT 移动性包含除移动性过程之外的安全激活和 UE RRC 上下文信息传输等。

（4）频带内、频间及 inter-RAT 移动性的测量配置和上报：包括测量间隔的配置和激活。

（5）杂项功能：包括诸如专用 NAS 信息传输和 UE 无线接入能力信息的传输等。

专用 RRC 消息通过 SRB 传输，SRB 通过 PDCP 和 RLC 层映射到逻辑信道——既可以是连接建立时的公共控制信道（CCCH），也可以是 RRC_CONNECTED 状态下的专用控制信道（DCCH）。系统信息和寻呼消息各自直接映射到逻辑信道，即广播控制信道（BCCH）和寻呼控制信道（PCCH）。各种逻辑信道将在 4.4.1 节详细介绍。

SRB0 用于采用 CCCH 时的 RRC 消息，SRB1 用于采用 DCCH 时的 RRC 消息，SRB2 用于采用只包含 NAS 专用信息⑥的 DCCH 的 RRC 消息（低优先级）。所有使用 DCCH 的 RRC 消息都被 PDCP 层进行完整性保护和加密（在安全功能激活之后），并且使用自动请求重传协议（ARQ）在 RLC 层可靠地发送。使用 CCCH 的 RRC 消息没有进行完整性保护，在 RLC 层也不使用 ARQ 协议。

需要注意的是，NAS 独立应用完整性保护和加密。

图 3.1 描述了整个无线协议架构及无线承载、逻辑信道、传输信道和物理信道的使用。

对某些参数，低传输时延比可靠传输更加重要（即对某些参数使用 ARQ 并不合适，因会引入额外的延时）。这种情况下，假如不考虑安全问题，可以使用 MAC 信令（MAC 信令不适用完整性保护和加密）。

---

④ UE 上下文信息包括无线资源配置（包括没有通过空口配置的本地设置）、UE 能力和无线资源管理信息。

⑤ 分组数据汇聚协议（PDCP）、无线链路控制（RLC）及媒体接入控制（MAC）等将在第 4 章详细介绍，物理层将在第 5～11 章以及第 15～20 章介绍。

⑥ SRB2 建立前，SRB1 也用于采用只包含 NAS 专用信息的 DCCH 的 RRC 消息。另外，SRB1 用于采用只包含 NAS 专用信息的 DCCH 的高优先级 RRC 消息。

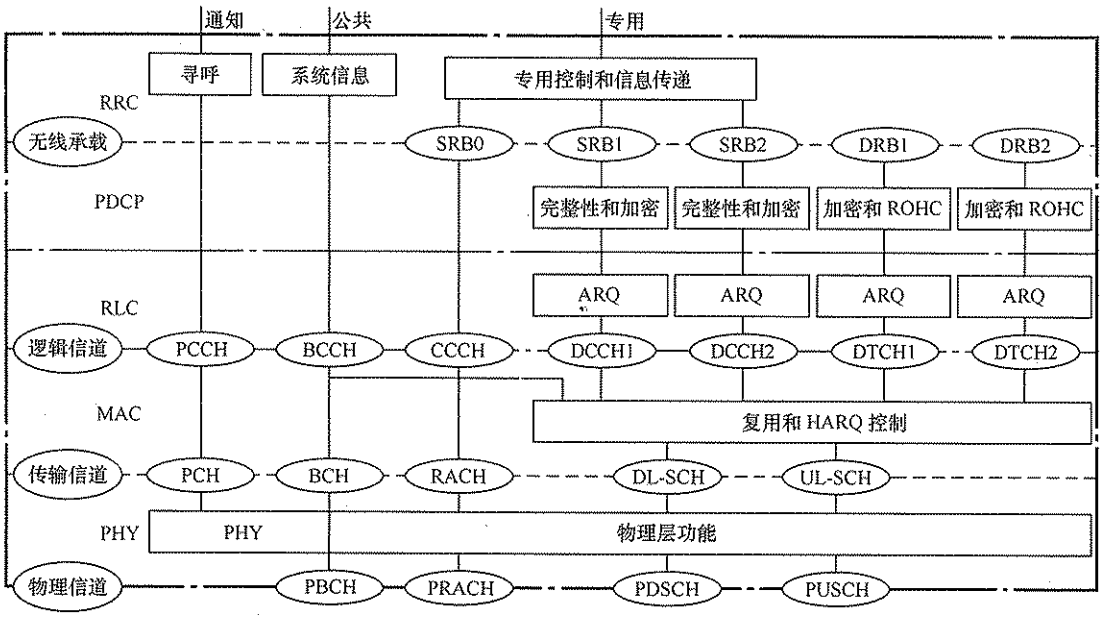


图 3.1　无线结构

3.2.2　系统信息

系统信息通过系统信息块（SIB）的方式来组织。每一个 SIB 集合了某一功能相关的参数。已定义的 SIB 类型包括以下内容。

（1）主信息块（MIB）：包含数量有限的一些 UE 初始接入网络时最基本最频繁传输的参数。

（2）1 类系统信息块（SIB1）：包含用来判断某小区是否适合用于小区选择的参数，以及其他 SIB 的时域调度信息。

（3）2 类系统信息块（SIB2）：包含公共和共享信道信息。

（4）SIB3～SIB8：包含用来控制同频、频间及 Inter-RAT 的小区重选择的参数。

3 类 RRC 消息被用来传输系统信息，即 MIB 消息、SIB1 消息和系统信息（SI）消息。一个（也许若干个）SI 消息包含一个或多个具有相同调度需求（如相同传输周期）的 SIB。表 3.1 提供了一种系统信息调度配置的例子，同时也可以看到 UE 在空闲和连接状态时获得的是哪些 SIB。

表 3.1　　**系统信息调度配置实例**

消息	内　容	间隔（ms）	适 用 性
MIB	最基本参数	40	空闲和连接状态
SIB1	小区接入有关的参数、调度信息	80	空闲和连接状态
第 1 个 SI	SIB2：公共和共享信道配置	160	空闲和连接状态
第 2 个 SI	SIB3：公共的小区重选信息、除邻小区信息之外的同频小区重选参数 SIB4：同频邻小区信息	320	仅空闲状态
第 3 个 SI	SIB5：异频小区重选信息	640	仅空闲状态
第 4 个 SI	SIB6：UTRA 小区重选信息 SIB7：GERAN 小区重选信息	640	仅空闲状态，取决于 UE 是否支持 UMTS 或 GERAN

1. 系统信息的时域调度

MIB 和 SIB1 消息的时域调度是固定的，它们的周期分别是 40ms 和 80ms，这些将在 9.2.1 节和 9.2.2 节介绍。

SI 消息的时域调度具有动态的灵活性，每个 SI 消息在一个定义好的周期性产生的时域窗口内发送，而物理层控制信令⑦会指示 SI 实际被调度至窗口内的子帧位置。不同 SI 的调度窗口（也称为 SI 窗）是级联的（即它们之间没有重叠也没有空隙）且具有一个可配置的公共长度。SI 窗可包含不会发送 SI 消息的子帧；如用于 SIB1 的子帧和用于 TDD 上行的子帧等。

图 3.2 解释了一个系统信息时域调度的例子，显示了用来传输 MIB、SIB1 和 4 个 SI 消息的子帧。该例使用的 SI 窗口长度为 10 个子帧，并且显示了用于更大 SI 消息的更多数量传输。

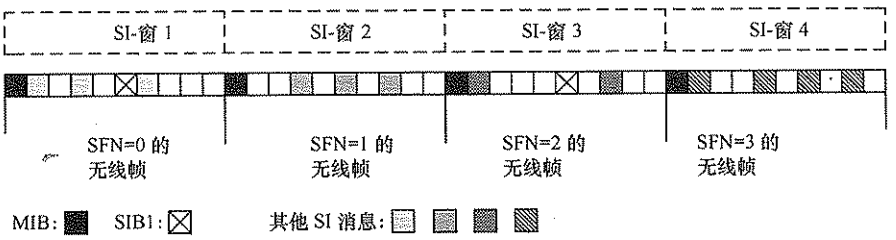


图 3.2　系统信息调度一例

SI 消息可能具有不同的周期。结果就是在某些 SI 窗口类别中所有的 SI 消息都被调度，而在另一些 SI 窗口类别中只有较短重复周期的 SI 才被传输。如表 3.1 中的例子，从系统帧序号（SFN）0 开始的 SI 窗类别包含了所有的 SI 消息，从 SFN160 开始的窗口仅包含第一个 SI 消息，从 SFN310 开始的窗口包含了第一个和第二个 SI 消息，从 SFN480 开始的窗口仅包含第一个 SI 消息。

注意，图 3.2 中的 SI 窗口都传输所有的 SI 消息。若给定的 SI 没有传输（由于较长重复周期），说明相应的 SI 窗口也未用到。

2. 有效性和变更通知

系统信息通常情况下只在特定的无线帧才发生变化，其系统帧号由 SFN mod $N=0$ 来确定，这里 N 是可配置的，决定了发生变化的两无线帧的间隔，因此被称为“变更周期”。在系统信息更改之前，E_UTRAN 通过一包含“系统信息变更标志”的“寻呼”消息来通知 UE。图 3.3 说明了系统信息变更过程，不同的灰度表示不同内容。

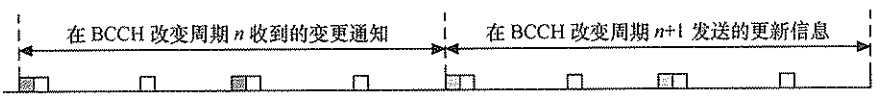


图 3.3　系统信息变更周期（经 3GPP 准许转载）

LTE 提供两种机制来表示系统信息已更改。

⑦ 物理下行控制信道（PDCCH），参见 9.3.2 节。

（1）包含系统信息是否更改标志的寻呼消息。

（2）SIB1 中的值标记：每当一个或多个 SI 消息更改的时候均增加。

处于 RRC_IDLE 状态的 UE 使用第一种机制，处于 RRC_CONNECTED 状态的 UE 可使用任意一种机制。第二种机制在诸如 UE 无法收到寻呼消息时非常有用。

处于 RRC_IDLE 状态的 UE 只需在正常的寻呼场合接收寻呼消息，即预计没有额外的唤醒来检测系统信息的变更。为保证接收的可靠性，变更通知寻呼消息通常要在新系统信息第一次传输前的 BCCH 变更周期内重复发送多次。相应地，变更周期可表示为小区特定的默认寻呼周期的倍数。

处于 RRC_CONNECTED 状态的 UE 在变更周期内预计会数次尝试接收寻呼消息，这和使用默认寻呼周期的处于 RRC_IDLE 状态下的 UE 的次数相同。处于 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 使用这一方法尝试接收寻呼消息的确切次数并没有特别指明；UE 会在方便的时间尝试，如从 DRX 中唤醒时，利用在变更周期内配置成寻呼的任一子帧等。既然 eNode B 不得不通知所有处在 RRC_IDLE 状态的 UE，它只好在整个变更周期内在所有配置成寻呼的子帧上发送寻呼消息（每一无线帧最多可有 4 个寻呼子帧）。连接模式下的 UE 可使用这些子帧里的任意一个。通过发送寻呼消息来通知 UE SI 变化的开销是很小的，因为一般认为系统信息的改变并不频繁——最坏的情况下几小时才发生一次。

如果 UE 收到了系统信息变更通知，就认为从下次变更周期开始所有的系统信息都已失效。这意味着 UE 的操作会受限，直到 UE 重获基本系统信息（尤其是处于 RRC_CONNECTED 状态时）。但一般情况下假设系统信息变更并不频繁。

如果 UE 返回某小区，距上次从该小区接收到 SI 不超过 3h 且值标记匹配的话，之前收到的 SI 依然有效。

3.2.3 LTE 内的连接控制

连接控制包括：

- 安全激活；
- 连接建立、更改及释放；
- DRB 建立、更改和释放；
- LTE 内的移动性。

1. 安全密钥管理

3GPP 无线接入技术的一个重要特征就是安全性。LTE 使用前辈 UMTS 和 GSM 类似的方法来提供安全性。

LTE 提供两种维持安全性的功能：对控制平面（RRC）的数据（即 SRB1、SRB2）和用户平面的数据（即所有的 DRB）均进行“加密”，以及对控制平面数据进行“完整性保护”。加密是为了保护数据流不被第三方接收到，而完整性保护允许接收机检测出数据包的插入或替代。RRC 总是同时激活这两种功能：或是在连接建立之后，或作为切换到 LTE 的一部分。

图 3.4 显示了 AS 安全密钥生成的层次。整个过程基于一共同的密钥 K_{ASME}（接入安全管理实体），该实体只能在归属用户服务器（HSS，参见 2.2.1 节）的鉴权中心和 UE 中通用用户身份识别模块（USIM）的安全部分才有效。鉴权中心使用公共密钥和随机数生成一组

密钥和校验值。生成的密钥、校验值及随机数送往移动性管理实体（MME）（参见 2.2.1 节），MME 会将其中一校验值和随机数转发给 UE。接着 UE 中的 USIM 使用随机数和公共密钥计算同样一组密钥。通过核查使用 NAS 协议的 UE 和网络中已计算出的校验值来进行双向鉴权。

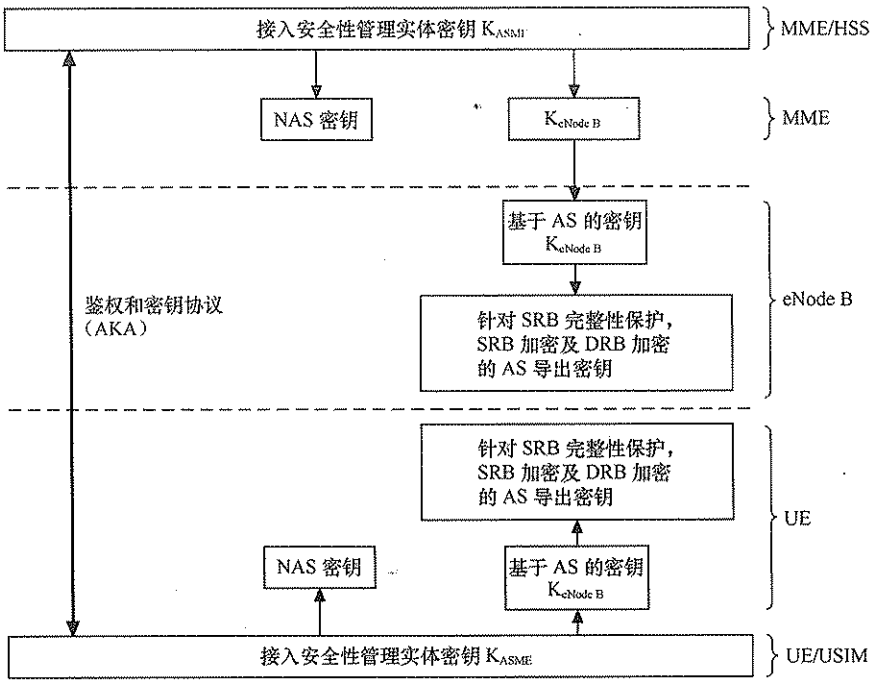


图 3.4　安全密钥生成

一旦连接建立，AS 从 K_{ASME} 导出一个 eNode B 特定的“AS 基础密钥 K_{eNB}”。K_{eNB} 用来生成三个进一步的密钥，称为“AS 导出密钥”：一个用于 RRC（SRB）信令的完整性保护；一个用于 RRC 信令的加密；另一个则用于用户数据（DRB）的加密。

E-UTRAN 内部切换时，要从源小区使用的 AS 基础密钥中计算出新的 AS 基础密钥和新的 AS 导出密钥。对从 UTRAN 或 GERAN 切换到 E-UTRAN，AS 基础密钥从 UTRAN 或 GERAN 所使用的经过完整性保护和加密的密钥中导出。LTE 内的切换则可能习惯性考虑新的 K_{ASME}，即切换后需要通过 NAS 进行重新鉴权。

为完整性保护和加密功能使用的安全密钥通过 PDCP 层来处理，将在 4.2.3 节中讲述。

尽管使用“空”的加密算法是可能的，但安全功能从不停用。这种“空”的加密算法可以用在某些特殊场合，如在没有 USIM 的情况下拨打紧急电话等。

2．连接建立与释放

对于连接建立过程有两个等级的 NAS 状态反映 UE 的状态：EPS 移动性管理（EMM）状态（EMM-DEREGISTERED 或 EMM-REGISTERED）反映 UE 是否已在 MME 注册，PES 连接管理（ECM）状态（ECM-IDLE 或 ECM-CONNECTED）反映演进型分组核心网（EPC，见第 2 章）中 UE 的连接特性。

图 3.5 显示了 NAS 状态及同 AS RRC 状态的关系。

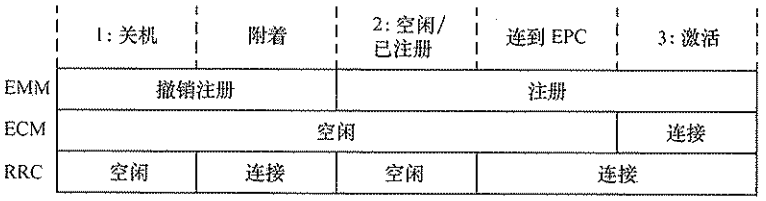


图 3.5　NAS 和 AS 状态可能的组合

ECM-IDLE 到 ECM-CONNECTED 状态的转换不仅包括 RRC 连接的建立，而且包括 S1 连接的建立（参见 2.5 节）。RRC 连接建立由 NAS 发起且先于 S1 连接建立，这意味着 RRC_CONNECTED 的连接特性一开始就仅限于 UE 和 E-UTRAN 控制信息的交换。

UE 激活后通常进入 ECM-CONNECTED 状态。然而，LTE 中 ECM-IDLE 到 ECM-CONNECTED 状态转换在 100ms 内完成。因此，如果当前业务可以容忍这样的传输时延的话，进行间歇数据传输的 UE 就不需要一直保持 ECM-CONNECTED 状态。在任何情况下，LTE 的设计目标是对 UE 无论处于 RRC-CONNECTED 还是 RRC-IDLE 状态下都要支持相似的功耗水平。

eNode B 和核心网络（CN）之间的 S1 连接释放之后，RRC 连接的释放通过 eNode B 发起。

连接建立消息序列。RRC 连接建立包括 SRB1 的建立和初始上行 NAS 消息传输。这条 NAS 消息触发 S1 连接建立，通常会发起一系列步骤，在这些步骤中 E-UTRAN 激活 AS 安全功能并建立 SRB2 和一或多个 DRB（相应于默认和可选的专用 EPS 承载）。

图 3.6 显示了 RRC 连接建立过程，包括后续初始安全功能激活和无线承载建立的步骤。

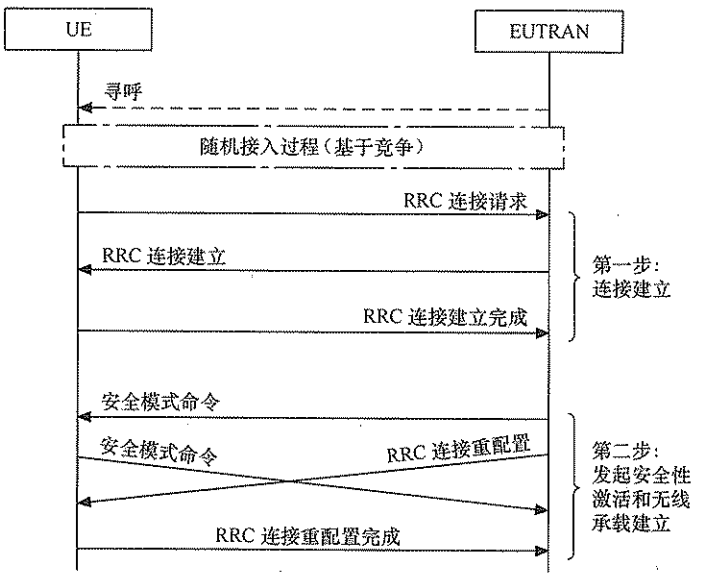


图 3.6　连接建立

第一步：建立连接。

（1）UE 上层触发连接的建立，可能是响应寻呼消息。UE 检查接入是否阻塞（参见 3.3.4 节）。若没有阻塞，UE 底层进行基于竞争机制的随机接入过程（将在 19.3 节描述），同时启

动一个定时器（比如 T300）并发送 RRC 连接请求消息。这条消息包含初始身份识别（S-TMSI[⑧] 或一个随机数）和连接建立理由。

（2）如果 E-UTRAN 接受连接，会返回“RRC 连接建立”消息，包含 SRB1 在内的初始无线资源配置。E-UTRAN 可能命令 UE 使用默认配置而不是单独发送参数，即 RRC 规范中这些参数值都已配好。

（3）UE 返回“RRC 连接建立完成”消息并包含 NAS 消息、所选 PLMN 的标识符（用以支持网络共享），所注册 MME 的标识符（如果上层提供的话）。基于后两个参数 eNode B 决定与哪个 CN 节点建立连接。

第二步：初始安全功能激活及无线承载建立。

（1）E-UTRAN 发送“安全模式命令”消息激活完整性保护和加密功能。这条使用完整性保护但没有加密的消息指明了使用哪种算法。

（2）UE 校验“安全模式命令”消息的完整性保护功能，如果成功，它就会在底层配置成对所有后续消息应用完整性保护和加密功能（例外情况是加密功能不会应用于响应类消息，即“安全模式完成”消息（或“安全模式失效”消息）。

（3）E-UTRAN 发送包含用来建立 SRB2 和一个/多个 DRB 无线资源配置的“RRC 连接重配置”消息。该消息也可能包含其他信息如捎带确认的 NAS 消息或者测量配置。E-UTRAN 可能在接收到“安全模式完成”消息之前发送“RRC 连接重配置”消息。在这种情况下，当其中一个或两个过程都失败时（因这两个过程都由一个 S1 过程导致，而 S1 过程不支持部分成功），E-UTRAN 应该释放连接。

（4）最后 UE 返回“RRC 连接重配置完成”消息。

由于下列原因连接的建立可能会失败。

（1）接入可能被阻塞（参见 3.3.4 节）。

（2）当连接建立时发生小区重选，UE 放弃该过程并通知上层连接建立失败。

（3）E-UTRAN 可能通过所包含的等待定时器暂时拒绝建立连接，在这种情况下 UE 会拒绝任何连接建立请求直到等待定时器超时。

（4）NAS 可能在诸如 NAS 计时器溢出时放弃当前的 RRC 连接。

3．DRB 建立

E-TURAN 使用 RRC 连接重配置过程来建立、更改以及释放 DRB。

在建立 DRB 的时候，E-UTRAN 会决定如何通过无线接口来传递 EPS 承载的数据包。EPS 承载被一一映射到 DRB，DRB 被一一映射到 DTCH 逻辑信道（专用业务信道，参见 4.4.1 节），所有逻辑信道被映射到（多对一映射）下行或上行共享传输信道（DL-SCH 或 UL-SCH），DL-SCH 或 UL-SCH 又被一一映射到相应的物理下行或上行共享信道（PDSCH 或 PUSCH）。图 3.1 显示了无线承载映射关系。

无线资源配置涉及 PDCP、RLC、MAC 以及物理层的配置。主要的配置参数/选项如下。

（1）对于使用小数据分组的业务（如 VoIP），PDCP 配置成使用头部压缩来明显减小信令开销。

（2）RLC 模式从 4.3.1 节的列表中选取。除要求低传输延时和传输可靠性并不重要的业

⑧ S-临时移动用户识别码（SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity，译者注）。

务外，RLC 确认模式（AM）都适用。

（3）E-UTRAN 通过分配优先级和优先比特率（PBR）来控制 UE 如何在不同的无线承载之间分配所许可的上行资源（参见 4.4.2 节）。

（4）除非当前业务对传输延时要求都非常严格，否则 UE 可被配置一个 DRX 周期（参见 4.4.2 节）。

（5）采用半静态分组速率的业务（如 VoIP），可通过配置成半持续性调度来减少控制信令开销（参见 4.4.2 节）。一些特定的资源也可配置成报告缓冲器状态及无线链路质量。

（6）能容忍较高传输时延的业务可配以混合 ARQ（HARQ）参数，包含较多的 HARQ 传输次数。

4．RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态下的移动性控制

RRC_IDLE 中的移动性控制由用户控制（小区重选择），而在 RRC_CONNECTED 中则由 E_UTRAN 控制（切换）。然而两种状态使用机制必须保持一致，才能避免小区间状态转移时的乒乓效应。移动性机制必须设计成支持多种不同的应用场景包括网络共享、国境线、家庭配置及多种小区范围和用户密度等。例如，运营商将自己的无线接入网部署在人口密集的区域，而在乡村地区使用其他运营商的网络。

如果 UE 接入的小区是一个在给定频率下所有适用小区中无线链路质量并不是最优的，则对其他小区可能会产生明显的干扰。因此对大多数技术来说，在 LTE 频率下选择小区时首要考虑的准则是无线链路质量。当在不同频率或不同 RAT 选择小区时，这个判断准则会失效。因此，对频间或 RAT 间小区重选，必须考虑其他的准则，如 UE 能力、用户类型和呼叫类型等。例如，没有（或有限的）数据传输能力的 UE 优先在 GSM 中处理，而家庭用户或者“优质用户”可优先接入支持高数据率的频率或者 RAT。而且在一些 LTE 部署场景中，可能需要通过遗留 RAT（如电路交换（CS）应用）首先提供语音服务，这种情况下 UE 必须在建立语音呼叫时转移到遗留 RAT 上去（也称为 CS 回退）。

E-UTRAN 提供一个包括相邻频率和相邻小区的列表，供 UE 在小区重选和测量上报时考虑。一般来说，如果 UE 只考虑在列表上的频率或小区，即其他小区或频率均不适用，那么这个列表被称为“白名单”。相反，若提供的是“黑名单”，UE 则会考虑未被列入的小区或频率。在 LTE 中，白名单用来指示 UE 考虑的每一 RAT 的所有相邻频率。另一方面，E-UTRAN 不必指示 UE 需要考虑的所有相邻小区。UE 需要监听哪一个小区取决于 UE 所处的状态和 RAT，下面会有解释。

需要注意的是对 GERAN 而言，通常不提供单个小区的信息。只有在特定的场合，如国境线，才提供信令[⑨]给 UE 指示可考虑的小区组，即白小区名单。

（1）空闲模式下的移动性

在 RRC_IDLE 状态下，不同频率间的小区重选基于绝对优先级，每一频率均有相应的优先级。小区特定的优先级默认值由系统信息提供。另外，E-UTRAN 会在连接释放时给 UE 设置特定的值，设定需考虑诸如 UE 能力或用户类型等因素。在多重小区分配相同优先级的情况下，通过无线链路质量来为小区分级。相同的优先级不适用于不同 RAT 间的不同频率。UE 不会考虑没有相应优先级的频率；这在邻频仅适用于共享网络中某一网络中 UE 的情形下有用。

⑨ “NCC 允许”参数，参见 GERAN 规范。

表 3.2 概述了 E-UTRAN 用来控制小区重选的参数（不包括服务小区特定的参数和特定 RAT 特定的参数）。空闲模式移动性相关参数通过频率优先级而非专用信令来配置。表中所列参数的更多细节将在 3.3 节中叙述。

表 3.2　　可用于控制小区重选的参数列表

	频内	频　间	UMTS	GERAN	cdma2000
频率列表					
白名单	n/a	+	+	+	+
频率特定的重选信息[①]	优先级	优先级 Qoffset, ThresX-High, ThresX-Low	优先级 ThresX-High, ThresX-Low	优先级 ThresX-High, ThresX-Low	优先级 ThresX-High, ThresX-Low
频率特定的适宜性信息[②]			Q-RxLevMin, MaxTxPower, Q-QualMin	Q-RxLevMin	
小区列表					
白名单	–	–	–	合法的 NCC[③]	–
黑名单	+	+	–	–	–
具有特定信息的小区列表[④]	Qoffset	Qoffset	–	–	–

① 参见 3.3.4 节。
② 参见 3.3.3 节。
③ 参见 GERAN 规范。
④ 参见 3.3.4 节。

（2）连接模式下的移动性

在 RRC_CONNECTED 状态下，E-UTRAN 决定 UE 应切换到哪一小区以维持无线链路。类似于 RRC_IDLE，E-UTRAN 不仅考虑无线链路的质量而且还考虑 UE 能力、用户类型和接入限制等因素。尽管 E-UTRAN 也可在没有测量信息的情况下触发切换（盲切换），但通常情况下它会对 UE 进行配置，使 UE 报告候选目标小区的测量信息。表 3.3 概述了 E-UTRAN 可配置的频率和小区特定信息。

表 3.3　　连接模式下可配置的频率和小区特定的信息

	频内	频间	UMTS	GERAN	cdma2000
频率列表					
白名单	n/a	+	+	+	+
频率特定信息[①]	Qoffset	Qoffset	Qoffset	Qoffset	Qoffset
小区列表					
白名单	–	–	+	合法的 NCC[②]	+
黑名单	+	+	–	–	–
具有特定信息的小区列表	Qoffset	Qoffset	–		–

① 参见 3.3.4 节。
② 参见 GERAN 规范。

在 LTE 中，UE 通常连接到一个单小区。换句话说，UE 从源小区到目标小区的连接交换是“硬”切换。硬切换通常是一个逆向的过程，控制源小区的 eNode B 请求目标 eNode B 作切换准备。接下来目标 eNode B 用 RRC 消息通知 UE 进行切换，该消息被源 eNode B 透明地转发给 UE。LTE 还支持一种“转发”切换，在这种切换中 UE 自己决定连接到目标小区，然后请求连接接续。只有在与源小区失去连接后 UE 才进行这种连接重建过程；而只有目标小区在切换前已做好准备，这一过程才会成功。

除切换过程外，LTE 还为 UE 提供了在连接释放时重定向到另一个频率或 RAT 的功能。这种重定向也可在 AS 安全功能没有激活的情况下进行。连接建立过程中不支持重定向，因为此时 E-UTRAN 可能还不具备所有相关信息，如 UE 能力和用户类型等。

（3）LTE 切换过程的消息序列

在 RRC_CONNECTED 状态下，E-UTRAN 通过命令 UE 切换到另一频内（“intra-frequency”）或频间（inter-frequency）小区来控制移动性。频间测量需要对测量间隙进行配置，这取决于 UE 能力（如是否有双接收机）。

E-UTRAN 也可能因完全不同的目的使用切换过程，如更新一组安全密钥，或进行“同步重配置”，即 E-UTRAN 和 UE 同时应用新配置等。

LTE 切换过程中的消息序列在图 3.7 中阐明。

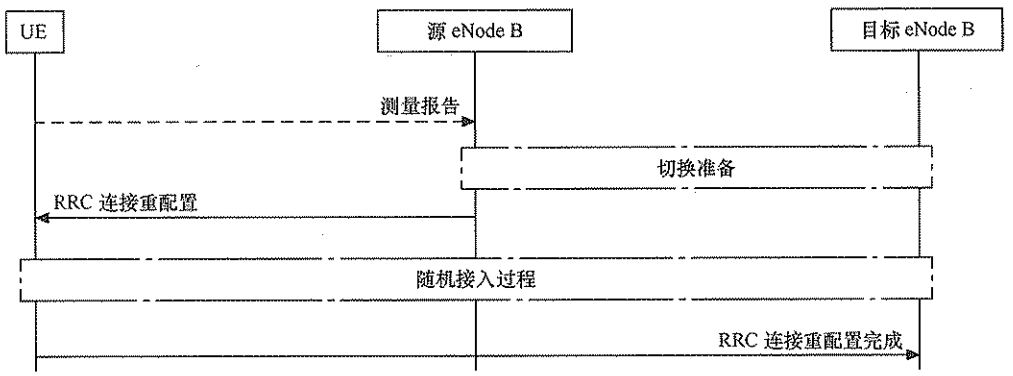


图 3.7　LTE 内的切换

这些序列如下。

① UE 可能发送“测量上报消息”（参见 3.2.5 节）。

② 在向 UE 发送切换命令之前，源 eNode B 请求一个或多个目标小区作切换准备。作为“切换准备请求”的一部分，源 eNode B 提供诸如 UE 能力、当前 AS 配置和 UE 特定无线资源管理信息等 UE RRC 上下文信息[⑩]。作为响应，eNode B 控制目标小区生成“切换指令”。源 eNode B 会在“RRC 连接重配置”消息中把指令转发给 UE。这些过程都是透明完成（除进行完全性保护或加密外），即源 eNode B 并不增加或修改消息中的协议信息。

③ 源 eNode B 发送“RRC 连接重配置”消息给 UE。该消息命令 UE 进行切换，并且包含移动性控制信息（即目标小区的标识及频率（可选））和对目标小区内所有 UE 都通用的无

⑩ UE 上下文信息包含无线资源配置，该配置包括没有通过空中接口设定的本地配置、UE 能力和无线资源管理信息。

线资源配置信息（例如请求进行随机接入的信息）。消息还包括了目标小区使用的专用无线资源配置、安全配置和 C-RNTI[11]。尽管测量配置在消息中是可选的部分，但为避免“RRC 连接重配置”消息过大，E-UTRAN 可能使用另一个重配置过程来重新激活测量。如果用来进行频间切换的消息中不包含测量配置信息，UE 会停止任何频间和 RAT 间测量并且置测量间隙配置无效。

④ 如果 UE 可服务接收到的“RRC 连接重配置”消息中所包含的配置，它会在第一个适用场景[12]启动被称为 T304 的定时器，同时使用接收到的 RACH 配置发起随机接入过程（参见 19.3 节）。需着重指出的是，UE 并不需要在初始化随机接入和继续数据通信之前直接从目标小区获取系统信息。然而，刚开始 UE 可能无法使用物理层配置的某些部分（如半持续调度（参见 4.4.2 节）、PUCCH（参见 17.3 节）以及探测参考信号（SRS）（参见 16.6 节）。UE 生成新的安全密钥并且在目标小区中应用所收到的配置。

⑤ 当随机接入过程成功完成时，UE 停止定时器 T304。任何可能未成功传输的上行 NAS 消息均由 AS 通知给 UE 上层，从而使 NAS 做出合适的反应。

5. 连接重建立过程

在一些出错情况下（如无线链路失效、切换失败、RLC 不可恢复错误、重构一致性失效等），如果安全功能仍处于激活状态，UE 会发起 RRC 连接重建过程。当上述某一错误发生的时候，如果安全功能未激活，UE 则进入 RRC_IDLE 状态。

为尝试重建连接，UE 启动被称为 T311 的定时器且进行小区选择。UE 会优先搜索 LTE 频率。但对 UE 究竟过多久才会搜索其他 RAT 没有明确要求。一旦发现了 LTE 频率下合适的小区，UE 就停止定时器 T311，启动计时器 T301 并且发起基于竞争的随机接入过程，从而发送“RRC 连接重建请求”消息。UE 在该消息中包含了在错误发生的小区的 UE 标识、该小区标识、一个短的消息鉴权码和原因。

E-UTRAN 利用重建过程在不改变算法的情况下继续 SRB1 及重新激活安全功能。接下来的 RRC 连接重配置过程用来恢复无线承载（而不是 SRB1 的操作），以及重激活测量功能。如果 UE 发起重建立时所处的小区没有做好准备（即没有 UE 上下文），E-UTRAN 会拒绝这个过程，使 UE 进入 RRC_IDLE 状态。

3.2.4　连接模式下 RAT 间的移动性

本节描述了移动性控制的整个过程；更多细节将在第 13 章描述。

1. 切换到 LTE

切换到 LTE 的过程与 LTE 内部切换过程基本相同，细节在此不再赘述。主要区别在于，当切换到 LTE 时，需发送整个 AS 配置信息，而在 LTE 内进行切换时可能使用“增量信令”，即只有配置更改信息才被发送。

如果之前的 RAT 中没有激活加密功能，作为切换过程的一部分，E-UTRAN 会使用“空（NULL）”算法激活加密功能。E-UTRAN 还建立 SRB1、SRB2 及一个或多个 DRB（即至少与默认 EPS 承载相关的 DRB）。

---

⑪ 小区无线网络临时标识，即当 UE 在某一小区时所用的 RNTI。

⑫ 目标小区并不指明 UE 在该小区发起随机拉入的时间。因此，切换过程有时是“异步”的。

2．离开 LTE 的移动性

从 LTE 到另一个 RAT 的移动性过程支持切换以及小区顺序更改（CCO），后者可能是在网络辅助的情况下进行（NACC——网络辅助小区变更）。COO/NACC 过程仅适用到 GERAN 的移动性。离开 LTE 的移动性只有在安全功能被激活后才能进行。图 3.8 描述了这个过程。

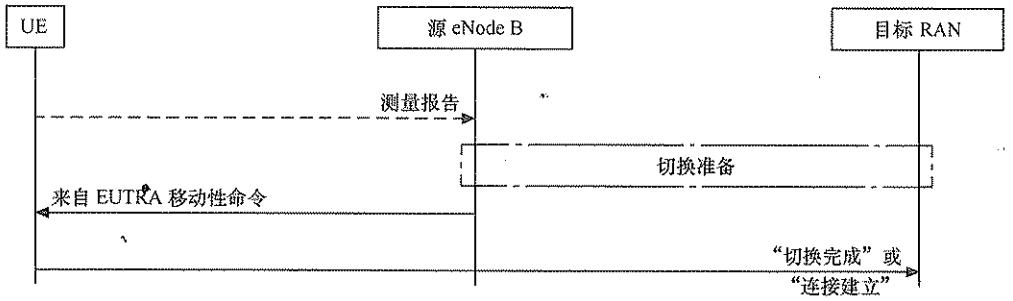


图 3.8　离开 LTE 的移动性

（1）UE 可能发送“测量上报消息”（更多细节参见 3.2.5 节）。

（2）切换情形时（与 CCO 相反），源 eNode B 请求目标 RAN 节点做好切换准备。源 eNode B 提供适用的 RAT 间 inter-RAT UE 能力信息及当前已建立的承载信息作为“切换准备请求”消息的一部分。作为响应，目标 RAN 生成“切换命令”，将其返回给源 eNode B。

（3）源 eNode B 发送“EUTRA 命令的移动性”消息给 UE，该消息包含了从目标接收到信息：既可能是 inter-RAT 消息（切换情形），也可能是目标小区/频率和一些 inter-RAT 参数（CCO 情形）。

（4）一旦接收到了“EUTRA 命令的移动性”消息，UE 就启动 T304 定时器并连接至目标节点，既可通过使用无线配置（切换），也可通过发起与目标 RAT 适用规格相一致的连接建立（COO）来进行。

3．cdma2000

对于 cdma2000，定义了额外过程支持来自 cdma2000 上层专用信息的传输，即用以切换前在目标核心网络中为 UE 注册（也称为预注册）。这些过程使用 SRB1。

3.2.5　测量

1．测量配置

E-UTRAN 可以配置 UE 上报测量信息，从而支持对 UE 移动性控制。下面的测量配置信元可通过“RRC 连接重配”消息发送。

（1）测量对象。测量对象定义 UE 应测量什么，例如载频。测量对象可能包含所考虑的小区列表（白名单或黑名单）及关联参数，如特定频率或小区特定的偏移量等。

（2）汇报配置。上报配置由引起 UE 发送测量报告的准则（周期的或事件驱动），以及期望 UE 报告的详细内容（比如数据量——UMTS 接收信号码功率（RSCP）或者 LTE 参考信号接收功率（RSRP）（参见 13.4.2 节和 13.4.1 节）及小区数量等）所组成。

（3）测量标识。这些信息用来识别测量并且定义适用的测量对象及上报配置等。

（4）数量配置。数量配置定义每个测量所使用的过滤器。

（5）测量间隙。测量间隙定义一个时间区间，在此区间内不会有上行或下行传输，因此 UE 可以在这段时间内测量。对所有间隙辅助测量来说，测量间隙是通用的。13.6.1 节会进一步讨论测量间隙的内容。

上述参数细节取决于测量是否与 LTE、UMTS、GERAN 或 cdma2000 频率有关。UE 测量的深入细节将会在 13.4 节解释。E-UTRAN 对每个给定频率仅配置一个测量对象，但是多个测量标识可共用一个测量对象。测量对象和汇报配置所用的标识在所有测量类型中是唯一的。图 3.9 显示了一组测量对象及相应的汇报配置。

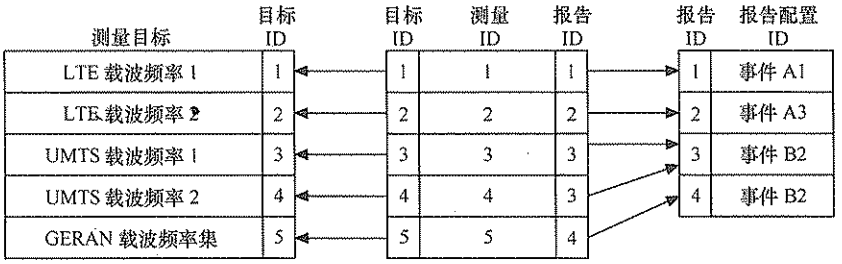


图 3.9　测量配置的例子

LTE 可为每一个上报配置设定一个会触发上报（RSCP 或者 RSRP）的数值。UE 可配置成仅上报该数值或二者兼有[13]。

2．测量上报的触发

根据测量类型，UE 可能测量并且上报以下任何一个。

- 服务小区；
- 列表中的小区（即小区被指示为测量对象的一部分）；
- 在所列频率上检测到的小区（即不是列表上的小区而是 UE 检测到的小区）。

对一些 RAT 来讲，UE 仅测量和上报所列小区（即列表是白名单），而对于其他 RAT，UE 也上报检测到的小区。细节参见表 3.3。

对于 LTE，定义了下面的事件触发上报准则。

事件 A1：服务小区比绝对门限值好。

事件 A2：服务小区比绝对门限值差。

事件 A3：邻小区比相对于服务小区的偏移量好。

事件 A4：邻小区比绝对门限值好。

事件 A5：服务小区比绝对门限值差，邻小区比另外一个绝对门限值好。

对 RAT 内部移动性，定义了下面的事件触发上报准则。

事件 B1：邻小区比绝对门限值好。

事件 B2：服务小区比绝对门限值差，邻小区比另外一个绝对门限值好。

当一个或者多个小区满足指定的“进入条件”时 UE 触发某一事件，E-UTRAN 能够通过设置一些在这些条件里所使用的可配置参数来影响进入条件，例如，一或多个门限值、偏移量，和/或者滞后值等。为触发事件，进入条件至少在 E-UTRAN 所配置“触发时间（timeToTrigger）”参数的期限内一直满足要求。UE 根据移动速度来缩放“触发时延”参数（参见 3.3 节）。

[13] 即触发上报的数值和上报值，译者注。

图 3.10 描述了配置“触发时延”和偏移量后，事件 A3 的触发。

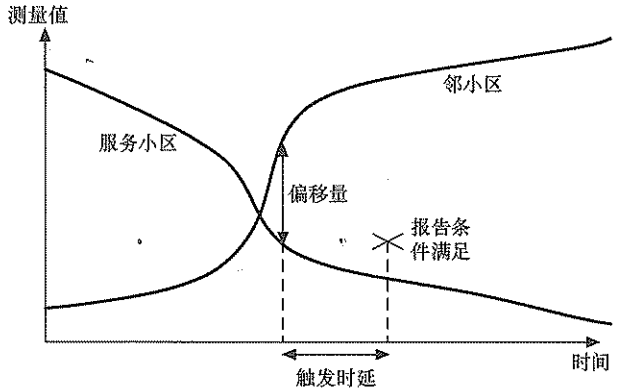


图 3.10 事件触发的上报条件（事件 A3）

触发一个事件以后，UE 可配成提供多个周期上报。这一“事件触发周期汇告”通过参数“上报数量”和“上报间隔”来配置，分别指明周期上报的数目和上报周期。如果事件触发周期报告已配置，每当一新小区满足进入条件，UE 的已发送上报数量计数器重置为 0。那么，该小区不能触发一组新的周期上报，除非它首次遇到一指定的“离开条件”。

除了事件触发上报，UE 可配置成进行周期测量上报，在这种情形下，同样参数可配置事件触发上报，例外的情形是 UE 立即开始上报而不是在某一事件发生之后。

3. 测量上报

在“测量上报”消息中，UE 仅包含与单个测量相关的测量结果，换句话说，测量不是为上报的目的而合并。若多个小区触发了上报，UE 以上报数量递减的顺序来收录小区，即最好的小区首先上报。参数“最多上报小区”限制了 UE 在测量上报里所收录小区的数目。

3.2.6 其他 RRC 信令

1. UE 能力信息传输

为避免从 RRC_IDLE 到 RRC_CONNECTED 每次状态转移时都通过空中接口传输 UE 无线接入能力，核心网存储了 UE 处于 RRC_IDLE/EMM-REGISTERED 状态时 AS 能力信息。S1 连接建立后，核心网给 E-UTRAN 提供这些能力信息，如果没有从核心网收到（所需要的）能力信息（如由于 UE 处于 EMM-DEREGISTERED 状态），E-UTRAN 用 UE 能力传输过程请求 UE 提供这些能力信息。E-UTRAN 能为每一 RAT（LTE、UMTS、GERAN）指示是否想要接收相关联的能力信息。UE 用单独的容器为每一 RAT 提供所请求的能力信息。目前不支持 UE 能力的动态变化。

2. 上/下行信息传输

上/下行信息传输过程仅用来传输上层信息（即不包括 RRC 控制信息）。该过程支持 3GPP NAS 专用信息和 cdma2000 专用信息传输。

为了减少延迟，NAS 信息可包含在“RRC 连接建立完成”和“RRC 连接重配置”消息中。对于后者，如果 AS 和 NAS 过程不独立（即共同成功或者共同失败），则仅包含 NAS 信息。这适用于 EPS 承载的建立、变更和释放。

前已提及，一些额外的 NAS 信息传输过程也已被定义，用于 cdma2000 预注册。

3.3　PLMN 和小区选择

3.3.1　简介

在 UE 选择公用陆地移动通信网（PLMN）后，会进行小区选择，换句话说，它搜索合适的小区驻留（参见第 7 章）。驻留在已选定的小区后，UE 获得广播的系统信息（参见 9.2.1 节）。然后，UE 在跟踪区域注册之后，就能接收用以通知来电的寻呼信息。UE 可能建立 RRC 连接，例如建立呼叫或执行跟踪区域更新等。

当驻留在一个小区后，UE 定期确认是否有一个更好的小区；这就是“小区重选”。

LTE 小区根据 UE 所获得的业务等级来分类：在“合适”的小区，UE 可以获得常规业务。若 UE 找不到合适的小区，但设法驻留属于另一 PLMN 小区，该小区称为“可接受”的小区，若 UE 进入“限制业务”状态，则仅能拨打紧急电话，这也是用户在没有 USIM 卡时的使用情形。最后，一些小区可通过系统信息指明它们是被阻止或预留的，UE 在这样的小区不能获得服务。

LTE 也支持“运营商业务”，即一类提供常规业务但仅能适用于具有特别接入权限的 UE。

图 3.11 提供了状态和小区（重）选择过程的概览。

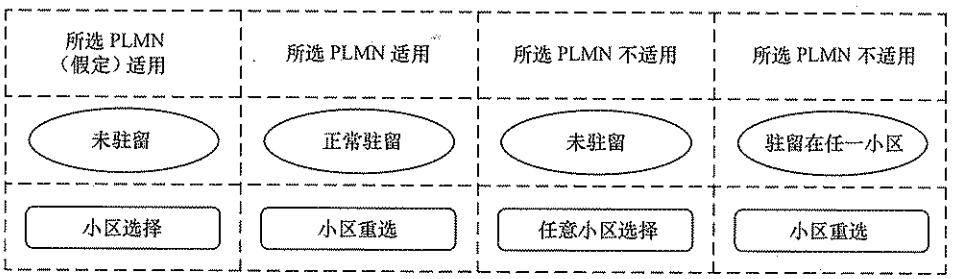


图 3.11　空闲模式状态和过程

3.3.2　PLMN 选择

NAS 根据 AS 提供的可用 PLMN 列表进行 PLMN 选择。NAS 标明所选的 PLMN 及相应的 PLMN 列表，（若有的话）。注册成功后，所选 PLMN 成为“注册”的 PLMN（R-PLMN）。

AS 能自主标明可用的 PLMN。另外，NAS 可能请求 AS 搜索全部可用的 PLMN。对后者，UE 在每一个载频搜索信号最强的小区。对这些小区，UE 从系统信息里检索出 PLMN 标识。若小区质量满足定义的射频标准，相应的 PLMN 标记为“高质量”，否则 PLMN 及其信号质量一起上报。

3.3.3　小区选择

小区选择包括 UE 在所支持的每一 RAT 里每一载频上搜索最强的小区直到找到合适的小区。小区选择的主要需求是不要花太长时间，随着所搜索的 RAT 和频率的增加，这一过程变得更有挑战性。NAS 能通过标明所选定 PLMN 的 RAT 来加速搜索过程。另外，UE 能利用先前接入所存储的信息。

小区选择标准叫做“S-criterion”，当小区选择接收电平值 $S_{rxlev} > 0dB$ 时满足，这里

$$S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - (Q_{rxlevmin} - Q_{rxlevminoffset})$$

其中，$Q_{rxlevmeas}$ 是被测量小区接收电平值，也称为 RSRP（参见 13.4.1 节）；$Q_{rxlevmin}$ 是所要求的小区接收电平值的最小值；$Q_{rxlevminoffset}$ 是一偏移量，配置成能防止两 PLMN 之间由于无线电环境的波动产生的乒乓效应。仅当驻留在拜访 PLMN 合适的小区而周期性搜索更高优先级 PLMN 时，需要考虑该偏移量。

小区选择的相关参数在系统信息块类型 1 消息中广播。

对于一些特定情况定义了额外的需求：

（1）当离开连接模式，UE 通常尝试选择过去连接的小区，但是，连接释放消息可能包含指示 UE 搜索特定频率上小区的信息；

（2）当进行“任意小区”选择的时候，UE 尝试搜索所支持的 RAT 内所有频率来找到任一 PLMN 内可接受的小区。当找到满足了适用于 RAT 的“高质量”标准的小区后，UE 即停止搜索。

注意 UE 仅验证给定频率上最强小区的可用性，为避免 UE 需要从并不满足 S-criterion 的备选小区里面获得系统信息，对 RAT 间的邻小区也提供了可用性信息。

3.3.4 小区重选

当 UE 驻留到合适小区，即开始小区重选。该过程目标是使 UE 移动到所选 PLMN（和相当的任一 PLMN，如果有的话）内“最好”的小区。如 3.2.3 节所述，在频率和 RAT 间的小区重选是主要基于绝对优先级。因此，UE 首先评估基于优先级的所有 RAT 频率。第二步，UE 用排序的准则并基于无线链路质量来比较在所有相关频率上的小区。最后，一旦重选目标小区，UE 验证该小区的可接入性。下面将讨论，进一步规则定义好后，即允许 UE 限制测量的频率来加速这一过程并节约电池能量。图 3.12 概述了小区重选过程。

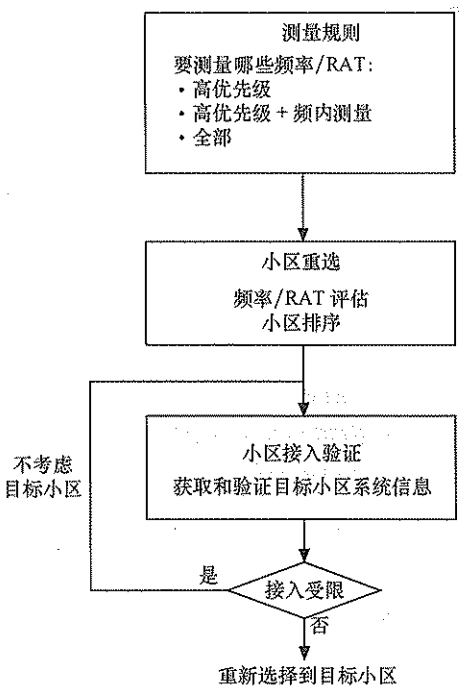


图 3.12 小区重选

应该指出，UE 只有在驻留当前服务小区至少 1s 后才会开始小区重选。

1. 测量规则

为使 UE 节约电池能量，定义了限制 UE 进行必要测量的规程。首先，UE 仅仅在服务小区的质量低于或者等于门限时候，要求执行内部的频率测量。进一步，仅当服务小区质量低于或者等于一门限值（“SintraSearch”）的时候要求 UE 进行频间测量。更进一步，当服务小区质量低于或等于另一门限值（“SnonintraSearch”）时要求 UE 测量低或等优先级的另外的频率/RAT。UE 总是被要求测量较高优先级的频率和 RAT。所要求的性能（即

UE 预计多久进行测量，某种程度上依赖于诸如服务小区质量等因素）在参考文献[3]中指定。

2．频率/RAT 评估

E-UTRAN 为每一 RAT 所有适用频率配置了绝对的优先级。除了可选择由系统信息提供小区特定的优先级外，E-UTRAN 能通过专用信令分配用户特定的优先级。对系统信息指明的频率，在小区重选时 UE 仅考虑哪些具有优先级的频率。相等优先级并不适用于 RAT 间小区重用。

若所关注的目标小区的 S-criterion（参见 3.3.3 节）在长于 $T_{\text{reselection}}$ 的时间段内超过一高门限值（$Thresh_{\text{X-High}}$），UE 重选到具有更高优先级频率的该目标小区。若服务小区 S-criterion 低于一低门限值（$Thresh_{\text{Serving-Low}}$），且位于较低优先级频率（可能位于另一 RAT）上目标小区 S-criterion 在 $T_{\text{reselection}}$ 时间间隔内超过一低门限值（$Thresh_{\text{X-Low}}$），且在较高优先级频率上没有适用小区，UE 重选到具有较低优先级频率的该目标小区。图 3.13 阐述在较高（浅灰色竖条）和较低（深灰色竖条）优先级频率上重选小区所要满足的条件。

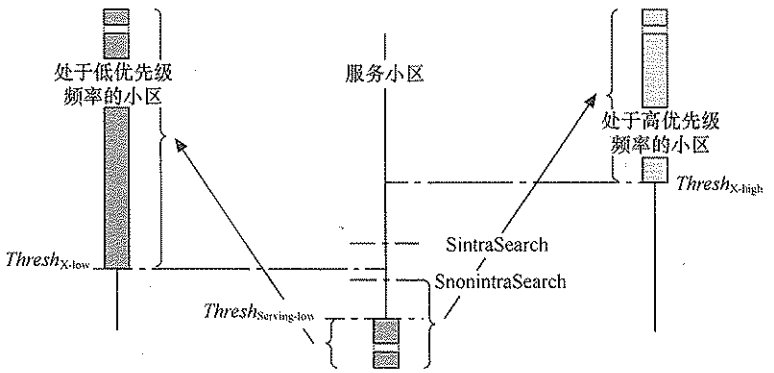


图 3.13　频率/RAT 评估

当重选一个频率时（有可能是在具有不同优先级的另一 RAT 上），UE 会在所关注的频段内重新选择优先级排名最高的小区（参见 3.3.4 节）。

注意，正如 3.2.3 节所指出，每个频率上均要配置门限值和优先级，而 $T_{\text{reselection}}$ 只需在每一个 RAT 上配置。

从 Release 8 开始，UMTS 和 GERAN 支持和 LTE 相同的基于优先级的小区重选，即每一频率都有优先级。Release 8 的无线接入网通过基于偏移量排序来处理以前的 UE。同样 Release 8 用户应该应用基于无线链路质量（带偏移量）的排序，除非 UMTS 或 GERAN 指明支持基于优先级的重选。

3．小区排序

UE 利用称为“R-criterion”的评价准则对同频小区和满足 S-criterion 且具有相同优先级的其他频率的小区进行排序。R-criterion 为服务小区和邻小区分别产生排序值 R_s 和 R_n。

对服务小区：　　$R_s = Q_{\text{meas, s}} + Q_{\text{hyst, s}}$

对邻小区：　　$R_n = Q_{\text{meas, n}} + Q_{\text{off s, n}}$

其中，$Q_{\text{meas, s}}$ 是测量的小区接收质量 RSRP（参见 13.4.1 节）；$Q_{\text{hyst, s}}$ 是控制排序滞后度的参数；$Q_{\text{off s, n}}$ 是在具有同等优先级频率（小区特定和频率特定偏移量之和）时，服务小区

和邻小区之间适用的偏移量。

只要在 $T_{\text{reselection}}$ 时间段内比服务小区排名高，UE 就重新选择高排序的候选小区。依据 UE 移动速度，UE 会调整参数 $T_{\text{reselection}}$ 和 Q_{hyst}。

4．可接入性验证

若 LTE 频率上的最佳小区被阻止或预留，要求 UE 从小区重选候选列表中排除这一小区。在这种情况下，UE 可以考虑同频率其他小区，除非禁止的小区申明（通过在 SI 中广播比特的方式）同频重选在一定的时间段内不允许（除封闭用户群（CSG）小区除外）。然而，若最佳小区由于某些其他特定原因而并不合适（例如，因为属于禁止的跟踪区域或另一个不相当的 PLMN），UE 不能把所关注频率下的任何一个小区考虑为小区重选的候选对象，但限制时限不超过 300s。

5．依赖于移动速度的调整

UE 依赖移动速度来调整小区重选参数。这既可用于空闲模式（$T_{\text{reselection}}$ 和 Q_{hyst}），也可用于连接模式。UE 移动速度根据移动性状态分类（高速、中等、低速），其基于一段确定时间间隔内小区重选切换的移动次数来确定，但不包括在同样两个小区间的连续重选/切换。具体状态是通过比较该值与中速、高速的门限值来确定，且应用一些滞后处理。对空闲和连接模式，适用单独的控制参数集合，分别在 SIB3 和测量配置消息中传输。

6．小区接入限制

在连接建立的时候（参见 3.2.3 节）进行接入禁止提供了一种手段来控制由 UE 发起业务所产生的负载。有单独手段来控制移动台发起呼叫（MO）和移动台发起信令。

每个 UE 属于范围从 0～9 的接入等级（AC）。除此以外，一些 UE 属于范围为 11～15 中的一个或多个更高的接入等级，它们保留给特定用途（如安全业务、公用事业、紧急业务、PLMN 职员等）。AC10 用于紧急接入。更多细节，如高优先级 AC 应于哪个 PLMN 中，在参考文献[4]中有介绍。若所有适用接入等级接入都被禁止，UE 会认为接入被阻止。

SIB2 可能包含一套对 MO 呼叫和/或 MO 信令的接入等级禁止参数。这个参数集由概率因子、对 AC0～9 的禁止定时器及 AC11～15 的禁止比特列表组成。对于 AC0～9，若 UE 发起 MO 呼叫且包含相关的 AC 禁止参数，UE 将产生一随机数，如果该数字超过概率因子，不禁止接入；否则一段时间内禁止接入，该时间段是以广播禁入定时器为中心值来随机选取。对于 AC11～15，如果 UE 发起 MO 呼叫且包含相关的 AC 禁止参数，当对应用户接入等级的比特位被设置，就禁止接入。UE 发起 MO 信令的行为与之相似。

对于小区（重）选择，UE 将既不会考虑禁止的也不会考虑保留给运营商或今后使用的小区。除此之外，在 AC11～15 范围接入等级的 UE 应该考虑（仅）保留给运营商使用以及归属 PLMN（或相等当）的部分作为小区重选的候选对象。如果某小区没有作为小区重选的候选对象的话，UE 甚至不允许执行紧急接入某小区。

7．任意小区选择

当 UE 发现所选 PLMN 中无合适小区的时候，执行“任意小区搜索”。这种情况下，UE 进行普通常规空闲模式操作：监视寻呼，获取系统信息，进行小区重选。另外，UE 定期尝试寻找在其他频率或 RAT 上合适的小区（即不在系统信息列表里）。这种状态下，UE 不允许接收 MBMS。

8．封闭用户群

LTE 支持仅允许有限 UE 接入的小区，称为封闭用户群（CSG）。为阻止 UE 尝试在它们没有接入权限的 CSG 小区里面注册，UE 维护一个 CSG 白名单，即把允许接入的 CSG 标识列表发送给 UE。CSG 白名单能够通过上层传输给 UE，或一旦成功接入 CSG 小区后更新。为便于后者的操作，UE 支持“手工选择”不在 CSG 小区白名单里面的 CSG 小区。基于小区广播的文本字符串，上层能请求手工选择操作。

3.4　寻　　呼

为接收来自 E-UTRAN 的寻呼信息，空闲模式下的 UE 监听 PDCCH 信道得到用以指示寻呼的 RNTI 值——P-RNTI（参见 9.2.2 节）。UE 仅需在 UE 特定的场合（即特定无线帧内的特定子帧，参见 6.2 节中无线帧结构定义）监测 PDCCH 信道。其他时间，UE 可进行 DRX 传输，意味着能关闭接收机来保存电池能量。

E-UTRAN 来配置哪些无线帧和子帧用来寻呼。每一个小区广播其默认的寻呼周期。此外，上层可能用专用信令配置 UE 特定寻呼周期。如果两者都配置，UE 采用最小值。UE 计算得出无线帧（寻呼帧（PF））和寻呼帧内子帧（寻呼场合（PO）），而 E-UTRAN 则用它们通过如下方式寻呼 UE。

$$\begin{aligned} \text{SFN mod } T &= (T/N)\times(\text{UE_ID mod } N) \\ \text{i_s} &= (\text{UE_ID}/N) \bmod N_s \\ T &= \min(T_c, T_{ue}) \\ N &= \min(T, \text{每帧的寻呼子帧数目}\times T) \\ N_s &= \max(T, \text{每帧的寻呼子帧数目}) \end{aligned} \tag{3.1}$$

其中，T_c 是小区特定的默认寻呼周期{32，64，128，256}无线帧；T_{ue} 是 UE 特定的寻呼周期无线帧{32，64，128，256}；N 是 UE 寻呼周期的寻呼帧的数目；UE_ID 是 IMSI 对 4096 取模，IMSI 是十进制而不是二进制数；i_s 是指向定义相应子帧的预定义表的指针；N_s 是用以寻呼的无线帧中寻呼子帧的数目。

表 3.4 列举了几个例子来描述寻呼无线帧和子帧的计算。

表 3.4　　计算寻呼帧和子帧的例子

Case	UE_ID	T_c	T_{ue}	T	nPS	N	N_s	PF	i_s
A	147	256	256	256	0.25	64	1	76	0
B	147	256	128	128	0.25	32	1	76	0
C	147	256	128	128	2	128	2	0	1

在表 3.4 中 A 和 B 情形下，1/4 的无线帧用来寻呼，每个无线帧里面用一个子帧。对于 B 情形，UE 寻呼周期中有 32 个寻呼帧，基于 UE 标识来分布 UE。在 C 情形下，每个无线帧中有两个子帧用以寻呼，即 $N_s=2$。这种情况下，UE 寻呼周期有 128 个寻呼帧，且 UE 也分布于寻呼帧的两个子帧内。LTE 规范包含了一张表指明适用于 N_s 和 i_s 每一组合的子帧，即符合公式 3.1，图 3.14 描述了 B 和 C 情形，非空格的子帧用来寻呼，灰色子帧适用于已指明标识的 UE。

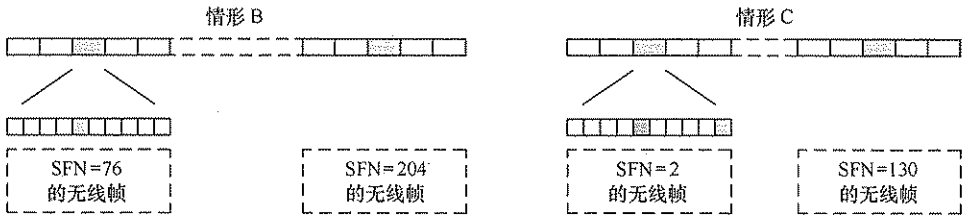


图 3.14　寻呼帧和寻呼时机示例

3.5　小　　结

LTE 中控制平面主要可划分为 UE 处于空闲模式时的小区选择和重选过程，以及 UE 处于连接模式下的 RRC 协议。

这些协议的角色包括支持安全性、在不同的 LTE 小区间及 LTE 与其他无线系统间的移动性、携带控制信息和用户数据的无线承载的建立和重构等。

参考文献[14]

1. 3GPP Technical Specification 36.331,'Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Radio Resource Control(RRC);Protocol specification(Release 8)',www.3gpp.org.
2. 3GPP Technical Specification 36.304,'Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);User Equipment(UE) procedures in idle mode(Release 8)',www.3gpp.org.
3. 3GPP Technical Specification 36.133,'Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA); Requirements for support of radio resource management(Release 8)',www.3gpp.org.
4. 3GPP Technical Specification 22.011,'Service accessibility(Release 8)',www.3gpp.org.

⑭ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

第 4 章
用户平面协议

4.1 引　　言

LTE 的层 2 用户平面协议栈由 3 个子层组成，如图 4.1 所示。

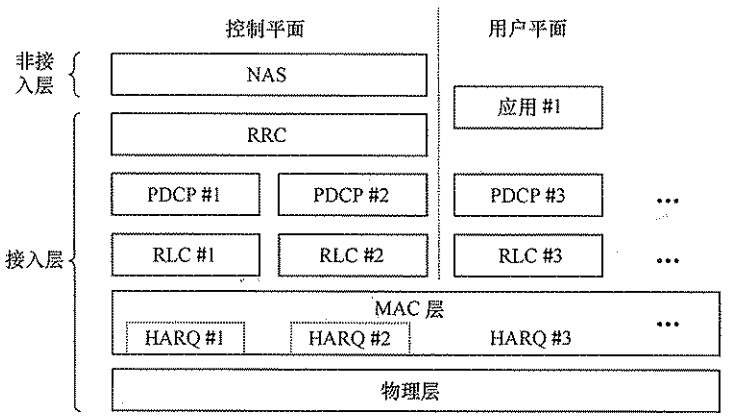


图 4.1　用户平面协议架构概览

（1）分组数据汇聚协议（Packet Data Convergence Protocol，PDCP）层[1]：本层处理控制平面上的无线资源管理（RRC）消息以及用户平面上的因特网协议（IP）包。PDCP 主要功能包括报头压缩、安全性功能（完整性保护和加密）以及对切换时重排序和重传的支持，这些功能取决于无线承载。每一无线承载有一 PDCP 实体。

（2）无线链路控制（Radio Link Control，RLC）层[2]：RLC 层的主要功能是分割与重组上层数据包，使得它们的大小适应于无线接口进行的实际传输。对于需无差错传输的无线承载来说，RLC 层也可通过重传来恢复丢失的包。另外，RLC 层通过重排序来弥补由于底层混合自动重传请求（HARQ）操作产生的乱序接收。每个无线承载有一 RLC 实体。

（3）媒体接入控制（Media Access Control，MAC）层[3]：这一层的主要功能是对不同无线承载的数据进行复用。因此每个 UE 只能有一个 MAC 实体。通过决定每个无线承载传输的数据总量以及指示 RLC 层所提供包的大小，MAC 层使每个无线承载都能获得事先商定的服务质量（QoS）。对上行来说，这个过程包括了向 eNode B 报告其所缓冲的所传输数据的总量。

在发送端，每一层从高层接收服务数据单元（SDU），为该层提供业务，并向低层输出协议数据单元（Protocol Data Unit，PDU）。例如，RLC 层接收到来自 PDCP 层的分组。这些分组从 PDCP 角度来看是 PDCP PDU，而从 RLC 角度来看是 RLC SDU。RLC 层产生提供给底

层即 MAC 层的分组。这些传递给 MAC 的包从 RLC 角度来看是 RLC PDU，从 MAC 角度来看是 MAC SDU。在接收端，这个过程是反过来的，每层都向上层发送 SDU，上层作为 PDU 接收。

LTE 协议栈的一个重要设计特征就是所有的 PDU 和 SDU 都是“字节对齐”[①]的。这是为了便于微处理器的处理，因为微处理器通常处理以字节为单位的包。为进一步降低 LTE 用户平面协议栈的处理需求，PDCP、RLC 和 MAC 层产生的报头同样也是字节对齐的。这就暗示了有时候报头中需要有无用的填充位，因此高效处理设计所带来的损失就是一小部分潜在的可用容量浪费掉了。

4.2 分组数据汇聚协议

4.2.1 功能和结构

PDCP 层提供下列功能。

（1）用户平面数据的报头压缩和解压缩。

（2）安全性功能：

① 用户和控制平面协议的加密和解密；

② 控制平面数据的完整性保护和验证。

（3）切换支持功能：

① 在切换时对向上层发送的 PDU 顺序发送和重排序；

② 对映射到 RLC 应答模式（参见 4.3.1 节）下的用户平面数据的无损切换。

（4）丢弃超时的用户平面数据。

PDCP 层管理用户平面以及控制平面的数据流（即 RRC 协议，参见 3.2 节）。用户平面和控制平面数据的 PDCP 是架构不同，如图 4.2 和图 4.3 所示。

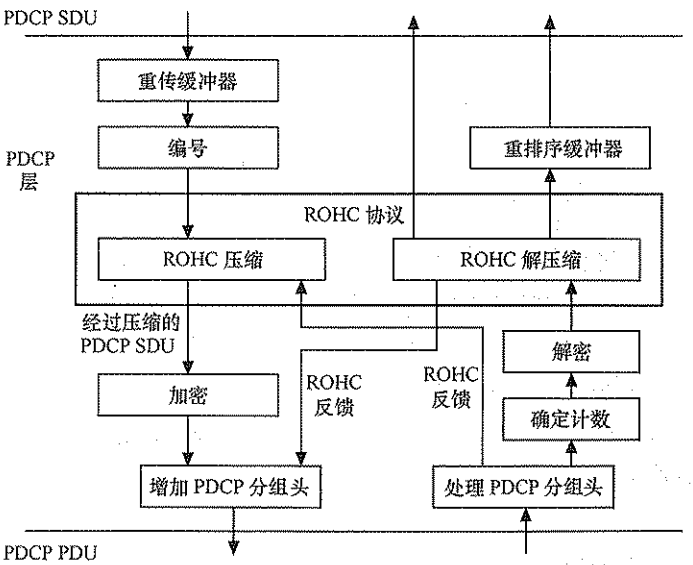


图 4.2 用户平面 PDCP 概览（经 3GPP 准许转载）

① 字节对齐意味着 PDU 和 SDU 的长度是 8 比特的整数倍。

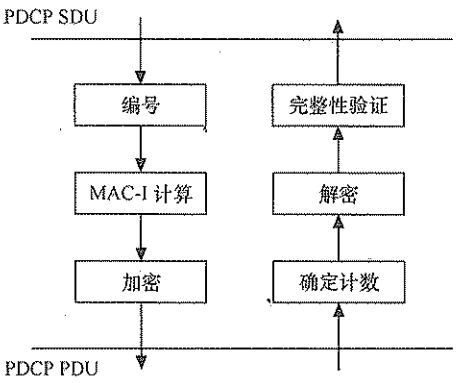


图 4.3　控制平面 PDCP 概览（经 3GPP 准许转载）

下面小节中将介绍每一种主要功能。LTE 定义了两种不同的 PDCP PDU，即 PDCP 数据 PDU 和 PDCP 控制 PDU。控制平面数据和用户平面数据均使用 PDCP 数据 PDU。PDCP 控制 PDU 仅用来传输报头压缩的反馈信息，以及切换（参见 4.2.6 节）时的 PDCP 状态报告，因而仅限于在用户平面使用。

4.2.2　报头压缩

PDCP 的主要功能之一是使用由 IETF（互联网工程任务组）定义的健壮性报头压缩协议（ROHC）来进行报头压缩。在 LTE 中，因其不支持通过电路交换域（CS）传输的语音业务，报头压缩非常重要。为了在分组交换域（PS）提供语音业务且接近常规电路交换域的效率，必须对 IP/UDP/RTP[②]报头进行压缩。这些报头通常用于 VoIP 业务。

IETF 在“RFC 4995”中规定了一个框架，该框架可支持许多不同的报头压缩“档案”（即压缩规程和参数的集合）。支持 LTE 报头压缩的档案如表 4.1 所示。这意味着 UE 可实现一个或多个这种 ROHC 档案。要着重指出的是在早期 IETF“RFC 3095”中定义的档案在 RFC 4995[③]中重新进行了定义，目的是增加某些场合下的健壮性。RFC 3095 和 RFC 4995 的效率相似，UMTS 仅支持 RFC 3095。

表 4.1　　所支持的报头压缩协议

参　考	用　法
RFC 4995	无压缩
RFC 3095，RFC 4815	RTP/UDP/IP
RFC 3095，RFC 4815	UDP/IP
RFC 3095，RFC 4815	ESP/IP
RFC 3843，RFC 4815	IP
RFC 4996	TCP/IP
RFC 5225	RTP/UDP/IP
RFC 5225	UDP/IP
RFC 5225	ESP/IP
RFC 5225	IP

② 因特网协议/用户数据报协议/实时传输协议。
③ RFC（Request For Comments）中记录了 IETF 的大部分结论。

除支持 VoIP 的 UE 外，并不强制要求 UE 支持 ROHC。支持 VoIP 的 UE 至少需要支持 RTP、UDP、IP[4]中的一种压缩档案。eNode B 通过 RRC 信令控制使用哪种 UE 所支持的 ROHC 档案。接着，UE 和 eNode B 中的 ROHC 压缩器动态监测使用某种 IP 报头配置的 IP 流，并且从允许和支持的档案中选出一个合适的。

ROHC 报头压缩通过允许发射机和接收机储存报头的静态部分（如发射/接收机的 IP 地址）且仅在改变时更新。另外，动态部分（例如 RTP 报头中的时间戳）的压缩通过传输与维护在发射机和接收机中的参考时钟的差异来实现。

由于报头中固定部分仅发送一次，成功解压依赖于正确的接收。因此采用反馈方法来确认报头压缩初始化信息的正确接收。进一步地，周期性确认所接收到的 PDCP PDU 是否正确解码，取决于所经历的包损失。

如上所述，ROHC 最重要的应用场合是 VoIP。典型的，对一个含有 32 字节有效载荷的 VoIP 分组传输来说，IPv6[5]报头增加 60 字节，IPv4 报头增加 40 字节，即 188%和 125%的开销。通过 ROHC，在报头压缩实体初始化之后，这一开销可被压缩成 4～6 个字节，即 12.5%～18.8%的相对开销。以上计算在激活周期内有效；但在静默期内，有效载荷的长度降低，从而相对开销增加。

4.2.3 安全性

LET 的安全结构已在 3.2.3 节中介绍。安全性通过加密（控制平面（RRC）数据和用户平面数据）及完整性保护（仅控制平面数据）实现，安全性实现是 PDCP 层的责任。

PDCP 数据 PDU 的计数器（LTE 规范中称为“COUNT”）用予做安全算法的输入。在 RRC 连接过程中，每出现一个 PDCP 数据 PDU，COUNT 就加 1；COUNT 值具有 32bit 的长度，这是为了使 RRC 连接可以有一个可接受的持续时间。

在 RRC 连接期间，UE 和 eNode B 均通过为每个发射/接收的 PDCP 数据 PDU 计数来维护 COUNT 值。为了提供针对丢包的健壮性，每一受保护的 PDCP 数据 PDU 均包含一个 PDCP 序列号（SN），相应于 COUNT 值的最低有效位[6]。因此若一个或多个包丢失了，最新接收包的正确 COUNT 值可由 PDCP SN 来确定。这意味着相关联的 COUNT 值就是下一个最大 COUNT 值，其最低有效位对应于 PDCP SN。那么 UE 和 eNode B 的 COUNT 值之间同步丢失仅在一些相应于最大 SN 的包连续丢失时才发生。原则上，通过增加 SN 的长度到甚至传输每个 PDCP 数据 PDU 的整个 COUNT 值的程度，可最小化上述同步丢失的概率。然而这会带来高开销，因而把最少的有效位用作 SN；实际 SN 长度取决于 PDU 的配置和类型，4.2.6 节描述 PDCP PDU 形式时将会对此进行解释。

计数器设计用来防止一类称为“重播”的攻击（replay attack），这种攻击的攻击者会不断尝试重发之前被拦截下来的包；COUNT 值的使用同样可防止意在通过对比连续图样来获取密钥或加密图样的攻击。由于使用了 COUNT，即使同样的包发送两次，但两次发送的加

④ ROHC 需要通过 IP 多媒体子系统（IMS）支持 VoIP。理论上可在没有实现 ROHC 的情况下支持原始 IP VoIP。

⑤ IPv6 是 IPv4 的继任者，后者在互联网占有统治地位，但 IPv6 显著扩展了地址空间。

⑥ 为避免过度开销，COUNT 值最高有效比特，也被称为超帧号（HFN），不通过信令传输而从 PDCP SN 的计数溢出中导出。

密图样完全不相关，从而防止可能的安全性突破口。

完整性保护是通过为每一 RRC 消息增加一个所谓的“完整性消息鉴权码”（MAC-I）域来实现的。这种码的计算基于 AS 密钥（参见 3.2.3 节）、消息本身、无线承载 ID、传输方向（即上行或下行）以及 COUNT 值。

如果完整性校验失败，会丢弃该消息并且当作没有收到。

加密是通过对消息和加密流做异或（XOR）运算来实现的，这里加密流是由基于接入层（AS）导出密钥（参见 3.2.3 节）、无线承载 ID、传输方向（上行或下行）以及 COUNT 值的加密算法所生成的。

加密仅适用于 PDCP 数据 PDU。控制 PDU（如 ROHC 反馈或 PDCP 状态报告）既不使用加密，也不使用完整性保护。

除相同的重传外，对给定的安全密钥来说，相同的 COUNT 值不允许使用多于一次。eNode B 负责避免对具有无线承载 ID、AS 基本密钥和算法相同组合的 COUNT 值的重复使用。eNode B 可能采取，例如对连续的无线承载建立使用不同的无线承载 ID、触发一个小区内切换或触发 UE 从连接到空闲再到连接的状态转换，来避免上述重复使用（参见 3.2 节）。

4.2.4　切换

当 UE 从一个小区的覆盖范围移动到另一个小区的覆盖范围时发生切换。每个无线承载都有与之相适应的无缝切换或无损切换，这取决于所要求的 QoS。

1．无缝切换

无缝切换可应用于所有承载控制平面数据的无线承载，以及映射到 RLC 非确认模式（UM，参见 4.3.1 节）的用户平面无线承载。这些数据类型通常可以容忍合理的损耗，但不能容忍时延（如语音业务）。因此无缝切换的设计就是为使复杂性和时延最小化，但可能会导致某些 SDU 的丢失。

在切换时，对应用无缝切换的无线承载来说，重置包含报头压缩上下文的 PDCP 实体，并将 COUNT 值置为零。因为切换时总要生成新的密钥，所以维持 COUNT 值的安全性理论不成立。UE 中还没有开始传输的那些 PDCP SDU 将在切换到目标小区之后才发送。在 eNode B 中，尚未发送的 PDCP SDU 可通过 X2 接口转发到目标 eNode B。已被发送但尚未被成功接收的 PDCP SDU 将会丢弃。因为在源和目标 eNode B 之间在切换时并没有上下文（即配置信息）传输，所以复杂性被最小化了。

2．无损切换

基于添加到 PDCP 数据 PDU 中的序列号，在切换发生时能确保顺序传输，甚至可提供完全的无损切换功能，可在切换发生前就对未确认接收的 PDCP PDU 进行重传。这种无损切换主要应用在时延容忍的业务如文件下载。对于这种业务，由于传输控制协议（TCP）的反应，一个 PDCP SDU 的丢失就可导致数据率的急剧下降。

无损切换适用于那些映射到 RLC 确认模式（AM，参见 4.3.1 节）的无线承载。

对无损切换来说，UE 中的报头压缩协议会被重置，这是因为报头压缩上下文并未被源 eNode B 转发到目标 eNode B。但 PDCP 序列号以及与 PDCP SDU 相关的 COUNT 值被保留下来。为简单起见，LTE 中 eNode B 内部切换和 eNode B 之间切换采用同样的方式。

在 UE 没有切换时的正常传输中，UE 和 eNode B 中的 RLC 层确保顺序传输。通过 RLC 协议重传的 PDCP PDU 或者在 HARQ 传输中由于时延不同而未按序到达的协议分组会依据 RLC 序列号进行重排序。切换发生时，为使已收到的 PDCP PDU 在报头压缩协议重置之前解压缩，UE 和 eNode B 中的 RLC 层会将它们发给 PDCP 层。因为这点上有一些 PDCP SDU 可能无效，所以未排序的 PDCP SDU 不会被马上发送给 UE 中的上层或网络中的网关。在 PDCP 层，未按序接收到的 PDCP SDU 将会存储在重排序缓冲器里（参见 4.2 节）。已发送但未被 RLC 层确认的 PDCP SDU 会存储在 PDCP 层中的重传送缓冲器中。

为确保“上行”时的无损切换，UE 会重传存储在 PDCP 重传缓冲器中的 PDCP SDU。图 4.4 描述了这个过程。该例中，PDCP 实体发起序号 1～5 的 PDCP PDU 发送；3 号和 5 号分组并未被源 eNode B 收到，例如由于切换中断了 HARQ 传输。切换后，UE 会重新发送之前未被确认成功传输的 PDCP SDU 到目标 eNode B。在图 4.4 所示的例子中，切换发生之前只有 1 号和 2 号 PDCP PDU 被确认。因此切换后，UE 会重传分组 3、4 和 5，尽管网络已经接收到了分组 4。

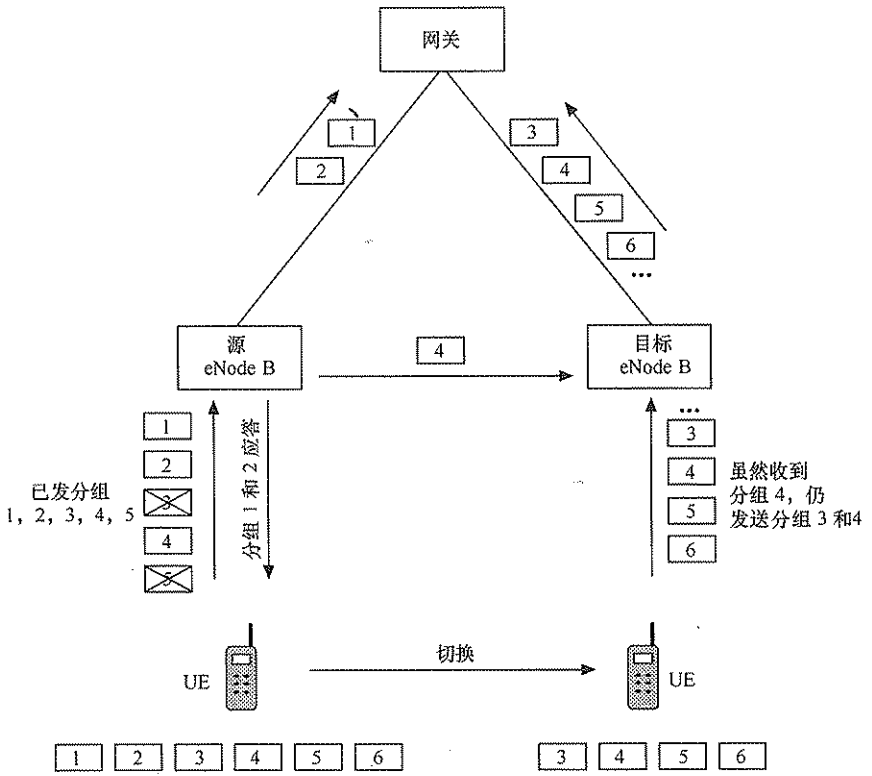


图 4.4　上行无损切换

为确保上行时的顺序传输，源 eNode B 会在解压缩之后把已按序接收的 PDCP SDU 发给网关，并把已收到的乱序 PDCP SDU 转发发送给目标 eNode B。因而，目标 eNode B 可把从源 eNode B 收到的已解码的 PDCP SDU 进行重排序，并且把基于切换期间所保持的 PDCP SN 从 UE 处收到的重传的 PDCP SDU 进行重排序，并根据正确的顺序将它们发送到网关。

为确保“下行”时的无损切换，源 eNode B 把传输还未被 UE 确认且未解码的 PDCP SDU 转发给目标 eNode B 以确保下行重传。源 eNode B 从网关收到一指示，指明最后一个将要发给源 eNode B 的包。源 eNode B 同样把这个指示转发给目标 eNode B，这样一来目标 eNode B

就可知道它应该在何时发送从网关收到的包。在图 4.5 所示的例子中，源 eNode B 已开始发送 PDCP PDU 1～4；由于例如切换发生在 HARQ 重传 3 号包之前等原因，UE 不会从源 eNode B 收到 3 号包。而且尽管已收到 4 号包，但 UE 仅发送对 1 号和 2 号包的确认。接下来目标 eNode B 确保尚未被源 eNode B 确认的 PDCP SDU 被发送到 UE。因而 UE 把收到的 PDCP SDU 和储存在重排序缓冲器中的 PDCP SDU 进行重排序并将它们按序发给上层。

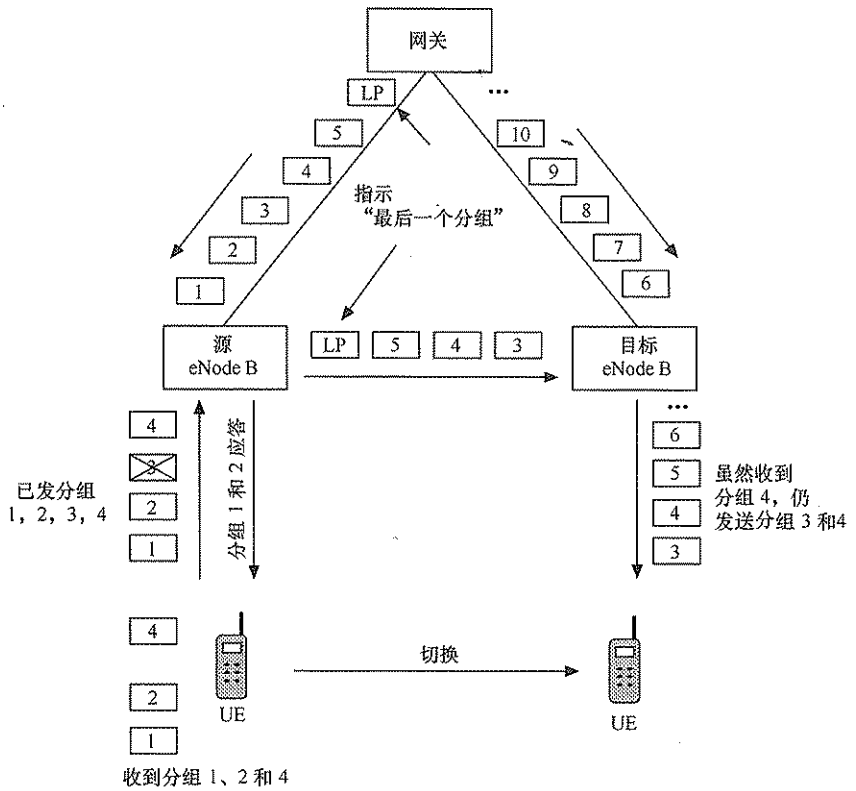


图 4.5　下行无损切换

UE 等候从目标 eNode B 得到按照序列号升序排列的包。在包未被源 eNode B 转发到目标 eNode B 的情况下，即当 UE 等候的包在切换操作中有一个丢失，UE 立即断定有丢包，并将已收到的包按顺序转发给上层。这使 UE 避免了为等候潜在的重传而保存已收到的包。因此网络中包转发的决定无须通知 UE。

在一些情况下有可能发生 PDCP SDU 已成功接收但未得到相应的 RLC 确认，这种情况下，切换之后 UE 或目标 eNode B 有可能发起不必要重传，这是由于 RLC 层收到错误的状态信息。为避免这些不必要的重传，eNode B 可向 UE 发送 PDCP 状态报告，UE 也向 eNode B 发送这一状态报告，这些将在 4.2.6 节中介绍。除此之外，PDCP 状态报告可以请求重传那些正确接收但在报头解压时失败的 PDCP SDU。对每个无线承载可独立配置是否在切换之后发送 PDCP 状态报告。

4.2.5　数据包丢弃

通常来说无线接口有效数据速率比网络接口有效数据速率要低（例如 S1[⑦]）。因此，当给

⑦ S1 接口的详细解释参见 2.5 节。

定业务的数据速率比 LTE 无线接口提供的数据速率高的时候，会导致 UE 和 eNode B 产生数据缓冲。这种缓冲给 MAC 层的调度器提供了某些自由度，换句话说，允许调度器改变物理层瞬时数据速率来适应当前的无线信道状况。由于缓冲的存在，瞬时数据速率的改变在应用层看来仅是传输时延的某些抖动。

然而当应用提供的数据率长时间超过了无线接口提供的数据率，会产生大量的缓冲数据。这样的话，如果承载没有应用无损切换可能导致大量的数据丢失，或者导致对实时应用的过度时延。

在固定互联网中，路由器的一个典型角色就是当应用的数据速率超过某一部分互联网的有效数据速率时丢弃包。应用会检测到丢包并且使其数据速率适应有效数据率。一个典型的例子就是 TCP 发送窗口控制，TCP 的发送窗口在检测到丢包发生时会减小，以此适应有效数据速率。其他应用如 IP 视频或语音呼叫，也可检测到丢包，例如通过 RTCP（实时传输控制协议）反馈可相应地适应有效数据速率。

为使这种机制正常运转，也为防止过度延时，LTE 的 PDCP 层包含了丢弃功能。丢弃功能基于一定时器，发射机从高层接收到每一个 PDCP SDU 时该定时器启动，当定时器溢出时 UE 仍未发起 PDCP SDU 传输，那么丢弃该 PDCP SDU。如果定时器被设置到一个合适的值来满足无线承载所要求的 QoS，这一丢弃机制可以防止发射机的过度延时和排队现象。

4.2.6 PDCP PDU 格式

代表用户平面数据的 PDCP PDU 包含一“D/C”域来区分数据和控制 PDU，其格式分别在图 4.6 和图 4.7 中显示。PDCP 数据 PDU 包含一个 7～12 比特的 SN，如表 4.2 所示。代表用户平面数据的 PDCP 数据 PDU 可包含未压缩（若未使用报头压缩）或压缩的 IP 包。

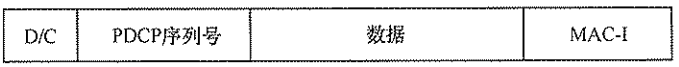


图 4.6 PDCP 数据 PDU 格式关键特征

图 4.7 PDCP 控制 PDU 格式关键特征

表 4.2 **PDCP 数据 PDU 格式**

PDU 形式	D/C 域	序列号长度	MAC-I	适用的 RLC 模式（参见 4.3.1 节）
用户平面长序列号	有	12bit	无	AM/UM
用户平面短序列号	有	7bit	无	UM
控制平面	无	5bit	32bit	AM/UM

代表控制平面数据的 PDCP 数据 PDU（即 RRC 信令）包含一个 32 比特完整性保护的 MAC-I 域。代表控制平面数据的 PDCP 数据 PDU 包含一个完整的 RRC 消息。

从表 4.2 中可以看出，PDCP 数据 PDU 有 3 种类型，主要由 PDCP SN 的长度和 MAC-I 域是否出现来区分。4.2.3 节中提到，与数据率、包长度和包到达率有关的 PDCP SN 长度决定了最大的可能中断时间，且不会与用来进行加密和完整性保护的 COUNT 值失步。

代表用户平面数据的 PDCP 数据 PDU 使用长 SN 来允许更长的中断时间，并且当它映射到 RLC 确认模式时（参见 4.3.1 节），使得进行 4.2.4 节中所描述的无损切换是可能的，但意味着更高的开销。因此主要用在具有较大 IP 包长度的数据应用中，在这些应用中开销相比包长度来说并不那么重要，例如文件传输、Web 浏览或电子邮件等。

使用短 SN 代表用户平面数据的 PDCP 数据 PDU 映射到 RLC 非确认模式（参见 4.3.1 节），典型应用是 VoIP 业务，这种业务使用无缝切换，重传不是必需的。

PDCP 实体使用 PDCP 控制 PDU 来处理用户平面数据（见图 4.1）。PDCP 控制 PDU 有两种类型，通过 PDCP 报头中的 PDU 类型域来区分。PDCP 控制 PDU 既可携带无损切换情况下的 PDCP 状态报告，也可携带由 ROHC 报头压缩协议生成的 ROHC 反馈。

为降低复杂性，一个带有 ROHC 反馈的 PDCP 控制 PDU 只携带一个 ROHC 反馈包——一个 PDCP PDU 不可能传输多个 ROHC 反馈包。

PDCP 控制 PDU 携带无损切换情况下的 PDCP 状态报告，是为防止重传已正确接收的 PDCP SDU，并且请求重传已正确接收但报头压缩失败的 PDCP SDU。PDCP 控制 PDU 包含了一个指示哪一个 PDCP SDU 需要重传的位图以及一个参考序列号，即首次丢弃 SDU（FMS）。在所有 PDCP SDU 已按序接收的情况下，该域指示了下一个预期的序列号，且不包含位图。

4.3　无线链路控制（RLC）协议

RLC 层位于 PDCP 层（“上层”）和 MAC 层（“下层”）之间。它通过业务接入点（SAP）与 PDCP 层通信，通过逻辑信道与 MAC 层通信。RLC 层重排 PDCP PDU 的格式使其能适应 MAC 层指定的大小，即 RLC 发射机分块/串连 PDCP PDU，RLC 接收机重组 RLC PDU 来重构 PDCP PDU。

除此之外，如果 RLC PDU 由于 MAC 层进行 HARQ 过程而导致接收乱序，RLC 层对这些 RLC PDU 重新排序。这是与 UMTS 的一个关键的不同点，在 UMTS 中 HARQ 重排序是在 MAC 层进行的。RLC 进行 HARQ 重排序的好处是不需要额外的 SN 和接收缓冲器。在 LTE 中，RLC SN 和 RLC 接收缓冲器可同时用于由 HARQ 重排序和由 RLC 层的 ARQ 相关操作。

RLC 层的功能是通过 RLC 实体来实现的。RLC 实体由 3 种数据传输模式其中之一来配置：透明模式（TM）、非确认模式（UM）和确认模式（AM）。在 AM 中，为支持重传而定义了特殊功能。当使用 UM 或 AM 模式时，eNode B 在 RRC 无线承载建立过程中（参见 3.2.3 节）根据 EPS 承载[⑧]的 QoS 要求来确定选择哪种模式。下面将详细介绍这 3 种 RLC 模式。

4.3.1　RLC 实体

1. 透明模式（TM）RLC 实体

如名所意，TM RLC 实体对经过它的 PDU 是透明的——未执行任何功能也没有附加 RLC 开销。既然没有附加开销，RLC SDU 就被直接映射到 RLC PDU，反之亦然。

因此，TM RLC 使用非常严格。只有那些不需要 RLC 配置的 RRC 消息才可以使用 TM

⑧ 演进分组系统，参见第 2 章。

RLC，例如广播系统信息消息、寻呼消息、没有信令无线承载（SRB）（SRB0（参见 3.2.1 节）除外）时发送的 RRC 消息等。LTE 中，用户平面数据传输不能使用 TM RLC。

TM RLC 提供单向的数据传输业务，换句话说，一个单独的 TM RLC 实体既可以配置成发送 TM RLC 实体也可配置成接收 TM RLC 实体。

2．非应答模式（UM）RLC 实体

和 TM RLC 一样，UM RLC 提供单向的数据传输业务。UM RLC 主要用在延时敏感和容忍差错的实时应用，尤其是 VoIP，以及其他对时延敏感的流媒体业务中。点对多点业务如 MBMS（多媒体广播/多播业务）也使用 UM RLC，因为点对多点情况下没有适用的反馈途径，这些业务不能使用 AM RLC。

图 4.8 显示了 UM RLC 的结构框图。

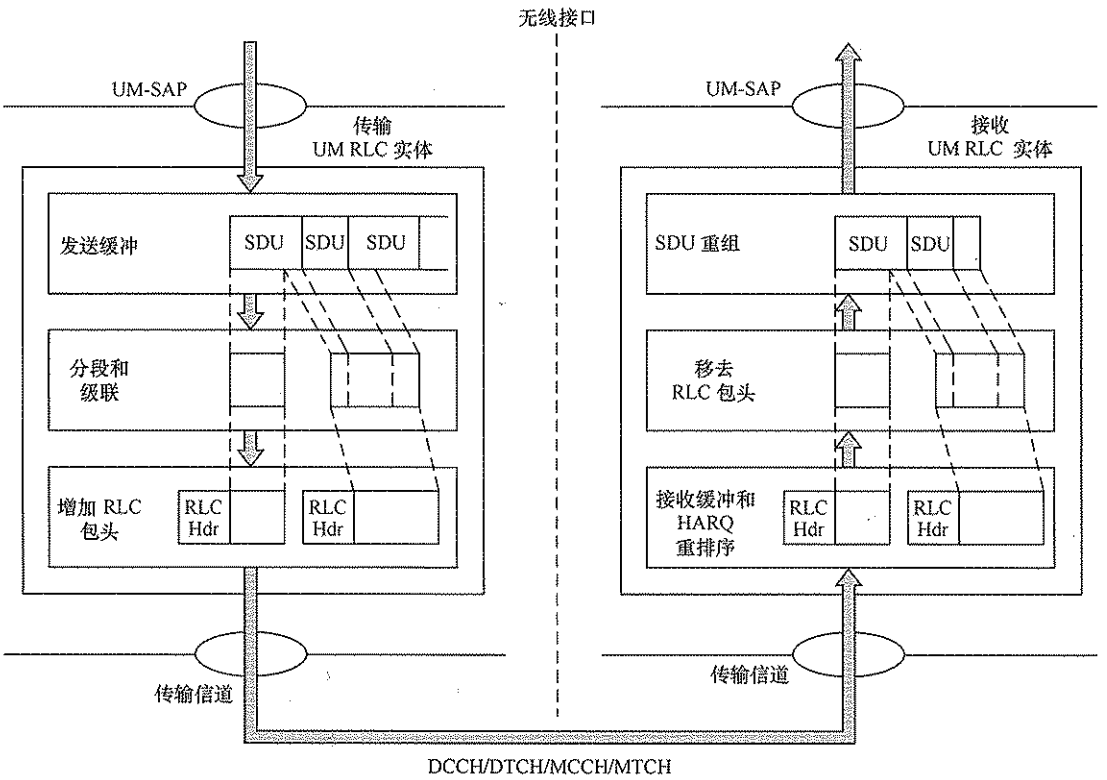


图 4.8　UM RLC 实体模型

UM RLC 的主要功能总结如下：

- RLC SDU 分块和串连；
- RLC SDU 重排序；
- RLC SDU 的重复检测；
- RLC SDU 的重组。

分块和串连：发送 UM RLC 实体对从上层接收到的 RLC SDU 进行分块或串连形成 RLC PDU。每个发送时刻的 RLC PDU 的大小由 MAC 层根据无线信道情况和有效发送资源来决定和通知；因此每个发送的 RLC PDU 大小可以不同。

发送 UM RLC 实体按照到达 UM RLC 实体的顺序将 RLC SDU 并入 RLC PDU 中。因此，根据下面的模式，单个 RLC PDU 包含 RLC SDU 或 RLC SDU 片段：

（0 或 1 个）SDU 片段 +（0 或多个）SDU +（0 或 1 个）SDU 片段

这样构成的 RLC PDU 总是字节对齐且没有填充位的。

RLC SDU 分块/串连后，发送 UM RLC 实体在 RLC PDU 中包含了相关的 UM RLC 报头，来指明 RLC PDU 的序列号[⑨]，和除此之外的每一个所包含 RLC SDU 或 RLC SDU 片段的大小和边界。

重排序、重复检测和重组：当接收 UM RLC 实体收到 RLC PDU 时，若乱序，它首先把这些 RLC PDU 重排序。由于 MAC 层进行 HARQ 作业时使用多重 HARQ 过程（参见 4.4 节），接收乱序是不可避免的。任何乱序接收的 RLC PDU 存储在接收缓冲器中直到之前所有的 RLC PDU 被接收并被发给上层。

在重排序过程中，通过检查序列号，任何重复接收的 RLC PDU 都可以被检测到并丢弃。这确保上层仅一次接收上层 PDU。最常见引起重复接收的原因是 MAC PDU 的 HARQ ACK 被错误解释成 NACK，结果不必要地重传 MAC PDU，导致了 RLC 层重复。

为检测接收失败和避免过长重排序时延，接收 UM RLC 实体使用重排序定时器设置一个最大时间，在这个时间段内等待接收未按序接收的 RLC PDU。当检测到遗漏 RLC PDU 时，接收 UM RLC 实体启动重排序定时器，等待接收遗漏 RLC PDU 直到定时器溢出。当定时器溢出时，接收 UM RLC 实体申明遗漏的 RLC PDU 已丢弃，并从存储在接收缓冲器的 RLC PDU 中开始重组下一有效的 RLC SDU。

重组功能基于 RLC SDU 进行；只有所有片段都有效的 RLC SDU 才会从存储的 RLC PDU 中重组并发送到上层。至少有一个遗漏片段的 RLC SDU 会被丢弃。如果 RLC PDU 中 RLC SDU 已被串连，RLC 接收机中的重组功能会把它们分成原始的 RLC SDU。RLC 接收机按照升序将重组的 RLC SDU 发给上层。

图 4.9 显示了一个带有 HARQ 重排序的丢失 RLC PDU 的场景。当 RLC 接收机接收到 8 号 PDU 时启动重排序定时器。如果在定时器溢出之前 7 号 PDU 仍未收到，RLC 接收机认为 7 号 PDU 丢失，并且从下个接收到的 RLC PDU 开始进行 RLC SDU 重组。在这个例子里，22 号 SDU 和 23 号 SDU 由于没有完整接收而被丢弃，24 号 SDU 被保存在接收缓冲器中直到所有片段都收到为止。只有 21 号 SDU 被完全接收到了，所以被发送到 PDCP 层。

3. 应答模式（AM）RLC 实体

与其他 RLC 传输模式相反，AM RLC 提供双向的数据传输业务。因此，单个 AM RLC 实体可配置成同时发送和接收——将相应的 AM RLC 实体部分称为“发射侧”和“接收侧”。

AM RLC 最重要的特征是“重传”。自动重传请求（ARQ）作业用来支持无差错传输。既然发送的错误会被重传纠正，AM RLC 主要用在错误敏感、时延容忍的非实时应用中。这些应用包括大部分交互/后台类型业务，如 Web 浏览和文件下载等。如果时延要求不太严格，流媒体类型业务也经常使用 AM RLC。在控制平面中，为了利用 RLC 确认和重传来确保可靠性，RRC 消息通常使用 AM RLC。

⑨ 注意 RLC 序列号和 PDCP 所加的序列号是不相关的。

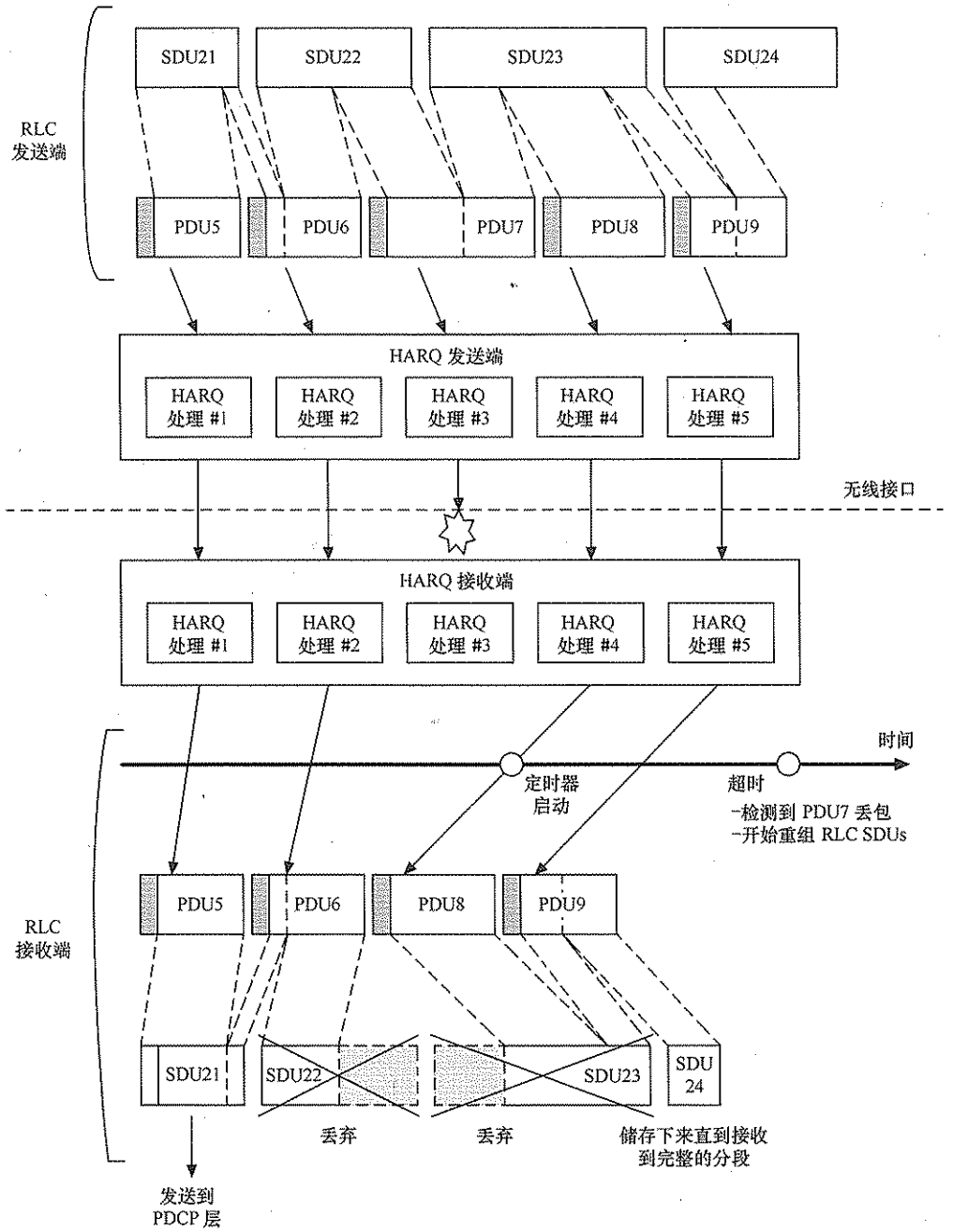


图 4.9　带有 HARQ 重排序的 PDU 丢弃检测

图 4.10 显示了 AM RLC 实体框图。

尽管 AM RLC 的框图咋一看起来比较复杂，但除重传相关的模块外，发送和接收侧与 UM RLC 发送和接收实体是相似的。因而，大部分之前描述的 UM RLC 行为同样适用于 AM RLC。AM RLC 实体的发送侧对从上层接收到的 RLC SDU 进行分块/串连，并与相关的 AM RLC 报头一起形成 RLC PDU。AM RLC 实体的接收侧在 HARQ 重排序之后从接收到的 RLC PDU 中重组 RLC SDU。

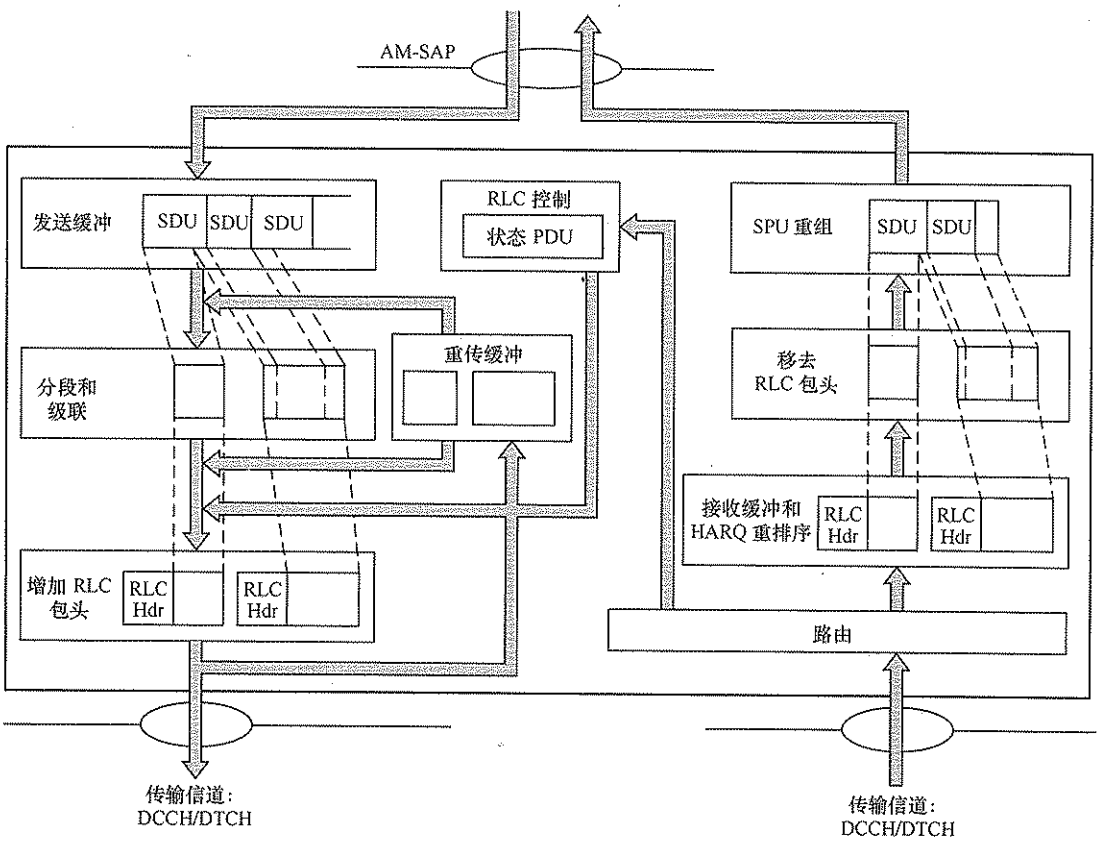


图 4.10　AM RLC 模式（经 3GPP 准许转载）

除实现 UM RLC 的功能外，AM RLC 的主要功能总结如下：

- RLC 数据 PDU 的重传；
- 重传的 RLC 数据 PDU 的重分块；
- 轮询；
- 状态报告；
- 状态禁止。

重发和重分块：如前所述，AM RLC 的最重要的功能是“重传”。为使发送侧只发送遗漏的 RLC PDU，接收侧给发送侧提供状态报告，来指明 RLC PDU 的 ACK 和/或 NACK 信息。状态报告由接收侧接收到相应 RLC PDU 的 AM RLC 实体的发送端发送。因此，AM RLC 的发送端可以发送两种类型的 RLC PDU，即包含从上层收到的数据的 RLC 数据 PDU 和 AM RLC 实体自己生成的 RLC 控制 PDU。为区分数据和控制 PDU，AM RLC 报头包含了一个 1 比特的标志位（参见 4.3.2 节）。

当发送 RLC 数据 PDU 时，如果接收机通过状态报告请求，发送侧把 PDU 存储在重发缓冲器中，以便于可能发生的重传。在重传情况下，如果 MAC 层指示的大小小于原始 RLC 数据 PDU 的大小，发射机可以重新把原始的 RLC 数据 PDU 分成更小的 PDU 块。

图 4.11 是 RLC 重分块的一个例子。在这个例子中，重发时原始 660 字节的 PDU 被重分成了 200 字节和 400 字节的两块。

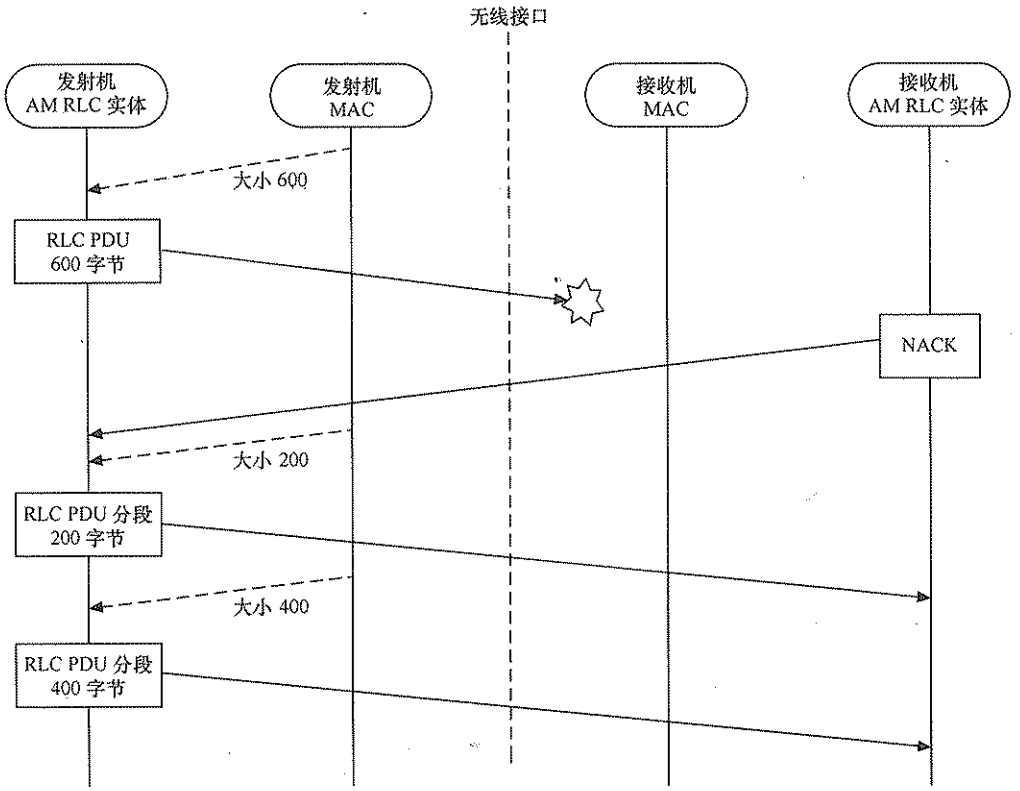


图 4.11　RLC 重分段例子

原始 RLC PDU 和重发分段之间的鉴别是通过 AM RLC 报头中另一个 1 比特标志位来实现的。在重发分段的情况下，AM RLC 报头包含了更多的域来指明重分段相关的信息。接收机可以用状态报告来指示每一单个重发分段的状态，而不仅是整个 PDU。

轮询、状态报告和状态禁止：通过包含在 AM RLC 报头中的 1 比特轮询指示，AM RLC 的发送侧可向接收侧请求一个状态报告。这种功能被称为“轮询”，它允许发送侧主动获得接收侧状态报告。接下来发送侧通过状态报告来选择要重传的 RLC 数据 PDU，并且有效地管理发送和重传缓冲器。例如，发送侧发起轮询的典型环境包括发送侧最后一个 PDU 已被发送、预定义的 PDU 数量或数据字节已被发送。

当 AM RLC 实体的接收侧接收到来自对端发送侧的轮询时，它会检查接收缓冲器的状态并且在最早的发送时机发送状态报告。

如果接收侧检测到了 AM RLC PDU 接收失败，它也会生成一个自行确定的状态报告。为检测到接收失败，这里使用了一个类似于 UM RLC 情形下的机制，这个机制与 HARQ 重排序时延有关系。然而在 AM RLC 中，接收失败的检测会触发状态报告而不是认为相关的 RLC PDU 永久丢失了。

需要注意的是，状态报告的发送需要根据发送时延和无线效率之间的权衡来小心控制。为了降低传输时延，需要不断地发送状态报告，但另一方面，频繁地发送状态报告会浪费无线资源。而且，如果进一步的状态报告不断发送，而之前状态报告触发的重传还未收到，会导致不必要的重发，因而浪费更多无线资源；在 AM RLC 中实际上这是引起重复 PDU 发生的第二个

原因，这些重复的 PDU 本该已由重复检测功能丢弃了。因此，为用一个有效的方式来控制状态报告发送的频率，AM RLC 引入了“状态禁止”功能，当定时器运行时禁止新状态报告发送。

4.3.2　RLC PDU 格式

之前已提到，RLC 层提供两种类型的 PDU，即 RLC 数据 PDU 和 RLC 控制 PDU。RLC 数据 PDU 用来传输 PDCP PDU 并在所有 RLC 传输模式中都有定义。RLC 控制 PDU 在两对端 RLC 实体间传送控制信息，并且仅在 AM RLC 中定义。表 4.3 总结了每个 RLC 传输模式所使用的 RLC PDU。

在下面的小节将会解释每种 RLC PDU 的格式。

表 4.3　　RLC 使用的 PDU 类型

RLC 模式	数据 PDU	控制 PDU
TM	TMD（TM 数据）	N/A
UM	UMD（UM 数据）	N/A
AM	AMD（AM 数据）/AMD 分段	状态

1．透明模式数据 PDU 的格式

透明模式数据（TMD）PDU 仅包含一个数据域，且没有 RLC 报头。由于不进行分块或串连，RLC SDU 直接映射到 TMD PDU。

2．非确认模式数据 PDU 的格式

非确认模式数据（UMD）PDU（见图 4.12）包含数据域和 UMD PDU 报头。PDCP PDU（即 RLC SDU）可分块和/或串连到数据域。UMD PDU 报头进一步分类成固定部分（包含在每个 UMD PDU 中）和扩展部分（仅当数据域含有不止一个 SDU 或 SDU 片段的时候，即仅当数据域含有任何 SDU 边界时才包括）。

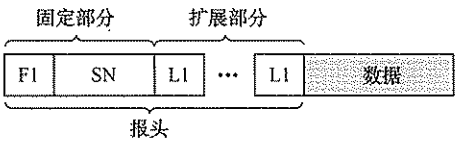


图 4.12　UMD PDU 格式关键特征

（1）帧信息（FI）：这一 2 比特的域指示了第一个和最后一个数据域元素是完整 SDU 还是部分 SDU（即接收 RLC 实体是否需要接收多个 RLC PDU 来重组相应的 RLC SDU）。

（2）序列号（SN）：对 UMD PDU 来说，既可使用一个短（5 比特）序列号，也可使用一个长（10 比特）SN 域。其作用是使接收 RLC 实体清晰地鉴别 UMD PDU，这个 UMD PDU 允许重排序和重复检测的发生。

（3）长度指示器（LI）：这一 11 比特的域指示了出现在 UMD PDU 中相应数据域中元素的长度。每个 LI 和数据域元素是一一对应的关系，但最后一个数据域元素例外，这是由于最后一个数据域元素省略了 LI 域，因为其大小可通过 UMD PDU 大小推断出来。

3．确认模式数据 PDU 的格式

除了 UMD PDU 报头域外，确认模式数据（AMD）PDU 报头（见图 4.13）含有额外的支持 RLC ARQ 机制的域。PDU 域唯一的不同就是 AMD PDU 仅适用长 SN 域（10 比特）。这些额外的域如下。

（1）数据/控制（D/C）：这一 1 比特的域指示了 RLC PDU 是 RLC 数据 PDU 还是 RLC 控制 PDU。它出现在所有 AM RLC 使用的 PDU 类型中。

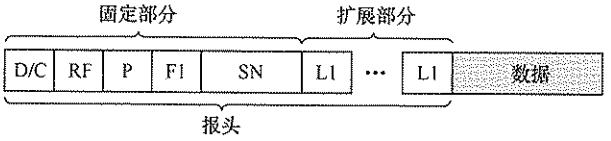


图 4.13　AMD PDU 格式关键特征

（2）重分块标志（RF）：这一 1 比特的域指示了 RLC PDU 是一个 AMD PDU 还是一个 AMD PDU 片段。

（3）轮询（P）：这一 1 比特的域用来向对端接收侧请求状态报告。

4．AMD PDU 分段格式

AMD PDU 分段格式（见图 4.14）用于重分段的重发的情况下（当有效的重传资源比原始 PDU 长度小），如 4.3.1 节所描述。

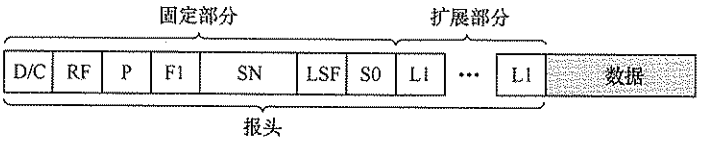


图 4.14　AMD PDU 分段格式的关键特征

如果 RF 域指明 RLC PDU 是一个 AMD PDU 分段，为确保正确重组，AMD PDU 报头的固定部分会包含以下额外的与重分段相关的域。

（1）最后片段标志（LSF）：这一 1 比特的域指示了该 AMD PDU 分段是否是一 AMD PDU 的最后一段。

（2）分段偏置（SO）：这一 15 比特的域指示了 AMD PDU 片段在原始 AMD PDU 中的起始位置。

5．状态 PDU 格式

状态 PDU（见图 4.15）设计非常简单，这是因为在 LTE 中 RLC PDU 错误率在 MAC 使用 HARQ 的情况下通常很低。因此状态 PDU 通过下面的域简单列出所有遗漏的 AMD PDU 部分。

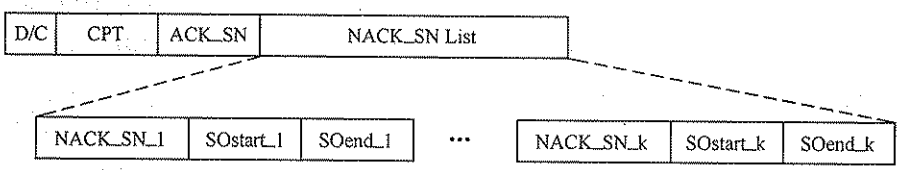


图 4.15　状态 PDU 格式

（1）控制 PDU 类型（CPT）：这一 3 比特的域指示了 RLC 控制 PDU 的类型，并允许在后续 LTE 规范中定义更多的 RLC 控制类型。（状态 PDU 是 LTE 第一个版本中唯一定义的 RLC 控制 PDU 类型）。

（2）ACK_SN：这一 10 比特的域指示在该状态 PDU 中第一个既没有接收到也没有列出的 AMD PDU 的序列号。除了在 NACK_SN 名单上的全部或部分 AMD PDU，接收机正确接收至多所有 AMD PDU 但不包括该上述 AMD PDU。

（3）NACK_SN List：这个域包含有还没有完全接收到的 AMD PDU 的序列号，在重分段情况下，可选择性包含指示 AMD PDU 中丢失哪些字节的指示器。

4.4　媒体接入控制（MAC）协议

MAC 层是 LTE 无线协议栈第二层结构内的最低的子层。MAC 通过传输信道与其下的物理层连接，通过逻辑信道与其上的 RLC 层连接。因此 MAC 层可以在逻辑信道和传输信道间复用和解复用：处于发送侧的 MAC 层从通过逻辑信道接收到的 MAC SDU 中构造 MAC PDU，也称为传输块；处于接收侧的 MAC 层从通过传输信道接收到的 MAC PDU 中恢复 MAC SDU。

4.4.1　MAC 结构

1．整体结构

图 4.16 显示了对 MAC 层结构所作的概念性总览。

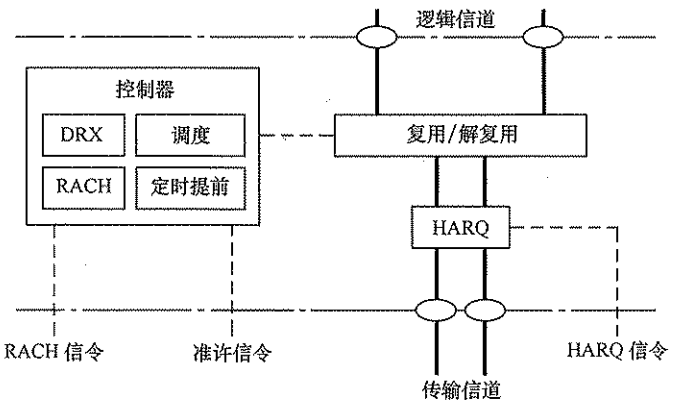


图 4.16　UE 侧 MAC 结构概览

MAC 层可被认为由一个混合 ARQ（HARQ）实体、一个复用/解复用实体和一个提供多种控制功能的控制器所组成。

HARQ 实体负责发送和接收 HARQ 操作。发送 HARQ 操作包括发送和重传传输块、接收和处理 ACK/NACK 信令。接收 HARQ 操作包括接收传输块、对接收到的数据进行组合以及生成 ACK/NACK 信令。当之前的传输块正在解码时，为了确保连续发送，高达 8 个并行 HARQ 进程用来支持多进程“停止—等待（SAW）”HARQ 操作。

SAW 操作意味着发送一个传输块时，发射机停止进一步的发送，等待接收机的反馈。当接收到 NACK，或者在一个设定的时间内没有收到接收机反馈时，发射机重传该传输块。这样一个简单的 SAW HARQ 操作在第一次发送和重传之间的时间段内自身不能使用传输资源。因此多进程 HARQ 需要适时地对许多独立的 SAW 进程进行交织，使得所有的传输资源可被其中一个进程使用。每个 HARQ 进程负责一个单独的 SAW 操作并管理一个独立的缓冲器。

通常，HARQ 方案可分类为“同步”或“异步”，在每种情况下的重传可以是“自适应”

的或“非自适应”的。

在同步 HARQ 方案里，每个进程的重传发生在已设定好的相对于初始传输的时间点上。按照这种方式，无需发送诸如 HARQ 进程号等信息，因为这些信息可以从发送时间中推断出。相比之下，在异步 HARQ 方案里，重传可以发生在任何相对于初始传输的时间点上，所以需要额外明确的信令来给接收机指明 HARQ 进程号，这才可以使接收机正确地把重传和相应的初始发送联系起来。总的来说，同步 HARQ 方案降低了信令开销，而异步 HARQ 方案则允许更多的调度灵活性。

在自适应 HARQ 方案里，作为对无线信道情况变化的响应，传输属性如调制和编码方式、频域传输资源分配等可在每次重传时进行更改。在非自适应 HARQ 方案中，重传在没有新传输属性的明确信令下进行——或者通过之前使用的传输属性，或通过预设规则来改变传输属性。相应地，自适应方案以增加信令开销方式换取更多的调度增益。

在 LTE 中，异步自适应 HARQ 在下行中使用，同步 HARQ 在上行中使用。在上行中传输可以是自适应或非自适应的，这取决于是否提供新的传输属性信令。

10.3.2 节详细描述了 HARQ 增量冗余方案以及重传定时。

在复用/解复用实体中，来自多个逻辑信道的数据可（解）复用到/来自传输信道。当无线资源对新的发送适用时，复用实体从 MAC SDU 中生成 MAC PDU；这个过程包括确定来自逻辑信道数据的优先级，以此来决定每一个 MAC PDU 要包含多少数据、包含的数据来自哪个逻辑信道。解复用实体从 MAC PDU 中重组 MAC SDU，并将它们分配给合适的 RLC 实体。另外，对 MAC 层之间的端到端通信来说，MAC PDU 可包含一个叫做“MAC 控制元素”的控制消息，将在 4.4.2 节解释。

控制实体负责一系列功能包括非连续接收（DRX）、随机接入信道（RACH）过程、数据调度过程以及维持上行时间对齐。这些功能将在下面进行解释。

2．逻辑信道

MAC 层通过逻辑信道为 RLC 层提供数据传输业务。逻辑信道既可以是承载 RRC 等控制数据的控制逻辑信道，也可以是承载用户平面数据的业务逻辑信道。

（1）控制逻辑信道

① 广播控制信道（BCCH）：是一个用来广播系统信息的下行信道。在 RLC 层中，它与 TM RLC 实体关联（参见 4.3.1 节）。

② 寻呼控制信道（PCCH）：是一个用来通知 UE 来电或系统信息改变的下行信道。

③ 公共控制信道（CCCH）：是一个用来在当 UE 与 eNode B 之间还未确定关联时——在连接建立过程中——发送控制信息的上行或下行信道。在 RLC 层中，它与 TM RLC 实体关联（参见 4.3.1 节）。

④ 多播控制信道（MCCH）：是一个用来发送与 MBMS 业务接收相关的控制信息的下行信道（参见 14 章）。在 RLC 层中它通常与 UM RLC 实体相关联（参见 4.3.1 节）。

⑤ 专用控制信道（DCCH）：是一个用来发送与特定 UE 相关的专用控制信息的上行或下行信道。通常在 UE 与 eNode B 之间有 RRC 连接时使用。在 RLC 层它与 AM RLC 实体关联[10]（参见 4.3.1 节）。

---

⑩ LTE 第一版规范并没有定义 DCCH 和 UM RLC 相关联的用例。

（2）业务逻辑信道

① 专用业务信道（DTCH）：是一个用来发送专用用户数据的上/下行信道。在 RLC 层中，它可以与 UM RLC 实体或者 AM RLC 实体关联（参见 4.3.1 节）。

② 多播业务信道（MTCH）：是一个用来发送 MBMS 业务用户数据的下行信道（见第 14 章）。在 RLC 层中，它通常与 UM RLC 实体关联（参见 4.3.1 节）。

3. 传输信道

来自 MAC 层的数据通过传输信道与物理层进行交换。可根据数据如何在空中接口传输将它们复用到传输信道上。传输信道可分为下列上/下行信道。

（1）下行传输信道

① 广播信道（BCH）：该信道用来传输对接入 DL-SCH 来说必需的部分系统信息。它的传输格式固定且容量有限。

② 下行共享信道（DL-SCH）：该信道用来传输下行用户数据或控制消息。此外，DL-SCH 还传输未通过 BCH 传输的剩余系统信息。

③ 寻呼信道（PCH）：该信道用来向 UE 传输寻呼信息，同时也用来通知 UE 系统信息的更新（参见 3.2.2 节）。

④ 多播信道（MCH）：该信道用来传输 MBSFN 相关的用户数据或者控制消息（参见第 14 章）。

下行传输信道到物理信道的映射将在 6.4 节介绍。

（2）上行传输信道

① 上行共享信道（UL-SCH）：这个信道用来传输上行用户数据或控制消息。

② 随机接入信道（RACH）：该信道用来在 UE 没有精确的上行时间同步时，或当 UE 没有分配到上行发送资源时接入网络。

上行传输信道到物理信道的映射将在第 17 章介绍。

4. 传输信道和逻辑信道间的复用与映射

图 4.17 和图 4.18 分别显示了下行和上行逻辑信道和传输信道之间的可能复用。

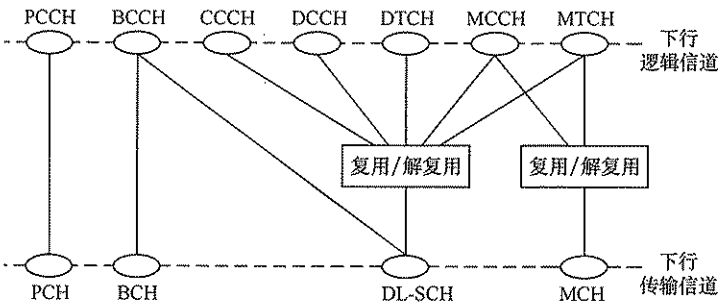


图 4.17　下行逻辑信道复用（经 3GPP 准许转载）

注意在下行时，DL-SCH 承载除 PCCH 外所有逻辑信道中的信息。对 MBMS 来说，MTCH 和 MCCH 既可映射到 DL-SCH 也可被映射到 MCH，这取决于数据是由单个小区发送还是由多个小区发送。第 14 章中会有进一步的讨论。

上行时，UL-SCH 承载所有逻辑信道中的信息。

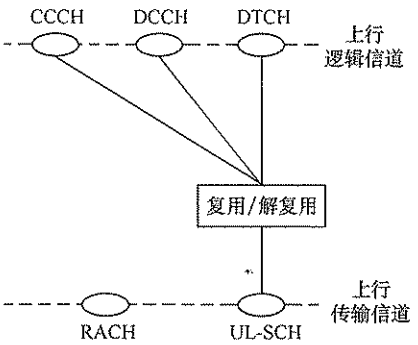


图 4.18　上行逻辑信道复用（经 3GPP 准许转载）

4.4.2　MAC 功能

1．调度

eNode B 的调度器将一个小区中有效的无线资源在 UE 间以及每个 UE 的无线承载之间进行分配。具体的调度算法留给 eNode B 实现，但是用来支持调度的信令需标准化。第 12 章讨论了一些可能的调度算法。

原则上，eNode B 分别根据 eNode B 中的下行缓冲数据和从 UE 中接收到的缓冲状态报告（BSR）为每个 UE 分配下行或上行无线资源。在这个过程中，eNode B 会考虑每个已配置的无线承载的 QoS 要求，并且选择 MAC PDU 的大小。

通常的调度模式是“动态调度”，它通过下行分配消息来分配下行传输资源，通过上行准许消息来分配上行传输资源；这些对特定的单个子帧[⑪]是有效的。这些消息在物理下行控制信道（PDCCH）发送，通过小区无线网络临时标识（C-RNTI）来识别目标 UE，9.3 节对此有详细描述。这种调度方法对 TCP 或 SRB 类型的业务很有效，这些业务在速率上都是突发式和动态的。

除了动态调度之外，还定义了“永续性调度”。永续性调度使无线资源在长于一个子帧的时间段内半静态地配置和分配给 UE，避免了每个子帧对 PDCCH 上特定下行分配消息或上行准许消息的需求。永续性调度对 VoIP 之类的业务非常有用，VoIP 的数据分组长度是小的、周期性的和大小半静态变化的。对这类业务来说定时和无线资源总量的需求可预测。因此比起动态调度，PDCCH 的开销显著降低。

对永续性调度的配置或重配置来说，RRC 信令指明了进行无线资源周期性分配的资源分配间隔。频域中的特定传输资源分配和诸如调制和编码方式等传输属性，通过 PDCCH 来发送。实际 PDCCH 消息的发送定时用来作为应用资源分配间隔的参考定时。当 PDCCH 用来进行静态调度的配置与重配置时，区分用于永续性调度和动态调度的消息是必要的。为达到这个目的，需使用一个被称为半静态调度 C-RNTI（SPS-C-RNTI）的标识，这个标识对每个 UE 来说与用于动态调度消息的 C-RNTI 是不同的。

永续性调度在静默期和会话突发的转换时，或者编码速率改变时会进行资源重配置。例如，当 VoIP 业务的编码速率增加，需要发送新的下行分配消息或上行准许消息来配置更大的

⑪ 动态上行传输资源准许对初始传输的特定单个子帧有效，虽然对 HARQ 重传来说它们也意味着后续子帧的资源分配。

永续性调度无线资源，从而支持更大的 VoIP 分组。

2．调度信息传递

UE 向 eNode B 发送的缓冲状态报告（BSR）用来协助 eNode B 分配上行无线资源。在 LTE 中，对基础调度的基本设想是当数据可发送或接收时，无线资源仅分配给至 UE 或来自 UE 的传输。在下行方向，eNode B 中的调度器显然知道发送给每个 UE 的数据数量；但在上行方向，由于调度决策是由 eNode B 进行的，而数据缓冲器却位于 UE，UE 得向 eNode B 发送 BSR 指示 UE 中需要通过 UL-SCH[12]发送的数据数量。

LTE 定义了两种类型的 BSR，即长 BSR 和短 BSR；究竟发送哪一个取决于发送 BSR 的有效的上行发送资源总量、有多少有非空的缓冲器的逻辑信道组，以及 UE 内是否触发了某特定事件。长 BSR 为 4 组逻辑信道上报数据量，短 BSR 仅为 1 组逻辑信道报告数据数量。尽管实际上 UE 可能配置多于 4 组的逻辑信道，如果 UE 中数据量对每个逻辑信道都要单独报告的话，总体开销还是非常大。因此将逻辑信道分成 4 组来报告是一种对效率和精确的折中。

下列几种情形可触发 BSR。

（1）每当高优先级的逻辑信道数据到达的时候，这些逻辑信道的优先级高于那些缓冲器之前存有数据的逻辑信道；

（2）从最后一个 BSR 发送开始，每当超过某一确定时间的时候；

（3）每当服务小区改变的时候。

如果没有分配到足够的 UL-SCH 资源来发送 BSR，UE 或者在物理上行控制信道（PUCCH）上发送一个单比特的“调度请求（SR）”（参见第 17 章），或者进行随机接入过程请求分配上行无线资源来发送 BSR。

因而 LTE 提供合适的信令及时确保 eNode B 有足够关于数据的信息；这些数据在每一 UE 上行发送缓冲器里等待分配相应上行发送资源。

3．随机接入过程

随机接入过程用于 UE 没有分配上行无线资源但有数据要发送的情况下、或者当 UE 在上行方向还未时间同步的情况下。LTE 中随机接入信道控制是 MAC 层功能的一个重要部分。第 19 章会有详细讨论。

4．上行时间对齐

上行时间对齐维持由 MAC 层控制。确保 UE 上行发送到达 eNode B 时间与来自其他 UE 的发送没有重叠非常重要。用来维持时间对齐的上行定时提前机制在 20.2 节中解释。

定时机制使用 MAC 控制元素来更新上行传输定时。然而，以这样一种方式来维持上行同步，在没有数据发送的时间段内会浪费无线资源且对 UE 电池寿命不利。因此，当 UE 在一段时间内处于非激活时，允许 UE 上行失步——即使 UE 正处于 RRC_CONNECTED 状态。

---

⑫ 注意，不像 HSUPA，LTE 中的 UE 不可能在上行对未调度的传输通过传输准许进行自主传输。这是因为 LTE 中 UE 上行传输在时域和频域都是正交的，因此如果上行资源已分配但未用，另一 UE 不可能接入这一资源；相反，在 HSUPA 中，若 UE 对非调度的传输不使用传输准许，所导致的上行干扰减少对其他 UE 有益。进一步讲，LTE 短的子帧长度使得上行资源的动态分配比 HSUPA 更快。

之后当上行/下行数据传输重新开始时，使用随机接入过程来重新获得上行同步。

5. 非连续接收 (DRX)

可为处于“RRC_CONNECTED”状态的 UE[13]配置 DRX 功能，这样一来 UE 无需总是监听下行信道。一个 DRX 周期由两个部分组成，“工作期间（On Duration）”——在此期间 UE 监听 PDCCH，和一个“DRX 时段”——在此期间 UE 可以跳过下行信道的接收来节省电量。

DRX 周期的参数化涉及省电和时延之间的折中。一方面，长的 DRX 时段对延长 UE 的电池时间有益。例如，在 Web 浏览服务中，当用户正在阅读已下载的 Web 页面时，UE 连续地接收下行信道通常是一种资源浪费。另一方面，短的 DRX 时段对数据重传时的快速反应更加有利——例如当用户请求另一个 Web 页面时。

为了满足这些冲突的需求，两个 DRX 时段——短周期和长周期——都可为每个 UE 所配置。短 DRX 周期、长 DRX 周期和连续接收之间的转换由 eNode B 中的定时器或确定的命令来控制。某种意义上，后面的包在 UE 进入长 DRX 周期之前就抵达的情形下，短 DRX 周期可被看作确认区间，如果数据在 UE 处于短 DRX 周期内时到达 eNode B，它们会被调度成在下个唤醒时间发送，且接下来 UE 会恢复连续接收。另一方面，假定包的活动结束，如果在短 DRX 周期内没有数据到达 eNode B，UE 会进入长 DRX 周期。

图 4.19 是一 DRX 操作举例。UE 根据当前激活周期，在长 DRX 周期或短 DRX 周期的“工作期间”时段内检查调度消息（由 PDCCH 上的 C-RNTI 指出）。当在“工作期间”时段内接收到调度消息时，UE 启动“非活动定时器”，并在“非活动定时器”运行期间对每个子帧监听 PDCCH。在这个期间内，UE 可认为处于连续接收模式。当非活动定时器运行时只要接收到了调度消息，UE 重启非活动定时器，当定时器超时，UE 会转移到短 DRX 周期并且启动“短 DRX 周期定时器”。短 DRX 周期同样通过 MAC 控制元素来发起。当短 DRX 周期定时器溢出时，UE 会转移到长 DRX 周期。

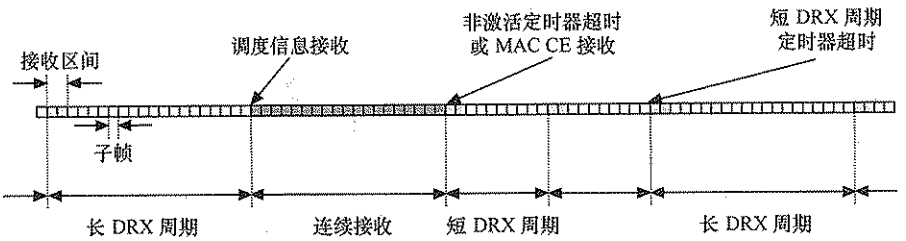


图 4.19 两级 DRX 过程

除了这种 DRX 行为之外，还定义了“HARQ 往返时间（RTT）定时器”来使 UE 在 HARQ RTT 期间内处于休眠状态。当一个 HARQ 进程的下行传输块解码失败时，UE 假设传输块的下一次重传会发生在至少“HARQ RTT”子帧之后。当 HARQ RTT 定时器运行时，UE 不需要监听 PDCCH（假如没有其他需要监听的原因）。一旦 HARQ RTT 定时器溢出，UE 继续正常接收 PDCCH。HARQ RTT 会在 10.3.2 节中介绍。

⑬ 不同的 DRX 功能适用于处于“RRC_IDLE”状态下的 UE。这些 RRC 状态在第 3 章已有讨论。

6. 复用和逻辑信道优先级

与复用和逻辑信道优先级留给 eNode B 实现的下行不同，对上行来说，UE 利用分配到的无线资源创建 MAC PDU 并传输的过程是完全规范化的；这是为确保在不同的 UE 实现方式之间，以最优和一致的方式使 UE 满足每个配置无线承载的 QoS。根据 PDCCH 上发送的上行传输资源准许消息，UE 须决定要包含在新的 MAC PDU 中的每个逻辑信道数据的总量，而且如果必要的话，UE 还须为 MAC 控制元素分配空间。

达到这个目的的一个简单方法是根据优先级为无线承载提供服务。根据这个原则，具有最高优先级的逻辑信道的数据会被首先包含进 MAC PDU，接下来是具有次高优先级的逻辑信道的数据，一直持续下去直到分配的 MAC PDU 空间已满或没有更多的数据要发送。

尽管这种基于优先级的复用非常简单且对最高优先级来说最为有利，但有时会导致低优先级承载的“饥饿”。因为高优先级逻辑信道的数据总占据了所有分配的无线资源而使低优先级的逻辑信道无法发送数据，这种情况下就会发生“饥饿”现象。

为避免“饥饿”，LTE 中 eNode B 为每个逻辑信道配置一个优先比特率（PBR），与此同时依然根据优先级来服务逻辑信道。PBR 是一个在给低优先级逻辑信道分配资源之前提供给某逻辑信道的数据速率。

为同时考虑 PBR 和优先级，每个逻辑信道按照优先级的降序获得服务，但是包含在 MAC PDU 的每个逻辑信道的数据总量在一开始就被限制在相应于所配置的 PBR 的总量。当且仅当所有的逻辑信道都已经根据 PBR 得到服务，接下来如果 MAC PDU 中仍有空间，每个逻辑信道会根据其优先级的降序再次得到服务。在第二轮过程中，只有所有高优先级的逻辑信道都没有数据要发送，每个逻辑信道才能得到服务。

在大多数情况下，MAC 控制元素比其他逻辑信道有更高的优先级，这是因为它控制 MAC 实体的运行。因此，在组合 MAC PDU 且要发送 MAC 控制元素时，MAC 控制元素会被首先包含进去，剩下的空间才被用来包含其他逻辑信道数据。一个例外是当 UE 在切换过程中向目标小区发送第一个 RRC 消息时——这种情形下，MAC 控制元素如 BSR 的优先级比 SRB 要低。这是因为尽快完成切换比向 eNode B 通知 UE 的缓冲器状态更加重要；否则，由于信令的延时，数据传输中断时间会更长，切换失败的概率也会更高。

图 4.20 通过一个例子描述了 LTE MAC 复用。首先，信道 1、2、3 根据其 PBR 得到服务，随着可得到尽可能多的数据（因为在本例中有效的数据量比某个信道配置的 PBR 允许的数据量小）。其次，MAC PDU 中剩余的空间会被具有最高优先级的信道 1 的数据填充，直到 MAC PDU 中没有空间或者信道 1 中没有更多数据。如果服务完信道 1 后仍有剩余空间，信道 2 会以类似的方式得到服务。

7. MAC PDU 格式

当复用完成时，MAC PDU 自身也已经构建完毕。图 4.21 显示了通用 MAC PDU 格式。MAC PDU 主要由 MAC 报头和 MAC 有效载荷组成。MAC 报头进一步由 MAC 子报头组成，MAC 有效载荷由 MAC 控制元素、MAC SDU 和填充位组成。

每个 MAC 子报头由逻辑信道 ID（LCID）和长度（L）域组成。LCID 指示相应的 MAC 有效载荷部分是否是 MAC 控制元素，如果不是，MAC SDU 属于哪个逻辑信道。L 域指出相

应的 MAC SDU 或 MAC 控制元素的大小。

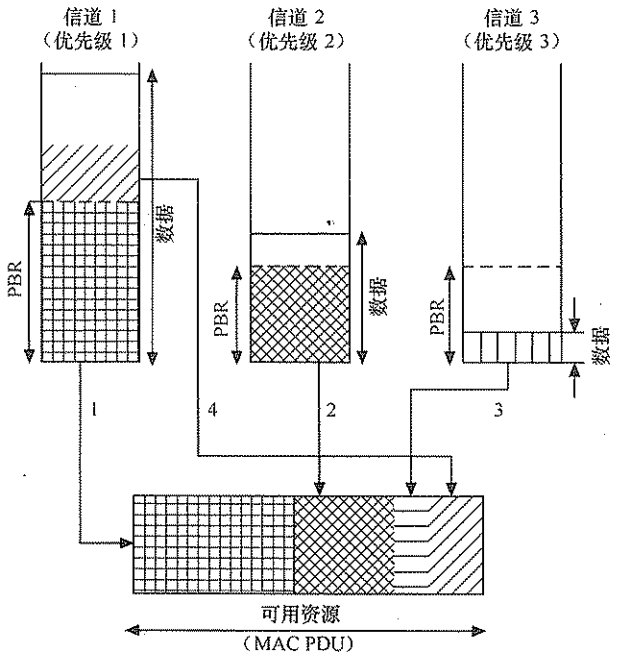


图 4.20　MAC 复用实例

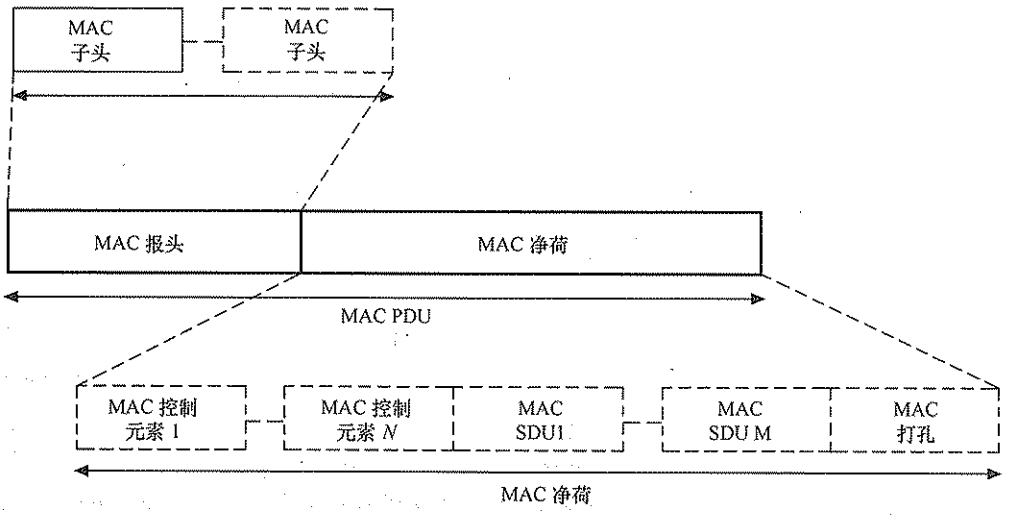


图 4.21　通用 MAC PDU 格式

MAC 控制元素用来进行 MAC 级别的端到端信令发送，包括传输 BSR 信息和报告 UE 上行有效功率余量（参见 20.3 节）、下行 DRX 命令和上行定时提前命令等。对每种类型的 MAC 控制元素来说，都会分配一个特殊的 LCID。当 MAC PDU 用来传输来自 PCCH 或 BCCH 的数据时，MAC PDU 仅包括一个逻辑信道中的数据。在这种情况下，因为并没有使用复用，无需在报头中包含 LCID 域。此外，如果 MAC SDU 和 MAC PDU 有一一对应的关系，MAC SDU 的大小可以从传输块大小中推测出来。因此这些情况下，使用无报头的 MAC PDU 作为

透明 MAC PDU。

4.5　小　　结

LTE 第 2 层协议栈由 PDCP、RLC 和 MAC 子层组成，是分组数据业务来源未知的无线接入技术和 LTE 物理层之间的接口。通过提供诸如 IP 报头压缩、安全性功能、切换支持、分块/串连、重传、包重排序和传输调度等功能，该协议栈使得分组数据业务可以更加有效地利用物理层。

参考文献[14]

1. 3GPP Technical Specification 36.323,'Packet Data Convergence Protocol (PDCP) Specification (Release 8)',www.3gpp.org.
2. 3GPP Technical Specification 36.322,'Radio Link Control (RLC) Protocol Specification(Release 8)',www.3gpp.org.
3. 3GPP Technical Specification 36.321,'Medium Access Control (MAC) Protocol Specification (Release 8)',www.3gpp.org.

⑭ 所有网页内容于 2008 年 12 月 28 日确认。

第 2 部分　物理层下行链路

第 5 章
正交频分多址

5.1　引　　言

对于移动无线数据通信来说，选择适当的调制和多址技术以实现良好的系统性能至关重要。典型的移动无线信道往往是离散和时变的，使得人们对多载波调制的应用产生浓厚的兴趣。

通常，多载波方案就是把使用的信道带宽划分为若干个并行子信道，如图 5.1（a）所示，理想情况下，每个子信道的带宽是非频率选择性的（即具有频谱平坦增益），它的好处就是接收机在频域上能容易地补偿各个子信道的增益。

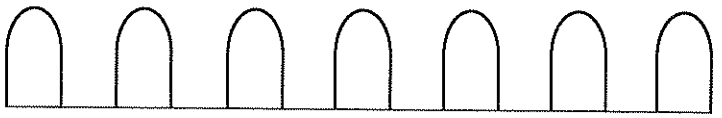
OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交频分复用）是一种在实现中极具吸引力的多载波传输的特例。在 OFDM 系统中，频率选择性宽带信道被划分为重叠但正交的非频率选择性窄带信道，如图 5.1（b）所示。这就避免了需要利用保护带宽来分隔载波，因此使得 OFDM 系统具有较高的频谱利用率。正因为 OFDM 系统中子信道在接收机中能完全分离，降低了接收机的实现复杂度，从而使 OFDM 系统对高速率的移动数据传输如 LTE 下行链路具有吸引力。

值得注意的是，若不使用信道编码，将传输信道划分为多个窄带子信道的优点并不能对时变信道表现出健壮性。LTE 的下行链路将 OFDM、信道编码和 HARQ（Hybrid Automatic Repeat reQuest，混合自动重传请求）技术相结合来克服发生在子信道上的深度衰落。这些方面在第 10 章会考虑到，从而将 LTE 下行链路归类为“Coded OFDM”（编码 OFDM）系统。

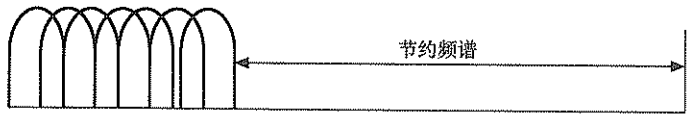
下面简要介绍 OFDM 的发展史。

随着贝尔实验室 1966 年对第一个 OFDM 申请了专利保护，多载波通信系统于 20 世纪 60 年代被首次提出。最初只设计了模拟系统，即采用一组正弦信号发生器和解调器对多个子信道信号进行处理。1971 年，DFT（Discrete Fourier Transform，离散傅里叶变换）的提出使得 OFDM 实现成本大大降低。1980 年，WFT （Winograd Fourier Transform，维诺格

拉德傅里叶变换）或 FFT（Fast Fourier Transform，快速傅里叶变换）的应用进一步降低了实现复杂度。



（a）传统多载波系统频谱



（b）OFDM 系统频谱

图 5.1　OFDM 系统与传统多载波调制的频谱效率比较

OFDM 从此广泛应用于有线系统（如 ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line，非对称数字用户线路））和无线系统。OFDM 在无线中的应用侧重于广播系统，如 DVB（Digital Video Broadcasting，数字视频广播）和 DAB （Digital Audio Broadcasting，数字音频广播）以及相对较低功率的系统如 WLAN（Wireless Local Area Networks，无线局域网）等，这些应用都得益于低复杂度 OFDM 接收机，且用户终端无须具有高功率发射机。从而避免 OFDM 系统的一个主要缺点，即高峰均比导致昂贵的高功率发射机。这些方面在 5.5.2 节中会讨论。

参考文献[5]中提出基于 OFDM 的第一代蜂窝移动无线系统。自 20 世纪 80 年代起，现代数字信号处理器的处理能力明显增强，为 OFDM 技术铺平了道路。经过大量研究开发，OFDM 最终成为 LTE 的下行链路的主要技术。这里，OFDM 的崭露头角的关键优势不仅在于低复杂度的接收机，而且在于可根据有效频率资源在不同的信道带宽下以简单的方式直接应用的能力。

5.2　OFDM

5.2.1　正交复用原理

高速率数据流在串行发送时通常会遇到符号周期 T_s 远小于信道时延扩展 T_d 的问题。这样产生的 ISI（Inter-symbol Interference，符号间干扰）只能通过一个复杂的均衡处理进行消除。通常，均衡器的复杂度与信道冲激响应长度的平方成比例增长。

如图 5.2 所示，在 OFDM 系统中，高速率数据符号流首先进行串/并转换调制成 M 路并行子载波。这使得每一路子载波的符号持续时间增大约 M 倍，使得其明显大于信道时延扩展。

假设在每个 OFDM 调制符号传输期间，时变信道冲激响应保持不变，这种操作的重要优势是接收机只需要低复杂的均衡处理。图 5.3 表明了与受到严重干扰的短符号持续时间相比，长符号持续时间几乎没有受到 ISI 的影响。

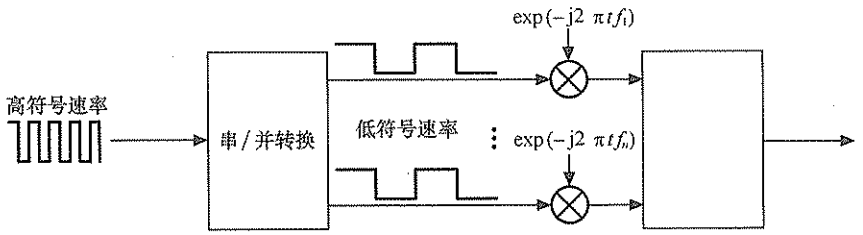


图 5.2　OFDM 系统的串/并转换

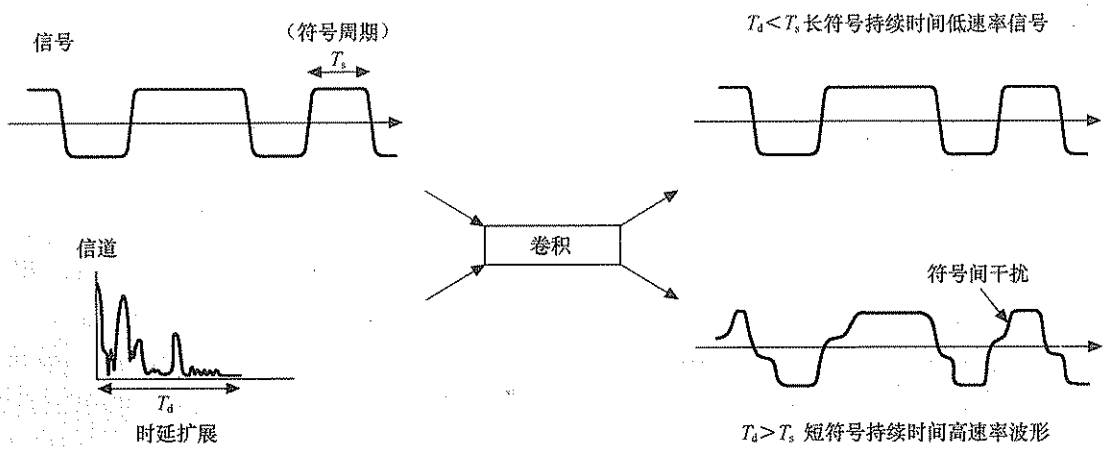


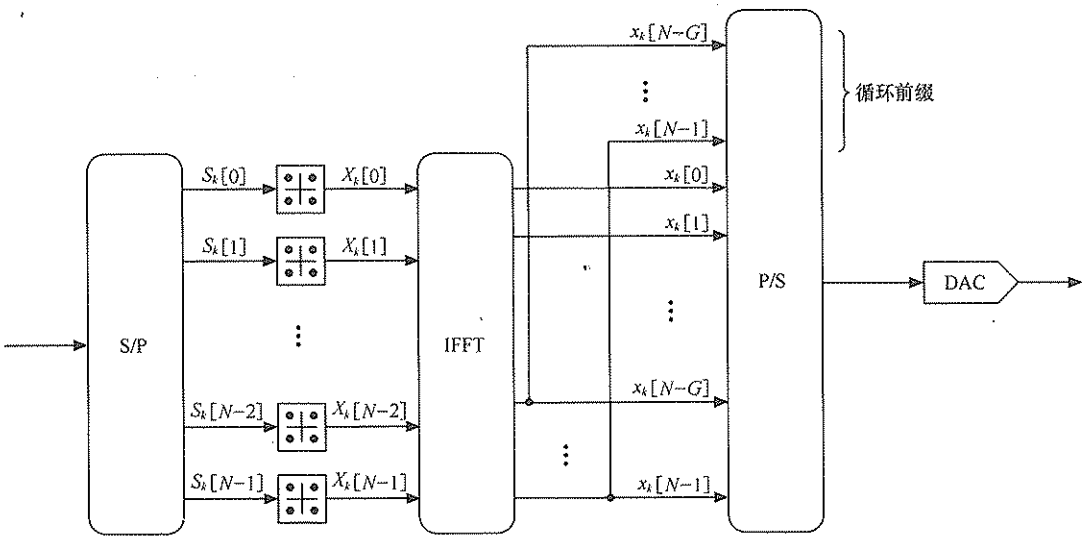
图 5.3　长符号持续时间和短符号持续时间的信号对信道的影响

图 5.4 所示为 OFDM 系统的典型框图，定义了频域上传输的信号。串/并（Serial /Parallel）转换器将串行数据符号转换为 M 维数据块 $\boldsymbol{S}_k=[s_k[0],s_k[1],\cdots,s_k[M-1]]^{\mathrm{T}}$，下标 k 是 OFDM 符号序号（范围为 M 个子载波）。M 路并行数据流首先被独立调制，形成复向量 $\boldsymbol{X}_k=[X_k[0],X_k[1],\cdots,X_k[M-1]]^{\mathrm{T}}$。注意原则上每个子载波可用不同调制方式调制（如 QPSK 或 16QAM）；这是由于信道的频率选择性，子载波间的信道增益不同，因此某些子载波传输的数据速率可比其他一些高。数据符号向量 $\boldsymbol{X}_k$ 通过 IFFT（Inverse FFT，逆 FFT）运算得到一组 N 个复时域采样点 $\boldsymbol{x}_k=[x_k[0],x_k[1],\cdots,x_k[M-1]]^{\mathrm{T}}$。在实际 OFDM 系统中，进行处理的子载波数要远大于被调制的子载波数（即 $N\geqslant M$），未调制的子载波填充零。

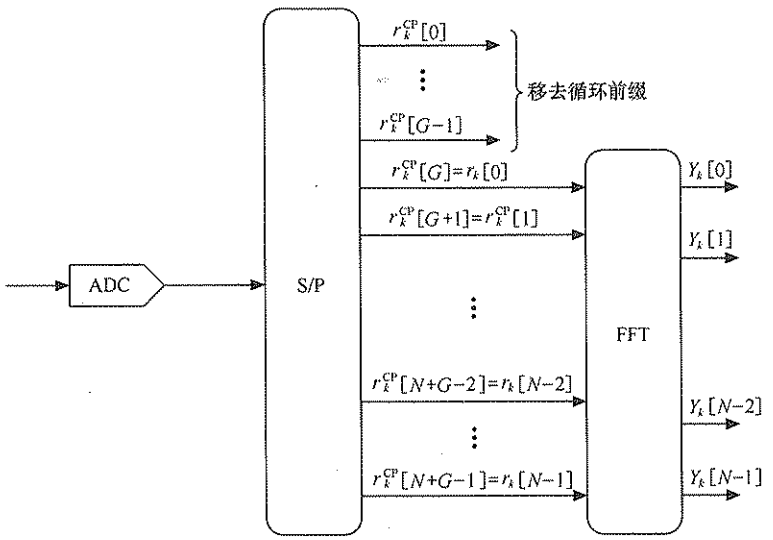
生成 OFDM 信号的另一个重要操作是在每个 OFDM 符号起始位置插入保护域，可以消除多径传播引起 ISI 的残余影响。保护域是在符号的起始处加上 CP（Cyclic Prefix，循环前缀）得到的，复制 IFFT 输出信号的最后 G 个采样点并把它们附加到 $\boldsymbol{x}_k$ 的起始处，从而形成 CP。得到的时域 OFDM 符号 $[x_k[N-G],\cdots,x_k[N-1],x_k[0],\cdots,x_k[N-1]]^{\mathrm{T}}$ 如图 5.5 所示。

为了完全消除 ISI，选择的 CP 长度 G 必须要远大于所支持的信道冲激响应的最大时延。CP 将信道的线性（即非周期）卷积转换为适合 DFT 处理的循环（周期）卷积。用于 OFDM 中 CP 的重要特征在本节稍后正式阐述。

IFFT 的输出信号经过并/串转换后通过频率选择性信道传输。



（a）OFDM 发射机



（b）OFDM 接收机

图 5.4　OFDM 系统模型

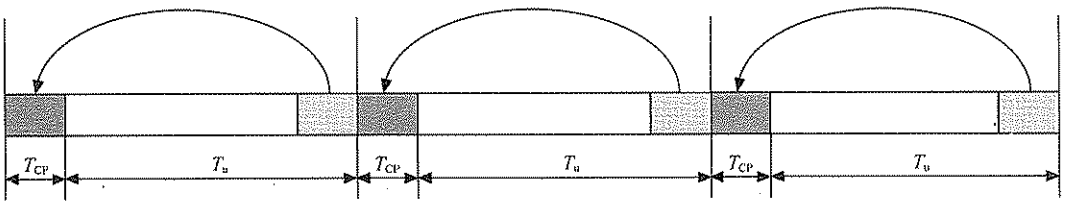


图 5.5　OFDM 循环前缀插入

在接收端，通过逆处理解调 OFDM 信号。假设可获得时间和频率同步，除去相应于 CP 长度的采样值，只有完全没有 ISI 的采样数据块传送到 DFT 进行。若 N 个子载波数设计以 2 为幂，就可以使用高效的 FFT 将信号由时域变回频域。从来自 FFT 的 N 个并行的数据流中，接收机可以选择 M 个子载波的调制子集来进一步处理。

设 $x(t)$ 为时刻 t 传输的信号符号。多径环境下的接收信号可以表示为

$$r(t) = x(t) * h(t) + z(t) \tag{5.1}$$

其中，$h(t)$ 表示连续时间信道冲激响应，$*$ 表示卷积运算，$z(t)$ 表示加性噪声。假设 $x(t)$ 是在 $\left[-\frac{1}{2T_s}, \frac{1}{2T_s}\right]$ 区间带宽有限信号，连续时间信号 $x(t)$ 以速率 T_s 采样，满足奈奎斯特准则。

由于多径传播，在接收端会接收到传输信号经过不同时延的多个版本。

假设信道冲激响应的信道长度小于或等于 G，则接收到的包括 CP 在内的离散时间 OFDM 符号 k，可以表示为

$$\boldsymbol{r}^{\mathrm{CP}} = \begin{bmatrix} r_k^{\mathrm{CP}}[0] \\ r_k^{\mathrm{CP}}[1] \\ \vdots \\ r_k^{\mathrm{CP}}[G-2] \\ r_k^{\mathrm{CP}}[G-1] \\ r_k^{\mathrm{CP}}[G] \\ \vdots \\ r_k^{\mathrm{CP}}[N+G-1] \end{bmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{bmatrix} h[0] \\ h[1] \\ \vdots \\ h[G-1] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_k[0] \\ z_k[1] \\ \vdots \\ z_k[G-2] \\ z_k[G-1] \\ z_k[G] \\ \vdots \\ z_k[N+G-1] \end{bmatrix} \tag{5.2}$$

其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} x_k[N-G] & x_{k-1}[N-1] & x_{k-1}[N-2] & \cdots & x_{k-1}[N-G+1] \\ x_k[N-G+1] & x_k[N-G] & x_{k-1}[N-1] & \cdots & x_{k-1}[N-G+2] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_k[N-2] & x_k[N-3] & \ddots & x_k[N-G] & x_{k-1}[N-1] \\ x_k[N-1] & x_k[N-2] & \ddots & x_k[N-G+1] & x_k[N-G] \\ x_k[0] & x_k[N-1] & \ddots & x_k[N-G+2] & x_k[N-G+1] \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ x_k[N-1] & x_k[N-2] & \cdots & \cdots & x_k[N-G] \end{bmatrix}$$

通常在宽带传输系统中，接收机不得不处理的最复杂操作之一是通过均衡恢复 $x_k[n]$（来自等式（5.2））。

等式（5.2）可以写成 OFDM 符号内干扰（由 OFDM 符号内信道的频率选择性所产生）和 OFDM 符号间干扰（在时刻为 k 和 $k-1$ 两个连续的 OFDM 符号块间）的总和，即

$$\boldsymbol{r}^{\mathrm{CP}} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{Intra}} \begin{bmatrix} h[0] \\ h[1] \\ \vdots \\ h[G-1] \end{bmatrix} + \boldsymbol{A}_{\mathrm{Inter}} \begin{bmatrix} h[0] \\ h[1] \\ \vdots \\ h[G-1] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_k[0] \\ z_k[1] \\ \vdots \\ z_k[G-2] \\ z_k[G-1] \\ z_k[G] \\ \vdots \\ z_k[N+G-1] \end{bmatrix} \tag{5.3}$$

其中

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{Intra}} = \begin{bmatrix} x_k[N-G] & 0 & \cdots & 0 \\ x_k[N-G+1] & x_k[N-G] & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_k[N-1] & \cdots & \ddots & x_k[N-G] \\ x_k[0] & x_k[N-1] & \cdots & x_k[N-G+1] \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_k[N-G] & x_k[N-2] & \cdots & x_k[N-G] \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{Inter}} = \begin{bmatrix} 0 & x_{k-1}[N-1] & x_{k-1}[N-2] & \cdots & x_{k-1}[N-G+1] \\ 0 & 0 & x_{k-1}[N-1] & \cdots & x_{k-1}[N-G+2] \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x_{k-1}[N-1] \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

为了抑制 OFDM 间的符号间干扰，丢弃接收信号的前 G 个采样点，得到

$$\begin{bmatrix} r_k[0] \\ r_k[1] \\ \vdots \\ r_k[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_k^{\mathrm{CP}}[G] \\ r_k^{\mathrm{CP}}[G+1] \\ \vdots \\ r_k^{\mathrm{CP}}[N+G-1] \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_k[0] & x_k[N-1] & \cdots & x_k[N-G+1] \\ x_k[1] & x_k[0] & \cdots & x_k[N-G+2] \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_k[N-1] & x_k[N-2] & \cdots & x_k[N-G] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h[0] \\ h[1] \\ \vdots \\ h[G-1] \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} z_k[G] \\ z_k[G+1] \\ \vdots \\ z_k[N+G-1] \end{bmatrix}$$

在信道向量中增加零点可以扩展信号矩阵，不需要改变输出矩阵，即

$$\begin{bmatrix} r_k[0] \\ r_k[1] \\ \vdots \\ r_k[N-1] \end{bmatrix} = \boldsymbol{B} \cdot \begin{bmatrix} h[0] \\ h[1] \\ \vdots \\ h[G-1] \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_k[G] \\ z_k[G+1] \\ \vdots \\ z_k[N+G-1] \end{bmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} x_k[0] & x_k[N-1] & \cdots & x_k[N-G+1] & x_k[N-G] & \cdots & x_k[1] \\ x_k[1] & x_k[0] & \cdots & x_k[N-G+2] & x_k[N-G+1] & \cdots & x_k[2] \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_k[N-1] & x_k[N-2] & \cdots & x_k[N-G] & x_k[N-G-1] & \cdots & x_k[0] \end{bmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是循环的，因而在傅里叶频域是三角矩阵，其对角线元素可以通过第一行 FFT 运算得到[6,7]。它可以写成 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{X} \boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{X}$ 是三角矩阵，等价的接收信号可以表示为

$$\begin{bmatrix} r_k[0] \\ r_k[N-G+1] \\ \vdots \\ r_k[N-1] \end{bmatrix} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{H}} \cdot \begin{bmatrix} X_k[0] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X_k[1] & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X_k[N-1] \end{bmatrix} \cdot \boldsymbol{F} \cdot \begin{bmatrix} h[0] \\ h[1] \\ \vdots \\ h[G-1] \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} z_k[N-G] \\ z_k[N-G+1] \\ \vdots \\ z_k[N+G-1] \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 是傅里叶变换矩阵，其元素为

$$(\boldsymbol{F})_{n,m} = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp\left[-\frac{\mathrm{j}2\pi}{N}(nm) \right]$$

其中 $0 \leqslant n \leqslant N-1$，$0 \leqslant m \leqslant N-1$，$N$ 是 OFDM 符号的长度。对角线元素是矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，可以通过下式得到，即

$$X_k[m] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=l}^{N} x_k[n] \exp\left[-2\mathrm{j}\pi m \frac{n}{N} \right] \tag{5.4}$$

经过反变换，时域信号 $x_k[n]$ 可以通过下式得到，即

$$x_k[n]=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m=1}^{N}X_k[m]\exp\left[2\mathrm{j}\pi m\frac{n}{N}\right] \tag{5.5}$$

经过傅里叶变换，在频域上等价的接收信号可以通过下式得到，即

$$\begin{bmatrix}R_k[0]\\ \vdots \\ R_k[N-1]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}X_k[0] & 0 & \cdots & 0\\ 0 & X_k[1] & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & X_k[N-1]\end{bmatrix}\begin{bmatrix}H[0]\\ H[1]\\ \vdots \\ H[N-1]\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}Z_k[0]\\ \vdots \\ Z_k[N-1]\end{bmatrix}$$

总之，OFDM 的 CP 将线性卷积变换为循环卷积。通过 FFT 将循环卷积有效转化为频域乘法操作。因此，频率选择性（即多径）信道上的信号传输可以转化在频域上 N 条并行平坦衰落信道上的传输。

$$R_k[m]=X_k[m]\times H[m]+Z_k[m] \tag{5.6}$$

因此均衡比单载波系统更加简单，只包括每个子载波的复数乘积。

5.2.2　峰均功率比和非线性灵敏度

OFDM 的优点已在上一节中阐述。相反，本节着重介绍 OFDM 系统的一些主要缺点，其中之一是 OFDM 信号具有较高的 PAPR （Peak-to-Average Power Ratio，峰均功率比）。

一般情况下，OFDM 发射机可以看作是对一大块 i.i.d （independently identically distributed，独立同分布）QAM 调制的复数符号进行线性变换（频域上）。由中心极限定理可知[8，9]，时域 OFDM 符号可近似看作高斯波形。这样 OFDM 调制信号幅度变化很大。然而射频发射机的实际功率 PA（Power Amplifiers，放大器）只在有限的动态范围内是线性的。所以，OFDM 信号可能会由于限幅造成非线性失真。这样产生了带外杂散发射和带内信号损失。为避免这种失真，PA 必须进行大功率回退，从而导致需要低效率的放大和/或昂贵的发射机。

PAPR 是对输入幅度高动态范围的一种测量（因此是对预期损耗的一种测量）。为从数学上分析 PAPR，令 $x[n]$ 是经过 IFFT 后的信号，由式（5.5）表示。不失一般情况，式中时间序号 k 可省略。OFDM 符号的 PAPR 定义为峰值幅度的平方与平均功率之比，即

$$\mathrm{PAPR}=\frac{\max_n\left\{\left|x[n]\right|^2\right\}}{\mathrm{E}\left\{\left|x[n]\right|^2\right\}} \tag{5.7}$$

假设高斯近似是有效的，$x[n]$ 的幅度是瑞利分布的，功率为两自由度中心卡方分布。功率归一化的 CDF（Cumulative Distribution Function，累积分布函数）$F_x(\alpha)$ 可以表示为

$$F_x(\alpha)=\Pr\left(\frac{\left|x[n]\right|^2}{\mathrm{E}\left\{\left|x[n]\right|^2\right\}}<\alpha\right)=1-\mathrm{e}^{-\alpha} \tag{5.8}$$

若没有过采样，时域的样本是不相关的，PAPR[①]超出某一阈值 $PAPR_0$ 的概率可表示为

$$\Pr(\text{PAPR} > \text{PAPR}_0) = 1 - F(\text{PAPR}_0)^N = 1 - \left(1 - e^{-\text{PAPR}_0}\right)^N \tag{5.9}$$

图 5.6 画出了由式(5.9)给出的子载波数 N 为不同值时的 PAPR 分布。图中说明了高 PAPR 并不会经常发生。但发生时，由 PA 引起的非线性损耗还是可以估计得到。

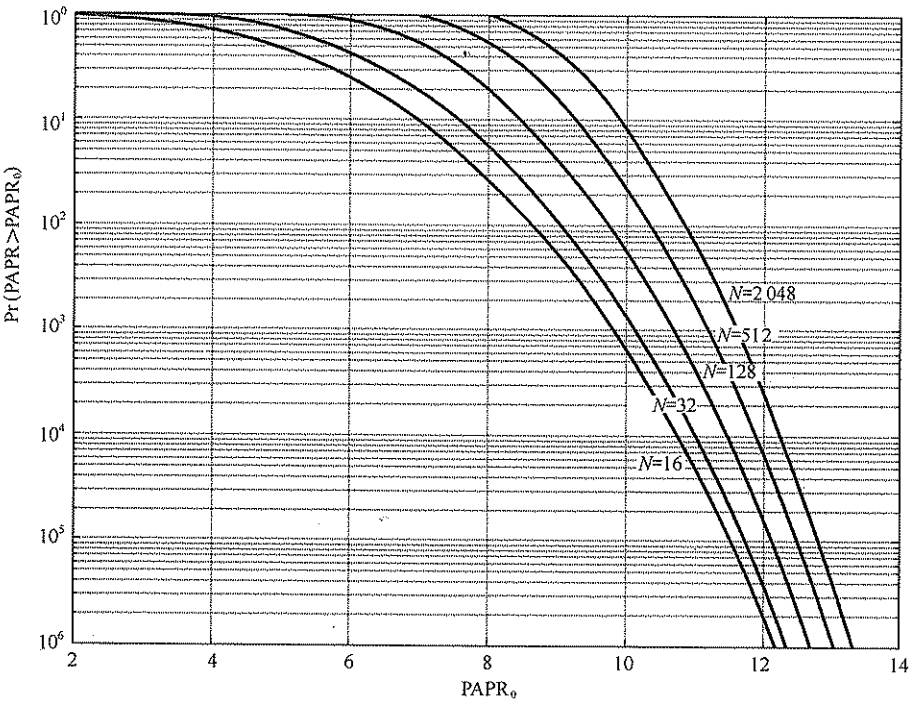


图 5.6　不同 OFDM 子载波数的 PAPR 分布

为评价 OFDM 信号接收失真的影响，在第 22 章中会给出一个有用的非线性建模框架。

对降低发送 OFDM 信号的 PAPR 值已进行了许多研究工作。尽管还没有针对 LTE 下行链路信号的专用技术，但下面内容对可能的一些方法进行了概述。通常在 LTE 中，产生具有可接受 EVM（Error Vector Magnitude，误差向量幅度）OFDM 信号的成本和复杂度是留给 eNode B 的。因为 OFDM 没有用于 LTE 上行链路，所以这些方法并不直接适用于 UE 的发射机。

降低 OFDM 信号的 PAPR 技术大致可分为 3 个主要方面。

（1）限幅和滤波[10~12]：将时域信号限幅到一预设电平。这会造成频谱泄漏到相邻的信道，导致频谱效率降低和带内噪声带来 BER 性能的下降。但由限幅过程引起的带外辐射可通过滤波来减少。若对离散信号直接限幅，由此产生的限幅噪声在带内全部下降，因而不能通过滤波来减少这些噪声。为避免这个问题，一种解决方法就是对原始输入信号以填零的方式进行过采样，并经过较长的 IFFT 处理。对过采样信号进行限幅然后滤波，以减少带外辐射。

（2）选择性映射[13]：代表同一 OFDM 数据符号的多个传输信号是通过将不同相位矢量乘

① 注意 PAPR 的 CDF 对 N 个 i.i.d 采样值来说为 $F_{\text{PAPR}}=[F_x(\eta)]^N$。

以 OFDM 符号而得到的。选择具有最低的 PAPR 的信号。当然，为恢复相位信息，需使用不同的控制信令向接收机指示所使用的相位矢量。

（3）编码技术[14, 15]：这种技术包括从一组码字中最低选择 PAPR 的码字来映射输入数据。如果 N 较小可采用查表法。结果表明，互补码在 PAPR 结合和前向纠错时具有较好的性能。

后两个想法并不适用于 LTE；选择映射需要更多的信令，而基于码字选择的技术不能与用于 LTE 下行链路的数据加扰相兼容。

5.2.3　对载波频偏和时变信道的灵敏度

OFDM 的正交性依赖于发射机和接收机工作于完全相同的频率参考点。若没有这个条件，子载波的正交性就会遭到破坏，引起子载波泄露，也被称为 ICI（Inter-Carrier Interference，载波间干扰），如图 5.7 所示。

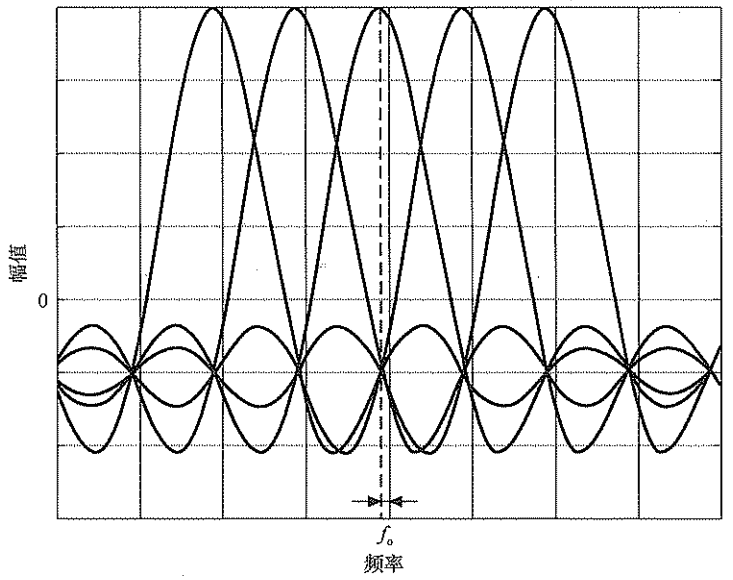


图 5.7　频率偏移导致子载波间正交性的损失

频率误差通常由发射机参考频率和接收机本地振荡器间不匹配引起。特别对接收方来说，由于移动手机使用低成本器件的重要因素，本振的频偏通常比 eNode B 大很多，是一个典型的随参数变化的函数，如温度和电压变化等。参考频率间的差值被称为 CFO（Carrier Frequency Offset，载波频率偏差）。UE 接收机的相位噪声也可能导致频率误差。

CFO 可能比载波间隔大好几倍。通常分成整数部分和小数部分。因而频率误差可表示为

$$f_0 = (\Gamma + \varepsilon)\Delta f \tag{5.10}$$

其中 Δf 是子载波的间隔，Γ 是整数，$-0.5 < \varepsilon < 0.5$。若 $\Gamma \neq 0$ 那么调制数据位于与发射机子载波映射有关的错误位置上，若频率偏移在接收端得不到补偿，会直接导致 0.5 的 BER（Bit Error Rate，比特误码率），且与 ε 的值无关。若 $\Gamma = 0$ 且 $\varepsilon \neq 0$，子载波正交性就会遭到破坏，产生导致 BER 降低的 ICI。通常 OFDM 系统只允许至多百分之几载波间隔的同步误差。

即使在本振完全对齐的理想情况下，发射机和接收机间的相对速度也会由于多普勒现象造成频率误差。

在单径信道情况下，UE 在和信号到达角度有关的固定方向移动时产生多普勒偏移 f_d；而在散射的环境下，将成为具有功率谱密度 $P(f)$ 的多普勒扩展，这些在 8.3.1 节将进一步讨论。

参考文献[16，17]表明，对于平坦散射信道，ICI 功率可通过通用多普勒频谱密度的函数 $P(f)$ 计算得到，如下所示

$$P_{\mathrm{ICI}}=\int_{-f_{\mathrm{d_{max}}}}^{f_{\mathrm{d_{max}}}}P(f)\left(1-\mathrm{sinc}^2(T_{\mathrm{s}}f)\right)\mathrm{d}f \tag{5.11}$$

其中，$f_{\mathrm{d_{max}}}$ 是最大多普勒频率，发射信号功率归一化。

发射机和接收机本地振荡器间的不匹配频率 f_{o} 产生的 ICI，能通过由于单径传播引起的多普勒偏移来建模，即

$$P(f)=\delta(f-f_{\mathrm{o}}) \tag{5.12}$$

因此，把式（5.12）代入式（5.11），在确定的 CFO 情况下 ICI 的功率可表示为

$$P_{\mathrm{ICI,CFO}}=1-\mathrm{sinc}^2\left(f_{\mathrm{o}}T_{\mathrm{s}}\right) \tag{5.13}$$

对典型多普勒扩展的 Jakes 模型（参见 8.3.1 节），式（5.11）可写为

$$P_{\mathrm{ICI,Jakes}}=1-2\int_0^1(1-f)\,\mathrm{J}_0(2\pi f_{\mathrm{d_{max}}}T_{\mathrm{s}}f)\mathrm{d}f \tag{5.14}$$

其中 J_0 是零阶贝塞尔函数。

在假定不能得到多普勒频谱形状的情况下，应用柯西—施瓦茨不等式，能找到由式(5.11)给出的 ICI 上界值，即[17]

$$P_{\mathrm{ICI}}\leqslant\frac{\int_0^1\left[1-\mathrm{sinc}^2\left(f_{\mathrm{d}}T_{\mathrm{s}}f\right)\right]^2\mathrm{d}f}{\int_0^1 1-\mathrm{sinc}^2\left(f_{\mathrm{d}}T_{\mathrm{s}}f\right)\mathrm{d}f} \tag{5.15}$$

P_{ICI} 上限仅在频率扩展的情况下有效，且不包含确定性 CFO 的情况。

利用式（5.15）、式（5.14）和式（5.13），在 ICI 存在的情况下，SIR 可表示为

$$SIR_{\mathrm{ICI}}=\frac{1-P_{\mathrm{ICI}}}{P_{\mathrm{ICI}}} \tag{5.16}$$

图 5.8 和图 5.9 描绘出所述情况下的 P_{ICI} 和 SIR_{ICI}。这些曲线表明了最大的 ICI 是由固定频率偏差引起的。在多普勒扩展情况下，ICI 损耗相对较低，图 5.9 表明在没有其他损耗（如干扰）的情况下 $SIR=\infty$，SIR_{ICI} 随频率失调迅速衰减。

BER 灵敏度依赖于调制阶数。参考文献[18]表明 QPSK 调制能最大允许 $\varepsilon_{\max}=0.05$，而 64QAM 则要求 $\varepsilon\leqslant 0.01$。

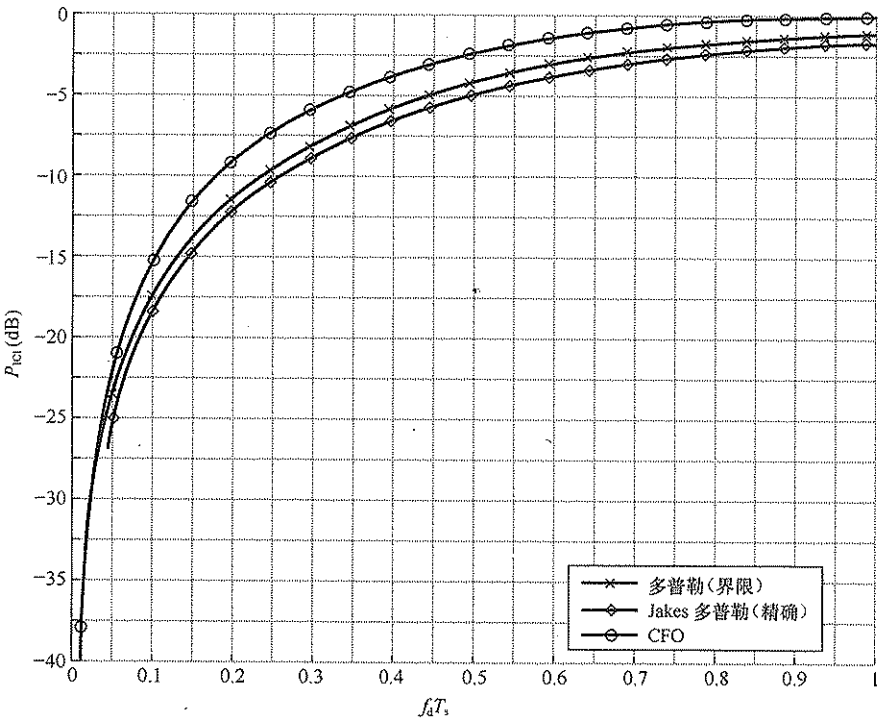


图 5.8　典型多普勒分布和确定 CFO 情况下的 P_{ICI}

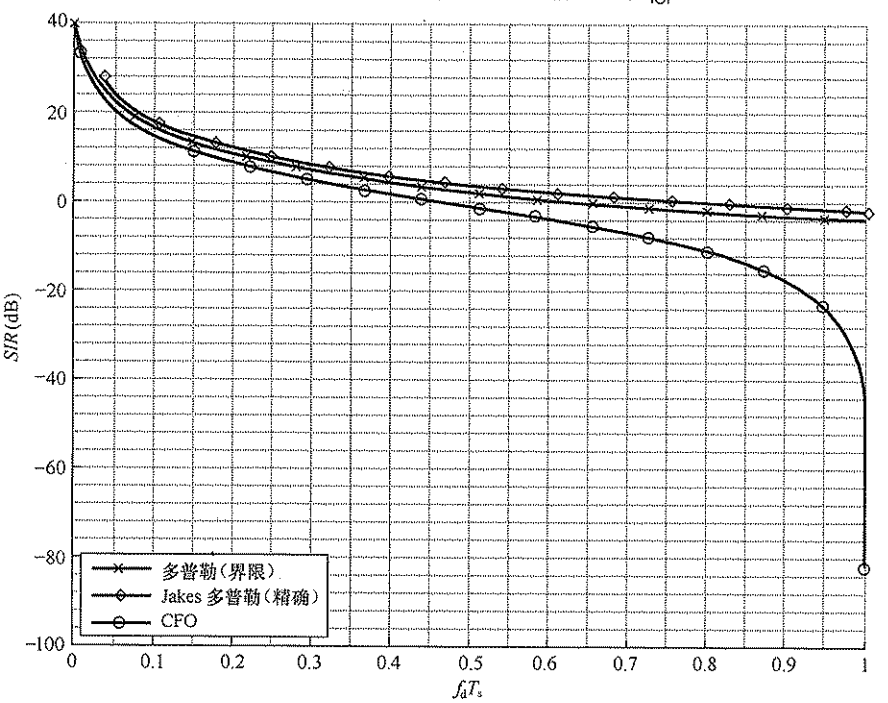


图 5.9　典型多普勒分布和确定 CFO 情况下的 SIR_{ICI}

5.2.4　定时偏移和循环前缀计算

对于无记忆信道（即无传输延迟），假如失调在循环前缀持续时间之内，那么 OFDM 对时间

同步误差不敏感。换言之，如果$T_0 \leqslant T_{CP}$（T_0是定时误差），由 CP 的循环特性保持正交性，任何符号时延只使各子载波间发生恒定相位偏移。第m路子载波的接收信号可以表示为

$$R_k[m] = X_k[m]\exp\left(\mathrm{j}2\pi\frac{dm}{N}\right) \tag{5.17}$$

其中，d相应于持续时间等于T_0的以采样值为单位的定时偏差。

相位偏移可作为信道估计的一部分得到校正。值得指出的是除了循环前缀，这种对定时偏差的不敏感性对任何大于循环前缀的保护间隔不起作用；例如零填充无法显示出这种特性，反而导致有用信号功率的一部分受损。

在具有时延扩展的一般信道下，对于给定的 CP 长度，不降低 OFDM 接收质量的最大可允许定时偏差随信道冲激响应长度减小，即$T_0 \leqslant T_{CP} - T_d$，如图 5.10 所示。较大定时误差会产生 ISI 和 ICI。由不够长 CP 引起的影响将在下节讨论。定时同步在长时延扩展信道中变得更为重要。

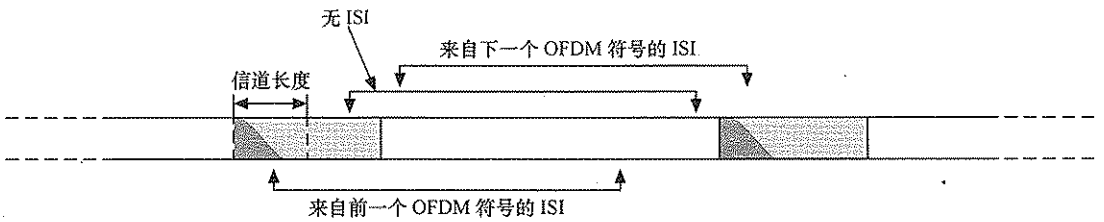


图 5.10　OFDM 对定时偏差的灵敏度

LTE 对初始定时的捕获通常通过小区搜索和同步算法实现（参见第 7 章）。这里对定时偏差的连续跟踪有两种方法，基于 CP 或相关参考信号（Reference Signals）。两种方法的结合也可能。读者可以参见参考文献[19]深入研读 OFDM 同步技术。

如前所述，若 OFDM 系统设计长度为G个采样点的 CP，并使$L < G$，L是信道冲激响应的长度（以采样点数计量），系统就可以利用将线性卷积转换为循环卷积的特点来保持子载波间的正交性。因此 CP 是否足够长和 OFDM 的正交性相关。

如参考文献[20]所示，OFDM 符号由$N+G$个采样点组成，其中N是 FFT 的点数大小，ICI 和 ISI 的功率可分别表示为

$$P_{ICI} = 2\sum_{k=G}^{N+G-1}|h(k)|^2\frac{N(k-G)-(k-G)^2}{N^2} \tag{5.18}$$

$$P_{ISI} = \sum_{k=G}^{N+G-1}|h(k)|^2\frac{(k-G)^2}{N^2} \tag{5.19}$$

相反，信号功率P_S被削弱且可表示为

$$P_S = \sum_{k=0}^{G-1}|h(k)|^2 + \sum_{k=G}^{N+G-1}|h(k)|^2\frac{(N-k+G)^2}{N^2} \tag{5.20}$$

当 CP 太小时 *SIR* 可以表示为

$$SIR_{\text{og}} = \frac{P_{\text{S}}}{P_{\text{ISI}} + P_{\text{ICI}}} \tag{5.21}$$

图 5.11 和图 5.12 分别画出了 LTE 常规 CP 长度情况下的式（5.19）和式（5.20），假设信道具有均匀分布和归一化的功率延迟，其长度为 $L < N + G$，图中虚线标识了循环前缀的边界 $L = G$。

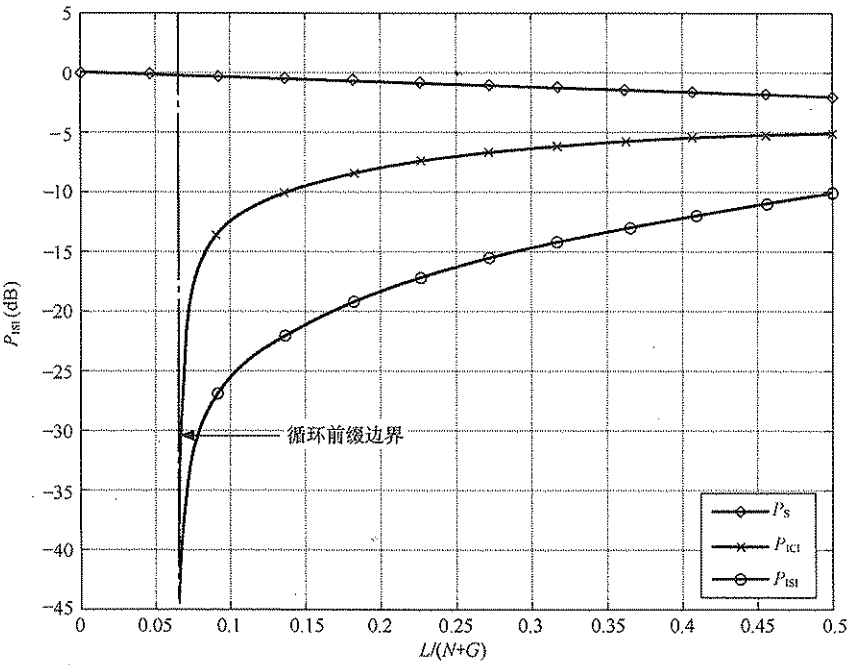


图 5.11　保护间隔太短情况下的信号功率，ICI 和 ISI

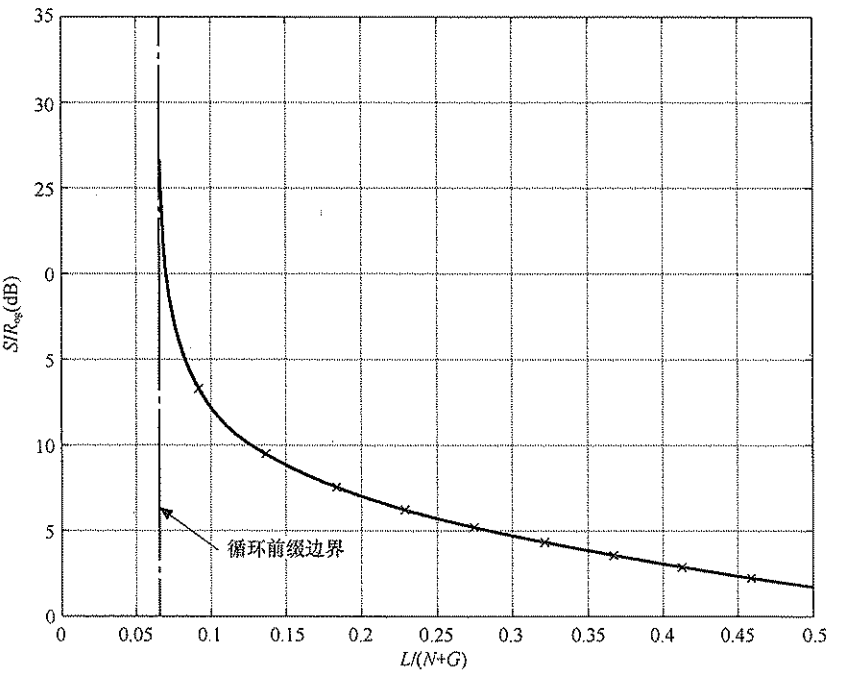


图 5.12　给定 CP 长度下有效 SIR 随信道冲激响应长度变化的函数

5.3 OFDMA

OFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiple Access，正交频分多址）是将 OFDM 扩展到多用户通信系统。在上面讨论中，假定在任何给定时间段内，单个用户在所有子载波上接收数据。OFDMA 在同一时间分配子载波给不同的用户，因此可调度多个用户同时接收数据。通常，为简便性起见及减少指示将子载波分配给每个用户的信令开销，子载波上会分配一组连续数据。

针对移动通信的 OFDMA 在参考文献[21]中首次提出，它是基于多载波 FDMA（频分多址）技术，其中每个用户分配一组随机选择的子信道。

第 12 章将讨论，OFDMA 使 OFDM 获得多用户分集增益。根据来自每个用户反馈的频率选择性信道的信道条件，采用自适应的方式对用户进行子载波分配。这种方案与单用户系统相比，大大提高了系统的整体频谱效率。

OFDMA 也可以结合 TDMA（Time Division Multiple Access，时分多址）一起使用，使得资源可在时频平面上进行划分，即特定时间段内的一组子载波。在 LTE 中，这样的时频块被称为 RB（Resource Blocks，资源块），将在 6.2 节中阐述。图 5.13 描述了 LTE 中所使用的 OFDMA/TDMA 的混合策略。

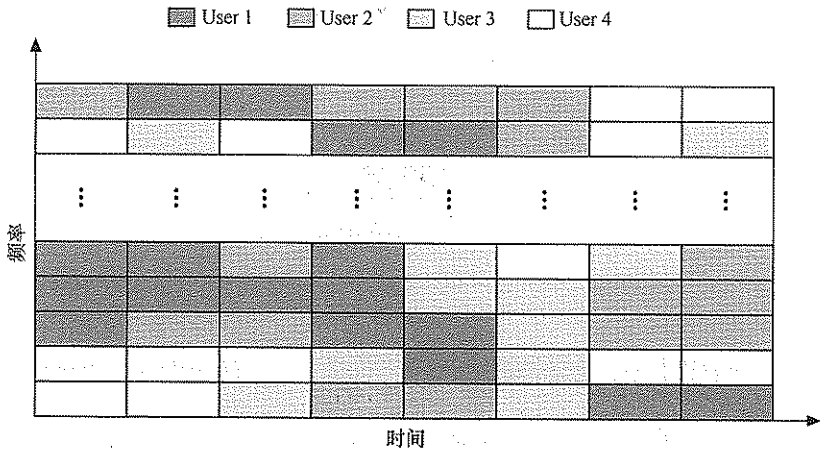


图 5.13 OFDMA/TDMA 混合系统的资源分配图例

5.3.1 参数计算

如前几节所强调的，某些重要参数决定了 OFDM 和 OFDMA 系统性能。当适当定义这些参数使其最大化系统频谱效率同时保持对抵抗传播损耗的健壮性时，不可避免地需要作出某些折中。

对一个给定的系统，设计 OFDM 系统时应该考虑的主要传播特性是预期的时延扩展 T_d、最大多普勒频率 $f_{d_{max}}$；对于蜂窝系统，还有目标小区的大小。

信道传播特征对 CP 的长度和子载波间隔的选择也有限制。

如前所述，为确保对 ISI 的抑制，CP 应该比信道冲激响应长。对蜂窝系统，特别是大的小区，一般会经历较长的时延扩展，如 WLAN 系统就需要较长的 CP。另一方面，考虑每比

特传输能量，较长 CP 对于给定的 OFDM 符号持续时间相应于较大的开销。$N+G$ 长度的传输符号中，只有 N 个符号在传输信息，导致速率损失。这种带宽效率上的减小可以表示为 CP 持续时间 $T_{CP}=GT_s$ 和 OFDM 符号周期 $T_u=NT_s$（其中 T_s 是采样间隔）的函数，即

$$\beta_{\text{overhead}}=\frac{T_{CP}}{T_u+T_{CP}} \tag{5.22}$$

很明显，为最大化频谱效率，T_u 相对于 CP 的持续时间应该选择得大一些，但也需足够小到以确保信道在一个 OFDM 符号里不发生变化。

进一步讲，OFDM 符号持续时间 T_u 与载波间隔有关，关系为 $\Delta f=1/T_u$。选择大的 T_u 导致子载波间隔 Δf 较小，从而对抗系统对抗多普勒和其他频偏的敏感性有直接影响，这在 5.2.3 节中有介绍。

因此，概括来说，可定义下面 3 个设计准则：

$$\begin{aligned}&T_{CP}\geqslant T_d \text{ 防止 ISI}\\&\frac{f_{d_{max}}}{\Delta f}\ll 1 \text{ 由于多普勒足够低保留 ICI}\\&T_{CP}\Delta f\ll 1 \text{ 频谱效率。}\end{aligned} \tag{5.23}$$

5.3.2　LTE 的物理层参数

LTE 旨在支持大范围的蜂窝部署场景，包括户内、城市、郊区、乡村、可覆盖低和高速移动的 UE（User Equipment，用户设备）（达到 350km/h 甚至 500km/h）。小区的大小可从半径只有数米的家庭网络宽至半径达数十公里的宏蜂窝。

部署的载波频率范围可能从 400MHz～4GHz,，带宽范围从 1.4～20MHz。所有这些情况意味着不同的时延扩展和多普勒频偏。

LTE 下行链路常规参数使用 $\Delta f=15$kHz 子载波间隔以及长度大约为 5μs 的 CP。子载波间隔是 CP 开销比例和频偏敏感性间的折中。15kHz 的子载波足够大以允许高移动性并避免对闭环频率调整的需求。

除常规参数外，LTE 也可配置长度大约为 17μs 的扩展 CP[②]。该设计是为确保即使在郊区和农村较大的小区，时延扩展也应该包括在 CP 持续时间内，然而这种做法的代价是 CP 所带来的更大开销，消耗了一定比例的总传输资源。

LTE 也支持多小区广播传输模式，称为 MBSFN（Multimedia Broadcast Single Frequency Network，多媒体广播单频网）。UE 接收和合并来自多个小区的同步信号。在这种情况下，若为避免 ISI，来自多个小区的相对定时偏差必须在 CP 持续时间内被 UE 接收机全部接收，从而需要相当长的 CP。为避免进一步开销，对子载波间隔减半，从而允许 OFDM 符号长度加倍，这是以增加对移动性和频率误差的敏感性为代价的。因此提出了长度约为 33μs 的扩展 CP，仍为 OFDM 符号长度的 1/4。MBSFN 传输模式在第 14 章详细讨论。

这些模式和它们相应的参数在图 5.14 中进行了总结。值得注意的是，当 LTE 用常规 CP 长度配置时，在每 0.5ms 间隔内第一个 OFDM 符号的 CP 长度要比接下来的 6 个长。这种特征是为

② 扩展 CP 的长度大约为 1/4 OFDN 符号。

了适应在每 0.5ms 间隔内 OFDM 符号数是整数的需要，即为 7，并假定 FFT 块长度为 2 048。

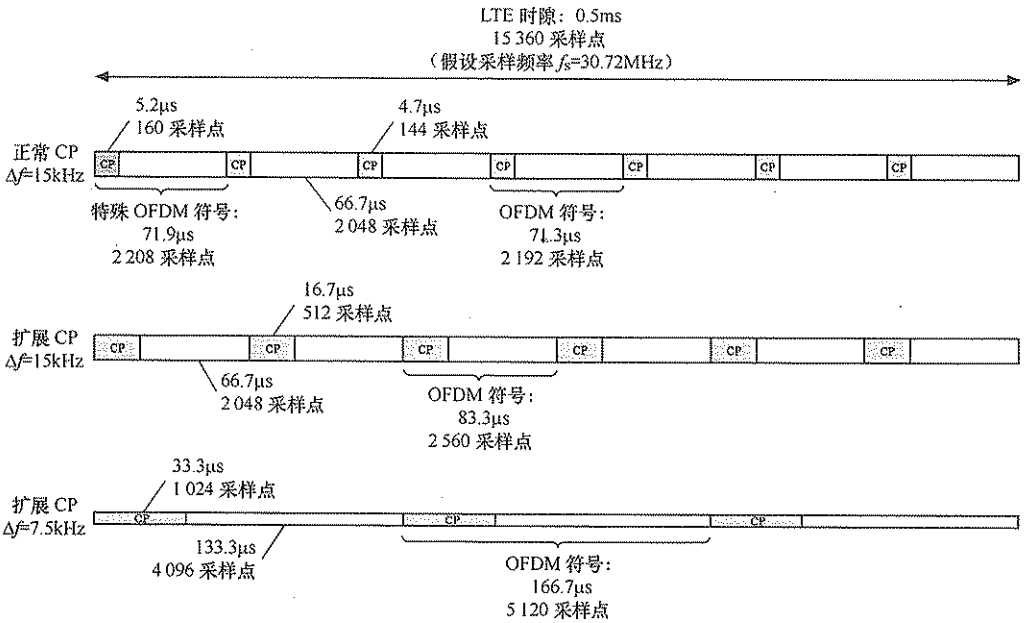


图 5.14　LTE OFDM 符号和循环前缀长度

实际 LTE 下行链路中 FFT 大小和采样频率并没有规定。但上面的参数设计与 30.72MHz 采样频率兼容。因此在 LTE 规范中规定了时间的基本单位为 $T_s = 1/30.72\mu s$，其他多种时间区间是这一基本单位的倍数。这一设计与 UMTS 后向兼容，UMTS 的码片速率为 3.84MHz，正好是所假定 LTE 采样频率的 1/8。

在系统带宽为 20MHz 的情况下，2 048 点 FFT 能方便有效地实现。实际上可以自由选择其他 DFT 大小。

对于更窄带宽部署场景，为减小 RF 和基带处理复杂度，可采用低的采样频率（也意味着较少点数的 FFT）。例如对 5MHz 系统带宽，FFT 大小和采样频率分别为 512 和 $f_s = 7.68$MHz，实际上只使用了 300 个子载波来调制数据。

为简化终端实现，不使用 d.c.（direct current，直流载波）以避免直接转换接收机的 d.c. 偏移误差。图 5.15 描述了典型 LTE 部署的子载波分布情况。

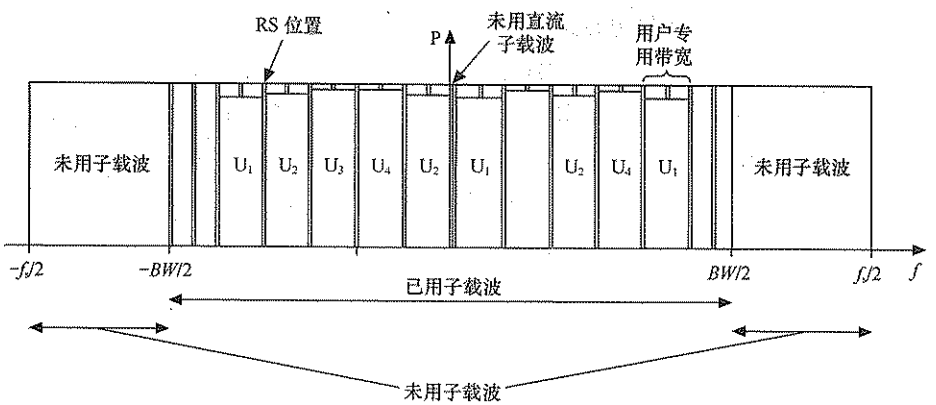


图 5.15　LTE OFDMA 频谱分配

下行链路的 OFDMA 系统参数定义在 3GPP 技术规范[22]中。

5.4　小　　结

本章主要对 OFDM 和 OFDMA 系统主要特征、优势和敏感性方面进行了讨论。总的来说可归纳如下。

（1）OFDM 是一项成熟技术。

（2）虽然发射机复杂度高，但由于接收机复杂度低，OFDM 已得到广泛布署，特别适合于广播或下行链路。

（3）能通过 FFT 有效地实现。

（4）实现了宽带高速传输，并且接收机复杂度低。

（5）使用 CP 抑制 ISI，能使用块处理。

（6）利用正交的子载波避免子载波间保护带所造成的频谱浪费。

（7）参数化使得系统设计师根据具体情况在多普勒容错和延迟扩展间达到平衡。

（8）可直接扩展到多址接入方案——OFDMA。

所有这些因素促使 LTE 选择 OFDMA 作为下行链路多址接入技术。

参考文献③

1. R.W.Chang, 'Synthesis of Band-limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission'.Bell Systems Technical Journal,Vol.46,pp.1775-1796, 1966(12).
2. B.R.Saltzberg, 'Performance of an Efficient Parallel Data Transmission System'.IEEE Trans. on Communications,Vol.15,pp.805-811, 1967(12).
3. S.B.Weinstein and P.M.Ebert, 'Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing using The Discrete Fourier Transform'.IEEE Trans. on Communications,Vol.19,pp.628-634, 1971(10).
4. A. Peled and A. Ruiz, 'Frequency Domain Data Transmission using Reduced Computational Complexity Algorithms' in Proc.IEEE International Conference on Acoustics,Speech and Signal Processing,Vol.5,pp.964-967, 1980(4).
5. L. J.Cimini, 'Analysis and Simulation of Digital Mobile Channel using Orthogonal Frequency Division Multiplexing'. IEEE Trans. on Communications, Vol. 33,pp.665-675, 1985(7).
6. G. H. Golub and C. F. Van Loan, Matrix Computations. John Hopkins University Press, 1996.
7. R. A. Horn and C. R. Johnson, Matrix Analysis. Cambridge University Press, 1990.
8. S. N. Bernstein, 'On the work of P.L. Chebyshev in Probability Theory'. The Scientific Legacy of P.L.Chebyshev. First Part: Mathematics,edited by S. N. Bernstein. Academiya Nauk SSSR, Moscow-Leningrad,p. 174, 1945.
9. T.Henk, Understanding Probability: Chance Rules in Everyday life. Cambridge University Press, 2004.

③ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日得到确认。

10. X. Li and L. J. Cimini, 'Effects of Chipping and Filtering on the Performance of OFDM'. IEEE Comm. Lett., Vol.2, pp.131-133, 1998(5).
11. L. Wane and C. Tellambura, 'A Simplified Clipping and Filtering Technique for PAPR Reduction in OFDM Systems'. IEEE Sig. Proc. Lett., Vol. 12, pp. 453-456, 2005(6).
12. J. Armstrong, 'Peak～to～Average Power Reduction for OFDM by Repeated Clipping and Frequency Domain Filtering'.Electronics Letters, Vol. 38, pp. 246-247, 2002(2).
13. A. Jayalath, 'OFDM for Wireless Broadband Communications (Peak Power Reduction, Spectrum and Coding)'. PhD thesis, School of Computer Science and Software Engineering, Monash University,2002.
14. A. Jones, T. Wilkinson, and S. Barton, 'Block Coding Scheme for Reduction of Peak to Mean Envelope Power Ratio of Multicarrier Transmission Schemes'. Electronics Letters,Vol.30, pp. 2098-2099, 1994(12).
15. C. Tellambura, 'Use of M-sequence for OFDM Peak-to-Average Power Ratio Reduction'. Electronics Letters, Vol. 33, pp. 1300-1301, 1997(7).
16. Y. Li and L. J. Cimini, 'Bounds on the InterchannelInterference of OFDM in Time-Varying Impairments'. IEEE Trans. on Communications, Vol. 49, pp. 401-404, 2001(3).
17. X.. Cai and G. B. Giannakis, 'Bounding Performance and Suppressing Intercarrier Interference in Wireless Mobile OFDM'. IEEE Trans. on Communications, Vol. 51, pp. 2047-2056, 2003(3).
18. J. Heiskala and J. Terry, OFDM Wireless LANs: ATheoretical and Practical Guide.SAMS Publishing, 2001.
19. L. Hanzo and T. Keller, OFDM And MC-CDMA: A Primer. Wiley-IEEE Press, 2006.
20. A. G. Burr, 'Irreducible BER of COFDM on IIR channel'. Electronics Letters, Vol. 32, pp. 175-176, 1996(2).
21. R. Nogueroles, M. Bossert, A. Donder, and V. Zyablov, 'Improved Performance of a Random OFDMA Mobile Communication System' in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference,Vol. 3, pp. 2502-2506, 1998(5).
22. 3GPP Technical Specification 36.321, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels andModulation (Release 8)', www.3gpp.org.

第6章 下行物理层设计简介

6.1 引　　言

eNode B 的 LTE 下行链路传输由来自协议栈中高层的用户平面和控制平面的数据，以及与这些数据相复用的与物理层信令组成。正交频分多址结构（OFDMA）已在第 5 章中描述，它为下行链路信号中各不同部分的复用提供了方便，把下行链路信号分割放入多个小的时频单元块内进行传输。

下面将介绍时频单元块结构，以及下行物理链路信号生成的一般步骤。

6.2 传输资源结构

LTE 下行链路传输资源具有时间、频率和空间上的大小。空间的大小是通过多天线传输和接收技术来实现的，以“层”进行测量；开发多空间层的技术将在第 11 章中阐述。

按照时间和频率分成的传输资源结构如下：最大的时间单元是 10ms 的无线帧，被分成 10 个 1ms 的子帧，每个子帧又被分为两个 0.5ms 的时隙。对常规循环前缀长度，每个时隙由 7 个 OFDM 符号组成，若小区上配置的是扩展循环前缀，那么每个时隙由 6 个 OFDM 符号组成（参见 5.3.2 节）。在频域上，每 12 个子载波组成一个单元资源（总共占用 180kHz 带宽），因此，频率上的一个单元资源，时间上的一个持续时隙资源被称为资源块（RB）[①]。

资源的最小单元是 RE（Resource Element，资源元素），它是由频率上的一个子载波和时间上的一个 OFDM 符号持续时间组成。因此，对常规循环前缀长度，资源块由 84 个资源元素构成，对扩展循环前缀长度，资源块由 72 个资源元素构成。

图 6.1 表示常规循环前缀长度的具体资源结构。

在某些资源块上，保留了一些资源元素作为特殊目的，如同步信号（第 7 章）、参考信号（第 8 章）、控制信令和关键无线系统信息（第 9 章）等。其余的资源元素被用来作为数据传输，通常把它们分配在一对资源块上（时域上是成对的）。

图 6.1 表示假设所有子帧都可用于下行链路传输的资源结构，这种结构称为“帧结构类型一”，它适用在对称无线频谱的 FDD（Frequency Division Duplexing，频分双工）或单独下行链路载波上。对非对称频谱上的 TDD（Time Division Duplexing，时分双工）而言，资源

① 在适用于 LTE 稍后版本多媒体广播/多播（MBMS）业务的 7.5kHz 子载波间隔情况下（见 5.3.2 节），一个时隙的 RB 含有 24 个子载波。

块和资源元素的基本结构仍然不变，只是子帧的子集用来作为下行链路传输；其余子帧用来作为上行链路传输或特殊子帧，使得它们可以在上行链路和下行链路间进行转换。在特殊子帧中间还提供保护间隔，使得上行链路的传输速率提高，这将在 20.2 节中阐述。TDD 结构被称为“帧结构类型二”，如图 6.2 所示，图中表示了下行和上行链路子帧各种不同配置下的情况。第 23 章将进一步阐述 TDD 方式的子帧结构。

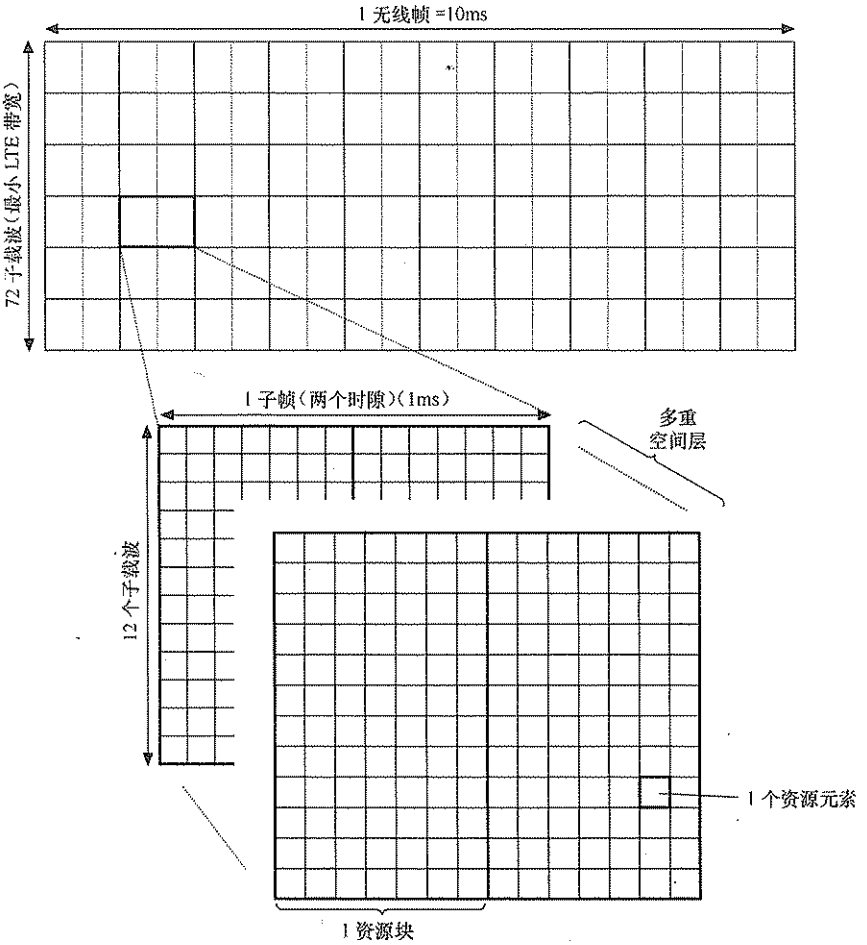
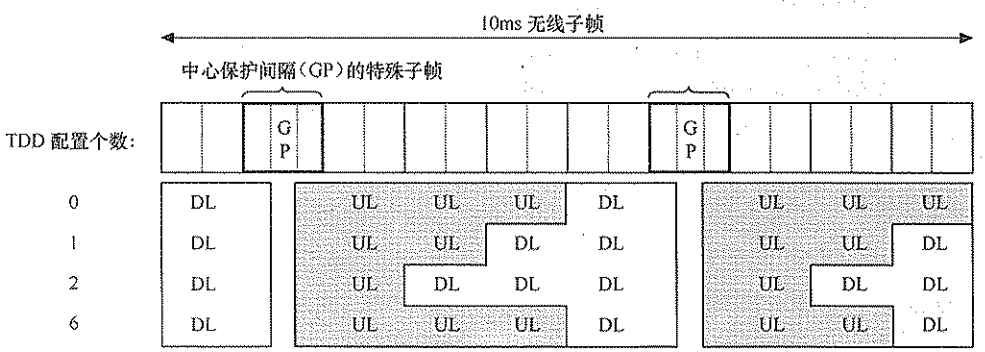
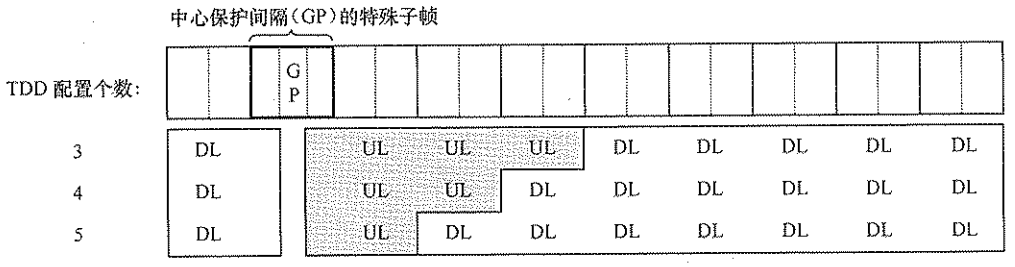


图 6.1　LTE 基本时频资源结构（常规循环前缀）



（a）下行到上行转换 5ms 周期的配置



（b）下行转换到上行转换 10ms 周期的配置

图 6.2　TDD 模式下的 LTE 子帧结构

6.3　信号结构

物理层的作用主要是把数据转换成可靠的信号并通过 eNode B 和用户设备（UE）间的无线接口传输。每一块数据通常先进行 CRC（Cyclic Redundancy Check，循环冗余校验），再进行信道编码以防止传输错误；这些内容将在第 10 章详细阐述。信道编码后再形成 LTE 下行链路信号，这些步骤如图 6.3 所示。

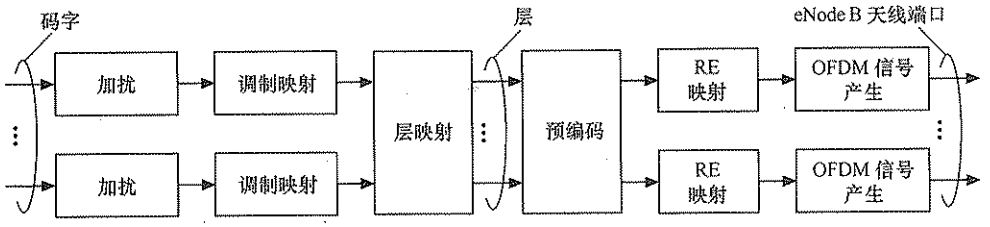


图 6.3　LTE 下行链路的常用信号结构（经 3GPP 许可转载）

初始化扰码阶段适用于所有的下行链路物理信道，其目的是为了抑制干扰。扰码序列使用的是 31 阶 Gold 码，序列长度为 2^{31}，各序列不能通过循环移位得到。Gold 码[1, 2]极具吸引力的特点不仅是其实现复杂度低，而且可以通过对两个最长序列（也称为 M 序列）模二相加得到，最长序列通过简单的移位寄存器②产生。由移位寄存器构成的 LTE 扰码序列生成器如图 6.4 所示。

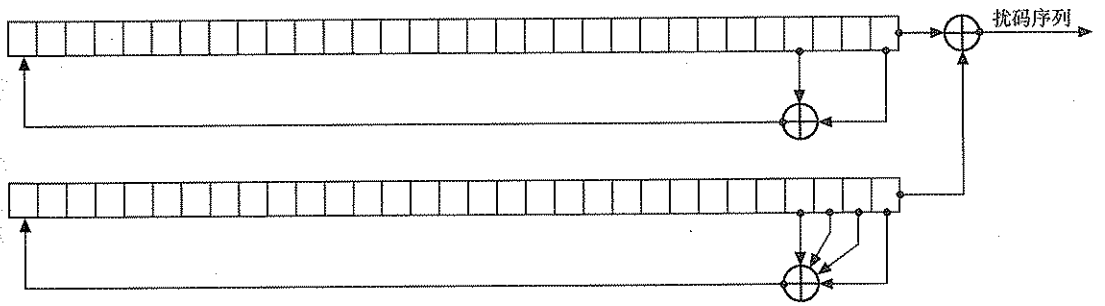


图 6.4　扰码序列发生器中移位寄存器的实现

基于小区标识、子帧数（无线帧内）和 UE 标识，扰码序列生成器在每个子帧都会被重

② Gold 码也用于 WCDMA 上行长扰码。

新初始化（除了 9.2.1 节讨论的物理广播信道）。这就使得小区间和 UE 间的干扰被随机化。除此之外，多数据流（码字）通过多层传输，码字的标识也在初始化中使用。

就避免不必要复杂性而言，这里所描述的扰码序列生成器与第 8 章所描述的参考信号中的伪随机序列是相同的，唯一的区别就是初始化方法不同；然而所有的初始化过程中前向 1 600 个位置是用来初始化的，这样做是为了确保相邻小区向序列相关性低。

扰码阶段后，每个信道的数据比特根据有关的调制方案被映射到复值调制符号，然后映射到层，再进行预编码（将在第 11 章中阐述），接着被映射到资源元素上，最后通过 IFFT 转换为复值 OFDM 信号。

6.4 下行链路操作简介

为了与 eNode B 进行通信并支持一个或多个小区，UE 必须首先识别来自这些小区中的一个下行链路传输，并与之同步。 这是通过利用嵌入在上面所描述的 OFDM 信号结构中的特殊同步信号来实现的。小区搜索和同步处理将在下一章阐述。

为了能对下行链路信号的信息承载部分进行相干解调，UE 的下一步就是对下行链路无线信道进行估计。关于这种处理，即基于插入到下行链路信号的导频信号（LTE 中称为参考信号）技术将在第 8 章进行阐述。

第 9 章阐述了携带来自高层协议层的下行链路数据，包括 PBCH（Physical Broadcast CHannel，物理广播信道）、PDSCH（PHysical Downlink Shared CHannel，物理下行链路共享信道）和 MBMS 业务传输下的 PMCH（Physical Multicast CHannel，物理多播信道）。除此之外，还对下行链路控制信号的设计已进行了解释，旨在说明下行链路传输资源可以分配给不同的用户进行数据传输。

本书后面的章节将阐述下行物理信道和它们与高层信道的关系，如图 6.5 所示。

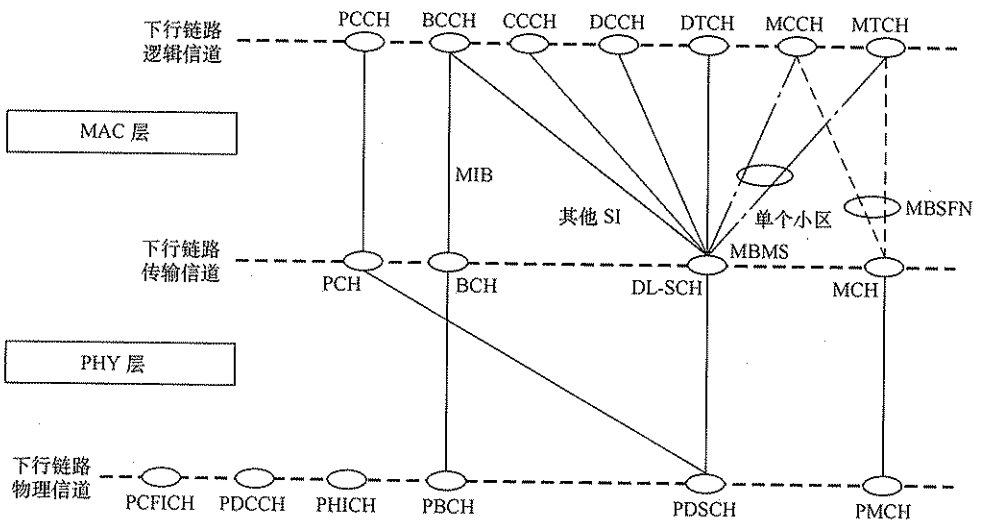


图 6.5 下行链路物理信道及到高层映射概述

随后的章节阐述了有效利用信道无线频谱的关键技术：第 10 章将阐述信号编码和链路自

适应，第 11 章介绍多天线技术的 LTE 方案，第 12 章将描述有效调度传输资源给多个用户的技术。

参考文献

1. W. Huffman and V. Pless，Handbook of Coding Theory.，vol II.Amsterdam: North-Holland，1998.
2. R. McEliece, Finite Fields for Computer Scientists and Engineers. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 2003.

第 7 章
同步和小区搜索

7.1 引　　言

若 UE 要接入到 LTE 小区，必须首先进行小区搜索过程，包括一系列同步阶段。经过这些阶段，UE 可以确定时间和频率参数，这对解调下行链路信号和传输具有精确定时的上行链路信号是必要的。这一过程中 UE 也可以获得一些关键系统参数。

在 LTE 系统中，需要识别 3 个主要的同步要求：第一，符号定时的捕获，通过它来确定正确的符号起始位置，例如为设置 FFT 窗口位置；第二，载波频率同步，需要它来减少或消除频率误差的影响，其频率误差是由本地振荡器在发射端和接收端间的频率不匹配和 UE 移动导致的多普勒偏移造成的；第三，采样时钟同步也是必要的。

7.2 LTE 同步序列和小区搜索

LTE 的两个相关的小区搜索过程如下。

（1）初始同步：凭借初始同步，UE 检测 LTE 小区并对所有需要登记的信息进行解码。例如，当 UE 接通或失去与服务区的连接时，需要进行初始同步。

（2）新小区识别：当 UE 已经连接到 LTE 小区且正在检测新的相邻小区时，执行新小区识别。在这种情况下，UE 向服务区上报新小区相关的测量，准备切换。这种小区识别是周期性重复的，直到服务区质量重新满足，或 UE 移动到另一小区为止。这些将在第 13 章进行解释。

两种情况中，同步过程采用了两种专门设计的物理信号，在每个小区上进行广播，它们分别是主同步信号和辅同步信号。这两种信号的检测不仅使时间和频率同步，而且提供 UE 物理层小区标识和循环前缀长度，通知 UE 小区所使用的是频分双工（FDD）还是使用时分双工（TDD）。

UE 在初始同步过程中除检测同步信号，还对物理广播信道进行解码（PBCH），从而得到关键系统信息（参见 9.2.1 节）。UE 在新小区识别过程中不必对 PBCH 进行解码，它只是基于来自新检测小区的参考信号进行信道质量等级测量，并上报给服务小区（参见第 8 章）。

小区搜索和同步过程可以概括如图 7.1 所示，该图表示了 UE 每个阶段所确定的信息。PSS（Primary Synchronization Signal，主同步信号）和 SSS（Secondary Synchronization Signal，辅同步信号）结构是为实现信息捕获而专门设计的。

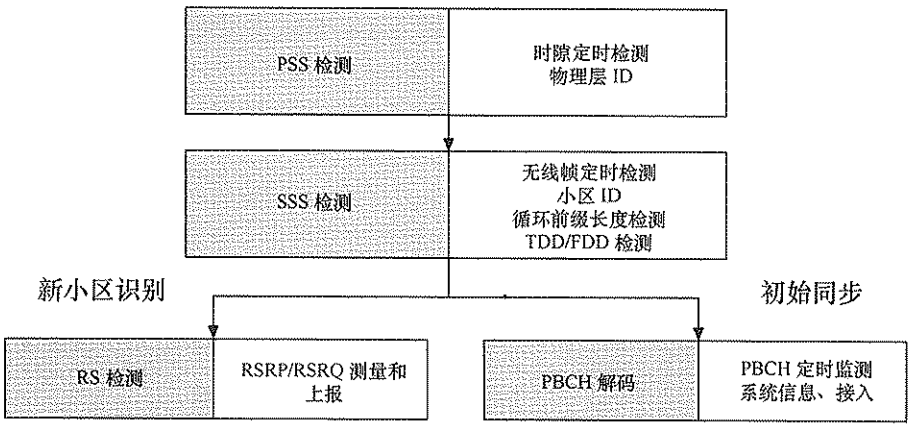


图 7.1　小区搜索过程每步得到的信息

图 7.2 是在 FDD 方式下 PSS 和 SSS 时域结构，图 7.3 是 TDD 方式下 PSS 和 SSS 时域结构：显示同步信号的周期性传输，每个 10ms 无线帧传输两次。FDD 小区内，PSS 总是位于每个无线帧第 1 和第 11 个时隙的最后一个 OFDM 符号上，使得 UE 在不考虑循环前缀长度（CP）下获得时隙边界定时。SSS 直接位于 PSS 之前。假设信道相干持续时间远大于一个 OFDM 符号周期，这种设计可利用 PSS 和 SSS 的相关性进行相干检测。TDD 小区内，PSS 位于每个无线帧第 3 个和第 13 个时隙上，从而 SSS 比 PSS 早 3 个符号；假设信道相干时间远大于 4 个 OFDM 符号时间，PSS 和 SSS 就可以进行相干检测。

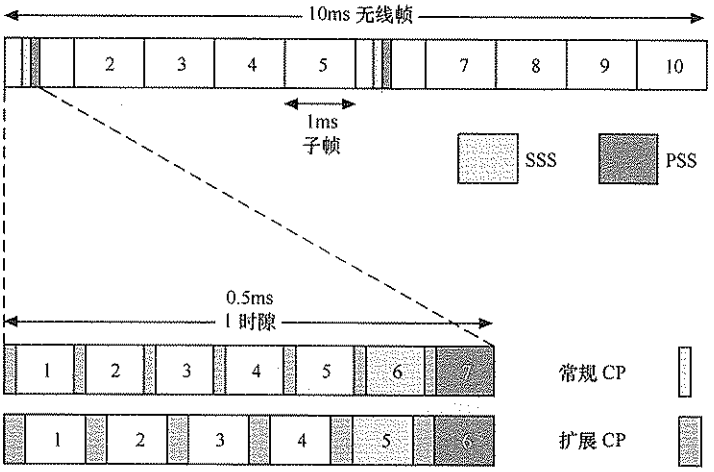


图 7.2　FDD 方式在时域上的 PSS 和 SSS 帧和时隙结构

SSS 确切的位置取决于根据小区所选择的 CP 长度。在小区检测阶段，CP 长度对于 UE 来说是未知的先验，可以在两个可能的位置通过盲检查找到 SSS[①]。

在一特定小区里，PSS 在每个发送它的子帧里是相同的，而每个无线帧里的两个 SSS 对于每个无线帧会以指定的方式变化发送（7.2.2 节将阐述），这样使得 UE 可以识别 10ms 无线帧的边界位置。

在频域上，PSS 和 SSS 到子载波上的映射如图 7.4 所示。PSS 和 SSS 在中心 6 个资源块

① 若 UE 搜寻 TDD 和 FDD 小区时，总共要检查 4 种可能的 SSS 位置。

（RB）[②]内传输，同步信号的频域映射不随系统带宽（从 6～110 资源块的变化范围）变化，这使得 UE 在没有任何带宽分配的先验信息情况下与网络同步。PSS 和 SSS 都是由长度为 62 的序列组成，映射到带宽中心 62 个子载波上，这些子载波周围的直流载波未使用，这就意味着每个同步序列末端的 5 个资源元素未使用。这种结构使得 UE 检测 PSS 和 SSS 可使用 64 点 FFT，与使用中心 6 个资源块所有 72 个子载波相比，所需更低采样速率。较短的同步序列也避免了 TDD 系统中与上行链路参考信号相关性较高的可能性，该参考信号与 SSS 是同类序列（参见第 16 章）。

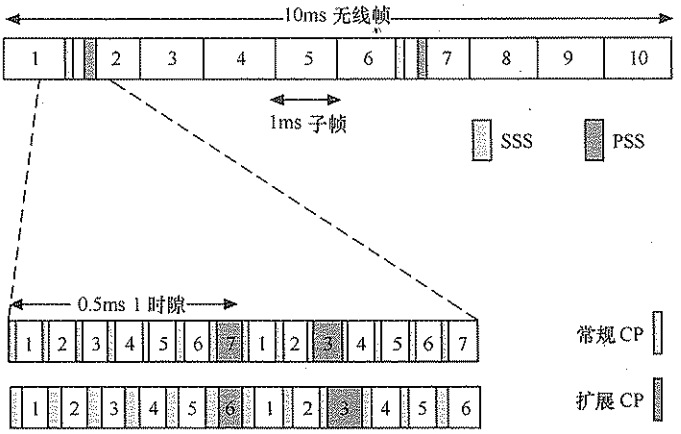


图 7.3　TDD 方式在时域上的 PSS 和 SSS 帧和时隙结构

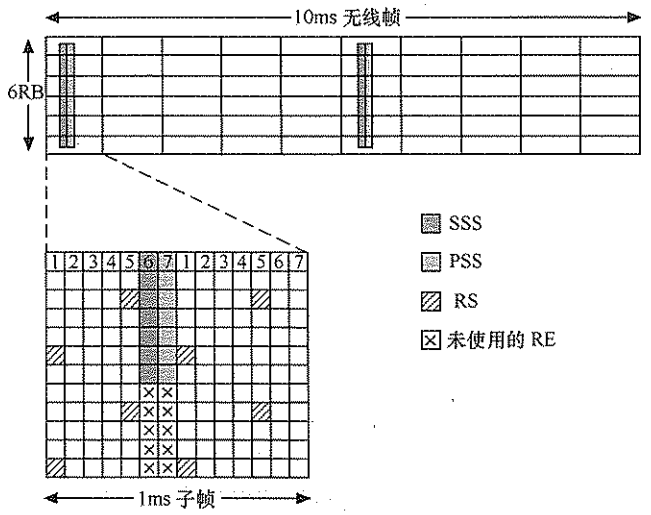


图 7.4　FDD 小区在时频域上的 PSS 和 SSS 帧结构

对使用在 eNode B 的多天线技术来说，PSS 和 SSS 在任何特定的子帧总是从相同的天线端口传输[③]，但在不同的子帧间从不同的天线端口传输，这可得到天线时间切换增益。

在给定小区传输 PSS 和 SSS 的特定序列用以给 UE 指明物理层小区标识。LTE 中有 504 个不同的物理层小区标识，被分为 168 组，每组 3 个标识。每组中的 3 个标识通常分配给同一 eNode B 控制下的小区。3 个 PSS 序列用来表示组内的小区识别，168 个 SSS 序列用来表示组识别[④]。

② 6 个资源块相当于 72 个子载波。
③ LTE 天线端口概念在 8.2 节解释。
④ 也有可能保留一部分物理层小区标识子集用于特殊用途，如指示小区是否是家庭基站（Home eNode B）。

PSS 使用的序列被称为“Zadoff-Chu”序列。这类序列广泛应用于 LTE 中，LTE 中除了 PSS，还包括随机接入前导和上行链路参考符号。因此，在下面几节讨论 PSS 和 SSS 具体结构前，先专门解释了这类序列的基本原理。

7.2.1　Zadoff-Chu 序列

Zadoff-Chu（ZC）序列（也被称为 GCL——广义啁啾样（Generalized Chirp-Like）序列）是以参考文献[1]和[2]命名的。它们都是非二进制单位振幅序列，满足 CAZAC（Constant Amplitude Zero Autocorrelation，恒幅零自相关）特性。CAZAC 序列是形式为 $e^{j\alpha_k}$ 的复数值信号。长度为奇数 N_{ZC} 的 ZC 序列可以表示为

$$a_q = \exp\left[-\mathrm{j}2\pi q \frac{n(n+1)/2 + ln}{N_{ZC}}\right] \tag{7.1}$$

其中 $q \in \{1,\cdots,N_{ZC}-1\}$ 是 ZC 序列的根指数，$n = 0,1,\cdots,N_{ZC}-1, l \in N$，$l$ 可以是任何整数。为了简单在 LTE 中设置 $l = 0$。

ZC 序列具有以下特性。

特性 1：ZC 序列具有恒定振幅，经过 N_{ZC} 点 DFT 后也是恒定振幅。恒定振幅特性限制了峰均功率比（PARR）和对其他用户产生的边界和时间平坦性干扰。当只需要计算和存储相位而不需要幅度时，这种特性简化了实现。

特性 2：任何长度的 ZC 具有“理想”的循环自相关性（如循环移位相关是一个 δ 函数），零自相关性可以用公式表示为

$$r_{kk}(\sigma) = \sum_{n=0}^{N_{ZC}-1} a_k(n) a_k^*[(n+\sigma)] = \delta(\sigma) \tag{7.2}$$

其中 $r_{kk}(\cdot)$ 是时延为 σ 关于 a_k 的离散周期自相关函数。当接收信号与参考序列相关，接收参考序列错位时，就能体现出这个特性的最大优点。图 7.5 表示了截短 PN（Pseudo Noise，伪随机序列）（使用在 WCDMA 中，见参考文献[4]）与 ZC 序列周期自相关特性的差别。在此例子中，两者都是 839 个符号长度，对于 ZC 序列，当 $\sigma \neq 0$ 时，其周期自相关特性正好为零；当 $\sigma = 0$ 时，其周期自相关特性为非零。然而对 PN 序列就会出现高峰值，当时延为非零时，某些值大于 0.1。

CAZAC 特性的主要优点是同一 ZC 序列可以产生多路正交序列。的确，ZC 序列的周期自相关性只有在零点出现峰值，同一序列的周期相关性只能在 N_{CS} 点出现峰值，因而避免了循环移位产生的多个峰值（N_{CS} 是循环移位的采样数目）。这使得两个序列产生一个 ZCZ（Zero-Correlation Zone，零自相关区域），所以，只要两个序列间的 ZCZ 的大小能应付最大可能预计的时间交错，这两个序列在时间交错内的传输就是正交的。

特性 3：若 $|q_1 - q_2|$（q_1、q_2 是序列指数）是素数，且其与 N_{ZC} 有关（如果 N_{ZC} 是素数，条件容易满足），那么任何两个 ZC 序列的循环互相关绝对值是恒值且等于 $1/\sqrt{N_{ZC}}$。对任何具有理想自相关特性的两个序列而言，$1/\sqrt{N_{ZC}}$ 在所有时延上实现了理想化的最小互相关值。

选择 N_{ZC} 为一个素数，结果使任何两个 N_{ZC}-1 长度的 ZC 序列具有最优循环互相关。通常，通过对素数长序列进行循环扩展或截短可以生成非素数序列。对于不同的循环移位，循环扩展或截短保留了恒定幅值特性和零循环自相关性。

ZC 序列更有用的特性是 ZC 序列 $x_u(n)$（式（7.1））的 DFT 变换是一个加权循环移位 ZC 序

列 $X_w(k)$，$w=-1/u \bmod N_{ZC}$。这意味着在频域上不需要进行 DFT 变换就能直接得到 ZC 序列。

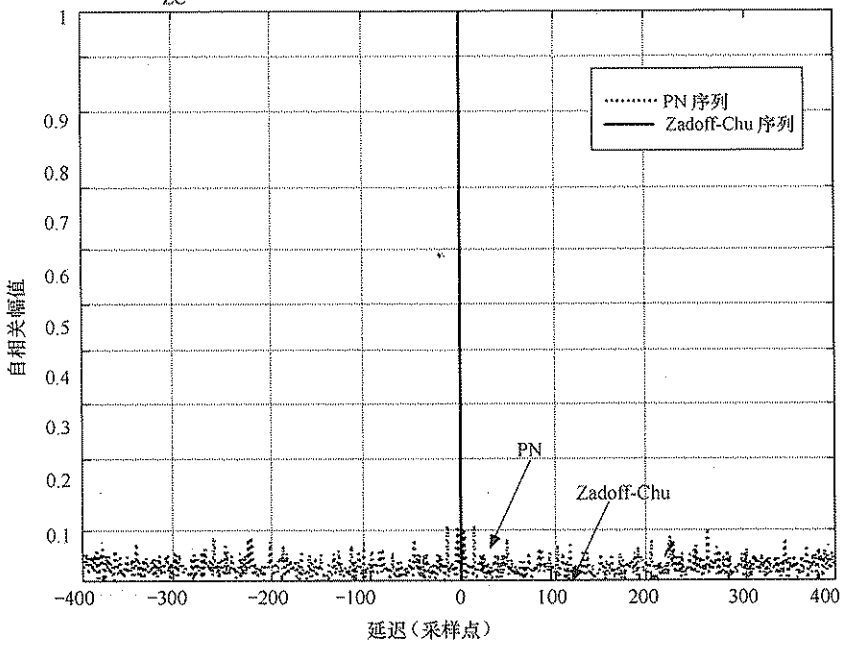


图 7.5　Zadoff-Chu 和 PN 序列比较：周期自相关

7.2.2　主同步信号（PSS）序列

PSS 由长度为 63 的频域 ZC 序列组成，中间被打孔打掉的元素是为了避免直流载波。PSS 序列到子载波的映射关系如图 7.6 所示。

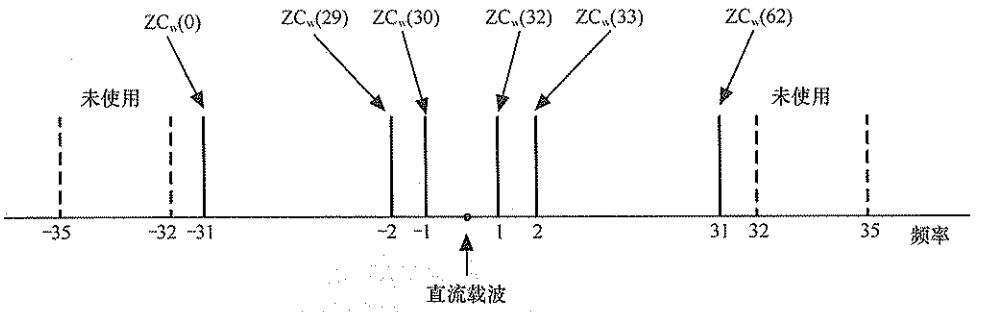


图 7.6　PSS 序列在频域上的映射

用于 LTE 中的 3 个 PSS 序列，对应每个小区的 3 个物理层标识。被选择的 3 个 ZC PSS 序列的根指数值分别为 M=29、34、25、对于根指数为 M，频域长度为 63 的序列可以表示为

$$ZC_M^{63}(n)=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{\pi Mn(n+1)}{63}\right],\ n=0,1,\cdots,62 \qquad (7.3)$$

设置 ZC 序列的根指数是为了具有良好的周期自相关性和互相关性。特别地，这些序列对频率偏移敏感性较低，频率偏移敏感性是最大不可预期自相关峰值与最大可预期自相关峰值之比。这使得在初始同步阶段 PSS 检测具有健壮性，如图 7.7 所示。

图 7.8 和图 7.9 分别显示了关于时间和频率偏移的互相关性（根指数为 29 和 25），以及

关于时间偏移的自相关性。从图中可以看到，互相关的平均值和峰值相对于自相关来说是低的。残余互相关信号可认为具有低噪声方差。而且 ZC 序列对频率漂移具有健壮性，如图 7.10 所示。由于平坦的频域自相关特性和低的频率偏移灵敏度，PSS 在初始同步阶段频偏在 ±7.5kHz 内可以很容易被检测到。

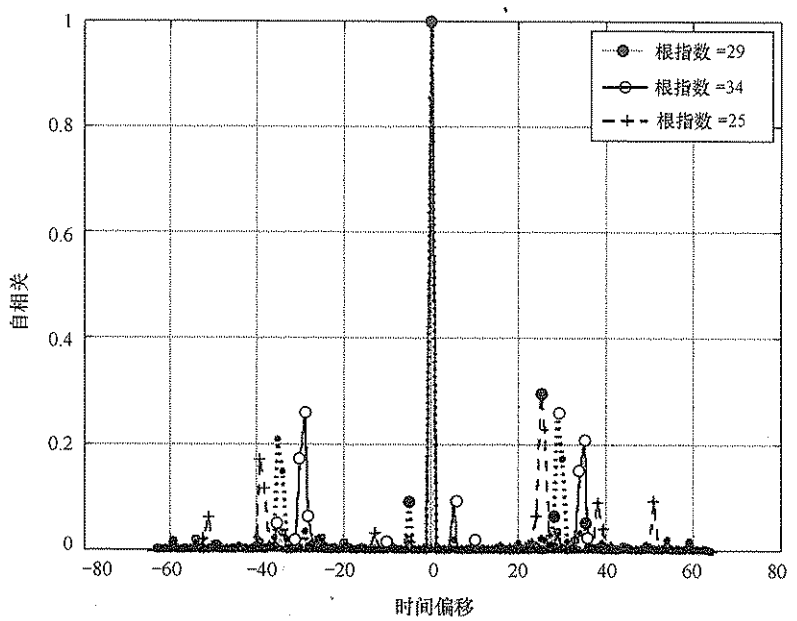


图 7.7　频率偏置为 7.5kHz，根指数为 25、29、34 的自相关情况

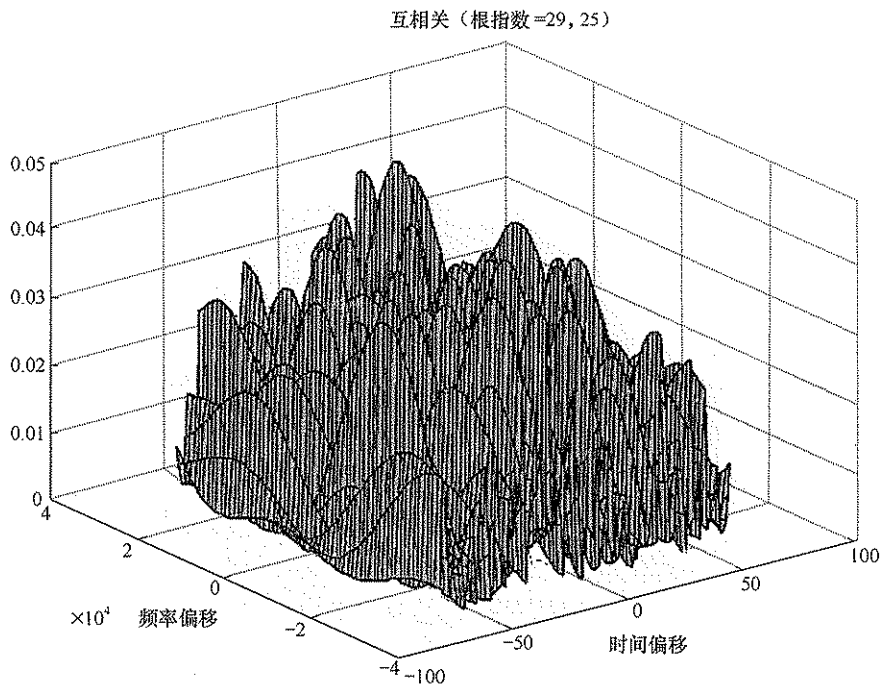


图 7.8　根指数为 25 和 29 时 PSS 序列的互相关性

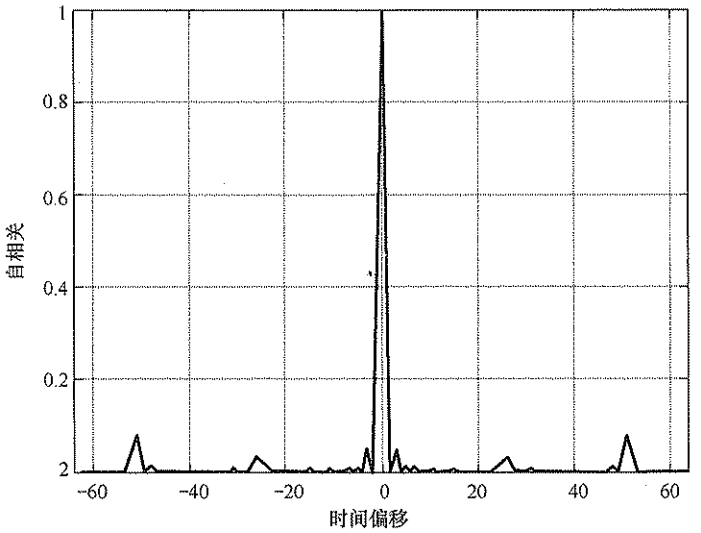


图 7.9　根指数为 29 的 PSS 序列关于时间偏移的自相关性

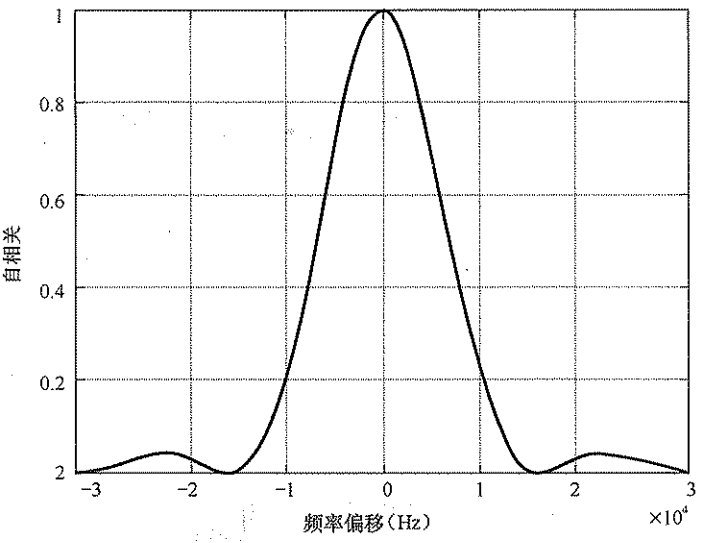


图 7.10　PSS 序列关于频率偏移的自相关性

从 UE 的角度来说，选择的 PSS 根指数组合可以满足时域的根对称性，根指数为 29 和 34 的序列是复数共轭的，可以通过单相关器检测，使得复杂度减小。

若没有对信道的先验知识，UE 必须检测 PSS，因此需要利用非相干相关性来检测 PSS 定时。极大似然检测器将在 7.3 节中阐述，具体来说，即寻找对应最大相关的时间偏移 m_M^*，如

$$m_M^* = \arg\max_m \left| \sum_{i=0}^{N-1} Y[i+m] S_M^*[i] \right|^2 \tag{7.4}$$

其中，i 是时间指数；m 是时间偏移；N 是 PSS 时域信号长度；$Y[i]$是接收信号在 t 时刻的值；$S_M[i]$ 是 t 时刻，根指数 M 的 PSS 信号（定义在式（7.3）中）。

7.2.3　辅同步信号（SSS）序列

SSS 序列是基于称为 M 序列的最大长度序列，即通过长度为 n 的移位寄存器循环移位得到长度为 $2n-1$ 的序列。

每个 SSS 序列由频域上两个长度为 31 的 BPSK 调制辅助同步码交错构成，即 SSC1 和 SSC2，如图 7.11 所示。

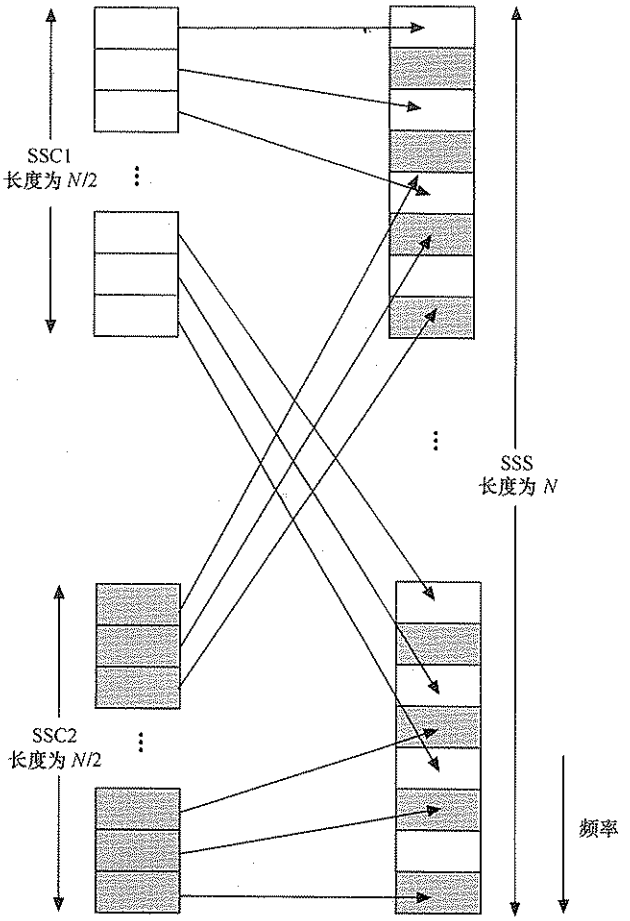


图 7.11　SSS 序列映射

这两个码是由同一个长度为 31 的 M 序列的不同循环移位产生的。M 序列的循环移位指数可以通过物理层小区标识组的函数推导出（由参考文献[5]中的表 6.11.2.1-1 给出）。它们在每个无线帧的第 1 个和第 2 个 SSS 传输中交替发送。从单个 SSS 角度来说，使得 UE 决定了 10ms 的无线帧定时，对于 UE 从另一无线接入系统切换到 LTE 来说很重要。对每次传输，SSC2 由序列加扰产生，该序列与 SSC1 指数有关。而序列由与 PSS 有关的码加扰。扰码一对一地映射到组内对应于目标 eNode B 的物理层标识。序列的构成如图 7.12 所示；详细的扰码操作在参考文献[5]中给出。

SSS 序列有良好的频域特性，如图 7.13 所示。在 PSS 存在情况下，SSS 检测允许频偏至少为 ±7.5kHz。在时域上，由于扰码的影响，SSS 序列的任何循环移位的互相关性没有传统 M 序列好（其互相关值为−1）。图 7.14 显示了频域上的互相关性。

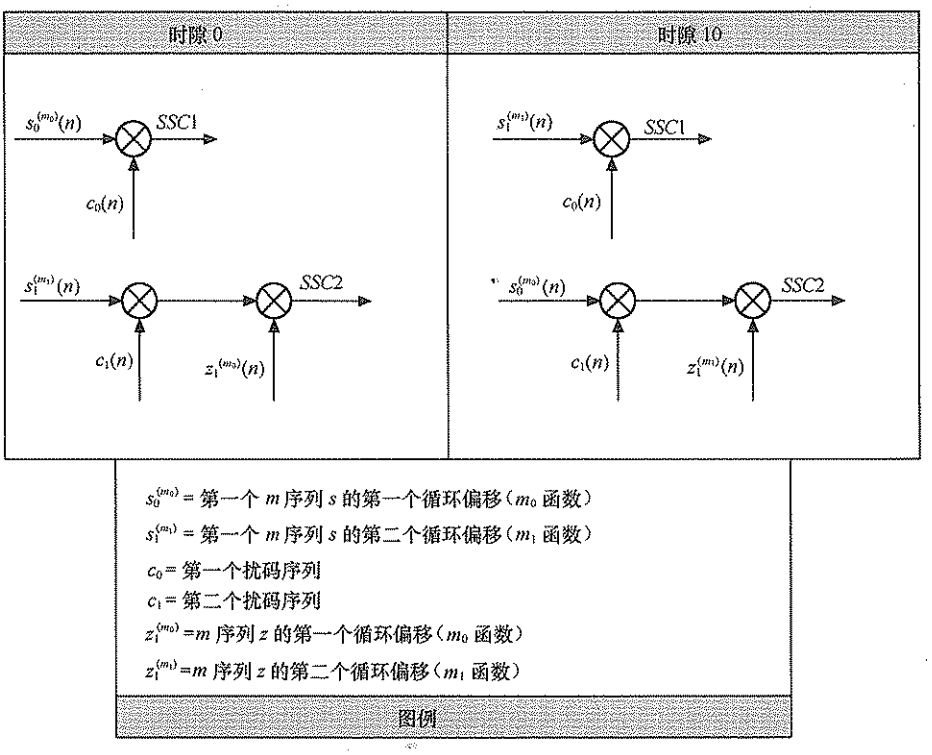


图 7.12　SSS 序列的生成

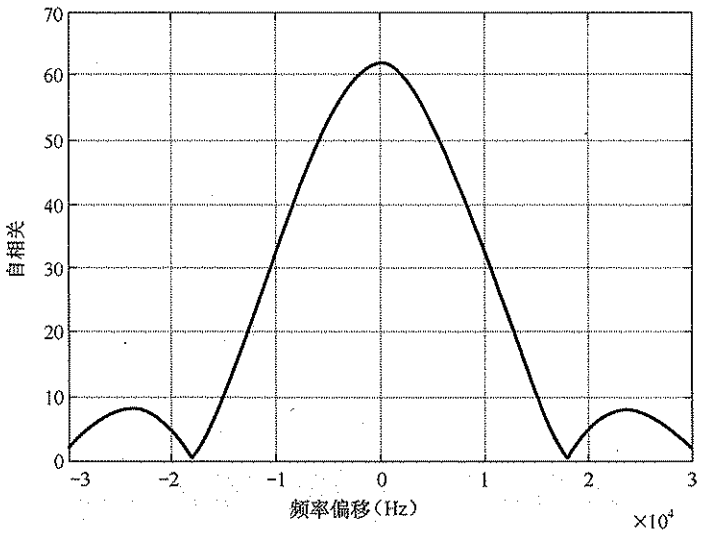


图 7.13　SSS 序列关于频率偏移的自相关性

从 UE 的角度说，SSS 检测是在 PSS 检测之后完成的，因此假设信道已经由检测 PSS 序列而得到的情况下。在 7.3 节描述了相干检测方法，应用了等式（7.8），所以有

$$\hat{S}_m = \arg\min_{S}\left(\sum_{n=1}^{N}\left|y[n]-S[n,n]\hat{h}_n\right|^2\right) \tag{7.5}$$

其中，符号 $S[n,n]$ 表示 SSS 序列，$\hat{h}_n$ 表示估计信道系数。

然而，在同步相邻 eNode B 的情况下，相干检测器的性能会下降。这是因为如果干扰 eNode B 采用与目标小区同一个 PSS，这两个 eNode B 间的相位误差会对信道估计产生影响。另一方面，如果信道相干带宽小于 SSS 占用的 6 个资源块的带宽，相干检测器的性能也会下降。

为了降低 SSS 检测器的复杂度，可以利用 M 序列矩阵和沃尔什—哈达马矩阵的等价性。该特性使得对指数重映射的快速 M 序列矩阵的转换等价于对沃尔什—哈达马矩阵的转换。该特性也使 SSS 检测器的复杂度减小为 $N\log_2 N$，其中 $N=32$。

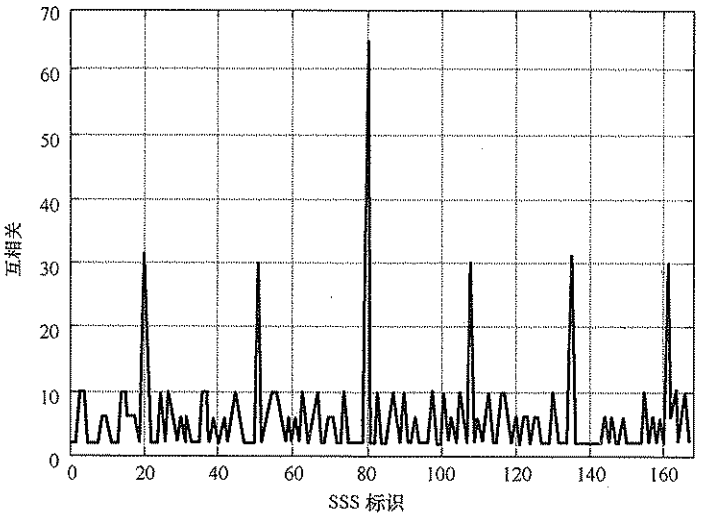


图 7.14　一对 SSS 序列的互相关性

7.2.4　小区搜索性能

LTE 小区搜索的关键要求是 UE 检测新出的小区并向服务 eNode B 报告的时延，应该小于预定可接受的门限值。如第 13 章将阐述，服务 eNode B 使用被告知的信息准备频率内或频率间的切换。

3GPP 规定的小区识别性能要求是对常见实际情况下的应用，假设由 3 个小区组成的多小区环境，每个 eNode B 具有不同的传输功率。表 7.1 分析了同步和异步 eNode B 的情况，对于传播信道，需要考虑与 UE 速度有关的不同多径衰落条件，特别是 ETU5 （Extended Typical Urban5，UE 扩展型城市模型，速度 5km/h）、ETU300（UE 速度 500km/h）、EPA5（Extended Pedestrian A5，扩展步行模型 A，速度 5km/h）。假设 UE 有两根接收天线。详细情况参见参考文献[7]。

表 7.1　　小区识别测试参数

参数（eNode B）	单位	小区 1	小区 2	小区 3
同步方案第 1 个路径的相对时延	ms	0	0	CP 长度一半
异步方案第 1 个路径的相对时延	ms	0	1.5	3
SNR	dB	5.18	0.29	最坏情况下为−0.75
不同 PSS 方案的 PSS 物理层 ID		PSS1	PSS2	PSS3
相等 PSS 方案的 PSS 物理层 ID		PSS1	PSS2	PSS1

小区搜索性能按 90%的小区识别时延进行测量，即要求最大时间为检测出 90%目标小区的时间。在表 7.1 表示的例子中，检测的目标小区是“小区 3”。

典型性能如图 7.15 和图 7.16 所示，没有考虑非理想 UE 接收机和对 RSRP（Reference Signal Received Power，参考信号接收功率）测量的任何时延。分析各种仿真场景对不同 PSS 和 SSS 序列组合（如表 7.2 所示）检测性能的影响。更详细的性能结果参见参考文献[8]。

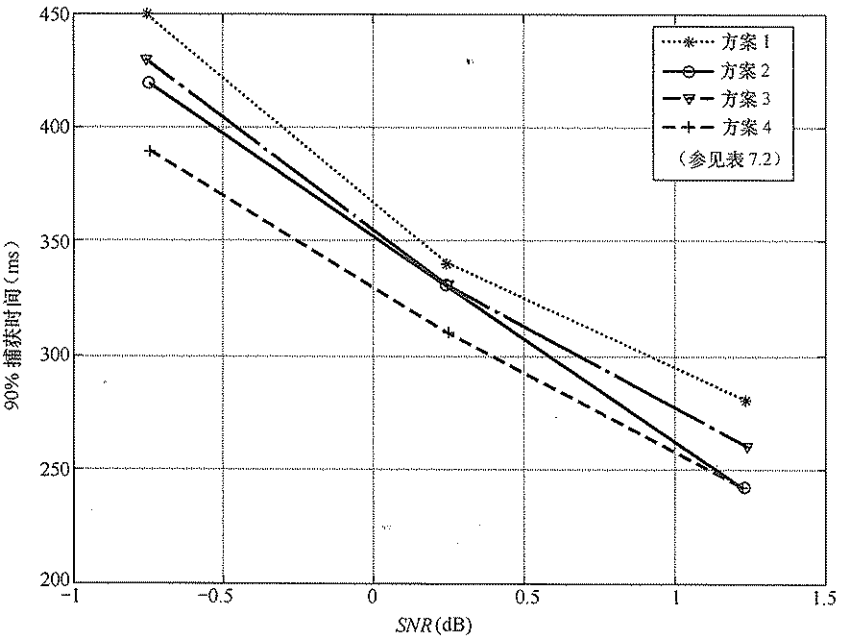


图 7.15　同步 eNode B 小区搜索性能（经 NXP 半导体准许转载）

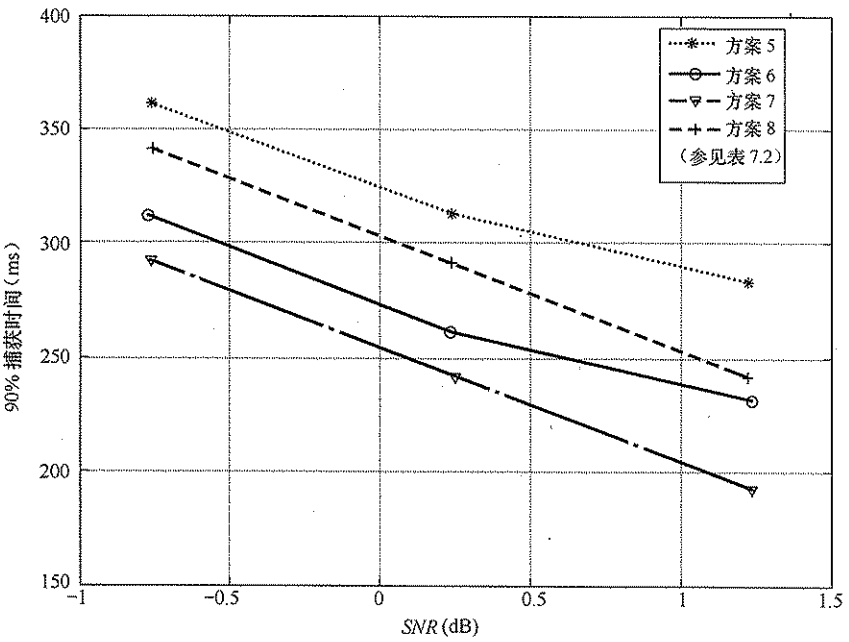


图 7.16　异步 eNode B 小区搜索性能（经 NXP 半导体准许转载）

表 7.2　　小区识别测试方案

测试方案（同步、异步 eNode B）	小区 3（目标）	小区 1（干扰）	小区 2（干扰）
1，5	PSS3　SSS3a，SSS3b	PSS1　SSS1a，SSS1b	PSS2　SSS2a，SSS2b
2，6	PSS1　SSS3a，SSS3b	PSS1　SSS1a，SSS1b	PSS2　SSS2a，SSS2b
3，7	PSS1　SSS1a，SSS3b	PSS1　SSS1a，SSS1b	PSS2　SSS2a，SSS2b
4，8	PSS3　SSS1a，SSS1b	PSS1　SSS1a，SSS1b	PSS2　SSS2a，SSS2b

对于达到初始同步（与小区识别相反）的性能图（按捕获时间），通过考虑 PBCH 的解码而不是目标小区参考信号的测量报告来衡量成功检测所需要的时间。

对于频率间切换的情况，可从频率内的性能得到：应用定时约束来进行必要的同步和测量，定时约束是基于 eNode B 提供的频率间监测距离模式，将在第 13 章阐述。

7.3　相干与非相干检测

如前所述，相干检测和非相干检测是同步过程中的一部分，对于 PSS 使用非相干检测，而对于 SSS 序列检测，可以使用相干和非相干检测。

本节给出区别相干和非相干检测的一些理论背景。从概念上看，相干检测器利用信道知识，非相干检测器则使用对应信道平均统计特性的优化度量。

这里考虑一般的系统模型，其中 y_m 表示 m 时刻的接收序列，可以表示为式（7.6），$\boldsymbol{S}_m = \mathrm{diag}[s_{m,1},\cdots,s_{m,N}]$ 表示 m 时刻的传输符号，$\boldsymbol{h}=[h_1,\cdots,h_N]^{\mathrm{T}}$ 表示信道向量，即

$$\boldsymbol{y}_m = \boldsymbol{S}_m\boldsymbol{h} + \boldsymbol{v}_m \tag{7.6}$$

其中，$\boldsymbol{v}_m$ 是均值为 0、方差为 σ^2 的复值高斯白噪声。在下面几节中，将给出相干和非相干检测的表达式。

7.3.1　相干检测

传输序列的 ML（Maximum Likelihood，最大似然）相干检测是找出最大传输概率的序列，并以信道为先验条件。因此相干检测器首先需要进行信道估计。

由于假设噪声是独立同分布的，并且检测是符号级检测，我们只考虑一个特定的符号间隔，不失一般性忽略时间刻度，问题就变为求如下等式

$$\hat{\boldsymbol{S}} = \arg\max_{\boldsymbol{S}} \Pr(\boldsymbol{y}\mid\boldsymbol{S},\boldsymbol{h}) = \arg\max_{\boldsymbol{S}} \frac{1}{(\pi N_0)^N}\exp\left[-\frac{\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{S}\boldsymbol{h}\|^2}{N_0}\right] \tag{7.7}$$

最大化方程即式（7.7）等价于将指数参数量值最小化，变为

$$\hat{\boldsymbol{S}} = \arg\min_{\boldsymbol{S}}(\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{S}\boldsymbol{h}\|^2) = \arg\min_{\boldsymbol{S}}\left(\sum_{n=1}^{N}|\,y_n - \boldsymbol{S}_{n,n}\boldsymbol{h}_n\,|^2\right) \tag{7.8}$$

式（7.8）是最小平方欧氏距离准则，其中符号 $\boldsymbol{S}_{n,n}$ 由信道系数 $\boldsymbol{h}_n$ 加权得到。

7.3.2 非相干检测

当不能得到信道具体信息时，可使用非相干检测。这种技术是考虑随机信道系数 $\boldsymbol{h}$ 平均分布而不是特定信道条件。ML 检测问题就是将条件概率最大化，可表示为

$$\hat{\boldsymbol{S}} = \arg\max_{\boldsymbol{S}} \Pr(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{S})$$

$$= \arg\max_{\boldsymbol{S}} \mathrm{E}_{\boldsymbol{h}}[\Pr(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{S}, \boldsymbol{h})] = \int_{\boldsymbol{h}} \Pr(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{S}, \boldsymbol{h}) \Pr(\boldsymbol{h}) \mathrm{d}\boldsymbol{h}$$

$$= \int_{\boldsymbol{h}} \frac{1}{(\pi N_0)^N} \exp\left[-\frac{\| \boldsymbol{y}_m - \boldsymbol{S}_m \boldsymbol{h} \|^2}{N_0} \right] \Pr(\boldsymbol{h}) \mathrm{d}\boldsymbol{h} \tag{7.9}$$

代用 AWGN 信道的 PDF 取代，ML 非相干检测器可表示为

$$\hat{\boldsymbol{S}} = \arg\max_{\boldsymbol{S}} \left\{ \frac{1}{N_0^N \pi^{2N} \det(\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{h}})} \int_{\boldsymbol{h}} \exp\left[-\left(\frac{\| \boldsymbol{y} - \boldsymbol{S}\boldsymbol{h} \|^2}{N_0} + \boldsymbol{h}^{\mathrm{H}} R_{\boldsymbol{h}}^{-1} \boldsymbol{h} \right) \right] \right\} \tag{7.10}$$

参考文献[9]中说明了对式（7.10）整数部分的解表示为

$$\int_{\boldsymbol{h}} \exp\left[-\left(\frac{\| \boldsymbol{y} - \boldsymbol{S}\boldsymbol{h} \|^2}{N_0} + \boldsymbol{h}^{\mathrm{H}} R_{\boldsymbol{h}}^{-1} \boldsymbol{h} \right) \right]$$

$$= \frac{\pi^N}{\det(\boldsymbol{A})} \exp\left[-\frac{1}{N_0} \boldsymbol{y}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{y} + \frac{1}{N_0} \boldsymbol{y}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} (\boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} + N_0 R_{\boldsymbol{h}}^{-1})^{-1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{y} \right] \tag{7.11}$$

注意：$\boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} = \boldsymbol{I}$，假设信号能量归一化。

最大化方程式（7.9）是通过输入符号 $\boldsymbol{S}$ 得到的，因此省略所有与 $\boldsymbol{S}$ 无关项可以得到

$$\hat{\boldsymbol{S}} = \arg\max_{\boldsymbol{S}} \left\{ \exp[\boldsymbol{y}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} (\boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} + N_0 R_{\boldsymbol{h}}^{-1})^{-1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{y}] \right\} = \arg\max_{\boldsymbol{S}} \left\{ \boldsymbol{y}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} (\boldsymbol{I} + N_0 R_{\boldsymbol{h}}^{-1})^{-1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{y} \right\} \tag{7.12}$$

其中，后面一等式是因为指数函数具有单调性。根据 $R_{\boldsymbol{h}}$ 形式，ML 非相关检测器能以不同的方式实现。

如对于频率非选择性信道，信道的相干矩阵可以写成 $R_{\boldsymbol{h}} = \sigma_h^2 \boldsymbol{V}$，$\boldsymbol{V}$ 是所有元素为 1 的矩阵。有

$$(\boldsymbol{I} + N_0 R_{\boldsymbol{h}}^{-1})^{-1} = \frac{\sigma_h^2}{N} \boldsymbol{V} + \frac{\sigma_h^2}{N} \left(\alpha^{-1} - 1 \right) \boldsymbol{I}$$

其中，$\alpha = \sigma_h^2 / N_0 + 1$。由此假设，式（7.12）中的二次表达式可表示为

$$\boldsymbol{y}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{S} (\boldsymbol{I} + N_0 R_{\boldsymbol{h}}^{-1})^{-1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{y} = \frac{\sigma_h^2}{N N_0} \left(\left(\alpha^{-1} - 1 \right) \| \boldsymbol{y} \|^2 + \left| \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{S}[i,i] \boldsymbol{y}[i] \right|^2 \right) \tag{7.13}$$

因此，非相干检测器可由下式最大化得到

$$\hat{S} = \arg\max_{S} \left\{ \left| \sum_{i=1}^{N} S[i,i]y[i] \right|^2 \right\} \tag{7.14}$$

参考文献[⑤]

1. J. D.C. Chu, 'Polyphase Codes with Good Periodic Correlation Properties'. IEEE Trans.on Information Theory, Vol. 18, pp. 531-532, 1972(7).
2. R. Frank, S. Zadoff and R. Heimiller, 'Phase Shift Pulse Codes With Good Periodic Correlation Properties'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol.8, pp. 381-382, 1962(10).
3. B. M. Popovic, 'Generalized Chirp-Like Polyphase Sequences with Optimum Correlation Properties'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol.38, pp. 1406-1409, 1992(7).
4. 3GPP Technical Specification 25.213, 'Spreading and modulation (FDD)(Release 8)', www. 3gpp.org.
5. 3GPP Technical Specification 36.211, 'Physical Channels and Modulation (Release 8)', www. 3gpp.org.
6. M. Cohn and A. Lempel, 'On Fast M-Sequence Transforms'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 23,pp,135-137, 1977(1).
7. Texas Instruments, NXP, Motorola, Ericsson,and Nokia, 'R4-072215: Simulation Assumptions for Intra-Frequency Cell Identification', www. 3gpp.org 3GPP TSG RAN WG4,meeting 45,Jeju, Korea, 2007(11).
8. NXP, 'R4-080691:LTE Cell Identification Performance in Mult-cell Environment', www. 3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG4,meeting 46bits,Shenzen, China, 2008(2).
9. D. Reader, 'Blind Maximum Likelihood Sequence Detection over Fast Fading Communication Channels', Dissertation, University of South Australia, Australia, 1996(8).

⑤ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日得到确认。

第 8 章
参考信号和信道估计

8.1 参考信号和信道估计简介

一个简单通信系统的模型如图 8.1 所示，信号 x 从 A 端经无线信道 H 传送，加上噪声传送到 B 端。无线信号通常会经历多径衰落，导致接收信号的符号间干扰。为消除符号间干扰，可使用各种不同类型的均衡和检测算法，这些算法有的需要利用信道脉冲响应，有的要不用。正交频分多址对于抗符号间干扰具有特别的健壮性，这是由于其自身结构和循环前缀的使用使得接收机可在频域上进行低复杂度的标量均衡，这在 5.2.1 节中已描述。

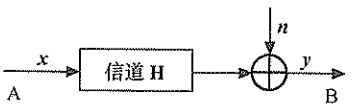


图 8.1 简单的传输模型

如第 7.3 节所阐述，当检测算法利用了信道信息，通常被称为“相干的”，否则被称为“非相干”。相干检测采用 eNode B 和 UE 间交换的复值信号所携带的振幅和相位信息，而不仅仅是非相干检测所采用的振幅信息。因此，相干检测的最佳接收通常需要对传播信道做出准确的估计。这对于下行链路和上行链路，频分双工和时分双工都是成立的。

与性能同等的非相干检测的复杂算法相比，相干检测的主要优点是其实现简单。然而，这种简单是以成本为代价的，即估计信道的开销。一个普遍简单的信道估计方法是利用不携带任何数据的已知信号，因此造成频谱效率损失。通常来说，要在尽量减少由于开销造成的频谱效率损失和提供足够能力跟踪信道变化之间找到最佳的权衡是比较困难的。

其他可能的信道估计方法包括使用信道参数化模型的先验信息，使用信道相关特性或使用盲估计等。

一旦 eNode B 和 UE 取得同步，LTE 物理层处理架构（与早期系统如 GSM 和 UMTS 共享）的主要特征是采有相干通信系统，即把已知参考信号插入到发送信号结构中。

通常，可以使用各种不同的方法把参考信号嵌入到发送信号中。无论是在频域、时域或码域（后者正使用在 UMTS 下行链路公共导频信道情形中），参考信号都可以与不同的数据符号（在接收端是未知信号）复用。基于前导的训练序列是时分复用的一个例子，它是在数据突发开始时传送参考信号。复用技术具有接收复杂度低的优点，因为符号检测与信道估计分离。另外，参考符号可以与未知数据叠加，而勿须与之正交。注意在码域上复用参考信号是一种在已知参考信号和未知数据间具有正交约束的重叠。对参考信号设计的全面优化分析可以见参考文献[1，2]。

正交参考信号复用是迄今最为普遍的一种技术。例如为了方便在 UMTS 下行链路中对信道进行估计，规范中提供了两类正交参考信号。第一类是码分复用信号，小区中所有用户都可以使用，它使用了一种特殊的扩频码，其码间是正交的，用来传播用户数据。第二类是时

分复用专用参考信号，在某种情况下，可将其插入用户数据流中。

在 LTE 下行链路中，OFDM 传输可用时间和频率上的二维点阵来描述，如图 6.1 所示，在第 6 章已阐述。这种结构方便了参考信号的复用，根据 8.2 节描述的图案，它们被映射到特定的二维点阵资源元素（RE）中，如图 6.1 所示。

为了尽可能准确地估计信道，我们需要在时间、频率和空间上考虑信道系数的所有相关性，因为参考信号发送只针对特定的 OFDM RE 系统（特定的 OFDM 符号，特定的子载波），对于没有参考信号 RE 的信道估计，不得不通过插值来进行估计。利用均方误差算法的最优信道估计是基于二维维纳滤波器插值。由于这种滤波器复杂性高，通过使用一维滤波器来达到复杂性和准确性的折中，在 8.4、8.5 节中将从理论上分析信道估计的问题并提出一些可能的解决方案。

在信道估计领域所做的工作可以参考大量的相关参考文献，然而仍有许多挑战存在，对这一领域需进一步探讨，有兴趣的读者可以参阅参考文献[2，5]。

8.2　LTE 参考信号设计

在 LTE 下行链路中，提供了 3 种不同类型的参考信号，见参考文献[6]：

① 小区专用参考信号（通常指“公共”参考信号，小区中所有 UE 都可以使用）；

② UE 专用参考信号，针对专门用户，嵌入在数据中；

③ MBSFN 专用参考信号，它仅用于多媒体广播单频网中，第 14 章会进一步讨论。

8.2.1　小区专用参考信号

参考文献[7，8]说明了 OFDM 系统对参考信号在点阵结构中等距离排列以实现信道的最小均方误差估计。此外，对于均匀参考符号网格而言，在频面上菱形排列可进行最优估计。

图 8.2 显示了对常规 CP 长度[①]参考符号的排列。LTE 中，在时频二维点阵上，构成小区专用参考信号的符号安排需要遵循如下这些原则。

我们已设想 LTE 系统可以在高速移动性下工作，而 WLAN 系统通常只需要为步行情况进行优化。WLAN 系统通常使用以前导为基础的训练序列，它的插入频率可以满足其所支持的移动性。

参考符号间所要求的间隔时间可从其所支持的最大多普勒偏移（高速移动）得到，对于 LTE 是 500km/h，见参考文献[9]，多普勒偏移是 $f_d=(f_c v/c)$，其中 f_c 是载波频率，v 是 UE 的速度，以 m/s 为单位，c 是光速（3×10^8m/s）。考虑到，f_c=2GHz, $v=500$km/h，多普勒偏移是 $f_d\approx950$Hz，根据奈奎斯特采样定理，在以上假设的情况下，能恢复信道的最小采样频率为 $T_d=1/(2f_d)\approx0.5$ms，这意味着在时域中每个时隙需要两个参考符号，以便正确估计信道。

在频率方向上，在包含了参考符号的每个 OFDM 符号上，每 6 个子载波间有一个参考符号，但它们是错开的，因此在每个资源块中，每 3 个子载波间有一个参考符号，如图 8.2

① 在扩展 CP 长度情形下，参考符号安排略微有些变化，但本章其余部分的解释同样有效。扩展 CP 情形下参考符号安排参见参考文献[6]。

所示。这个间隔与信道期望的相干带宽有关，因此也与信道时延扩展有关。特别地，相干带宽的 90%和 50%[②]分别由式 $B_{c,90\%}=1/50\sigma_\tau$ 和 $B_{c,50\%}=1/5\sigma_\tau$ 给出，其中 σ_τ 是 r.m.s 传播延迟，在参考文献[10]中，对应 $B_{c,90\%}=20\text{kHz}$ 和 $B_{c,50\%}=200\text{kHz}$，最大 r.m.s 信道考虑的传播延迟是 991ns。LTE 中，频域上两个符号的间隔在一个资源块内是 45kHz，可以解决信道预望的频域变化。

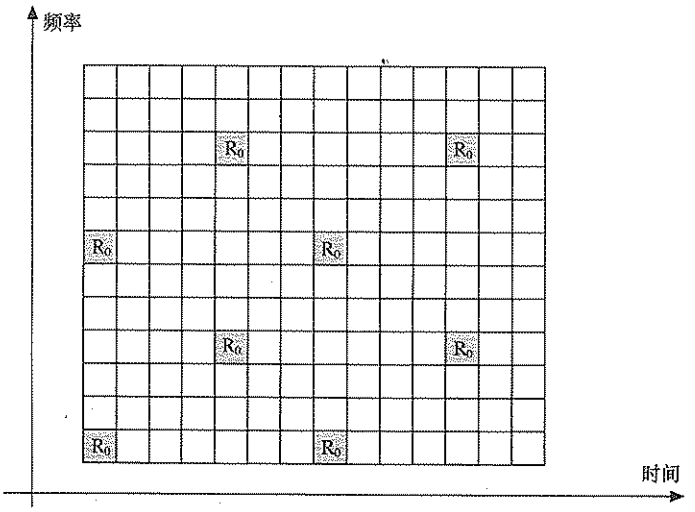


图 8.2　普通 CP 长度在单天线端口下的小区专用参考符号排列（经 3GPP 许可转载）

LTE 的下行链路是针对多发射天线系统的，在第 11 章会详细讨论。RS 排列图样因此定义为在 eNode B 上的多路天线端口。天线端口实际上可由单路物理天线端口或多路物理天线单元的组合来实现。不论哪种情况下，来自每个天线单元的发射信号都设计为可在 UE 接收机中不可进一步分解的信号：从用户的观点来看，对应某一给定的天线端口的传输参考信号定义了天线的端口，无论它表示来自一个物理天线的单个无线信道，还是来自组成这个天线端口的多个物理天线单元的复合信道，UE 都可以得到对这个天线端口的信道估计[③]，如果 LTE eNode B 使用至少 4 个小区专用天线端口，UE 需获取至少 4 个独立信道估计。对于每个天线端口就要设计不同的参考信号图样，需要特别考虑最小化多发射天线端口间在小区内部的互相干扰。在图 8.3 中 R_p 表示在天线端口 p 一个参考信号的传输使用的资源元素。特别地，当在天线端口中传输参考信号使用一资源元素时，为了抑制干扰，在另一天线端口的相应资源元素被设为零。

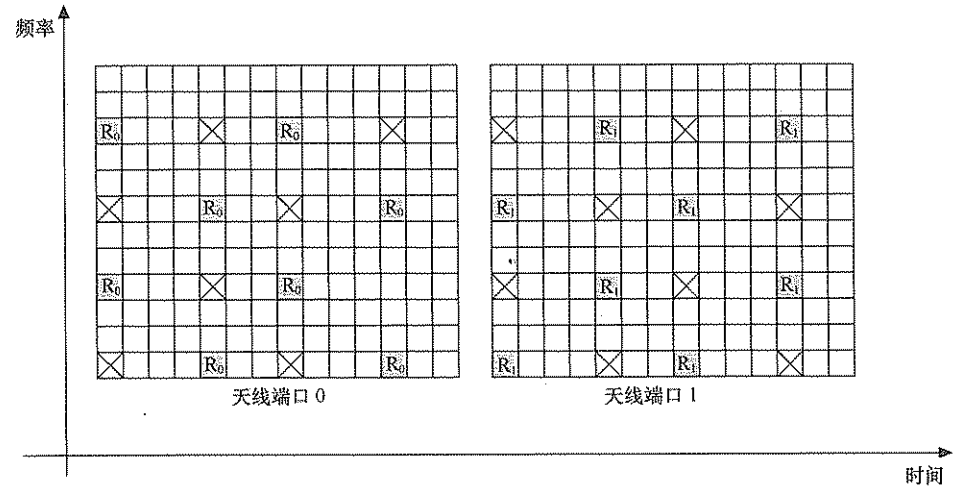
从图 8.3 中可注意到第三和第四天线端口的参考信号的密度是第一和第二天线端口的一半；这可减小系统中的开销。上面已经解释了对于高速条件提高参考信号密度可以有效提高信道估计性能。对于具有经常服务高速用户的小区，4 个天线端口的使用不现实，在这种条件下，具有低密度的参考信号以支持少量天线才能提供足够准确的信道估计。

所有的参考信号（小区专用、UE 专用或 MBSFN 专用）都是 QPSK 调制——恒模调制。它的特点是使发射波形的峰值平均功率比较低。其信号可以表示为

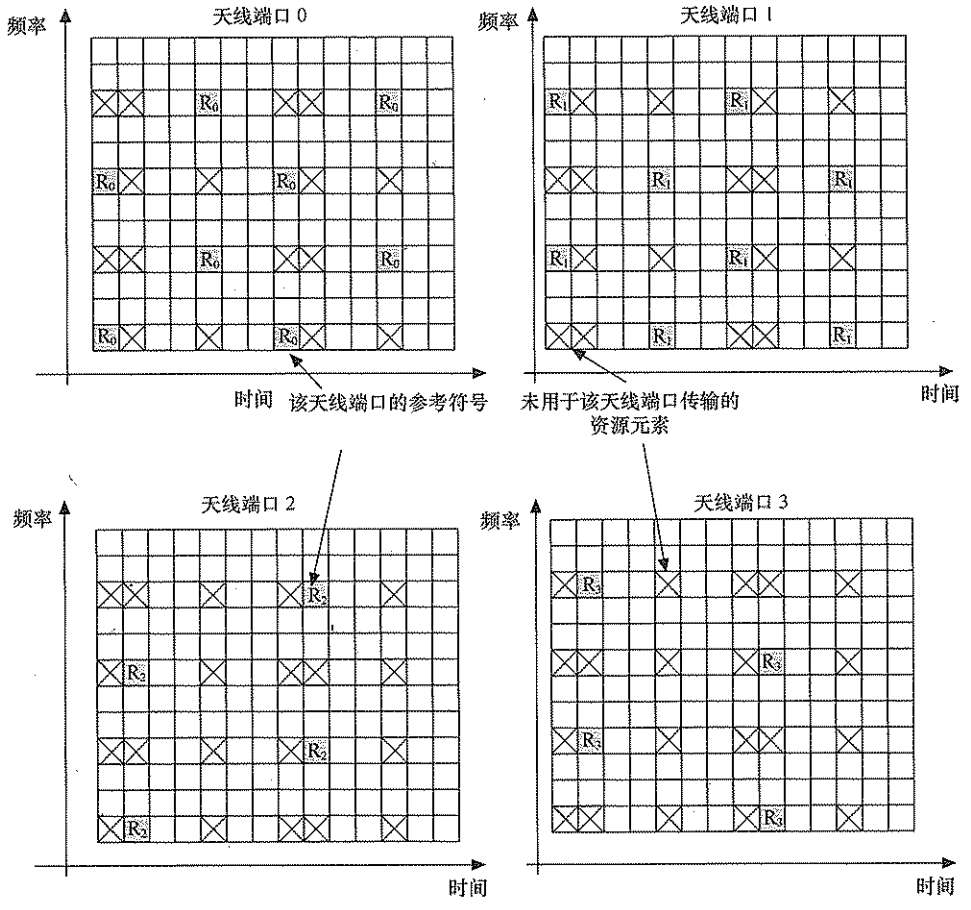
$$r_{l,n_s}(m)=\frac{1}{\sqrt{2}}[1-2c(2m)]+\mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{2}}[1-2c(2m+1)] \tag{8.1}$$

② $B_{c,x\%}$是频域自相关等于 x%的带宽。

③ LTE 规范中，任意 MBSFN 与 UE 专用 RS，若传输，将分别包含额外独立的第五、六天线端口。



（a）两个天线端口



（b）4 个天线端口

图 8.3　常规 CP 长度的小区特定参考信号排列（经 3GPP 许可转载）

其中，m 是参考信号的序号；n_s 是广播帧的时隙序号；“l”是时隙内的符号序号；伪随

机序列 $c(i)$ 由长度为 31 的 Gold 序列组成，在第 6 章已经介绍过了，对不同类型的参考信号赋予不同的初始值。

RS 序列携带着 504 种不同的小区标识 N_{ID}^{cell}，对于小区专用参考信号，它的偏移为 N_{ID}^{cell} 模 6[④]，这种偏移避免了在至少 6 个相邻小区内公共参考信号间在时频上的冲突。在发射功率提高的情况下，避免这种冲突非常重要，LTE 中参考信号发射功率相对周围数据符号最多可以达到 6 dB 的差异。设计参考信号功率提升是为在小区中提高信道估计质量，但是如果相邻小区在同一个资源元素上都传送高功率，相互间小区的干扰会影响信道估计质量。

8.2.2 UE 专用参考信号

除了可以传输以上描述的小区专用 RS 外，还可以传输 UE 专用参考信号。UE 专用参考信号只嵌入在 PDSCH 映射到 UE 的资源块中，PDSCH（由高层 RRC 信令）专门配置用来接收下行链路数据传输。假如使用 UE 专用参考信号，这些参考信号用以进行相应 PDSCH 资源块的信道估计以解调数据。因此 UE 专用参考信号被视为使用了独立的天线端口，并具有从 eNode B 到 UE 间专用信道响应。

UE 专用参考信号的典型使用是使波束成形传输数据到特定的 UE。例如不通过使用单独物理天线传输小区专用参考信号，eNode B 可使用物理天线单元的相关矩阵在特定的 UE 方向上产生窄波束。这种波束在 eNode B 和 UE 间具有特有的信道响应，需要采用 UE 专用参考信号使 UE 能对波束数据进行相干解调。UE 专用波束成形在 11.2 节中会详细讨论。

正如参考文献[11]中所确定的，选择如图 8.4 所示的结构是为了与小区专用参考信号不冲突，因此 UE 专用参考信号的存在并不会影响与小区专用参考信号的相关特性。UE 专用参考信号与小区专用参考信号有相似的图样，因此允许 UE 重新使用类似的信道估计算法。其分布密度是小区参考信号的一半，因此减小了开销。

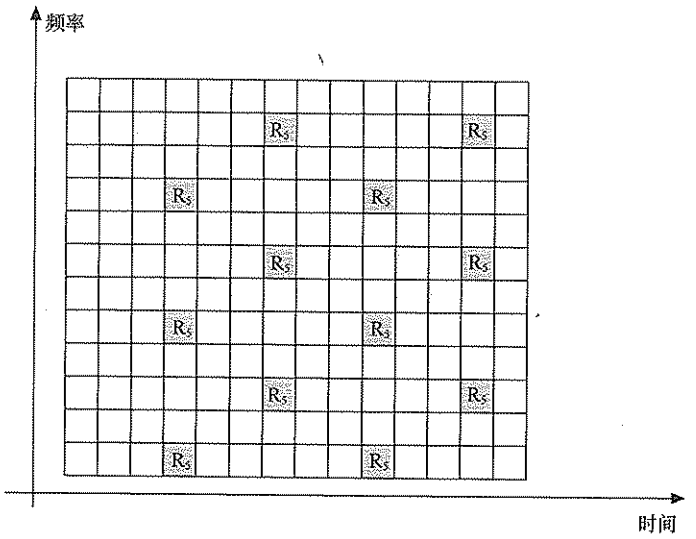


图 8.4 常规 CP 长度的 UE 特定参考信号排列（经 3GPP 许可转载）

对于配置在小区中的扩展 CP 而言，相应的应用模式见参考文献[6]。

④ 模 6 操作是因为 RS 在网格中以 6 个子载波分隔。

8.3　参考信号辅助信道建模和估计

信道估计与设定的信道模型有关，其本身由物理传播特性所决定，物理特性包括发射和接收天线数、传输带宽、载波频率、小区配置和 eNode B 与 UE 接收机间的相对速度。通常可概括出以下几点。

（1）载波频率和系统带宽主要决定了信道的散射特性。

（2）小区部署控制了多径、传播延迟和空间相关特性。

（3）相对速度设置了信道时变特性。

传播条件以频域、时域、空域三维空间信道相关函数为特征。一般情况下，每个 MIMO（Multiple-Input Multiple-Output，多输入多输出）多径信道成分可经历不同但相关的空间散射条件，从而导致在 3 个域上的三维相关函数。但为简便起见，假定每个空间信道的多径成分经历相同的散射条件。空间相关独立于另外两个域，其相关性可以分别在频域和时域上处理。

这种结构通常可能是次优的，不过有效地减小了信道估计复杂度，因为它把一般三维联合估计问题简化为独立估计问题。

对 MIMO 信道估计的全面研究有兴趣的读者可以参阅文献[12]。

在下面两小节中，定义了信道模型和其相对应的相关特性。利用信道相关特性作为 LTE 下行链路信道估计技术的基础。

8.3.1　时频域相关：WSSUS 信道模型

WSSUS 信道模型（Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering，广义平稳非相关散射）通常在移动通信中的多径信道中使用。

为了简单，忽略空间大小，令 $h(\tau;t)$ 表示在瞬时时刻 t 和时延 τ 时，多径信道时变复值基带脉冲响应。

当发送窄带信号为 $x(t)$时，接收窄带信号 $y(t)$可以表示为

$$y(t)=\int h(\tau;t)x(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{8.2}$$

把信道看作是关于时间 t 方向上的随机过程，如果信道满足以下条件，信道是延迟 US（Delay Uncorrelated-Scattered，延迟非相关散射），即

$$\mathrm{E}[h(\tau_a;t_1)^* h(\tau_b;t_2)]=\phi_h(\tau_a;t_1,t_2)\delta(\tau_b-\tau_a) \tag{8.3}$$

其中，E[·]是期望值运算。根据 US 假设，如果 $\tau_a\neq\tau_b$，两个 CIR（Channel Impluse Response，信道冲激响应）成分 a 和 b 在相对时延 τ_a 和 τ_b 上不相关。

如果满足以下条件，则信道是广义稳态非相关的，即

$$\phi_h(\tau;t_1,t_2)=\phi_h(\tau;t_2-t_1) \tag{8.4}$$

表示 CIR 每个时延成分的相关在每一次均衡之间只是关于“时间差”的函数。

因此，此模型的二阶统计完全可通过其时延互功率 $\phi_h(\tau;\Delta t)$ 或傅里叶变换来描述，散射

函数为

$$S_h(\tau;f)=\int\phi_h(\tau;\Delta t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f\Delta t}\mathrm{d}\Delta t \tag{8.5}$$

其中 f 是多普勒频率。感兴趣的其他相关函数包括多径强度

$$\psi_h(\tau)=\phi_h(\tau;0)=\int S_h(\tau;f)\mathrm{d}f$$

时间相关函数

$$\bar{\phi}_h(\tau)=\int\phi_h(\tau;\Delta t)\mathrm{d}\tau$$

多普勒功率谱

$$\bar{S}_h(f)=\int S_h(\tau;f)\mathrm{d}\tau$$

有关 WSSUS 模型的更多阐述在参考文献[13]中给出，对二维传播几何学中移动终端和稳态基站通信而言，传统结果可以由 Clarke[14]和 Jakes[15]模型得到。

已知结果状态表示为

$$\bar{S}_h(f)\propto\frac{1}{\sqrt{f_\mathrm{d}^2-f^2}} \tag{8.6}$$

其中 $|f|\leqslant f_\mathrm{d}$，$f_\mathrm{d}=(v/c)f_\mathrm{c}$ 是最大多普勒频移，相对速度是 v，载波频率是 f_c，传播速度是 c，有

$$\bar{\phi}_h(\Delta t)\propto \mathrm{J}_0(2\pi f_\mathrm{d}\Delta t) \tag{8.7}$$

其中 J_0 是零阶贝塞尔函数。自相关函数可以通过对 PSD（Power Spectral Density，功率谱密度）求逆傅里叶变换得到（图 8.5 表示 Clarke 和 Jakes 模型描述的传统多普勒频谱的 PSD，见参考文献[14，15]）。对应于 Clarke 频谱模型的平方自相关函数如图 8.6 所示，其中 x 轴上的变量 ϕ 是归一化载波波长的空间间隔（m）。

Clarke 和 Jakes 推导是基于物理散射环境混沌的假设下，因此接收机电磁波到达角度在角域上是均匀分布的随机变量。所以，时间相关函数严格来说是实值，多普勒频谱是对称的，有趣的是一般的双向散射函数 $S_h(\tau;\Delta t)$ 具有时延独立特性。换句话说，有

$$S_h(\tau;f)\propto\psi_h(\tau)\bar{S}_h(f) \tag{8.8}$$

等价为

$$\phi_h(\tau;\Delta t)\propto\psi_h(\tau)\bar{\phi}_h(\Delta t) \tag{8.9}$$

当手机以固定和已知的方向移动时，例如在农村或城郊地区，WSSUS 移动信道通常是

非独立的，但当移动的方向达到平均值时，可认为是独立的，因为每个多径成分是来自手机周围物体全方向散射的结果，与城市和室内传播情况下预计的一样。独立性对减少信道估计的复杂性是一个非常重要的假设，可将问题分解为两个一维运算。

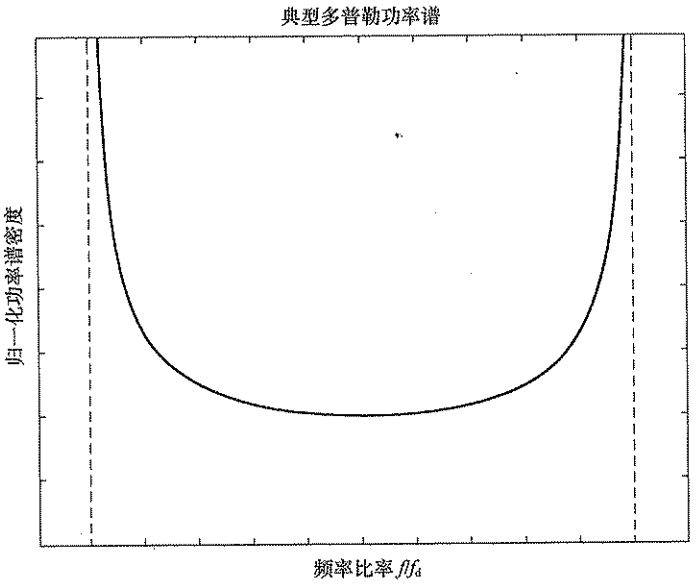


图 8.5　Clarke 模型的归一化功率谱密度（PSD）

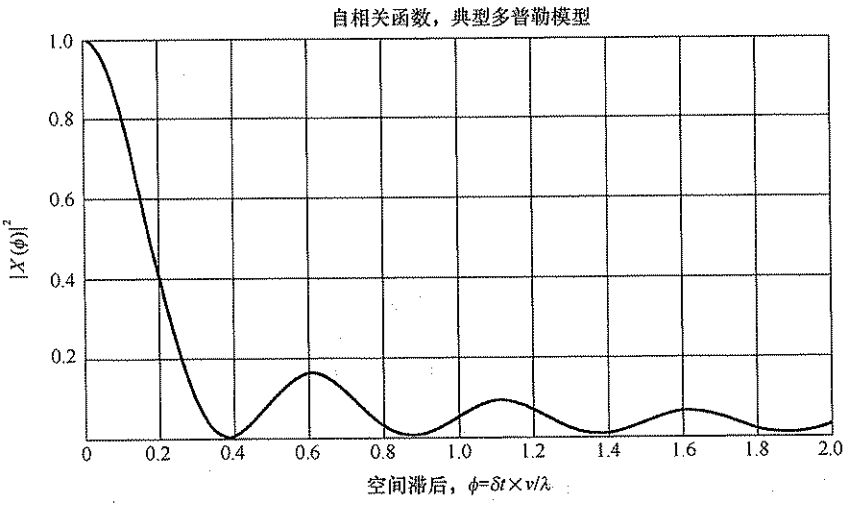


图 8.6　自相关函数，平坦瑞利衰落，Clarke 多普勒

8.3.2　空间域相关：克罗内克（Kronecker）模型

上一节讲到了由信道延迟和多普勒传播引起的频率和时间相关性，空间相关性是由于空间散射条件引起的。

在可能的空间相关模型中，为了 LTE 的性能评价，一般使用所谓的 Kronecker 模型。尽管其简单，但这种基于相关性的分析模型广泛用于 MIMO 系统的理论分析，并且其结果已经在两根和三根天线的 MIMO 系统进行了实验验证。

假设一个窄带 MIMO 信道是 $N_{\mathrm{Rx}} \times N_{\mathrm{Tx}}$ 阶矩阵系统，N_{Tx} 是发送天线，N_{Rx} 是接收天线，信道响应可表示为

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} h_{0,0} & \cdots & h_{0,N_{\mathrm{Tx}}-1} \\ \vdots & & \vdots \\ h_{N_{\mathrm{Rx}}-1,N_{\mathrm{Tx}}-1} & \cdots & h_{N_{\mathrm{Rx}}-1,N_{\mathrm{Tx}}-1} \end{bmatrix} \tag{8.10}$$

窄带假设特别适合 OFDM 系统，每个 MIMO 信道成分 $h_{n,m}$ 看作是在给定子载波序号下，每个空间链路的复值信道系数。

通过适当操作，将矩阵 $\boldsymbol{H}$ 重新安排为一个向量 $\mathrm{vec}(\boldsymbol{H}) = [v_0^{\mathrm{T}}, v_1^{\mathrm{T}}, \cdots, v_{N_{\mathrm{Tx}}-1}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$，其中 v_i 表示 $\boldsymbol{H}$ 的第 i 列，$\{\cdot\}^{\mathrm{T}}$ 表示转置操作。因此，相关矩阵可被定义为

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{S}} = \mathrm{E}[\mathrm{vec}(\boldsymbol{H})\mathrm{vec}(\boldsymbol{H})^{\mathrm{H}}] \tag{8.11}$$

其中 $\{\cdot\}^{\mathrm{H}}$ 表示 Hermitian（共轭转置）操作。式（8.11）中的矩阵是 MIMO 信道的全相关矩阵。

Kronecker（克罗内克）模型是假设全相关矩阵由独立空间相关的发射机和接收机产生，等价于将全相关矩阵表示为发射机和接收机相关矩阵的 Kronecker 乘积，即

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{S}} = \boldsymbol{C}_{\mathrm{Tx}} \otimes \boldsymbol{C}_{\mathrm{Rx}} \tag{8.12}$$

根据 Kronecker 模型，对于相关假设的典型值将在 21.3.7 节讨论。

8.4 频域信道估计

在本节中，我们介绍一个 OFDM 符号的频域信道估计问题（该 OFDM 符号包括参考符号）。

在 LTE 环境下，对于均匀分布参考符号的任何 OFDM 系统，见参考文献[16]，频域上的 RE 包含了 RS，通过解相关恒模 RS，使用最大似然方法来估计 CTF（Channel Transfer Function，信道传递函数），使用矩阵运算符号，对参考符号 p 的信道估计 $\hat{\boldsymbol{H}}_p$ 可以表示为

$$\hat{\boldsymbol{H}}_p = \boldsymbol{H}_p + \tilde{\boldsymbol{H}}_p = \boldsymbol{F}_p \boldsymbol{h} + \tilde{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.13}$$

其中 $p \in (0, \cdots, P)$ 是可使用的参考符号数；$\boldsymbol{h}$ 是 $L \times 1$ 阶 CIR 向量；$\boldsymbol{F}_p$ 是 $P \times L$ 阶矩阵，对应参考符号位置所选择的行和 $N \times N$ 离散傅里叶变换（DFT）矩阵的前 L 列。$\tilde{\boldsymbol{H}}_p$ 是 $P \times 1$ 阶均值为零的复值循环白噪声向量，其中 $P \times P$ 协方差矩阵可通过 $\boldsymbol{C}_{\tilde{\boldsymbol{H}}_p}$ 得到。

有效的信道长度 $L \leqslant L_{\mathrm{CP}}$ 假定已知。

8.4.1 信道插值估计

1. 线性插值估计

估计整个 CTF 的常用方法是在参考符号位置之间运行插值估计。一般而言，令 $\boldsymbol{A}$ 表示一个通用插值滤波器，第 i 个子载波的插值 CTF 估计可以表示为

$$\hat{\boldsymbol{H}}_i = \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.14}$$

将式（8.13）代入式（8.14），插值 CTF 估计误差为

$$\tilde{\boldsymbol{H}}_i = \boldsymbol{H} - \hat{\boldsymbol{H}}_i = (\boldsymbol{F}_L - \boldsymbol{A}\boldsymbol{F}_p)\boldsymbol{h} - \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.15}$$

其中 $\boldsymbol{F}_L$ 是 $N \times L$ 阶矩阵，由 DFT 矩阵的前 L 列得到，且 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{F}_L\boldsymbol{h}$，从式（8.15）可以看出，信道估计误差是由偏差项（本身取决于信道）和误差项构成的。

误差协方差矩阵为

$$\boldsymbol{C}_{\tilde{H}_i} = (\boldsymbol{F}_L - \boldsymbol{A}\boldsymbol{F}_p)\boldsymbol{C}_h(\boldsymbol{F}_L - \boldsymbol{A}\boldsymbol{F}_p)^{\mathrm{H}} + \sigma^2_{\tilde{H}_p}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}} \tag{8.16}$$

其中 $\boldsymbol{C}_h = \mathrm{E}[\boldsymbol{h}\boldsymbol{h}^{\mathrm{H}}]$ 是信道协方差矩阵。

调用式（8.14），线性插值是直观的选择。滤波器结构 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix}
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
\frac{M-1}{M} & \frac{1}{M} & 0 & \cdots & 0 \\
\frac{M-2}{M} & \frac{2}{M} & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\
\frac{1}{M} & \frac{M-1}{M} & 0 & \cdots & 0 \\
0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \frac{M-1}{M} & \frac{1}{M} & \cdots & 0 \\
0 & \frac{M-2}{M} & \frac{2}{M} & 0 & 0 \\
0 & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\
0 & \frac{1}{M} & \frac{M-1}{M} & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\
0 & \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\
\vdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0
\end{bmatrix} \tag{8.17}$$

估计是有确定性偏差的，但从贝叶斯（Bayesian）观点看，无论 $\boldsymbol{A}$ 的结构如何都是无偏的。

2．IFFT 估计

作为第二种直接方法，对所有子载波的 CTF 估计可用 IFFT 插值得到。在这种情况下，

式（8.14）中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为

$$\boldsymbol{A}_{\text{IFFT}} = \frac{1}{P}\boldsymbol{F}_L\boldsymbol{F}_p^{\text{H}} \tag{8.18}$$

IFFT 插值 CTF 估计误差和其协方差矩阵通过将式（8.18）代入式（8.15）和式（8.16）得到。

随着 $\boldsymbol{I}_L \approx (1/P)\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\boldsymbol{F}_p$ 的逼近，其中 $\boldsymbol{I}_L$ 是 $L\times L$ 特征矩阵，可以看出式（8.14）中的偏差项将消失，据此可提供更好的性能。误差协方差矩阵减少为

$$\boldsymbol{C}_{\tilde{\boldsymbol{H}}_{\text{IFFT}}} \approx \frac{1}{P}\sigma_{\tilde{\boldsymbol{H}}_p}^2\boldsymbol{F}_L\boldsymbol{F}_L^{\text{H}} \tag{8.19}$$

考虑到 LTE 系统参数和 RS 结构，实际上 $(1/P)\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\boldsymbol{F}_p$ 远不是单位矩阵的倍数。当 $K=N$，$N/W>L$，N/W 是整数时[⑤]，近似成为等式。这样一来，系统间不存在保护带，RS 间隔大小也需被 FFT 阶数 N 整除，即 2 的整数次幂。

从上述影响 RS 结构设计的其他因素来看，这种约束是不实际的。

8.4.2 线性信道估计的通用方法

上一节列出了比较简单的办法，从确定性和统计性观点得到的更具体的线性估计在参考文献[17～19]中提出，这些方法包括 LS（Least Squares，最小二乘）、RLS（Regularized LS，正则化最小二乘）、MMSE（Minimum Mean-Squared Error，最小均方误差）和失配 MMSE。

这些方法可以用通用公式表达为

$$\boldsymbol{A}_{\text{gen}} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{G}^{\text{H}}\boldsymbol{G}+\boldsymbol{R})^{-1}\boldsymbol{G}^{\text{H}} \tag{8.20}$$

其中 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{G}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 是矩阵，其值根据下面几种表达式的不同估计而变化。

1. LS 估计

参考文献[17]中讨论的 LS 估计通过选择如下参数来描述

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{F}_L,\quad \boldsymbol{G}=\boldsymbol{F}_p,\quad \boldsymbol{R}=\boldsymbol{0}_L \tag{8.21}$$

其中 $\boldsymbol{0}_L$ 是 $L\times L$ 阶零矩阵。估计的信道参数变为

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{LS}} = \boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\boldsymbol{F}_p)^{-1}\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\hat{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.22}$$

将式（8.13）和式（8.12）代入式（8.15）和式（8.16），误差减小为

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{LS}} = -\boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\boldsymbol{F}_p)^{-1}\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\hat{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.23}$$

式（8.23）表示了至少在理论上 LS 估计是无偏估计。与式（8.14）给出的线性插值估计相比，LS 估计可认为是完美插值，因为它利用 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\boldsymbol{F}_p)^{-1}\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}$，将式（8.15）的偏差项设为零。

所以，误差协方差矩阵可以表示为

$$\boldsymbol{C}_{\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{LS}}} = \sigma_{\hat{\boldsymbol{H}}_p}^2\boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\text{H}}\boldsymbol{F}_p)^{-1}\boldsymbol{F}_L^{\text{H}} \tag{8.24}$$

⑤ W 是参考符号间隔（以子载波数表示）。

2．正则化 LS 估计

如参考文献[19]所表示的，LTE 选择的系统参数使得 LS 估计不能直接应用。由于存在未使用的调制子载波，表达式 $(\boldsymbol{F}_p\boldsymbol{F}_p^{\mathrm{H}})^{-1}$ 是一个病态（ill-conditioned）矩阵。

为解决这个问题，可使用经典健壮的正则化 LS 估计，避免为矩阵求逆而生成更好条件。应用与 LS 估计相同的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{G}$，但是使用归一化矩阵 $\boldsymbol{R}=\alpha\boldsymbol{I}_L$，其中 α 是常数（非即时计算），其设定是为了在给定 SNR（Signal-to-Noise Ratio，信噪比）工作范围内最优化估计性能。

信道估计的表达式可以表示为

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{reg,LS}}=\boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\mathrm{H}}\boldsymbol{F}_p+\alpha\boldsymbol{I}_L)^{-1}\boldsymbol{F}_p^{\mathrm{H}}\hat{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.25}$$

此估计表示的误差和误差协方差矩阵可以直接由式（8.15）和式（8.16）推导得到，用相应的 $\boldsymbol{B}$、$\boldsymbol{G}$ 和 $\boldsymbol{R}$ 表达式代入到式（8.20）中。

3．MMSE 估计

通过使用等式（8.20），我们将 MMSE 估计定义为：

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{F}_L,\boldsymbol{G}=\boldsymbol{F}_p,\quad \boldsymbol{R}=\sigma_{\hat{H}_p}^2\boldsymbol{C}_{\mathrm{h}}^{-1} \tag{8.26}$$

由此得出

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{MMSE}}=\boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\mathrm{H}}\boldsymbol{F}_p+\sigma_{\hat{H}_p}^2\boldsymbol{C}_{\mathrm{h}}^{-1})^{-1}\boldsymbol{F}_p^{H}\hat{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.27}$$

把式（8.20）和式（8.26）代入到式（8.15）和式（8.16），可以直接得到 MMSE 估计的误差和误差协方差矩阵。

MMSE 估计属于统计估计。和确定性 LS 估计及其推导不同，统计性估计需要信道二阶统计量（功率延迟概况和噪声方差）进行估计。与确定性估计相比，统计性估计通常具有更好的性能。

然而，二阶统计会随不同传播条件而变化，因此需要定期更新估计。所以，一般来说统计估计需要额外地估计二阶统计和计算滤波器系数，复杂度较高。

4．失配 MMSE 估计

为了避免对二阶统计 $\boldsymbol{C}_{\mathrm{h}}$ 的估计和对于式（8.27）的 MMSE 直接应用所需的 $L\times L$ 即时矩阵求逆，信道的 PDP 可以假定是均匀分布的，这使 $\boldsymbol{C}_{\mathrm{h}}$ 在失配 MMSE 公式中具有单位矩阵结构。

参考式（8.20）的一般公式，此方法与式（8.26）使用相同的 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{G}$，但设置 $\boldsymbol{R}$ 为

$$\boldsymbol{R}=\sigma_{\hat{H}_p}^2/\sigma_{\mathrm{h}}^2\cdot\boldsymbol{I}_L$$

由此可以得到以下表达式

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{M\text{-}MMSE}}=\boldsymbol{F}_L(\boldsymbol{F}_p^{\mathrm{H}}\boldsymbol{F}_p+\sigma_{\hat{H}_p}^2/\sigma_{\mathrm{h}}^2\cdot\boldsymbol{I}_L)^{-1}\boldsymbol{F}_p^{\mathrm{H}}\hat{\boldsymbol{H}}_p \tag{8.28}$$

有趣的是，此估计实际上等价于上文中的正则化 LS 估计，它们唯一的区别在于 $\sigma_{\hat{H}_p}^2/\sigma_{\mathrm{h}}^2$

比是可估计的，因此也可调整。

对于给定信道长度，避免求式（8.24）中即时逆矩阵的一个切实可行的办法包括将信干噪比工作范围分为若干子段；和将不同形式的非即时逆矩阵储存于每个子段。

8.4.3 性能比较

为了对不同类别的估计进行性能比较，我们采用 TNMSE（Truncated Normalized Mean Squared Error，截短归一化均方误差）。

对于每个估计 $\hat{\boldsymbol{H}}$，TNMSE 通过其协方差矩阵和真实信道 $\boldsymbol{H}$ 计算得到，表示为

$$\mathrm{TNMSE}_{\hat{H}} = \frac{\mathrm{Ttr}(\boldsymbol{C}_{\tilde{H}})}{\mathrm{Ttr}(\boldsymbol{F}_L \boldsymbol{C}_{\mathrm{h}} \boldsymbol{F}_L^{\mathrm{H}})} \tag{8.29}$$

其中 Ttr{·} 指截短跟踪操作，由截短协方差矩阵组成，仅考虑使用 K 个子载波。

图 8.7 显示了 LTE FDD 下行链路，传输带宽为 10MHz（N=1 024）和空间信道 A 模型（SCM-A）的性能。

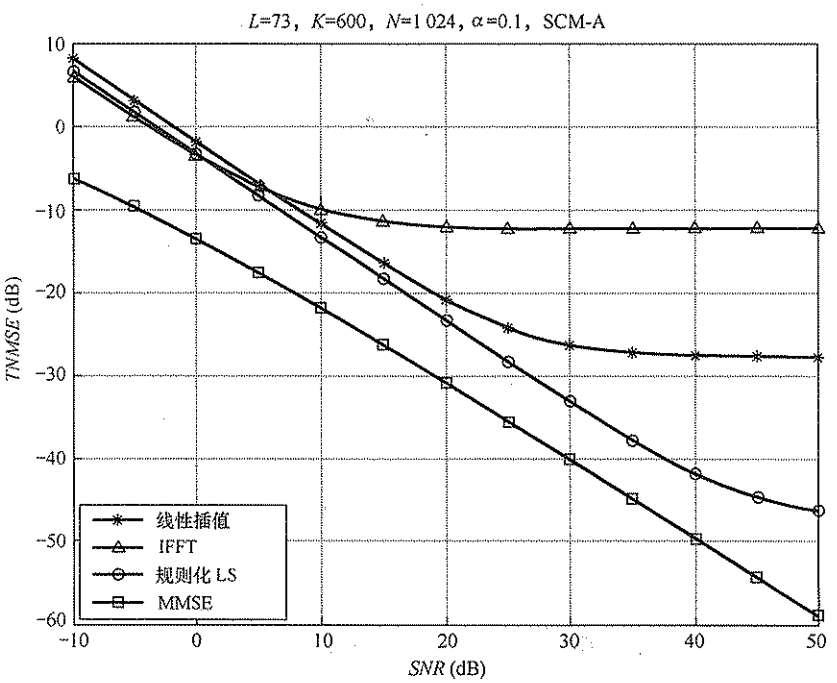


图 8.7 频域信道估计性能

从图 8.7 中可以看出，IFFT 估计和线性插值估计方法性能最低，规则化 LS 和失配 MMSE 估计表现完全相等，因此后者曲线可以省略。正如所期望的，最优 MMSE 估计优于任何其他估计。TNMSE 对所有子载波的计算实际上克服了其他频域信道估计技术的一种常见现象，即边带效应。可以用有限长度傅里叶级数逼近的吉布斯现象来体现；按照这一办法，图 8.8 显示了基于 MMSE 的信道估计经受住了最小边带衰退，而所有其他方法则受到极大影响。

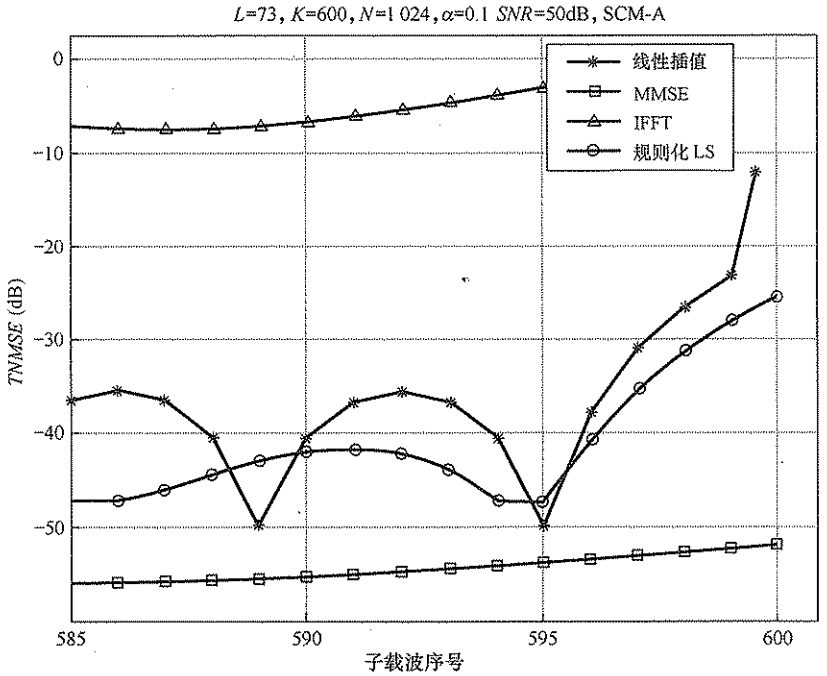


图 8.8　频域信道估计性能（边带效应）

8.5　时域信道估计

时域信道估计的主要优点是可以增强对包含 RS 的 OFDM 符号的信道估计性能，这种可行性通过采用与前面包含 RS 的 OFDM 符号信道的时间相关来实现。

当进行信道估计时，需要足够的内存缓冲几个 OFDM 符号的软信息。

然而，连续符号间的相关性随着 UE 速度的增加而减小，如式（8.7）所表达的。时域相关性与 UE 速度成反比的事实限制了高移动条件下时域滤波的可行性。

TD（Time-Domain，时域）滤波适用于 CIR 估计，而不适用于频域上的 CTF 估计。在 WSSUS 前提下，大量等价于信道长度 L 的并行滤波器的使用并不意味着最优化性能的损失。

8.5.1　有限和无限长度 MMSE

根据 MSE（Mean Squared Error，均方误差），最优统计 TD 滤波器能以有限长脉冲响应滤波的形式逼近。在第 l 个抽头位置，在瞬时 n 时刻的信道可以估计为

$$\hat{\hat{h}}_{l,n} = \boldsymbol{w}_l^H \hat{\boldsymbol{h}}_{l,n}^M \tag{8.30}$$

其中 $\hat{\hat{h}}_l$ 是平稳的 CIR 第 l 个抽头的估计，采用信道长度为 M，抽头数为 h_l，M 瞬态时刻向量 $\hat{\boldsymbol{h}}_{l,n}^M = [\hat{h}_{l,n}, \cdots, \hat{h}_{l,n-M+1}]^{\mathrm{T}}$ ⑥，可通过傅里叶逆变换得到，比如通过任何在前几节已阐述的频域技术或者通过 RS 解相关的简单估计。

FIR（Finite Impulse Response，有限脉冲响应滤波器）系数 $\boldsymbol{w}_l$ 的 $M \times 1$ 向量为

⑥ $h_{l,k}$ 是信道矢量 $\boldsymbol{h}_k$ 在时刻 k 的第 l 个元素。$\hat{h}_{l,k}$ 是其估计。注意为频域处理而撇下时域序号。

$$\boldsymbol{w}_l = (\boldsymbol{R}_h + \sigma_n^2 \boldsymbol{I})^{-1} \boldsymbol{r}_h \tag{8.31}$$

其中 $\boldsymbol{R}_h = \mathrm{E}[\boldsymbol{c}_l^M (\boldsymbol{c}_l^M)^{\mathrm{H}}]$ 是第 l 个信道抽头的 $M \times M$ 阶相关矩阵，σ_n^2 是加性噪声方差，$\boldsymbol{r}_h = \mathrm{E}[\boldsymbol{h}_l^M \boldsymbol{h}_{l,n}^*]$ 是 $M \times 1$ 阶向量，指当前信道第 1 个抽头和包括当前信道在内的前 M 个抽头间的相关向量。

实际情况下长度为 M 的 FIR 滤波器是关于 UE 速度的函数，在性能和复杂度间进行折中。设置 M 为无限值，可得到上限性能。

长度为 L 的信道无限长度估计的 MSE 性能可经分析得到，其计算式为

$$\varepsilon^{(M)} = 1 - \frac{1}{\sigma_h^2} \sum_{l=0}^{L-1} \boldsymbol{w}_l^{\mathrm{H}} \boldsymbol{r}_h \tag{8.32}$$

因此，由无限长度估计上限值可以表示为

$$\varepsilon^{(\infty)} = \lim_{M \to \infty} \varepsilon^{(M)} \tag{8.33}$$

从式（8.31）中可以观察到，不像 FD（Frequency-Domain，频域）MMSE 滤波，对于有限长度 TD-MMSE 估计，逆矩阵的大小与信道长度 L 无关，但依赖于所选择的 FIR 滤波器阶数 M。与 FD 估计类似，TD-MMSE 估计需要 PDP、UE 速度和噪声方差等信息。

图 8.9 显示了单抽头信道、典型多普勒谱、低 UE 速度情况下，TD-MMSE 信道估计关于滤波器长度 M 的函数性能。该图还表明了对每种情况推导的无限长度滤波器的性能边界。

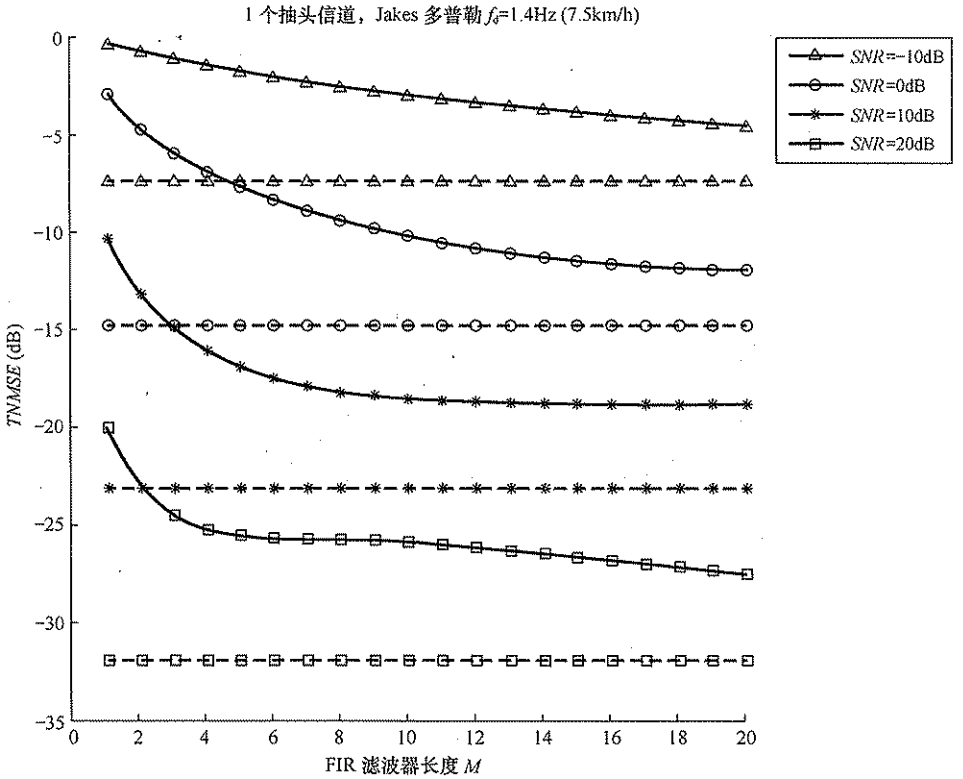


图 8.9　时域信道估计性能

8.5.2　归一化最小均方估计

作为对 TD-MMSE 信道估计方法的替换，我们也考虑了自适应估计算法，它不需要信道和噪声的二阶统计理论。一个例子就是 NLMS（Normalized Least-Mean-Square，归一化最小均方）估计。

该估计方法可由式（8.30）准确地描述，但是滤波器系数 $\boldsymbol{w}$ 的 $M\times1$ 阶向量根据下式更新

$$\boldsymbol{w}_{l,n}=\boldsymbol{w}_{l,n-1}+\boldsymbol{k}_{l,n-1}e_{l,n} \tag{8.34}$$

其中这里的 M 指的是 NLMS 滤波器阶数。$M\times1$ 阶更新增益向量可根据已知的 NLMS 进行调整，由下式得到

$$\boldsymbol{k}_{l,n}=\frac{\mu}{\|\hat{\boldsymbol{h}}_{l,n}\|^2}\hat{\boldsymbol{h}}_{l,n}^{M} \tag{8.35}$$

其中 μ 是所选择的步长调整大小，$\hat{\boldsymbol{h}}_{l,n}^{M}$ 由式（8.30）定义，有

$$e_{l,n}=\hat{\boldsymbol{h}}_{l,n}-\hat{\boldsymbol{h}}_{l,n-1} \tag{8.36}$$

可以观察到，与 TD-MMSE 相比较而言，TD-NLMS 估计复杂度低，因为它不需要矩阵求逆，不需要先验统计信息。

我们也考虑了其他自适应方法如 RLS（Recursive Least Squares，递归最小二乘）和基于卡尔曼滤波的方法，尽管它们都比 NLMS 更复杂，但卡尔曼滤波是一个有价值的候选方法，在参考文献[22]中详细地进行了评论。

8.6　空域信道估计

假设 LTE UE 具有多径接收天线，这样不论信道在空域上是否相关，均可采用相关性进一步增强信道估计。

如果期望采用空间相关，对于 SD（Spatial Domain，空域）MMSE 滤波，参考文献[23]提供了一种自然方法。

我们考虑具有 N 个子载波，MIMO OFDM 通信系统的情况下，N_{Tx} 是发射天线，N_{Rx} 是接收天线，在第 k 个子载波上的 $N_{\mathrm{Rx}}\times1$ 阶接收信号向量（包括 RS 序列）可以表示为

$$\boldsymbol{r}(k)=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{Tx}}}}\boldsymbol{W}(k)\boldsymbol{s}(k)+\boldsymbol{n}(k) \tag{8.37}$$

其中 $\boldsymbol{W}(k)$ 是在 RS 第 k 个子载波上 $N_{\mathrm{Rx}}\times N_{\mathrm{Tx}}$ 阶信道频率响应矩阵；$\boldsymbol{s}(k)$ 是 $N_{\mathrm{Tx}}\times1$ 阶第 k 个子载波上已知均值为零，单位方差发送 RS 序列；$\boldsymbol{n}(k)$ 是 $N_{\mathrm{Rx}}\times1$ 阶复值加性高斯白噪声向量，其均值为零，方差为 σ_n^2。

第 k 个子载波的 CTF，$\boldsymbol{W}(k)$ 可以对第 l 个抽头 $\boldsymbol{H}_l$ 的 CIR 矩阵求 DFT 得到，表示为

$$\boldsymbol{W}(k)=\sum_{l=0}^{L-1}\boldsymbol{H}_l\exp\left[-\mathrm{j}2\pi\frac{lk}{N}\right] \tag{8.38}$$

向量 $\boldsymbol{h}$ 通过重新排列所有 $\boldsymbol{H}_l$ 信道抽头矩阵中的元素得到，如下：

$$\boldsymbol{h}=[\mathrm{vec}(\boldsymbol{H}_0)^{\mathrm{T}},\mathrm{vec}(\boldsymbol{H}_1)^{\mathrm{T}},\cdots,\mathrm{vec}(\boldsymbol{H}_{L-1})^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}} \tag{8.39}$$

$\boldsymbol{h}$ 的相关矩阵为

$$\boldsymbol{C}_h=\mathrm{E}[\boldsymbol{h}\boldsymbol{h}^{\mathrm{H}}] \tag{8.40}$$

运用式（8.38）和式（8.39），式（8.37）可以重新表示为

$$\boldsymbol{r}(k)=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{Tx}}}}\boldsymbol{G}(k)\boldsymbol{h}+\boldsymbol{n}(k) \tag{8.41}$$

其中 $\boldsymbol{G}(k)=[\boldsymbol{D}_0(k),\boldsymbol{D}_1(k),\cdots,\boldsymbol{D}_{L-1}(k)]$；$\boldsymbol{D}_l(k)=\exp[-\mathrm{j}2\pi(lk/N)]\boldsymbol{s}^{\mathrm{T}}(k)\otimes\boldsymbol{I}_{N_{\mathrm{Rx}}}$。

把接收信号矩阵 $\boldsymbol{G}$ 和所有 N 个子载波噪声矩阵重排为一个向量如下：

$$\boldsymbol{r}=[\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}(0),\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}(1),\cdots,\boldsymbol{r}^{\mathrm{T}}(N-1)]^{\mathrm{T}} \tag{8.42}$$

式（8.41）可以简写为

$$\boldsymbol{r}=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{Tx}}}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{h}+\boldsymbol{n} \tag{8.43}$$

因此，对重排的信道脉冲向量 $\boldsymbol{h}$ 的 SD MMSE 估计可简化为

$$\hat{\boldsymbol{h}}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r} \tag{8.44}$$

其中

$$\boldsymbol{Q}=\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{Tx}}}}\boldsymbol{C}_h\boldsymbol{G}^{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{N_{\mathrm{Tx}}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{C}_h\boldsymbol{G}^{\mathrm{H}}+\sigma_n^2\boldsymbol{I}_{N\cdot N_{\mathrm{Rx}}}\right)^{-1} \tag{8.45}$$

一般，误差协方差矩阵的计算式可表示为

$$C_{\text{SD-MMSE}}=\mathrm{E}[(\boldsymbol{h}-\hat{\boldsymbol{h}})(\boldsymbol{h}-\hat{\boldsymbol{h}})^{\mathrm{H}}]=(\sigma_w^2\boldsymbol{C}_h^{-1}+\frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{Tx}}}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{G})^{-1} \tag{8.46}$$

假设 $\boldsymbol{C}_h$ 是可逆的。

NMSE 可以计算表达为

$$\mathrm{NMSE}_{\text{SD-MMSE}}=\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}_{\text{SD-MMSE}})}{\mathrm{tr}(\boldsymbol{C}_h)} \tag{8.47}$$

图 8.10 表示了 ML 信道估计在携带 RS 的子载波上的性能与由式(8.47)得到的 SD MMSE 性能的对比。

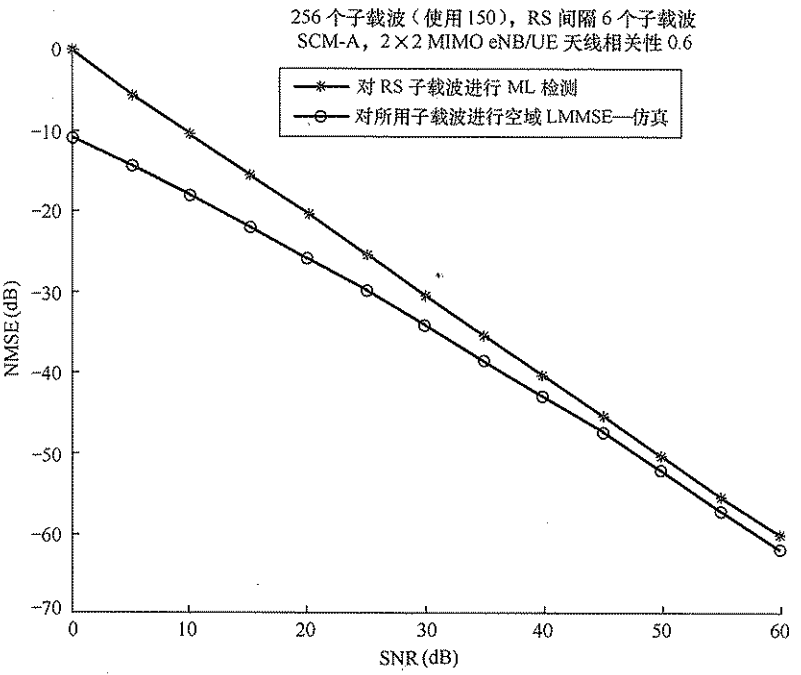


图 8.10　空域信道估计性能：CIR MMSE 与 SNR 对比

8.7　先进技术

LTE 协议不规定任何具体的信道估计技术，因此如果满足性能要求和可允许的复杂性，其实现可完全自由选择。

本章中没有论述到一些特殊情况，如基于 UE 专用 RS 的信道估计，降低边带效应或突发接收，仍有可能对这里所阐述的技术进行改进。

盲技术和半盲技术处理在这些问题上也是比较有前途的研究领域，因为它们不仅试图利用 RS 先验信息，而且还利用了未知数据结构，在参考文献[24]中有全面的分析。

参考文献⑦

1. A.Vosoughi and A . Scaglione, 'The Best Training Depends on the Receiver Architecture' in Proc.IEEE International Conference on Acoustics,Speech, and Signal Processing (ICASSP 2004) (Montreal , Canada), 2004(5).
2. A.Vosoughi and A . Scaglione, 'Everything You Always Wanted to know about Training: Guidelines Derived using the Affine Precoding Framework and the CRB'. IEEE Trans. On Signal Processing, Vol. 54, pp.940-954, 2006(3).
3. 3GPP Technical Specification 25.211, 'Physical Channels and Mapping of Transport Channels onto Physical Channels(FDD)(Release 8)', www.3gpp.org.

⑦ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日得到确认。

4. N. Wiener, Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series. New York: John Wiley&Sons, Ltd/Inc.,1949.
5. D.T. M. Slock, 'Signal Processing Challenges for Wireless Communications' in Proc. International Symposium on Control, Communications and Signal Processing (ISCCSP'2004) (Hammamet, Tunisia), 2004(3).
6. 3GPP Technical Specification 36.211, 'Physical Channels and Modulation(Release 8)', www.3gpp.org.
7. R.Negi and J.Cioffi, 'Pilot Tone Selection for Channel Estimation in a Mobile OFDM System'. IEEE Trans. on Consumer Electronics, Vol. 44,pp.1122-1128, 1998(8).
8. I. Barhumi, G. Leus and M. Moonen, 'Optimal Training Design for MIMO OFDM Systems in Mobile Wireless Channels'.IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 51,pp.1615-1624,2003(6).
9. 3GPP Technical Report 25.913, 'Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN) (Release 7)', www.3gpp.org.
10. 3GPP Technical Specification 36.101, 'User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception (Release 8)', www.3gpp.org.
11. Motorola, Nortel, Broadcomm, Nokia, NSN, NTT DoCoMo, NEC, Mitsubishi, Alcatel-Lucent, CATT, Huawei, Sharp, Texas Instrument, ZTE, Panasonic, Philips, and Toshiba, 'R1-081108: Way Forward on Dedicated Reference Signal Design for LTE Downlink with Normal CP', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52, Sorrento, Italy, 2008(2).
12. P. Almers, E. Bonek, A. Burr, N. Czink, M. Debbah, V.Degli-Esposti, H. Hofstetter, P. Kyosty, D. Laurenson, G. Matz,F. Molisch, C. Oestges, and H. Ozcelik,'Survey of Channel and Radio Propagation Models for Wireless MIMO Systems'.EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking,pp. 957-1000, 2007(7).
13. J. G. Proakis, Digital Communications.New York: McGraw Hill, 1995.
14. R. H. Clarke, 'A Statistical Theory of Mobile-radio Reception'.Bell Syst. Tech. J.,pp. 957-1000, 1968(7).
15. W. C. Jakes, Microwave Mobile Communications.New York: John Wiley & Sons, Ltd/Inc., 1974.
16. J.-J. vande Beek, O. Edfors, M. Sandell, S. K. Wilson, and P. O.Borjesson, 'On Channel Estimation in OFDM Systems' in Proc.VTC'1995, Vehicular Technology Conference (VTC 1995) (Chicago, USA), 1995(7).
17. M. Morelli and U. Mengali, 'A Comparison of Pilot-aided Channel Estimation Methods for OFDM Systems'.IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 49, pp. 3065-3073, 2001(12).
18. P. Hoher, S. Kaiser and P. Robertson, 'Pilot-Symbol-aided Channel Estimation in Time and Frequency' in Proc. Communication Theory Mini-Conf. (CTMC) within IEEE Global Telecommun. Conf. (Globecom 1997) (Phoenix, USA), 1997(7).
19. A. Ancora, C.Bona and Slock D. T. M., 'Down-Sampled Impulse Response Least-Squares Channel Estimation for LTE OFDMA' in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007) (Hawaii,USA), 2007 (4).
20. J. W.Gibbs, 'Fourier Series'. Nature, Uol. 59, p. 200, 1898.

21. D. Schafhuber, G. Matz and F. Hlawatsch, 'Adaptive Wiener Filters for Time-varying Channel Estimation in Wireless OFDM Systems'in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing(ICASSP 2003) (Hong Kong,China), 2003(4).
22. J.Cai,X. Shen and J. W. Mark, 'Robust Channel Estimation for OFDM Wireless Communication Systems. An Hinfty Approach'.IEEE Trans. Wireless Communications, Vol. 3, 2004(11).
23. H. Zhang, Y. Li, A. Reid and J. Terry, 'Channel Estimation for MIMO OFDM in Correlated Fading Channels' in Proc. 2005 IEEE International Conference on Communications (ICC 2005) (Seoul, Republic of Korea), 2005(5).
24. H. Bolcskei, D. Gesbert and C. Papadias, Space-time Wireless Systems: From Array Processing to MIMO Communications.Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

第 9 章

下行链路物理数据和控制信道

9.1 引　　言

第 7 章和第 8 章已经描述了一种信号，这种信号可以使用户设备（UE）与网络同步，为解调数据而对下行信道进行估计，本章将讨论传输数据的下行物理信道，随后将阐述控制信令信道，该信道为数据信道指示特定时频传输资源用以映射数据，并且指示数据的传输格式。

9.2 下行数据传输信道

9.2.1 物理广播信道（PBCH）

在典型的蜂窝系统中，小区的其他信道中的配置和操作信息由广播信道（BCH）携带。因此，对接收 BCH 所实现的覆盖对诸如蜂窝通信这类系统的成功运作至关重要，LTE 也不例外。在第 3 章中已经提到，广播系统信息分为两类。

（1）MIB（Master Information Block，主信息块），它由有限个最常见的传输参数组成，这些参数在物理广播信道上进行传输，对初始小区接入是必要的[①]。

（2）其他 SIB（System Information Blocks，系统信息块），它在物理层上与下行链路共享信道上传输的单播数据进行复用，9.2.2 节将讨论。

本节特别关注 PBCH 信道，因它有一些独特的设计要求。

（1）不需要系统带宽先验信息的检测；

（2）系统开销低；

（3）对 LTE 小区边缘完全可靠的接收；

（4）译码延迟小和 UE 耗电少。

这里，我们讨论这些要求对 LTE 中 PBCH 设计的影响，其总体结构如图 9.1 所示。

无论实际的系统带宽如何，UE 在没有系统带宽的先验信息条件下，其检测是通过将 PBCH 映射到 OFDM 信号中心的 72 个子载波上得到（对应了最小可能的 LTE 系统带宽）。UE 首先从同步信号中识别系统的中心频率，在第 7 章中已描述。

PBCH 的低系统开销是通过保持在 PBCH 中携带的信息量最小来实现的，因为对于大量数据而言，为实现严格的覆盖会导致高的系统开销。因此 MIB 的大小只有 14 比特，每隔 40ms 重复一次，这对应了大小恰好为 350bit/s PBCH 的数据率。

① MIB 信息由下行链路系统带宽、PHICH 结构（物理 HARQ 指示信道，见 9.2.3 节），以及系统帧号最高 8bit（系统帧号其余 2bit 由 PBCH 的 40ms 周期搜集而来）组成。

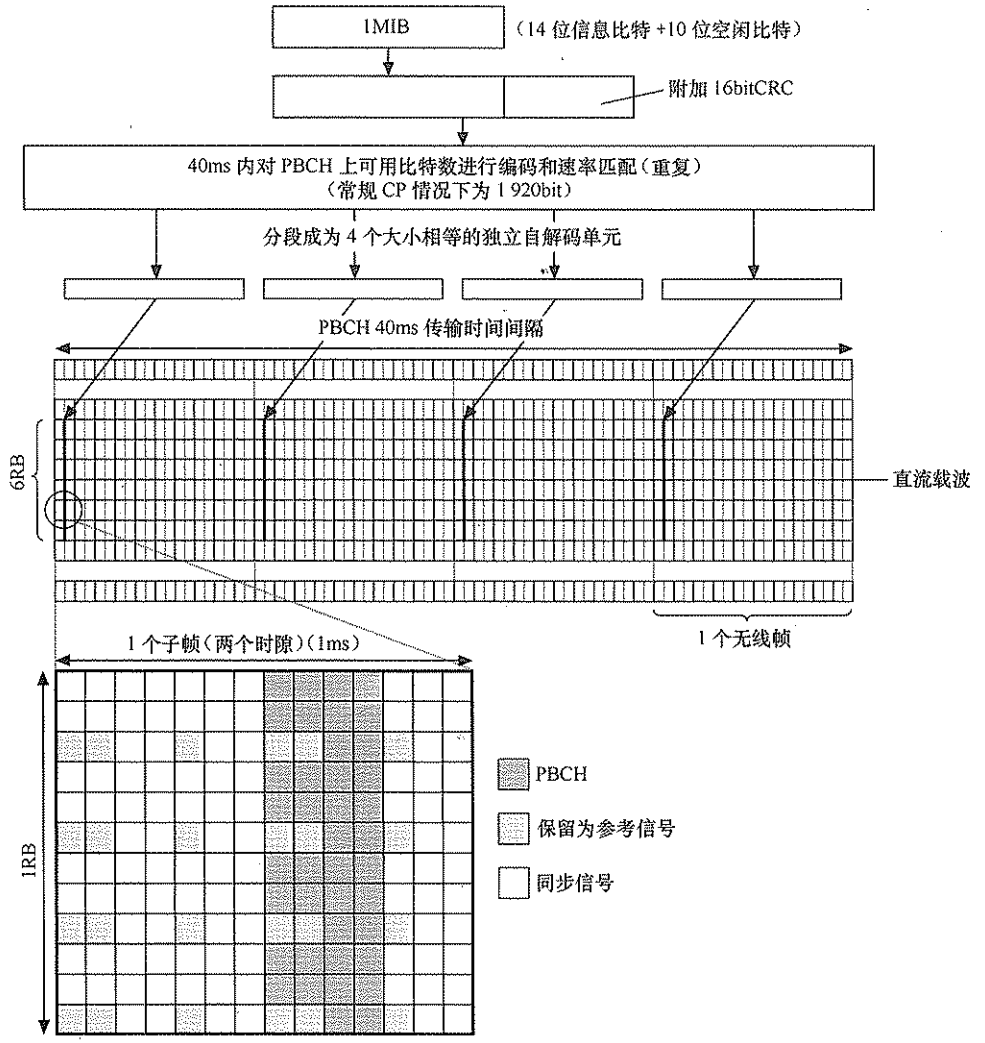


图 9.1　PBCH 结构

为方便 LTE 中 PBCH 的可靠接收，采用的主要机制是时间分集、前向纠错编码和天线分集。

时间分集是每隔 40ms，在 PBCH 上分散传输每个 MIB。这就大大减小了无线传播信道的衰落造成整个 MIB 丢失的可能性，即使移动终端以步行的速度在移动。

因为编码的信息比特数太小，PBCH 前向纠错编码使用了卷积编码；卷积编码的具体细节将在 10.3.3 节中阐述。基本码速率是 1/3，之后对系统（即信息）位和奇偶校验位进行大量重复，这使得每个 MIB 以极低的码速率进行编码（每 40ms 间隔为 1/48），提供了强大的纠错能力。

天线分集可以在 eNode B 和 UE 上使用。LTE 要求所有的 UE 有相当于双天线接收分集性能的译码能力（尽管我们认识到在低频率如低于 1GHz 部署下，天线分集的优点会下降，因为相对应的天线间相关性变高）；这使得 LTE 系统规划者可考虑对所有 UE 都相同的这种性能要求，因而使得只用较少的几个小区实现大范围的覆盖。在 eNode B 上也可以采用发射

天线分集来进一步提高覆盖，这取决于 eNode B 的性能；具有两个或 4 个天线传输端口的 eNode B 使用 SFBC（Space-Frequency Block Code，空间频率分组编码）来传输 PBCH，具体细节在 11.2.2 节阐述。

PBCH 使用的一组资源元素独立于 eNode B 使用的发送天线端口数。PBCH 避免使用参考信号可能占用的资源，这样就不用考虑 eNode B 实际使用的发送天线端口数。eNode B 使用的天线端口数必须由 UE 盲确定，通过对每个 SFBC 方案进行译码，确定对应可能不同的发射天线端口数（即 1、2、4 个）。每个 MIB 上循环冗余校验（CRC）需要用表示发送天线端口数的码字进行掩码，这为发现天线端口数提供了进一步便利。

最后，以上论述的编码设计也对实现低延迟和低耗电提供了便利：重复的低码率使得编码比特全集被分为 4 个子集，每个子集以自己的方式自行译码。在 40ms 传输周期内，编码比特的每个子集在 4 个无线帧中不同无线帧上进行传输，如图 9.1 所示。这意味着如果无线信道的 SIR（Signal to Interference Rate，信干比）足够好以至于 UE 在少于 4 个无线帧内就能正确进行 MIB 译码，那么在剩下的 40ms 周期内，UE 就不需要接收 PBCH 传输中的其余部分；另一方面，如果 SIR 较低，UE 能接收 MIB 传输的其他部分，与已经接收的每一部分进行软合并，直至成功译码。

PBCH 的每个 MIB 40ms 传输时间间隔并没有对 UE 进行明确指示，而由扰码和比特位置暗示，MIB 每隔 40ms 重新初始化。因此 UE 可初始确定 40ms 定时，通过使用 PBCH 扰码的 4 种可能相位的每一种对 PBCH 执行 4 种独立的译码，对每种译码进行 CRC 检验。

当 UE 最初通过读取 PBCH 信息接入小区时，可以采用不同的方法执行盲译码。一种简单的方法就是对基于 4 个无线帧使用 PBCH 的软合并执行译码，每次一个无线帧提供 40ms 滑动窗口，直到窗口与 PBCH 40ms 周期对齐，译码成功。但在 PBCH 成功译码之前，这种方法会导致 40～70ms 的延时。一个更快速的方法是试图从第一个单独无线帧就对 PBCH 译码，但只有当 SIR 是足够高的，这种方法才可行；如果 4 种可能的扰码相位译码都失败，第一个帧的 PBCH 可能与接收的下一帧 PBCH 比特进行软合并——两个帧包含相同传输块的数据概率是 3/4。如果译码还是失败，可以结合第三帧，如果还失败，结合第四帧。很显然，后面的方法可以快很多（可能只用了 10ms），但是从另一方面来说，需要略微复杂的逻辑。

9.2.2 物理下行链路共享信道（PDSCH）

物理下行链路共享信道（PDSCH）是 LTE 承载主要数据的下行链路信道，所有的用户数据都可以使用，还包括没有在 PBCH 上传输的系统广播信息，以及寻呼信息——LTE 系统中没有特定的物理层寻呼信道。本节，对用户数据的 PDSCH 使用进行了解释；系统信息的 PDSCH 传输和寻呼将在下一节阐述。

PDSCH 上数据是以传输块作为基本传输单元的，每个传输块对应 MAC 层 PDU（Protocol Data Unit，协议数据单元）在 4.4 节中已描述。每个 TTI（Transmission Time Interval，传输时间间隔）内，传输块从 MAC 层传到物理层，其中 TTI 是 1ms，对应于子帧持续时间。

1. PDSCH 的常规使用

当用于用户数据传输时，每个 UE 每个子帧可以传输一个或至多两个传输块，这取决于每个 UE PDSCH 所选择的传输模式。配置多天线技术的传输模式通常应用于如下传输模式。

传输模式 1：eNode B 单天线端口的传输。

传输模式 2：发送分集（参见 11.2.2 节）。

传输模式 3：开环空间复用（参见 11.2.2 节）。

传输模式 4：闭环空间复用（参见 11.2.2 节）。

传输模式 5：多入多出（MIMO）（参见 11.2.3 节）。

传输模式 6：闭环秩为 1 预编码（参见 11.2.2 节）。

传输模式 7：使用 UE 专用参考信号的传输（见 11.2.2 节和 8.2 节）。

除了传输模式 7 中用来解调 PDSCH 的参考相位由小区专用参考信号得到(已在 8.2 节描述）以外，PDSCH 传输中使用的 eNode B 天线端口数与小区中 PBCH 使用的 eNode B 天线端口数相同。在传输模式 7 中，UE 专用 RS（已包括在 8.2 节中）提供了 PDSCH 参考相位。不同的传输模式也对相应的下行链路控制信令传输（将在 9.3 节阐述）和 UE 的信道质量反馈（参见 10.2.1 节）产生影响。

根据所选择的传输模式，信道编码（参见 10.3.2 节）以及映射到空域层后，编码后的数据比特映射成调制符号取决于当前无线信道条件所选择的调制方式和所要求的数据速率。调制阶数会在每个符号 2 比特（使用 QPSK（Quadrature Phase Shift Keying，正交相移键控））和每个符号 6 比特（使用 64QAM（Quadrature Amplitude Modulation，正交幅度调制））间变化。支持 64QAM 调制对所有类别的 LTE UE 是强制要求的，旨在实现 LTE 要求的下行峰值数据速率。图 9.2 表示了调制方案的星座图。

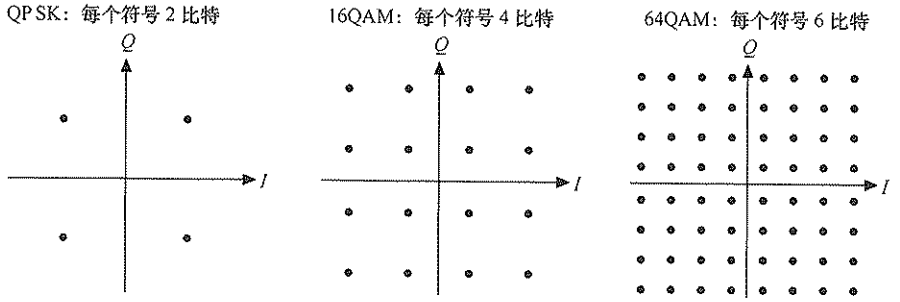


图 9.2　应用于 PDSCH 传输的调制方案星座图

对于 PDSCH 资源元素的使用，可以保留某些资源作为其他用途（即参考信号、同步信号、PBCH 和控制信令）。因此当控制信令通知 UE 子帧内有一对特定资源块[②]分配给 UE 时，那些资源块内“可用”的资源元素实际上携带了 PDSCH 数据。

通常来说，对于目标 UE，给 PDCCH（Physical Downlink Control Channel，物理下行链路信道）分配成对资源块，发送动态控制信令通过位于相关子帧开始处的 PDSCH（将在 9.3 节阐述）通知 UE。

数据到物理资源块的映射可以用两种方法其中之一执行，即“集中式映射”和“分布式映射”。

集中式资源映射将一对资源块的所有可用资源元素分配给同一个 UE。这对于大多数情况是适合的，包括根据 UE 上报的某个频点的信道质量信息，使用依据信道的动态资源调度。

分布资源映射需要分隔频率上两个成对的物理资源，如图 9.3 所示。这是少量数据获得频率分集的有效方法，否则数据会被限制在下行链路一个较窄的频带，容易受窄带衰落影响。

② 术语“成对资源块”在这里是指占用同样 12 个子载波，在时间上连续，因而是一子帧持续时间。

对应于至少两对资源块的一组数据可以用这种方式传给 UE。这种传输模式的典型应用是语音 IP（Voice-over IP，VoIP）业务，为了减小开销，某些频率资源可进行“持续调度”（见 4.4.2 节）——换言之，通过 RRC 信令而不是动态 PDCCH 信令，在频域上将某些资源块定期分配给特定的 UE。这意味着被分配的资源不能得益于依据信道的动态调度，因此通过分布映射实现的频率分集是提高性能的有效方法。此外，对于 VoIP 业务，每个 UE 传输的数据量比较小（典型地，在给定的子帧上仅占用一对或两对资源块），因此通过集中调度可得到的频率分集程度非常有限。

当使用分布模式映射数据时，在子帧中间时隙边界上会发生跳频。这使得对给定 UE 的数据块在子帧的前一半 12 个子载波子集上传输和在该子帧的后一半 12 个子载波的不同子集上传输，如图 9.3 所示。

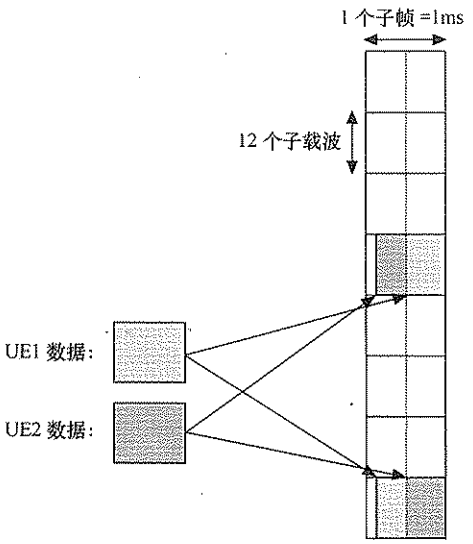


图 9.3　LTE 下行链路频率分布式数据映射

使用分布资源映射方法相对集中资源映射方法可使小区内容纳 VoIP 用户数逐渐增加，如图 9.4 所示。此例中，主要仿真参数由表 9.1 给出。

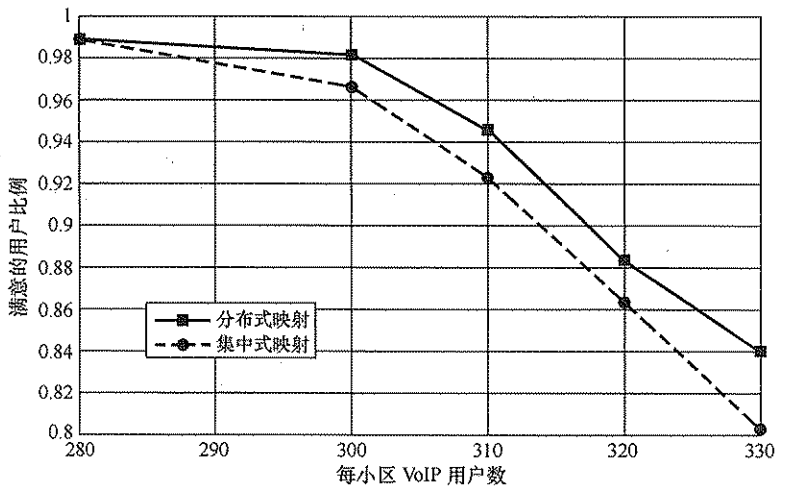


图 9.4　通过频率分布式资源映射增大 VoIP 容量

表 9.1　　图 9.4 的关键仿真参数

参　数	大　小
载波频率	2GHz
带宽	5MHz
信道模型	市区微小区，3km/h
eNode B 总发射功率	43dBm
VoIP 模型	12.2kbit/s；语音占空系数 0.43
调制和编码方案	固定：QPSK，码率 2/3
满意标准	50ms 内 98%数据包正确接收

2．PDSCH 的特殊使用

上面提到，PDSCH 除用于常规用户数据传输外还有特殊用途。

其中一种“动态 BCH”的应用，是由所有广播系统信息组成（即 SIB），但 PBCH 没有携带该信息。用于这类广播数据的资源块与其他 PDSCH 数据同样。通过 PDCCH 发送信令消息指示。区别在于 PDCCH 上指示的特性，不是对具体 UE 的特性，而是指定的广播特性，即 SI-RNTI（System Information-Radio Network Temporary Identifier，系统信息—无线网络临时标识），这在协议中已规定（见第 7 章中参考文献[1]），因此对所有 UE 都已知。用在 PDSCH 上的有特殊系统信息的子帧存在一些限制，这些在 3.2.2 节中已阐述。

PDSCH 另一个特殊用途就是寻呼，因为 LTE 不提供专用寻呼信道。在以前的系统如 WCDMA 中，提供了专用的“寻呼指示信道”，为了减小对电池损耗的影响，它的特别设计使 UE 能够在短周期内定期地唤醒接收机；一旦检测到寻呼指示（特别是一组 UE），UE 将保持其接收机工作状态以接收更长的消息，此消息指示 UE 被寻呼的正确身份。相比而言，LTE 中 PDCCH 信令持续时间很短，因此间歇性监控 PDCCH 对电池损耗的影响较小。所以，可使用常规的 PDCCH 信令以携带类似的寻呼指示，具体寻呼信息在 PDSCH 上执行，在资源块内由 PDCCH 指示。用与广播数据相似的方式，PDSCH 上的寻呼信息使用了一个固定的标识符，如 P-RNTI（Paging-RNTI，寻呼 RNTI）。对于寻呼消息，不同 UE，监测不同子帧，而不是对不同组 UE，提供不同寻呼识别。

9.2.3　物理多播信道（PMCH）

尽管 MBMS（Multimedia Broadcast Multicast Services，多媒体广播和多播业务）没有包括在 LTE 第一版协议中，但对 MBMS 的物理层结构的支持在后面版本中已经进行了定义。考虑到后向兼容，所有的 UE 必须意识到物理层存在 MBMS 传输的可能性。PMCH（Physical Multicast Channel，物理多播信道）的基本结构与 PDSCH 类似。然而，PMCH 为“单频网络”设计操作，因此多小区能以严格的时间同步传送同一个调制符号，理想状况下这使得来自不同小区的信号在循环前缀持续时间内接收。这被称为 MBSFN（MBMS Single Frequency Network，MBMS 单频网络）操作，在 14.3 节中将详细讨论。因为 MBSFN 操作的信道实际上是来自多个小区的组合信道，对 MBSFN 执行单个小区数据接收，UE 执行独立的信道估计是必要的。所以为了避免混合正常参考信号和同一个帧上 MBSFN 参考信号，不允许 PMCH 和 PDSCH 频分复用；但

对 MBSFN 可以特别设计某些指定子帧，在这些子帧内 PMCH 可以进行传输。

关于 PMCH 与 PDSCH 主要的不同点如下。

（1）动态控制信令（PDCCH 和 PHICH，参见 9.3 节）不能占用 MBSFN 子帧内多于两个以上的 OFDM 符号。由于 PMCH 上 MBSFN 数据的调度是由高层信令执行的，PDCCH 仅是为了上行资源分配而不是为了 PMCH 传输。

（2）嵌入在 PMCH 中参考信号的图样不同于在第 8 章论述的 PDSCH 中的参考信号。（然而，注意到嵌入在 OFDM 符号中的公共参考信号，其在每个子帧起始处携带了控制信令，与非 MBSFN 子帧保持一致）。

（3）总是使用扩展的循环前缀。但应注意到如果非 MBSFN 子帧使用了常规循环前缀，这种常规循环前缀也使用于每个 MBSFN 子帧起始处控制信令的 OFDM 符号中。这导致了在最后一个控制信令符号和第一个 PMCH 符号之间有一些空闲采样时间，若没有给出具体的规定，PMCH 还是与子帧的末尾对齐；在采样时间内，eNode B 可能传输一个未定义的信号（如循环扩展），或可能交替关闭其发射机。UE 不能假定在这些采样期间传送信令。

后面两个特征的设计使 UE 对相邻小区的测量不需事先知道 MBSFN 和非 MBSFN 子帧的分配。UE 可利用这样一个特性，即所有子帧内前两个 OFDM 符号使用相同的循环前缀和参考符号图样。

小区内 MBSFN 子帧的确切图样由系统信息指示，映射到 PDSCH 上的广播信道的一部分携带了这种系统信息。该系统信息还指示了相邻小区内 MBSFN 子帧图样是否与当前小区相同；如果与相邻小区内图样不同，UE 只能通过读该小区的系统信息来确定图样。

更详细的 LTE 多播和广播操作将在第 14 章进行阐述。

9.3 下行链路控制信道

9.3.1 控制信道设计需求

为支持有效的数据传输，LTE 定义了控制信道。与其他无线系统相同，控制信道传输高层所不能有效、高速、方便执行的物理层信号或信息。设计 LTE 下行链路控制信道旨在平衡某些需求冲突，其中最重要的部分将在下面讨论。

1. 支持 MAC 层的物理信令

LTE 中支持 MAC（Medium Access Control，媒体访问控制）的一般要求与 WCDMA 中的 MAC 层类似，但有一些细节不同，主要由 LTE 多种接入方案所支持的频域资源分配所引起。

PUSCH（Physical Uplink Shared CHannel，物理上行链路共享信道）的上行传输资源使用由 eNode B 上行链路调度进程动态地决定，因此必须提供物理层信令向 UE 指示确认所使用的时间/频率资源。

eNode B 还安排了 PDSCH 的下行链路传输，因此还需要类似的 eNode B 物理层消息来指示频域中哪些资源包含特定 UE 的下行链路数据传输，还有调制和编码率等参数。如果 UE 需要在所有可能的数据包大小、格式和资源分配的组合中搜索其数据，复杂度很高，而这种专用的信令避免了高复杂度。

为了方便混合自动重传请求（HARQ）的有效工作和确保上行链路以适当的功率水平进

行传输，需要进一步的物理层信令来传达 eNode B 接收到上行链路数据包的确认和功率控制命令以调整上行链路传输功率大小（20.3 节中将阐述）。

2．灵活性、开销和复杂性

LTE 物理层协议规定了其在 6 个资源块（1.08MHz）～110 个资源块（19.8MHz）的任何系统带宽上进行工作。LTE 设计支持各种场景，比如在一个小区内只有几个高速率用户或很多低速率用户。考虑到可能的上行链路资源确认和每个子帧每个 UE 所需要的下行链路资源分配，如果资源分配小到如一个资源块一样大，那么携带资源信息的控制信道数可能多到数百个。因为额外的控制信道意味着要更多的开销，从而消耗下行链路资源，无论系统带宽如何，对于任何给定的信令负载，都希望合理设计控制信道以减小不必要的开销。

类似的考虑适用于每个上行链路分组传输的 HARQ 确认信令。

另外，和任何移动通信系统一样，终端的功率消耗是 LTE 的一个重要考虑因素。因此，控制信令的设计必须实现必要的可扩展性和灵活性，避免过度的译码复杂度。

3．覆盖和健壮性

为实现良好的覆盖性能，系统必须可配置，以保证每个小区的所有区域能充分可靠地接收控制信道。从指示资源分配消息的例子中可看出，如果这样的消息没有准确接收，那么相应的数据传输也将失败，对吞吐量效率也会有直接和部分影响。可使用信道编码和频率分集技术使控制信道更具健壮性。然而，为充分利用系统资源，要对不同的 UE 或 UE 组调整控制信令的传输参数，以使低码率和高功率强度能仅仅应用于有必要的那些 UE（如小区边缘附近，其信号强度很可能很低，而其他小区的干扰信号强度比较高）。

避免来自其他小区控制信道的意外接收也是要考虑的因素，例如通过采用小区干扰随机化技术，特别是在高小区间干扰的情况下。

4．系统相关的设计因数

一个完整的系统由 LTE 各个不同的部分组成，因而不能孤立地考虑控制信道设计。

LTE 的基本设计是考虑控制信道在一个小区内传输给特定的 UE（或在某些情况下给一组 UE）。而且当指示资源分配时，为了减小信令延时，控制信道传输应该在一个子帧内完成。因此，为在一个子帧内一个小区上能指示多个 UE，必须使在单个子帧时间内传输多个控制信道成为可能。此外，在某些情况下，控制信道发送的信息需由多个 UE 所接收（如当与 PDSCH 上的 SIB 传输有关时），安排所有的 UE 接收同一个信息，比接收各自独立的信息更有效。这就要求公共和专用控制信道都得到支持。

如前所述，某些情况如传输 VoIP 业务时，对于大量 UE 而言，其特点可能是低平均数据速率。如果数据定期地到达 eNode B（对于 VoIP 是典型的特征），有可能提前预测资源何时需要在下行链路分配或在上行链路确认。在这种情况下，“静态调度”能大量减少需要发送的控制信道消息，正如 4.4.2 节所述。

9.3.2　控制信道结构和内容

本节描述了包含在LTE协议中下行链路控制信道所具有的特征并给出了设计确定这些特征的背景。通常配置下行链路控制信道占用一个子帧中 OFDM 符号的前 3 个，占用整个系统带宽，如图 9.5 所示。有两个特殊的例子，即在子帧中包含 MBSFN 传输，控制信令可能有 0、

1、2 个符号，而对于窄带系统（少于 10 个资源块），为确保小区边缘有足够的覆盖，控制符号数要增加，可能是 2、3、4 个。这种灵活性使得控制信道开销可根据特定的系统配置、业务情况和信道条件而调整。

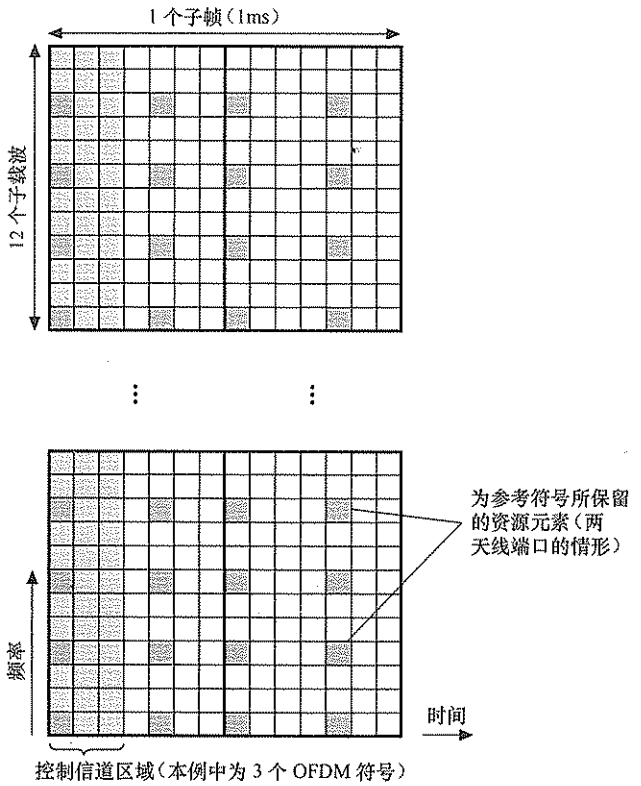


图 9.5　下行链路信令的时频区域

1．物理控制格式指示信道（PCFICH）

PCFICH（Physical Control Format Indicator CHannel，物理控制格式指示信道）携带了一个 CFI（Control Format Indicator，控制格式指示），表示使用于每个子帧中控制信道传输的 OFDM 符号数（即常规的 1、2、3）。从原理上说，没有 PCFICH 信道，UE 也可推导出 CFI 值，比如通过对控制信道的每个可能符号多次尝试译码，但这将导致大量额外的处理负担。

对于专门的 MSBFN 载波，没有物理控制信道，所以这种情况就没有 PCFICH。

LTE 第一版中使用了 3 个不同的 CFI 值，保留第 4 个码字为以后使用。为使 CFI 具有更强的健壮性，每个码字长度为 32 比特，如图 9.2 所示，这 32 比特用 QPSK 调制映射到 16 个资源元素上。

PCFICH 和 PBCH 一样是在同一天线端口上传输，如果使用多个天线端口，可用发射分集。

为实现频率分集，携带 PCFICH 的 16 个资源元素在频域上进行分布。根据每个下行链路子帧的第一个 OFDM 符号预定义的图样进行分配（参见图 9.6），使得 UE 总是能找到 PCFICH 信息，这对于控制信令其余部分的译码而言是一个先决条件。

为减少相邻小区 PDFICH 信息混淆的可能性，PCFICH 资源元素位置上应用了小区专用频偏；这种频偏取决于物理小区 ID，由主同步信号和辅助同步信号推导而出，在 7.2 节中已

阐述。另外，小区专用扰码序列（物理小区 ID 函数）应用于 CFI 码字中，使得 UE 能优先接收到来自其期望小区的 PCFICH。

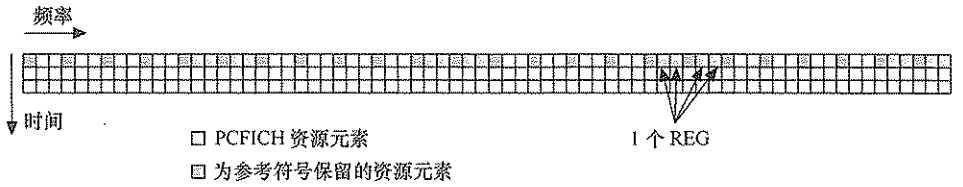


图 9.6　映射于资源组的 PCFICH

表 9.2　　控制格式指示码字

CFI	CFI 码字<b_0,b_1，…，b_{31}>
1	<0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1 >
2	<1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0>
3	<1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1>
4（保留）	<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>

2．物理下行链路控制信道（PDCCH）

PDCCH 携带的信息被称为 DCI（Downlink Control Information，下行链路控制信息），它包含资源分配和一个 UE 或一组 UE 其他控制信息。通常，几个 PDCCH 能在一个子帧内传输。

每个 PDCCH 使用一个或多个 CCE（Control Channel Elements，控制信道元素）进行传输，其中每个 CCE 对应 9 组，4 个物理元素为一组的 REG（Resource Element Groups，资源元素组）。4 个 QPSK 符号映射到 REG 中。参考符号占据的资源元素没有包含在 REG 中，这意味着给定 OFDM 符号中的 REG 总数取决于是否有小区专用参考信号的存在。REG 的概念也使用于其他下行链路控制信道（PCFICH 和 PHICH）。

支持的 4 个 PDCCH 格式见表 9.3。

表 9.3　　PDCCH 格式

PDCCH 格式	CCE 个数（n）	REG 个数	PDCCH 比特个数
0	1	9	72
1	2	18	144
2	4	36	288
3	8	72	576

LTE 对 CCE 进行连续编号和使用，而且，为了简化译码过程，由 n 个 CCE 构成带有格式的 PDCCH 由一个编号等于 n 的倍数的 CCE 作为起始 CCE。

使用于特定 PDCCH 传输的 CCE 数量是由 eNode B 根据信道条件决定的。例如，如果 PDCCH 是针对一个良好下行链路信道的 UE（如接近 eNode B），那么一个 CCE 可能就够了。然而，对于信道条件不好的 UE，为了充分实现其健壮性，可能需要 8 个 CCE。另外可调整 PDCCH 的功率水平，以适配信道条件。

3．下行链路控制信息格式

控制信道消息用来传送不同信息，但适用的内容取决于系统部署和运行的具体情况。例

如，如果基础设施不能支持 MIMO 或如果 UE 配置为不包括 MIMO 传输模式，就不需要发送 MIMO 传输所需要的参考信号。为减小信令开销，期望采用几个不同消息，每个都包含应用于特定场景的最小有效负载。然而为了避免实现和测试太复杂，许多格式是不规定的。LTE 第一版中规定了下行链路控制信息（DCI）格式集，如表 9.4 所示。它们用来涵盖最有用的场景。增加的格式将来可能会再定义。

表 9.4　　支持的 DCI 格式

DCI 格式	目　　的	包括 CRC 比特数（对带宽为 50RB，eNode B 上 4 个天线的系统）
0	PUSCH 确认	42
1	单码字 PDSCH 分配	47
1A	使用压缩格式 PDSCH 分配	42
1B	秩 1 传输 PDSCH 分配	46
1C	使用非常压缩格式 PDSCH 分配	26
1D	多用户 MIMO PDSCH 分配	46
2	闭环 MIMO 操作 PDSCH 分配	62
2A	开环 MIMO 操作 PDSCH 分配	58
3	用 2 比特功率调整 PUCCH 和 PUSCH 多用户发射功率控制命令（TPC）	42
3A	用 1 比特功率调整 PUCCH 和 PUSCH 多用户发射功率控制命令（TPC）	42

通常资源分配所需要的比特数取决于系统带宽，因此消息的大小也随着系统带宽而变。表 9.4 给出了 50 个资源块的上行链路和下行链路带宽在 PDCCH 上的比特数，对应于大约 10MHz 频谱分配。为避免增加 UE 接收机的复杂度，格式 0 和格式 1A 总是设计为相同大小。因为这些消息可能有不同的比特数，例如如果上行链路和下行链路带宽不同，导致指示资源分配所需要的比特数不同，小格式可填充扩展为与大格式一样大小。

不同 DCI 消息格式的信息内容如下：

格式 0。DCI 格式 0 用于确认 PUSCH 资源的传输。

传送下列信息：

- 区别格式 0 和格式 1A 的标记；
- 资源块确认；
- 调制和编码方案；
- HARQ 信息和冗余版本；
- 调度 PUSCH 的功率控制命令；
- 非周期 CQI 报告传输请求（参见 10.2.1 节）。

格式 1。DCI 格式 1 用于单码字 PDSCH 传输的资源分配传输(传输模式 1,2,7(参见 9.2.2 节))。

传送下列信息：

- 资源分配类型（参见 9.3.3 节）；
- 资源块分配；
- 调制和编码方案；
- HARQ 信息；

- 物理上行链路控制信道（PUSCH）的功率控制命令。

格式 1A。DCI 格式 1A 用于单码字 PDSCH 传输的资源分配压缩信令和分配专门前导签名序列给 UE 非竞争随机接入（参见 19.3.2 节）。

传送下列信息：

- 区别格式 0 和格式 1A 的标记；
- PDSCH 分布映射模式的标志位（参见 9.2.2 节）（负标志位则意味着一组相邻物理资源块）；
- 资源块分配；
- 调制和编码方案；
- HARQ 信息；
- PUCCH 的功率控制命令。

格式 1B。DCI 格式 1B 使用了秩 1 传输闭环预编码 PDSCH 传输的压缩资源分配信令（传输模式 6）。传输的信息与格式 1A 相同，只是附加了 PDSCH 传输预编码向量标记。

格式 1C。DCI 格式 1C 使用于 PDSCH 分配的压缩传输。当使用格式 1C 时，PDSCH 采用 QPSK 调制。格式 1C 应用于信令寻呼消息和一些广播系统信息消息（参见 9.2.2 节）。

传送下列信息：

- 资源块分配；
- 调制与编码方案；
- 冗余版本。

格式 1D。DCI 格式 1D 使用了多用户 MIMO PDSCH 传输的压缩资源分配信令（传输模式 5）。传输的信息与格式 1B 相同，但是仅用一个比特来指示功率偏移是否应用在数据符号中，取代了预编码向量指示比特中的一个比特，这个特征需表明传输功率是否在两个 UE 间共享。LTE 以后的版本可能会将这个特点扩展到更多 UE 共享功率的情况。

格式 2。DCI 格式 2 使用了闭环 MIMO 操作的 PDSCH 资源分配传输（传输模式 4）。

传送下列信息：

- 资源分配类型（参见 9.3.3 节）；
- 资源块分配；
- PUCCH 的功率控制命令；
- HARQ 信息；
- 每个码字的调制和编码方案；
- 空域层数；
- 预编码信息。

格式 2A。DCI 格式 2A 使用了开环 MIMO 操作的 PDSCH 资源分配传输（传输模式 3）。传输的信息与格式 2 相同。除此之外，如果 eNode B 有两个发射天线端口，就没有预编码信息，对于 4 个天线端口使用两个比特来指示传输秩。

格式 3 和 3A。DCI 格式 3 和格式 3A 使用于 PUCCH 或 PUSCH 分别为 2 或 1 个比特功率调整的功率控制命令传输。这些 DCI 格式包含了对一组 UE 各自的功率控制命令。

附加 CRC。为使 UE 能识别是否准确接收了 PDCCH 传输，利用附加到每个 PDCCH 上的 16 个比特 CRC 提供差错检测。并且有必要使 UE 能识别哪个 PDCCH 上附加了 CRC。在理论上可通过附加一个指示到 PDCCH 有效负载来实现；但结果证明用“UE 特征”来加扰 CRC 更有效，

它节省了额外负载，但是以增加对另一个 UE PDCCH 错误检测概率为代价。

此外，对于支持上行链路天线选择的 UE（参见 17.5 节），通过格式 0 用一个天线专用掩码添加到 CRC 上来指示需要的天线。其优点是不论是否采用天线选择，DCI 消息大小都相同。

PDCCH 构造。为了提供对抗传输错误的健壮性，可对 PDCCH 信息比特进行编码，将在 10.3.3 节阐述。

每个 PDCCH 的编码集和码率匹配比特用小区专用扰码序列加扰；这减小了与相邻小区 PDCCH 混淆的可能性。扰码比特映射到 4 个 QPSK 符号块上（REG）。提供频率分集的交织技术应用于这些符号块中，随后映射到由 PCFICH 指示的 OFDM 符号集的可用物理资源元素上。这种映射不包括留给参考信号的资源元素和其他控制信道（PCFICH 和 PHICH）。

PDCCH 和 PBCH 一样在同一副天线端口上进行传输，如果有多根天线，可以应用天线分集。

4．物理混合 ARQ 指示信道（PHICH）

PHICH（Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel）携带了 HARQ ACK/NACK，指示 eNode B 是否正确接收到 PUSCH 的传输。

HARQ 设置为 0 表示正确应答，设置为 1 表示否定应答。这种信息在 3 个 BPSK（二进制相移键控）符号的每一个上进行重复。

多个 PHICH 映射到同一组资源元素上。它们构成了 PHICH 组，其中同一组 PHICH 中不同的 PHICH 通过复值正交沃尔什序列进行分隔。常规循环前缀下序列长度为 4（扩展循环前缀下为 2）。由于序列是复值，一组 PHICH 的个数可能是序列长度的 2 倍。可应用小区专用扰码序列。

为了具有健壮性，使用了 3 次重复编码，传输每个 ACK 或 NACK 的有 3 个正交沃尔什码。PHICH 的误码率对于 ACK 是 10^{-2}，NACK 是 10^{-4}。PHICH 结构包括重复和正交扩频，如图 9.7 所示。

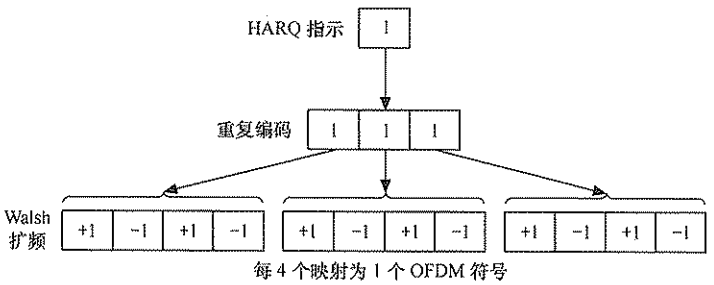


图 9.7　PHICH 信号结构

PHICH 持续时间是根据时域使用的 OFDM 符号个数配置的（通过 PBCH 指示），正常来说是 1～3 个 OFDM 符号。某些特殊的情况下[③]，可减小为两个 OFDM 符号。因为 PHICH 不能扩展到 PDSCH 传输区域上，PHICH 持续时间的配置可使其对每个子帧起始处控制信道区域大小的限制较低（由 PCFICH 通知）。

最后，PHICH 传输正交码的 3 个序列的每一个都映射到每子帧前 3 个 OFDM 符号的其中一个 REG 上[④]，这样每个可使用的 OFDM 符号传输 PHICH 的一部分。可能的 PHICH 持续时间映射如图 9.8 所示。

---

③ PHICH 持续两个 OFDM 符号特殊情形：（i）支持 MBSFN 和单播数据的混合载波上的 MBSFN 子帧；（ii）TDD 模式帧结构 2 情形下的第 2 和第 7 个子帧。

④ 该映射避免用作参考符号或 PCFICH 的资源元素（RE）。

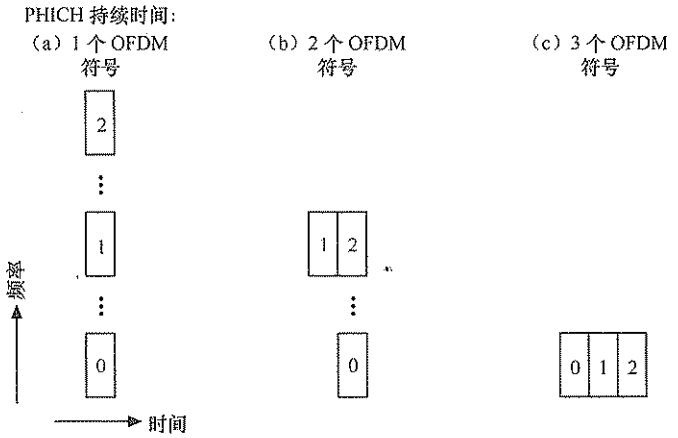


图 9.8　PHICH 正交码的 3 个序列映射到 OFDM 符号的例子，取决于配置的 PHICH 持续时间

PBCH 还通知小区中配置 PHICH 组的个数，使得 UE 能推断 PDCCH 映射到控制域哪些资源元素中。

为避免额外发信令来指示哪个 PHICH 携带了目标 PUSCH 传输的 ACK/NACK 响应，PHICH 标识隐含地与使用于对应的 PUSCH 传输的最低上行链路资源块的标识相关联。这种联系使得相邻 PUSCH 资源块与不同 PHICH 组中的 PHICH 相关联，以实现一定程度的负载平衡。然而，仅这种机制还不足以使得多个 UE 分配到 PUSCH 传输的同一资源块上，如多用户 MIMO 情况（见 17.5 节）；该情况下，对分配在同一时频 PUSCH 资源上的不同 UE，配置不同上行解调参考信号的不同循环偏移，使用相同的循环偏移索引对下行链路中 PHICH 分配进行移位，使得每个 UE 在不同的 PHICH 上可以接收其 ACK 或 NACK。PHICH 分配的映射如图 9.9 所示。

PHICH 和 PBCH 一样在同一幅天线端口进行传输，如果使用多个天线可以应用发射分集。

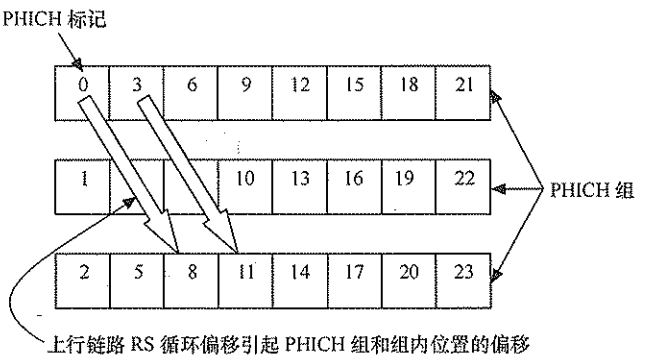


图 9.9　PHICH 组中 PHICH 的标记，上行链路解调参考信号循环偏移情况

9.3.3　控制信道操作

1. 资源分配

传输物理层资源分配指示是 PDCCH 提供的主要功能之一。然而，PDCCH 具体使用取决于 eNode B 所采用的算法。尽管如此，仍然可以概括一些系统所遵循的典型通用原则。

在每个子帧上，PDCCH 指示频域资源分配。在 9.2.2 节已阐述的，资源若是集中常规分

配，意味着子帧前一半的 PRB（Physical Resource Block，物理资源块）与相同频率子帧后一半的 PRB 成对。为了简单起见，这里仅介绍子帧的前一半。

频域资源（一组资源块）分配信令设计的主要挑战是在灵活性和信令开销间找到一个好的折中方法。最灵活，也可以说是最简单方法就是向每个 UE 发送一个位图，位图中的每个比特指示一个特殊的 PRB。这种方法对小的系统带宽可以良好运行，但是对于大的系统带宽，位图需要 110 个比特，这将是一笔难以接受的开销——特别是对于小分组的传输，其 PDCCH 消息可能比数据分组还大。一个可行的方法是发送组合的资源分配消息给所有 UE，但可能会失效，因为可靠到达所有的 UE 需要高功率，包括小区边缘的 UE。3GPP 考虑了许多不同的方法。最终采用的方法在表 9.5 中列出。

表 9.5　　指示资源分配的方法

方　法	上行/下行	说　明	需要的比特数（参见主要定义文本）
直接位图	下行	位图由每个 RB 1 比特组成。当带宽小于 10 个资源块时，这种方法唯一适用	N_{RB}^{DL}
位图："类型 0"	下行	位图对资源块组（RGB）编址，其中组大小（2、3、4）取决于系统带宽	$[N_{RB}^{DL}/P]$
位图："类型 1"	下行	位图对 RBG 子集中单独资源块编号。子集数（2、3、4）取决于系统带宽。设置比特数与类型 0 比特数相同，因此相同 DCI 格式可以携带任何类型分配	$[N_{RB}^{DL}/P]$
相邻分配："类型 2"	下行或上行	根据资源块起始位置和个数，可以发送任何连续资源块分配的可能排列	$[\log_2(N_{RB}^{DL}(N_{RB}^{DL}+1))]$ 或 $[\log_2(N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL}+1))]$
分布式分配	下行	在下行链路中，指示有限组的资源分配，其中资源块在频域分散并在两个 UE 上共享为了方便，使用该方法的可用比特数与相邻分配类型 2 比特数相同，相同 DCI 格式可以携带任何类型分配	$[\log_2(N_{RB}^{DL}(N_{RB}^{DL}+1))]$

资源分配类型 0。资源分配类型 0 中，位图表示分配给预定 UE 的 RBG（Resource Block Groups，资源块组），其中一个资源块组是一组连续的 PRB。RBG 大小（P）是关于系统带宽的函数，如表 9.6 所示。下行链路系统带宽为 N_{RB}^{DL} PRB 的 RBG(N_{RGB}) 总数由 $N_{RGB}=[N_{RB}^{DL}/P]$ 给出。$N_{RB}^{DL}=25$，$N_{RBG}=13$，$P=2$ 的情况如图 9.10 所示，其中位图中的每一比特表示一对 PRB（如两个 PRB 在频率上是相邻的）。

表 9.6　　类型为 0 资源分配的 RBG 大小

下行链路带宽 N_{RB}^{DL}	RBG 大小（P）
0～10	1
11～26	2
27～63	3
64～110	4

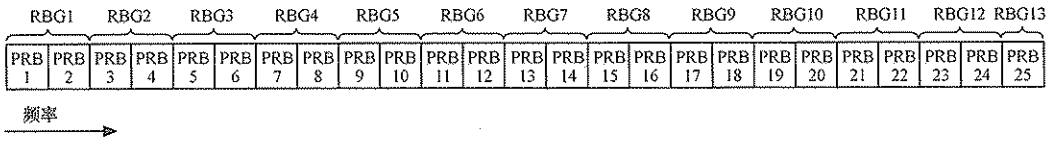


图 9.10　通过位图类型 0 对 PRB 编址，每个比特对一个完整的 RBG 编址

资源分配类型 1。资源分配类型 1 中，能对各个 PRB 进行编号（但只有在可使用的 PRB 的子集中）。使用的位图比类型 0 稍小点，因为使用某些比特指示被编号的 RBG 子集和位图上位置的偏移。$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}=25$，$N_{\mathrm{RBG}}=11$，$P=2$ 的情况如图 9.11 所示。一个比特用于子集选择，另一比特用于指示偏移。

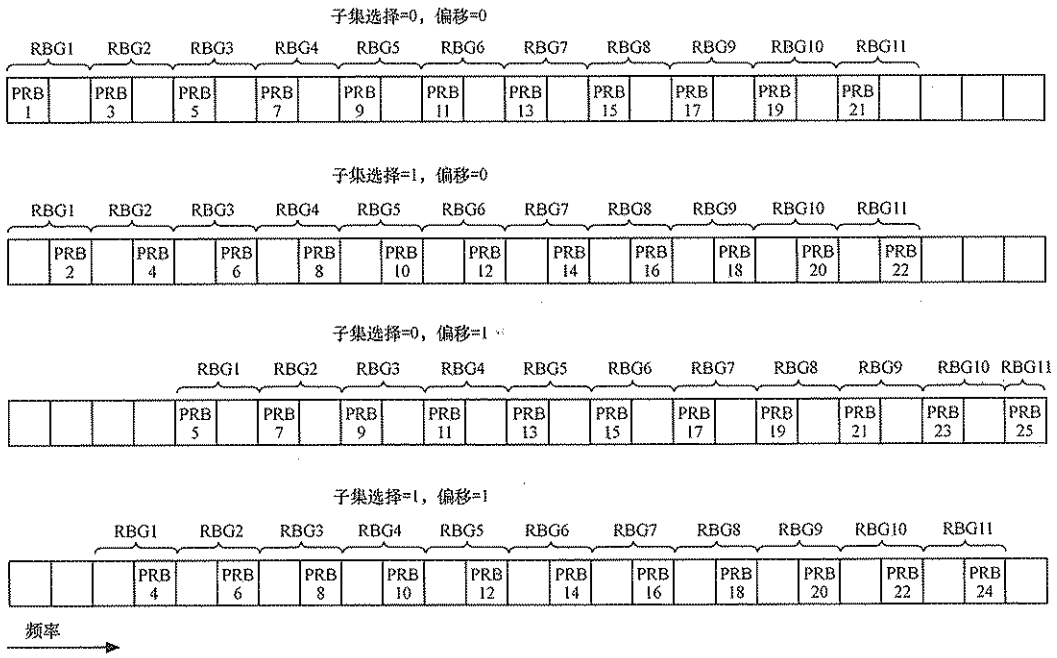


图 9.11　通过位图类型 1 对 PRB 编号，每个比特对一个完整的 RBG 子集编号，取决于子集选择和偏移值

提供资源分配方法的原因是利用频率分集可以在频域上实现传输资源的灵活性。

资源分配类型 2。资源分配类型 2 中，资源分配信息指示给一个已调度好的 UE：

（1）一组连续分配的 PRB；

（2）由多个非连续 PRB 组成的分布式分配（见 9.2.2 节）。

两种分配方法的区别是资源分配信息的 1 比特标记。PRB 分配可从单个 PRB 变化到跨度为系统带宽 PRB 的最大个数。类型 2 资源分配域由一个对应起始资源块（$\mathrm{RB}_{\mathrm{START}}$）和相邻分配资源块（$L_{\mathrm{CRB}}$）长度的资源指示值所组成。资源指示值可以定义为

$$\mathrm{RIV}=N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}(L_{\mathrm{CRB}}-1)+\mathrm{RB}_{\mathrm{START}}\quad (L_{\mathrm{CRB}}-1)\leqslant[N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/2]$$

$$\mathrm{RIV}=N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}-L_{\mathrm{CRB}}+1)+(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}-1-\mathrm{RB}_{\mathrm{START}})$$

对映射求逆从 RIV 中得到资源分配的方法的一个例子见参考文献[2]。

2. PDCCH 传输和盲译码

前几节讨论各个 PDCCH 消息的结构和可能的内容，还有 eNode B 的一个子帧上的多个 PDCCH 传输。本节提出一个问题，即这些传输如何组织以使 UE 能找到其想要的 PDCCH，同时能充分使用分配给 PDCCH 的资源。

至少对 eNode B，一个简单的方法是允许 eNode B 能安排任何 PDCCH 在由 PCFICH 指示的 PDCCH 资源上(或 CCE)的任何位置。在这种情况下，UE 需要尽可能检查所有的 PDCCH 位置、PDCCH 格式和 DCI 格式，用正确 CRC 作用于这些信息（考虑到 CRC 用 UE 标识加扰）。对所有可能的组合执行盲译码，需要 UE 在每个子帧上进行多次 PDCCH 译码尝试。对于小系统带宽其计算量是可接受的，但是对于大系统带宽，由于大量可能的 PDCCH 位置，那将是很大的负担，导致 UE 接收机过度消耗功率。例如 PDCCH 格式 0 的 100 个可能 CCE 位置的盲译码等价于连续接收大约 4Mbit/s 的数据速率。

LTE 采用的替代方法是为每个 UE 定义一组有限的 CCE 位置，其中可以放置 PDCCH。这种约束可能导致一些限制，如在同一个子帧上能发送 PDCCH 给哪些 UE，这限制了 UE 向 eNode B 确认资源分配的灵活性。因此为得到好的性能，对每个 UE 可能使用的 PDCCH 位置的设置不能太小很重要。

UE 寻找其 PDCCH 的 CCE 位置设置看作“搜索空间”。LTE 中每个 PDCCH 格式的搜索空间大小是不同的。并且分别定义了专用和公共搜索空间，其中专用搜索空间的配置是为某个单独 UE，公共搜素空间则通知所有 UE。值得注意的是，专用和公共搜索空间对于特定的 UE 可能重叠。专用和公共搜索空间大小列于表 9.7 中。

表 9.7　　PDCCH 格式搜索空间

PDCCH 格式	CCE 个数（n）	公共搜索空间候选个数	专用搜索空间候选个数
0	1	—	6
1	2	—	6
2	4	4	2
3	8	2	2

由于这么小的搜索空间，在给定的子帧上很可能 eNode B 找不到它想要的 CCE 资源来给所有 UE 发送 PDCCH，因为分配了一些 CCE 位置，其余的不在特定 UE 搜索空间内。为了减小这种阻塞持续到下一个子帧的可能性，在专门搜索空间的起始位置应用 UE 专用跳频序列。

为了降低由多次尝试盲译码引起的计算量，UE 不需要同时搜索所有定义的 DCI 格式。通常在专用搜索空间内，UE 将搜索格式 0 和格式 1A，它们具有相同的大小，通过消息标识来区别。除此之外，UE 可能需要接收额外的格式（如 1、1B 或 2，取决于由 eNode B 配置的 PDSCH 传输模式）。

在公共搜索空间上，UE 将搜索格式 1A 和格式 1C。另外可以配置 UE 来搜索格式 3 和格式 3A，它们与格式 0 和格式 1A 具有相同的大小，可通过用不同（公共）标识对 CRC 加掩码的方式来区别，而不是 UE 专用。

综合以上介绍，UE 在任何子帧上最大执行 44 个盲译码。这不包括用不同的 CRC 值来检测相同的信息，只需要增加一小部分计算复杂度。

值得注意的是，采用的 PDCCH 结构避免了一种情况发生，即由于信道编码重复配置在搜索空间的多个位置上，PDCCH CRC 的“漏检”可能会发生（比如，如果 PDCCH 映射到大量低码率的 CCE 上，那么信道编码重复配置使 CCE 交叠减小，CRC 检测可能产生遗漏）。为避免这种情况，可对可能产生这个问题的 PDCCH 消息进行比特填充。

9.3.4　控制信道的调度过程

为了总结下行控制信道的调度过程，典型的 eNode B 调度步骤可以设想如下。

（1）基于信道质量测量、调度请求和缓冲状态报告信息来决定上行链路中哪些 UE 应该响应确认资源，还决定哪些资源应该被确认。

（2）基于信道质量指示报告的信息，在 MIMO 情况下，基于秩指示和选择的预编码信息来决定下行链路分组传输中应该调度哪些 UE。

（3）识别所需要的公共控制信道消息（如使用 DCI 格式 3 功率控制命令）。

（4）对于每个消息决定 PDCCH 格式（如 1、2、4 或 8CCE），以及合适的功率偏移，以便充分可靠地指示 UE，减小 PDCCH 开销。

（5）决定需要多少 PDCCH 资源（根据 CCE），这些 PDCCH 需要多少 OFDM 符号，以及在 PCFICH 上如何通知。

（6）将每个 PDCCH 映射到合适的搜索空间 CCE 位置上。

（7）如果某些 PDCCH 不能被映射到一个 CCE 位置上，因为相关的搜索空间上所有位置已经被分配，那么：

① 继续下一步(步骤(8))，不传输这些 PDCCH，并且不使用全部 DL-SCH 和/或 UL-SCH 资源，这可能造成吞吐量损失；

② 分配一个 OFDM 符号来支持所要求的 PDCCH，并可能回到步骤（1）和/或步骤（2）改变 UE 选择和资源分配（如使用全部上行和下行链路资源）。

（8）分配必要的资源给 PCFICH 和 PHICH。

（9）分配资源给 PDCCH。

（10）检查每个 OFDM 符号总功率强度是否超过最大允许的值，必要时进行调整。

（11）传输下行链路控制信道。

无论 eNode B 执行遵循哪种方法，显然调度进程的复杂度都很高，尤其是考虑到小区内可能包含数以百计的活动 UE。

参考文献[⑤]

1. 3GPP Technical Specification 36.321, ‘Multiplexing and Channel Coding(FDD)(Release 8)’, www.3gpp.org.
2. NEC, ‘R1-072119: DL Unicast Resource Allocation Signalling’,www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1,meeting 49,Kobe,Japan, 2007(5).

⑤ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

第 10 章
信道编码和链路自适应

10.1 引　　言

链路自适应原理是实现有效分组交换数据通信的无线接口的设计基础。不像早期的UMTS（通用移动通信系统）使用快速闭环功率控制来支持数据速率基本不变的电路交换业务，HSPA（High Speed Packet Access，高速分组接入）和 LTE 中的链路自适应动态地调整信息数据速率，以根据无线信道对每个用户匹配信道容量。因此链路自适应与使用前向纠错的信道编码方案密切相关。

对于 LTE 的下行链路数据传输，根据下行链路信道条件，eNode B 选择典型的调制方案和编码率。选择过程的重要输入是上行链路 UE 传输的 CQI（Channel Quality Indicator，信道质量指示）反馈。CQI 反馈指示由信道所支持的数据速率，并考虑 SINR（Signal-to-Interference plus Noise Ratio，信干噪比）和 UE 接收机的特征。10.2 节将阐述应用于 LTE 的链路自适应原理；也说明了 eNode B 如何选择不同的 CQI 反馈模式以对由 CQI 改善的下行链路自适应性能和其引起的上行链路信令负担之间进行权衡。

LTE 标准设计提供 eNode B 和 UE 间协同工作所需的信令，以使 eNode B 能优化链路自适应，但 eNode B 使用这些信息的具体方法留给设备制造商。

通常，eNode B 可以选择 QPSK、16QAM、64QAM 方案和各种编码率来响应 CQI 反馈。进一步的讨论在 10.2.1 节中给出，不同调制阶数和编码率的最佳切换点取决于很多因素，包括需要的服务质量和小区吞吐量等。

基于编码率调整前的前向纠错的信道编码方案是 LTE 标准化广泛研究的课题。本章继续讨论 LTE 研究的典型信道编码的关键理论：卷积码、迭代译码的 Turbo 码、LDPC（Low-Density Parity Check，低密度奇偶校验）码。近阶段信道编码理论又成为研究热点，特别是发现达到了近香农限性能的 Turbo 码和通用迭代处理技术的发展。早在 1999 年，随着 Turbo 码在 UMTS 第一版中的标准化，3GPP 很早就采用了这种先进的信道编码技术。在 UMTS 的后来版本中，如随着链路自适应的引入，HSPA 加入了更先进的信道编码特征，包括混合自动重传请求（HARQ），ARQ 和提供具有更稳健抗衰落性能的编码的组合等；这些方案包括增量冗余，即每次重传额外的奇偶校验信息逐渐减小编码率。但 UMTS 第一版中的基本 Turbo 码仍保持原样。同时，学术和研究界对编码设计、迭代译码和解码器的实现进行研究。10.3.2 节中将阐述这些发展如何影响 LTE 信道编码的设计，特别是决定对 UMTS 的 Turbo 码进行增强，即利用无竞争交织而不是采用新的 LDPC 码。

LTE 上行链路传输的链路自适应处理和下行链路是类似的，在 eNode B 控制下选择调制方式和编码率方案。上行链路使用相同的信道编码结构，调制方案可以选择 QPSK 和 16QAM，

对于最高类 UE 还可选择 64QAM。与下行链路的主要区别是 eNode B 能直接通过信道探测对支持的上行数据速率做出估计，例如使用 SRS（Sounding Reference Signals，探测参考信号），其内容将在 16.6 节中描述。

链路自适应另一重要方面是随着每个用户信道容量的变化，进行时频上多用户的联合调度，使得无线传输资源有效地在用户间共享。因此 CQI 不仅用来调整不同信道条件下的编码和速率，还用来对时间/频率选择性调度进行优化和进行小区间干扰管理。这些方面将在第 12 章讨论。

10.2　链路自适应和反馈计算

在蜂窝通信系统中，UE 接收的信号质量取决于服务小区的信道质量、其他小区的干扰强度和噪声强度。对于特定的传输功率，为了优化系统容量和覆盖范围，随着接收信号质量变化，发射机应该尽力匹配每个用户的信息数据率，通常被称为链路自适应并通常基于 AMC（Adaptive Modulation Coding，自适应调制和编码）。

AMC 自由度由调制和编码构成如下。

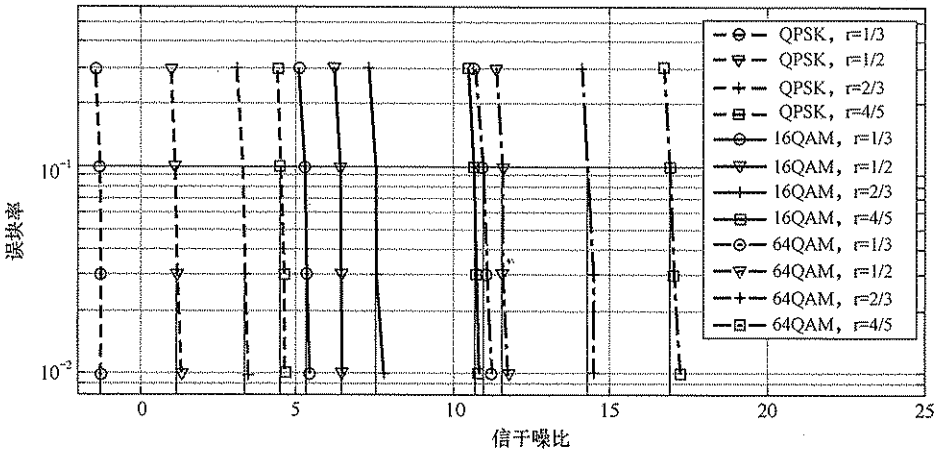
（1）调制方案。低阶调制（每个调制符号代表较少数据比特，如 QPSK）能容忍更高强度干扰，但提供了较低的传输比特率。高阶调制（每个调制符号代表较多数据比特，如 64QAM）提供了较高的传输比特率，由于它对干扰、噪声和信道估计差错的高度敏感性，更容易出错；因此只有当 SINR 足够高的时候才是可用的。

（2）编码率。对于给定的调制方案，选择的码速率取决于无线链路条件：较低的编码率能在不好的信道条件下使用，较高的编码率能在高 SINR 情况下使用。可对数据编码的输出进行打孔或重复来实现码速率的匹配，在 10.3.2 节中阐述。

LTE 的 AMC 方案设计的关键问题是在一个子帧中分配给一个用户的所有资源块（RB）是否应该使用相同的 MCS（Modulation and Coding Scheme，调制和编码方案）（见参考文献[3～6]），在每个子帧上 MCS 是否是频率依赖性的。这说明在没有功率控制情况下，与 RB-公用 MCS 方案相比，依赖频率的 MCS 只带来吞吐量的少量提高。因此对于给定的用户，LTE 中基于频率资源分配的调制和信道编码速率是不变的，取而代之的是支持依赖时域信道调度和 AMC。此外，当使用多入和多出（MIMO）（在第 11 章讨论）在给定的子帧上一个用户传输多个传输块时，每个传输块能使用一个独立的 MCS。

LTE 的下行链路传输中，为了辅助 eNode B 选择使用合适的 MCS，UE 需要上报 CQI。CQI 上报从下行链路接收信号质量中获得，通常是基于下行链路参考信号的测量（见 8.2 节）。特别要注意的是，同 HSDPA 类似，上报的 CQI 不是 LTE 的 SINR 的直接指示，而是由 UE 报告的最高 MCS，它能对误码率不超过 10%的传输块进行解码。eNode B 接收信息要考虑的不仅是无线信道质量，还要考虑接收机特征。因此按照先进信号处理算法设计的 UE 能报告更高的信道质量，依赖 eNode B 的调度程序的特征，UE 能接收更高的数据速率。

UE 选择合适 CQI 值的一种简单方法是基于一套 BLER（Block Error Rate，误块率）门限值，图 10.1 描绘了该种方法。UE 基于测量的接收信号质量根据相应的 MCS 报告 CQI 值，确保 BLER $\leqslant 10^{-1}$。



从左到右曲线分别对应的是 QPSK、16QAM 和 64QAM，码率分别为 1/3、1/2、2/3 和 4/5。

图 10.1　不同调制和编码方案的误块率–信干噪比

根据 CQI 值发送信号的调制方案和编码率如表 10.1 所示。

表 10.1　　CQI 表（经 3GPP 许可转载）

CQI 标记	调　　制	近似编码率	效率（每个符号承载的信息比特）
0	无传输	—	—
1	QPSK	0.076	0.152 3
2	QPSK	0.12	0.234 4
3	QPSK	0.19	0.377 0
4	QPSK	0.3	0.601 6
5	QPSK	0.44	0.877 0
6	QPSK	0.59	1.175 8
7	16QAM	0.37	1.476 6
8	16QAM	0.48	1.914 1
9	16QAM	0.6	2.406 3
10	64QAM	0.45	2.730 5
11	64QAM	0.55	3.322 3
12	64QAM	0.65	3.902 3
13	64QAM	0.75	4.523 4
14	64QAM	0.85	5.115 2
15	64QAM	0.93	5.554 7

假定信道衰落足够低，AMC 可以采用 UE 反馈。这要求信道相干时间至少等于这样一段时间间隔，即 UE 测量下行参考信号与相应在物理共享信道（PDSCH）上适应下行传输的子帧之间的时间。这个时间通常是 7～8ms（等价于 1.9GHz 大约 16km/h 的 UE 速度）。

然而，在 UE 报告的 CQI 信息量和 AMC 匹配信道条件的准确性间存在折中。时域上 CQI

的频繁报告使得信道和干扰变量达到更好的匹配，而频域上高分辨率可以更好地进行频域调度。但它们都导致了上行链路反馈开销的增加。因此 eNode B 能配置时域上更新速率和频域上的 CQI 颗粒度，将在下节中进行讨论。

下面介绍有关 LTE CQI 反馈的内容。

UE 使用的 CQI 报告周期性和频率颗粒度都是由 eNode B 控制的。在时域上，支持周期和非周期 CQI 上报。周期 CQI 上报仅使用 PUCCH（Physical Uplink Control CHannel，物理上行链路控制信道，见 17.3.1 节），非周期 CQI 上报仅使用物理上行链路共享信道，因此 eNode B 特别指示 UE 上行数据传输的资源插入 CQI 上报。

CQI 上报的频率颗粒度是由定义的子带宽数决定的（N），每个子带宽由 k 个连续的物理资源块（PRB）构成。k 值的大小取决于考虑的 CQI 上报类型。在每种情况下，子带宽度跨整个系统带宽数量由 $N=\left\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/k \right\rceil$ 得到，其中 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}$ 是系统带宽上 RB 的个数。CQI 模式可以是宽带 CQI、eNode B 配置子带反馈或 UE 选择子带反馈。这些都将在下节详细解释。另外，eNode B 具有多发射天线的情况下，可为第二个码字报告 CQI 值。

对于某些下行链路传输模式，由 PMI（Precoding Matrix Indicator，预编码矩阵指示）和 RI（Rank Indicator，秩指示）构成的反馈信令也由 UE 传输。将在 11.2.2 节中解释。

1. 非周期 CQI 上报

PUSCH 的非周期 CQI 上报由 eNode B 调度，通过物理下行链路控制信道（PDCCH）中的上行资源分配中设置一个 CQI 请求比特来实现。

CQI 上报类型是通过 RRC 信令由 eNode B 配置的。表 10.2 总结了配置下行链路传输模式（见 9.2.2 节）和可能的 CQI 上报类型间的关系。CQI 上报类型可能有如下几项。

表 10.2　　每个 PDSCH 传输模式对于 PUSCH 的非周期 CQI 反馈类型

PDSCH 传输模式	只有带宽	UE 选择子带	eNode B 配置子带
模式 1：单天线端口		X	X
模式 2：发射分集		X	X
模式 3：开环空间复用		X	X
模式 4：闭环空间复用	X	X	X
模式 5：多用户 MIMO			X
模式 6：闭环秩为 1 预编码	X	X	X
模式 7：UE 专用参考信号		X	X

（1）宽带反馈。UE 为整个系统带宽报告一个宽带 CQI 值。

（2）eNode B 配置子带反馈。UE 为整个系统带宽报告一个宽带 CQI 值。此外，假设只在子带内计算，UE 为每个子带报告一个 CQI 值。子带 CQI 报告使用 2 比特差分编码与宽带 CQI 相关联，具体表示如下：

子带差分 CQI 偏移 = 子带 CQI 索引 − 宽带 CQI 索引

子带可能的差分 CQI 偏移是 $\{\leqslant -1, 0, +1, \geqslant +2\}$。子带大小 k 关于系统带宽的函数总结为表 10.3。

表 10.3　　对于 eNode B 配置的非周期 CQI 报告，子带大小（k）对应的系统带宽（经 3GPP 许可转载）

系统带宽（RB）	子带宽大小（k RB）
6～7	（只有宽带 CQI）
8～10	4
11～26	4
27～63	6
64～110	8

（3）UE 选择子带反馈。在系统带宽内，UE 选择 M 个大小为 k 的子带（其中每个系统带宽范围的 k 和 M 由表 10.4 给出）。UE 报告一个宽带 CQI 值和一个反映了 M 个选择子带的平均质量的子带 CQI 值。UE 也报告 M 个选择子带宽的位置，使用了组合索引 r，定义为

$$r=\sum_{i=0}^{M-1}\left\langle\begin{matrix}N-s_i\\M-i\end{matrix}\right\rangle$$

其中设置 $\{s_i\}_{i=0}^{M-1}, 1\leqslant s_i\leqslant N, s_i<s_{i+1}$ 包含 M 个排序的子带索引和

$$\left\langle\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right\rangle=\begin{cases}\dbinom{x}{y} & x\geqslant y\\ 0 & x<y\end{cases}$$

是扩展的二进制系数，导致唯一的标识 $r\in\left\{0,\cdots,\dbinom{N}{M}-1\right\}$。在 UE 中得到组合标识 r 和在 eNode B 中从 r 中提取信息一些可行算法分别见参考文献[8]和[9]。

表 10.4　　UE 选择子带反馈的非周期上报，子带大小为 k 和子带宽数（M）与下行链路系统带宽（经 3GPP 许可转载）

系统带宽（RB）	子带大小（k RB）	子带数（M）
6～7	（只有宽带 CQI）	（只有宽带 CQI）
8～10	2	1
11～26	2	3
27～63	3	5
64～110	4	6

每个码字 M 个选择子带的 CQI 值用 2 比特差分编码，与其各自的宽带 CQI 相关联，定义为

差分 CQI = M 个子带平均的索引 − 宽带 CQI 索引

可能的差分 CQI 值是 $\{\leqslant+1,+2,+3,\geqslant+4\}$。

2．周期性 CQI 上报

如果 eNode B 希望接收周期性 CQI 上报，UE 将使用 PUCCH 传输该报告[①]。对所有下行

① 若 UE 在周期性子帧内调度 PUSCH 传输资源，用 PUCCH 传输周期性 CQI 报告。

链路（PDSCH）传输模式，只有宽带和 UE 选择子带反馈对周期 CQI 上报是可行的，周期性 CQI 上报类型通过 RRC 信令由 eNode B 配置。对周期宽带 CQI 报告，周期可以被配置为{2，5，10，16，20，32，40，64，80，160}ms 或关闭（对 FDD，见参考文献[7]；对 TDD，见 7.2.2 节）。

当宽带反馈模式与通过 PUSCH 发送的模式类似时，使用 PUCCH 的“UE 选择子带”CQI 不同于通过 PUSCH 发送。在这种情况下，子带总数 N 分成被称为“带宽片段”的 J 个片段。J 值取决于系统带宽，可以归纳为表 10.5。对于周期性 UE 选择子带宽 CQI 报告，计算一个 CQI 值，对每个带宽片段单个选择子带报告一个 CQI 值，以及对应的子带宽索引。

表 10.5　　UE 选择子带周期性 CQI 上报：子带大小（k）和带宽片段（J）对应下行链路系统带宽（经 3GPP 许可转载）

系统带宽（RB）	子带宽大小（k RB）	宽带部分数（J）
6～7	（只有宽带 CQI）	1
8～10	4	1
11～26	4	2
27～63	6	3
64～110	8	4

10.3　信 道 编 码

尽管有最近相对流行的先进天线技术及其所带来的复杂度问题，信道编码特别是信道解码器仍是无线通信系统实现的复杂度的主要来源，因而重要性仍然很高。

10.3.1 节介绍了 LTE 相关信道编码家族的理论，10.3.2 节和 10.3.3 节分别解释了实际的设计和使用于 LTE 数据和控制信令的信道编码实现。

10.3.1　信道编码的理论分析

下面将解释卷积码，它们不仅保留了相关的小数据块操作，而且理解它们是理解 Turbo 码的先决条件。Turbo 码原理和 SISO（Soft-Input Soft-Output，软输入软输出）解码算法后面会讨论。本节还对 LDPC 码作了简单介绍。

1．从卷积码到 Turbo 码

卷积编码 $C(k,n,m)$ 是由 m 阶移位寄存器组成的。在每个时刻，输入移位寄存器 k 个信息比特，移位寄存器最后 k 位被丢弃。n 个输出比特是移位寄存器内容的线性组合。码率定义为 $R_C = k/n$。图 10.2 说明了 LTE 使用的卷积编码，$m=6$，$n=3$，$k=1$，码率 $R_C = 1/3$。

线性组合被定义为 n 阶生成序列 $\boldsymbol{G}=[\boldsymbol{g}_0,\cdots,\boldsymbol{g}_{n-1}]$，其中 $\boldsymbol{g}_i=[g_{i,0},g_{i,1},\cdots,g_{i,m}]$。

图 10.2 中的生成序列为

$$\boldsymbol{g}_0=[1011011]，\quad \boldsymbol{g}_1=[1111001]，\quad \boldsymbol{g}_2=[1110101]$$

或使用八进制（oct）表示为

$$g_0 = [133](\text{oct}),\quad g_1 = [171](\text{oct}),\quad g_2 = [165](\text{oct})$$

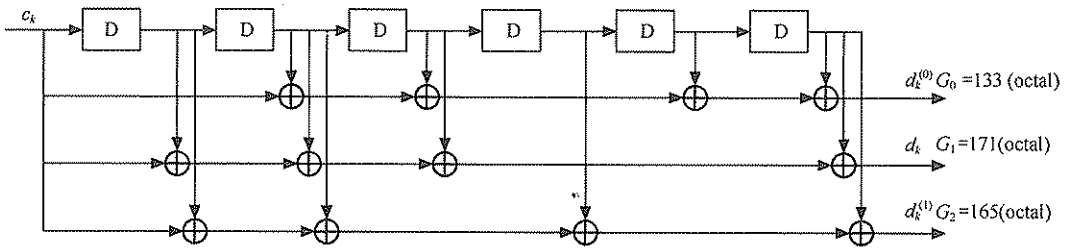


图 10.2 LTE 中码率为 1/3 卷积编码器，$m=6$，$n=3$，$k=1$[10]（经 3GPP 许可转载）

卷积编码器可用格形图来描述，它代表包括时间维度的有限状态机。

考虑 L 个比特的输入块，用码率为 $1/n$（如 $k=1$）的卷积编码器进行编码会产生长度为 $(L+m)\times n$ 个比特，包括 m 个网格的截止比特（或尾比特），被插入到信息块的尾部来驱动移位寄存器内容在编码过程终止时回到全零。值得注意的是，使用尾比特只是终止输入序列可行方法中的一个。其他格形终止方法包括简单的截短（如不附加尾比特）和所谓的“截尾”（见参考文献[12]）。截尾方法中，卷积编码器的初始和终止状态都要相同。通常前馈卷积编码器的尾比特是通过用输入块最后 m 个信息比特初始化移位寄存器的内容来实现的。截尾编码方便了信息位的统一保护，不会遭受尾比特引起的码率损失。截尾卷积码可用如 CVA（Circular Viterbi Algorithm，循环 Viterbi 算法）来进行译码，见参考文献[13，14]。

令接收序列 $\boldsymbol{y}$ 表示为

$$\boldsymbol{y} = \sqrt{E_b}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{n} \tag{10.1}$$

其中

$$\boldsymbol{n} = [n_0, n_1, \cdots, n_l, \cdots, n_{(L+m)\times(n-1)}]$$

$n_l \sim N(0, N_0)$ 是 AWGN（Additive White Gaussian Noise，加性高斯白噪声），E_b 是单位比特能量。发送的码字是

$$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_l, \cdots, \boldsymbol{x}_{(L+m-1)}]$$

其中 x_l 是在瞬时时刻 l 对输入信息比特 i_l 卷积码的输出序列，表示为 $x_l = [x_{l,0}, \cdots, x_{l,n-1}]$，等价地有

$$\boldsymbol{y} = [\boldsymbol{y}_0, \boldsymbol{y}_1, \cdots, \boldsymbol{y}_l, \cdots, \boldsymbol{y}_{(L+m-1)}]$$

其中 $\boldsymbol{y}_l = [y_{l,0}, \cdots, y_{l,n-1}]$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的噪声接收形式。$(L+m)$ 是总的格形长度。

2．软输入软输出（SISO）解码器

为了定义一个通信系统的性能，需考虑码字错误概率和比特错误概率。比特错误概率的最小化通常更复杂，需要最大化后验比特概率（符号级 MAP）。码字或序列错误概率的最小

化一般较简单，等价于对每个码字的 APP 最大化（A Posteriori Probability，后验概率）；可以用 MAP 序列检测规则表示，因此发送码字的估计 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 可表示为

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \arg\max_{\boldsymbol{x}} P(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{y}) \tag{10.2}$$

当所有码字等概率时，MAP 准则等价于最大似然（ML）准则，即根据估计发送序列 $\boldsymbol{x}$ 选择使接收序列 $\boldsymbol{y}$ 概率最大的码字，如

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \arg\max_{\boldsymbol{x}} P(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{x}) \tag{10.3}$$

式（10.3）等价于对 $P(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{x})$ 的对数求最大值，因为 $\log(\cdot)$ 是一个单调递增函数。这可简化处理（因为单调递增函数在对数域可转化为简单的加法运算）。无记忆信道的对数似然可写为

$$\log P(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{x}) = \sum_{i=0}^{L+m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \log P(y_{i,j} \mid x_{i,j}) \tag{10.4}$$

对于 AWGN 信道，式（10.4）的条件概率是 $P(y_{i,j} \mid x_{i,j}) \sim N(\sqrt{E_b} x_{i,j}, N_0)$，因此有

$$\log P(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{x}) \propto \| \boldsymbol{y}_i - \sqrt{E_b} \boldsymbol{x}_i \|^2 \tag{10.5}$$

式（10.5）度量的最大化可产生以欧氏距离得出最接近接收序列的码字。这个最大化可通过格形操作以一种有效的方式执行。

举例说明，图 10.3 表示了生成多项式 $\boldsymbol{g}_0 = [101]$ 和 $\boldsymbol{g}_1 = [111]$ 的一个简单卷积码，图 10.4 显示了其对应的格形图。对于特殊的输入比特，网格图的每一边对应从状态 s 到状态 s' 的转换。图 10.4 中边缘用 $i_l / x_{l,0} x_{l,1}$ 标记参数，即卷积编码器的输入/输出。卷积编码器的移位寄存器初始化为全 0。例如为了终止网格，m 个尾比特被加在尾部，因此终止状态再一次为全 0。

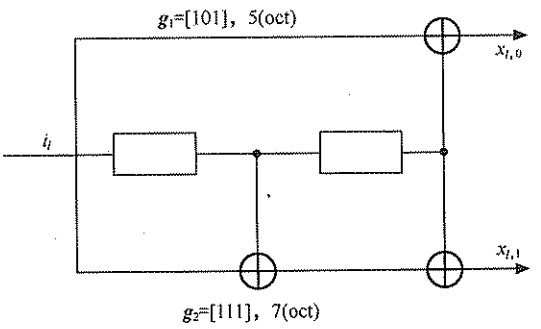


图 10.3　$m=2$ 的速率为 1/2 卷积编码器，$m=2$，$k=1$，对应生成多项式 $\boldsymbol{g}_0 = [101]$ 和 $\boldsymbol{g}_1 = [111]$

令 $M(\boldsymbol{y}_i \mid \boldsymbol{x}_i) = \sum_{j=0}^{n=1} \log P(y_{i,j} \mid x_{i,j})$ 表示在第 i 步网格上的分支度量（如在第 i 步网格上选择分支的成本），由式（10.5）得到。

在第 l 个网格转换上可得到“局部路径度量”，是在网格内跟随具体路径直到第 l 个转换的累积代价。局部路径度量可以写为

$$M_s^l(y|x)=\sum_{i=0}^{l}M(y_i|x_i)=M_{s'}^{l-1}(y|x)+M(y_l|x_l) \tag{10.6}$$

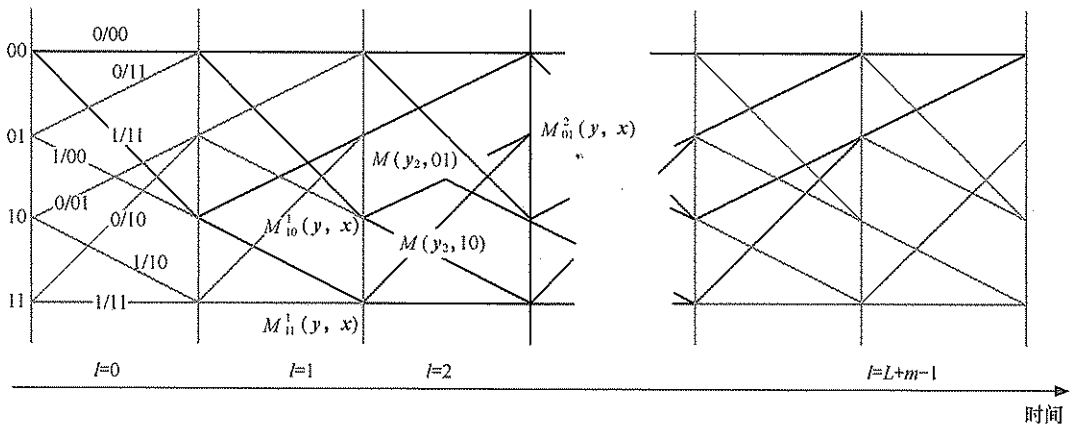


图 10.4　生成多项式为 $g_0=[101]$ 和 $g_1=[111]$ 的卷积码对应的格形图

参考文献[16，17]中提到的 VA（Viterbi Algorithm，Virterbi 算法）是使用网格通过累加、比较和选择度量来计算每个网格步的最佳局部路径度量的有效方法，下面会作简单描述。对于每个状态 s，VA 计算对应到达状态 s 的所有边缘可能的局部路径度量，从中选择最佳部分路径。图 10.4 中，在 $l=2$ 时，例如有两种可能的路径终止到状态 $s=01$。VA 计算式为

$$M_{01}^2(y|x)=\max\{M_{10}^1(y|x)+M(y_2|01),M_{11}^1(y|x)+M(y_2|10)\}$$

得到最佳路径度量的转换作为残存边缘，其余被丢弃。对于 $l=0$，…，$L+m-1$ 的每个状态都如此执行。在最后一个状态 $l=L+m-1$，VA 从每个状态计算的不同度量中选择最佳度量（在网格终止卷积码的情况下最后一个状态已知全为 0），它在格形中跟溯选定的路径以提供估计的输入序列。

虽然原始 VA 输出对输入序列的硬判决估计，VA 仍可调整为输出软信息②（见参考文献[18]）。编码或信息比特的可靠性可通过后验概率计算得到。

下面的分析中，卷积码 $C(1,n,m)$ 在时间 l 上，对信息比特 i_l 编码，其中 $l=0$，…，$L+m-1$。

系统卷积码的情况下，即未编码信息在编码输出上没有发生改变③，码字 $x\in C(1,n,m)$ 可用瞬时时刻 l 的系统比特 $x_{l,0}=i_l$ 来表征。

假设 BPSK（二进制相移键控）调制（0→+1，1→−1），信息符号（或比特）i_l 的 LLR（Log Likelihood Ratio，对数似然比）是

$$\Lambda(i_l)=\Lambda(x_{l,0})=\log\frac{\mathrm{APP}(i_l=1)}{\mathrm{APP}(i_l=-1)}=\log\frac{P(i_l=1|y)}{P(i_l=-1|y)}$$

解码器通过将 $\Lambda(i_l)$ 与 0 比较做出判决。因此，LLR 的符号给出了对信息比特 i_l 的估计（LLR≥0→0，LLR<0→1），幅值指示了比特估计的可靠性。LLR 可以分解为

$$\Lambda(i_l)\propto L_{\mathrm{ch}}(i_l)+L_{\mathrm{a\ priori}}(i_l)+L_{\mathrm{Ext}}(i_l) \tag{10.7}$$

② 软判决提供了判决可靠性的额外信息[15]。

③ 这里给出的公式和缘由可推广到非系统卷积码。

其中

$$L_{\text{ch}}(i_l)=\frac{P(y_{l,0}\mid i_l=1)}{P(y_{l,0}\mid i_l=-1)} \tag{10.8}$$

也称为“信道观察”。信噪比为 E_b/N_0 的 BPSK 调制 AWGN 信道，可表示为 $L_{\text{ch}}(i_l)=(4E_b/N_0)y_{l,0}$

$$L_{\text{a priori}}(i_l)=\log\frac{P(i_l=1)}{P(i_l=-1)} \tag{10.9}$$

是先验信息（因为信息比特的等概率，其值通常为 0）。$L_{\text{Ext}}(i_l)$ 是比特 i_l 的外部信息，即对应 i_l 除了系统比特以外的卷积码所有比特得到的 LLR。式（10.7）的后验 LLR 可通过 BCJR 算法计算，并以它的发明者 Bahl、Cocke、Jelinek 和 Raviv 命名，见参考文献[19]。BCJR 算法是一种 SISO 译码算法，它使用了两个类似 Viterbi 递归在网格上前向后向有效地计算式（10.7）。由此被称为是“前向—后向”算法。BCJR 算法的详细描述见参考文献[19]。

为了解释 BCJR 算法，最好根据网格上瞬时时刻 l 的状态 s_l 到瞬时时刻 $l+1$ 的状态 s_{l+1} 进行转换的联合概率从式（10.7）中写 APP，即

$$\begin{aligned}\Lambda(i_l)&=\log\left(\frac{\sum_{S^+}P(s_l=s',s_{l+1}=s,\boldsymbol{y})}{\sum_{S^-}P(s_l=s',s_{l+1}=s,\boldsymbol{y})}\right)\\&=\log\left(\frac{\sum_{S^+}p(s',s,\boldsymbol{y})}{\sum_{S^-}p(s',s,\boldsymbol{y})}\right)\end{aligned} \tag{10.10}$$

其中 s，$s'\in S$ 是卷积编码器可能的状态，S^+ 是有序偶 (s,s') 的子集，使得在时刻 l 从状态 s' 到状态 s 的转换由输入比特 $i_l=0$ 引起。类似地，S^- 是由 $i_l=1$ 引起的转换子集。概率 $p(s',s,\boldsymbol{y})$ 可被分解为

$$p(s',s,\boldsymbol{y})=p(s',\boldsymbol{y}_{t<l})p(s,\boldsymbol{y}_l\mid s')p(\boldsymbol{y}_{t>l}\mid s) \tag{10.11}$$

其中 $\boldsymbol{y}_{t<l}\triangleq[\boldsymbol{y}_0,\cdots,\boldsymbol{y}_{l-1}]$，$\boldsymbol{y}_{t>l}\triangleq[\boldsymbol{y}_l,\cdots,\boldsymbol{y}_{L+m-1}]$。

通过定义

$$\alpha_l(s')\triangleq p(s',\boldsymbol{y}_{t<l}) \tag{10.12}$$

$$\beta_{l+1}(s')\triangleq p(\boldsymbol{y}_{t>l}\mid s) \tag{10.13}$$

$$\gamma_l(s',s)\triangleq p(s,\boldsymbol{y}_l\mid s') \tag{10.14}$$

式（10.10）中的 APP 采用了参考文献[19]中通用形式，即

$$\Lambda(i_l)=\log\left(\frac{\sum_{S^+}\alpha_l(s')\gamma_l(s',s)\beta_{l+1}(s)}{\sum_{S^-}\alpha_l(s')\gamma_l(s',s)\beta_{l+1}(s)}\right) \tag{10.15}$$

概率 $\alpha_l(s')$ 通过前向递归迭代计算，即

$$\alpha_{l+1}(s)=\sum_{s'\in S}\alpha_l(s')\gamma_l(s',s) \tag{10.16}$$

对于 $s \neq 0$ 初始条件 $\alpha_0(0)=1$，$\alpha_0(s)=0$，假设编码器的初始状态为 0。类似地，概率 $\beta_l(s')$ 通过后向递归计算，即

$$\beta_l(s')=\sum_{s\in S}\beta_{l+1}(s)\gamma_l(s',s) \tag{10.17}$$

对于 $s \neq 0$ 初始条件 $\beta_{L+m-1}(0)=1$，$\beta_{L+m-1}(s)=0$，假设通过截尾比特进行网格终止。转换的概率可以计算为

$$\gamma_l(s',s)=P(y_l \mid x_l)P(i_l)$$

MAP 算法由初始化 $\alpha_0(s')$，$\beta_{L+m-1}(s)$ 组成，计算分支度量 $\gamma_l(s',s)$，并在式（10.16）和式（10.17）中继续前向和后向递归，计算 $\alpha_{l+1}(s)$ 和 $\beta_l(s')$ 的更新。

BCJR 的复杂度大约是 Viterbi 译码的 3 倍。为了减小复杂度，考虑了对数 MAP 译码器，所有的运算在对数域上执行。因此，前向和后向递归 $\alpha_{l+1}(s)$，$\beta_l(s')$ 和 $\gamma_l(s,s')$ 由 $\alpha^*_{l+1}(s)=\log[\alpha_{l+1}(s)]$，$\beta^*_l(s')=\log[\beta_l(s')]$ 和 $\gamma^*_l(s,s')=\log[\gamma_l(s,s')]$ 代替。这对实现而言具有优势，数值上更稳定。通过定义

$$\max{}^*(z_1,z_2)\underline{\Delta}\log(\mathrm{e}^{z_1}+\mathrm{e}^{z_2})=\max(z_1,z_2)+\log(1+\mathrm{e}^{-|z_1-z_2|}) \tag{10.18}$$

式（10.16）和式（10.17）的递归可变为

$$\begin{aligned}\alpha^*_{l+1}(s)&=\log\left(\sum_{s'\in S}\mathrm{e}^{\alpha^*_l(s')+\gamma^*_l(s',s)}\right)\\&=\max_{s'\in S}{}^*\{\alpha^*_l(s')+\gamma^*_l(s',s)\}\end{aligned} \tag{10.19}$$

对于 $s \neq 0$ 初始条件为 $\alpha^*_0(0)=0$，$\alpha^*_0(s)=-\infty$。类似地

$$\beta^*_l(s')=\max_{s'\in S}{}^*\{\beta^*_{l+1}(s)+\gamma^*_l(s',s)\} \tag{10.20}$$

对于 $s \neq 0$ 初始条件为 $\beta^*_{L+m}(0)=0$，$\beta^*_{L+m}(s)=-\infty$。图 10.5 表示了前向和后向递归示意图。

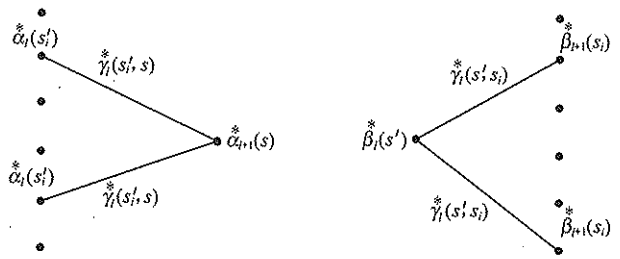


图 10.5　BCJR 译码算法的前向和后向递归

式（10.15）中的 APP 变为

$$\begin{aligned}\Lambda(i_l)=&\max_{(s',s)\in S^+}{}^*\{\alpha^*_l(s')+\gamma^*_l(s',s)+\beta^*_{l+1}(s)\}-\\&\max_{(s',s)\in S^-}{}^*\{\alpha^*_l(s')+\gamma^*_l(s',s)+\beta^*_{l+1}(s)\}\end{aligned} \tag{10.21}$$

为进一步降低复杂度，使用最大对数 MAP 近似，其中 $\max^*=\log(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y)$ 通过 $\max(x,y)$ 近似，其前向和后向传递的复杂度相当于 Viterbi 译码器，这种算法的优势是更简单、更快；缺

点是由于近似造成的精度损失。

图 10.6　SISO 解码器原理图

图 10.6 给出了 SISO 解码器输入和输出的原理图。两个软输入，信道观察（$L_{ch}(x_{i_l})$）和先验概率（$L_{apriori}(i_l)$）在编码或信息比特上是最大似然的。软输出是通过以上介绍的 BCJR（全 MAP、对数 MAP 或最大对数 MAP）算法对信息（和/或编码）比特（$A(i_l)$）计算后验 LLR，外部 LLR（$L_{Ext}(i_l)$）通过式（10.7）得到。

卷积码是纠错码中最广泛使用的一类，原因在于其良好的性能和基于 VA 准确快速译码，还有支持可变输入码字的灵活性。但我们都知道在卷积码性能和香农理论极限子集间还存在很大差距④。在 20 世纪 90 年代初期，提出了一种基于卷积码的编码和译码算法（见参考文献[20]），达到距离香农限几分之一分贝的性能——Turbo 码。在 Turbo 码之后立即发现了曾经提出的低密度奇偶校验（LDPC）码，同样可以取得接近香农极限的性能，见参考文献[23～25]。

3．Turbo 码

Berrou，Glavieux 和 Thitimajasimha 引进了 Turbo 码和迭代译码概念，实现了接近香农极限性能，见参考文献[20～26]。关于概率处理的原理分析可见参考文献[18，27]，并由 Berrou 在参考文献[28]中确认。

Turbo 编码器是通过用一个交织器对两个卷积编码器连接而成。比如，UMTS 和 LTE 采用的 Turbo 编码器如图 10.7 所示（见参考文献[10]），两个相同的卷积码，生成多项式由 $\boldsymbol{G}=[1, \boldsymbol{g}_0/\boldsymbol{g}_1]$ 给出，其中 $\boldsymbol{g}_0=[1011]$ 和 $\boldsymbol{g}_1=[1101]$。因此，Turbo 码对输入块编码两次（有或没有交织）产生两个不同的奇偶比特子集。每子编码器可以用尾比特被终止为全 0 状态。图 10.7 显示的 turbo 码标称码率为 1/3。

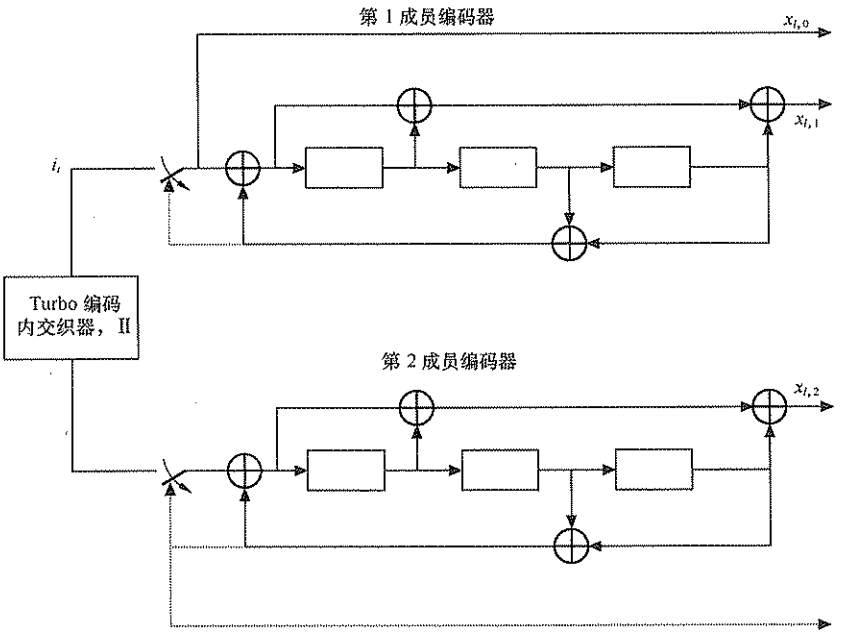


图 10.7　用于 LTE 和 UMTS[10]中并行 Turbo 码的原理示意图（经 3GPP 许可转载）

④ “香农理论”，也称为“噪声信道编码理论”，指明当且仅当信息速率小于信道容量时，存在编解码方案，当码长趋于无限时可消除错误概率[21, 22]。

和卷积码一样，理论上 Turbo 码最优解码器是 MAP 或 ML 解码器。然而由于交织器Ⅱ卷积码网格中状态数非常大，使得真正的 ML 或 MAP 解码器难以实现（除非数据块很小）。所以，Berrou 等人在参考文献[26]中提出了迭代译码原理。它是基于次优方法，对每个子卷积编码器使用分隔最优译码器，用两个子解码器通过交织器（解交织器）迭代交换信息。传统译码结构如图 10.8 所示。

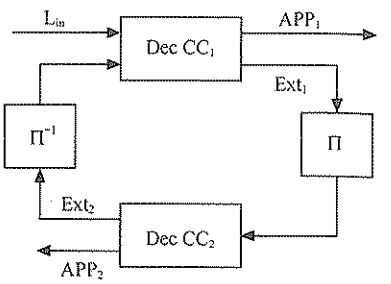


图 10.8　Turbo 解码器原理图

每个子卷积码的 SISO 解码器可用 BCJR 算法实现（或 MAP 算法），在前一节中已简要地描述过。SISO 解码器输出每个信息比特的后验 LLR 值，可用来得到硬判决估计以及可靠的估计。另外，SISO 解码器生成每个信息比特的外 LLR，被其他译码器用来作为合适交织（或解交织）的先验信息。因此两个解码器迭代操作，通过交织（解交织）交换外信息。在一定次数的迭代后，使用后验 LLR 输出获得信息比特的最终硬判决估计。

4．低密度奇偶校验（LDPC）码

低密度奇偶校验（LDPC）码首先由 Gallager 在他的博士论文中提出，最近几年许多研究者对其进行了广泛的分析。LDPC 码是具有奇偶校验等式的线性奇偶校验码，由 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}=0$ 给出，其中 $\boldsymbol{H}$ 是码 $C(k,n)$ 的 $(n-k)\times n$ 阶奇偶校验矩阵，$\boldsymbol{c}$ 是码 C 长度为 n 的有效码字。与 Turbo 码类似，LDPC 码的 ML 译码随着块大小的增加而变复杂。为了接近 ML 译码，Gallager 在参考文献[23]中引入了迭代译码技术，可以认为是消息传递算法的先驱[24, 29]，使得有效的 LDPC 译码算法的复杂度与块大小呈线性关系。

术语“低密度”指奇偶校验矩阵的输入大多数为 0，换言之，1 的密度很低。LDPC 码的奇偶校验矩阵可以用“Tanner 图”表示，有两类节点，即变量节点和校验节点之间互连。变量节点和校验节点分别对应码字比特和奇偶校验约束。如果对应码字比特参与到奇偶校验等式中，如 $H(i,j)=1$，一个变量节点 v_j 连接到校验节点 c_i。因此，Tanner 图是可视化码约束和描述译码算法的优秀工具。因为 LDPC 码 $\boldsymbol{H}$ 中 1 具有较低的密度，Tanner 图中的连接数很小（通常与码字大小呈线性）。

图 10.9 表示了由式（10.22）给出的奇偶校验矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的一个（10，5）码的 Tanner 图实例⑤。

$$\boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0&1&1&0&0&0\\0&0&1&1&1&1&1&1&0&0\\0&1&0&1&0&1&0&1&1&1\\1&0&1&0&1&0&0&1&1&1\\1&1&0&0&1&0&1&0&1&1\end{bmatrix} \tag{10.22}$$

如上所述，LDPC 码使用消息传递算法如 BP（Belief Propagation，置信传播）或 SPA（Sum-Product Algorithm，和积算法）进行译码。BP 的思想是对 Tanner 图上的节点迭代地应用 Bayer 准则计算逼近边缘后验 LLR。Tanner 图中的变量节点和校验节点以迭代的方式沿着其互连线交换 LLR 消息。为了确保节点不重复接收它已经处理过的信息，只有外部信息沿着

⑤ 这一特殊矩阵并非实际“低密度”，而是为阐明的目的。

其互连线传递。类似于 Turbo 译码外部信息的交换。

值得注意的是，BP 算法每次迭代运算次数与消息节点数呈线性关系。但由于 Tanner 图的循环，LDPC 码的 BP 译码和 turbo 码一样也是次优的[⑥]。循环增加了迭代处理期间每个节点接收外部信息间的相关性。但通过避免过多短循环可以抑制性能损失。一定次数的迭代之后，计算码字比特的后验概率获得最终的硬判决估计。LDPC 码通常比 Turbo 码需要更多的迭代来达到收敛。在实际中，一种称为 LBP（Layered BP，分层 BP）算法的变种 BP 更加常用些，因为它需要的迭代次数是卷积 BP 算法的一半，见参考文献[30]。

上文中我们从译码角度讨论了 LDPC 码，如稀疏矩阵的零空间。基于校验矩阵的直接编码算法需要很多迭代，与码字大小的平方成正比。但存在几个 LDPC 码的设计（包括 IEEE 802.16e、IEEE 802.11n 和 DVB-S2 标准所使用的 LDPC 表示）具有线性编码复杂度较好性能。

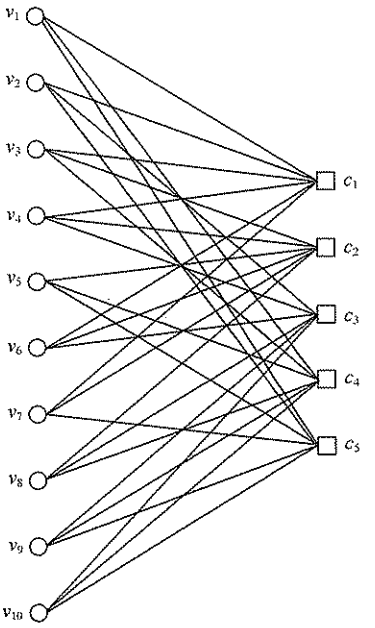


图 10.9　表示(3,6)规则 LDPC 码 $C(10,5)$的奇偶校验矩阵 Tanner 图

近年来发展了几个分析工具用于理解和设计 LDPC 码。参考文献[29，31]中的密度进化（或门限分析）是一有价值的工具，可以有效地估计使用消息传递译码器 LDPC 码集的理论性能。密度进化是以相似特征码集（或家族）为特征，而不是关注特殊的奇偶校验矩阵。例如，LDPC 集用多项式 $\lambda(x)\triangleq\sum_{i=2}^{d_v}\lambda_i x^{i-1}$ 和 $\rho(x)\triangleq\sum_{i=2}^{d_c}\rho_i x^{i-1}$ 通过它的左右度分布来定义，其中 λ_i 和 ρ_i 是 Tanner 图中分别连接度数为 i 的变量节点和校验节点互连的部分，d_v 表示最大变量节点度，d_c 是最大校验节点度。集合码速率可表示为

$$R=1-\left(\frac{\int_0^1\rho(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1\lambda(x)\mathrm{d}x}\right)$$

它表明了对于长码（$n\to\infty$）相同集合内所有随机构造的码特性是相似的（集中理论，见参考文献[29]）。对于 LDPC 码集，密度进化描述了按照大于门限值的性能（传统上表示为 SNR 值），集合中至少存在一个码能够实现任意小的 BER，见参考文献[29]。对于大于门限的 SNR，任何次数的译码迭代 BER 接近零。与香农限类似，门限有时指在消息传递译码下的 LDPC 码“容量”。使用密度进化优化度分配，一些文献已证明 LDPC 码具有距离香农限几分之一分贝的性能，见参考文献[24，32]。

LDPC 码的结构是影响编码和译码复杂度的另一个重要方面。随机构造的 LDPC 码具有随机 Tanner 图结构，导致了复杂的硬件设计。因此，实际的 LDPC 设计如 802.16e 和 802.1 1n LDPC 码是基于结构的 LDPC 码，方便了有效的编译码。具有结构化和矢量化的 LDPC 码，

⑥ Tanner 图中长度为 P 的循环是一组起始和终止于同一节点的 P 个连接边。一个循环验证没有节点可出现多于一次的条件（除起始和终止节点外）。

使用全 0 或循环子矩阵（移位识别矩阵）构造奇偶校验矩阵，这种码在没有牺牲性能的前提下，降低了编码或译码复杂性。关于这方面有许多参考文献，有兴趣的读者可以参考文献[33]。

10.3.2 LTE 数据信道的信道编码

Turbo 码在 1993 年发现后很快地在 UMTS 中得到应用，它们接近香农极限性能的优点远超出了内存和处理所需的成本。Turbo 码一旦在 UMTS 中定义，只要有效就很难有再修改标准的可能。实际上，UMTS 中 Turbo 码标准化经过了极大的努力：详细设计的每个方面都是世界级会议的长期讨论并推迟决定的。尽管努力的结果并不完满，但具有一定的吸引力。

因此，尽管 UMTS Release 5、6、7 版本中没有修改 Turbo 码，但功能得到增强，通过为 HARQ 重传选择不同冗余版本实现性能提高。但原来工作在 384kbit/s 的译码器，在 10Mbit/s 时开始显得吃力了。使 UMTS 译码器以更高的速率运行被看成是学术界的重要成果，见参考文献[34]。随着 LTE 在 3GPP 中工作的开始，系统设计的每一方面都得以详细检查，为下一代蜂窝设备制定了一个可行的路线；随着提出的数据速率从 100～300Mbit/s，甚至可能超过 Release 8，UMTS 的 Turbo 码需要重新验证。

下面的内容解释了 LTE 中最终没有决定使用 LDPC 码，而用“无竞争”交织器代替了 Turbo 交织器原因。接下来的内容解释了 LTE 和 UMTS 信道编码的具体区别，总结为表 10.6。

表 10.6　　UMTS 和 LTE 信道编码方案的主要特征

信 道 编 码	UMTS	LTE
子码	截尾的，8 个状态，$R=1/3$ 母码	相同
Turbo 交织器	行/列转置	无竞争二次转置多项式（QPP）交织器
速率匹配	工作在级联码块	虚拟循环缓冲（CB）速率匹配，工作在每个码块
混合重传请求	定义冗余版本（RVs），允许 Chase 合并	定义虚拟 CB 上的 RVs，允许 Chase 合并
控制信道	256 个截尾卷积码	64 个尾比特卷积码，CB 速率匹配
每个码块操作	只有 Turbo 码	附加 CRC，turbo 码，速率匹配，调制映射

1. LDPC 码的吸引力

LDPC 码的吸引力是明显的：性能几乎达到香农限，而复杂度比 Turbo 码降低至少 8 倍，见参考文献[35]。LDPC 码最近也是 IEEE 802.16-2005 标准化中的一种选项。在 LTE 中，若能保持 Turbo 码良好的性能，复杂度因素非常重要。向 LTE 提出的 LDPC 提案声明了各种不同的复杂度，从没有优势到减少 2.4 倍甚至 7.35 倍（见参考文献[37]）。实际上，结果表明复杂度取决于码率，当码率为 1/2 时，运算次数大约降低 2 倍（见参考文献[38]）。这个比较是假设 LDPC 码用 LBP（Layered Belief Propagation，分层置信传播）译码器进行译码（见参考文献[30]），而 Turbo 码是用对数 MAP 译码器进行译码。

单独考虑运算次数，LDPC 可以是 LTE 的选择。然而 LDPC 中至少有 3 个因素影响这种选择。首先，LDPC 译码器所需的内存太大以及路由复杂度太高，削弱了运算次数少的优点。其次，HARQ 是 HSPA 引入的关键特性，但 LDPC 增量冗余性能还不清楚。最后，Turbo 码已在 UMTS 中标准化，如果相对简单的 Turbo 码增强就能满足要求，与其类似漫长的 LDPC

标准化过程也不是大家所期望的。因此决定保持与 UTMS 中 Turbo 码相同的编码器，包括截尾方法，但使用一种新的无竞争交织器，使 LTE 实现高数据速率的有效译码。表 10.7 给出了 Turbo 码和 LDPC 码一些特征的比较，下面会进行解释。

表 10.7　　Turbo 和 LDPC 编码比较

	Turbo 码	LDPC 码
标准	UMTS，LTE，WiMAX	IEEE 802.16e，IEEE 802.11n DVB-S2
编码	线性时间	某些设计是线性时间（802.16e/802.11n）
译码	对数 MAP，变量	调度：分层置信传播， Turbo 译码 节点处理：最小和， 归一化最小和
主要译码关注点	计算强度（更多操作）	内存强度（更多内存），路由网络
吞吐量	本身没有并行性，通过无竞争交织器获得并行性	本身可并行。灵活设计结构化 LDPC 码
性能	以信息块大小 10^3～10^4 做比较，比小块 LDPC 稍好。平均 4～8 次迭代	比大块长度 Turbo 码稍好（10^4 或更长，迭代译码门限分析）。非常低错误平层（如 BLER 大约 10^{-7}）。平均 10～15 次迭代
HARQ	对 Chase 和 IR 都简单（通过母码打孔）	对 Chase 简单。IR 可能需使用模型矩阵扩展或从母码打孔
复杂度比较（运算次数）	在高码率比 LDPC 运算次数略多	在高码率比 Turbo 运算次数略少

2．无竞争 Turbo 译码

高数据速率 Turbo 译码的关键是对 Turbo 译码器有效的并行化并保持良好的性能。传统 Turbo 解码器有两个 MAP 译码器（通常通过单个硬件实体实现），它们在两个子码间以迭代的方式交换信息，10.3.1 节中已描述过。因此，首先要考虑的是内部并行是否能应用于 MAP 译码器（单码字并行）或外部是否能采用多个 Turbo 译码器（多个码字并行，在码字间没有外部信息交换）。

如果采用外部并行，输入块可以被分为 X 个片段，产生 X 个码字，通过在 X 个码字上并行运行至少 X 个 Turbo 译码器以获得处理速度的提高。这种情况下，除了每个码字中使用较短 Turbo 交织器导致的性能损失，还有内存以及前向和后向译码器辅助门计数导致的额外成本。基于这个原因，优先考虑具有内部 MAP 并行的较大码字。具有较大的码字，MAP 算法可在 X 个片段上并行运行，各片段可交换外部信息，这样较长交织器可以获得编码增益。尽管在目前迭代期间相邻片段内的训练是可能的（见参考文献[39]），但基于前一次迭代的输出，用前向和后向状态初始化也可以很容易地连接各片段。只要每个片段的大小足够大（如 32 位或更大），并行处理的性能实质上未受到影响。

尽管很显然 MAP 算法可被并行化，但 MAP 并不是全部的 Turbo 译码器。还需要对外部消息交换进行有效处理（如（解）交织操作）。因为多个 MAP 处理器并行操作，多个外部值需要同时从内存中读取或同时写入。内存的存取取决于交织器结构。

现有的 UMTS 交织器存在内存存取竞争的问题。竞争导致了同时从内存中读或写（如图 10.10 所示）。

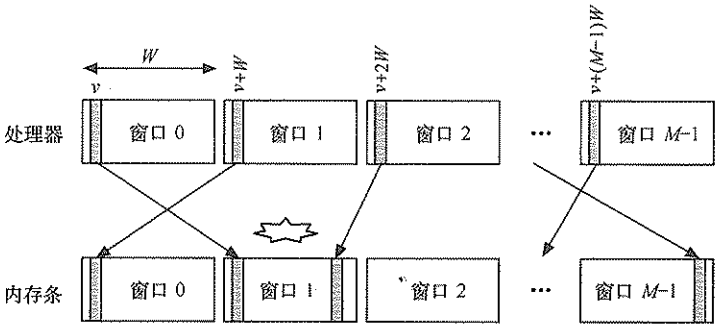


图 10.10　由于处理器 0 和 1 同时接入，窗口 1 内存在竞争存取图解

竞争分辨是可能的（见参考文献[40，41]），但以额外硬件为代价，竞争时间（周期）可能随每个支持的交织器大小而变化。对于任意交织器也可使用复杂内存管理作为竞争分辨。

一个新的 CF（Contention-Free，无竞争）交织器首先通过确定没有发生竞争来解决问题。交织器 $\pi(i)$，$0 \leqslant i < K$，对交织器 $\psi = \pi$ 和解交织器 $\psi = \pi^{-1}$ 当它满足下面的式子，对于窗口大小 W 是无竞争的（见参考文献[43]）。

$$\left\lfloor \frac{\psi(u_1 W + v)}{W} \right\rfloor \neq \left\lfloor \frac{\psi(u_2 W + v)}{W} \right\rfloor \tag{10.23}$$

其中对所有 $u_1 \neq u_2, 0 \leqslant vW, u_1 \geqslant 0, u_2 < M$。式（10.23）两边的项是内存条指示，在第 v 阶上由 M 个处理器存取。式（10.23）中的不相等要求每个窗口对于给定的位置 v，在任意两个窗口间被存取的内存条是唯一的，因此消除了存取竞争。为节省硬件，不使用 M 个物理上分隔的内存，最好使用单个物理内存，从单地址每次循环索取/保存 M 个值。这需要 CF 交织器满足向量译码特性，其中每个窗口内的置换是相同的，即

$$\pi(uW + v) \bmod W = \pi(v) \bmod W \tag{10.24}$$

其中，$1 \leqslant u < M$，$0 \leqslant v < M$。

性能、运算复杂度和灵活性是需考虑的因素。然而，由查表（对于每个块大小）构成的简单 CF 交织器和比特反转置换都表现出良好的性能（见参考文献[44]）。凭借灵活性，无竞争交织器可有最大并行阶数（窗口数），是块大小的任一因子。基于不同 UE 类型的目标数据速率，每个制造商对并行度可自由选择各种可能的并行系数。

在考虑了性能、CF 交织器各种类型和复杂度之后，LTE 选择了一种新的无竞争交织器。

3. LTE 无竞争交织器

CF 交织器的主要选择包括 ARP（Almost Regular Permutation，近似规则置换）[45]和 QPP（Quadratic Permutation Polynomial，二次置换多项式）交织器[46]。ARP 和 QPP 交织器有许多相似点。它们都适合 LTE turbo 编码，为每个块大小提供了灵活的并行阶数，实现复杂度低，具有良好的性能。LTE 中 ARP 和 QPP 提案的详细描述（与 UMTS 版本 99 Turbo 交织器的比较）由参考文献[47]给出。在这两个紧密竞争的设计中，LTE 选择了 QPP 交织器，因为它提供了并行系数 M，需要较小的内存，更适合于高数据速率。

对于信息块大小为 K，QPP 交织器由下面多项式定义，即

$$\pi(i) = (f_1 + f_2 i^2) \bmod K \tag{10.25}$$

其中 i 是输出标记（$0 \leqslant i < K-1$），$\pi(i)$ 是输入索引，f_1 和 f_2 是定义在用下面条件置换的系数：

① f_1 对于块长 K 是相对主要的；

② K 的所有主要系数也要考虑 f_2 的因素。

QPP 交织器的逆也可以通过置换多项式描述，但它们不一定是二次的，如对于某些块长会降低 Turbo 码性能。因此，最好选择具有低次逆多项式的 QPP 交织器（LTE QPP 交织器逆多项式的最大次方等于 4），不会引起性能损失。通常，当置换多项式以迭代的方式只使用加法器来实现时，它们（二次和非二次）容易实现。LTE 中总共定义了 188 个交织器，其中 153 个有二次求逆而其他的 35 个有 3 次方和 4 次方求逆。LTE QPP 交织器的性能与 UMTS Turbo 码基本一致，如图 10.11 所示。

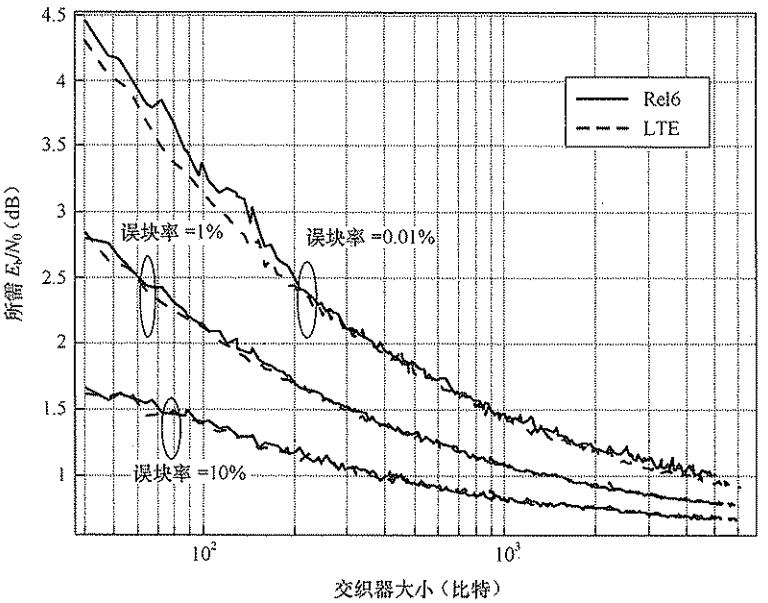


图 10.11　LTE QPP 交织器设计和用 QPSK 调制的静态 AWGN 和最大对数译码器 8 次迭代 UMTS Turbo 交织器性能对比图

QPP 交织器的一个吸引人的（也许是最重要的）特征是“最大无竞争”，指它们提供支持并行的最大灵活性，即 K 的每个因子都是支持的并行系数。例如，$K=1\,024$，支持的并行系数包括{1，2，4，16，32，64，128，256，512，1 024}，尽管产生窗口大小的系数少于 32，实际上可能并不需要。

QPP 交织器也有“偶—偶”特征，借此输入端偶矩阵和奇矩阵分别映射到输出端偶矩阵和奇矩阵；这使得编码器和解码器每个时钟周期处理两个信息比特，方便了基-4 实现（如所有对数 MAP 译码操作能一次处理两个比特，包括前向和后向迭代、外部 LLR 产生和内存读/写）。

决定使用 CF 交织器的一个重要原因是并非所有输入块长都能支持。由于并行数量取决于块长的分解，某些块大小（如素数大小）不能被 Turbo 码支持。因为输入可以是任何长度，任何时候有必要时，为了最接近 QPP 交织器大小，可使用填充比特对输入进行填充。所选择的 QPP 大小如下。

（1）交织器的个数有限（较少的交织器意味着较多的填充比特）。

（2）填充比特的分解大致与块长的增加相同（随着块长的增加，空间增加）。

（3）可用多个并行值（块长以字节的整数相隔）。

对于以 UMTS 交织器为基准大约 0.1dB 内的性能，尽管填充比特的百分比高（接近 12%），交织长度 45 是可行的（见参考文献[48]）。对于 LTE，用大约 3%填充比特来选择以半对数方式分隔的下面 188 个字节关联交织器长度（见参考文献[10]）：

$$K=\begin{cases}40+8t & 0\leqslant t\leqslant 59 \quad (40\sim 512\text{以8bit为步长})\\ 512+16t & 0\leqslant t\leqslant 32 \quad (528\sim 1024\text{以16bit为步长})\\ 1\,024+32t & 0\leqslant t\leqslant 32 \quad (1056\sim 2048\text{以32bit为步长})\\ 2\,048+64t & 0\leqslant t\leqslant 64 \quad (2112\sim 6144\text{以64bit为步长})\end{cases} \tag{10.26}$$

最大交织长度也从 UMTS 中的 5 114 增加到 LTE 中 6 144，以使 1 500 字节的 TCP/IP 分组可分为两段而不是 3 段，因此减小了可能的分段损失并且（略微）增加了 Turbo 交织增益。

4．速率匹配

RM（Rate-Matching，速率匹配）算法从速率为 1/3 的 Turbo 编码器中通过打孔和/或重复传输比特。因为传输比特数是基于可使用的物理资源来决定的，RM 应该能生成任意速率的打孔图样。并且 RM 重传时应该尽可能发送许多新比特以最大化 IR（Incremental Redundancy，增量冗余）HARQ 增益（见 4.4 节关于 HARQ 协议的进一步详细说明）。

LTE RM 的主要竞争者是 HSPA 中使用的相同（或相似）算法，或在 cdma2000 1xEV 和 WiMAX 中使用的 CB（Circular Buffer，循环缓冲）RM。HSPA RM 的主要优势是尽管复杂，但研究和理解得很彻底。但其主要缺点是高码率时有严重的性能衰退，特别是当接近码率为 0.78 和 0.88 时，见参考文献[49]。

因此，LTE 中选择了循环缓冲 RM，因为它只生成打孔图样，对于任意码速率是灵活的，具有良好的性能。

在 CB 方法中，如图 10.12 所示，Turbo 编码器（系统部分，校验 0 和校验 1）3 个输出流的每一个用它自己的交织器（称为子块交织器）重新排列。LTE 中 12 个尾比特也被同等地分配到 3 个流中，使得子块大小 $K_s=K+4$，其中 K 是 QPP 交织器大小。通过将重排的系统比特与两个重排的校验流的交错连接形成输出缓冲。对于任意期望的码速率，传输的码比特可只从缓冲中某个起点串行读出，如果达到了缓冲的终点，就再重回缓冲的起点。

RV（Redundancy Version，冗余版本）是指从循环缓冲中某一起点开始读出比特。不同 RV 通过定义不同的起点来实现 HARQ 操作。通常对于初始传输选择 RV=0 来发送尽可能多的系统比特。调度器对相同的分组传输可选择不同的 RV 以支持 IR 和 Chase 合并 HARQ。

Turbo 码尾比特均匀分为 3 个流，所有的具有相同的长度。每个子块交织器是基于传统 32 列的行列交织器（对所有的块长度）和一个简单的长度为 32 的列间转置。

（1）每个流中的比特逐行写入具有 32 列的矩阵（行数由流长度决定），为完全填补矩阵，空比特被填充到每个流前面。

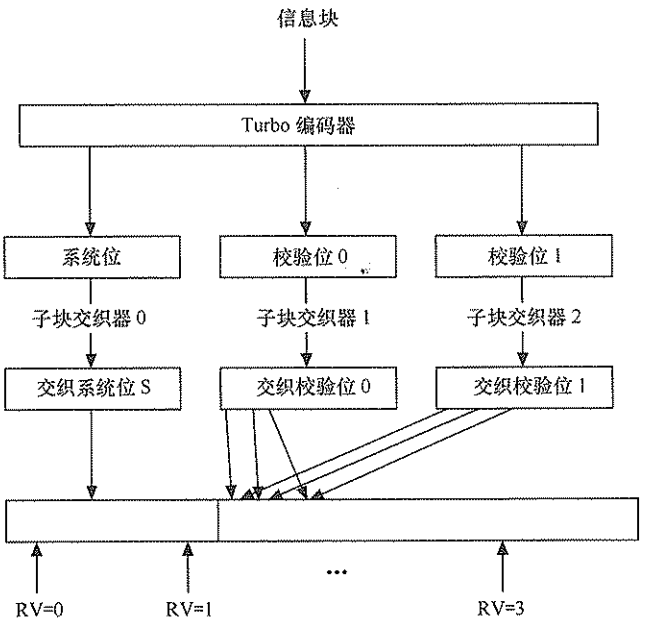


图 10.12　基于 CB 速率匹配算法。RV = 0 起始于相对 CB 开始的相对偏置处，使系统比特在首次传输中被打孔

（2）应用了长度为 32 列转置，逐列读取比特形成子块交织器的输出。

[0, 16, 8, 24, 4, 20, 12, 28, 2, 18, 10, 26, 6, 22, 14, 30, 1, 17, 9, 25, 5, 21, 13, 29, 3, 19, 11, 27, 23, 15, 31]这个子块交织器的特点是它自然地首先放置所有偶标记，再将奇标记放置到重排的子块中。

考虑到 QPP 转置的偶—偶特性和子交织器的以上特性，第二个校验流的子块交织器用奇数值 $\delta=1$ 来偏置以确保奇偶输入具有相同的保护电平。因此对于标记 i，如果 $\pi_{\text{sys}}(i)$ 表示系统比特子块交织器的转置，那么两个校验子块交织器的转置是 $\pi_{\text{par0}}(i)=\pi_{\text{sys}}(i)$ 和 $\pi_{\text{par0}}(i)=(\pi_{\text{sys}}(i)+\delta)\bmod K_s$，其中 K_s 是子块大小。LTE 中使用的偏置 $\delta=1$，循环缓冲中交错校验部分前 K_s 校验比特对应 K_s 系统比特，确保了所有系统比特具有同等保护（见参考文献[50]）。此外，偏置使系统能进行比特打孔，由此一小部分系统比特在初始传输时被打掉，确保了高码率的性能。偏置 RV = 0 产生部分系统码，可在高码率下进行自译码，以避免“突变”打孔图样，UMTS 中某些码率存在这种图样。

二维循环缓冲（总共 96 列）如图 10.13 所示（不同阴影表示来自不同流的比特，黑区表示空比特）。一维 CB 可通过从二维 CB 中逐列读取得到。逐列读取的比特从列顶层 RV 位置开始，丢弃空比特生成输出比特。尽管空比特在子块交织期间能被丢弃，但 LTE 中保留了空比特使得执行更简单。

这样带来了 LTE CB 方法的重要优点，即能够执行有效 HARQ 操作，因为执行 CB 操作不需要直接形成实际物理缓冲。换言之，对于任何 188 个流长度和 4 个 RV 值的组合，期望的码字比特可使用基于子块转置的简单编号直接从 Turbo 编码器的输出中得到。

因此术语“VCB”（Virtual Circular Buffer，虚拟循环缓冲）更适合 LTE。LTE 中 VCB 的操作通过定义 RV=0 允许 SBP（Systematic Bit Puncturing，系统比特打孔）以跳过 CB 的前两个系统列，导致了大约 6%打掉的系统比特（没有环绕）。因此，为了具有系统比特打孔和

均匀间隔 RV，4 个 RV 起点在 2、26、50 和 74 列的顶部。

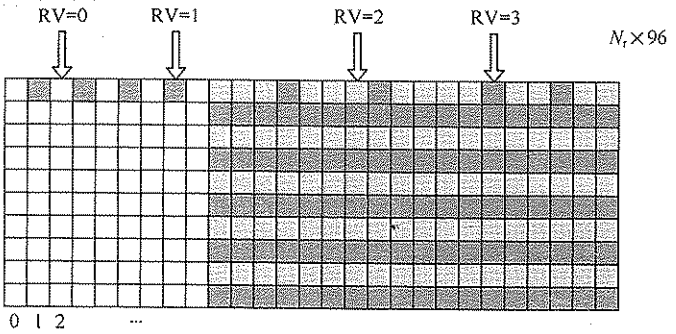


图 10.13　VCB 的二维可视化，4 个 RV 的起点在被选择列的顶层

5. LTE 中的 HARQ

LTE 的物理层支持物理下行链路和上行链路共享信道的 HARQ，用独自的控制信道来发送辅助应答反馈。频分双工操作中，上行链路和下行链路中具有传统的 8ms RTT（Round-Trip Time，往返时间），可用 8 个 SAW（Stop-And-Wait，停—等）HARQ 进程（见图 10.14 和图 10.15）。每个 HARQ 进程用唯一的 3 比特 HARQ 进程指示（HARQ ID）来识别，为合并重新发送的数据，在接收机上需要分配一个独立的软缓冲。

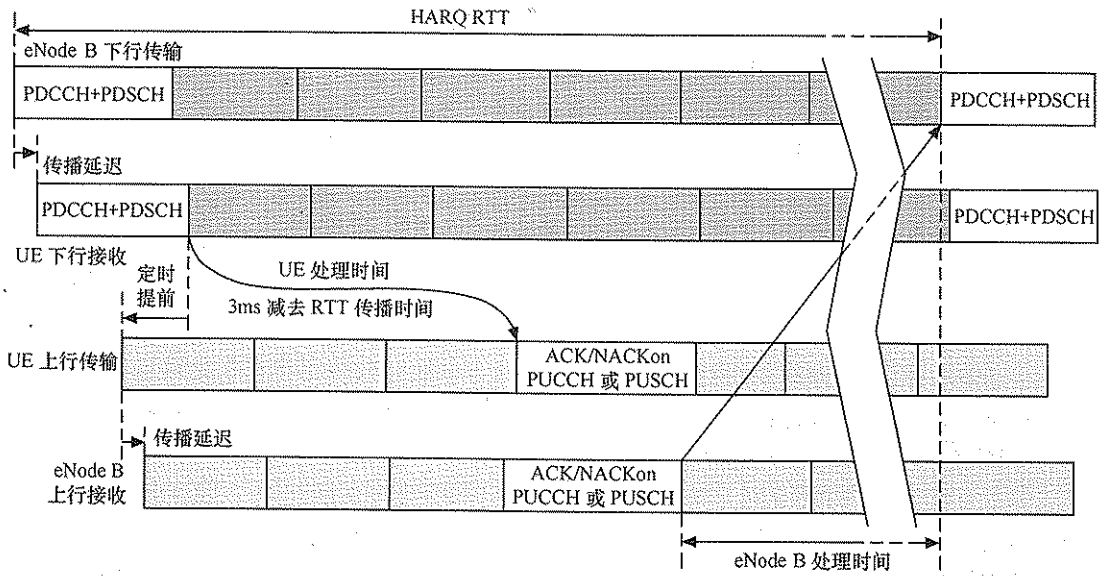


图 10.14　下行链路 HARQ（SAW）协议的定时

下行链路控制信息中有如下几个域辅助 HARQ 操作。

（1）NDI（New Data Indicator，新数据指示）：每次新分组传递开始即启动；

（2）冗余版本（RV）：指示传输和重传所选择的 RV；

（3）MCS：调制和编码方案。

在 4.4.1 节中已阐述过，LTE 下行链路 HARQ 是异步和自适应的，因此每次下行链路传输都伴随着明确的控制信息信令。上行链路 HARQ 是同步的，可以是非自适应或自适应的。

上行链路非自适应 HARQ 操作没有明确的控制信令，需要预定义 RV 序列 0，2，3，1，0，2，3，1，…作为分组的连续传输。对于自适应 HARQ 操作，RV 通过信号明确告知。还有其他冗余版本（或调制）的上行链路模式与其他控制信息结合以减小控制信令的开销。关于时分双工 HARQ 控制信令方面将在 23.4.3 节中具体讨论。

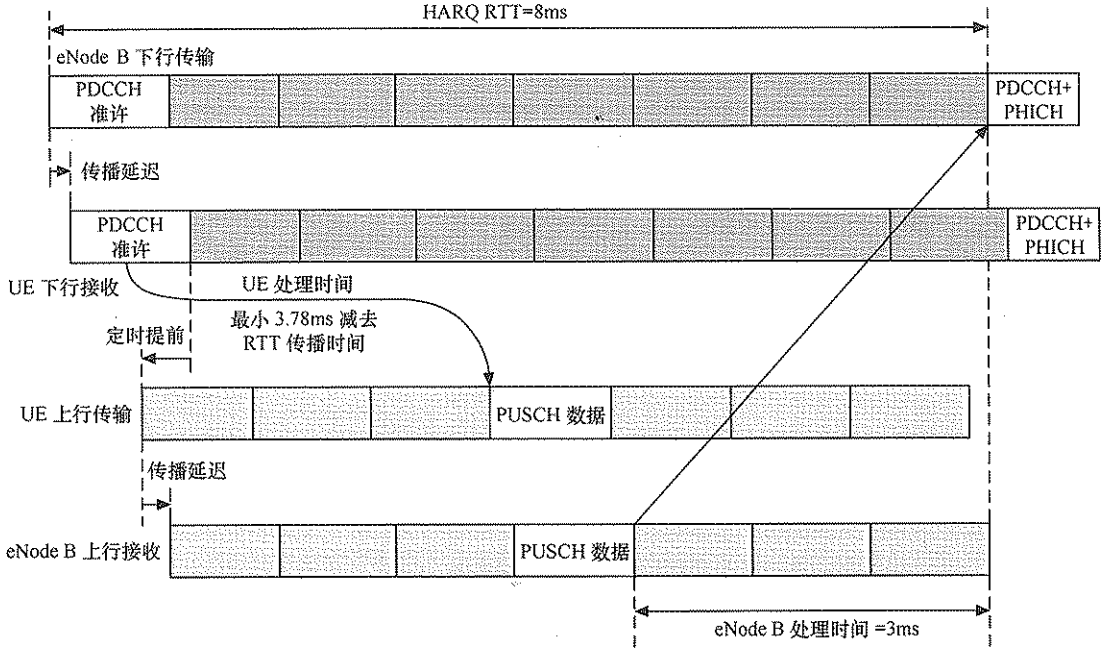


图 10.15　上行链路 HARQ（SAW）协议的定时

6．有限缓冲速率适配（LBRM）

决定 UE 实现复杂度的一个重要因素是 UE HARQ 软缓冲大小，它是 LLR 存储支持 HARQ 操作所需要的总内存（总 HARQ 进程）。因此有限缓冲速率匹配的目的是为减小所需 UE HARQ 软缓冲大小，但保持最高数据速率和对系统性能的最小影响。LBRM（Limited Buffer Rate Matching）仅仅缩小了某一大块 TB（Transport Block，传输块）[⑦]中码块片段内虚拟循环缓冲的长度，RV 空间被相应压缩。有了 LBRM，TB 有效的母码速率变为 TB 大小和为该 TB 所分配 UE 软缓冲的函数。例如，对 FDD 和最低类型 UE（如没有空间复用的 UE 类型 1 和 UE 类型 2，见 1.4 节），对缓冲的限制是透明的，即 LBRM 不会产生对任何软缓冲的压缩。对较高 UE 类型（如类型 3、4 和 5），假设 8 个 HARQ 进程和减小 50%缓冲的情况下计算软缓冲大小，对应最大 TB 母码速率为 2/3。因为 eNode B 知道 UE 软缓冲的容量，它只需传输 VCB 之外的码比特，这些码比特保存在 UE 的 HARQ 软缓冲中以对给定 TB 进行所有的传输（重传）。

7．数据的整个信道编码链

LTE 中 Turbo 信道编码的总体流程图如图 10.16 所示。

物理层首先对从 MAC 层接收的每个传输块（TB）附上一个 24 比特 CRC。在接收机中用它来验证接收是否正确，产生 HARQ ACK/NACK 反馈。

TB 分段为“码块”遵循如下准则：对任意给定的 TB 大小，分段都设计成使其匹配相应

⑦ 传输块等价于 MAC PDU，参见 4.4 节。

QPP 的填充比特数最少。同时对一个 TB 分段，允许使用两个相邻的 QPP 大小，而不是限制于单个 QPP 大小。填充比特数放在第一块分段中。然而，在 LTE 标准的第一版中，可能的 TB 大小子集受到限制，以致于以上所描述的分段准则对每个分段总是导致单个 QPP 没有填充比特。很可能 LTE 以后的版本会支持附加的 TB 大小。

分段之后，如果 TB 被分为两个或更多个码块，将 24 比特的 CRC 再附加到每个码块上。利用码块级 CRC 为 Turbo 译码迭代的提前结束设计准则，以减小译码复杂性。值得注意的是，使用于码块级 CRC 的多项式与使用于传输块 CRC 中的多项式不同。这是专门设计的特性，为避免由于使用每个码块的各自 CRC 导致检测错误概率的增加。如果所有的码块 CRC 都通过，解码器还是应该检测传输块 CRC，它基于不同多项式，可能会检查出码块 CRC 所不能检测出的错误。

LTE 和 HSDPA 间的主要区别是 LTE 物理下行链路共享信道（PDSCH）上的大多数信道编码操作是在码块级执行，而 HSDPA 中只有 Turbo 编码在码块级执行。尽管 LTE 标准中[10]传输码块级联传输在扰码和调制映射之前执行，每个码块还是与调制符号不同的子集相关联，这意味着扰码和调制映射操作实际上可单独对每个码块进行处理，方便实现有效的流水线处理。

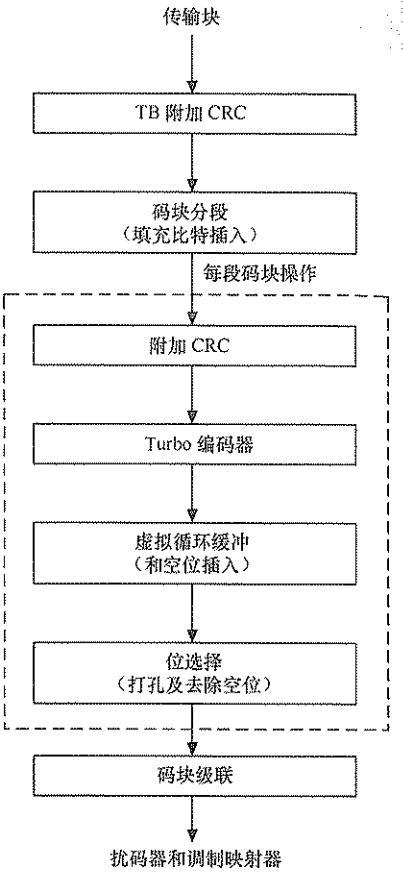


图 10.16　LTE 中 Turbo 编码信道流程图

10.3.3　LTE 控制信道编码

不像数据信息，控制信息（如发送在物理下行链路控制信道（PDCCH）和物理广播信道（PBCH）上）用卷积码进行编码，由于码块很小，因此不值得用复杂度高的 Turbo 编码。

从译码复杂度来看，PDCCH 要求苛刻，因为 UE 必须对大量可能的控制信道进行译码，在 9.3.3 节中已讨论过。PDCCH 和 PBCH 的码设计中另一个相关因素是它们都携带相对少的比特，使尾比特（插入到 UMTS 中来复位译码器状态和避免迭代译码）具有相对更大的开销。因此，为限制译码复杂度，LTE 决定采用截尾比特[⑧]卷积码，但使用一种新的只有 64 种状态的卷积码代替使用于 UMTS 中 256 种状态的卷积码。主要的区别总结为表 10.8。

表 10.8　　LTE 和 HSPA 卷积码的区别

特　　性	LTE 卷积码	HSPA 卷积码
状态数	64	256
截尾方法	截尾比特	截尾
生成多项式	[133，171，165](oct) $R = 1/3$	[561，753](oct) $R = 1/2$ [557，663，711](oct) $R = 1/3$
归一化译码复杂度	1/2（假设两次迭代解码）	1
速率适配	循环缓冲	速率匹配图样的算术运算

⑧ 有译为“咬尾”比特，“截尾”有译为“咬层”——译者注。

LTE 卷积码（如图 10.2 所示），为目标信息块大小提供了略好的性能，如图 10.17 所示。编码器中移位寄存器的初始化值对应输入流最后 6 个信息比特，以使移位寄存器中初始值和终止值相同。译码器可利用参考文献[14]中循环 Viterbi 算法或参考文献[51]中 MAP 算法，译码复杂性接近两次迭代 Viterbi 译码器的 2 倍（通过网格）。因此，如果只使用两次迭代，相当于只使用 1/4 状态数，LTE 卷积码的总复杂度认为是 HSPA 码的一半。

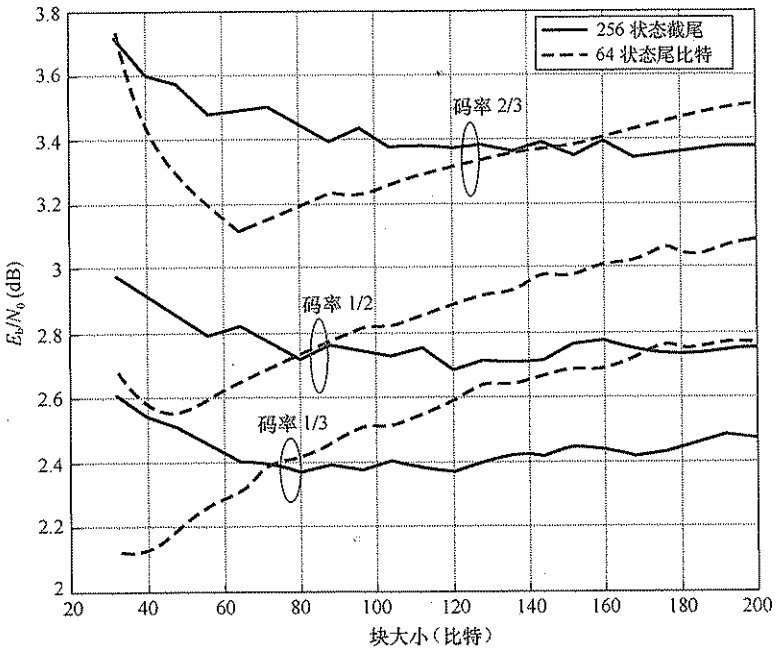


图 10.17　1%BLER 目标的 E_b/N_0（dB）对块大小（比特），卷积码率为 1/3、1/2 和 2/3；HSPA 卷积码有 256 个尾比特状态和 LTE 码有 64 个截尾状态

关于 Turbo 码，LTE 中卷积码的速率匹配使用了相似循环缓冲方法。使用 32 列交织器，循环缓冲中没有交错（3 个校验流在循环缓冲中级联）。这种结构在高码率和低码率上同样具有良好的性能，因此 LTE 不需要补充用于（不同于）UMTS $R = 1/2$ 的生成多项式。

控制信道的其他更小项可使用块编码（如 CQI 的 Reed-Muller 码，或物理控制格式指示信道（PCFICH）的简单的码字列表）。由于小的信息字，分组码本身很适合于最大似然译码方法。

10.4　小结

LTE 信道编码是一种通用的设计，得益于迭代处理领域十几年的研究和发展。尽管使用于 LTE 和 UMTS 的 Turbo 码与 Berrou's 的原始方案相同，但具有无竞争交织器的 LTE Turbo 码给硬件设计者提供了足够的设计灵活性以支持 LTE 第一版本和更高版本的高数据速率。然而，增加对并行性支持是以对内存中读写外部值的路由为代价的。具有大量处理器的 Turbo 译码器的路由复杂度实际上已与具有相似处理容量的 LDPC 码的复杂度存在可比性。因此，很可能未来将重新研究 Turbo 码和 LDPC 码间的成本和性能折中。尽管如此，很显然 Turbo 码在今后很长一段时间将继续使用。

参考文献[⑨]

1. A. J. Goldsmith and S. G. Chua, 'Adaptive Coded Modulation for Fading Channels'. IEEE Trans. on Communications, Vol. 46,pp. 595-602, 1998(5).
2. J. Hayes, 'Adaptive feedback communications'. IEEE Trans. on Communication Technologies, Vol. 16,pp. 15-22, 1968(2).
3. NTT DoCoMo, Fujitsu, Mitsubishi～Electric Corporation, NEC, QUALCOMM Europe, Sharp, and Toshiba Corporation, 'R1-060039:Adaptive Modulation and Channel Coding Rate Control for Single-antenna Transmission in Frequency Domain Scheduling in E-UTRA Downlink', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 LTE ad Hoc, Helsinki, Finland, 2006(1).
4. LGElectronics, 'R1-060051: Link Adaptation in E-UTRA Downlink', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 LTE ad Hoc, Helsinki, Finland, 2006(1).
5. NTT DoCoMo, Fujitsu, Mitsubishi Electric Corporation, NEC, Sharp, and Toshiba Corporation, 'R1-060040: Adaptive Modulation and Channel Coding Rate Control for MIMO Transmission with Frequency Domain Scheduling in E-UTRA Downlink', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 LTE ad Hoc, Helsinki, Finland, 2006(1).
6. Samsung, 'R1-060076: Adaptive Modulation and Channel Coding Rate',www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 LTE ad Hoc, Helsinki, Finland, 2006(1).
7. 3GPP Technical～Specification 36.213, 'Physical layer procedures(Release 8)', www.3gpp.org.
8. Huawei, 'R1-080555: Labelling Complexity of UE Selected Subbands on PUSCH, www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 51bis,Sevilla, Spain, 2008(1).
9. Huawei, 'R1-080182: Labelling of UE-selected Subbands on PUSCH',www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 51bis, Sevilla, Spain, 2008(1).
10. 3GPP Technical Specification 36.212, 'Multiplexing and Channel Coding (FDD) (Release 8), www.3gpp.org.
11. J. G. Proakis, Digital Communications. New York: McGraw-Hill, 1995.
12. J.H.Ma and J.W. Wolf, 'On Tail-Biting Convolutional Codes'.IEEE Trans. on Communications, Vol. 34, pp. 104-111, 1986(2).
13. R. V. Cox and C. V. Sundberg, 'An Efficient Adaptive Circular Viterbi Algorithm for Decoding Generalized Tailbiting Convolutional Codes'. IEEE Trans. on Vehicular Technology,Vol. 43, pp. 57-68, 1994(2).
14. H. Ma and W.J. Wolf, 'On Tail-biting Convolutional Codes'. IEEE Trans.on Communications, Vol. 34, pp. 104-111, 1986(2).
15. S. Lin and D. J. Costello, Error and Control Coding:Fundamentals and Applications. Second Edition, Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, 2004.
16. A. J. Viterbi, 'Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding

⑨ 所有网页内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

Algorithm'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 13, pp. 260-269, April 1967.
17. G. D. Forney Jr., 'The Viterbi Algorithm', in ' Proc.of the IEEE, 1973(3).
18. J. Haguenauer and P. Hoeher, 'A Viterbi algorithm with soft-decision outputs and its applications', in Proc.of IEEE Globecom, Dallas, TX, 1989.
19. L. R. Bahl, J. Cocke, F.Jelinek and J. Raviv, 'Optimal Decoding of Linear Codes for Minimizing Symbol Error Rate'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 20,pp. 284-287, 1974(3).
20. C.Berrou and A.Glavieux, 'Near Optimum Error Correcting Coding and Decoding:Turbo-codes'. IEEE Trans. on Communications, Vol. 44, pp. 1261-1271, 1996(10).
21. C. E. Shannon, 'Communication in the Presence of Noise', in Proc. IRE, Vol. 37, pp. 10-21, 1949(1).
22. C. E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication.Urbana, IL: University of Illinois Press, 1998.
23. R. G. Gallager, 'Low-Density Parity-Check Codes'.Ph.D. Thesis, Cambridge, MA: MIT Press, 1963.
24. S. Y. Chung, 'On the Construction of Some Capacity-Approaching Coding Scheme. Ph.D. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2000(9).
25. D. J. C. MacKay and R. M. Neal, 'Near Shannon Limit Performance of Low Density Parity Check Codes' IEEE Electronics Letters, Vol. 32, pp. 1645-1646, 1996(8).
26. C.Berrou, P. Glavieux and A. Thitimajshima, 'Near Shannon Limit Error-correcting Coding and Decoding', in Proc. IEEE International Conference on Communications, Geneva, Switzerland, 1993.
27. G. Battail, 'Coding for the Gaussian Channel: the Promise of Weighted-Output Decoding'. International Journal of Satellite Communications, Vol. 7,pp. 183-192, 1989.
28. C. Berrou, 'The Ten-Year Old Turbo Codes are Entering into Service'. IEEE Communication Magazine, Vol. 41, no. 8, 2003.
29. T. J. Richardson and R. L Urbanke, 'The Capacity of Low-density Parity-check Codes Under Message-passing Decoding'.Trans. on Information Theory, Vol. 47,pp. 599-618, 2001(2).
30. M. M. Mansour and N. Shanbhag, 'High-throughput LDPC Decoders'. IEEE Trans. on Very Large Scale Integration (VLSI)Systems, Vol. 11, pp. 976-996, 2003(10).
31. T. J. Richardson, M. A Shokrollahi and R. L Urbanke, 'Design of Capacity-approaching Irregular Low-density Parity-check Codes'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 47,pp. 619-637, 2001(2).
32. S-Y. Chung, G. D., Jr. Forney, T. J. Richardson and R.Urbanke, 'On the Design of Low-density Parity-check Codes within 0.0045 dB of the Shannon Limit'. IEEE Communication Letters,Vol. 5, pp. 58-60, 2001(2).
33. J. Chen, R. M. Tanner, J. Zhang and M. P. C Fossorier, 'Construction of Irregular LDPC Codes by Quasi-Cyclic Extension'.IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 53, pp.1479-1483, 2007.
34. M. Bickerstaff, L. Davis, C. Thomas, D. Garrett and C.Nicol, 'A 24 Mb/s Radix-4 LogMAP Turbo Decoder for 3GPP-HSDPA Mobile Wireless', in Proc. of 2003 IEEE International Solid State Circuits Conference, San Francisco, CA, 2003.
35. Flarion Technologies Inc, 'Vector LDPC codes for mobile broadband communications',

http://www.flarion.com/viewpoint/whitepapers/vector_LDPC.pdf, 2003.

36. Motorola, 'R1-060384: LDPC Codes for EUTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 meeting 44, Denver, USA, 2006(2).
37. Samsung, 'R1-060334: LTE Channel Coding', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 meeting 44, Denver, USA, 2006(2).
38. Intel, ITRI, LG, Mitsubishi, Motorola, Samsung, and ZTE,'R1-060874: Complexity Comparison of LDPC Codes and Turbo Codes',www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 meeting 44bis, Athens, Greece, 2006(3).
39. T. K. Blankenship, B. Classon and V. Desai, 'High-Throughput Turbo Decoding Techniques for 4G', in Proc. of International Conference 3G and Beyond, pp. 137-142, 2002.
40. Panasonic, 'R1-073357: Interleaver for LTE turbo code',www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 47, Riga, Latvia, 2006(11).
41. Nortel and Samsung, 'R1-073265: Parallel Decoding Method for the Current 3GPP Turbo Interleaver', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 47, Riga, Latvia, 2006(11).
42. A. Tarable, Benedetto S. and G. Montorsi, 'Mapping Interleaving Laws to Parallel Turbo and LDPC Decoder Architectures'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 50, pp. 2002-2009, 2004(9).
43. A. Nimbalker, T. K. Blankenship, B. Classon, T. Fuja, and D. J. Costello Jr, 'Contention-free Interleavers', in Proc.IEEE International Symposium on Information Theory, Chicago, IL, 2004.
44. A. Nimbalker, T. K. Blankenship, B. Classon, T. Fuja and D. J. Costello Jr, 'Inter-window Shuffle Interleavers for High Throughput Turbo Decoding' in Proc. of 3rd International Symposium on Turbo Codes and Related Topics, Brest, France, 2003.
45. C. Berrou, Y. Saouter, C. Douillard, S. Kerouedan and M. Jezequel, 'Designing Good Permutations for Turbo Codes: Towards a Single Model', in Proc. IEEE International Conference on Communications, Paris, France, 2004.
46. O. Y. Takeshita, 'On Maximum Contention-free Interleavers and Permutation Polynomials over Integer Rings'.IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 52,pp. 1249-1253, 2006(3).
47. A. Nimbalker, Y Blankenship, B. Classon, T. Fuja and T.K. Blankenship, 'ARP and QPP Interleavers for LTE Turbo Coding', in Proc. IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2008.
48. Motorola, 'R1-063061: A Contention-free Interleaver Design for LTE Turbo Codes', www. 3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1 meeting 47, Riga, Latvia, 2006(11).
49. Siemens, 'R1-030421: Turbo Code Irregularities in HSDPA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 32, Marne La Vall, Paris, 2003(5).
50. Motorola, 'R1-071795: Parameters for Turbo Rate-Matching',www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 48bis, Malta, 2007(3).
51. R. Y. Shao, S. Lin, and M. Fossorier, 'An Iterative Bidirectional Decoding Algorithm for Tail Biting Codes', in Proc. of IEEE Information Theory Workshop (ITW), Kruger National Park, South Africa, 1999.

第 11 章
多天线技术

11.1 多天线基本理论

11.1.1 概述

多天线作为一种增强通信系统的方法，其价值在无线通信领域的早期就得到了认可。然而，在信号与信息理论的发展推动下大部分挖掘多天线潜力的科学进展发生在最近 20 年，并以 20 世纪 90 年代中期发明的多输入多输出（MIMO）系统为一关键的里程碑。

尽管波束成形概念的最早应用可追溯到 20 世纪 60 年代的军事应用，但是真正关注多天线技术在大规模商用无线网络中的应用是从 2000 年左右才开始。最初是对最简单的空时处理算法进行了尝试。今天，MIMO 技术在 PAN、WAN 和 MAN（Personal Area Networks、Wide Area Networks 和 Metropolitan Area Networks，即个域网、广域网和城域网）标准中扮演了重要角色，验证了其预期的重要性。借助于计算机和集成电路的快速发展，这种趋势随着 MIMO 技术首次在蜂窝移动网络标准，即 HSDPA（High Speed Downlink Packet Access，高速下行链路分组接入）Release 7 版本中的应用而达到高潮；之后不久，LTE 的发展取得了新突破，体现在其作为第一个，从开始就将 MIMO 设计作为一个重要部分的全球移动蜂窝系统上。

本章首先为读者介绍必要的理论背景，引导读者较好地理解无线通信中多天线技术的作用和优势。我们侧重于主要技术成果背后的直观感受，并说明信息论的主要进步如何在算法和蜂窝通信的系统设计中的实际应用。正如所预期的那样，理论预测性能和要考虑符合商业应用而限制复杂度的方案性能之间还存在一定的差距。

我们也对单用户 MIMO 和多用户 MIMO 理论和技术加以区分，尽管它们的共同概念都体现了 MIMO 的好处。单用户 MIMO 技术支配了 LTE 所选择的算法，多用户 MIMO 没有在 LTE 第一版充分应用，尽管其具有很大潜力。

本章介绍了单用户和多用户 MIMO 理论的关键要素，对 LTE 所采用的实际方法进行了描述，并特别关注导致这些选择的原因。但本章的主要目的不是提供 MIMO 系统的详尽教程资料（见参考文献[1～3]），而是解释基本理论和受 LTE 具体选择所制约的系统设计的结合。

传统的无线通信（单输入单输出（SISO））利用时域和频域预处理及对发送和接收数据分别译码，无论是基站（eNode B）还是用户设备（UE）端（在下行链路或上行链路）使用更多的天线单元都是为信号预编码和检测打开一个额外的空间处理域。所谓空时处理方法是采用一个或多个可能的度量，如错误率、通信数据传输速率、覆盖范围和频谱效率

（bit/s/Hz/cell）等扩展该域，来达到改善链路性能的目的。

根据现有的发射机和/或接收机上的多路天线，这种技术可以分为 SIMO（Single-Input Multiple-Output，单输入多输出）、MISO（Multiple-Input Single-Output，多输入单输出）或 MIMO。因此在具有带多天线基站与单天线 UE 间通信的情况下，上行链路和下行链路被分别称为 SIMO 和 MISO。当使用一个（高端）多天线终端，可以得到全 MIMO 链路。术语 MIMO 也可用在更广泛意义上，SIMO 和 MISO 作为特例。基站与一个 UE 间的点对点多天线链路称为 SU-MIMO（Single-User MIMO，单用户 MIMO）。MU-MIMO（Multi-User MIMO，多用户 MIMO）的特点是几个 UE 使用相同的频域和时域资源同时与一个基站通信[①]。扩展考虑多小区环境，相邻基站以虚拟 MIMO 方式共享其天线，在不同的小区内与同组 UE 进行通信被称为多小区多用户 MIMO（尽管后种情况 LTE 第一版并没有支持，只是在本书第 24 章中阐述后续版本的大纲中提到）。MIMO 概念的总体演化，从最简单的分集建立到未来的多小区多用户 MIMO，可用图 11.1 阐明。

尽管多种多样和有时较复杂，单用户和多用户 MIMO 技术往往围绕着几个基本原则，其目的是利用多天线无线传播信道的一些关键特性，如 1.3 节介绍的，这种信道一般有 3 个优点（相对于 SISO）：

（1）分集增益；

（2）阵列增益；

（3）空间复用增益。

分集增益减小多径衰落的影响，通过各衰落不相关的多天线发送或接收来实现。通常以“阶数”的形式表示，既可以是独立分集的子信道数，也可以是比特误码率关于 SNR（Signal-to-Noise Rate，信噪比）的曲线斜率（或在系统链路预算中可能的信噪比增益）。

分集增益与衰落信道的统计瞬时信噪比的提高有关，而阵列增益和复用增益具有不同的性质，不是与地形和向量空间有关。阵列增益相当于时域接收机上常见的匹配滤波器增益的空间版本，而复用增益指的是发送并行多路数据和基于空域特征区分它们的能力。后者很像通过正交扩频码、时隙或频率分配区分用户而实现的复用，且具有很大的优势：不像码分复用、时分复用或频分复用（CDMA、TDMA 或 FDMA），MIMO 复用不以增加带宽为代价，而以增加天线和信号处理复杂度为代价。

这些方面将通过介绍通用信号模型和 MIMO 技术的主要术语来进一步分析。该模型对单用户 MIMO 有效，也足以包括上述所有的基本原理，并很容易扩展到多用户 MIMO 情况（见 11.2.3 节）。该模型开始以通用形式给出，包括理论上的最优传输方案，然后具体应用到常见 MIMO 方案。这里对上行链路和下行链路都考虑了其模型，或可能的话考虑两种情况通用的表示方法。随后提到 LTE 相关方案，特别对于下行链路作了着重描述。本章主要关注频分双工（FDD）情况。关于时分双工（TDD）操作的讨论可参见 23.5 节。

① 注意到 LTE 单个基站实践中可控制多个小区。这种情况下，为解释 MIMO 技术目的起见，我们把每个小区看作为一个独立基站。在不同小区的同时传输接入不同 UE 可通过不同固定方向物理天线来实现。因此并不认为是多用户 MIMO。

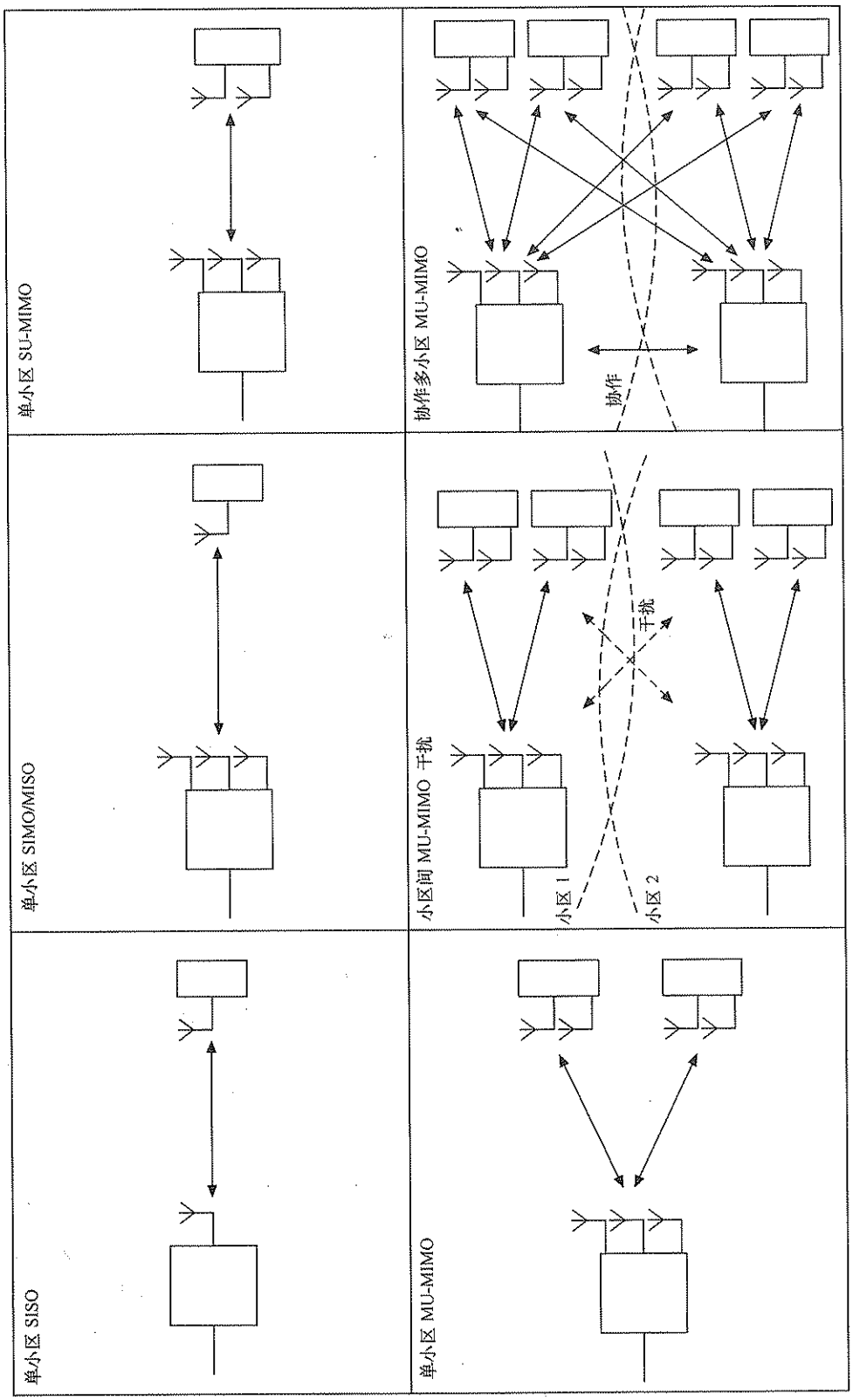


图 11.1　MIMO 技术的演化，从传统单天线通信到多用户 MIMO 方案，再到未来可能的多小区 MIMO 网络

11.1.2 MIMO 信号模型

令 $\boldsymbol{Y}$ 是 $N\times T$ 阶矩阵，表示基于 T 个符号周期来自 N 个不同天线发送信号的子集（可能是预编码）（或在一些频域系统下，基于 T 个子载波），其中 T 是 MIMO 算法的参数（下面将定义）。因此 $\boldsymbol{Y}$ 的第 n 行对应第 n 个发射天线的发射信号。令 $\boldsymbol{H}$ 表示 $M\times N$ 阶信道矩阵，对 N 个发送天线中的任意一个到 M 个接收天线中的任意一个建立传输模型，其中为简化省略了子载波标记。假设 $\boldsymbol{H}$ 在基于 T 个符号周期上不变。矩阵信道的例子如图 11.2 所示。因此基于此子载波上 T 个符号周期上接收的 $M\times N$ 阶信号可以方便地表示为

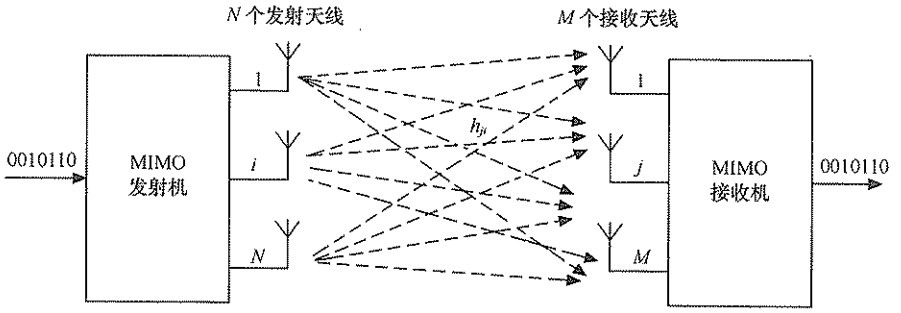


图 11.2 N 个发射天线，M 个接收天线的 MIMO 系统简化传输模型，具有 MN 个链路

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{N} \tag{11.1}$$

其中 $\boldsymbol{N}$ 是基于所有 M 个接收天线的 $M\times T$ 阶大小的加性噪声矩阵。可用 $\boldsymbol{h}_i$ 来表示 $\boldsymbol{H}$ 的第 i 列，称为（对应）第 i 个发射天线的接收空域特性。同样，$\boldsymbol{H}$ 的第 j 行被称为第 j 个接收天线的发射空域特性。

令 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_P)$ 为经过 T 个符号周期发送到接收机上的一组 P 个 QAM 符号。因此这些符号在发射到空中之前，必须映射为发送信号 $\boldsymbol{Y}$。映射函数 $\boldsymbol{X}\rightarrow\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{X})$ 的选择决定了从几种可能的 MIMO 传输方式中的一种，每一种产生不同的分集、阵列和复用增益的组合。同时，所谓选择 MIMO 传输方式的“空域”速率由比值 P/T 给出。

应注意的是，大多数情况下，考虑发送（或接收）天线可以在单个发送（或接收）设备（基站或 UE），或分布在不同设备上。$(x_1,x_2,\cdots,x_P)$ 中的符号也可以对应一个或多个用户的数据，产生了所谓的单用户 MIMO 或多用户 MIMO 模型。

下面几节中，将阐述典型 MIMO 技术的基本原理。首先假设基站到单用户的通信，然后将这种技术推广到多用户 MIMO 的情况。

11.1.3 单用户 MIMO 技术

几种 SU-MIMO 传输方法将在下面讨论，既有最优也有次优。

1. 基于 MIMO 系统的最优传输

基于 MIMO 信道最优方法包括依据信道的预编码器，完成在传输流上发送波束成形、功率分配和匹配的接收波束形成作用。因此对于这种方法应用，发射端需要全部信道信息。考虑一组 $P=NT$ 个符号在信道上发送。符号分为 N 个流（或层），每个流有 T 个符号。第 i 个流由符号 $[x_{i,1},x_{i,2},\cdots,x_{i,T}]$ 组成。注意到理想环境下，每个流可采用不同的码率和调制方式，下面会说明。发送信号现在可以表示为

$$\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{V}\boldsymbol{P}\bar{\boldsymbol{X}} \tag{11.2}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{X}} = \begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,T} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{N,1} & x_{N,2} & \cdots & x_{N,T} \end{pmatrix} \tag{11.3}$$

其中 $\boldsymbol{V}$ 是一个 $N \times N$ 阶发射波束矩阵；$\boldsymbol{P}$ 是一个 $N \times N$ 阶对角线功率分配矩阵，其第 i 个对角线元素为 $\sqrt{p_i}$，p_i 是分配于第 i 个流上的功率。当然，选择的功率强度不能超过有效发射功率，它可以方便地表示为对总正常传输功率的约束 p_t[②]。该模型 MIMO 信道的信息论容量可以由参考文献[3]得到，单位为 bit/s/Hz，即

$$C_{\text{MIMO}} = \log_2 \det(I + \rho \boldsymbol{H}\boldsymbol{V}\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{V}^{\text{H}}\boldsymbol{H}^{\text{H}}) \tag{11.4}$$

其中$\{\cdot\}^{\text{H}}$表示矩阵或向量的 Hermitian 运算，ρ是所谓的发射 SNR，由发射功率与噪声功率比得到。

式（11.4）中的最优（容量最大化）预编码器（$\boldsymbol{V}\boldsymbol{P}$）由“奇异矢量波束成形”和称为“注水功率分配”相级联得到。

奇异矢量波束成形指 $\boldsymbol{V}$ 是一个酉阵（即 $\boldsymbol{V}^{\text{H}}\boldsymbol{V}$ 是大小为 $\boldsymbol{N}$ 的特征阵）以使 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{U}\sum\boldsymbol{V}^{\text{H}}$ 是信道矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的 SVD（Singular-Value Decomposition，奇异值分解[③]）。因此 $\boldsymbol{H}$ 的第 i 个右奇异矢量通过 $\boldsymbol{V}$ 的第 i 列得到，用作第 i 个流的发送波束成形矢量。在接收端，第 i 个流的最优波束成形器是 $\boldsymbol{H}$ 的第 i 个左奇异矢量，通过 $\boldsymbol{U}^{\text{H}}$ 的第 i 行得到

$$\boldsymbol{u}_i^{\text{H}}\boldsymbol{R} = \lambda_i\sqrt{p_i}[x_{i,1}, x_{i,2}, \cdots, x_{i,T}] + \boldsymbol{u}_i^{\text{H}}\boldsymbol{N} \tag{11.5}$$

其中λ_i是 $\boldsymbol{H}$ 的第 i 个奇异值。

注水功率分配是最优功率分配，由下式给出

$$p_i = [\mu - 1/(\rho\lambda_i^2)]_+ \tag{11.6}$$

其中$[x]_+$表示如果 x 是正的该项就是 x，否则为 0。μ被称为“注水等级”，是设置的正实数变量，满足总功率约束。

因此最优 SU-MIMO 复用方案的使用基于 SVD 发射和接收波束成形，将 MIMO 信道分为许多并行没有干扰的子信道，称为“特征信道”，其 SNR 是关于相应奇异值λ_i和所选择功率强度 p_i的函数。

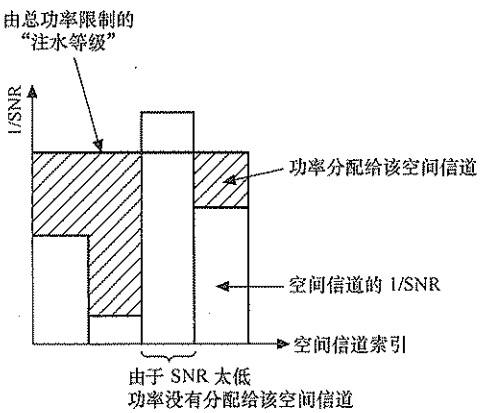


图 11.3　最优功率分配注水原理

也许与所预期的相反，特征信道最优功率分配的原理“不”等价于 SNR，而是使它们更不平等，通过在较好的特征信道上注入更多功率，而在不好的特征信道上分配很小的功率（甚至没有），因为认为它们不能对总容量起足够大的贡献。注水原理如图 11.3 所示。

这里的基本信息论假设每个流的信息速率可被精细地调整到匹配特征信道的 SNR。实际中可通过对每个流选择合适的调制和编码方案（MCS）来实现。

② 实际中可对每一天线的最大发射功率可能有所限制。
③ 读者可见参考文献［4］中对矩阵运算和术语作出的通用解释。

2．单天线发射机或接收机波束成形

在单天线发射机和单天线接收机任意一种情况下，MIMO 信道只表现出单个特征信道，因此多个数据流的复用不可能。

在“接收波束成形”上，$N=1$和$M>1$（假设单流）。在此情况下，每次发射一个符号，结果符号到发射信号映射函数的特点是 $P=T=1$ 和 $\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}=x$，其中 x 是发射的一个 QAM 符号。接收信号向量由下式给出

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{H}_{x}+\boldsymbol{N} \tag{11.7}$$

接收机通过使用权值 $w=[w_1,\cdots,w_M]$对来自 M 个天线的信号进行合并。因此天线合并后的接收信号可以表示为

$$z=\boldsymbol{wR}=\boldsymbol{wHs}+\boldsymbol{wN} \tag{11.8}$$

接收机获信道估计后（第 8 章已讨论），可设置波束成形向量 $\boldsymbol{w}$ 为最优值以最大化接收 SNR。通过调整 UE 信道的波束成形向量，用所谓的 MRC（Maximum Ratio Combining，最大比合并）$\boldsymbol{w}=\boldsymbol{H}^{\mathrm{H}}$，被看作为常见的匹配滤波器的空间版本。注意到所选择波束成形向量与干扰源的信道正交，也实现了干扰信号的抵消。这些简单概念的矢量表示如图 11.4 所示。

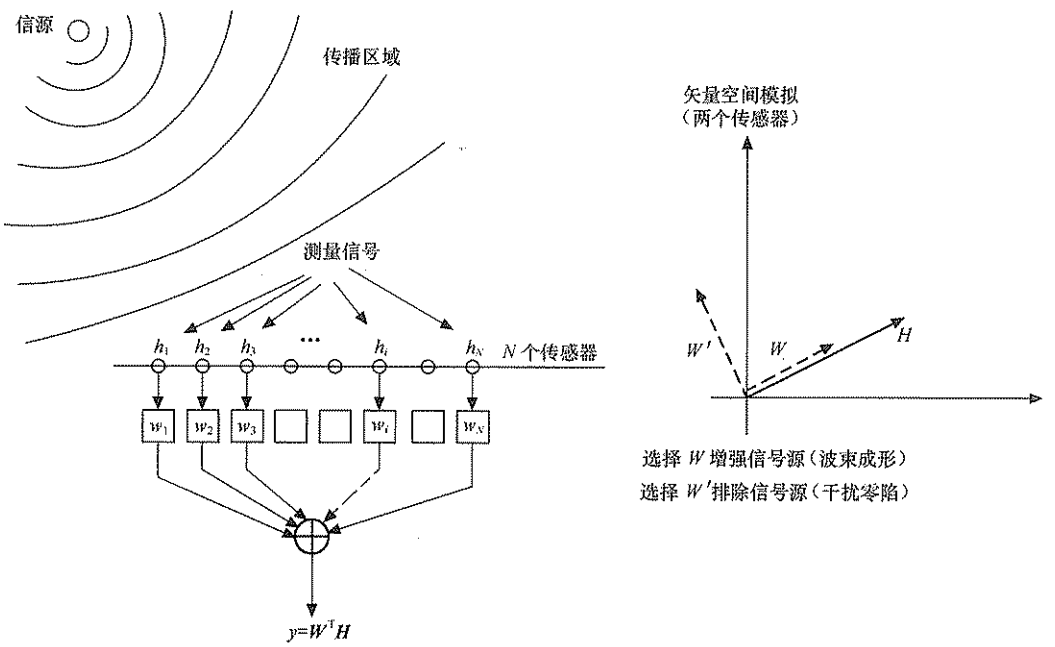


图 11.4　波束成形和干扰消除概念

与 $M=N=1$ 情况相比，最大比合并在接收 SNR 上提高了 M 倍，即链路预算上 $10\lg(M)$dB 的阵列增益。

在“发射波束成形”上，$M=1$和$N>1$。符号到发送信号映射函数的特点是 $P=T=1$ 和 $\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{w}x$，其中 x 是发送的一个 QAM 符号。$\boldsymbol{w}$ 是 $N\times 1$ 阶发射波束成形矢量，基于信道理论来计算，其本身通常通过接收机到发射机的反馈链路得到④。假设发射端具有理想信道信息，最大 SNR 解决方法由发射 MRC 实现，发射 MRC 可看作是匹配预滤波器：

④ 某些情形下，如 23.5.2 节所讨论，可能采用其他技术诸如接收/发射信道互易性等。

$$\boldsymbol{w}=\frac{\boldsymbol{H}^{\mathrm{H}}}{\|\boldsymbol{H}\|} \tag{11.9}$$

其中将$\|\boldsymbol{H}\|$归一化以实现发射天线上的总功率约束。发射 MRC 预滤波器和接收一样提供了类似的增益，即平均 SNR 提高 10lg(N)dB 倍。

3．发射机无信道信息的空间复用

当$N>1$和$M>1$时，即使没有发射信道信息，$\min(M,N)$个数据流的复用在理论上也可行。假设$M\geqslant N$的情况。在这种情况下考虑N个流，每个使用不同的发射天线。因为发射机没有矩阵$\boldsymbol{H}$的信息，空间复用方案的设计不能通过依据信道信息的预编码器来改善信能。因此预编码器只是单位阵。这种情况下，符号到发射信号映射函数的特性是$P=NT$和

$$\boldsymbol{Y}(\boldsymbol{X})=\overline{\boldsymbol{X}} \tag{11.10}$$

在接收机侧，可执行不同线性和非线性检测技术来恢复符号矩阵$\overline{\boldsymbol{X}}$。低复杂度的方法是线性检测，由此接收机叠加$N$个波束成形器$\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\cdots,\boldsymbol{w}_N$。

数据流$[x_{i,1},x_{i,2},\cdots,x_{i,T}]$的检测是应用$\boldsymbol{w}_i$来实现的，如下：

$$\boldsymbol{w}_i\boldsymbol{R}=\boldsymbol{w}_i\boldsymbol{H}\overline{\boldsymbol{X}}+\boldsymbol{w}_i\boldsymbol{N} \tag{11.11}$$

波束成形器$\boldsymbol{w}_i$的设计标准可以解释为单流波束成形和干扰抵消（由其他$N-1$个流产生）的折中。流间的相互干扰完全可以通过选择 ZF（Zero-Forcing）迫零接收机来抵消，由下式给出

$$\boldsymbol{W}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{w}_1\\ \boldsymbol{w}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{w}_N\end{pmatrix}=(\boldsymbol{H}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{H}} \tag{11.12}$$

但对于最优性能，$\boldsymbol{w}_i$应该根据$\boldsymbol{h}_i$进行调整与其他特征$\boldsymbol{h}_k$，$k\neq i$正交以达到一种平衡。例如，这种平衡可通过最小均方误差（MMSE）接收机来实现。

除了典型的线性检测器如 ZF 或 MMSE 接收机外，还可采用更先进的检测器，但它们是非线性的，在所选择的 SNR 操作点上提供了更好的错误率性能，但以更高的复杂度为代价。这种检测器包括 SIC（Successive Interference Cancellation，串行干扰抵消）检测器和 MLD（Maximum Likelihood Detector，最大似然检测器）。SIC 检测器的原理是处理信道编码后的独立流，经过线性检测、译码、解调、重编码和从全部接收信号$\boldsymbol{R}$中抵消，进行一系列的逐层处理。另一方面，MLD 试图通过穷尽搜索或复杂度较低的等价技术比如球形译码等[3]从$\boldsymbol{R}$的所有流中选择最可能的子集。

复用增益相当于对频谱效率的倍乘因子，是由给定方案提供的。也许对于不同的发射和接收天线，实现 MIMO 复用增益的一个最重要的要求是经历完全不同的信道响应。将其转化为一定条件，就是不同发射机（$\boldsymbol{h}_i$'s）（或接收机）的空域特征能完全解相关且线性独立，使得信道矩阵$\boldsymbol{H}$可逆（或更一般地，处于良态）。这种条件的直接结果是对复用于 MIMO 信道独立流的个数限制于$\min(M,N)$，或通常为$\boldsymbol{H}$的秩。比如在 4 个天线基站和双天线 UE 间，单用户 MIMO 通信最多能支持两个数据流的复用，因此与单数据流相比，UE 的数据速率增加了一倍。

4．分集

式（11.10）中发射信号矩阵 $\boldsymbol{Y}$ 的设计在输入间没有表现出冗余，面向分集的设计不像式（11.10）的基本复用方案，在输入 $\boldsymbol{Y}$ 间以某种程度的重复为特征。对于“全分集”，每个发送符号 $x_1, x_2, \cdots, x_P$ 必须至少在 T 个符号周期过程中一次分配给每个发射天线。产生的符号到发射信号的映射函数称为 STBC（Space-Time Block Code，空时分组码）。尽管有许多 STBC 的设计存在，增加的特性如矩阵 $\boldsymbol{Y}$ 的正交性使得接收机改善了性能且译码简单。这种特性用 Alamouti 空时码来实现，见参考文献[5]，本章之后会解释。当 MIMO 信道矩阵的输入统计不相关时，N 个发射天线到 M 个接收天线的 MIMO 信道的总分集次数是 MN。$MN-1$ 代表在严重衰落的状态下系统可以同时保持 SISO 链路的个数，以支持将信息传输到接收机。分集度等于这个数加 1。如同前面简单的复用方案，面向分集传输的优点是发射机不需要有信道 $\boldsymbol{H}$ 的信息，因此也不需要反馈参数。

MIMO 的基本优点在于对任何特定的多天线配置都具有一个数量受限的自由度。因此，在对期望数据流检测以实现全波束成形增益，和对非期望干扰流的完全抵消之间存在一个折中。类似地，在 MIMO 信道上可被复用的数据流数和每个信道上享有的分集度间也存在一个折中。这种权衡可从信息论观点进行阐述[6]。在 N 到 M 天线信道上，N 个数据流空间复用的特殊情况下，其中 $M \geq N$，使用线性检测器，每个流可以享有 $M-N+1$ 个分集度。

从某种程度上说，增加 MIMO 系统的空间负荷（如空间复用数据流数）类似于增加 CDMA 系统的用户负荷。这种对应扩展到这样一个事实，即在两个系统中对给定的目标误差率存在最优负载水平。

11.1.4 多用户技术

1．单用户和多用户 MIMO 的比较

以数据流到（或从）位于不同 UE 上的天线进行通信为特征的 MIMO 技术称为多用户 MIMO（MU-MIMO）。尽管这种情况也可以通过式（11.1）所给出的模型来描述，MU-MIMO 场景在一些关键形式上与单用户还是不同的。本节首先从性质上解释它们的区别，然后对最重要的 MU-MIMO 传输技术做一个简单的总结。

在 MU-MIMO 中，基于相同时频资源，在小区中从一组 U 个激活 UE 中选择 K 个 UE 同时通信。通常 K 远小于 U。每个 UE 假设配置 J 个天线，因此对选择的 UE 总共形成一组 $M=KJ$ 个天线。因为基于 N 到 M 的 MIMO 信道可通信的数据流个数受到 $\min(M, N)$ 的限制（如果用天线线性合并完全抑制干扰的话），MU-MIMO 中数据流的上限值通常由基站天线数 N 来指示。可分配到每个 UE 的数据流数受到该 UE 上 J 个天线数的限制。例如具有单天线的 UE，可以复用至多 N 个数据流，每个 UE 分配不同的数据流。而 SU-MIMO 中要传输 N 个数据流，UE 至少需要配置 N 个天线。因此与 SU-MIMO 相比，MU-MIMO 的好处是甚至在具有很少天线数的低成本 UE 情况下，还能保持 MIMO 复用的优点。所以，通常假设 MU-MIMO 的上行链路或下行链路中，基站承担空间分隔 UE 的任务。因此基站在上行链路上执行从几个 UE 中接收波束成形和下行链路上对几个 UE 发射波束成形。

SU-MIMO 和 MU-MIMO 另一个基本对比是基本信道模型不同。SU-MIMO 中天线空域特性间的解相关需要多径传播或使用正交极化，而 MU-MIMO 中不同 UE 特性的解相关自然

发生，这是基于这样一个事实，即 UE 间的分隔一般远大于波长。

2. 单天线 UE 技术

在考虑单天线 UE 的 MU-MIMO 情况中，值得注意的是 UE 可发送的天线数通常少于可接收的天线数。因此首先考虑上行链路的情况，接着考虑下行链路。

如果每个 UE 具有单天线，MU-MIMO 上行链路方案非常类似于式（11.10）所描述的那样：因为移动通信系统比如典型的 LTE 中，UE 并不能协作并且没有上行链路信道系数信息，因而不能应用预编码，每个 UE 只是发送独立的信息。因此，对相同时频资源传输，如果选择 K 个 UE，每个 UE 有 k 个发送符号 s_k，单个 $T=1$ 符号周期内基站接收信号可以表示为

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{H}\bar{\boldsymbol{X}}+\boldsymbol{N} \tag{11.13}$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{X}}=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_K \end{pmatrix} \tag{11.14}$$

这种情况下，$\boldsymbol{H}$ 的列对应不同 UE 的接收空域特性。基站能通过采用波束成形滤波器来恢复发送符号信息，比如使用 MMSE 或 ZF 方法（如式（11.12））。注意到如果用户间的干扰被完全抑制，最多只能有 N 个 UE（即 $K \leqslant N$）。

上行链路 MU-MIMO 有时被称为“虚拟 MIMO”，因为从给定 UE 的角度来看，没有其他同时传输 UE 信息。这种传输模式及其在 LTE 中的应用将在 17.5.2 节中讨论。

下行链路如图 11.5 所示，为了将数据流分给不同的 UE，基站必须采取发射波束成形。单个 $T=1$ 符号周期内，UE 上 $1\sim K$ 个接收的信号可以简写为

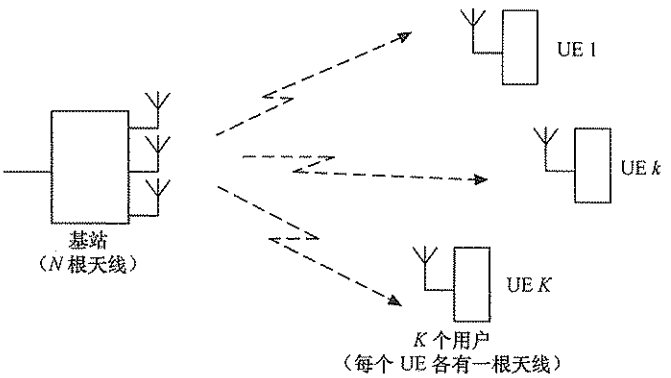


图 11.5　单天线 UE 下行链路 MU-MIMO 的方案：基站同时发送信号给 K 个选择的 UE。基于信道信息，它们在基站端通过多路天线预编码进行分隔

$$\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_K \end{pmatrix}=\boldsymbol{HVP}\bar{\boldsymbol{X}}+\boldsymbol{N} \tag{11.15}$$

此时，$\boldsymbol{H}$ 的“行”对应不同 UE 的发送空域特性。$\boldsymbol{V}$ 是发射波束成形矩阵，$\boldsymbol{P}$ 是所选的对角线功率分配矩阵，满足归一化总发射功率约束 P_t。当 $K \leqslant N$ 时，为完全抵消用户间的干扰，可采用发射 ZF 波束成形方法（尽管这种方法不是最优，因为如果信道矩阵不满秩，需

要高发射功率）。该方法由下式给出

$$\boldsymbol{V}=\boldsymbol{H}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{H}})^{-1} \tag{11.16}$$

注意到无论信道如何实现，所选择的功率分配必须满足基站的功率约束，即（$\boldsymbol{V}\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{V}^{\mathrm{H}}$）的迹=$P_{\mathrm{t}}$。

3．多天线 UE 技术

上面对单天线 UE 提出的观点可推广到多天线 UE。理论上一定有两种在 UE 端采用多天线的方法。第一种方法，多路天线被当作为多路“虚拟”UE，允许高容量终端接收或发送多于一个数据流，而同时在空间上与其他 UE 共享信道。比如，带有 4 个天线的基站，理论上可与两个 UE 以 MU-MIMO 方式进行通信，每个 UE 具有两根天线，使每个 UE 接收两个流，总共产生 4 倍的复用增益。另一例子是两个单天线 UE，每个 UE 接收一个数据流，与另一个两天线的 UE 共享接入，两天线的 UE 接收两个数据流。总复用增益因子仍然受限于基站天线数。

使用 UE 另外天线的第二种方法是以加强 UE 和基站间链路为目的，将它们作为额外自由度处理。因此在下行链路情况下，UE 多天线可以 MRC 方式合并，或上行链路情况下，可使用空时编码。天线选择是从信道中挖掘更多分集的另一种方法，将在 17.5 节中讨论。

4．多用户和单用户容量比较

为了解释基于单用户传输的多用户复用增益，对于单天线 UE，从信息论的观点来比较两类系统所实现的和速率。对理想信道和实际测量数据得到的信道，在单用户和多用户情况下比较其香农容量。

理想信道模型假设式（11.13）中信号矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的输入是独立同分布（i.i.d.）的瑞利衰落。对于测量信道情况，使用信道测量仪⑤执行实时宽带信道测量，目前主要对室外半城市视距传播下车速移动的两个 UE 同时测量。一些重要的参数总结于表 11.1。

表 11.1　对 SU-MIMO/MU-MIMO 比较的测量信道参数（详细细节可以见参考文献[7，8]）

参　数	值
中心频率	1 917.6MHz
带宽	4.8MHz
基站发射功率	30dBm
基站天线数	4（2 交叉极化）
UE 个数	2
UE 天线数	1
子载波数	160

将两个 UE MU-MIMO 系统（假设迫零预编码器，已在 11.1.4 节中描述）的和速率容量，与一个等效的一次服务单个 UE 的 MISO 系统的容量比较（即 TDMA）。MISO 系统采用波束成形（见 11.1.3 节）。基站有 4 根天线，UE 有一根天线。假设两种情况下的发射机具有全部 CSIT（Channel State Information at the Transmitter，发射机信道状态信息）。

图 11.6 显示了两种信道下两种方案的遍历（平均）的和速率。比较的方法基于所有帧和所有子载波，并归一化为 bit/s/Hz。可看出在理想信道和测量信道下，MU-MIMO 一般比

⑤ The Eurecom MIMO OpenAir Sounder（厄尔电信“开放空间”信道测量仪），详见参考文献［7］。

SU-MIMO 具有更高的和速率。实际上，在较高的 SNR 时，复用增益对于 MU-MIMO 系统是 2，而 SU-MIMO 情况下限制为 1。

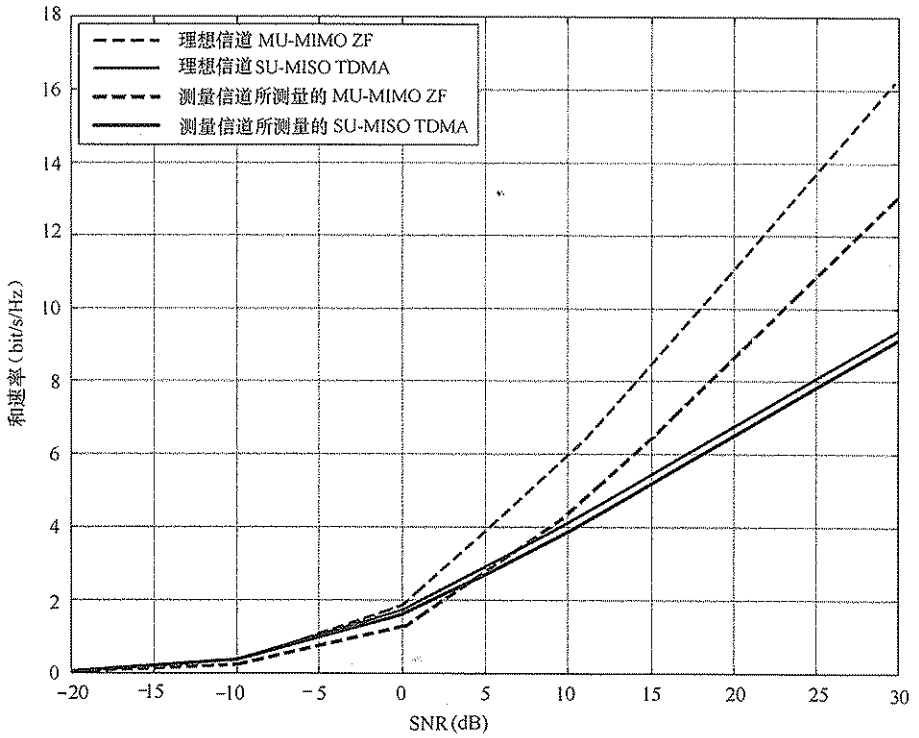


图 11.6　对于独立同分布瑞利衰落信道和测量信道，具有两个 UE 的 SU-MISO TDMA 和 MU-MIMO 的遍历和速率容量

但对于低 SNR，SU-MIMO TDMA 和 MU-MIMO 系统性能很类似。这是因为需要足够高的 SNR 来激励 MIMO 传输模式。有趣的是，SU-MIMO TDMA 和 MU-MIMO 的性能，在测量信道中都比理想信道要差。这可能归于时间上（由于用户移动相对较慢）、频率上（由于 LOS 传播）和空间上（由于发射天线相关）测量信道的相关性。在 MU-MIMO 情况下，理想信道和测量信道的差距比单用户 TDMA 情况下要大得多，这是因为相关性导致了矩阵不满秩。

11.2　LTE 的 MIMO 方案

在前几节的理论背景下，这里回顾和解释 LTE 所采用的 MIMO 方案。若无特别指明，这些方案针对下行链路。

11.2.1　实践中的考虑

首先，简要回顾一下以上考虑的理论 MIMO 系统受到影响的一些重要的实践约束，以及在给定的传播和系统环境下对选择一种特定的传输方案具有决定作用的因素。

以上讨论的全部 MIMO 增益（阵列增益、分集增益和复用增益），是假设认为天线间理想解相关且 MIMO 信道矩阵满秩。在这方面，传播环境和天线设计（如空间间隔）起了很大的作用。在单用户情况下，基站和 UE 天线通常的分隔间隔都是在半波长长度和最多两倍波

长之间，与从基站到 UE 的距离相比很短。在 LOS 情况下，这会引起空间信号的强相关性，限制了复用方案的使用。然而，除此情况之外，天线的使用还可有另一种情形，即其设计本身提供必要的正交特性，即使在 LOS 情况下。一个例子是使用两根天线（既在发射机上也在接收机上）进行正交极化操作（如水平和垂直极化，或更好的称为 +45° 和 –45° 极化，即使在 LOS 情况下也能给出两倍复用的容量）。然而，UE 天线正交极化在某些情况下可能并不适用，因为会产生非全向波束图。除此之外，在单用户 MIMO 中，空域信号独立的条件只在大量随机多径传播信道下才满足。在分集方案中，不需要满足信道矩阵可逆以及信道矩阵输入在统计上的解相关。尽管不同天线上，较大 LOS 到非 LOS 能量比率会趋于使衰落系数相关，这种效果通过 LOS 分量传递衰减的减小得以补偿。

理论 MIMO 增益和实际所能达到的性能间的另一个主要差异在于接收机能够（或不能）准确地估计信道系数，不论是否需要发射机。接收机上信道估计通常是基于有限个参考信号（RS）来执行的，在第 8 章已讨论。在发射波束成形和 MIMO 基于 SVD 预编码的情况下，发射机通常不得不通过有限个反馈链路从接收机上得到信道信息（或直接是预编码信息），这造成了进一步降低可利用的 CSIT。

与 SU-MIMO 相比，MU-MIMO 的优势是显然的：对于传播环境的健壮性和甚至在很少天线 UE 的情况下能保持空间复用增益。然而这种优点也有代价。在下行链路中，MU-MIMO 依靠基站能力来计算所需要的发射波束成形，不断需要 CSIT。在 MU-MIMO 下行链路中的 CSIT 基本作用可以强调如下：在没有 CSIT 和所有 UE 具有相同统计衰落的极端情况下，MU-MIMO 增益消失，SU-MIMO 方案成为最优，见参考文献[9]。

因此，MU-MIMO 对蜂窝系统，特别对 FDD 系统的实际应用，其最大挑战是设计出一种机制，使准确的 CSI（Channel State Information，信道状态信息）以一种有效的形式由 UE 传递给基站。这需要使用合适的量化“码本”。这些方面在本章的后面会论述。关于这一课题题目的更多内容可参考文献[10]。

关于 MIMO 方案实际应用的另一个问题是物理层和调度协议间的交互。如 11.1.4 节中所描述，在上行链路和下行链路的情况下，假设线性合并结构，MU-MIMO 方式中可被服务的 UE 数目通常限制为 $K = N$。通常为保持每个用户分集一定的自由度，可以严格限制 K 为小于 N 的某个值。由于激活用户数 U 通常会超过 K 个，必须执行选择算法来识别哪些用户集被调度在特定的时频资源块（RB）上进行同时传输。这种算法在 LTE 中没有规定，可能有各种不同的方法；在第 12 章将会讨论，通常考虑将速率最大化和 QoS 约束相结合。值得注意的是选择最大化和速率（对于给定子帧，K 个不同用户速率求和）的 UE，不仅有利于 UE 表现出好的瞬时 SNR，而且能表现出好的空间信号分隔。

11.2.2 单用户方案

本节论述 LTE SU-MIMO 所采用的解决方案。首先考虑使用于发射端的分集方案，然后是波束成形方案，最后看一下空间复用模式传输。

1. 发射分集方案

在 11.1 节已讨论了发射分集的理论。这里讨论 LTE 中定义的两种主要发送分集技术。在 LTE 中，发射分集只为两根和 4 根发射天线以及一个数据流定义。由于每个数据流使用一个传输块 CRC，LTE 中的一个数据流称为一个码字。为最大化分集增益，天线通常需要非相关，

所以它们相对波长长度有很好的分隔，或有不同的极化方向。发射分集在一些场景下仍有作用，比如低 SNR、低速移动（无时间分集）或低延时。分集方案在没有上行链路反馈信令的情况下也是可行的（如第 14 章描述的 MBMS（Multimedia Broadcast/Multicast Services，多媒体广播/多播业务），第 9 章中的物理广播信道（PBCH）和第 7 章中的同步信号）。

LTE 为控制信道和数据信道分别配置不同 MIMO 方案的，在数据信道（物理下行链路共享信道，PDSCH）的情况下也可为每个 UE 独立配置。

本节将详细讨论 SFBC（Space-Frequency Block Codes，空频分组码）发射分集技术和 FSTD（Frequency Switched Transmit Diversity，频率切换发送分集），还有用于 LTE 中这些方案的组合。这些发射分集方案可使用在 LTE 中的 PBCH 和 PDCCH 上，还可以用于 PDSCH 上（如果 PDSCH 为 UE 配置发射分集模式[⑥]的话）。

另一种通常与 OFDM 相关的发射分集技术是 CDD（Cyclic Delay Diversity，循环延迟分集）。CDD 没有单独作为分集方案使用于 LTE 中，而是用作 PDSCH 空间复用预编码方案；因此将在后面 11.2.2 节关于空间复用内容中对其进行介绍。

（1）空频分组码（SFBC）

如果 LTE 的物理信道为使用两根 eNode B 天线的发射分集操作而配置，可使用纯 SFBC。SFBC 是已知空时分组码（STBC）的频域版本，也称为 Alamouti 码（见参考文献[5]）。设计这种码使得发送分集流是正交的，实现了线性接收机的最优信噪比。这种正交码只有两根发射天线的情况下存在。

STBC 应用于 UMTS 中，但是 LTE 子帧中现有的 OFDM 符号数通常是奇数，而 STBC 在时域一对相邻的符号上操作。因此 STBC 不能直接应用在 LTE 中，但可调整 OFDM 中的多个子载波以适应 SFBC 应用。

对于 LTE 中 SFBC 的传输，每对相邻子载波上来自两个 eNode B 天线端口的发送符号可以定义为

$$\begin{bmatrix} y^{(0)}(1) & y^{(0)}(2) \\ y^{(1)}(1) & y^{(1)}(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ -x_2^* & x_1^* \end{bmatrix} \tag{11.17}$$

其中 $y^{(p)}(k)$ 表示第 k 个子载波上来自天线端口 p 上被发送的符号。

由于天线配置超过 2×2 阶就不存在正交码，为在 4 根天线情况下应用 SFBC，不得不对其进行调整。LTE 中可以通过将 SFBC 与 FSTD 结合来实现。

（2）频率切换发送分集（FSTD）和 SFBC 的结合

一般 FSTD 方案发送符号来自不同子载波子集上的每根天线。如来自 4 个子载波的 4 天线的 FSTD 传输可能为

$$\begin{bmatrix} y^{(0)}(1) & y^{(0)}(2) & y^{(0)}(3) & y^{(0)}(4) \\ y^{(1)}(1) & y^{(1)}(2) & y^{(1)}(3) & y^{(1)}(4) \\ y^{(2)}(1) & y^{(2)}(2) & y^{(2)}(3) & y^{(2)}(4) \\ y^{(3)}(1) & y^{(3)}(2) & y^{(3)}(3) & y^{(3)}(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{bmatrix} \tag{11.18}$$

其中和前面一样，$y^{(p)}(k)$ 表示第 k 个子载波上天线端口 p 上发送的符号。实际在 LTE 中，

⑥ PDSCH 传输模式 2——参见 9.2.2 节内容。

FSTD 只与 SFBC 在 4 根天线情况下结合使用，为在没有正交码率为 1 的分组码存在情况下，提供合适的分集方案。LTE 方案实际上是两个 2×2 SFBC 方案的结合映射到独立的子载波上，即

$$\begin{bmatrix} y^{(0)}(1) & y^{(0)}(2) & y^{(0)}(3) & y^{(0)}(4) \\ y^{(1)}(1) & y^{(1)}(2) & y^{(1)}(3) & y^{(1)}(4) \\ y^{(2)}(1) & y^{(2)}(2) & y^{(2)}(3) & y^{(2)}(4) \\ y^{(3)}(1) & y^{(3)}(2) & y^{(3)}(3) & y^{(3)}(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & x_4 \\ -x_2^* & x_1^* & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x_4^* & x_3^* \end{bmatrix} \tag{11.19}$$

注意到与两根发射天线 SFBC 方案相比，符号到天线端口的映射在 4 根发射天线情况下是不同的。这是因为在第三个和第四个天线端口上 RS 密度是第一个和第二个天线端口上 RS 密度的一半（见 8.2 节），因此信道估计的准确度可能在第三个和第四个天线端口上较低。所以，这种发送分集方案的设计避免在其中一个 SFBC 码上集中信道估计损失，可略微提高编码增益。

2．波束成形方案

在第 11.1 节中已讨论了波束成形理论。本节解释在 LTE 中是如何实现的。

LTE 对支持 PDSCH 波束成形的两种传输模式进行了区分。

（1）闭环秩为 1 预编码⑦。尽管这相当于波束成形，但它也可看作为 SU-MIMO 空间复用的特例，将在稍后的内容中讨论。在这种模式下，UE 将信道信息反馈给 eNode B，来指示波束成形操作所应使用的合适预编码。

（2）UE 专用 RS⑧。在这种模式下，UE 不反馈任何与预编码相关的信息。而 eNode B 试图推导出该信息，如使用上行链路的 DOA（Direction Of Arrival，波束到达方向）估计，在此情况下值得注意的是需要 eNode B RF 路径的校准，在 23.5.2 节中将讨论。

本节将关注后者。这种模式是通过将 eNode B 功率集中在 UE 位置的方向上来扩展小区覆盖的一种主要机制。通常具有以下特性。

（1）可通过应用空间相隔很近的天线单元实现传输方向性。对来自不同天线单元的信号进行适当的相位调整，使得它们在 UE 位置有效叠加。

（2）eNode B 负责确保波束指向正确，因为 UE 没有明确地表示对波束方向/选择的倾向性。

（3）除了使用 UE 专用 RS 作为相位参考，UE 实际上没有意识到它正在接收方向性传输，而不是全小区范围传输。对 UE 而言，天线端口的相控阵列“似乎”只有一个天线。

基于 UE 专用 RS 使用波束成形的负作用是 UE 经历的信道质量通常不同（希望更好）于小区专用 RS 的信道质量。然而对应用波束成形传输模式，由于在特殊 RB 中才提供了 UE 专用 RS，eNode B 不能依赖 UE 从 UE 专用 RS 中得到信道质量指示（CQI）。由于这个原因，LTE 中具体规定对配置 UE 专用 RS 的 UE 使用小区专用 RS 来得到 CQI 反馈（假设如果存在多于一个公共天线端口的发送分集的话）。这里推荐一种部署场景：至少一个公共天线端口使用了一个相控阵列单元。eNode B 可能再次对从 UE 接收的 CQI 上报建立合适的偏移，来提高所形成的波束信号的实际质量。例如这种偏移可以从被 UE 明确确认的部分传输块中得到。这类 eNode B 天线配置也可对小区边缘 UE 进行波束成形，而使用其他天线端口进行 SU-MIMO 空间复用来给 eNode B 附近的 UE 提供高数据率。

⑦ PDSCH 传输模式 6——参见 9.2.2 节内容。

⑧ PDSCH 传输模式 6——参见 9.2.2 节内容。

当在 LTE 中采用波束成形时，考虑的另一个因素是它仅应用于 PDSCH 不能应用于控制信道。因此，通常 PDSCH 的范围可由波束成形来扩展，但小区总范围仍受到控制信道的限制，除非考虑其他措施。例如，当波束成形应用于 PDSCH 时，控制信道的码率可能降低。

波束成形对相邻小区的影响也应该考虑。如果波束成形是间断的，它会产生“闪电效果”的问题，其强烈的间断干扰可以破坏相邻小区内 UE 的 CQI 上报的准确性。这种效果可能会减小 HSDPA 吞吐量，但是 LTE 中 OFDMA 可能的频域调度为避免这个问题提供了灵活性。

3．空间复用方案

（1）引言

下面介绍用于 LTE 中描述空间复用的一些术语。

① 空间“层”是 LTE 中通过空间复用产生不同流的术语，在 11.1 节中已描述。层可以描述为符号到发送天线端口的映射。每一层通过等价于发射天线端口数的向量长度（预编码）来识别，可与方向图相联系。

② 传输的“秩”是发送的层数。

③ “码字”是独立的编码数据块，对应接收机上来自媒体接入控制层（MAC）到物理层传递的单个传输块（TB），用 CRC 进行保护。

对于秩大于 1，发送两个码字。值得注意的是码字数总是小于或等于层数，换言之，总是小于或等于天线端口数。

原理上，SU-MIMO 空间复用方案既可以使用单个码字来映射到所有可用的层上，也可以使用多个码字，每个码字被映射到一个或多个不同的层。

只使用一个码字的主要优点是其所需控制信令数量少，CQI 上报也少，其中对于所有层只需要一个值，对于 HARQ ACK/NACK 反馈，其中每个 UE 每子帧只有一个 ACK/NACK 发送。在这种情况下，根据最小化比特错误率的 MLD 接收机是最优的。

相反，可将每个独立的码字映射到每一层。这种方案的优点是通过使用连续干扰抵消（SIC）获得最大增益是可能的，不过以需要更多信令为代价。MMSE-SIC 接收机可接近香农容量（见参考文献[6]）。值得注意的是，MMSE 接收机对两种发射结构都可行。因此对 LTE 而言，折中的方法是最多使用两个码字，甚至即使有 4 层发送。码字到层的映射是静态的，因为动态映射只有很小的增益。映射如表 11.2 所示。注意到 LTE 中所有属于相同码字的 RB 使用相同的 MCS，即使一个码字映射到多层上。

表 11.2　　LTE 中码字到层的映射

	码字 1	码字 2
秩 1	层 1	
秩 2	层 1	层 2
秩 3	层 1	层 2 和层 3
秩 4	层 1 和层 2	层 3 和层 4

（2）预编码

开环空间复用[⑨]和闭环空间复用[⑩]的 PDSCH 传输模式，使用定义的“码本”进行预编码

⑨ PDSCH 传输模式 3——参见 9.2.2 节内容。

⑩ PDSCH 传输模式 4——参见 9.2.2 节内容。

以形成传输层。每个码本有一组预定义的预编码矩阵，每组的大小是在码本中指示特定矩阵所需的信令比特数和产生发送波束指向适宜性间的折中。

在闭环空间复用情况下，UE 从预定义的码本中得到的最大期望值反馈给 eNode B。期望的预编码器是一个矩阵，可以根据接收机能力使容量最大化。在没有干扰的单小区环境下，UE 通常指示可以带来最有效的 SNR 传输的预编码器，该 SNR 与其估计信道矩阵的最大奇异值相符。

LTE 码本的一些重要特性如下。

① 恒模特性。LTE 大多使用只进行相位校正的预编码器，即没有幅值的变化。这是为了确保连接到每个天线的功率放大器（PA）负荷相同。一个特例（仍保持恒模特性）是使用单位矩阵作为预编码器。然而尽管单位预编码器可在一层上完全关闭一根天线，但由于每一层还是以恒值功率连接到另一个天线，层间效果对 PA 还是恒模。

② 嵌套特性。嵌套特性是分配不同秩码本的一种方法，使得低秩码本由较高码本向量的子集构成。这种特性简化了不同秩的 CQI 计算。它确保了低秩预编码的传输是高秩预编码传输的子集，由此减小了 UE 产生反馈所需的计算量。例如，在秩为 3 的传输情况下，如果码本中具体编号对应于预编码器 W 的 1、2、3 列，秩为 2 的传输情况下相同标记必须由 W 的 1 和 2 列或 1 和 3 列构成。

③ 最小“复数”乘法。两个天线码本完全由一个 QPSK 字母表组成，因为所有码本乘法只使用 ±1 和 ±j，取消了任何复数乘法的必要。4 天线码本不包括需要 $\sqrt{2}$ 量级度量的 QPSK 输入，因为其为预编码器的性能增益抵制所带来的复杂度。

LTE 中两个天线码本由一个 2×2 阶单位阵和两个 DFT（离散傅里叶变换）矩阵构成，即

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ \mathrm{j} & -\mathrm{j}\end{bmatrix} \tag{11.20}$$

这里矩阵的列对应于层。

LTE 中 4 天线发送码本使用一个 Householder 生成函数，即

$$\boldsymbol{W}_{\mathrm{H}} = \boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathrm{H}} / \boldsymbol{u}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{u} \tag{11.21}$$

从输入向量 $\boldsymbol{u}$ 中生成统一矩阵，其在参考文献[12]中已定义。使用预编码器来生成该等式的优点是它通过减小矩阵求逆次数来简化了 CQI 计算（为了确定期望的预编码器，不得不对每个独立的预编码器执行 CQI 计算）。这种结构也减小了所需的控制信令，因为 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{H}}$ 最优秩为 1 的版本总是 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{H}}$ 的第一列；因此 UE 只需要指示期望的预编码矩阵，不需指示秩为 1 传输情况下的最优向量。

注意 DFT 和 Householder 矩阵都是酉矩阵。

（3）循环延时分集（CDD）

在“开环”空间复用[11]的情况下，UE 反馈仅仅指示信道秩，不是期望的预编码矩阵。在此模式下，如果使用于 PDSCH 传输的秩大于 1（发送多于一层），LTE 可使用循环延时分集（CDD）（见参考文献[13]）。CDD 包括从多发射天线发送同一组 OFDM 子载波上的同一组 OFDM 符号，每个天线具有不同的延时。延时应用在添加循环前缀（CP）之前，因此保证了延迟是以傅里叶变换（FFT）长度循环的。由此命名为 CDD。

⑪ PDSCH 传输模式 3——参见 9.2.2 节内容。

添加时间延迟等于在频域上进行相位偏移。当相同时间延迟应用在所有子载波上时，随着子载波频率的增加，子载波上的相位偏移线性增加。因此每个子载波将经历不同波束成形图，来自一个天线非延时子载波会对来自另一天线延时版本造成干扰。因此 CDD 的分集效果由不同子载波在传播信道上选择不同空间路径引起，由此增加了信道的频率选择性。信道编码应用于子载波的整个传输块上，确保了整个传输块从空间路径分集中获益。

尽管这种方法没有以理想预编码的方式（通过匹配预编码达到信道的特征向量）最优地利用信道，但对确保衰落只影响个别子载波而不是影响整个传输块起了一定的作用。这可能对发射机上得到的信道信息不可靠时特别有益，该情况是由反馈限制或 UE 速度很高造成的。

CDD 技术的一般原理如图 11.7 所示。

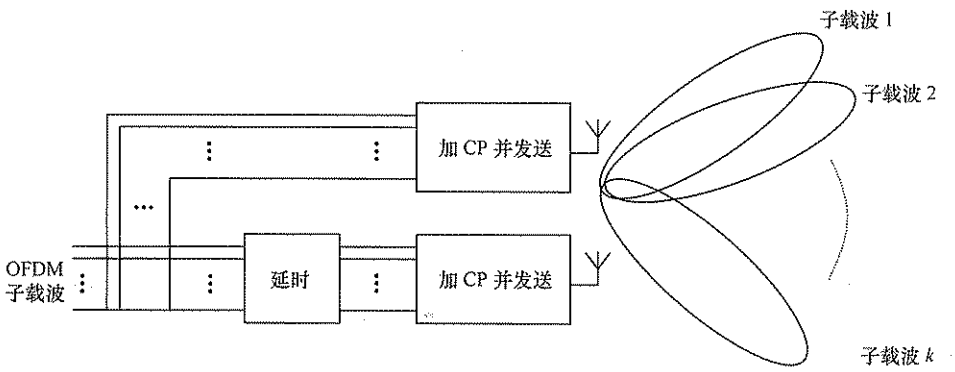


图 11.7　循环延时分集原理

添加延迟在 CP 之前意味着不增加信道总延迟扩展，可使用任何延迟值。相比之下，如果加延迟在 CP 之后，那么为了确保延迟符号的延迟传播不超过最大信道延迟，同时为避免增加 CP 长度，可使用的延迟不得不取得很小。

时间延迟/相位延迟等价意味着对天线执行 CDD 的操作可作为频域预编码器，其中预编码器相位根据固定线性函数基于每个子载波改变。通常，实现可选择在时域执行 CDD 还是在频域执行 CDD。然而，频率执行的一个优点是对应于整数个采样点，没有延时限制。

例如两个发射天线端口的情况下，可用数学表达式来表达第 k 个子载波上的接收信号 γ_k

$$\gamma_k = h_{1k}x_k + h_{2k}e^{j\phi k}x_k \tag{11.22}$$

其中 h_{pk} 是第 p 根发射天线上的信道，由于延迟操作，$e^{j\phi k}$ 是第 k 个子载波上的相位偏移。可清楚地看到在某些子载波上，来自第二根发射天线上的信号将有效叠加，而在另一些子载波上的信号将叠加干扰。这里 $\phi = 2\pi d_{\text{cdd}} / N$，其中 N 是 FFT 大小，d_{cdd} 是采样延迟。

因此子载波接收信号频谱上产生的峰值和谷值数目依赖于延迟参数 d_{cdd}：随 d_{cdd} 的增加，频率上峰值和谷值个数也增加。图 11.8 表示两根发射天线 $d_{\text{cdd}} = 1$、64 和 256 延迟的接收频谱例子。这有助于解释如何将频率选择性引入到可能的平坦衰落信道来增强信道增益。

在 LTE 中，对于 2、3 和 4 层传输 ϕ 值的大小分别为 π、$2\pi/3$ 和 $\pi/2$。比如，对于 2 048 点 FFT，这些值对应的 d_{cdd} 分别为 1 024、682.7 和 512 个采样点。

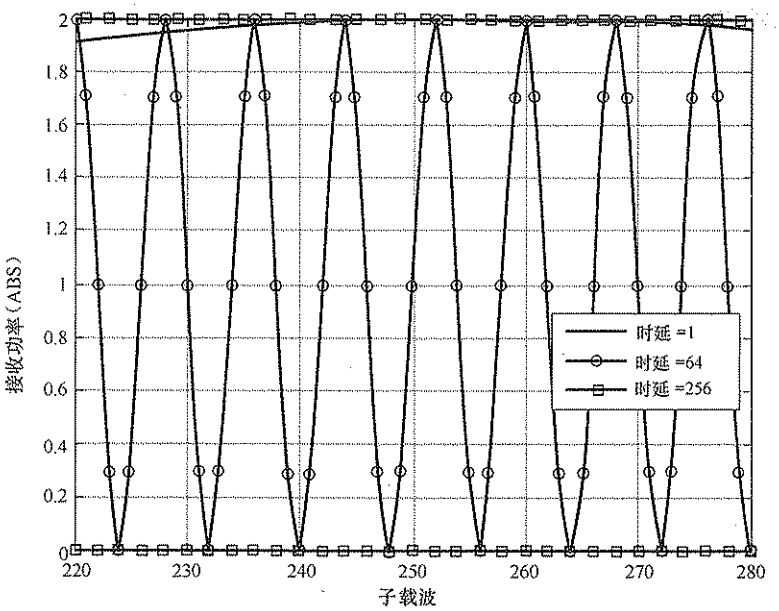


图 11.8　两根发射天线 CDD 延时为 1、64 和 256 的接收功率

对于 LTE 的 CDD 的应用，eNode B 发射机将 CDD 延迟相位偏移与使用固定的基于 DFT 的酉预编码矩阵相结合。

当天线端口的信道系数相关时，这种预编码方式是有用的，因为虚拟天线（由固定的，不依据信道的预编码形成）通常是非相关的。CDD 的增益会因为天线相关而降低。这可通过完全相关的一个极端例子来说明。

假设两个物理信道相同，选择 CDD 延时使在一个间隔子载波频率上的合并信道是两个信道之和，在另一个间隔交替频率上的合并信道是两个信道之差，即

$$r_{2k} = (h_1 + h_2)x_{2k} \tag{11.23}$$

$$r_{2k+1} = (h_1 - h_2)x_{2k+1} \tag{11.24}$$

$$h_1 = h_2 \tag{11.25}$$

很明显，在奇数频率上信道相减，没有接收任何信号，有效带宽减半。

采用固定预编码器产生的非相关虚拟天线可在相关信道中避免这个问题，如果个别天线端口不相关，也不会降低性能。

为便于解释，目前对 CDD 的讨论通常集中在秩为 1 的传输即单层。然而在 LTE 中，实际上 CDD 只应用于 PDSCH 传输秩大于 1 的情况。在这种情况下，每一层独立地由 CDD 得到增益，与单层的得益方式相同。例如，对于秩为 2 的传输，对每一层，第二个天线端口上的传输相对于第一个天线端口进行延迟。这意味着传输在两层上的符号将会经历相对延迟，因此增加了频率选择性。

对于多层 CDD 操作，层到天线端口的映射使用预编码矩阵来进行，预编码矩阵从前面所描述的空间复用码本中选择。因为当 CDD 使用于开环空间复用传输模式时，UE 不能指示期望的预编码矩阵，在这种情况下，从空间复用码本中选择的特定空间复用矩阵是预先设定的。

在两个发射天线端口的情况下，预先设定的空间复用预编码矩阵 $\boldsymbol{W}$ 总是不变的（即两个

发射天线端口码本中的第一个输入，码本是酉矩阵）。因此发射信号可以表示为

$$\begin{bmatrix} y^{(0)}(k) \\ y^{(1)}(k) \end{bmatrix} = \boldsymbol{W}\boldsymbol{D}_2\boldsymbol{U}_2\boldsymbol{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi k} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x^{(0)}(i) \\ x^{(1)}(i) \end{bmatrix} \tag{11.26}$$

在 4 个发射天线端口的情况下，从 4 个发射天线端口码本中使用 v 个不同的预编码矩阵，其中 v 是传输的秩。为在空间信号流间进一步提供解相关，这 v 个预编码矩阵轮流应用在 v 个子载波组中。

4．反馈计算和信令

除了 CQI 报告在 10.2.1 节中讨论之外，为支持 MIMO 操作，可配置 UE 来上报预编码矩阵指示（PMI）和秩指示（RI）。

相对公共 RS 的相位，以上讨论的预编码应用于每个天线端口。因此如果 UE 知道可应用的预编码矩阵（定义在配置的码本中），它可以从不同的天线端口知道信道的传递函数（基于 RS 测量），还可决定哪个 $\boldsymbol{W}$ 在当前无线环境下最合适，并且将其用信令发送给 eNode B。期望 $\boldsymbol{W}$ 是可最大化所有层上接收数据比特总数的预编码器，其指示构成了 PMI 上报。

UE 也可通过 RI 配置以报告信道秩，基于整个带宽容量最大化计算而得到，并联合考虑每个子带所期望的预编码器，以在所选秩的假设情况下最大化容量。正如 10.2 节和 12.1 节所讨论的，UE 也上报对应所期望的秩和预编码器的 CQI 值，使 eNode B 能执行链路自适应和多用户调度。上报的 CQI 值的数目通常对应于期望秩所支持的码字数。并且 CQI 值本身取决于假设的秩：例如，层为 1 的预编码矩阵通常取决于 UE 是否假设了第二层的存在而会有所不同。

eNode B 不一定要使用 UE 所要求的预编码器，但是显然如果 eNode B 选择了另一个预编码器，那么上报的 CQI 不能假设是有效的。而且 eNode B 可限制 UE 评估和上报的一组预编码器。这被称为“码本子集限制”。比如在某些 eNode B 天线配置或在相关性衰落场景中，这种限制使得 eNode B 阻止 UE 报告没有用的预编码器。在开环空间复用的情况下，码本子集限制仅相当于对 UE 可以报告的秩的限制。对每个 PDSCH 到 UE 的传输，eNode B 通过 PDCCH 指示它是否使用了 UE 的期望预编码器，如果没有，就指示实际使用了哪个预编码器。这使得 UE 相对于公共 RS 能得到正确的参考相位，以便对 PDSCH 数据解调。

在频域上每个 PMI 对应的 RB 数目是由 eNode B 配置。典型值可能是 5 个 RB（900kHz）。

尽管 UE 指示了最大化下行链路数据速率的秩，eNode B 也可向 UE 指示 PDSCH 传输使用了不同的秩。这为 eNode B 提供了灵活性，因为 UE 不知道下行链路缓冲中的数据量；如果缓冲中数据量很小，eNode B 宁愿使用具有更高可靠性的低秩。

因此所有 3 类反馈——CQI、PMI 和 RI，是 LTE 下行链路所用 SU-MIMO 传输技术以满足实际应用的基本组成。

11.2.3　多用户方案

MU-MIMO 是 MIMO 近期发展的技术之一，是 LTE 非常感兴趣的题目。但与其他熟悉的 MIMO 技术相比，MU-MIMO 通常与预期相比有相当大的变化。如 11.2.1 节所指出的那样，获得准确的 CSIT 是使 MU-MIMO 方案对蜂窝系统应用具有吸引力的主要挑战。因此，LTE 第一版中对 MIMO 主要考虑实现发射天线分集或单用户复用增益，它们都不需要复杂 CSI 反馈机制。

因此 LTE 第一版中对 MU-MIMO 的支持是相当有限的。但很可能在未来 LTE 版本中会

有更先进的 MU-MIMO 技术。更复杂和有效利用资源的信道估计方法和反馈对这些技术的成功应用起到至关重要的作用。

考虑到 MU-MIMO 方案的多样性，特定算法的选择反映了在复杂度、性能和传递必要 CSIT 到 eNode B 的反馈量间的一种折中。本节描述了随着 LTE 的发展出现的 MU-MIMO 主要技术，其目的是强调现有的技术方案和依然存在的挑战。

1．预编码策略和信令支持

下行链路中，MU-MIMO 对增加小区的总吞吐量特别有用：当 eNode B 有 N 个发射天线和小区里有 $U \geqslant N$ 个 UE 时，通过使用基于发射波束成形的线性预编码器的空分多址方案可以实现全复用增益 N，即使当每个 UE 只有一个单天线时，而且当小区中激活 UE 数很大时，通过相对简单的 UE 选择机制，采用多用户分集可以确保很大的 MU-MIMO 吞吐量增益。然而所有这些好处取决于 eNode B 从每个 UE 中接收的 CSIT 等级。

在 SU-MIMO 情况下，已表明每个天线只需少部分反馈比特对更准确地操控 UE 天线的发射能量也非常有用（见参考文献[14～17]）。更确切地说，在 SU-MIMO 信道中，CSIT 的准确性只会引起 SINR 偏置，而不会影响容量对 SNR 曲线的斜度（即复用增益）。但对 MU-MIMO 下行链路，接收机可用的 CSIT 等级的确会影响复用增益，因为有限反馈的 MU-MIMO 系统本质上干扰受限，发射机要进行关键的抗干扰处理。因此与 SU-MIMO 相比，提供精确的信道反馈对 MU-MIMO 更重要。

另一方面，在具有众多 UE 的系统中，如果所有的 UE 都报道非常准确的信道测量，CSIT 反馈所需要的上行链路资源总量可能很快会超过 MU-MIMO 技术提供的系统吞吐量的增益。最近公布的结果表明，在给定的总反馈预算下，只接收一小部分 UE 非常精确的信道反馈就可实现相当高的吞吐量，而不必接收全部 UE 的粗糙反馈。这一小部分 UE 是根据某些适当的准则选择出来的，见参考文献[18]。

MU-MIMO 方案中有限 CSIT 反馈问题的一个通用解决方法是用 $N_q = 2^B$ 个 N 维向量的码本，根据某些最小距离准则，从码本中选择 B 比特的编号发送给基站。然后基站使用码本编号构造预编码矩阵。通常，除了码本编号外还发送实值 CQI，它被基站用于 MCS 选择和用户选择（见参考文献[17，19～22]）。

两种主要的预编码技术的出现可作为 LTE MU-MIMO 的候选方法，它们都依赖基于码本的有限反馈的概念。

（1）UP（Unitary Precoding，酉预编码）矩阵码本。码本由一组 $L = N_q / N$ 个预定义和大小为 $N \times N$ 的固定单元波束成形矩阵组成。对码本中的每个波束成形矩阵，每个 UE 对矩阵中 N 个波束成形向量计算一个 SINR，假设使用其他 $N-1$ 个向量的发送对其他 UE 是干扰。总的来说，UE 计算 N_q 个 SINR，将对应最好的 SINR 和该值码本编号发送给基站。然后 eNode B 使用这个信息选择波束成形矩阵和调度 UE 传输（还有每个 UE 合适的 MCS）以最大化小区吞吐量。该方案中，eNode B 有一组非常有限的酉矩阵可以选择进行预编码，当小区中足够的 UE 具有（接近）与码本中一个向量匹配的正交信道特性时，复用增益达到了最大值。只有 UE 的密度很大时，这种情况发生的概率才高。另一方面，通过限制了一组预编码矩阵可使选择的预编码器的有效信令返回到 UE 进行数据解调。这种操作只需要 $\log_2(L)$ 个比特或每个 UE $\log_2(N_q)$ 个比特来指示所选择的预编码矩阵。

（2）CVQ（Channel Vector Quantization，信道矢量量化）码本。在这种情况下，码本包括了 $N_q = 2^B$ 个归一化量化矢量，被每个 UE 用来量化信道测量的 N 维向量。量化前，信道向量进行幅值归一化，使得量化编号只捕获信道向量方向性信息。然后 UE 反馈这个信息，还有代表其 SINR 估计的实数，取决于信道幅度和方向性量化误差。在这种情况下，UE 事先并不知道可能的波束成形矩阵集合。eNode B 利用从 UE 中收集的该反馈信息来选择传输的 UE 和构造合适的波束成形矩阵，比如根据迫零波束成形准则等。还有一个简单有效的选择是将 UE 选择与本地迫零预编码器相结合。该方案中，eNode B 使用 UE 提供的 CSIT 灵活设计预编码矩阵；然而，不得不设计信令机制以发送给 UE 足够有关所设计的预编码信息以使数据解调成功。对这种信令一种有效的方法是对每个使用的预编码矢量至少使用一个预编码（或 UE 专用）参考符号。

注意到在大量 UE 情况的限制下，迫零波束形成解决方案会收敛到一个酉预编码器，因为 N 个具有良好信道条件的 UE 上报正交信道特性在这种情况下概率很高。另一方面，在此环境下，酉预编码器的一个明显问题是对于大量的码本，其复用增益的上限等同一个码本（与 UE 间时分复用情况相同）。这是因为如果 $p = 1/L = N/2^B$ 是 UE 从码本中选择特定波束成形矩阵的概率，那么 U 个 UE 中 l 个选择相同矩阵的概率是参数为 (p,U)，均值为 $\overline{l} = Up$ 的二项式随机变量。因此选择相同波束成形矩阵的 UE 平均数量与码本大小比特成指数递减关系。最终，对于大 B，如果 U 是常数，只有一单个 UE 分配到每个子帧上。

至于众多其他物理层构造模块，不是每个 MU-MIMO 方案的细节都需要标准化。只有对协同互操作有必要的方面需要，它们包括：①来自 UE 反馈信息的格式和步骤，可以包括或不包括计算反馈量方法的具体细节；②由 UE 反馈计算的码本和 eNode B 的预编码选择；③用信令传递预编码加权传输给 UE 的方法和步骤。下面会具体讨论这 3 个方面。

2．预编码矢量索引（PVI）和 CQI 的计算

由于 LTE 中 MU-MIMO 只支持秩为 1 的传输，即所选择 UE 的每个 UE 使用一个码字，因此把预编码反馈称为 PVI（Precoding Vector Indicator，预编码矢量索引），以方便讨论（尽管 LTE 规范中术语 PMI 既使用于 SU-MIMO 中，也使用于 MU-MIMO 中）。

这里关注两种假设，当计算反馈信息时，UE 理论上利用干扰预编码矢量的性质。每种假设对应以上所描述的 MU-MIMO 预编码之一。我们也知道两种假设产生了相似的结果，而且的确 UE 上报的反馈值等效。在码本结构和干扰源数目的某种假设下，以上介绍的两种有限反馈概念为发射机提供了相同的信息；实际上两种方法的主要区别在于基于 eNode B 收集信息进行预编码器选择的方式。

（1）预编码器和反馈计算方法

为进行分析，考虑 UE 反馈的码字 $\boldsymbol{C}=\{\boldsymbol{C}^{(0)},\cdots,\boldsymbol{C}^{(L-1)}\}$，由 L 个大小为 $N\times N$ 阶酉矩阵组成，N 是发射天线数，使得向量中总码字的大小为 $N_q=LN$。在特定的子帧中，发射机应用线性预编码的 MU-MIMO 信道可以表示为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{HWx} + \boldsymbol{n} \tag{11.27}$$

其中 $\boldsymbol{x}$，具有 $\mathrm{E}[\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{H}}]=\boldsymbol{I}$，是 N 个发射天线并行发送的独立数据符号矢量；$\boldsymbol{r}=(r_0,\cdots,r_{K-1})^{\mathrm{T}}$ 是由 K 个用户分别接收的信号向量；$\boldsymbol{n}\sim CN(\mathbf{0},\mathbf{I})$ 是独立同分布的复值高斯白噪声矢量[⑫]。矩阵

⑫ 这里的噪声方差，包括热噪声和可能的其他干扰，建模为高斯噪声，不失一般的情况下归一化。事实上，下面要介绍的功率限制 P 可认为是 SNR 值。

$\boldsymbol{H}=[\boldsymbol{h}_0^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{h}_{K-1}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ 包括了 N 个天线到 K 个 UE 的信道系数，其中“行向量”[13] $\boldsymbol{h}_k$ 是第 k 个 UE 的信道。传输是功率受限的，以致

$$\mathrm{trace}(\boldsymbol{W}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{W})\leqslant P_{\mathrm{t}} \tag{11.28}$$

其中 P_{t} 表示总下行链路发射功率（每个子帧的功率）。预编码矩阵 $\boldsymbol{W}$ 可以重新表示为

$$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{F}\mathrm{diag}(\boldsymbol{p})^{1/2} \tag{11.29}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{F}$ 是在无功率约束条件下设计的，向量 $\boldsymbol{p}$ 的第 k 个系数表示为 p_k，它是第 K 个 UE 的功率强度。令 S 表示传输所选择的一组 UE。也假设这些 UE 上功率分配相同。

因此，如果预编码矩阵是酉阵，根据以上 MU-MIMO 预编码技术 1，有

$$\boldsymbol{F}(S)\in\{\boldsymbol{C}^{(0)}(S),\cdots,\boldsymbol{C}^{(L-1)}(S),\ \ p_k=P_{\mathrm{t}}/|S| \tag{11.30}$$

其中符号 $\boldsymbol{C}^{(i)}(S)$ 表示预编码矩阵只包括码本矩阵 $\boldsymbol{C}^{(i)}$ 的子集向量。即 11.2.2 节所提到的，称为“码本子集选择”。

如果 $\boldsymbol{F}$ 是迫零解决方法，根据以上 MU-MIMO 预编码技术 2，预编码器可以表示为

$$\boldsymbol{F}(S)=\hat{\boldsymbol{H}}(S)^{\mathrm{H}}(\hat{\boldsymbol{H}}(S)\hat{\boldsymbol{H}}(S)^{\mathrm{H}})^{-1},\ \ p_k=P_{\mathrm{t}}/(|S|\times\|\boldsymbol{f}_k\|^2) \tag{11.31}$$

其中 $\boldsymbol{f}_k$ 表示 $\boldsymbol{F}$ 的第 k 列，$\hat{\boldsymbol{H}}(S)=[\hat{\boldsymbol{h}}_1^{\mathrm{T}},\cdots,\hat{\boldsymbol{h}}_{|S|}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ 包括了所选 UE 的量化信道矢量。

这里也引入交叉效应矩阵 $[\boldsymbol{\phi}]_{i,j}=[\boldsymbol{h}_i\boldsymbol{f}_j]^2$，使得第 k 个用户被接收的 SINR 可以表示为

$$\lambda_k=\frac{p_k[\boldsymbol{\phi}]_{k,k}}{1+\sum_{i\neq k}p_i[\boldsymbol{\phi}]_{k,i}} \tag{11.32}$$

考虑以下两种从码本和表示 SNR 估计的实值大小（CQI）来计算索引（PVI）的方法。

① 在以上 MU-MIMO 预编码技术 1 中（UP 矩阵的码本），每个 UE 可执行以下两种操作：

a．码本中的每个矢量用式（11.32）来计算 SNR，将其作为 UE 自己的预编码矢量。干扰预编码矢量假设是码本中其他 $N-1$ 个矢量，与 UE 自己的矢量正交。

b．使用最大 SINR 值来报告 CQI 值，对应适用的预编码矢量编号代表 PVI。

② 在以上 MU-MIMO 预编码技术 2 中（CVQ 码本），用以下两种操作执行：

a．测量信道矢量按照笛卡儿距离量化为码本中最近的矢量（见参考文献[23]）。量化编号代表 PVI。

b．在以下假设下估计期望 SINR：

（a）有 $N-1$ 个干扰预编码矢量，它们同向分布在超平面上与 PVI 矢量正交（即 UE 假设使用了迫零波束成形）；

（b）适用的预编码矢量只是 PVI 矢量微小的偏置，即两个矢量间的角度很小。

很容易显示出 MU-MIMO 预编码技术 1 的操作等于用最小笛卡儿距离执行信道矢量的矢量量化。用以上假设来说明两种方法的 PVI/CQI 值是完全等价的。

（2）信道矢量量化和 PVI 计算的等价性

当所选择的预编码矩阵是 $\boldsymbol{C}^{(i)}=[\boldsymbol{c}_0^{(i)},\cdots,\boldsymbol{c}_{N-1}^{(i)}]$，参考 UE 自己的预编码矩阵是 $\boldsymbol{C}_j^{(i)}$ 时，我们对常规 UE k 重新写 SINR 表达式。将 SINR 表示为 $\gamma_k[\boldsymbol{c}_j^{(i)}]$，将向量 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ 和 $\boldsymbol{C}_j^{(i)}$ 间的角度表示为 $\theta_{k,j}^{(i)}\in[0,\pi/2]$，其中 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k=\boldsymbol{h}_k/\|\boldsymbol{h}_k\|$，就有

[13] 暂时假定 UE 使用单根接收天线。

$$\cos\theta_{k,j}^{(i)} = \left|\left\langle \tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}, \boldsymbol{c}_j^{(i)} \right\rangle\right| = \left|\boldsymbol{c}_j^{(i)\mathrm{H}} \tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}\right| \tag{11.33}$$

其中 $\langle\cdot\rangle$ 表示内积。因为 $\boldsymbol{C}^{(i)}$ 是 $\boldsymbol{C}^N$ 的生成矩阵，可以将 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ 分解为

$$\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}} = \alpha_j \boldsymbol{c}_j^{(i)} + \sum_{l \neq j} \alpha_l \boldsymbol{c}_l^{(i)} \tag{11.34}$$

其中对 $l = 0, \cdots, N-1$ 有 $\alpha_l = \left\langle \tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}, \boldsymbol{c}_l^{(i)} \right\rangle$。它遵循 $\| \tilde{\boldsymbol{h}}_k \|^2 = \sum_{l=0}^{N-1} \alpha_l^2 = 1$。因此，如果预编码矩阵是 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{C}^{(i)}$，功率在 N 个预编码向量中被均等地分布，UE k 报道矢量 $\boldsymbol{C}^{(i)}{}_j$ 为 PVI，将式（11.34）代入式（11.32），得到

$$\gamma_k(\boldsymbol{c}_j^{(i)}) = \frac{(P/N) \| \boldsymbol{h}_k \|^2 \cos^2 \theta_{k,j}^{(i)}}{1 + (P/N) \| \boldsymbol{h}_k \|^2 \sin^2 \theta_{k,j}^{(i)}} \tag{11.35}$$

报道的 PVI 可解释为共轭信道矢量 $Q(\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}})$ 的近似表示，其中 $Q(\cdot)$ 指向量量化操作。更精确地说，报道的 PVI 对应了 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ 中最小笛卡儿距离码本中的矢量，即

$$Q(\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}) = \arg\min_{\boldsymbol{c}_j^{(i)} \in \boldsymbol{C}} \sin\theta_{k,j}^{(i)} = \arg\max_{\boldsymbol{c}_j^{(i)} \in \boldsymbol{C}} \gamma_k[\boldsymbol{c}_j^{(i)}] \tag{11.36}$$

图 11.9 中，θ_1 表示 UE 1 的信道矢量最小量化角度。图 11.9 说明了 MU-MIMO 预编码技术 1 的信道矢量、被选择的 PVI 和预编码矢量的图形表示。注意到预编码矢量 $\| \boldsymbol{f}_1 \|, \| \boldsymbol{f}_2 \|, \| \boldsymbol{f}_3 \|$ 是码本中被选择酉矩阵的列。

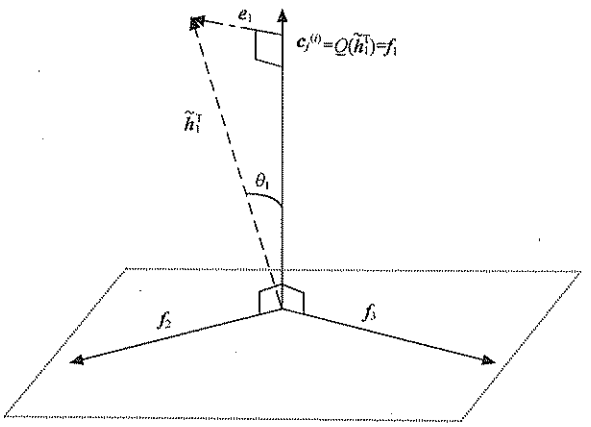


图 11.9　MU-MIMO 预编码技术 1 的预编码矢量、信道矢量和 PVI 矢量的表示 $\left(\| \tilde{\boldsymbol{h}}_1 \| = \| \hat{\boldsymbol{h}}_1 \| = 1\right)$

现在来考虑图 11.10 中所说明的 MU-MIMO 预编码技术 2。在这种情况下，UE 通过码本中的一个矢量尽可能准确地直接查找表示信道矢量的 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ ⑭。

还可使用式（11.33）中向量 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ 和 $\boldsymbol{C}_j^{(i)}$ 间的角度定义。在这种情况下，反馈码本是 N_q 个向量的集合，因此为了符号表示方便，引入下面的变量变化：$n = Lj + i$，其中 $j = 0, \cdots, N-1$，$i = 0, \cdots, L-1$ 和 $n = 0, \cdots, N_q - 1$。矢量量化操作从 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ 中得到最小笛卡儿距离码

⑭ 很清楚等价于用码本 $\boldsymbol{C}^*$ 中的元素来代表 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{T}}$，其中码本 $\boldsymbol{C}^*$ 是从 $\boldsymbol{C}$ 中通过矢量元素共轭得到的。在基于 DFT 的码本情形下，取决于 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}$ 或 $\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{T}}$ 是否量化，我们可分别（或相反）使用 IDFT 和 DFT 作为产生两个码本的基矩阵，这是由于 $\boldsymbol{C}_{\mathrm{DFT}} = \boldsymbol{C}_{\mathrm{IDFT}}^*$。量化矢量互为共轭。

本中的向量，由式（11.36）给出，可以重新表示为

$$Q(\tilde{\boldsymbol{h}}_k^{\mathrm{H}}) = \arg\min_{c_n \in \boldsymbol{C}} \sin\theta_{k,n} = \arg\max_{c_n \in \boldsymbol{C}} \gamma_k(\boldsymbol{c}_n) \tag{11.37}$$

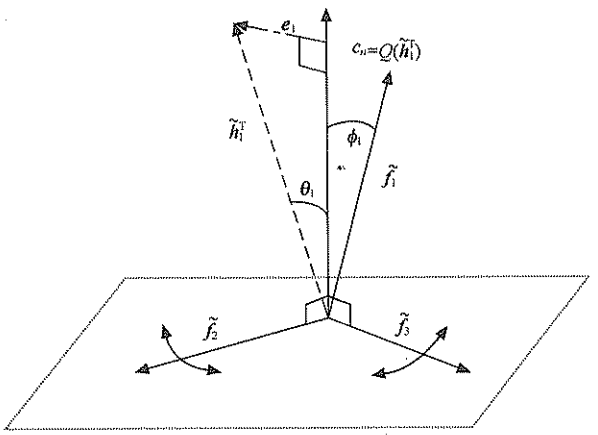


图 11.10　MU-MIMO 预编码技术 2 的预编码矢量、信道矢量和 PVI 矢量的表示 $\left(\|\tilde{\boldsymbol{f}}_k\|=\boldsymbol{f}_k/\|\boldsymbol{f}_k\|,\ \|\tilde{\boldsymbol{h}}_1\|=\|\hat{\boldsymbol{h}}_1\|=1\right)$

当使用信道矢量量化和迫零预编码获得 PVI 上报时，UE 只知道为自己传输假设的矢量；事先不知道最终使用来构成全预编码矩阵的其他矢量，因此不能预测确切的 SINR 值。但可获得一个比较好的基于预编码矩阵未知分量的 SINR 平均接近值。UE 接近平均 SINR 下限的最后表达式与式（11.35）相似，可表示为[15]

$$E[\gamma_k] \gtrapprox \frac{p_k \|\boldsymbol{h}_k\|^2 \cos^2\theta_k}{1+(P/N)\|\boldsymbol{h}_k\|^2 \sin^2\theta_k} \tag{11.38}$$

因为 p_k 对 eNode B 是已知的，但对 UE 是未知的，根据 MU-MIMO 预编码技术 2，UE k 发送的 CQI 与式（11.35）相同，即

$$\mathrm{CQI}_k = \frac{(P/N)\|\boldsymbol{h}_k\|^2 \cos^2\theta_k}{1+(P/N)\|\boldsymbol{h}_k\|^2 \sin^2\theta_k} \tag{11.39}$$

eNode B 通过简单的缩放比例运算可以估计 UE k 的 SINR：$\gamma_k = (p_k/(P/N))\mathrm{CQI}_k$。注意到如果预编码矩阵是酉的，每个 k 都有比率 $(p_k/(P/N))=1$。

到目前为止，从分析中可以得出结论，上文中两种 MU-MIMO 预编码技术唯一的实质区别在于相同 PVI 的使用，和 eNode B 通过 CQI 信息来构造预编码矩阵。在 MU-MIMO 预编码技术 1 中，选择受限于与被选择正交的 PVI 匹配的预编码器。在 MU-MIMO 预编码技术 2 中，选择 UE 的 PVI 不需要精确正交，eNode B 可调整预编码器以最小化 UE 间任何残存的干扰。

实际上，LTE 第一版本只提供了酉码本，MU-MIMO 模式[16]下的 PDSCH 传输是基于用于 SU-MIMO 相同码本选择的预编码矩阵（上文已进行了概述）。

根据以上对 MU-MIMO 技术的讨论，可看到 LTE 两天线码本和 4 天线码本中的前 8 个输入实际上是基于 DFT 码本。换言之，即从离散傅里叶变换矩阵中得到的。该选择的主要原因如下：

① PVI/CQI 计算简化，在某些情况下不需要复数乘法就能执行。

---

⑮ 该公式推导可参见参考文献[20]。

⑯ PDSCH 传输模式 5——见 9.2.2 节中第一小节。

② DFT 矩阵很好地捕获了高相关性 MISO 信道的特性。实际上，不难看出如果采用大小为 N_q 的 DFT 矩阵的前 N 行，得到 N_q 个列向量的每一个，包括了从 N 个单元的均匀线阵，到位于关于天线阵列视轴的给定角度空间的一个点上的视距传播信道相位（即基带表示）（见参考文献[6]）。

③ 很容易验证该码本中的向量可以分组为 $L=N_q/N$ 个酉矩阵。

3．用户选择机制

从以上讨论可以很清楚地看出，MU-MIMO 预编码的一个重要方面是选择 UE 进行传输，因为单纯线性预编码技术的吞吐量增益主要取决于系统的多用户分集。尽管选择 UE 的方法没有在 LTE 或其他类似系统中规定，这里还是简单介绍两种非常简单的方案，这两种方案可以结合所讨论的预编码方法得以实现。

根据前述的 MU-MIMO 预编码技术 1，选择 UE 的一个简单方法是对报告正交的 PVI 的 UE 进行分组，选择有最高总吞吐量的那一组。吞吐量可以进行简单的估算，比如用容量公式 $R=\sum_k \log(1+SINR_k)$，其中求和是对组中的所有 UE 和通过 CQI 得出的 SINR 值进行的。

另一个更通用且很简单的方案是用贪婪策略，对 MU-MIMO 预编码技术 2 合适，包括每次增加一个 UE，随 UE 增加而加大总吞吐量，根据某个准则（比如和速率准则）进行估计。这种简单的方案可以描述如下（见参考文献[24]）。当传输选择 UE 的集合 S，令 $R(S)$ 表示可实现的速率和。

初始化 $S=\phi$，$R(S)=0$。

当 $|S|\leqslant N$ 时，执行：

（1）$\bar{k}=\arg\max_{k\notin S} R(S\cup\{k\})$；

（2）若 $R(S\cup\{\bar{k}\})>R(S)$，更新 $S=S\cup\{\bar{k}\}$，否则退出。

4．接收机空间均衡器

因为 LTE 中每个 UE 可设定支持两根接收天线，考虑 MU-MIMO 传输可能的接收波束成形结构是重要的，它可能会影响 PVI 和 CQI 计算。

根据具有 J 根天线元素的常规 UE k，考虑接收机波束成形的可能性。用 $\boldsymbol{H}_k=[\boldsymbol{h}_1^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{h}_J^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$ 来表示这个 UE 的 $J\times N$ 阶信道。也可以使用 $\bar{\boldsymbol{H}}_k=\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{F}=\left[\bar{\boldsymbol{h}}_{k,0},\cdots,\bar{\boldsymbol{h}}_{k,N-1}\right]$ 来表示参考 UE 的信道和预编码器间的乘积矩阵，如式（11.29）中所定义。

使用这个术语，描述 3 个可能的空间均衡器，它们在 UE 端具有不同程度的信息的情况下都试图最大化接收 SINR。

（1）MMSE 接收机[17]。如果参考 UE k 的预编码向量对应 $\boldsymbol{F}$ 的第 j 列，那么接收机的 $1\times J$ 阶向量合并系数 $\boldsymbol{w}_{k,j}$ 表示为

$$\boldsymbol{w}_{k,j}=\bar{\boldsymbol{h}}_{k,j}^{\mathrm{H}}(\bar{\boldsymbol{H}}_k\bar{\boldsymbol{H}}_k^{\mathrm{H}}+\boldsymbol{I}_J)^{-1} \tag{11.40}$$

该接收机需要用户对乘积矩阵 $\bar{\boldsymbol{H}}_k$ 中大小为 J 的 N 个向量进行估计。信道信息可对小区专用 RS 中的信道矩阵进行估计获得，并通过明确信令告知所使用的预编码矩阵。另外，作为第二种选择，如果提供预编码 RS，乘积矩阵可以直接由其进行估计。显然，前者最适合于可能具有小部分预编码矩阵的 MU-MIMO 方案，而后者适合于完全灵活构造预编码矩阵的情形。

（2）MQE（Minimum Quantization Error，最小量化误差）接收机。在这种情况下，对于

[17] 注意噪声方差已归一化，包含在发射 SNR 中，P。

给定的码本向量 c_n，接收机 k 线性合并系数表示为

$$w_{k,n} = \alpha h_{k,n}^{(\text{eff})} H_k^{+} \tag{11.41}$$

其中 $H_k^{+} = H_k^{\text{H}}(H_k H_k^{\text{H}})^{-1}$ 是 H_k^{H} 的右伪逆，α 是归一化因子，使得 $\| w_{k,n} \| = 1$，(行向量) $h_{k,n}^{(\text{eff})}$ 是 c_n^{H} 到 (H_k^{T}) 共轭的映射。为了代数表示，令 $Q_k^{\text{T}} = [q_{k,1}^{\text{T}}, \cdots, q_{k,J}^{\text{T}}]$ 是 (H_k^{T}) 共轭的生成矩阵，有

$$h_{k,n}^{(\text{eff})} = c_n^{\text{H}} Q_k^{\text{H}} Q_k \tag{11.42}$$

对于该接收机推导，有兴趣的读者可以见参考文献[25]。注意式(11.41)的结构与式(11.40)很相似，但是式（11.41）的计算不需要预编码矩阵信息。这是因为它最小化了矢量量化误差，且独立于发射波束成形器，通过这个处理也最大化了式（11.39）中的 CQI 值。

（3）信道的 SVD。这个接收波束成形器只依赖于信道矩阵 H_k，与任何 CSI 反馈无关。令 $H_k = U_k \Lambda_k T_k^{\text{H}}$ 是信道的 SVD，具有奇异值 $\lambda_{k,1} \geqslant \lambda_{k,2} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_{k,J} (J \leqslant N)$ 和 $U_k = [u_{k,1}, \cdots, u_{k,J}]$，那么

$$w_k = u_{k,1}^{\text{H}} \tag{11.43}$$

11.2.4 物理层 MIMO 性能

本节提供一些链路级和系统级仿真结果来说明不同 MIMO 系统的物理层性能，以 SU-MIMO 作为开始，接着是 MU-MIMO 方案。某些结果对 LTE MIMO 方案的决定具有影响。

1. 预编码性能

为证明预编码的好处，图 11.11 和图 11.12 中的链路级仿真结果表示了吞吐量增益百分比随平均 SINR 的变化，并与天线选择方案相比较(见参考文献[26])。这里的信道模型是 SCM-D（见 21.3.5 节），具有 4λ（非相关频率选择性衰落）天线间隔的均匀线性阵列。很显然，正如所期望那样，预编码增益在 4×2 的情况下比在 4×4 的情况下要大。与天线选择相比，类似的增益在参考文献[27]中也有说明。图 11.11 和图 11.12 的图例指不同的码本设计。

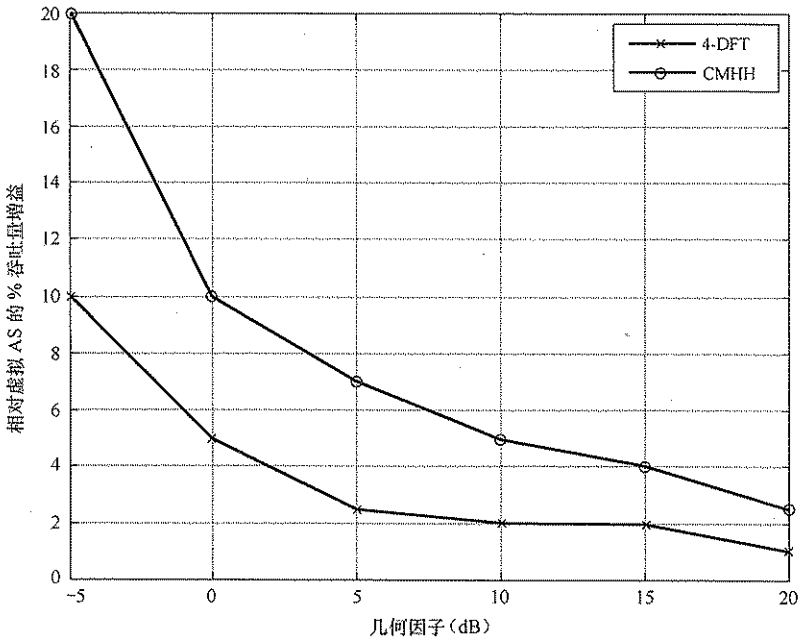


图 11.11 与天线选择：4×2 相比，用两种不同的码本进行预编码实现的吞吐量增益（经 TI 准许转载）

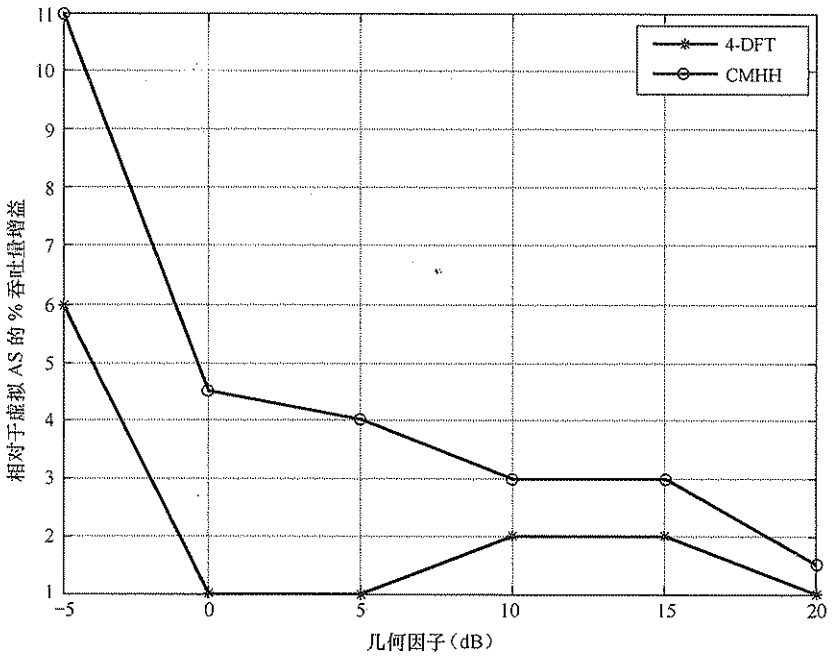


图 11.12　与天线选择：4×4 相比，用两种不同的码本进行预编码实现的吞吐量增益（经 TI 准许转载）

- CMHH：常模 HouseHolder。
- 4-DFT：基于 4 个 DFT 矩阵的码本。这也称为未被优化的码本或规则 DFT 码本，因为不同的矩阵不能同时优化使最小笛卡儿距离最大化。

4 天线 LTE 码本的操作与 CMHH 码本类似。

2. 多用户 MIMO 性能

本节考虑 11.2.3 节中讨论的两个 MU-MIMO 预编码技术，即在所选择 UE 上同等功率分配的酉预编码和迫零预编码。考虑在 eNode B 上发射天线 $N=4$ 和每个 UE 接收天线为 M=1、2 的情况。

链路级仿真的主要参数列于表 11.3 中。

表 11.3　　对应于图 11.13 的链路等级仿真参数

参　数	值
发射天线数	4
接收天线数	1
发射天线间隔	0.5 λ
发射预编码类型	单元，迫零
UE 个数	20
UE 速度	3km/h
传输带宽	5MHz
中心频率	2GHz
DFT 大小	512

续表

参　数	值
反馈码本类型	DFT
反馈码本大小	4、8、12 比特
信道模型	SCM 微型市区
路径个数	10
反馈粒度	每 RB 1 次
反馈和数据检测间延时	1.5ms（3 倍时隙）
调制方案	QPSK，16QAM，64QAM
Turbo 码率	1/3、1/2、2/3、3/4、4/5
目标 BLER	10%

图 11.13 中对酉预编码和迫零预编码给出了吞吐量对平均 SNR 的曲线图。基于前面讨论过的调度问题，随着码本个数的增加，酉预编码体现出性能降低。这是因为很少有 UE 选择同一个预编码矩阵，使满秩传输不太可能。所以较大码本的复用增益将降为 1，如 TDMA。对较大码本而言，TDMA 曲线和酉预编码曲线的差距是基于这样一个事实，即 TDMA 中我们假设 eNode B 总是使发射波束成形器与报告的信道矢量匹配。可能设计不同的技术以减轻酉预编码的调度负担，比如根据某一准则来支配 UE 选择的矩阵。

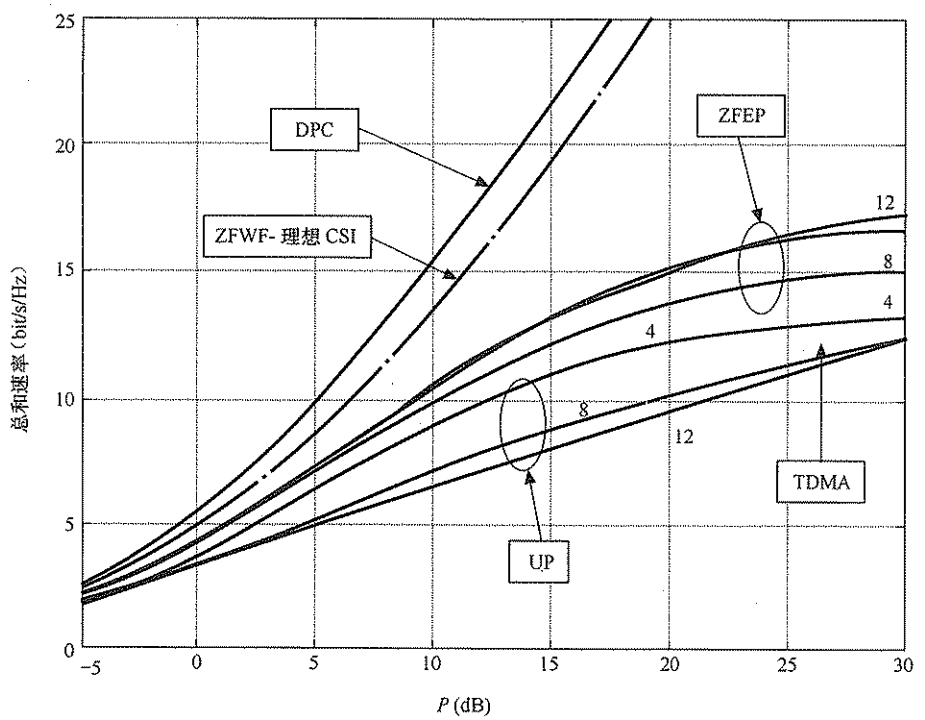


图 11.13　所讨论的 MU-MIMO 预编码技术和不同 DFT 码本大小：4、8 和 12 比特的链路级吞吐量

对于有大量可进行传输的 UE 而言，酉预编码和迫零预编码的操作相同，因为发现一组 UE 具有正交信道特性的可能性变大。图 11.13 也显示了最优信道总和容量（通过 DPC（Dirty

Paper Coding，脏纸编码）来实现），以通过理想 CSIT 和注水功率分配实现迫零预编码器可获得的吞吐量。

图 11.14 显示了两个预编码方案和 $M=1$、2 根接收天线的一些系统级传真结果。反馈的产生通过使用式（11.40）的 MMSE 方法，在酉预编码 MMSE 接收机的假设下进行；迫零方案是将式（11.41）量化误差最小化。后缀“MMSE”表示在式（11.40）中应用 MMSE 空间滤波器得到的曲线，“MQE”指迫零曲线，其中式（11.41）中空间均衡器用于反馈计算和数据检测。除了表 11.4 所表示的，系统级仿真参数见表 11.3。

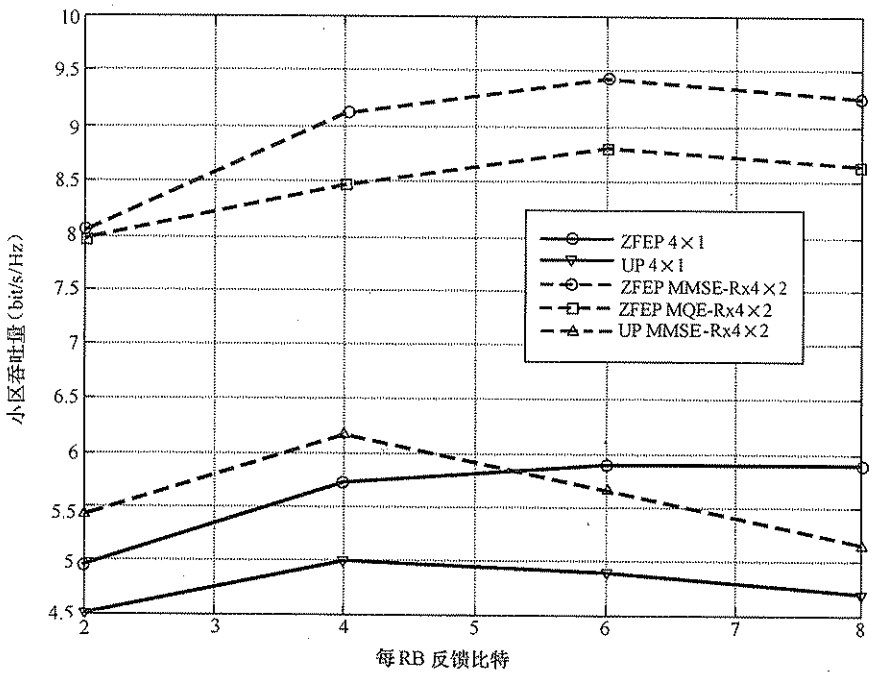


图 11.14　两个不同预编码方案和两个不同线性空间均衡器（具有两根接收天线）的系统级仿真结果

表 11.4　　对应于图 11.14 的系统等级仿真参数

参　数	值
接收天线数	1，2
发射天线间隔	10λ
接收天线间隔	0.5λ
Rx 波束成形类型	MMSE，MQE
蜂窝布局	六边形网格，19 个小区位置，每个位置 3 个区段
站点间距离	2km
热噪声频谱密度	−174dBm/Hz
阴影衰落	标准对数（8dB）
发射功率	20W
eNode B 天线前后比率	20dB
路径损耗因子	4

续表

参　数	值
频率重用因子	1
反馈码本大小	2～8 比特
业务模型	满队列业务
调度算法	比例公平调度
比例公平因子	1
HARQ	Chase 合并
最大重传次数	4

可以观察到，当报告每个索引所用比特数大于 6 的信道量化粒度时，ZFEP（Zero-Forcing Equal Power，迫零等功率）的小区吞吐量有略微降低。对此的解释是 UE 选择机制是次优的。实际上，对于小码本，具有极相似信道特性的 UE 落入相同的量化间隔，因此两个这样的 UE 不会被同时选择到（否则导致的 MIMO 信道奇异）。相反对于大码本，两个具有与各自信道特性相似的独立 UE，可划分为分离的量化间隔，它们可以根据比例公平调度机制都被选中进行传输，会导致吞吐量的略微降低。

对酉预编码，由图 11.13 可以观察到对于大码本吞吐量同样有降低。

然而，值得注意的是，图 11.13 和图 11.14 呈现的有限仿真结果不能说明与酉预编码相比迫零波束成形的性能降低，因这种降低发生在报告的信道反馈信息很不准确的情况下。通常，与酉预编码相比，迫零波束成形对信道的不准确性具有较小的健壮性。比如，如果反馈比信道的相干带宽具有更粗的频率粒度，或信道反馈的码本个数少，就会发生这种情况。类似的状况会发生在信道空间不相关性很大的情形下：在这种情况下，信道特性的“方向”可能在相邻子载波组间变动很大，与空间相关信道相比，提供精确的基于频率的信道表示变得更困难。在这些情况下，给发射机提供足够精确的信道信息是不可能的，LTE 第一版本中采用的酉预编码可证明比迫零方法更具健壮性。

11.3 小　结

本章讨论了关于 LTE 第一版和未来版本中 MIMO 技术的主要种类（单用户和多用户）。LTE 的新突破在于设计出这些方法来挖掘 MIMO 系统的能力，不仅可增大每个用户峰值数据速率，而且提高了整个系统的容量和频谱效率。

单用户 MIMO 技术在 LTE 第一版中有很好的拓展，提供了由预编码获得增益的可能性，同时避免了大的控制信令开销。然而，很显然，早期的技术在 LTE 以后版本中留有进一步发展和挖掘潜能的余地。

参考文献[18]

1. D. Gesbert, M.. Shafi, P. Smith, D. Shiu and A. Naguib, ‘ From Theory to Practice: An Overview of

⑱ 所有网站内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

MIMO Space-time Coded Wireless Systems'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications. Special Issue on MIMO systems, guest edited by the authors, 2003(4).

2. H. Bolcskei, D.Gesbert, C. Papadias and A. J. van der Veen(eds), Space-Time Wireless Systems:From Array Processing to MIMO Communications. Cambridge: Cambridge University Press,2006.
3. A. Goldsmith, Wireless Communications. Cambridge: Cambridge University Press,2005.
4. G. Golub and C. van Loan, Matrix Computations. Balitmore, MA: John Hopkins University Press, 1996.
5. S. M.Alamouti, 'A Simple Transmitter Diversity Technique for Wireless Communications'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 16,pp.1454-1458, 1998(10).
6. D. Tse and P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
7. F. Kaltenberger, L. S. Cardoso, M. Kountouris, R, Knopp and D. Gesbert, 'Capacity of Linear Multi-user MIMO Precoding Schemes with Measured Channel Data', in Pro. IEEE Workshop on Sign. Proc. Adv. in Wireless Comm.(SPAWC), Recife, Brazil, 2008(7).
8. F.Kaltenberger, M.Kountouris, D. Gesbert and R. Knopp, 'Correlation and Capacity of Measured Multi-user MIMO Channels', in Proc. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Cannes, France, 2008(9).
9. Caire, G. and Shamai, S.(Shitz), 'On the Achievable Throughput of a Multi-antenna Gaussian Broadcast Channel'. IEEE Trans. On Information Theory, Vol. 49,pp. 1691-1706, 2003(7).
10. R.Heath, V. Lau, D.Love, D. Gesbert, B. Rao and A. Andrews,(eds), ' Exploiting Limited Feedback in Tomorrow's Wireless Communications Networks'. Special issue of IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2008(10).
11. A.Osseriran and A. Logothetis, 'Closed Loop Transmit Diversity in WCDMA HS-DSCH', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, 2005(5).
12. 3GPP Technical Specification 36.211, 'E-UTRA physical channels and modulation(Release 8)',www. 3gpp.org..
13. Y. Li, J. Chuang and N. Sollenberger, 'Transmitter Diversity for OFDM Systems and Its Impact on High-Rate Data Wireless Networks'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 17,pp. 1233-1243, 1999(7).
14. A. Narula, M.J. Lopez, M. D. Trott and G. W. Wornell, 'Efficient Use of Side Information in Multiple Antenna Data Transmission over Fading Channels'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.16,pp. 1223-1436, 1998(10).
15. D.Love, R. Heath Jr and T. Strohmer, 'Grassmannian Beamforming for Multiple-input Multiple-output Wireless Systems'.IEEE Trans. on Information Theory, Vol.49,pp.2735-2747, 2003(10).
16. D. Love, R. Heath Jr, W. Santipach, and M. Honig, 'What is the Value of Limited Feedback for {MIMO} Channels?'. IEEE Communication Magazine, Vol. 42, pp. 54-59, 2003(10).
17. N. Jindal, 'MIMO Broadcast Channels with Finite Rate Feedback'. IEEE Trans. Information Theory, Vol. 52, pp. 5045-5059, 2006(11).
18. R. Zakhour and D. Gesbert, 'Adaptive Feedback Rate Control in MIMO Broadcast Systems', in

Proc. of IEEE Information Theory Workshop (ITW), San Diego, CA, 2008(1).

19. N. Jindal, 'MIMOBroadcast Channels with Finite Rate Feedback', in Proc. IEEE Global Telecommunications Conference, pp. 1520-1524, 2005.
20. T. Yoo, N. Jindal and A. Goldsmith, 'Multi-antenna Downlink Channels with Limited Feedback and User Selection'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 25,pp. 1478-1491, 2007(9).
21. T. Yoo and A. Goldsmith, 'On the Optimality of Multiantenna Broadcast Scheduling using Zero-forcing Beamforming'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 24,pp. 528-541, 2006(3).
22. P. Ding, D. J. Love and M. D. Zoltowski, 'Multiple Antenna Broadcast Channels with Shape Feedback and Limited Feedback'.IEEE Trans. on Signal Processing, Vol.55,pp. 3417-3428, 2007(7).
23. J. H. Conway, R. H. Hardin and N. J. A. Sloane, Packing Lines,Planes, etc.: Packings in Grassmannian Frames. AT&T Bell Laboratories, April 1996. Unpublished report available online.
24. G. Dimic and N. Sidiropoulos, 'On Downlink Beamforming with Greedy User Selection: Performance Analysis and Simple New Algorithm'. IEEE Trans. on Signal Processing, Vol. 53,pp. 3857-3868, 2005(10).
25. N. Jindal, 'A Feedback Reduction Technique for MIMO Broadcast Channels', in Proc. IEEE International Symposium on Information Theory, Seattle, WA, 2006(7).
26. Texas Instruments, 'R1-072844: Link Level Evaluation of 4-TX Codebook for SU-MIMO', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN1, Meeting 49bis Orlando, FL, 2007(6).
27. Samsung, 'R1-073181:Way-forward on Codebook for SU-MIMO Precoding', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN1, Meeting 49bis Orlando, FL, 2007(6).
28. M. Costa, 'Writing on Dirty Paper'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 29, pp. 439-441, 1983(5).

第 12 章

多用户调度和干扰协调

12.1 引　　言

LTE 系统中的 eNode B 负责管理并且上行和下行链路信道的资源调度。这个功能的终极目标是满足系统中尽可能多的用户期望，考虑他们各自业务的服务质量（QoS）需求。

典型单小区窝蜂无线系统如图 12.1 所示，在固定的总带宽 B 上，有 K 个用户设备（UE）与一个 eNode B 通信。每个 UE 有几个数据队列，对应于不同的上行链路逻辑信道组，每个信道组具有不同的延时和速率约束。同样在下行链路中，eNode B 可能为每个 UE 维持数个缓冲，除广播业务队列外，还包含有专用数据业务。eNode B 中不同的业务队列通常

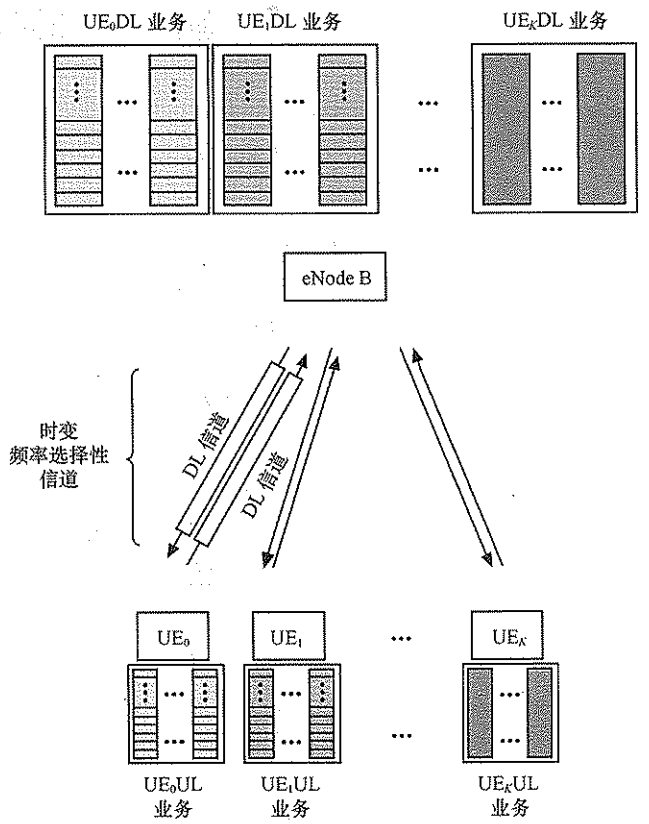


图 12.1　传统单小区窝蜂无线系统

有不同的 QoS 约束。在 LTE 中，总系统带宽 B 在频域上被分为 M 个资源块（RB）。数据通常被分为持续时间 $T=1$（1ms）子帧的数据块，或称为传输时间间隔（TTI）。出于分析合适调度算法的目的，假设 T 比信道的相干时间小，所以可假定在每个子帧持续时间内，信道是静止的，但子帧间则是变化的。我们也假设一个 RB 上所有子载波的信道不变化，但在频域上从一个 RB 到另一个 RB 用户的信道增益可以改变（即 B/M 为 180kHz，比信道相干带宽小）。

eNode B 中资源调度算法的目的是为了优化一组性能度量函数，如最大/最小—平均吞吐量、最大/最小—平均延时、总/每个用户频谱效率或中断概率、对每个子帧所分配的资源块和传输功率。在下行链路中，资源分配策略受限于 eNode B 总传输功率；而上行链路中，不同 RB 传输功率的主要限制来自于多个小区的小区间干扰。

资源分配算法也必须考虑实际的制约因素，如 LTE 上行和下行链路多址接入技术的正交设计，通常规定在任一子帧上只能给一个用户分配一个特定的 RB。[①]

本章概述了调度算法中与 LTE 系统相关的一些关键算法簇，突出了 eNode B 可考虑的一些有利因素。

12.2 资源分配策略的常规考虑

资源调度器的常规功能是对物理资源共享集上的一组 UE 的数据进行调度，图 12.2 显示了下行链路的情况。一般情况下，调度算法可使用两类测量信息通知调度器作调度决定，即信道状态信息和业务测量（容量和优先权）。这些信息既可通过 eNode B 直接测量得到，也可以通过反馈信令信道得到，或通过两者的组合。反馈量是考虑的一个关键因素，因为准确的信道状态和业务信息一方面有助于最大化数据速率，另一方面则花费更大的资源开销。这个基本权衡对所有基于反馈的资源调度方案有通用性，特别对频分双工（FDD）操作尤为重要，因为 FDD 不能假设无线信道上下行链路的互易性。对时分双工（TDD）系统，可以使用上下行链路信道间的幅度相干来辅助调度算法，这将在 23.5 节讨论。

值得注意的是，资源调度器使用的算法也紧紧和自适应编码、调制方案和重传协议（HARQ，参见 4.4 节和 10.3.2 节）相结合。第一，这是因为除了动态物理资源分配外，信道测量也用来适应编码和调制方式（即传输频谱效率），这在 10.2 节已解释。第二，通过应用可以看到，影响链路吞吐量和时延特性的队列动态性主要取决于 HARQ 协议和传输块的大小。而且 HARQ 所提供的信道编码和重传的结合使得一个子帧内单个传输的频谱效率与发生重传的子帧数达到平衡。良好的实际调度算法有必要考虑所有这些方面。

基于有效的测量信息，eNode B 资源调度器必须管理它所控制的小区内所有 UE 的不同需求，在频谱上有效满足 QoS 要求且在可接受的时延内确保有足够的无线传输资源分配给每个 UE。这个过程的细节并没有标准化，因为该过程对 eNode B 而言基本上是内部功能，允许供应商开发自己专门的算法，而对与运营商相关联的具体算法方案则可以优化。但资源调度过程中适用的输入准则则是通用的，且通常可确定一些典型的调度算法。

① 但要注意，如在 11.2.3 节和 17.5.2 节中分别讨论的上行和下行时那样，多用户 MIMO 可能导致给多个 UE 同时分配一个特定的 RB。

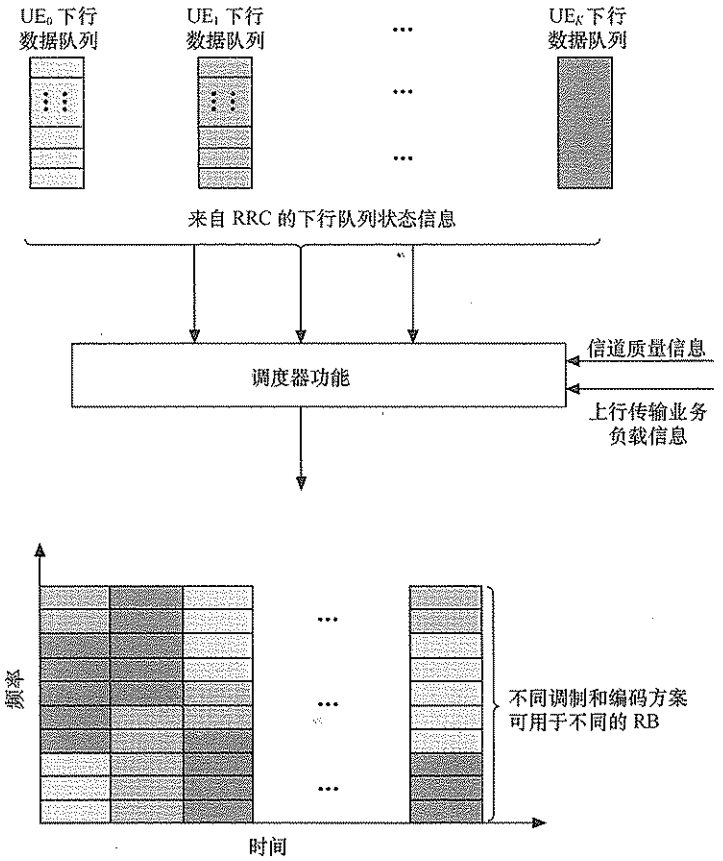


图 12.2　宽带资源调度器总体示意图

可辨识调度算法有两个极端，即机会调度和公平调度。前者典型地被设计来最大化所有用户的传输数据速率之和，它利用了这样一个事实，即不同用户经历不同的信道增益，因而在不同时间和不同频率上一定会经历良好的信道条件。移动无线信道的一个基本特征是在多径传播环境下 UE 移动性及本身周围环境的变化引起的衰落（参见第 21 章）。在参考文献[1～3]中已说明了对多用户系统，在接收机相同平均信号功率的情况下，衰落信道比非衰落信道可传输更多的信息。这一原理被称为“多用户分集”。随着活动用户数的增加，在每个给定的瞬时时间上，合适的动态调度只对特定部分频谱上拥有最好信道条件的用户分配信道，这样可以使总吞吐量大大提高。通常这个效果依赖于信道状态所能够动态调整的功率，但也可以通过 RB 间的“开关”功率分配来实现大部分性能增益（即传输发生时这些 RB 上的功率相等）。这不仅可以使一些调度算法简化，而且也可以很好地适应于下行链路方案，方案中给定子帧上发送功率的频域动态范围受限于如 UE 接收机动态范围和用以信道估计的宽带参考信号传输需求等因素。

机会分配所引起的主要问题是很难确保公平和 QoS 要求。用户数据不能总是等到信道条件足够有利时才传输，特别是对缓慢变化的信道。进一步的解释已在第 1 章描述过，运营商能提供可靠的宽带区域覆盖是很重要的，包括小区边缘的静态用户——不仅是对 eNode B 附近经历良好信道条件的用户。

调度算法的第二个极端是公平调度，因而与所实现的总数据速率比，这种算法更关注每个用户的延时。这对实时应用特别重要，如语音 VoIP 或视频会议，它们独立于信道状态，且必须保证独立于信道状态的某个最小速率。

事实上，大多数调度算法介于上述两个极端之间，包含提供所需每种 QoS 组合的要素。当考虑调度算法所提供的公平度时，经常使用的度量是基于所有用户吞吐量的累积分布函数（CDF）。一个典型的例子是确保吞吐量 CDF 位于特定曲线上的右边，如图 12.3 所示。这个度量的目的是避免因为要给拥有良好信道条件的用户提供高吞吐量而使小区边缘的用户处于不利地位。其他因素也需要考虑，特别是在协同部署情况下，不能孤立地考虑单个小区，甚至也不能考虑单个 eNode B 控制的小区集合。eNode B 应该考虑共信道小区产生的干扰，这可能是严重的限制因素，特别是对小区边缘用户。

类似地，若每个 eNode B 也考虑本小区对相邻小区的影响，则可提升系统的总体性能。这些方面和 LTE 所提供的对应 eNode B 间信令机制将在 12.5 节详细讨论。

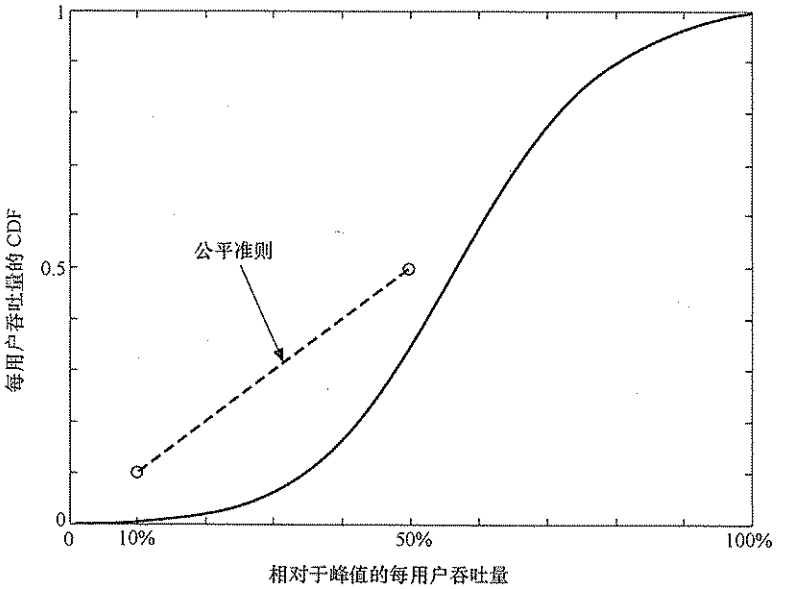


图 12.3　基于所有用户吞吐量 CDF 的调度器公平评估度量实例（10%～50%）

12.3　调 度 算 法

基于容量最大化资源分配的理论，多用户调度在信息理论和队列理论的接口上找到了基础。在建立算法之前，首先构想出容量相关的度量和所有可能的最佳资源分配解决方法来满足一组预定义的约束。这种约束可以是物理的（如带宽和总功率）或 QoS 相关的。

信息论提供了和不同系统运行方案相关的可能容量度量的范围。这里解释两个突出的实例，即“遍历容量”和“时延受限容量”，分别对应保证用户速率的软形式和硬形式。

12.3.1　遍历容量

遍历容量（也称为香农容量）被定义为在具有渐近小错误概率经衰落过程平均后的信道所发送的最大数据速率。当接收机知道发射机的信道状态信息（CSIT），为最大化平均速率，

发射机和接收机间的发射功率和互信息[②]可根据衰落状态发生变化。当用户没有任何延时约束时，遍历容量度量考虑提供给用户的长期平均数据速率。

1．最大速率调度

参考文献[3，4]中表示了最大总遍历和速率 $\sum_{k=1}^{K} R_k$，其中 R_k 是分配给用户 k 的总速率，利用传输功率可获得，表示为

$$P_k(m,f)=\begin{cases}\left[\dfrac{1}{\lambda_k}-\dfrac{N_0}{|H_k(m,f)|^2}\right]^+ & |H_k(m,f)|^2 \geqslant \dfrac{\lambda_k}{\lambda_{k'}}|H_{k'}(m,f)|^2 \\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{12.1}$$

其中，$[x]^+=\max(0,x)$；$H_k(m,f)$ 是在子帧为 f、RB 为 m 上用户 k 的信道增益；λ_k 是选择的常数用以满足平均每个用户的功率约束。

这种方法在文献中被称为“最大速率”调度。式（12.1）的结果表示了通过正交复用来实现最大总和速率，其中每个子信道（即 LTE 中每个 RB）上只有拥有最好信道增益的用户才被调度。正交调度特性符合同时也证明了 LTE 多址方案的原理。式（12.1）给出的输入功率谱在频率和时间上是注水原理（即当信道增益高时，分配更多的功率给调度用户，当增益低时，分配较少的功率）。[③]

无功率控制（相当于功率控制动态范围有限或为零的情况）的资源分配策略在参考文献[2]中有讨论。这种分配策略被称为“最大速率恒定功率”调度，在每个 RB 上，只有拥有最好信道增益的用户被调度，但没有传输功率的调整。参考文献[2]中说明了式（12.1）中最大速率分配提供的大部分性能增益归功于多用户分集，而不是功率控制，因而对最大速率调度，开关功率分配可获得与最大速率分配相当的性能。

2．比例公平调度

遍历总和速率对应了无时延约束业务的最佳速率。这导致了信道资源的不公平共享。当应用所需的 QoS 包含时延约束时，这种调度策略是不合适的，需要考虑其他更公平的方法。这样一种方法被称为比例公平调度（PFS）算法。当用户瞬时信道质量相对它自己随时间的平均信道质量较高时，PFS 调度该用户。若 $k=\hat{k}_m$，它在任何给定的子帧为 f、RB 为 m 上分配用户 k，其中[5]

$$\hat{k}_m=\arg\max_{k'=1,\cdots,K}\frac{R_{k'}(m,f)}{T_{k'}(f)} \tag{12.2}$$

其中，$T_k(f)$ 表示在子帧 f 上，计算得到的用户 k 的长期平均吞吐量，$R_k(m,f)=\log[1+SNR_k(m,f)]$ 是子帧为 f、RB 为 m 上用户 k 可实现的速率。长期平均吞吐量可由下式递归计算得到，即

$$T_k(f)=\left(1-\frac{1}{t_c}\right)T_k(f-1)+\frac{1}{t_c}\sum_{m=1}^{M}R_k(m,f)\Gamma\left\{\hat{k}_m=k\right\} \tag{12.3}$$

其中，t_c 是为保证公平所加的时间窗；$\Gamma\{\cdot\}$ 是指示函数，若 $\hat{k}_m=k$，则 $\Gamma\{\cdot\}$ 等于 1，否则等于

② 两个随机变量的互信息是测量两个变量相互独立的量。

③ 注水策略在 11.1.3 节的 MIMO 上下文中具体讨论。

0。大的时间窗 t_c 趋于最大化总平均吞吐量；实际上，在非常长的时间窗限制下，PFS 和最大速率恒定功率调度导致了相同的资源分配。对于小 t_c，PFS 趋于系统中用户轮循调度[5]。

WCDMA/HSDPA 对 PFS 进行了一些研究，产生了一些应用于 LTE 的深刻理解。在参考文献[6]中对 PFS 的链路级系统性能进行了研究，考虑了诸如链路自适应动态范围、功率和码资源、收敛设置、信令开销和码复用的问题。在参考文献[7]中分析了 VoIP 情况下的 PFS 性能，包括不同时延预算和分组调度环境下与轮循调度算法④的对比。对 HSDPA 视频流情况下的 PFS 性能研究可以见参考文献[8]。

12.3.2 时延受限容量

即使 PFS 将一些公平引入到系统中，这种形式的公平可能对具有非常严格时延约束的应用还是不够。对于这些情况，需要不同的容量度量；其中一个实例被称为“时延受限容量”。时延受限容量（也称为零中断容量）被定义为在有限的长期功率约束下，在所有衰落状态中保证传输速率。遍历容量中的发射机和接收机的互信息随信道而变化，时延受限容量与它相比，其功率在用户和 RB 间可协调，具有独立于衰落状态的特点，以维持互信息为常值为目的。时延受限容量与业务等级相关，无论是否有衰落倾向，在连接时间内必须保证给定的数据速率。

平坦衰落多址信道的时延受限容量的特点在参考文献[9]中有相关分析。宽带情况的在参考文献[5，10]中有相关分析。

在参考文献[5]中说明了在高信噪比（SNR）的条件下，若用户数很大，保证时延受限速率只会导致很小的吞吐量损失。然而获得时延受限容量的解决方法需要用户的非正交调度，在每个 RB 上连续解码。这使得该方法基本不适合于 LTE。

然而，将正交多址和“硬”的 QoS 要求相结合是可能的。

这样一种方法被称为“正交时延受限速率分配”。至于时延受限容量，这个策略的目的是找到分配用户给 RB 的方法，即对给定的总发射功率最大化所服务的用户数通过用户正交复用实现目标速率元组 $R^* = (R_1^*, R_2^*, \cdots, R_K^*)$。这个问题的最优方案是在 RB 上使用功率自适应。

另一种方法可能是“最大最小”分配。该策略保证了在任何给定的时间段，在所有可能的分配中，任何被分配资源的用户的最小信道增益尽可能高，因此当所有用户使用相同和固定功率时，就最大化了最小分配速率。这和能使用无功率控制（或有限功率控制，如 LTE 下行链路）的系统特别相关。

符合上述两个分配策略的调度算法可以在参考文献[10, 11]中找到，它们将最佳遍历总和速率和非正交最佳时延受限速率分配的性能进行了比较。

12.3.3 调度策略性能

图 12.4 显示了上述每个不同分配策略的系统频谱效率，它是 RB 数量的函数（假设 UE 数总是至少等于 RB 数）。

④ 轮循方法轮流调度每个用户，不考虑他们的现行信道条件。

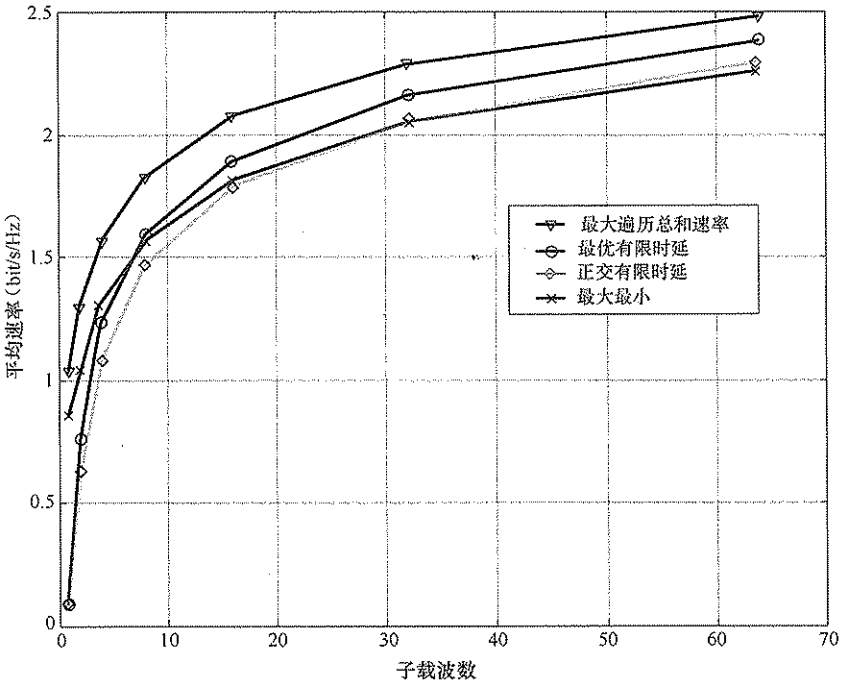


图 12.4　调度算法性能比较（对所有用户平均 SINR=0dB）

“最优时延受限”和“正交时延受限”曲线分别表示了在最优和正交多址的假设下，最大可获得的公共速率（所有用户等速率）。图 12.4 的结果显示了对所有 UE，平均信干噪比（SINR）为 0dB，RB 间非相关瑞利衰落信道增益下的算法性能。尽管并不实际，但却提供了可实现这些速率的主意，即是系统带宽和传播环境所允许的近似自由度数量的函数。

无论如何，从图 12.4 中可以看出，每个用户平均吞吐量随用户数的增加而增大，证明了即使在时延受限要求下，还可以实现高的多用户分集增益。可以看出，即使在硬的公平约束下，实现接近最优不公平策略的性能也是可能的；因此当用户数和系统带宽较大时，硬公平约束，甚至正交资源分配，不一定能显著降低吞吐量。这可能是与目标为 VoIP 用户的部署相关的场景，这类部署可预见小区数百个用户的密度（1.2 节已提到），同时时延约束典型要求是每个分组在 50ms 内成功传递。在和 eNode B 有不同距离的用户情况下（因此具有不同 SINR 统计），参考文献[5]中说明了对于高 SINR 场景，PFS 不提供任何有效增益，甚至可能比最佳非正交时延受限调度的情况更糟；尽管被强加的公平约束不是那么严格。然而对于低到中等的 SINR，更严格的硬公平约束将导致 PFS 时延受限调度有较大的吞吐量损失。

上述调度策略概括起来都是假设所有用户具有相等和无限队列长度——经常被称为全缓冲业务模型。实际上并不是所有情况都如此，特别是对实时业务，用户队列长度信息有必要保证系统稳定性。若可以找到一种调度算法来保持平均队列长度有界，那么系统可以说是稳定的[12]。保证队列长度有界的一个方法是用队列长度来设置 RB 分配的优先次序，这通常对轻度负载系统起作用。参考文献[13]和[14]说明了在宽带频率选择性信道中，即使衰落很低，也可以实现低平均分组延时。

12.4 LTE 中资源调度的考虑

在 LTE 中，每个逻辑信道具有对应的 QoS 描述，它会影响 eNode B 资源调度算法行为。基于无线和业务条件演进，这一 QoS 描述可能对每一业务进行长期潜在的更新。eNode B 上不同业务 QoS 描述和资源调度算法间的映射很可能是无线网络设备厂商的差异化主要因素。

对 eNode B 调度算法的一个重要约束是小区中活动 UE 信道质量信息的适用性和准确性。在 LTE 中，提供这种信息给调度器的方式在上行链路和下行链路中不尽相同。实践中，对下行链路，这种信息由 UE 通过信道质量指示（CQI）的反馈来提供，在第 10 章已描述，而对上行链路，eNode B 可以使用 UE 发送的探测参考信号（SRS）或其他信号来估计信道质量，这将在第 16 章描述。CQI 报告和 SRS 发送频率由 eNode B 配置，使信令开销和更新信道信息适用性间取得平衡。若在作出调度决定之前的较长时间间隔内，接收最近 CQI 报告或 SRS，调度算法的性能可能大大降低。这是由于调度器接收信息时和 UE 被调度之间信道质量上会发生很大潜在变化的缘故。

为执行频域调度，无线信道信息需是频率特定的。为此，eNode B 可配置关于特定带宽的 CQI 报告以辅助下行链路调度，这在 10.2.1 节已解释。通过配置在较大带宽上传输的 SRS，可以方便上行链路的频域调度。然而对小区边缘 UE，传输带宽越宽，每个 RB 可使用的功率越低；这意味着靠近小区边缘的 UE 的准确频域调度更加困难。把 SRS 限制到系统带宽的子集可以提高这些 RB 的信道质量估计，但限制了调度器找到对所有用户提供最佳调度解决方法的能力。一般来说，只要为调度目的进行估计信道的带宽大于打算进行数据传输的调度带宽一个足够的因子，多用户分集增益的有益成分仍能获得。

如上所述，为支持 QoS 和队列感知调度，调度器不但要有关于信道质量的信息，也要有关于队列状态的信息。在 LTE 下行链路中，eNode B 本身就知道等待传输给每个 UE 的缓冲数据量信息；对上行链路，4.4.2 节解释了把这种信息传到 eNode B 上的缓冲状态报告机制。

12.5 干扰协调和频率复用

限制窝蜂网络中系统吞吐量性能的一个重要方面是小区干扰，特别对小区边缘用户。小区间干扰的细致管理对诸如 LTE 这样的系统显得特别重要，因其设计所支持频率复用因子为 1。

因此 eNode B 的调度策略可包括小区间干扰协调元素，为增加小区边缘用户的数据速率，需要考虑来自于和到相邻小区间的干扰。这暗示了对调度器适用的时间和/或频率资源强加了某种限制，或在特定时间/频率资源上可以使用何种发射功率等。

对给定用户可实现数据速率的干扰影响可通过分析得到。如果用户 k 没有经历干扰，那么子帧为 f、RB 为 m 上可实现的数据速率可以表示为

$$R_{k,\text{no-Int}}(m,f)=\frac{B}{M}\log\left[1+\frac{P^s(m,f)\left|H_k^s(m,f)\right|^2}{N_0}\right] \tag{12.4}$$

其中，$H_k^s(m,f)$ 是服务小区 s 到用户 k 的信道增益；$P^s(m,f)$ 是小区 s 的发射功率；N_0 是噪声功率。如果相邻小区在相同时频资源上，那么用户 k 可实现的速率减小为

$$R_{k,\mathrm{Int}}(m,f)=\frac{B}{M}\log\left[1+\frac{P^s(m,f)\left|H_k^s(m,f)\right|^2}{N_0+\sum_{i\neq s}P^i(m,f)\left|H_k^i(m,f)\right|^2}\right] \tag{12.5}$$

其中指数 i 表示干扰小区。

用户 k 的速率损失可表示为

$$R_{k,\mathrm{loss}}(m,f)=R_{k,\text{no-Int}}(m,f)-R_{k,\mathrm{Int}}(m,f)$$

$$=\frac{B}{M}\log\left\{\frac{1+SNR}{1+\left[\frac{1}{SNR}+\frac{\sum_{i\neq s}P^i(m,f)\left|H_k^i(m,f)\right|^2}{P^s(m,f)\left|H_k^s(m,f)\right|^2}\right]^{-1}}\right\} \tag{12.6}$$

图 12.5 给出了用户 k 的速率损失曲线，它是总的小区间干扰信号比 $\alpha=[(\sum_{i\neq s}P^i(m,f)|H_k^i(m,f)|^2)/(P^s(m,f)|H_k^s(m,f)|^2)]$ 的函数，$SNR=0\mathrm{dB}$。从图中可以看出，干扰强度等于预期信号强度（即 $\alpha\approx 0\mathrm{dB}$）时，用户 k 经历了接近 40%的速率损失。

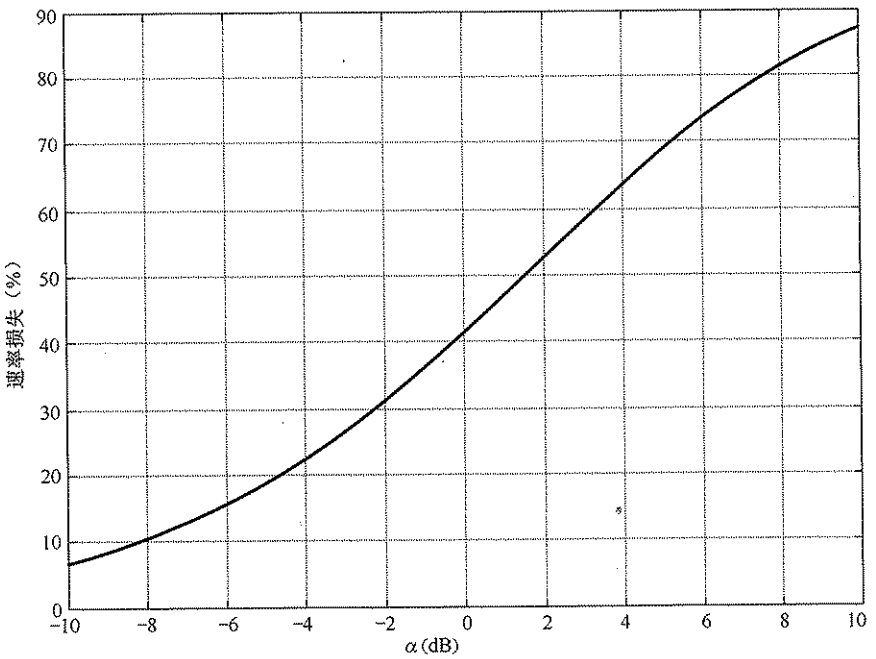


图 12.5　干扰造成的用户速率损失

为了进一步说明取决于系统配置的干扰和功率分配的重要性，我们考虑拥有两个小区（s_1

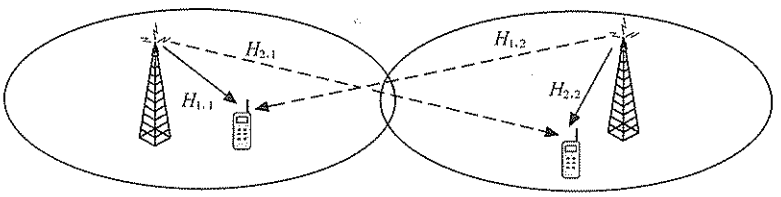
和 s_2）及每个小区上有一个活动用户（分别为 k_1 和 k_2）窝蜂系统的两个实例。每个用户从服务小区接收有用信号，而小区间干扰来自另一小区。

第一个实例中，每个用户位于各自的 eNode B 附近（见图 12.6（a））。干扰小区的信道增益与服务小区信道增益比（$|H_{k_1}^{s_1}(m,f)| \geqslant |H_{k_1}^{s_2}(m,f)|$ 及 $|H_{k_2}^{s_2}(m,f)| \geqslant |H_{k_2}^{s_1}(m,f)|$）是很小的。第二个实例中（见图 12.6（b）），考虑相同的情况，但现在用户位于各自小区的边缘附近，在这种情况下，服务小区和干扰小区的信道增益是可比的，即（$|H_{k_1}^{s_1}(m,f)| \approx |H_{k_1}^{s_2}(m,f)|$）及 $|H_{k_2}^{s_2}(m,f)| \approx |H_{k_2}^{s_1}(m,f)|$。

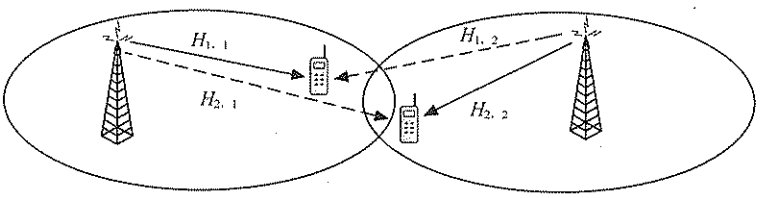
拥有两个 eNode B 和两个用户的系统容量可以表示为

$$R_{\text{Tot}} = \frac{R}{M}\left(\log\left(1+\frac{P^{s_1}|H_{k_1}^{s_1}(m,f)|^2}{N_0+P^{s_2}|H_{k_1}^{s_2}(m,f)|^2}\right)+\log\left(1+\frac{P^{s_2}|H_{k_2}^{s_2}(m,f)|^2}{N_0+P^{s_1}|H_{k_2}^{s_1}(m,f)|^2}\right)\right) \tag{12.7}$$

从式（12.7）中可以注意到，根据最大可实现吞吐量的最佳发射功率工作点，以上考虑的两种情况不同。在第一种情况下，当两个 eNode B 都发射最大功率时，可以实现最大吞吐量，而第二种情况只允许一个 eNode B 发射最大功率来达到最大吞吐量。实际上在一般情况下，具有两个基站情况的最大容量的最佳功率分配是二元的；这指或者两个基站在给定的 RB 上都运行最大功率，或者其中一个在该 RB 上完全关闭[15]。



（a）接近 eNode B 的用户



（b）小区边缘的用户

图 12.6　系统配置

从实际角度出发，eNode B 调度器可以利用这个结果，用不同方式来对待用户，这取决于他们是小区中心用户还是小区边缘用户。

每个小区可分为两个部分，即内部和外部。在内部，用户经历低强度的干扰也可用较小功率与服务小区通信，可以使用大小为 1 的频率重用因子。对于外部，应用了调度限制：当小区在带宽的给定部分上调度用户时，若相邻小区都不发射，系统容量最优；或者他们只发射低功率（可能对相邻小区内部用户）避免产生对第一个小区被调度用户的强干扰。这有效地导致了小区边缘高的频率重用因子；常被称为“部分频率复用”，如图 12.7 所示。

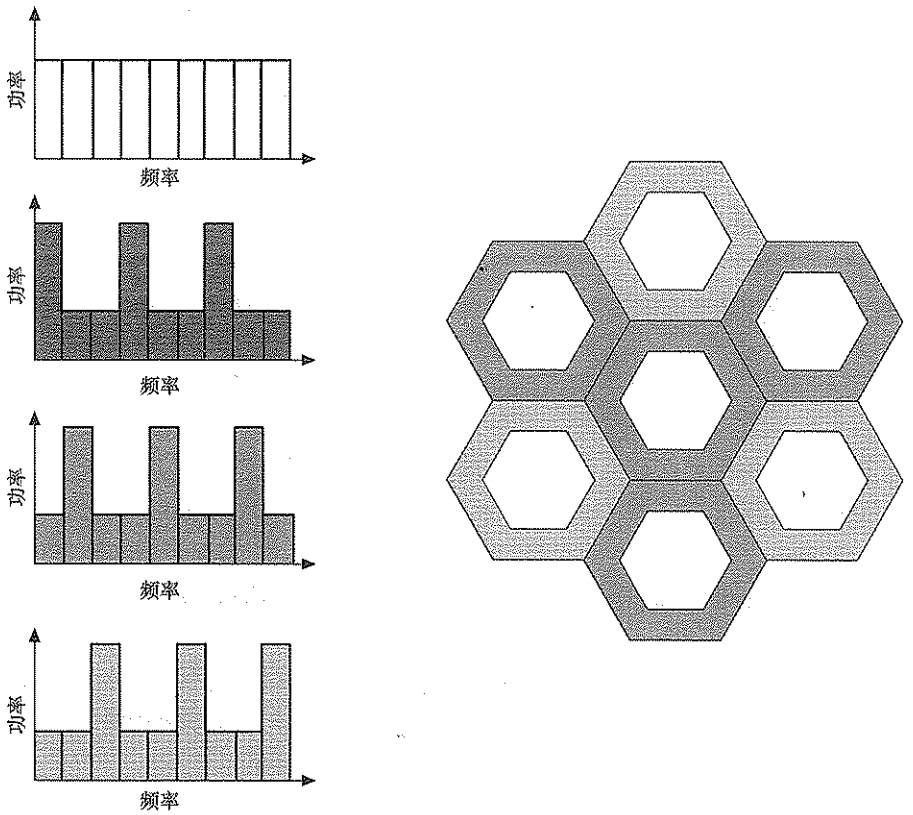


图 12.7　部分频率复用

为了用一种方式来协调不同小区的调度，需要相邻小区间的通信。如果相邻小区由相同 eNode B 来管理，遵循协调调度策略而不需要标准化信令。然而，在由不同 eNode B 控制的相邻小区中，标准化信令是很重要的，特别是对多厂商网络。LTE 中小区间干扰协调（ICIC）通常假设是在频域管理而不是时域管理（因为时域协调干涉了 HARQ 过程操作，特别是在使用了同步 HARQ 的上行链路中），eNode B 间信令设计用以支持 ICIC。

与下行链路传输有关，被称为是相对窄带发射功率（Relative Narrowband Transmission Power，RNTP[⑤]）指示器的位图用以通过 X2 接口在 eNode B 间交换。RNTP 指示的每个比特对应了频域上的一个 RB，它被用来通知相邻 eNode B 小区是否计划保持 RB 发射功率低于一定的上限。这个上限值和指示的有效期是可配置的。这使相邻小区在调度 UE 时考虑每个 RB 上期望的干扰强度。在接收相邻小区 RB 上高发射功率指示情况下，eNode B 如何响应没有标准化（因此允许实现一定自由的调度算法）；然而，典型的响应是避免调度这些 RB 上的小区边缘 UE。在 RNTP 指示器的定义中，每个天线端口的发射功率被基站或小区最大输出功率归一化。这是因为具有较小最大输出功率的小区，对应于较小的小区，可以产生与具有较大最大输出功率所对应的较大小区一样多的干扰。

在上行链路传输中，在 eNode B 间可交换两个消息，以便于发射功率和用户调度的某些协调。

⑤ RNTP 在参考文献[16]中定义，参见该参考文献 5.2.1 节。

（1）被动指示，被称为“过载指示（OI）”，可以在 X2 接口上交换，它用来指示每个 RB 的平均上行链路干扰与热噪声的物理层测量。OI 可取 3 个值，表示为低、中和高强度干扰和噪声。为了避免过度信令开销，往往 20ms 更新一次。

（2）主动指示，被称为“高干扰指示”（HII），也由一个 eNode B 发送到它相邻的 eNode B 告知它们在不久的将来，它将在带宽特定部分上通过一个或多小区边缘 UE 来调度上行链路传输，因而在那些频率上可能会发生高干扰。相邻小区在调度它们自己的用户时，可以考虑这个信息以限制干扰影响。这可以通过决定不在那部分带宽上调度它们自己小区边缘 UE 和只考虑小区中心所需要的较少传输功率的那些资源分配，在相关 RB 上不调度任何资源来实现。HII 由每个 RB 1 比特的位图构成，和 OI 一样不少于 20ms 更新一次。HII 位图是针对特定的相邻 eNode B 的。

除了上行链路的频域调度，当设置上行链路传输功率时，eNode B 也控制每个 UE 补偿路径损失的程度。这使得 eNode B 要在小区边缘 UE 的公平性和对其他小区产生小区间干扰之间作出权衡，也可用来最大化系统容量。这部分具体细节将在 20.3.2 节讨论。

通常，ICIC 可以是静态或半静态的，在 eNode B 间需要不同等级的相关通信。

（1）对于“静态干扰协调”，协调与小区规划有关且重配置很少。这样基本上避免了 X2 接口信令，但导致了某些性能的限制，因为它不能自适应考虑小区负载和用户分布的变化。

（2）“半静态干扰协调”典型来说，指以秒或更长时间指令执行大规模的重配置。可使用以上讨论的基于 X2 接口 eNode B 间通信方法。也可以使用其他类型信息如业务负载信息等，在 2.6.4 节已讨论。半静态干扰协调可能对 eNode B 上非均匀负载分配和网内小区大小发生变化的情况更为有利。

12.6 小　　结

总结下来，可观察到 eNode B 使用了不同的调度算法，这取决于所要求的最优准则。典型地，数据优先级考虑了对应的业务等级，特别是用一种公平的方式来平衡时延容忍应用的最大吞吐量和时延受限应用的 QoS。

可以看出在所有情况下，多用户分集是一个重要的因素，特别是当用户密度高时，多用户分集增益使得调度器在甚至严格时延约束条件下都能实现较高的容量。最后，必须注意不能孤立考虑单个小区甚至单个 eNode B。为避免小区间的干扰成为限制因素，系统优化需要在小区和 eNode B 间取得一定程度的协调。在许多情况下，若整体考虑系统，通过简单资源块“开关”分配就能实现最好的调度结果，其中某些 eNode B 就可避免调度相邻 eNode B 小区边缘用户正在使用的资源块。

参考文献[6]

1. R.Knopp and P. A.Humblet, ‘Information Capacity and Power Control in Single-cell Multiuser Communication’, in Proc. IEEE International Conference on Communications, Seattle, WA, 1995.
2. R. Knopp and P. A.Humblet, ‘Multiple-Accessing over Frequency-selective Fading Channels’, in Proc.IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 1995(9).

⑥ 所有网页内容于 2008 年 12 月 28 日确认。

3. D. N. C. Tse and S. D. Hanly, 'Multiaccess Fading Channels. I: Polymatroid Structure, Optimal Resource Allocation and Throughput Capacities'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 44, pp. 2796-2815, 1998(11).
4. R. Knopp and P. A.Humblet, 'Multiple Diversity', Technical Report, Eurecom Institute, Sophia Antipolis, France,2002.
5. G. Caire, R. Muller, and R. Knopp, 'Hard Fairness Versus Proportional Fairness in Wireless Communications: The Single-cell Case'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 53,pp.1366-1385, 2007(4).
6. T. E. Kolding, 'Link and System Performance Aspects of Proportional Fair Scheduling in WCDMA/HSDPA', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Orlando, FL, 2003(10).
7. B. Wang, K. I. Pedersen, P. E.Kolding and T.E.Mogensen, 'Performance of VoIP on HSDPA', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, 2005(5).
8. V. Vukadinovic and G. Karlsson, 'Video Streaming in 3.5G: On Throughput-Delay Performance of Proportional Fair Scheduling', in IEEE International Symposim on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, Monterey, CA, 2006(9).
9. S. D. Hanly and D. N. C. Tse, 'Multiaccess Fading Channels. II: Delay-limited Capacities'. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 44, pp. 2816-2831, 1998(11).
10. I.Toufik,'Wideband Resource Allocation for Future Cellular Networks'. Ph.D. Thesis, Eurecom Institute, 2006.
11. I. Toufik and R. Knopp, 'Channel Allocation Algorithms for Multi-carrier Systems', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference,Los Angeles, CA, 2004(9).
12. M. J. Neely, E. Modiano and C. E. Rohrs, 'Power Allocation and Routing in Multi-beam Satellites with Time Varying Channels'. IEEE Trans. on Networking, Vol. 11,pp.138-152, 2003(2).
13. M. Realp, A. I. P\'erez-Neira and {R.} Knopp, 'Delay Bounds for Resource Allocation in Wideband Wireless Systems', in Proc. IEEE International Conference on Communications, Istanbul, 2006(6).
14. M. Realp, R. Knopp and A. I. Perez-Neira, 'Resource Allocation in Wideband Wireless Systems' in Proc. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Berlin, 2005(9).
15. A. Gjendemsjoe, D. Gesbert, G. Oien and S. Kiani, 'Binary Power Control for Sum Rate Maximization over Multiple Interfering Links'. IEEE Trans. Wireless Communications, 2008(8).
16. 3GPP Technical Specification 36.213, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Procedures(Release 8)', www.3gpp.org.

第 13 章

无线资源管理

13.1 引　　言

蜂窝无线系统的无线资源管理（RRM）旨在为用户提供移动体验，在无需用户明显介入情况下无缝连接 UE 和网络。用户所看不见的是，提供这种功能往往涉及额外的复杂性，无论是对整个系统还是 UE 和网络设备。蜂窝无线通信标准设计期间，在额外的 UE 复杂性（如成本，功耗，处理功率）、网络复杂性（如无线接口资源消耗，网络拓扑）和可接受性能间始终存在一种权衡。

为提供对无缝移动的支持，LTE UE 遵循的主要过程是小区搜索、测量、切换和小区重选。第 3 章已经介绍了处理移动性的协议，而同步和小区搜索过程在第 7 章已有解释（特别参考每个 LTE 小区发送物理同步信号的设计）。本章将从 UE 角度概述 UE 遵循的功能和过程，处理与其他 LTE 小区或其他无线接入技术（RAT）小区之间的移动性。

在某些方面，这里所提供的细节程度是有限的，因为定义移动性过程和性能需求往往比诸如 LTE 这样系统的核心系统规范需要更长的时间。

13.2 UE 移动性行为概述

当用户移动时，为了保持业务连续性，UE 不仅必须与服务小区连接，更重要的是还要监视它们的邻小区。这种监视是一种持续活动，因为到不同 eNode B 的传播条件在任何时间点上都会快速发生变化，干扰水平也一样。通常根据给定的优先准则，诸如可以包括服务质量（QoS）、成本或网络运营商等，UE 和网络都始终着眼于对优选 RAT 提供业务连续性。

通常，当 UE 在其优选网络上有业务时，要求对来自同一 RAT 的其他基站执行移动性决定（切换或小区重选）。无论由于低覆盖性、拥塞或其他原因导致优选网络无效时，网络和 UE 必须合作以确定对其他网络或 RAT 的回退选择以保持业务的连续性。在某些情况下，回退 RAT 只能提供更多基本业务的子集（如语音通信或低数据率分组数据），因而对所提供的业务产生某些退化，但至少保持了基本业务的连续性。

对大量不同可能的场景必须规范移动性过程，这些方面将在下面几节详细讨论。无论如何，UE 必须满足特定场景的特定最小性能需求，如小区搜索（参见第 7 章）、测量准确度、测量周期和切换执行延时等。UE 功耗和成本也是需求的重要因素，由于这个原因，通常规范过程和需求使在 UE 上的投入最小化。这些需求主要在参考文献[1]中进行了规范。对移动

性性能需求通常针对特定场景，包括：

（1）当前服务 RAT。

（2）当前服务 RAT 的层 3 状态。如对于 LTE，主要无线资源控制状态（RRC）是 RRC_CONNECTED 和 RRC_IDLE（参见 3.2.1 节）。

（3）被监视的 RAT。当驻留在 LTE 小区内时，UE 需要监视同一 LTE 频率上的其他小区（LTE 同频小区）和其他 LTE 频率上的小区（LTE 异频小区）。另外，它可以被要求监视一个或多个其他 RAT，诸如 GSM、UMTS、WiMAX、TD-SCDMA、CDMA 高速率分组数据（HRPD）或 cdma2000 等。每种情况的性能需求取决于被监视的 RAT。

在 3GPP RAT 的情况下（即 LTE、UMTS 和 GERAN[①]），无论所包括的 RAT 如何，对 UE 最小投入的方法典型地由许多大致相同的公共阶段组成。无论是 UE 还是网络，每个公共阶段构成了决策点。有如下这些阶段。

（1）服务小区质量监视和评估。对服务小区质量进行定期监视和评估。若服务小区质量令人满意（即大于网络配置的门限值），那么就不需要进一步动作。然而，如果服务小区质量低于网络配置的门限值，就需要执行下一步。

（2）对候选相邻小区启动定期小区搜索。候选相邻小区可以是同频、异频和 RAT 间小区的任意组合，搜索通常按定义的优先次序执行。小区搜索需要定期重复执行，因为新小区可能在任何时间出现或消失。因此，即使成功识别了相邻小区，UE 还是继续执行小区搜索活动，直到服务小区质量再一次令人满意，或 UE 通过切换，小区重选或小区变更命令移动到另一个服务小区。若成功识别到某些相邻小区，就执行下一步。

（3）相邻小区测量。该步骤对前一步被识别的相邻小区的信号强度进行定期测量（因为信号强度和质量可能会改变），直到服务小区质量再一次令人满意，或 UE 通过切换，小区重选或小区改变命令移动到另一个业务小区。

为避免无线信道上快速衰落造成的短期波动，需要对任何以移动性为目的的测量通过在测量周期内把一些均匀间隔测量采样点的值取平均而获得。测量周期根据相关场景的性能需求来规定；例如同频 LTE 参考信号接收功率（RSRP）测量有 200ms 的测量周期（参见 13.4.1 节）。一旦测量有效，就执行下一步。

（4）移动性评估。该步骤对 UE 是否应该移动到另一个服务小区作出决定。移动性评估可在网络实体内执行（LTE 中 eNode B 决定切换和 UE 重定向/小区变更命令），或小区重选情况下在 UE 端执行。若满足触发 UE 移动性准则，那么就执行移动到更好小区的移动性过程，“更好”是根据特定场景的准则来判定的。目标小区可以在同一 RAT 内（同频和异频切换及小区搜索）或在不同 RAT 间（RAT 间切换和小区重选）。

13.3　小 区 搜 索

术语“小区搜索”指 UE 识别邻小区存在性的活动。这些相邻小区可以属于 LTE（同频和异频小区搜索）或其他 RAT（RAT 间小区搜索）。

① GSM EDGE 无线接入网络。

13.3.1 LTE 小区搜索

LTE 小区搜索过程在第 7 章已详细描述。概括起来，它由以下步骤组成。

（1）主同步信号（PSS）检测：获取物理层小区 ID（在一个由 3 个 ID 组成的小组内）和时隙同步。

（2）辅助同步信号（SSS）检测：获取循环前缀（CP）长度，物理层小区组 ID 和帧同步。

（3）物理广播信道（PBCH）解码：获取关键的系统信息和以 40ms 为周期的系统信息。对识别新小区，不需要解码 PBCH 但可能需要执行参考信号（RS）解码以测量 RSRP 和向网络报告新小区参考信号接收质量（RSRQ）[②]。

13.3.2 UMTS 小区搜索

UMTS 同步码在参考文献[2]中给出定义，在参考文献[3]中进行了概述。当获知小区帧边界定时和区分来自其他小区传输的小区主扰码标识时，UE 与 UMTS 小区取得同步。大多数公共 UMTS 同步过程由以下阶段组成。

（1）主同步信道（P-SCH）搜索。只有一个 UMTS P-SCH 码存在，在所有 UMTS 小区上，每个时隙（0.666ms）对前 256 个码片进行重复。在这个阶段，UE 在所接收的信号和 P-SCH 序列间执行匹配滤波器相关操作。在一个时隙内，对所有可能的定时偏移进行相关。结果可以得到一条包括 P-SCH 相关功率作为定时偏移的函数的曲线，且在 P-SCH 存在的地方可观察到相关峰值。这就给出了每个被检测到的 P-SCH 时隙边界定时。对一个或多个被检测到的最强峰值，可执行以下步骤。

（2）辅—SCH 解码。小区中 UTRA S-SCH 码序列是存在于每个时隙前 256 个码片中的 15 个码字之一（即和 P-SCH 在同一时间）。属于同一“码组”的所有小区定义了一个 S-SCH 码序列。每个 S-SCH 码序列标识了唯一一个码组和 10ms 帧边界位置。在良好信号条件下，3 个时隙内包含的信息足以标识唯一的帧定时和码组；但在恶劣接收条件下，为可靠地对 S-SCH 解码，需要更长的解码周期。

（3）主扰码标识。来自 S-SCH 识别的码组指示了由 8 个主扰码组成的小组。给定的小区使用来自所指示码组的一个码字作为所有下行链路信道的扰码，包括主公共导频信道（P-CPICH）。为确定正在使用哪个扰码，UE 对码组中 8 个可能的扰码序列执行简单的相关操作，寻找已知的 CPICH 序列（在所有 UMTS 小区上是相同的）。

（4）UMTS 系统帧号（SFN）检测。UMTS 主公共控制物理信道（P-CCPCH）携带了广播信道（BCH），它在 20ms 传输时间间隔（TII）内进行编码。然而早期同步阶段只提供至多 10ms 周期的定时信息（即一个 UMTS 帧）。通过不断对两个可能的 TTI 边界执行解码尝试，可以找到偶帧边界位置。只有正确的边界才能导致成功的信道解码和返回正确的循环冗余校验位（CRC）。BCH 有效载荷携带了 SFN。只有在某些 RAT 间场景下才需要这一步：从 LTE 到 UMTS 的小区重选和切换到 UMTS（只在切换发起之后）。

值得注意的是，一旦 UE 已经驻留在 LTE 小区内，它将接收 UMTS 相邻小区列表，列表包括了每个 UMTS 载波的至少 32 个主扰码。UE 可以使用这个额外附加信息来加速 UMTS

② 参考 13.4 节关于 RSRP 和 RSRQ 测量的详细内容。

小区搜索过程。

13.3.3　GSM 小区搜索

典型的 GSM 小区同步过程包括：GSM 接收信号强度指示（RSSI）测量、初始基站标识码（BSIC）标识和 BSIC 重新确认。

这些同步阶段将在下文中简要描述。参考文献[4]中提供了对 GSM 公共信道的扩展描述。UE 驻留在 LTE 小区内时，UE 可被提供包含至少 32 个 GSM 载波编号的相邻小区列表（NCL）（即绝对无线频率信道编号（ARFCH）），其指示了相邻小区频率和可选的 NCL 内每个 GSM 载波上相关联的 BSIC。

1．GSM RSSI 测量

当需要监视 GSM 时，UE 将在网络配置的每个测量周期内对 NCL 上所有载波测量 GSM RSSI。一旦列表中所有小区的测量有效时，按功率减小的顺序对测量的结果进行排序，最强的 N 个小区传给下一步。GSM RSSI 测量的周期是 480ms，任何 GSM RSSI 测量必须至少是 3 个均匀间隔采样值的均值。

2．初始 BSIC 标识

BSIC 包含在 GSM 同步突发（SB）内，它携带了 GSM 同步信道（SCH）。除了 BSIC 以外，GSM SCH 还携带了关于 GSM 小区 SFN 的信息。BSIC 使 UE 区分共享相同信标频率的两个不同 GSM 小区。它由两个 3 比特域组成，即基站色码（BCC）和网络色码（NCC），进而构成一个 6 比特域。当读取广播控制信道（BCCH）时，使用 BCC 来标识使用的训练序列码（TSC）。NCC 用于区分使用同一频率的运营商，如两个运营商都被分配了相同频率的国家边界。

对 $N=8$ 个最强的 GSM 载波按功率减小的顺序进行初始 BSIC 辨识。典型地，UE 初始 BSIC 辨识由下面几步组成。

（1）GSM 频率控制信道（FCCH）检测。为了检测 GSM FCCH 携带的频率突发（FB），UE 必须调整其接收机到 GSM 信标载波频率上，对包含在 FB 内的信号执行连续相关。FB 在 51—帧 GSM 控制复帧的第 0、10、20、30 和 40 帧的时隙 0 上进行传输，如图 13.1 所示。当检测到相关峰值时，可获得粗的帧定时和频率同步。注意如果执行连续相关，在良好接收条件下，不多于 11 个 GSM 帧即可保证检测到 FCCH。一个 GSM 帧持续时间等于 60/13=4.61ms。

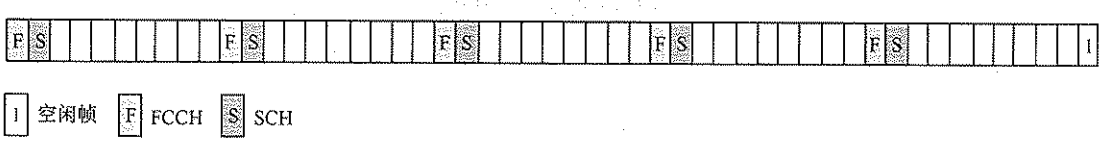


图 13.1　GSM 公共控制信道结构（每个方块表示 51—帧控制复帧内，每个 GSM 帧时隙为 0 的内容）

（2）GSM SCH 检测。GSM SB 由 GSM SCH 携带。总有一个 SB 恰好在 FB 之后的一帧上。当恰好在 FB 检测后的一帧上接收 SB 可行时，GSM SCH 解码就显得合理且直接。若 FB 之后对 SB 直接解码不是一种选项，比如，因为初始 BSIC 鉴别在因 RAT 间监视而产生的 LTE 信号的间隙内执行以及这种间隙太短的话，那么 GSM SCH 可在以后解码。在这种情况下，对 GSM SCH 解码的任务变得更复杂，这是由于在 51—帧控制复帧上存在 GSM 空闲帧。空

闲帧引入一个模棱两可的 $N/(N+1)$帧，强迫 UE 在被一个 GSM 帧：10/11 帧、20/21 帧等分隔的 FB 检测之后，在两个相邻位置执行解码尝试，这从图 13.1 中可以看出。考虑到 SCH 上携带的数据包括了一个 CRC，CRC 检验的结果用来确定两个选择中哪一个正确。一旦成功解码 SCH，就可得到 BSIC 和 GSM 帧号，以及在没有进一步模棱两可情况下预测任何 GSM SB 的位置。

若没有事先进行 FCCH 检测，也可能直接检测 GSM SCH。但这包含了额外的复杂性，且凭检测性能（时延和灵敏度）的额外益处可能不足以明显地证明此说法。在参考文献[5]中来自 UMTS 初始 BSIC 鉴别需求允许两步方法实现。很可能在参考文献[1]中，LTE 会采用相同的需求。

3．BSIC 重确认

BSIC 重确认由在 GSM 载波上定期对 SB 解码组成，BSIC 已由初始 BSIC 鉴别过程所检测。在这种情况下，可确切地预测小区内 SB 的位置，因为相邻小区 SFN 在前一步已由 UE 获取。UE 需要定期检测先前 BSIC 已被识别的载波上是否还是相同的 BSIC，因为 GSM 信标频率可重用。另外，3GPP 基站没有同步，也可以使用 BSIC 重确认对存储在 UE 上 GSM 小区定时执行最小调整，补偿相对 UE 已被锁定的服务小区的小区定时漂移。在大量不成功 BSIC 重确认尝试之后，GSM 载波必须返回到初始 BSIC 识别状态。

13.4 驻留在 LTE 中的测量

驻留在 LTE 上的 UE 必须能够执行本小节所描述的测量（详细描述可参见参考文献[6]）。

大部分 UE 物理层测量需要一定程度的相干解调[③]和处理。因此，只有当 UE 实现了与目标小区同步和获取执行相干处理所需要的相关物理层参数之后才能进行这些测量，包括时隙定时、帧定时和扰码等。但如果没有实现同步，对一些载波相关信号强度测量可以非相干地执行；它们是 LTE 载波 RSSI、UMTS 载波 RSSI 和 GSM RSSI（分别参见 13.4.1 节、13.4.2 节和 13.4.4 节）。

通过 RRC 信令对来自 UE 报告的所有测量必须对多个采样点取平均得到，这些采样点在时域上基于测量周期和在频域上基于测量带宽尽可能均匀分布[1]。

没有规定测量算法的实际实现。只要满足相关性能要求，任何实现都是可能的。

LTE 采用的测量模型继承了 UMTS 规范[5, 7]。该模型包括了 4 个不同参考点，如图 13.2 所示。

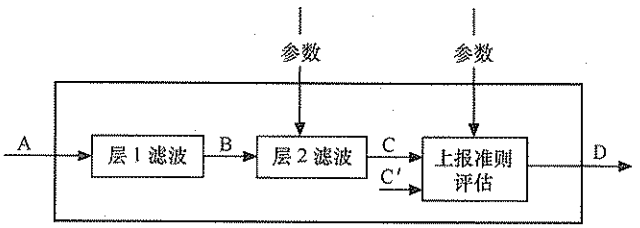


图 13.2 E-UTRAN 测量模型（经 3GPP 准许转载）

③ 7.3 节给出了相干和非相干解调的解释和理论分析。

（1）参考点“A”：表示物理层内部的测量（层 1），用来支持提供给上层的测量。一个实例可能是相应于应非常短积分时间（如 1ms）内的 LTE RSRP 的单个测量采样。实际测量实现不受限于 LTE 规范，但获得的期望值测量必须对应参考文献[6]中的测量定义。

（2）参考点“B”：表示层 1 滤波之后的测量，报告给 RRC（层 3）。实际测量不受限于规范，即模型没有规定具体的采样速率，甚至也没规定采样是周期还是非周期的。LTE 规范只是定义了性能目标、测量带宽和测量周期。B 点报告速率也没有规定，但它需要足以满足特定性能目标[1]。B 点测量性能可以通过在层 3 滤波器无效情况下的试验来验证。

（3）参考点“C”：表示在 RRC 上层 3 滤波之后的测量。报告的速率与 B 点报告的速率相同，因此也取决于测量类型。尽管图 13.2 中没有显示，但在 RRC 上通过报告准则多重评估，可以使用一种测量，如 3.2.5 节中所阐述。层 3 滤波器的行为被标准化且 RRC 信令提供了对它们的配置。C 点上每个滤波结果对应于 B 点上适用的采样点的滤波版本。

（4）参考点“D”：包括了通过 RRC 信令，UE 发送给 eNode B 的测量报告。报告准则的评估包括检验实际测量报告在点 D 上是否有必要，即一条消息是否通过无线接口发送。评估可以基于参考点 C 上多于一个测量流程（C，C’），例如比较不同的测量。至少每当一个新测量结果上报，UE 评估报告准则。报告准则被标准化且它们的配置由 RRC 信令提供[9]（参见第 3 章）。

13.4.1　LTE 测量

1. LTE 参考信号接收功率（RSRP）

RSRP 测量提供了小区特定的信号强度度量。这种测量主要根据信号强度对 LTE 候选小区排序，并用来作为切换和小区重选决定的输入。对于特定小区，RSRP 定义为资源元素（RE）上接收功率（以瓦为单位）的线性平均值，资源元素（RE）在所考虑的测量频率带宽上携带了小区特定 RS。正常情况下，第一个天线端口发送的 RS 用作确定 RSRP，但若 UE 可以决定 RS 是否发送，也可以使用第二个天线端口的 RS。RS 设计的细节可参见第 8 章的内容。若 UE 使用了接收分集，报告的值是所有分集分支功率值的线性平均值。

2. LTE 载波接收信号强度指示（RSSI）

LTE 载波 RSSI 被定义为 UE 对所有信号来源观察到的总接收带宽功率，包括共信道服务和非服务小区、邻道干扰和参考文献[1]中所规定的测量带宽内的热噪声。LTE 载波 RSSI 并没有作为测量实体报告，而是作为 LTE RSRQ 测量的输入，下面将会描述。

3. LTE 参考信号接收质量（RSRQ）

该测量意图提供小区特定的信号质量度量。类似于 RSRP，这种度量主要是根据信号质量来对不同 LTE 候选小区排序。这种测量用作切换和小区重选决定的输入，例如在 RSRP 测量不能提供足够的信息来执行可靠的移动性决定的场景下。RSRQ 被定义为 N×RSRP/（LTE 载波 RSSI）之比，其中 N 是 LTE 载波 RSSI 测量带宽的资源块（RB）个数。分子和分母的测量都是基于同一组资源块。当 RSRP 作为有用信号强度指示时，由于包括了 RSSI，RSRQ 额外考虑了干扰强度。因此 RSRQ 实现了以一种有效的方式报告信号强度和干扰相结合的效果。

13.4.2 UMTS FDD 测量

1. UMTS FDD CPICH 接收信号码功率（RSCP）

UTRA FDD CPICH RSCP 等价于 LTE RSRP 的 UMTS 测量。该测量主要根据信号强度对不同 UMTS FDD 候选小区进行排序，以及用作切换和小区重选到 UMTS 决定的输入。定义为 P-CPICH 上测量的接收功率[11]。如果在 P-CPICH 上应用发射分集，分别测量每根天线的接收码功率，以瓦特为单位一起相加作为总接收码功率。

2. UMTS FDD 载波 RSSI

该测量被定义为接收宽带功率，包括了热噪声和接收机产生的噪声；对 UMTS FDD 载波，则是接收机加上脉冲成形滤波器所定义的带宽内产生的噪声[11]。

3. UMTS FDD CPICH E_c/N_0

UTRA FDD CPICH E_c/N_0 测量定义为给定小区 P-CPICH 每个码片（E_c）上接收能量与 UMTS 载波总噪声功率密度 N_0 之比[11]。CPICH E_c/N_0 主要根据信号质量对不同 UMTS FDD 候选小区进行排序以及用作切换和小区重选决定的输入。如果 UE 不使用接收分集，CPICH E_c/N_0 等于 CPICH RSCP 与 UMTS 载波 RSSI 之比。如果发射分集应用于 P-CPICH，在计算 E_c/N_0 之前，每个天线接收的 E_c 必须分别测量一起相加（以瓦特为单位）作为 P-CPICH 每个码片的总接收能量。

13.4.3 UMTS TDD 测量

1. UMTS TDD 载波 RSSI

该测量被定义为接收宽带功率，包括热噪声和接收机内产生的噪声；对 UMTS TDD，则是在特定的时隙内接收机加上脉冲成形滤波器定义的带宽内产生的噪声[12]。

2. UMTS TDD P-CCPCH RSCP

P-CCPCH RSCP 定义为相邻 UMTS TDD 小区的 P-CCPCH 上的接收功率。该测量主要根据信号强度对不同 UMTS TDD 候选小区进行排序以及被用作切换和小区重选决定的输入[12]。

13.4.4 GSM 测量

GSM RSSI 是在 GSM 信道带宽上的宽带接收功率。该测量在 GSM BCCH 载波上进行（即信标载波频率）。

13.4.5 cdma2000 测量

1. cdma2000 1x RTT 导频信号强度

该测量等价于 LTE RSRP。因此它主要根据信号强度对不同 cdma2000 1x 候选小区进行排序以及用作切换和小区重选决定的输入。详细定义可见参考文献[13]。

2. cdma2000 HRPD 导频强度

该测量等价于 LTE RSRP。因此主要根据信号强度对不同 cdma2000 HRPD 候选小区进行

排序以及用作切换和小区重选决定的输入。cdma2000 HRPD 导频信号强度测量在参考文献[14]中有定义。

13.5　RRC_IDLE 状态下的 LTE 移动性——邻小区监视和小区重选

从协议观点来看，RRC_IDLE 上移动性处理在 3.3 节已解释。本节关注测量和性能方面。

RRC_IDLE 状态下所有 LTE 移动性过程在 UE 内自主执行，这些过程的定义受到特别关注，使得在没有过度约束实现低功耗 UE 的情况下允许 UE 具备足够的移动性性能。因此为使不同厂商优化他们自己的实现来满足规定的最小性能需求，RRC_IDLE 状态下小区搜索和测量的具体实现细节并没有进行特定规范。UE 自主行为有两个主要激励因素。第一个是非活动 UE 传输资源使用的最小化。实际上，如果需要跟踪区更新（参见 13.5.1 节），RRC_IDLE 移动性只需要空口信令。第二个因素是 UE 省电。

RRC_IDLE 的主要目的是驻留在服务小区，其中 UE 对寻呼的接收要足够可靠，以便于一旦来电，就能寻呼到 UE；UE 操作限制为周期性寻呼接收和服务小区监视。这些是当服务小区质量足够好时 UE 必须执行的行为。为最大化 UE 电池寿命，不需要 UE 执行任何频繁的邻小区监视行为（小区搜索和测量），除非服务小区质量下降为低于规定的门限值。RRC_IDLE 过程在第 3 章和参考文献[15]中已详细描述，相关性能需求在参考文献[1]中已有描述。

13.5.1　基于优先级的小区重选

基于优先级的小区重选是 LTE 采用的创新机理，它在同一地理位置有多 RAT 共存的情况下改善小区重选的性能。该方法通过根据一组提供给 UE 的优先级规则进行的监测来减少 UE 监视所有适用系统内频率层和 RAT 间载波的需要。这些规则在参考文献[15]中定义。当处于 RRC_IDLE 状态下，每当 UE 执行小区重选和驻留到新小区，就执行以下步骤。

（1）解码广播信息。若满足定义在参考文献[15]中的小区适宜性准则（参见 3.3 节），UE 决定驻留在该小区。当驻留在某一小区时，UE 接收 BCH 上所有相关系统信息的广播[9]。这个信息包括诸如小区特定配置信息参数（如寻呼和随机接入参数，小区带宽）、RRC_IDLE 测量配置和小区重选参数（如服务小区最小质量门限值即 S-门限值、UMTS 相邻小区列表、GSM 相邻小区列表）等。也通过专用信令提供邻小区优先级信息给 UE（不是广播）。

（2）跟踪区更新。如果 UE 移动到属于一个不同跟踪区④的小区，在进入寻呼接收阶段之前，它将建立与 eNode B 简短信令连接，通知 eNode B 关于新跟踪区内的新位置。

（3）寻呼接收。UE 通过处理由服务小区广播的服务小区寻呼参数来决定寻呼非连续接收（DRX）周期和其他相关寻呼参数。从这一点来说，UE 在每次寻呼时刻定期唤醒以检测寻呼信息，除非 UE 正被寻呼或小区重选发生。同时 UE 可以测量其服务小区质量。寻呼接收在 3.4 节已解释。

当 LTE 服务小区信号质量较差时（如低于一定的 RSRP 门限值），UE 冒着在服务小区上失去服务的危险，必须尝试鉴别和重新选择一个新的合适小区。因此不管相对的优先级如何，

④ 跟踪区是有助于跟踪 UE 的一组相邻小区。

都要搜索和测量所有可能的网络，且 UE 必须驻留在可被检测到的最高优先级网络上，满足适宜性准则。考虑到服务小区质量差和失去服务的风险高，搜索次数将是频繁的（即搜索周期比寻呼 DRX 周期小很多）[1]。

当服务小区质量良好时，根据 S-标准（参见 3.3.3 节），不需要执行较低优先层的搜索。UE 还是需要以相对前面情形减小的速率搜索较高优先层的小区，如果满足小区重选准则，UE 必须重选较高优先级小区。考虑到当前服务小区接收信号的质量较好，以及 UE 可达，为了减小 UE 功耗，搜索频率可大为减小（考虑中的典型值是 60s 量级）。

（4）小区重选评估。每次寻呼时刻都对小区重选进行评估。如果最近被测量的邻小区满足小区重选准则，那么启动对该小区的小区重选，UE 在新小区上重新开始被称为是“小区特定配置”的过程。

13.5.2 空闲模式下的测量

UE 邻小区搜索，测量速率和重选评估速率是已被配置的寻呼 DRX 周期、被测量的层（对 LTE 同频小区，小区搜索和测量速率趋向于较高，接着是 LTE 异频小区和 RAT 间小区）的函数，以及是服务小区质量是否大于配置门限值的函数。如果服务小区质量较差，邻小区的测量相对频繁（即测量间隔周期比寻呼 DRX 周期小多了）。若服务小区质量较好，那么测量速率可能要低很多。

13.6 RRC_CONNECTED 状态下的 LTE 移动性——切换

在 RRC_CONNECTED 状态期间，UE 活跃地与网络通信发送和接收用户数据。在这种情况下，UE 和网络必须努力维持无线链路，因此 UE 邻小区监视性能的优先级高于任何省电情形。与 RRC_IDLE 状态相反，在 RRC_CONNECTED 状态下，UE 小区搜索和测量活动总是由 eNode B 控制和配置。从网络角度，这一行为在 3.2.3 节已详细解释。

当鉴别到有比当前小区更好的服务小区时，eNode B 触发切换到其他小区。eNode B 可以请求 UE 切换到相同 LTE 载波的其他小区（同频切换）、其他载波的 LTE 小区（异频切换）和不同 RAT 的其他小区（RAT 间切换）。

RRC_CONNECTED 状态期间 UE 邻小区监视性能和切换性能需求在参考文献[1]中定义。

13.6.1 监视间隔模式特征

在 RRC_CONNECTED 模式期间，如果 eNode B 决定 UE 需要执行 LTE 异频和 RAT—间监视活动，它将提供测量配置给 UE，包括监视间隔模式序列（如图 13.3 所示的监视间隔模式）。UMTS 和 GSM 中存在类似的机制（UMTS 中称为依赖 UE 状态和容量的“压缩模式间隔”和“FACH 测量时机”；GSM 中称为在 GSM 专用和分组传输模式状态下的 GSM 空闲帧）。在监视间隔期间，UE 与服务小区的接收和传输被中断。使用监视间隔模式的主要原因如下。

（1）使用相同 LTE 接收机来执行同频监视，当没有传输间隔时，接收数据。

（2）监视间隔的存在使 UE 设计具有单个可重配置的接收机。可重配置接收机可以用来接收数据和执行 RAT 间行为，但通常不同时进行。

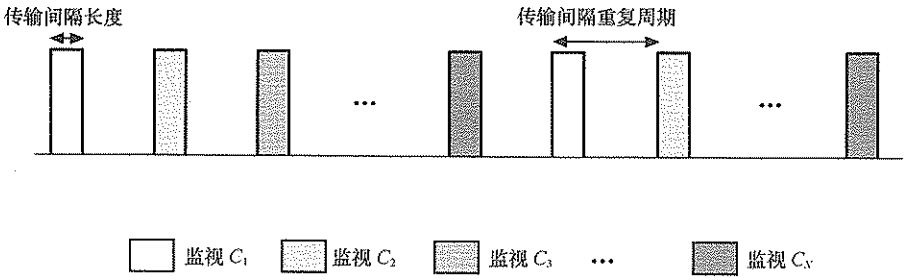


图 13.3　监视间隔模式实例（C_i是 E-UTRA 载波或 RAT）

（3）即使 UE 有多个接收机执行 RAT 间监视行为（如一个 LTE 接收机、一个 UMTS 接收机和一个 GSM 接收机），在上行链路方向监视间隔仍需要一些边带配置。当用于传输的上行链路载波与 UE 需要监视的频带直接相邻时，这些配置特别有用。被测量的 RAT 间信号和 UE 传输的信号间总是有很大的功率差距。在 UE 成本和大小限制下，可提供的接收滤波不足以滤除接收机前端输入的传输信号，因此传输信号泄漏到接收机带宽上造成干扰使得无线前端阶段处于饱和状态。这种干扰使用于检测 RAT 间小区的无线接收机变得不敏感[⑤]。LTE 的上行链路间隔对所有情况用相同方式配置，而不是每种场景（即每对频带）用特定的解决方法。

LTE 监视间隙模式包含每隔 N 个 LTE 帧[⑥]（即间隙周期是 10ms 的倍数）的间隔，这些间隔有 6ms 持续时间，如参考文献[1]所描述。用单个监视间隔模式监视所有可能的 RAT（异频 LTE FDD 和 TDD、UMTS FDD、GSM、TD-SCDMA、cdma2000 1x，以及 cdma2000 HRPD 等）。

不同间隔周期用以在 UE 频率间和 RAT 间所监视的性能进行权衡，也在 UE 数据吞吐量和有效利用传输资源间进行权衡。通常，小区鉴别性能随监视间隔密度的增加而增加，而 UE 发送和接收数据的能力随着监视间隔密度的增加而减小。

大多数 RAT（LTE、UMTS FDD、TD-SCDMA、cdma2000）广播足够的导频和同步信息使 UE 获得同步及在稍微超过 5ms 的有用周期内进行测量。这是因为大多数 RAT 发送下行链路同步信号不会低于 5ms 的周期。

例如，LTE 中的 PSS 和 SSS 符号每隔 5ms 发送一次。因此 6ms 间隙提供了足够余量来重新调整接收机到异频 LTE 载波及返回到服务 LTE 载波，仍能应付监视间隔和所鉴别小区间最坏情况的相对错位。最坏情况相对错位如图 13.4 所描述，LTE PSS 和 SSS 符号在间隔边界上时间对齐。

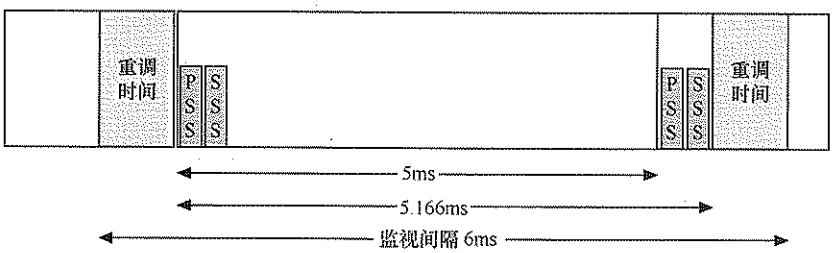


图 13.4　E-UTRAN 异频和 RAT 间监视模式，所鉴别的 E-UTRAN 目标小区和 UTRA 监视间隔间最坏情况的相对错位

然而，因为时域上同步信息组织不同，GSM 需要特殊对待。更多细节参见 13.6.1 节。

⑤ 接收机敏感性在第 22 章具体描述。
⑥ 两个增益模式区间在参考文献[1]中定义。为满足所需的 RAT 间监视目的，可定义进一步的模式。

1. LTE 同频监视

LTE 同频监视旨在对服务小区和与服务小区使用同一频率的邻小区进行测量。为能够执行 RSRP 和 RSRQ 测量，UE 首先必须与邻小区同步确定相邻小区的 ID。与先前 3GPP 系统相反，如果没有提供明确的邻小区列表，UE 必须能够执行搜索。

异频测量周期定义为 200ms。

注意到甚至当监视间隔模式激活时，绝大多数时间（即不少于 85%～95%）可用来执行同频监视。然而当 DRX 活动使能，UE 必须能够利用这个机会在随后的 DRX“工作期间”节省功率（参见 4.4.2 节）。同频监视性能放宽只有在“工作期间”的周期大于 40ms 的情况下定义。可接受的放宽量还在讨论中。

2. LTE 异频监视

LTE 异频监视与同频监视非常相似，一个因素除外，即可获得的性能受限于监视间隔适用性。一旦去除转换时间，6ms 间隔模式中只有 5ms 适用于异频监视。如果监视间隔每 40ms 重复一次，只有 5/40 =12.5%适用于异频监视。因此，LTE 异频情况下最大的小区鉴别时间及测量周期比同频情况需更长时间。

前面已经讨论过，在一个监视间隔内保证 PSS 和 SSS 符号的存在因它们每隔 5ms 重复一次，有足够的 RS 来进行功率积累，获取用以计算 RSRP 的测量采样值；也有足够的信号进行 LTE 载波 RSSI 测量来获取 RSRQ。

正常测量带宽相应于 LTE 载波的 6 个中心 RB（即 1.08MHz），包含同步信号。也定义了可选的 50 个 RB 配置。

与同频情况类似，若在 DRX 模式下，需要一些性能放宽来确保 UE 可以利用 DRX 周期省电。

3. LTE GSM 监视

如前面所指出的，GSM 是在单个 6ms 监视间隔内不能获取足够信息来与小区同步的唯一 RAT。

在过去对测量和从 UMTS 同步到 GSM 小区已经成功解决了这个问题[5]。用以监视 GSM 的监视间隔模式必须对 3 个并行活动分配时间，即 GSM RSSI 测量、初始 BSIC 鉴别、BSIC 重确认。这可通过分配每第 3 个监视间隔给 3 个活动中的一个来实现。

谨慎选择间隙重复周期为一个 240ms 因子的周期（即 30ms、40ms、80ms、120ms、240ms），使得在保证最大时间间隔内 GSM 同步突发的检测包括了 BSIC 和 SFN。GSM 控制信道复帧的持续时间是 51 帧（每个持续 60/13ms）。这等于 240ms 减去一个帧的持续时间，即

$$51\times\frac{60}{13}\text{ms}=240-\frac{60}{13}\text{ms}$$

利用一些简单的分析来解释为何在良好接收条件下包含 6ms 间隔每隔 240ms 重复一次的间隔模式可以保证最大的初始 BSIC 鉴别和 BSIC 重确认时间。最大时间总是涉及多重间隔。特别地，无论 GSM 帧边界相对监视间隔如何错位，超过 9 个 GSM 时隙（即 $9\times(60/(13\times8))\text{ms}=5.19\text{ms}$，其中 8 是一个 GSM 帧内时隙数）的任何间隔持续时间保证包含一个 GSM 时隙 0。时隙 0 包含 FB 或 SB，如图 13.1 所示。一旦接收转换开销增加，6ms 间隙足够大。进一步讲，每隔 240ms 重复

一次的间隔模式在至多 11 个连续间隔内保证可以观察到 GSM FB 或 GSM SB，因为在两个相邻监视间隔间相对于 GSM 51—帧控制复帧有一个 GSM 帧的偏移。因此保证单步 BSIC 重确认不需要多于 11 个连续间隙，因其所需要的就是解码 SB。基于同样原因，在不超过 12 个连续间隔内可观察到 FB 和 SB（即 $12 \times 240 = 2\,880$ms）。因此，两步初始 BSIC 鉴别其单步尝试保证不超过 2 880ms。单步初始 BSIC 重确认需要的时间与 BSIC 重确认相同。

当使用其他监视间隔周期时（即 40、80、120ms），为确定初始 BSIC 标识和 BSIC 重确定时间最坏情况，必须进行更复杂的分析。

4. 从 LTE 监视 UMTS

UMTS 监视在适用的监视间隔内进行。进行 UMTS 小区鉴别和测量需要的 3 个相关 UMTS 物理信道是 P-SCH、S-SCH 和 CPICH，保证在 6ms 间隔内存在。UMTS 小区鉴别的最后一个阶段使用 CPICH，也进行基于 CPICH 测量（RSCP 和 E_c/N_0）。

13.6.2　测量上报

在 LTE[9]中规定了两类不同的测量上报。

（1）周期报告。根据测量配置参数，测量报告配置为定期上报。

（2）事件触发报告。鉴于 UE 进行的测量满足某些条件，为限制发送给 eNode B 的信令数量，测量上报活动可配置来触发测量上报。通常，上报条件与用以网络启动邻小区测量或由于小区覆盖或服务质量差而触发切换执行的准则相关。一旦事件得到满足，UE 可配置来上报与事件条件无关的额外测量信息。eNode B RRM 算法使用这个信息，决定最合适的切换命令。这在 3.2.5 节已详细解释。

13.6.3　切换到 LTE

当 eNode B 中 RRC 实体决定发起切换时，它发送一个“来自 E-UTRA 移动性”RRC 消息给 UE。该消息包括了目标 RAT 及 UE 与目标切换小区建立无线链路所需要的频率和相关参数，3.2.4 节已描述。eNode B 发起切换有以下几个不同的原因。

（1）基于质量的切换。典型地，发起这些切换是作为 UE 测量上报的结果，指示 UE 可与比当前服务小区信道质量更好的小区通信。

（2）基于覆盖的切换。这些切换把连接移到另一个 RAT，因为 UE 失去了当前 RAT 的覆盖。例如 UE 可能离开市区和失去 LTE 覆盖。结果网络切换到 UE 已检测到的第二优先 RAT 的连接上，如 UMTS 或 GSM 等。

（3）基于负荷的切换。当给定的小区过载时，为了在属于运营商的不同 RAT 上更均匀地分布负载，通过网络执行这些切换。例如如果一个 LTE 小区拥塞，那么一些用户可移动到附近 LTE 小区或附近的 UMTS 小区上。

图 13.5 阐明了两个 LTE 小区间执行切换的主要步骤（也可参见 3.2.3 节）。具体步骤如下。

（1）UE 产生和传输测量报告给 eNode B。在测量报告内，目标小区的测量比当前服务小区具有更高的 RSRP 强度。

（2）源 eNode B 决定切换是否有必要，鉴别合适的目标小区（以下假设是 LTE 小区）和请求接入控制目标小区的目标 eNode B。

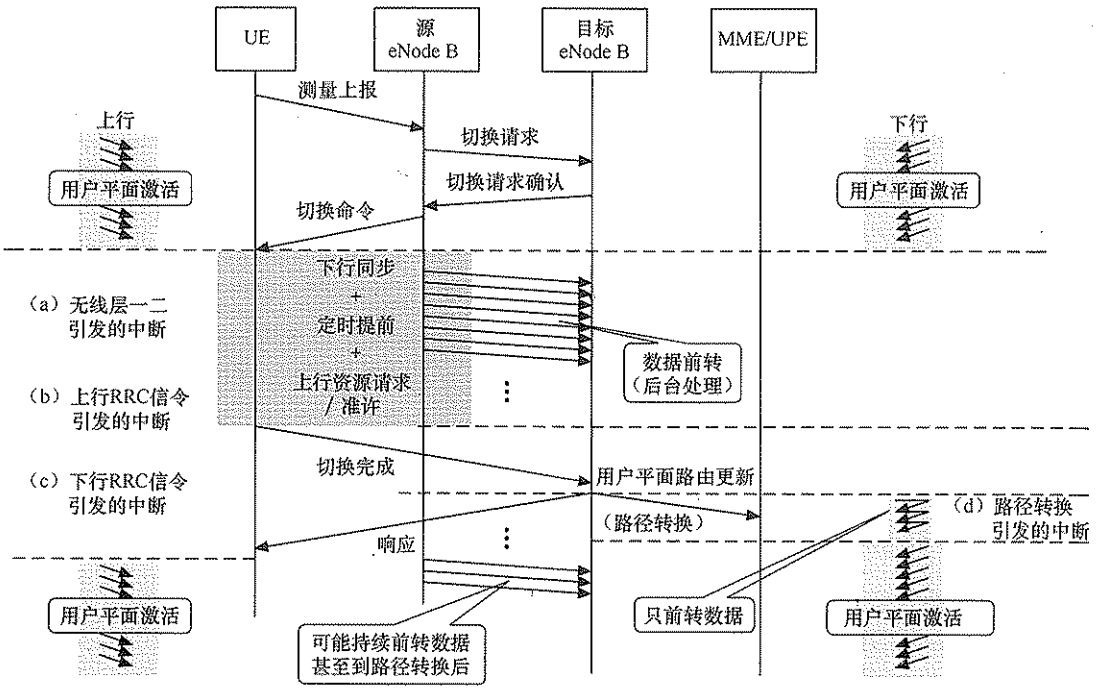


图 13.5 E-UTRAN 切换（经 3GPP 准许转载）

（3）目标 eNode B 接收切换请求，一旦切换执行，提供 UE 接入目标小区所需要的参数给源 eNode B，包括小区 ID、载波频率和分配的上行链路和下行链路资源。

（4）源 eNode B 发送一个“来自 E-UTRA 移动性”RRC 消息给 UE。

（5）UE 接收消息，中断与源 eNode B 的无线链路，启动与目标 eNode B 建立的新无线链路。在此期间，数据传输被中断，包括以下一些步骤：

① 下行链路同步建立。在接收“来自 E-UTRA 移动性”RRC 消息（盲切换）之前，如果 UE 不能与目标小区同步，那么 UE 必须执行相关的 LTE 同步步骤。甚至在 UE 先前已与目标小区同步的情况下，当下行链路 RS 质量足够好时可只考虑建立下行链路同步。从这一点开始，下行链路可能接收来自目标 eNode B 的数据。

② 定时提前。这是基于物理随机接入信道（PRACH）上测量的接收时延，由目标 eNode B 提供。

③ 数据传输。UE 开始传输上行链路数据给目标 eNode B。同时源 eNode B 可以将 UE 数据转发给目标 eNode B（这取决于提供的业务质量）。

（6）一旦上行链路活动与目标 eNode B 建立了链接，发送 RRC 消息给目标 eNode B，通知它切换已经完成。

（7）目标 eNode B 通知移动性管理实体（MME）切换成功，MME 将下行链路数据重新发送给目标 eNode B，应答“来自 E-UTRA 移动性”命令返回给 UE。

（8）当 UE 接收切换命令应答，切换认为完成。

当过程中所有步骤如所期望发生时，以上步骤就概述了最好情况。有很多可能失败的情况必须发起恢复过程；比如，优选目标 eNode B 可能没有多余资源允许 UE 接入，下行链路同步可能失败，或因为没有足够的上行链路功率而可能导致上行链路同步失败，等等。所有

这些可能情况的具体描述可参见参考文献[9]中的 RRC 规范。

LTE 小区间同频和异频切换是硬切换。因此，两类切换类型包含的步骤非常相似。

切换中断时间被定义为 UE 接收物理下行链路控制信道（PDCCH）上切换命令的最后一个 TII 结束时间和 UE 准备开始 PRACH 传输到新的上行链路之间的时间间隔。中断时间可被分解为

$$T_{\text{interrupt}} = T_{\text{search}} + T_{\text{IU}} + 20\ \text{ms}$$

其中，当 UE 收到切换命令时目标小区还未知的情况下 T_{search} 是找到目标小区所需要的时间。如果目标小区已知，那么 T_{search}=0 ms；T_{IU} 是在新小区定位第一个可用 PRACH 时发生中断的不确定时间；20ms 是附加的允许 UE 执行切换所需要的处理时间。

13.6.4　切换到 UMTS

切换到 UMTS 可分解为两个单独阶段，每个阶段与单个模式切换过程的同一阶段有关。

（1）切换初始化。从 UE 角度来看，这个阶段与 LTE 同频和异频切换情况的切换初始化没有区别。

（2）与目标 UMTS 小区的无线链路建立。这个阶段与 UMTS 异频切换相同。因此，参考文献[1]中切换执行时延需求与参考文献[5]中 UMTS 内硬切换需求非常相似。

如同切换到 LTE 情形，切换到 UMTS 可以是盲的或受引导的，取决于在接收到“来自 E-UTRA 移动性”RRC 消息之前 UE 是否能与目标小区同步。

13.6.5　切换到 GSM

切换到 GSM 也可分解为两个单独的阶段，每个阶段与单个模式切换过程的同一阶段相关。

（1）切换初始化。从 UE 角度来看，这个阶段与 LTE 同频和异频切换情况的切换初始化没有区别。

（2）与目标 GSM 小区的无线链路建立。这个阶段与 GSM 系统内非同步切换相同。

切换到 GSM 中断时间可分解为 3 个主要部分，即

$$T_{\text{interrupt GSM}} = T_{\text{processing time}} + T_{\text{sync,blind}} + T_{\text{interruption,guided}}$$

其中，$T_{\text{processing time}} = 50\text{ms}$ 是对 GSM 操作，允许重配置调制解调器的不同实现；$T_{\text{sync,blind}}$ 是盲切换到 GSM（100ms）期间，使 UE 与目标 GSM 小区同步允许的额外时间宽限，对引导切换，这部分没有应用（即等于 0ms）。$T_{\text{interruption,guided}} = 40\ \text{ms}$ 是引导切换到 GSM 最坏情况下的中断时间，在接收“来自 E-UTRA 移动性”RRC 消息之前，UE 已经能与目标 GSM 小区同步。

13.7　小　　结

为提供无中断的移动性用户体验，提供无缝移动性是诸如 LTE 这样的蜂窝系统的一个关键特征。LTE 对这种功能的支持不仅覆盖相同频率的 LTE 小区，而且扩展到使用不同频率的小区，以及众多其他无线接入技术小区。LTE 定义了广泛的测量和信令支持这些不同的切换

场景。设计时还仔细考虑了对用户体验其他方面的影响，如 UE 功耗和数据中断等。

参考文献⑦

1. 3GPP Technical Specification 36.133, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for Support of Radio Resource Management (Release 8)', www.3gpp.org.
2. 3GPP Technical Specification 25.213, 'Technical Specification Group Radio Access Network; Spreading and Modulation(FDD)',www.3gpp.org.
3. H. Holma and A. Toskala, WCDMA for UMTS , 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd/ Inc. 2002.
4. M. Mouly and M.- B. Pautet, The GSM System for Mobile Communications. Cell & Sys,1992.
5. 3GPP Technical Specification 25.133, 'Technical Specification Group Radio Access Network; Requirements for Support of Radio Resource Management(FDD)',www.3gpp.org.
6. 3GPP Technical Specification 36.214, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer-Measurements (Release 8)', www.3gpp.org.
7. 3GPP Technical Specification 25.302, 'Technical Specification Group Radio Access Network; Services Provided by the Physical Layer', www.3gpp.org.
8. 3GPP Technical Specification 36.213, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Procedures (Release 8)', www.3gpp.org.
9. 3GPP Technical Specification 36.331, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification', www.3gpp.org.
10. Ericsson, 'R1-073041: Reference Signal Received Quality, RSRQ, Measurement', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1,meeting 49bis, Orlando, USA, 2007(6).
11. 3GPP Technical Specification 25.215. 'Technical Specification Group Radio Access Network; Physical Layer—Measurements (FDD)',www.3gpp.org.
12. 3GPP Technical Specification 25.225, 'Technical Specification Group Radio Access Network; Physical Layer-Measurements (TDD)', www.3gpp.org.
13. 3GPP2 CS.0005-D, 'Upper Layer(Layer 3) Signaling Standard for cdma2000 Spread Spectrum Systems Release D', www.3gpp2.org.
14. 3GPP2 CS.0024-A, 'cdna2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification', www.3gpp2.org.
15. 3GPP Technical Specification 36.304, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) Procedures in Idle Mode', www.3gpp.org.
16. 3GPP Technical Report 25.912, 'Feasibility study for evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)', www.3gpp.org.

⑦ 所有网站内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

第 14 章
广播模式操作

14.1 引　　言

支持已适用于 UTRAN[①]和 GERAN[②]的“多媒体广播/多播业务（Multimedia Broadcast Multicast Service，MBMS）”的增强版本是 LTE 规范[1]的早期需求。MBMS 旨在通过核心网对广播和多播业务提供一种有效的传输模式。

相比 UMTS 版本 6，在具体讨论 LTE 所支持 MBMS 增强之前，首先给出 MBMS 作为广播和多播传输系统的普遍看法。特别地，这里从原理上描述了 LTE 如何从新的 OFDM 下行链路无线接口中获益，利用多小区“单频网”操作从根本上提高传输效率和改善覆盖。

尽管这些方面大多数在第一版 LTE 规范（版本 8）中已得到较好地拓展，但实际上为加速 LTE 商业部署，有必要针对 3GPP 规范优选出一些特性。因而第一版 LTE 规范并没有包含 MBMS。不过，LTE 物理层已支持 MBMS，版本 8 已实现了其基本成分，当这个特性在未来版本中定稿时可确保 MBMS 全面运作的前向兼容性。

14.2 广 播 模 式

14.2.1 广播和多播

从普遍意义上来说，广播是将内容分配给众多用户观众；移动多媒体业务情形下，典型的广播内容可以包括新闻、天气预报或现场直播移动电视等。举个例子，图 14.1 显示了一段视频剪辑，画面中突出了一场体育赛事。

移动多媒体业务的分布需要一个有效的传输系统同时将内容提供给广大的移动用户。

到达多用户有 3 种可能的传输类型。

（1）单播：在网络和每个多用户间的双向点对点传输；网络提供专用连接给每个终端，相同的内容多次传输给每个请求该内容的用户。

（2）广播：从网络到多个终端的下行链路点对多点连接；每次内容只能传输给一个地理区域内的所有终端，用户可以自由选择接收还是拒绝。

（3）多播：从网络到一组终端的下行链路点对多点连接；每次内容只能传输给整个终端组，只有属于终端组的用户才可接收。

① UMTS 陆地无线接入网络。
② GSM EDGE 无线接入网络。

图 14.1　收看足球比赛作为一种移动广播业务（改编自飞利浦“生活记忆”项目所提供的图像）

通过单播连接（点对点）将相同的内容传送给多用户通常是一种低效率的传输方法，因为造成了无线资源浪费（特别是对于多媒体应用的高带宽）以及带来的核心网信令负担。点对多点传输模式通过减少传输数据总量及大量信令过程（特别是上行链路）来减轻网络资源的负荷。

在物理层上，广播和多播下行链路数据传输没有区别。两种模式的区别在于用户群不同：广播业务对所有用户都可使用，没有对特定业务订阅的需要；而多播业务的使用受限，为了能够接收到所选择的业务，各个用户需要订阅该业务。因此多播可看作是“通过订阅的广播”，有订阅收费的可能性。

14.2.2　UMTS R6 版 MBMS 业务和传输系统

在 UMTS 中，MBMS 首先是在版本 6 中进行了规范，定义为使用 3GPP 核心网和 UMTS 陆地无线接入网（UTRAN）以点对多点的模式传输内容。

图 14.2 显示了完全版本 6 MBMS“内容链”的结构模型，即从内容提供商到用户设备（UE）的 MBMS 接收机路径。

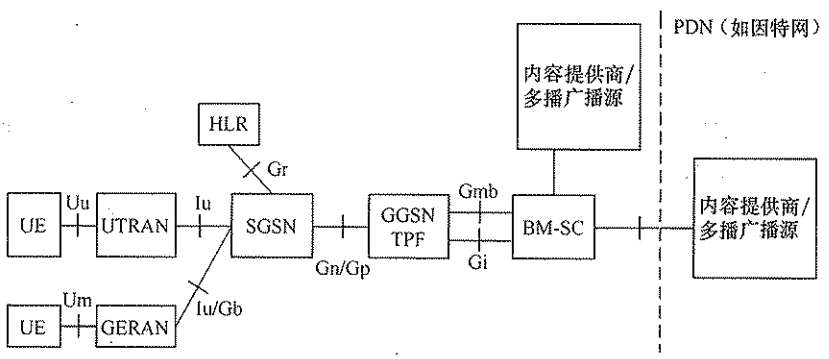


图 14.2　UMTS 版本 6 MBMS 网络结构模型[2]（经 3GPP 准许转载）

全 MBMS 业务和传输系统由 3 个子系统构成，将在下文中概述。

1．内容提供

MBMS 内容来源多样化，但在正常情况下假设是核心网以外的；外部内容提供商的一个例子是移动电视广播公司。MBMS 内容通常假设基于 IP，设计 MBMS 系统集成了基于互联网工程任务组（IETF）会话初始协议（SIP）[4]的 IP 多媒体子系统（IMS）[3]业务基础设施。

外部内容提供商和核心网的接口是广播多播业务中心（BM-SC）。BM-SC 提供的主要功能包括：

（1）接收来自外部内容提供商的 MBMS 内容；

（2）为移动网络运营商提供应用和媒体服务器；

（3）MBMS 业务的调度以及 MBMS 数据到核心网的传输；

（4）用户组成员管理、订阅和会话计费。

2．核心网

在 UMTS 中，网关 GPRS 支持节点（GGSN）是 MBMS 多播或广播业务进入核心网的入口。它与业务 GPRS 支持节点（SGSN）连接，是无线接入网络（RAN）、UTRAN 或 GERAN 的入口，支持移动性过程。SGSN 也对每个单独用户执行控制功能，包括存储每个激活的 MBMS 业务用户特定信息和产生每个用户的计费数据（为 BM-SC 处理提供输入）。

3．无线接入网络——UTRAN/GERAN 和 UE

RAN，无论是 UTRAN 或 GERAN，负责有效地传送 MBMS 数据到指定的 MBMS 服务小区。它执行以下功能：

（1）基于小区内用户数目选择合适的无线承载；

（2）传输 MBMS 业务公告；

（3）发起和终止 MBMS 传输；

（4）用户移动性的支持。

在 UMTS 版本 6 中，尽管相邻小区的信号往往可被合并以增加接收增益，但单小区 MBMS 使用不同扰码加扰传输。在版本 7 中，以同步方式使用相同的扰码允许多个小区传输相同的 MBMS 业务，增强了 UMTS MBMS 业务；这也允许 UE 接收机进行多小区传输的联合均衡，某种程度上类似于 LTE MBMS 传输采用的单频网方式，14.3 节将描述。

MBMS 内容中最终要素和业务链是 MBMS 接收机本身：UE。

14.3　LTE 中的 MBMS

与 UMTS 版本 6 相比，最初的 LTE 设计需求要支持 MBMS 增强版本。目标包括 1bit/s/Hz 的市区和郊区环境小区边缘频谱效率——相当于支持在 5MHz 载波上每个信道大约 300kbit/s 的至少 16 个移动电视信道。这只有通过利用单频网上 LTE OFDM 空中接口的特殊特性来实现，将在 14.3.1 节描述。

我们还认识到用户体验不单纯由所实现的数据率来决定，还有其他因素，如信道切换时的中断时间等。这将影响 MBMS 控制信令的设计，也被广泛用于 LTE 的重新设计。

14.3.1 MBMS 单频网

LTE 一个重要的新特性是可能基于同步单频网，采用 OFDM 无线接口传输多播或广播数据作为多区传输，被称为“多媒体广播单频网（MBSFN）”操作。

1. MBSFN 操作的数据传输

在 MBSFN 操作中，MBMS 数据通过多路严格时间同步小区的空中接口同时传输。因此 UE 接收机观察到由多小区传输引起的具有不同时延多个版本的信号。假如来自多个小区的每个传输在符号起始处的循环前缀内到达 UE 都足够严格同步，就没有符号间干扰（ISI）。事实上，这使 MBSFN 传输将 UE 看作是来自单个大小区的传输，UE 接收机可用与处理单小区传输的多径成分相同方式来对待多小区传输，不会导致任何额外复杂性。如图 14.3 所示。UE 甚至不需要知道有多少小区在发送信号。

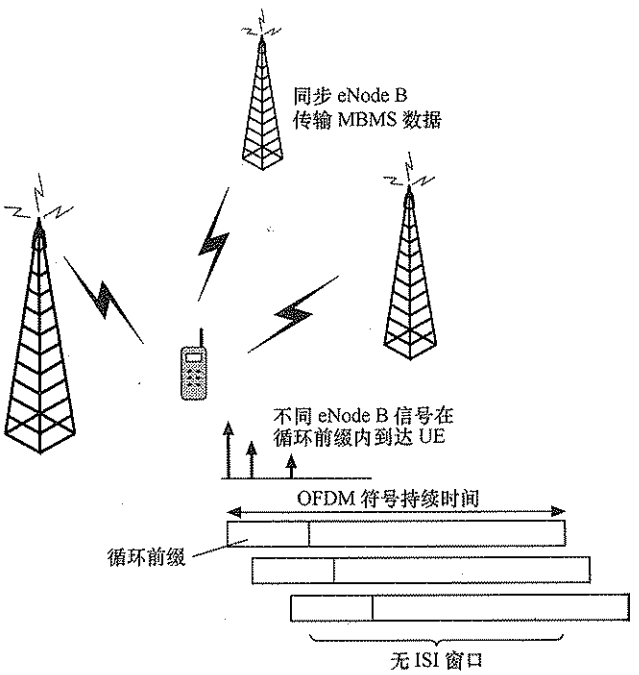


图 14.3 无 ISI MBSFN 传输操作

与 UMTS 版本 6 MBMS 相比，单频网接收可使频谱效率大大提高，因为 MBSFN 传输极大提高了 SINR。这对小区边缘上的接收特别有用，同时构成小区间干扰的传输转换为有用信号能量，因此接收信号功率随大量被去除的干扰功率同时增加。

与单小区点对多点传输相比，使用 MBSFN 传输在性能上可获得的提高如图 14.4 所示。该例中，画出了可实现的没有中断（定义为 MBMS 丢包率<1%）随机放置 UE 的概率对于 MBMS 数据传输频谱效率（给定带宽上 MBMS 数据率的测量）的图形。假设采用六边形小区布局，在中心小区周围 1、2 和 3 圈构成的 MBSFN 区域上进行性能评估。可以看出，可实现的数据速率明显随 MBSFN 区域的增加而增大，因此周围小区间干扰减小。假设小区半径 1km，eNode B 发射功率 46dBm，eNode B 天线高度 15m 以及 2GHz 载波频率。

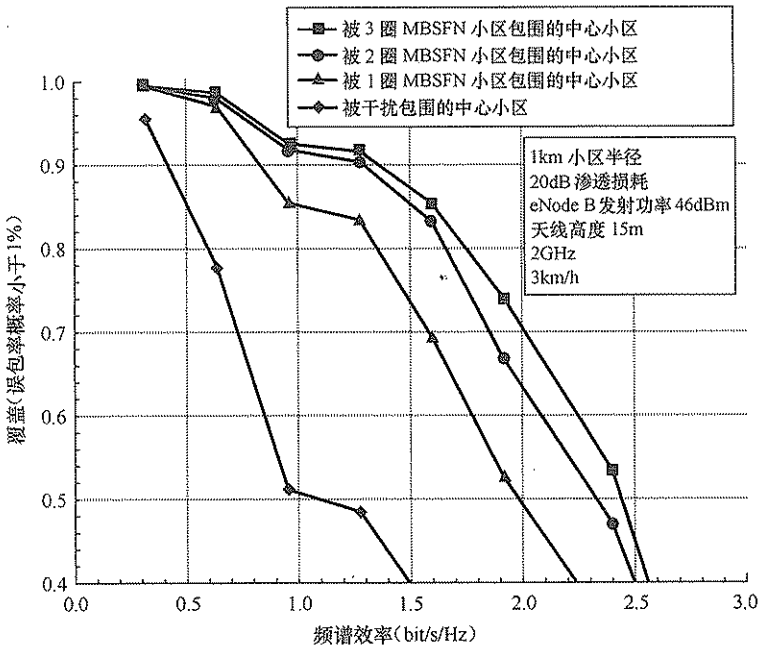


图 14.4　使用 MBSFN 传输[5]使总的下行链路资源使用减小（经 3GPP 准许转载）

MBSFN 数据传输经过多播信道（MCH）传输信道，被映射到 9.2.3 节介绍的物理多播信道（PMCH）上。除了相应于控制信道设计的一些特定方面（在 9.2.3 节已讨论）外，支持 MBSFN 传输的 PMCH 主要特性包括：

（1）使用扩展循环前缀（CP）（约 17μs 代替约 5μs）。因为多小区传播时延的差别通常地比单小区时延扩展要大得多，较长的 CP 有助于确保接收信号落在 UE 接收机的 CP 内从而减少了 ISI 的可能性。这就避免了引入 UE 接收机上均衡器的复杂性，但由于较长循环前缀的额外开销同时也导致了峰值数据率小小的损失。

（2）与非 MBSFN 数据传播相比，修改了参考信号（RS）图样，如图 14.5 所示。参考符号的间隔比非 MBSFN 传输更紧密，间隔减小为每隔 1 个子载波而不是每隔 6 个子载波。这改善了对于较长时延扩展进行信道估计的准确性。实际上，UE 获得的来自 MBSFN RS 的信道估计是联合信道估计，代表来自传输 MBSFN 数据小区集合的复合信道。

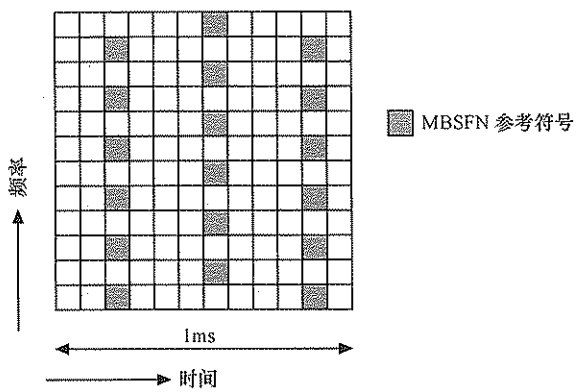


图 14.5　15kHz 子载波间隔的 MBSFN 参考符号图样（经 3GPP 准许转载）

除 MBSFN 传输增强以外，对只有下行链路的多播/广播传输，LTE 特别提供了第二个 OFDM 参数。即有一个更长的 CP，是扩展 CP 长度的 2 倍，接近 33μs。这种设计是为迎合不同小区信号间传播时延差别较大的部署（典型地达到 10km）。较低载波频率和较大站点间距的部署很可能会发生这种情况。

在这种情况下，为进一步避免 CP 导致的开销，每单元带宽上的子载波数也要加倍，设计子载波间隔为 7.5kHz。在载波间存在干扰的情况下，子载波数的加倍使成本增加，特别是具有较大多普勒扩展的高移动性情况下。因此选择是否使用 7.5kHz 子载波间隔是广域覆盖性和高移动速率间的一个权衡。然而必须注意在低载波频率上，最大多普勒频偏较低，可能使用在 7.5kHz 子载波间隔的典型部署场景下。7.5kHz 参考符号的绝对频率间隔与 15kHz 子载波间隔 MBSFN 图样相同，每隔 4 个子载波有一个 RB。

2. MBSFN 的时间同步

术语“MBSFN 区域”表示在这些区域上小区发送相同的内容在 UE 上进行 MNSFN 合并。

MBSFN 区域内来自多个小区（eNode B）的传输必须遵守严格的时间同步，精度为几微秒，在 CP 内实现符号级对齐。实现符号级同步的方法在 LTE 规范中没有给出定义；留给 eNode B 实现。典型的实现可能使用基于卫星的方法（如 GPS）或者使用同步回程协议（参见参考文献[6]）。

此外，还需要时间同步 MBSFN 物理资源块的内容对齐；这需要在业务提供级别上同步，避免包含不同数据的资源块在接收机上产生干扰。因此 MBMS 内容同步机制也是必要的；这将在 14.3.3 节描述。

通过指定子帧图样将物理资源分配给特定的 MCH：MCH 子帧分配图样（MSAP）。一个 MCH 含有属于唯一一个 MBSFN 区域的数据。来自不同 MBSFN 区域的 MCH 时分复用到不同子帧上。

14.3.2 MBMS 部署

地理小区分布的不同配置，载波频率分配（称为“频率层”）和传输模式都支持 LTE 中 MBMS 的部署。

1. MBMS 相关区域

传输 MBMS 的网络地理区域称为“MBMS 服务区”。

所有 eNode B 可以同步及进行 MBSFN 传输的地理区域称为“MBSFN 同步区”。

在 MBSFN 同步区内，对 MBSFN 传输进行协调的一组小区称为“MBSFN 区”。一个 MBSFN 同步区可以支持几个 MBSFN 区以及一个 MBSFN 同步区内的小区可以形成多个 MBSFN 区的一部分，这些区域根据不同的传输内容及参与小区的不同集合来定义。

MBSFN 同步区完全独立于 MBMS 服务区的定义。

图 14.6 解释了 MBMS 业务和 MBSFN 传输部署的一些不同的可行方案，一个 MBMS 服务区包括以下方案。

（1）一个 MBSFN 同步区，支持一个独立的 MBSFN 区（A）和两个重叠的 MBSFN 区（B 和 C）。

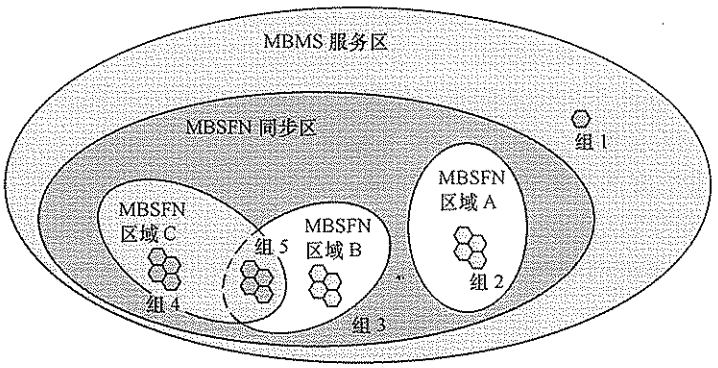


图 14.6　MBMS 服务区和 MBSFN 区域部署方案示例

（2）非 MBSFN MBMS 传输的独立小区。

图 14.6 中标出了不同小区组（传输 MBMS 业务），阐明不同操作模式的一些实例。

（1）组 1：在 MBMS 服务区上传输 MBMS 业务的单个小区；该小区不属于 MBSFN 同步区，因此不能使用 MBSFN 传输模式。值得注意的是，尽管在 14.3.1 节已解释了 MBSFN 操作的很多好处，但单个小区 MBMS 传输还可以用于 LTE 中。单小区 MBMS 传输不需要 MBSFN 操作所需要的同步机制，因此在不能实现严格同步的情况下提供了一个部署选项。单小区 MBMS 传输使用正常的下行链路共享信道。MBSFN 传输和单小区传输间的选择，由多区/多播协调实体（MCE）在 MBMS 业务传输建立（或网络重构）时进行，参见 14.3.3 节。

（2）组 2～5：属于一个 MBSFN 同步区，在它们各自的 MBSFN 区内可进行 MBSFN 传输。组 2、组 3 和组 4 可以在它们各自的 MBSFN 区 A、B 和 C 内进行 MBSFN 传输；组 5 由属于 MBSFN 区 A 和 B[③]的重叠小区构成：MBMS 业务适用性信令和该组中 MBSFN 传输物理资源管理比组 2、组 3 和组 4 需要更复杂的配置。

重叠 MBSFN 区。不同 MBMS 业务可有不同服务区，因为 MBMS 业务可针对不同地理区域或不同用户分布；这对 MBSFN 操作小区的配置和资源管理有影响。

当多个 MBSFN 小区重叠时，重叠区（见图 14.6 中组 5 中的小区）需要分离的资源分配和信令来支持重叠区内不同区域上同时传输的不同 MBMS 业务。这可能会限制每个 MBSFN 区上其他业务的可用资源，因为 MBSFN 区的非重叠部分不能重用重叠区内不同 MBSFN 区使用的资源。

未来版本规范的 LTE MBMS 最终可能是通过在重叠区内复用联合业务，便于协调不同重叠 MBSFN 区内的业务传输；从效果上看，这等于分配一个 MBSFN 区到最小的公共分母区。然而这会导致更小的大量 MBSFN 区以及增加资源块分配和接收机合并多小区传输的复杂性。

MBSFN 区配置。当 LTE 中 MBMS 最终定下来时，有必要支持构成每个 MBSFN 区的小区配置。

这种配置可以是静态的，使得在 MBSFN 服务建立时，MBSFN 业务、区域和小区的映射固定。

③ 译者认为英文原著有误，此处的“A 和 B”应为“B 和 C”。

或者可使用 RRC 信令半静态配置，对运营商管理 MBSFN 区提供了灵活性。MBSFN 区的分配通常在会话开始和结束时修改，在业务生命周期内可能有很小的变化。

也可以考虑 MBSFN 区的动态配置，使属于 MBSFN 区的小区集合更频繁地配置，这取决于传输特殊 MBMS 业务的需要。尽管动态配置允许无线资源有效支持特定小区的用户数，但实际上更频繁重配置的有效性可能会受限，因为它需要通过 MBSFN 区的计数程序对 MBSFN 区域小区用户数信息进行收集，以决定哪些小区 MBSFN 传输应该关或开或是否触发额外的邻小区。这需要对现网资源管理作出巨大的努力。

2．专用和混合载波

LTE 设计为支持专用载波上的 MBMS，利用载波上所有子帧传输 MBSFN，或在混合 MBSFN/单播载波上共享 MBMS 和单播业务。对后者，用不同子帧实现 MBSFN 和单播业务的时分复用。不允许使用某些子帧进行 MBSFN 传输：为避免扰乱同步信号，每个 10ms 无线帧的子帧 0、4 和 5 被保留作为单播传输，保证了解码广播系统信息有足够可用的公共 RS。

专用 MBMS 载波只对下行链路传输，不支持上行链路连接（因为没有携带上行控制信令的物理下行链路控制信道（PDCCH））。

3．切换

当 UE 在小区边缘和 MBMS 服务区移动时，为保持 MBMS 业务的连续性，需要提供合适的切换流程。

在 MBMS 业务连续性的情况下，存在 4 种不同的切换方案（即小区重选）。

（1）专用 MBMS 载波上 MBSFN 区内同频切换：在设计中，当终端将整个服务区看作单个小区时，业务连续性是无缝的。

（2）专用 MBMS 载波上 MBSFN 操作和混合 MBMS/单播载波上 MBMS 传输间的异频切换：这个方案比较困难，因为专用 MBMS 载波上上行链路信道的缺乏将妨碍与 UE 的正常的切换通信。

（3）混合 MBMS/单播载波上 MBSFN 操作和混合 MBMS/单播载波上 MBMS 单小区传播间的同频或异频切换：通过单播连接的切换是可行的；然而当 MBSFN 传输的接收机数目很多时，这种方法可能不切实际，需要确保资源没有过载的有效机制。

（4）混合 MBMS/单播载波上 MBMS 单小区传输间的同频或异频切换：这是一种相对简单的方案，因为切换过程类似于正常的单播切换。

总的来说，在专用层上退出 MBSFN 模式的切换过程可能很棘手。混合 MBMS/单播小区的同频或异频切换过程遵循传统切换过程。

4．非 MBMS 业务通告

LTE 设计的需求[1]是支持流畅用户体验的并行 MBMS 和非 MBMS 业务：当专用业务（语音，数据）到来时，应该通知接收一个或若干个 MBMS 业务的用户能够接听电话或获取数据。

MBMS 考虑的通告机制是寻呼。在混合 MBMS/单播载波上应用正常寻呼步骤，如 9.2.2 节所描述。在专用 MBSFN 载波上通告很困难，这是由于没有上行信道，寻呼区可能很大，

所以不知道 UE 的位置。总的来说，使用混合 MBMS/单播载波的一个主要优势是寻呼和同时支持非 MBMS 业务是可能的，不一定需要在 LTE 中实现双接收机。这将在 14.4.1 节进一步讨论。

14.3.3　MBMS 架构和协议

本节对 MBMS 特定的结构原理和协议进行了描述，超出这些范畴的内容已在第 2～第 4 章中描述。

1．MBMS 逻辑架构和用户结构

MBMS 内容和资源管理通过一个多小区组多播协调实体（MCE）进行，如图 14.7 所示。这是旨在协调多个小区传输的新节点，否则在 LTE 平坦结构上很难实现。MCE 的作用包括在 MBSFN 区内分配所有 eNode B 使用的时间/频率无线资源，确保在整个 MBSFN 区域对给定的业务使用相同的资源块，决定无线配置（调制和编码方案）等。因此对 MBMS 而言，承担的常规无线调度和无线配置角色是 eNode B 的责任，而不是以它为中心。

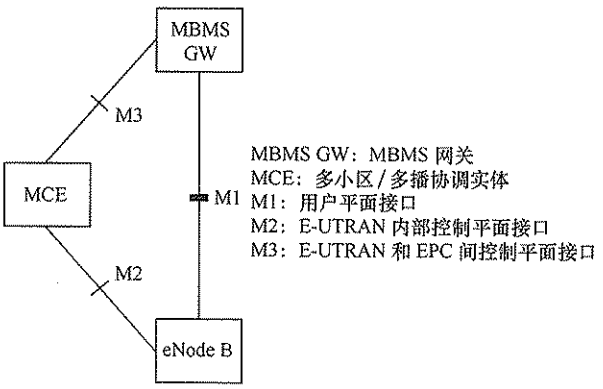


图 14.7　LTE 支持 MBMS 的网络结构（经 3GPP 准许转载）

另外也定义了称为 MBMS 网关（MBMS GW）的附加逻辑实体。它接收来自广播/多播业务中心（BM-SC）的用户平面 MBMS 业务，并且与非 MBMS 业务相反，它负责多小区和单小区传输 MBMS 数据分组包头压缩的用户平面 PDCP④层。接着 MBMS GW 将用户平面业务前转给 eNode B。

每个 eNode B 负责协议栈的 RLC 和 MAC 层，包括分段和重组功能。eNode B 还负责与 MBMS 有关的其他功能，主要与单小区 MBMS 操作有关。

MBMS 逻辑网络实体的接口如下。

（1）M1 接口（MBMS GW-eNode B）：是一个纯用户平面接口；没有定义控制平面应用部分；使用 IP 多播进行单小区和多小区点对多用户分组传输。使用 SYNC 协议[7]来确保多小区 MBSFN 传输内容的同步。它携带了使 eNode B 能鉴别无线帧定时和检测丢包的额外信息⑤。SYNC 协议严格的定时要求不适合只以单区小模式传输 MBMS 的 eNode B。SYNC 协议层集

④ 分组数据汇聚协议，参见 4.2 节。

⑤ SYNC 协议的详细内容将定义在 LTE 未来版本中，但期望是基于时间戳的。

成到了 MBMS 内容同步的用户平面架构中，如图 14.8 所示。

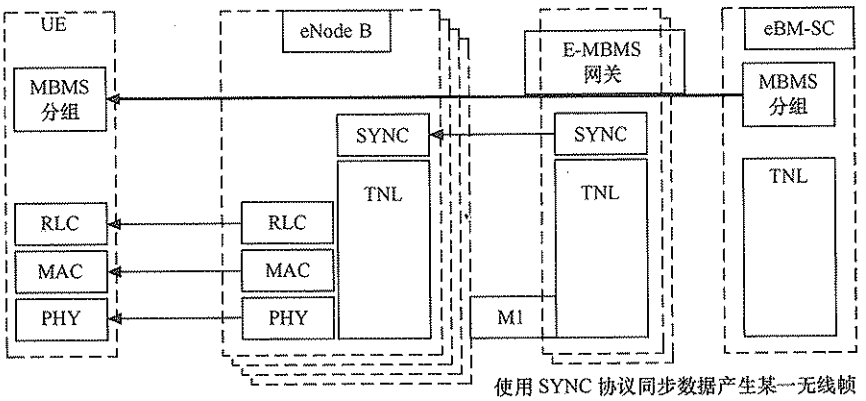


图 14.8　包括 MBMS 内容同步的 SYNC 协议的用户平面结构（经 3GPP 准许转载）

（2）M2 接口（MCE-eNode B）：是一纯控制平面接口，传送会话控制信令给 eNode B，对多小区 MBSFN 传输还附加必要的无线配置数据。为了传输同步内容，这种额外无线配置数据确保 eNode B 上的 RLC/MAC 实体配置的合理和一致。SCTP 协议[8]用于 M3 接口，用来携带应用部分信令。

（3）M3 接口（MCE-MBMS GW）：纯控制平面接口，携带了基于 SAE[⑥]承载等级的会话控制信令，包括 MBMS“会话开始”和“会话结束”消息。会话开始消息提供了必要的业务信息（包括发送广播传输的服务区域和相关 QoS 参数）。SCTP 协议携带应用部分信令。

MCE 可部署为分离节点；或者 M3 接口可终止于 eNode B，这种情况下 MCE 可作为 eNode B 的一部分，且 M2 接口不存在。

2．MBMS 逻辑信道和复用

如图 4.17 所示，MBMS 逻辑信道融入 LTE 第二层（参见 4.4.1 节），包括：

（1）业务信道，多播业务信道（MTCH）：从网络到 UE 传输数据业务的点对多点下行链路信道；

（2）控制信道，多播控制信道（MCCH）：对一个或多个 MTCH，从网络到 UE 传输 MBMS 控制信息的点对多点下行链路信道。

MCCH 和 MTCH 都被映射到 MBSFN 模式的 MCH 传输信道或单小区模式的常规下行链路共享信道（DL-SCH）传输信道上。这种映射对专用 MBMS 载波和混合 MBMS/多播载波都适用。

对 MCH 上传输的不同 MTCH，eNode B 进行 MAC 级的复用。因此假如使用同一 MBSFN 区，多个 MBMS 业务可用一个单独的 MTCH 传输。如上所述，一个 MCH 只能包含属于一个 MBSFN 区的数据；不支持不同 MBSFN 区的复用，因为构成不同小区组的 MBSFN 区有不同的综合信道响应，因此需要从不同组的参考信号中得到不同信道估计。

然而，基于不同 MBSFN 区传输的 MCH 可在不同的子帧上复用。通过指示 MTCH 上传输子帧的 MCH 子帧分配图样（MSAP），由 MCCH 发送 MTCH 资源分配信令；子帧映射被称为“MSAP 时刻”。每个 MSAP 时刻内，额外的信令指示了 MTCH 复用次序。

⑥ 系统结构演进，参见第 2 章。

MCCH 设计将在下文中概述。

3. MCCH 设计

用 MBSFN 传输有益于 MBMS 数据传输同样的方式，如果信令是 MBSFN 区特定而不是小区特定，也可以提高 MCCH 上传输 MBMS 控制信令的接收性能。

因此 MCCH 信道数目的变化取决于小区内数据传输模式。

（1）对 MBSFN 数据传输，可以有 MBSFN 区的重叠，具有不同 MBMS 业务集合从而不同的 MCCH 相应于每个 MBSFN 区；

（2）对单小区点对多 MBMS 传输，有一个用单小区模式传输 MBMS 业务的 MCCH 信道。

在混合 MBMS/单播载波上，可能有一个单小区点对多传输和一个或更多个不同 MBMS 业务的多小区 MBSFN 传输的组合，其中每个独立的配置需要一个不同 MCCH 控制信息的集合。这可能会产生 MBMS 控制信息的复杂结构。

因此当 MBMS 在 LTE 后来版本中定稿时，MCCH 可能采用层次结构，对单小区和 MBSFN 传输满足各种可能的配置。这可以归纳如下。

（1）广播控制信道（BCCH）：BCCH 指示一个或两个主 MCCH 的调度，一个是 DL-SCH 上单小区传输，另一个是 MCH 上多小区传输。BCCH 只指示主 MCCH(s)可以找到的传输资源，不指示业务可用性。

（2）主 MCCH(s)（P-MCCH）。对单小区传输，在 DL-SCH 上传输 P-MCCH；对 MBSFN 传输，在 MCH 上传输 P-MCCH。MCH 上的 P-MCCH 也可以指向映射到 MCH 上可选的额外 S-MCCH(s)。

（3）辅 MCCH(s)（S-MCCH）。S-MCCH(s)发送 MBMS 控制信息给每个分离的 MBSFN 区。

图 14.9 解释了 MCCH 可能的分层结构和它与逻辑信道间的关系。

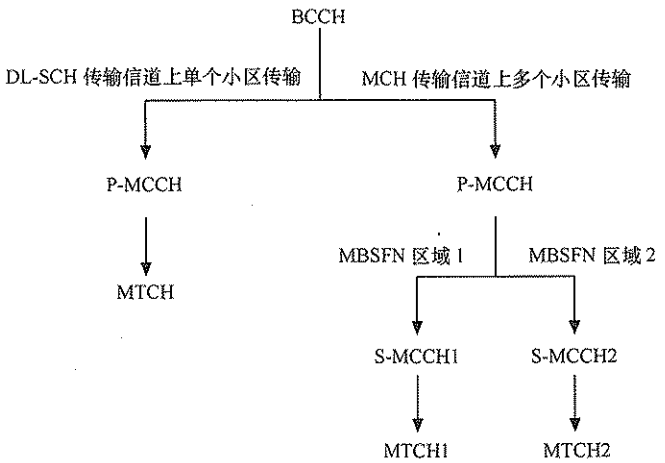


图 14.9　MBMS 信令可能的层次结构

注意使用于 MCCH 传输的 MBSFN 区不一定与用以与 MTCH 传输的 MBSFN 区相同，该 MTCH 携带通过 MCCH 通告的业务。

根据这样的一种 MCCH 设计，为得到针对业务可用性的 MBMS 控制信息，UE 只需接收 P-MCCH。用户感兴趣接收 MBMS 业务开始时，为获得相应于 MTCH MSAP 时刻的位置，

UE 读取相应的 S-MCCH。

如 14.3.2 节中所阐述的，为了在重叠小区组内和真正地在整个服务区上发送业务和资源分配，两个或更多个 MBSFN 区的重叠需要一个复杂的逻辑信道配置。在这种场景下优化 MCCH（主和/或辅）数目的某些可能性是发送下列信令。

（1）一个 MCCH 包含每个单独小区的控制信息：这需要复杂的调度方案。

（2）一个 MCCH 包含一个 MBMS 服务区上所有 MBMS 业务组合控制信息：这可能会造成具有不必要的开销的相当大的 MCCH。

这些极端方案的一个替代方案是发送一个 MCCH，涵盖需要定义的相对静止区域。全部细节将在 LTE 规范的未来版本中定义。

14.4 UE 的 MBMS 接收性能

为支持 MBMS 以前向兼容方式引入到以后版本 LTE 规范中，甚至在第一版本中所有 LTE UE 都必须意识到 MBSFN 操作的某些方面。特别是所有 UE 必须意识到具有对应不同参考信号（RS）图样 MBSFN 子帧存在的可能性。因此无“MBSFN 能力”的 UE 与服务小区内子帧包含 MBSFN RS 的具有“MBSFN 能力”的 UE 应有同样的信息。无“MBSFN 能力”的 UE 可在混合 MBMS/单播载波上运行，包括在 MBSFN 子帧上接收 PDCCH。

未来，MBSFN 数据的实际接收可能是一个 UE 能力的可选项。其他可选能力可能包括对专用 MBSFN 载波 7.5kHz 子载波间隔的支持，以及当在专用 MBSFN 载波上也接收 MBMS 时可同时接收单播业务。后者的可能性将在 14.4.1 节具体讨论。

14.4.1 双接收机能力

在混合 MBMS/单播载波上，UE 可用单个无线接收机容易地支持对单播业务和 MBMS 业务的同时接收，且没有 MBMS 业务中断。这是混合载波部署的主要优点。它也确保用于交互式信息反馈的上行链路信道增益。

在专用 MBSFN 载波上，同时接收单播业务（如语音或视频电话或数据业务）和 MBMS 业务的能力是可选的，因为在专用载波上同时接收业务只有双接收机才做得到。为了检查寻呼信息，不支持同时接收的 UE 可能必须中断 MBMS 业务的接收，这将可能导致用户体验的退化。

14.4.2 紧急业务支持

基于蜂窝网络广播业务的一个应用是对广播紧急信息的公共预警系统的支持，如自然灾害事件（地震、海啸、水灾等）。

最初打算是在 MBMS 上携带这种紧急预警，因而为 UE 定义了最小 MBMS 性能。但因为 MBMS 不是 LTE 第一版本中的部分，因此使用 BCCH 通过小区广播方法代替紧急预警的支持，不依赖于 MBMS。

14.5 移动广播模式的比较

MBMS 不是有效传送多媒体内容给移动消费者的唯一技术，因此简要考虑不同常用方法

的相对优势和弱点具有一定的启发性。

14.5.1　蜂窝网络传送

对内容传送使用蜂窝网络的主要特征是可使用运营商的现有网络基础设施部署业务。而且不需要超出该运营商已获频谱之外的额外频谱分配。然而重用蜂窝网络和频谱的优势对多媒体广播来说也是其主要的缺点，即减小了其他移动业务可利用的带宽。

注意移动运营商提供基于 UTRAN 网络的移动电视业务已多年；但通常是点对点的单播业务；这在轻负荷网络上是可行的，但没有最有效地利用无线资源，如 14.2.1 节所解释。在单个传输信道上从单源实体到多接收者的 MBMS 传输允许无线资源共享，因此解决了关于使用单播传输高带宽业务流的容量问题，如移动电视。

MBMS 蜂窝网络的使用也带来了发送“个性化”内容给少数用户组的性能。另外，蜂窝网络提供了内建返回信道的可能性，这对提供交互式业务而言是一个关键特征。

14.5.2　广播网传送

独立广播系统如数字视频陆地广播（DVB-T）和数字音频广播（DAB）可以选择性地提供移动广播业务。起初只针对了固定接收机，最近开发了这些标准的特定移动版本，分别是数字视频广播手持设备（DVB-H）和数字移动广播（DMB）。也发展了其他专用广播解决方案，如 MediaFLO（只有前向链路）等。

这些系统通常假定使用相对较少的高功率发射机，旨在覆盖广泛的地理区域。对广播业务的提供，用户容量约束不需要使用小型小区。

因此这些系统能实现相对较高的数据率，具有良好的广域覆盖。但它们显然需要专用频谱来操作，也需要建设和维护提供给蜂窝网之外的发射机网络，并且移动终端上需要有额外硬件。

独立广播系统也被定义为“只有下行链路”：不提供交互式业务的直接返回信道，尽管为了达到此目的可以使用蜂窝网络。

14.5.3　业务和应用

窝蜂传输（MBMS）和独立广播系统都能够传输各种不同的多媒体业务和应用，最流行的是移动电视。这给网络运营商提供了业务产品差异化的机会。

在某些方面，蜂窝传输（MBMS）和独立广播系统（如 DVB-H）可看作是互补的。移动电视产业和市场在快速变化，在新市场规则盛行的形势下，可以更好地描述为移动娱乐产业的一部分。一个例子是“长尾巴内容”概念[9]，描述了大量人口的产品和业务消费趋势，如图 14.10 所示：对大量可用的选择，几个非常受欢迎的产品或业务将主导大多数消费者市场；大量的其他产品或业务将只能寻找细分市场。

无论固定或移动这都代表了广播电视的使用情形：观察到几个主要频道（通常是国家广播公司）的数字是高的，而聚集了有限专用听众的丰富专用频道的使用率却很低。

明显地可将这个模型映射为广播或多播传输的早期描述。

（1）广播：对所有用户传输几个主要信道，如通过 DVB-H 或 MBMS。

（2）多播：对传输大量专用信道的需求选择用户组，如通过 MBMS。

世界范围内移动广播技术部署（是蜂窝 MBMS 还是单独广播系统）主要取决于频谱的可

用性和每个国家提供的业务，网络运营商间的基础设施成本和内容协议也是重要的因素。

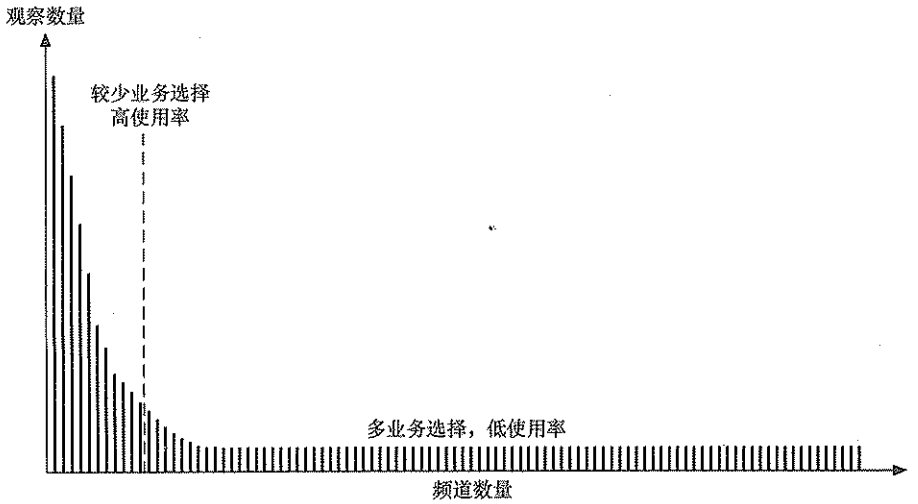


图 14.10 “长尾巴内容”

再以移动电视为例，对用户来说最重要的是终端接收质量和移动性。LTE 网络上 MBMS 部署与 UMTS 网络实现相比容量明显提高，尤其是采用了基于 OFDM 单频网操作，顺便说一句，这也是 DVB-H、DMB 和媒体 FLO 使用的传输方法。

参考文献⑦

1. 3GPP Technical Report 25.913, ‘Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN) (Release 7)’, www.3gpp.org.
2. 3GPP Technical Specification 23.246, ‘ Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Architecture and Functional Description (Release 6)’, www. 3gpp.org.
3. 3GPP Technical Specification 23.228, ‘ IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2 (Release 8)’, www.3gpp.org.
4. Internet Engineering Task Force, ‘RFC3261 Session Initiation Protocol’, www. Ietf.org.
5. Motorola, ‘R1-070051: Performance of MBMS Transmission Configuration’, www. 3gpp.org. 3GPP TSG RAN WG1, meeting 47 bits, Sorrento, Italy, 2007(1).
6. IEEE 1588, ‘IEEE 1588 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems’, http:// ieee1588.nist,gov .
7. 3GPP Technical Specification 36.300, ‘Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRAN); Overall description; Stage 2’, www.3gpp.org.
8. Internet Engineering Task Force, ‘RFC4960 Stream Control Transmission Protocol’, www.ietf.org.
9. D. Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. New York, USA: Hyperion, 2006.

⑦ 所有网站内容于 2008 年 12 月 18 日确认。

第 3 部分　物理层上行链路

第 15 章
上行物理层设计

15.1　引　　言

尽管和 LTE 下行有许多相似的地方，LTE 的上行物理层设计依然面临一些独特的挑战。具体来说有下面一些需求。

（1）不同的终端需要发射正交的上行信号以获得最小的小区内干扰和最大的系统容量。

（2）灵活支持更大范围内的数据速率，并且能够根据信干噪比（Signal Interference Noise Ratio，SINR）自适应调整数据速率。

（3）足够低峰均比（Peak Average Power Ratio，PAPR）（或者立方度量 Cubic Metric，参阅 22.3.3 节）的上行发射波形，以避免给终端的功率放大器（Power Amplifier，PA）设计带来麻烦，例如成本、尺寸以及功耗等。

（4）充分利用宽带信道（最大 20MHz）所带来的频率分集增益，即使低速率数据传输可满足这一特性。

（5）支持频率选择性调度。

（6）支持先进的多天线技术，利用空间分集特性及增强上行链路容量。

为满足上述特性，LTE 的上行多址接入选择了单载波频分多址（Single-Carrier Frequency Division Multiple Access，SC-FDMA）方案。和 UMTS 系统中采用的直序列码分多址（Direct-Sequence Code Division Multiple Access，DS-CDMA）方案相比，SC-FDMA 主要的优点是保证了频率选择信道条件下小区内多用户间的正交性，从而避免了 DS-CDMA 带来的同一小区内多用户间存在的较强干扰，这种干扰严重降低了系统容量并且限制了自适应调制技术的利用。此外，码分复用上行链路的另一个缺点是单个终端使用多码传输时，PAPR/CM 会显著增加。

考虑到上下行的完全兼容性，LTE 上行采用正交频分多址（Orthogonal Frequency Division Multiple Access，OFDMA）方案也是一种很有吸引力的方案。从原理上说，类似于下行的 OFDMA 方案满足除低 CM/PAPR 之外的所有上行设计需求。近年来围绕如何降低 OFDM 的 CM/PAPR 展开了许多研究（参见 5.2.2 节）；但在实际系统中的有效性依然有待认真评估，尤

其是需要考虑到这些方案所带来的复杂性或冗余度的增加（例如需用额外信令或传输带宽来降低 CM/PAPR 等）。

SC-FDMA 结合了 5.2 节中所总结的 OFDM 理想特征及单载波传输所具有的低 CM/PAPR 的特点。

同 OFDM 类似，SC-FDMA 将传输带宽划分成多个并行子载波，这些子载波利用循环前缀（CP）或者保护间隔在频率选择性信道中保持正交性。CP 的采用消除了 SC-FDMA 信息块的符号间干扰（ISI）。如第 5 章所解释，将多径信道的线性卷积转换为循环卷积，使得接收机简单地对每一子载波乘以一复数增益因子即可均衡信道。

然而，和 OFDM 把数据符号独立调制到每个子载波（所以同一时刻每个子载波的幅度取决于相应数据符号的星座点位置）不同，SC-FDMA 的每个子载波上的调制符号是同一时刻在所有子载波上传输数据符号的线性合并。这样在每个 SC-FDMA 符号周期内，所有 SC-FDMA 子载波都携带了每一个数据符号的分量，从而使得 SC-FDMA 具有单载波系统的重要特性，导致远低于 OFDM 等多载波系统的 CM/PAPR。

15.2 SC-FDMA 原理

15.2.1 SC-FDMA 传输原理

从理论上说，SC-FDMA 符号可从时域或频域生成。虽然二者从效果上等效，但实际应用中，由于时域滤波及相应滤波器斜升/斜降时间的需求[2, 3]，时域生成的带宽效率低一些。然而为便于理解 SC-FDMA 的概念，这里对两种生成方法都加以介绍。

15.2.2 时域信号生成

SC-FDMA 信号的时域生成和传统的单载波传输类似，如图 15.1 所示。

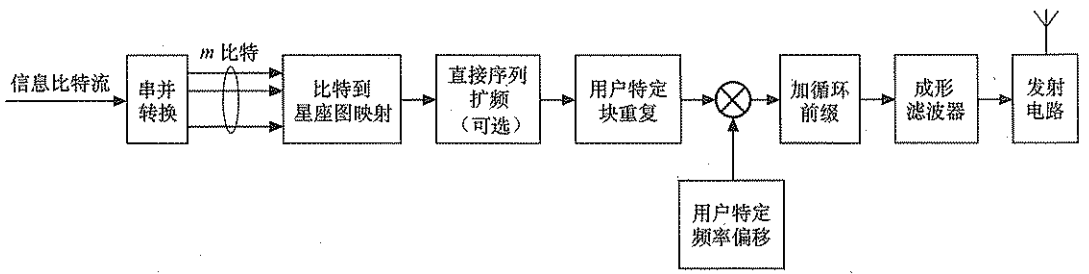


图 15.1 SC-FDMA 时域传输处理

输入比特流首先映射为 QPSK 或者 QAM 单载波符号流，然后分成长度为 M 的多个数据块。接下来可能先有一可选的重复阶段即每个数据块重复 L 次，然后是用户特定移频操作，这一操作可能将用户传输转化到有效带宽的某一特定部分上。接着插入 CP。滤波（比如根升余弦脉冲成形滤波）后发射所产生的信号。

符号块重复导致传输信号的频谱仅在某些特定子载波上非零（该例中每第 L 个子载波），如图 15.2 所示。

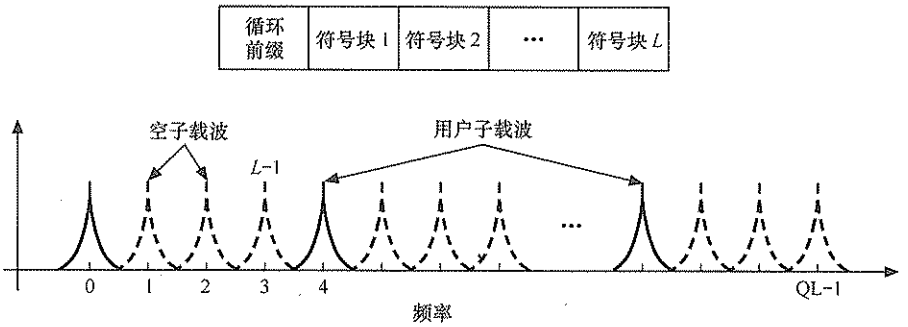


图 15.2　等间隔占用子载波的分布式传输

这样，这种情形下传输信号的频谱，与数据符号仅调制在 OFDM 信号每第 L 个子载波上的情形类似[①]。由于这样的信号仅占用每 L 个子载波中的一个子载波，这种传输方式被称为“分布式”传输，是一种可获得频域分集增益的传输方式。

在可占用子载波总数一定的前提下（ML 为常数），调整数据块长 M 和重复因子 L，可以支持较大范围内的可变数据速率。

如果不进行数据块重复（$L=1$），信号则占用连续子载波[②]，相应的传输方式称为“集中式”传输。集中式传输有益于支持频率选择性调度，例如当基站（eNode B）知道上行信道条件（例如可通过 16.6 节介绍的信道探测实现），或有益于小区间干扰协调（参见 12.5 节）。集中式传输也可以通过频域内连续子载波集合跳频的方式实现频率分集增益，特别是在跳频时间间隔小于信道编码块持续时间的时候。

不同用户使用不同的重复因子或者带宽进行传输，为了保持上行链路正交性，需满足下列条件。

（1）用户占用不同的子载波集。通常既可通过引入用户特定的移频因子（典型应用在集中式传输模式上），也可交替安排不同用户占用子载波交织集（例如分布式传输）来实现。后者在参考文献[4]中也被称为交织频分多址（Interleaved Frequency Division Multiple Access，IFDMA）。

（2）接收信号时频域应当精确同步。

（3）CP 的长度应当大于信道时延扩展和用户间同步误差之和。

SC-FDMA 时域生成信号和脉冲整形单载波调制方案有类似的 CM/PAPR 水平。CP 克服了多径信道 ISI，因而接收机可以采用频域均衡器（FDE）实现有效的信道均衡[5, 6]。

15.2.3　频域信号生成

频域 SC-FDMA 信号生成利用离散傅里叶变换扩展 OFDM（DFT-Spread OFDM，DFT-S-OFDM）[7~9]，如图 15.3 所示。

DFT-S-OFDM SC-FDMA 信号生成的第一步是对包含 M 个 QAM 数据符号的每一数据块进行 M 点 DFT 操作。接着对 DFT 的输出信号补零使 DFT 大小和 N 个子载波的 OFDM 调制

① 此类 OFDM 传输有时也称为“梳状 OFDM”，因为其频谱类似于梳形。
② 占用带宽取决于符号速率。

器相匹配（典型快速傅里叶逆变换（Inverse Fast Fourier Transform，IFFT））。补零以后的 DFT 的输出信号映射到 N 个子载波上，补零的位置决定了 DFT 预编码后的数据所映射的子载波。

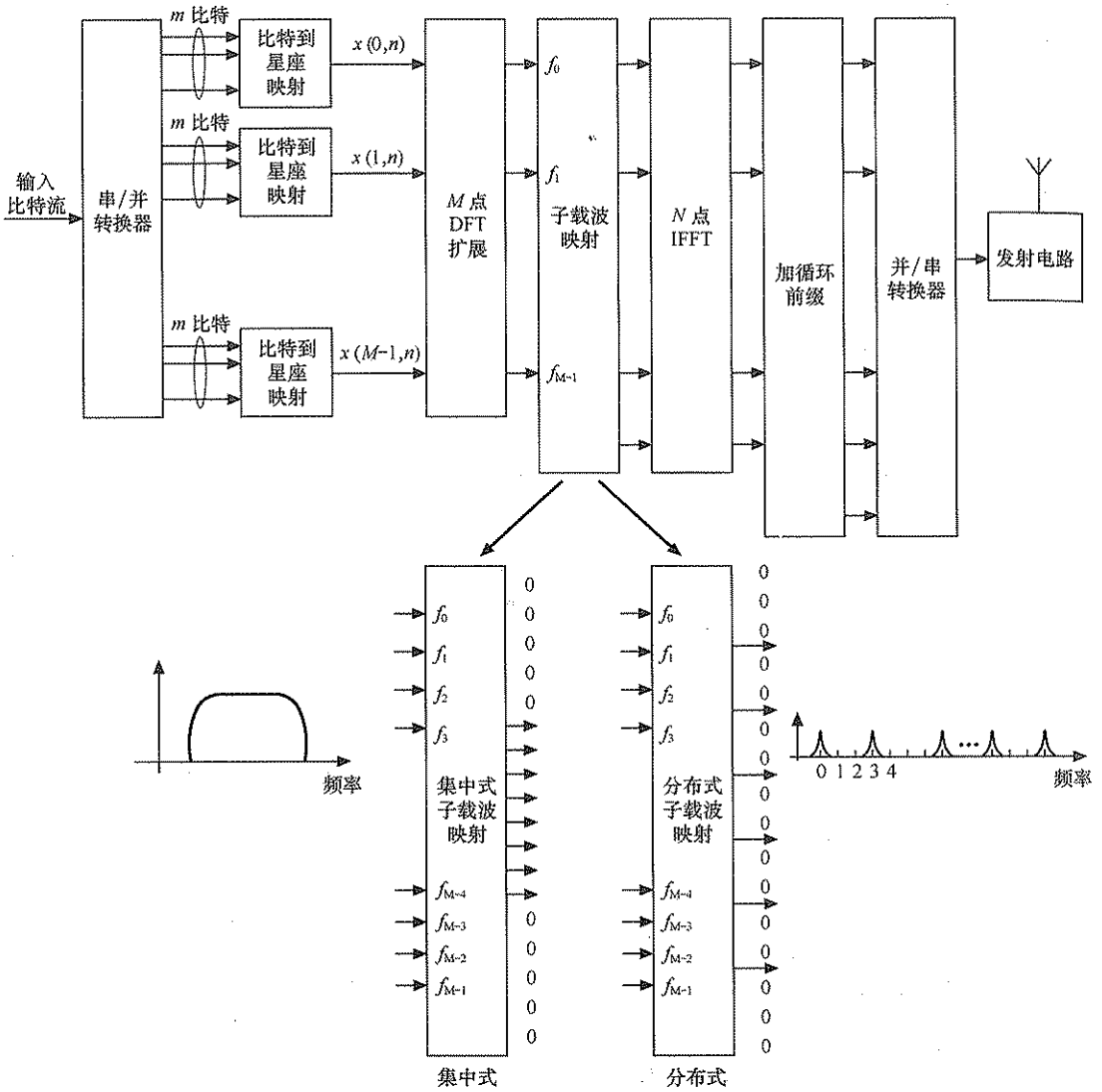


图 15.3　集中式和分布式子载波映射的 SC-FDMA 频域发送处理（DFT-S-OFDM）

通常 N 大于已占用子载波的最大数量，因此可以提供有效的过采样和“$\mathrm{sinc}(\sin(x)/x)$”脉冲成形。DFT-S-OFDM 和 SC-FDMA 的时域生成的等效性可很容易从考虑 $M = N$ 的情形中得出来，此时 DFT 的操作刚好抵消 OFDM 调制器的 IFFT 操作，因而数据符号直接在时域串行发送。然而，这一简单构造不会提供任何过采样或脉冲成形滤波。

和时域生成方法一样，DFT-S-OFDM 能够产生集中式和分布式传输。

（1）集中式传输

通过子载波映射将一组 M 个连续的子载波分配给一个用户。由于 $M < N$，DFT 输出要添零，这使得原始的 M QAM 数据符号在 OFDM 调制器的 IFFT 的输出端产生上采样/内插

版本。因此发送信号类似于一个具有 CP（等价于重复因子 $L=1$ 的时域生成）和“sinc”脉冲成形滤波（循环滤波）的窄带单载波信号。

（2）分布式传输

子载波映射将 M 个等间距的子载波（例如，每第 L 个子载波）分配给用户。（L–1）个零插入到 M DFT 的输出样值之间，额外的零添加到 IFFT 之前的 DFT 输出的边带（$ML<N$）。和集中式情形一样，添加到 DFT 输出边带的零提供了上采样或 sinc 内插，而插到 DFT 输出样值之间的零使波形在时域上重复。这就导致发送信号类似于具有重复因子 L 和“sinc”脉冲成形滤波的时域 IFDMA。

对于时域 SC-FDMA 信号的生成（15.2.2 节），具有不同数据速率要求的不同用户间的正交性可通过为每个用户分配唯一的子载波组得以实现。对于时域信号的生成 CP 结构一样，因此接收机可以采用同样有效的 FDE 技术[5, 6]。

值得注意的是，原则上任意酉矩阵在 DFT 位置上都可使用，用于具有相似性能的扩展运算[10]。但使用非-DFT 扩展将导致 CM/PAPR 增加，因为发送信号不再具有单载波的特性。

15.3　LTE 中的 SC-FDMA 设计

概述了 SC-FDMA 传输的基本原理后，现在来解释如何将 SC-FDMA 应用到 LTE 上行链路中。

15.3.1　LTE 传输处理

虽然在功能上，SC-FDMA（DFT-OFDM）的频域生成等价于时域 SC-FDMA 信号生成，但每项技术为进行有效的信号生成都需要采用一些略微不同的参数[3]。在实际的时域 SC-FDMA 生成方法中使用的脉冲成形滤波器具有非零额外带宽，使得带宽效率小于频域生成方法，这是由于频域方法中内在的源于补零和 IFFT 运算的“sinc”（零额外带宽）脉冲成形滤波器。

例如，对于一个 5MHz 带宽，为时域实现而优化的物理层参数可能具有 4.096MSample/s 的采样率（具有 16kHz 载波间隔的 256 个子载波），导致带宽效率为 82%[2]。为频域生成而优化的一组等效参数可以支持 90%的带宽效率（占用 300 个子载波和 15kHz 载波间隔）。因此，频域处理可增加 10%的带宽效率，从而允许更高的数据速率。

时域生成中的非零额外带宽也需要 3～4 个采样间隔的斜升和斜降时间，而对于 DFT-S-OFDM，无需明确的脉冲成形滤波器即可，导致类似 OFDM 的更短斜坡时间。然而如图 15.4 所示，相比于 DFT-S-OFDM，时域生成的脉冲成形滤波器提供了 0.25～0.5dB CM 增益。所以，在时域和频域 SC-FDMA 生成方法之间存在着带宽效率和 CM/PAPR 减小之间的折中。

对于 LTE 上行链路，频域信号生成有另一个优点，即它允许与 OFDM 下行链路十分相似的参数应用，包括相同的载波间隔、给定带宽中占用子载波数量及 CP 长度等。这给上下行链路提供了最大化的通用性，包括诸如相同的时钟频率。

基于这些原因，为 LTE 上行链路选择的 SC-FDMA 参数是假设频域 DFT-S-OFDM 信号生成前提下的优化。

LTE SC-FDMA 参数的一个重要特点是：分配给一个用户进行传输的子载波数量是受到

约束的，这样 LTE 中 DFT 长度可通过 2、3 和/或 5 的倍数进行构造。这使得有效的、低复杂度的混合基 FFT 运算成为可能。

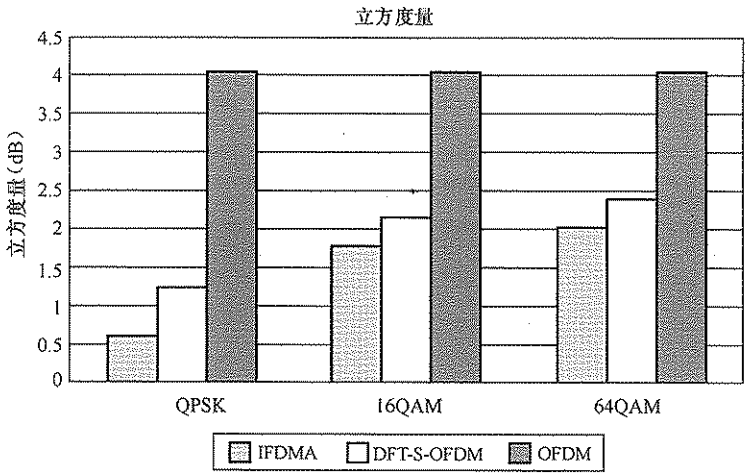


图 15.4　时域 SC-FDMA 生成（IFDMA）、频域 SC-DMA 生成（DFT-S-OFDM）和 OFDM 的立方度量比较

15.3.2　SC-FDMA 参数

上下行传输资源结构基本相同：一个 10ms 的无线帧被分成 10 个 1ms 的子帧，每个子帧包括两个 0.5ms 的时隙。由于 LTE SC-FDMA 基于与 OFDM 相同的基本处理过程，因此和下行链路一样使用 15kHz 的子载波间隔。上行链路传输资源也在频域中定义（即 IFFT 之前），最小的资源单元是一个资源元素（RE），包含一个子载波上的一个 SC-FDMA 数据块长度。和下行链路一样，一个资源块（RB）包含 1 个时隙间隔内频域上的 12 个 RE，如 6.2 节的详细介绍。用于频分双工（FDD）和时分双工（TDD）的 LTE 上行链路 SC-FDMA 物理层参数在表 15.1 中详细给出。

表 15.1　　**LTE 上行 SC-FDMA 物理层参数**

参　数	值	描　述
子帧持续时间	1 ms	
时隙持续时间	0.5ms	
子载波间隔	15kHz	
SC-FDMA 符号时间	66.67μs	
CP 持续时间	常规 CP	每时隙第一个符号里为 5.2μs 所有其他时隙为 4.69μs
	扩展 CP	所有符号里为 16.67μs
每时隙符号数	7（常规 CP）	
	6（扩展 CP）	
每 RB 子载波数	12	

如同下行链路（见 5.3.2 节），系统支持两种 CP 长度，即 4.69μs 间隔的常规 CP 以及 16.67μs 间隔的扩展 CP。扩展 CP 对于具有较大信道时延扩展特点的部署以及大的小区是有益的。

和下行链路一样，1ms 子帧允许一个 1ms 调度间隔（或传输时间间隔，TTI），从而获得低延迟。然而，与下行链路的一个不同之处在于上行链路的覆盖更容易受到 UE 最大发射功率的限制。在某些情形下，这可能意味着诸如单个 VoIP 数据包不能在可接受错误率条件下在一个 1ms 子帧内传输。一个解决方法是高层对 VoIP 包进行分割以允许它在几个子帧内进行传输。然而，这样的分割导致对于每个分段（包括资源分配信令和 HARQ 确认信令）都需额外的信令开销。对于改善上行 VoIP 在小区边缘覆盖的一个更有效的技术是使用所谓的“TTI 捆绑”，其中来自 MAC 层的单个传输块在多个连续的子帧中重复发送，对于整个传输只需要一组信令信息。除了标准的 1ms TTI，LTE 上行链路还允许以这种上述方式将 4 个 TTI 捆绑成为一组。

实际上，LTE 的所有上行数据传输都是集中式的，即使用连续子载波块。从而简化了传输方案，并使相同的 RB 结构能够用于下行链路。通过跳频仍可以实现频率分集，既可在一个子帧内部（两个时隙的边缘处）也可在子帧之间发生。对于在一个子帧内部生成跳频的情况，信道编码跨越了两个传输频率，因此通过信道解码过程可以最大化频率分集增益。LTE 上行链路（使用类似于 IFDMA 结构）中，分布式传输的唯一实例是用于“探测参考信号（SRS）”，传输这一信号使 eNode B 能够进行上行链路频率选择性调度，这将在 16.6 节讨论。

和下行链路一样，LTE 上行链路支持可扩展的系统带宽，即从大约 1.4～20MHz，具有相同的子载波间隔和符号间隔。LTE 第一个发布版本对上行链路带宽扩展的支持如表 15.2 所示。注意，从 FFT 长度导出的采样频率设计为 UMTS 3.84MHz 码片速率的小有理数倍，从而使多模 UE 更容易实现。

表 15.2　　选定载波带宽下的 LTE 上行 SC-FDMA 参数

	载波带宽（MHz）					
	1.4	3	5	10	15	20
FFT 大小	128	256	512	1 024	1 536	2 048
采样率：$M/N \times 3.84$MHz	1/2	1/1	2/1	4/1	6/1	8/1
子载波数	72	180	300	600	900	1 200
RB 数	6	15	25	50	75	100
带宽效率（%）	77.1	90	90	90	90	90

注意到，在 OFDM 下行链路参数规范中，为了支持直接转换结构（零 IF[③]），不使用直流子载波（d.c.）。而对于 SC-FDMA（如表 15.2 所示）可能使用直流子载波以降低发送信号的 CM/PAPR，这些问题将在第 22 章讨论。

15.3.3　SC-FDMA 中的直流子载波

直接转换发射机和接收机可能在载频上（零频率或基带中的直流）引入失真，比如由本地晶体振荡器泄漏所导致。

本节讨论直流子载波的 3 种可能配置，这在 LTE 上行链路的设计中会加以考虑，目的是

③ 中频。

最小化直流失真对误包率和 CM/PAPR 造成的影响[11]。

（1）选择 1。直流载波的失真区域落在一个 RB 中间，这样其中一个 RB 包含了直流上已调制的信息（例如，10MHz 带宽对应 600 个子载波，其中直流子载波是 RB 26 对应子载波中的一个）。在接收机中，包含直流子载波的 RB 的性能会下降；这种效果最明显的情况是只含有一个 RB 的窄带传输。

（2）选择 2。比配置所要求的 RB 数量多一个载波（例如，10MHz 带宽对应 601 个子载波的情况）。这一选择对于系统带宽具有偶数个 RB 有益，其中额外的子载波不用且对应于直流子载波，位于分配给不同 UE 的 RB 之间。

（3）选择 3。子载波频率偏移半个子载波间隔（±7.5kHz），导致与直流相关的子载波有 7.5kHz 的偏移。因此两个子载波横跨在直流子载波位置的两边。LTE 使用了这种方法，如图 15.5 所示，该图说明了整个系统带宽具有偶数和奇数个 RB 的配置方法。

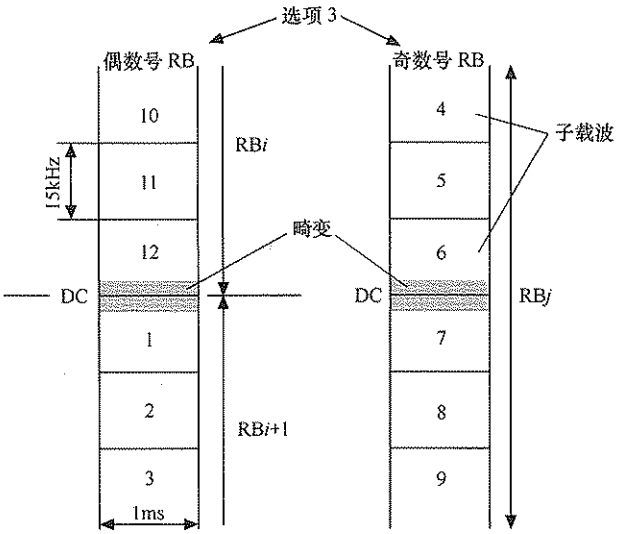


图 15.5　偶数或奇数个 RB 的 LTE 系统带宽内具有 7.5kHz 子载波移位的直流子载波配置

15.3.4　脉冲成形

如 15.2.3 节和 15.3.1 节所解释，SC-FDMA 频域处理的一个好处是：原则上不需要明确的脉冲成形滤波器，因为有隐含的“sinc”脉冲成形。然而，一个额外的明确的脉冲成形滤波器可以进一步降低 CM/PAPR，但这是以牺牲带宽效率为代价的（由于有类似于 15.2.2 节描述的时域 SC-FDMA 信号生成的非零额外滤波器带宽）。作为折中结果，额外的脉冲成形在 LTE 中没有明确说明，但在这里来回顾一下理论上的脉冲成形技术以说明这一决定背后的原因。

通过以码元为单位乘以理想脉冲成形滤波器的频谱，频域 SC-FDMA 发射处理允许在频域有效地实施任何脉冲成形，这是在 DFT 之后子载波映射之前进行的。这被称为频域频谱成形（FDSS），如图 15.6 所示。

LTE 考虑使用脉冲成形滤波器或 FDSS 窗函数是为了减小 CM/PAPR，例如平方根升余弦（RRC）[12]或凯泽（Kaiser）窗[13]，尤其是在如 QPSK 这样的低阶调制情况下以增加上行链路

的覆盖。FDSS 导致的带宽扩展要求将码率提高到给定的数据速率。为让 FDSS 提供净性能增益（即对同样数据速率，比没有脉冲成形要求更低的 SINR），需要功率提升，提升量约等于 FDSS 实现的 CM 减小量。

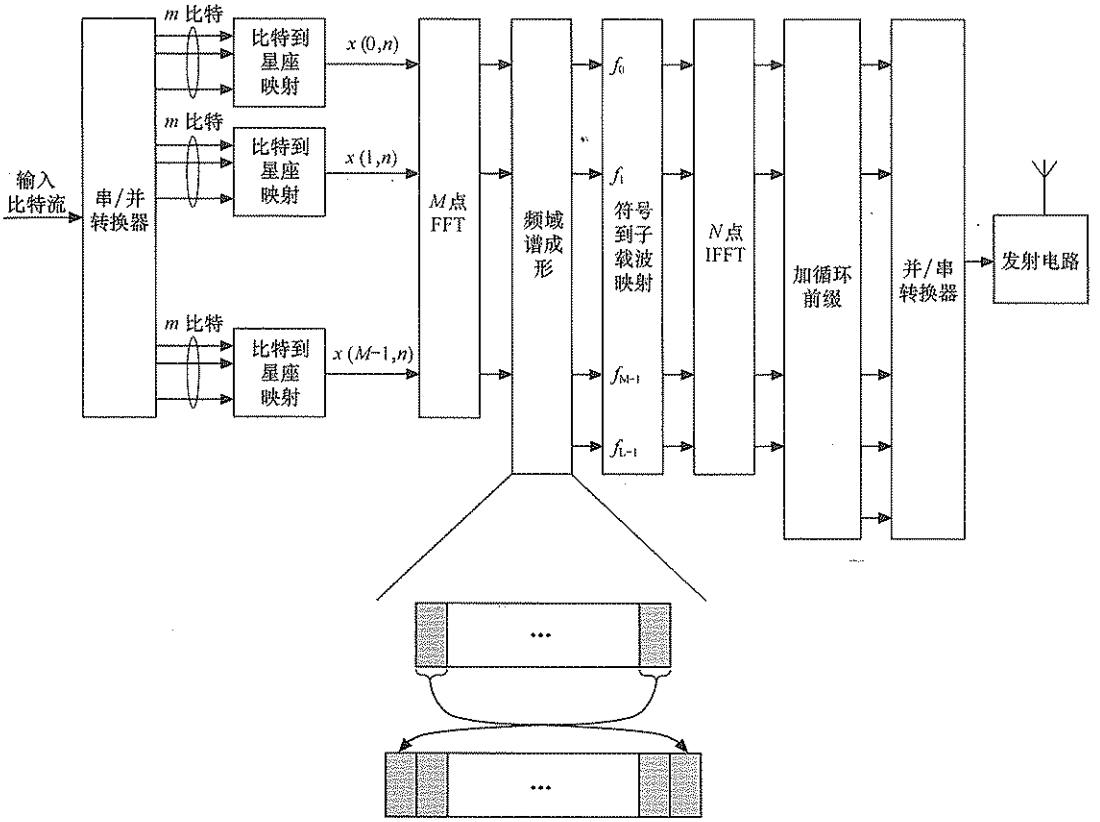


图 15.6　经过频域谱成形的具有脉冲整形 SC-FDMA（DFT-S-OFDM）

首先考虑凯泽窗，定义如下：

$$w(n)=\begin{cases}K_1\dfrac{\mathrm{I}_0(\gamma)}{\mathrm{I}_0(\beta)} & 0\leqslant n\leqslant M\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{15.1}$$

其中 $\gamma=\beta\sqrt{1-((n-p)/p)^2}$，$p=M/2$，$\mathrm{I}_0(\cdot)$ 是修正的第一类零阶贝赛尔函数，K_1 是为了获得与单位幅度、长度为 $M+1$ 的矩形窗相同功率所需的扩展因子。参数 β 是一个成形因子，用来控制窗的光滑度，类似于 RRC 滤波器的滚降因子 α。

对于 QPSK 调制，具有不同成形因子 β 值的凯泽窗所获得的 CM 增益如图 15.7 所示[14]。可以看出，增益很小。当 $\beta=2$，通过仿真获得的 CM 降低只有 0.20dB；虽然测量误差的范围在 0.1～0.2dB 范围内，但测量显示约 0.35dB 增益。由于在 10% BLER 处，凯泽窗有链路性能损失（0～0.45dB），功率提升 CM 降低量的数量级几乎没有带来净性能增益。不论任何原因都不能导致功率提升，那么对于 QPSK，加窗将导致高达 0.45dB 的性能损失。对 RRC 滤波器，图 15.8 显示了 QPSK 调制下，滚降因子 α（$0\leqslant\alpha\leqslant1$）带来的 CM 增益在 0.1～1.1dB

范围内。带有功率提升的等效 SINR 增益如图 15.9 所示，且给出每个码率下用于最大化频谱效率的最优 α 选择。从图 15.9 中可以看出，即使有功率提升，最大 SINR 增益也处于一般不会用到的低频谱效率（η）区域。对于码率大于 1/3 的 η 区域几乎观察不到 SINR 增益。若没有功率提升，RRC 频谱成形不会有性能增益或性能损失。此外，为避免信道估计恶化，FDSS 不能用于参考符号。

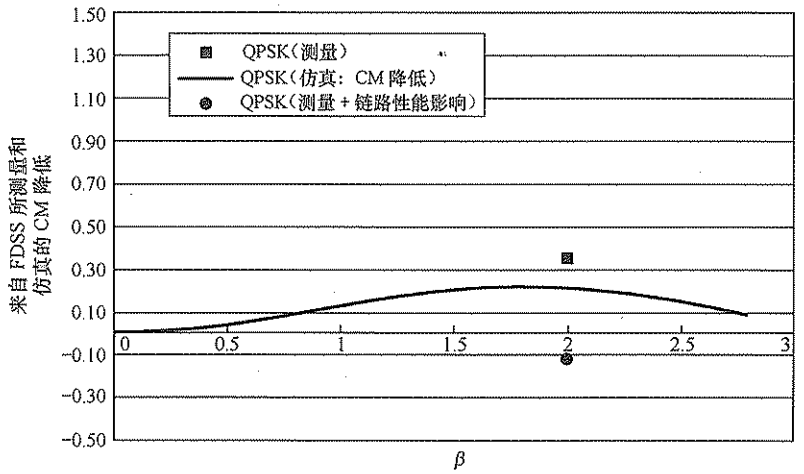


图 15.7　QPSK 调制下凯泽窗带来 CM 的降低

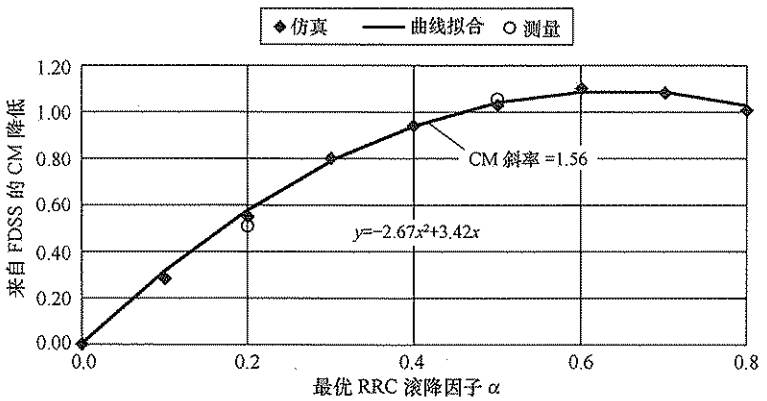


图 15.8　QPSK CM 降低与 RRC 滤波器滚降因子 α

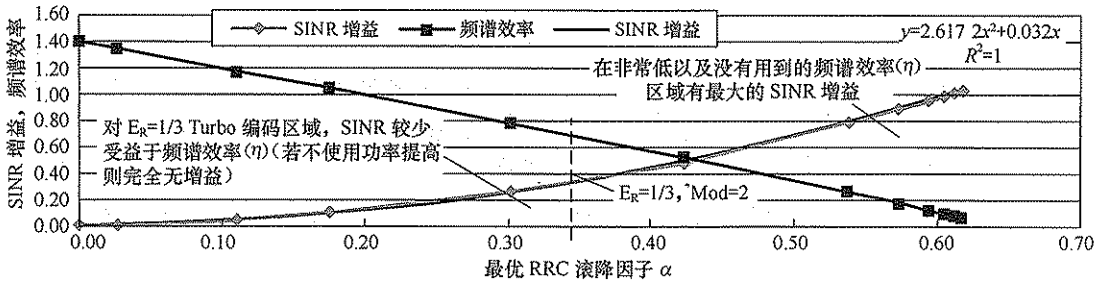


图 15.9　SINR 增益和频谱效率 VS，QPSK 最优 RRC 滤波器滚降因子 α

如第 22 章中所讨论，UE 为处理高达 10 个 RB 的资源分配而处于最大功率水平上，CM

就不是一个问题了。这意味着，如果在小区边缘的 UE 总是有分配少于 10 个 RB，那么 FDSS 就不可能有性能增益。没有功率提升，FDSS 将导致吞吐量损失，因为由图 15.10 可以看出，频谱效率损失是不能得到补偿的[15]。

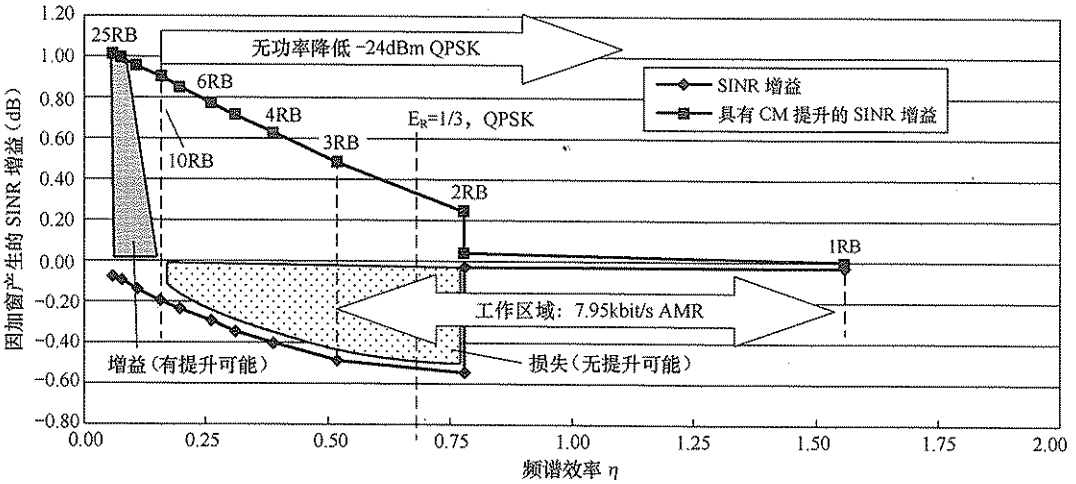


图 15.10　对 QPSK，使用最优 RRC 滤波器滚降因子（α），由 FDSS 带来的最大 SINR 增益

因此，LTE 中没有使用脉冲成形，换句话说，FDSS 窗函数是矩形窗。

15.4　小　　结

用于 LTE 上行链路的 SC-FDMA 传输方案的重要特性是源于其具有单载波特点同时又有类似于 OFDM 的多载波结构。基于多载波的结构使 LTE 上行链路能获得和 LTE 下行链路一样的对抗 ISI 的健壮性，通过 CP 实现低复杂度的频域均衡。同时，基于 DFT 的预编码确保 LTE 获得有效 UE 设计所要求的低 CM 特性。更加关键的是，在不同 UE 之间，LTE 上行链路设计为频域内正交，因此实际上就消除了 CDMA 中存在的小区内干扰现象。

LTE 上行链路参数的设计确保与下行链路具有最大的通用性，并且易于频域 DFT-S-OFDM 信号的生成。

LTE 上行链路的集中式资源分配方案允许频率选择性调度和获取频率分集增益，后者通过跳频方法实现。

下面章节将对 LTE 中 SC-FDMA 应用进行详细解释，说明用于信道估计的参考信号、数据传输和控制信令如何复用在一起。

参考文献④

1. Motorola, 'R1-050397: EUTRA Uplink Numerology and Frame Structure', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 41, Athens, Greece, 2005(5).
2. Motorola, 'R1-050584: EUTRA Uplink Numerology and Design', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN

④ 网站所有内容于 2008 年 12 月 18 日得到确认。

WG1, meeting 41bis, Sophia Antipolis, France, 2005(6).

3. Motorola, 'R1-050971: Single Carrier Uplink Options for E-UTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 42, London, UK, 2005(8).
4. U. Sorger, I. De Broeck and M. Schnell,'Interleaved FDMA-A New Spread-Spectrum Multiple- Access Scheme', in Proc. IEEE International Conference on Communications, pp. 1013-1017, 1998.
5. H. Sari, G. Karam and I. Jeanclaude, 'Frequency-Domain Equalization of Mobile Radio and Terrestrial Broadcast Channels', in Proc. IEEE Global Telecommunications Conference, 1994(11).
6. D. Falconer, S. L. Ariyavisitakul, A. Benyamin-Seeyar and B. Eidson, 'Frequency Domain Equalization for Single-carrier Broadband Wireless Systems'. IEEE Communications Magazine, Vol. 40, pp. 58-66, 2002(4).
7. K. Bruninghaus and H. Rohling, 'Multi-carrier Spread Spectrum and its Relationship to Singlecarrier Transmission', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, 1998(5).
8. D. Galda and H. Rohling, 'A Low Complexity Transmitter Structure for OFDM-FDMA Uplink Systems', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, 2002(5).
9. R. Dinis, D. Falconer, C. T. Lam and M. Sabbaghian, 'A Multiple Access Scheme for the Uplink of Broadband Wireless Systems', in Proc. IEEE Global Telecommunications Conference, 2004(11).
10. V. Nangia and K. L. Baum, 'Experimental Broadband OFDM System-Field Results for OFDM and OFDM with Frequency Domain Spreading', in Proc. IEEE International Conference on Vehicular Technology, Vancouver, BC, Canada, 2002(9).
11. Motorola, 'R1-062061: Uplink DC Subcarrier Distortion Considerations in LTE', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 46, Tallinn, Estonia, 2006(8).
12. NTT DoCoMo, NEC, and SHARP, 'R1-050702: DFT-spread OFDM with Pulse Shaping Filter in Frequency Domain in Evolved UTRA Uplink', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 42, London, UK, 2005(8).
13. Huawei, 'R1-051434: Optimum family of spectrum-shaping functions for PAPR reduction in SCFDMA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 43, Seoul, Republic of Korea, 2005(11).
14. Motorola, 'R1-070564: Frequency Domain Spectral Shaping for LTE', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 47bis, Sorrento, Italy, 2007(1).
15. Motorola, 'R1-070047: UE Power De-rating Reduction Techniques in LTE', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 47bis, Sorrento, Italy, 2007(1).

第 16 章
上行链路参考信号

16.1 引　　言

和下行链路一样，LTE 单载波频分多址接入（SC-FDMA）上行链路利用参考信号（RS）进行数据解调和信道探测。本章将解释这些 RS 的设计原理，包括与干扰随机化和干扰协调相关的特有性质以及信道探测的灵活配置。

上行 RS 的作用包括用于进行相干解调所需的信道估计，用于上行调度的信道质量探测、功率控制、定时估计以及支持下行波束成形的到达方向估计等。上行链路支持两种 RS。

（1）解调 RS（Demodulation RS，DM RS），在物理上行共享信道（PUSCH）上与上行链路数据的传输相关联，并且（或）和控制信令在物理上行控制信道相结合（PUCCH）[①]。这些 RS 主要用于信道估计中的相干解调。

（2）探测 RS（SRS），不与上行数据和（或）控制传输相关联，主要用于确定信道质量，使得在上行链路中能够进行频率选择性调度。

上行链路 RS 与数据符号时分复用。一个给定 UE（用户设备）的 DM RS 占据着和 PUSCH/PUCCH 数据传输相同的带宽（即相同的资源块（RB））。因此，将正交的（频率上）RB 组分配给不同的 UE 用于数据传输，可确保它们的 DM RS 彼此之间的正交性。如果 SRS 由高层信令配置，那么 SRS 在子帧的最后一个 SC-FDMA 符号上传输；SRS 占据的带宽可以与用于数据传输的带宽不同。如 16.6 节所述，UE 在同一个子帧中发送 SRS 时，可以通过频分多址或码分多址（FDM 或 CDM）进行复用。

上行链路 RS 理想的特性如下。

（1）频域上幅度恒定，这是为了在无偏信道估计中对所有已分配子载波进行相同的激励。

（2）时域中的低立方度量（CM）（最差不高于数据传输的 CM，RS 比数据更低的 CM 有利于小区边缘提升 RS 的发送功率）。

（3）为进行精确信道估计而具有好的自相关特性。

（4）不同 RS 间良好的互相关特性，从而减小来自其他小区（或某些情况下来自同一小区）在相同资源上发送的 RS 的干扰。

下面的小节将解释这些特性如何在 LTE 中实现。

16.2 参考信号序列生成

LTE 中的上行参考信号大部分基于 Zadoff-Chu（ZC）序列[②][1, 2]。7.2.1 节描述了这些序

① 关于上行物理信道的详细描述参见第 17 章。
② ZC 序列是广义 Chirp-Like（GCL）序列的一种特殊形式。

列的基本结构和特性。

这些序列满足如上所述的 RS 理想特性，0dB CM，理想的循环自相关以及最优的互相关。良好的互相关特性使得接收信号和目标序列作时域相关后，其干扰信号在时域上平均地扩展，可确保对期望信道抽头更可靠的检测。然而，实际中一个 ZC 序列的 CM 是从理论上的 0dB 以奈奎斯特采样率下降。这是由于在序列的两端存在着未被使用的保护子载波（由于被使用的 RS 子载波数少于 OFDM（正交频分复用）调制器的 IFFT（逆快速傅里叶变换）的大小），并导致时域中 ZC 序列等效地过采样。

RS 序列的长度 N_p 等于分配子载波的数量，这是每个 RB 子载波数量的倍数，$N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}=12$，即

$$N_p = M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}} = mN_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}},\quad 1 \leqslant m \leqslant N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} \tag{16.1}$$

其中，$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}$ 是 RB 的上行系统带宽。

如图 16.1 所示，在 IFFT 输入端，长度为 N_p 的 RS 序列直接对应于 N_p 参考信号子载波（没有离散傅里叶（DFT）扩展）[3]。奇数长度 N_{ZC} 的一个 ZC 序列为

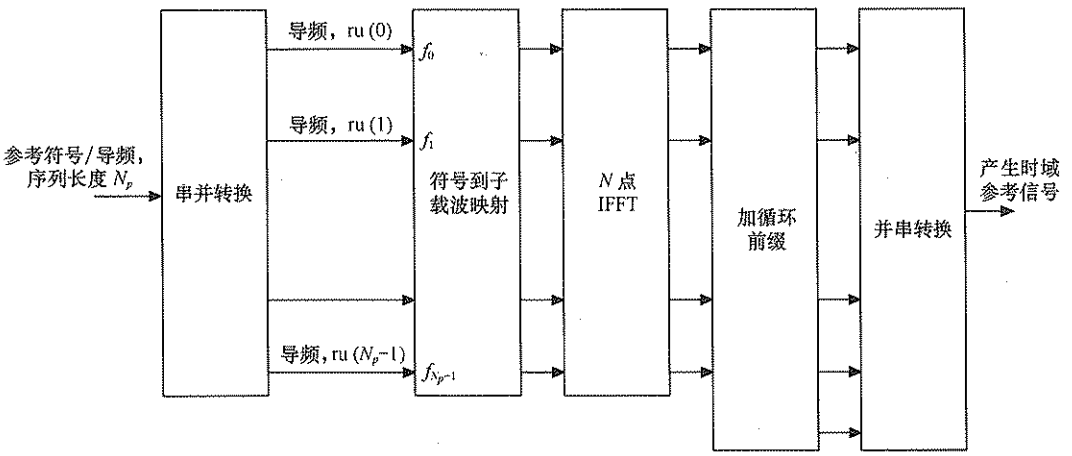


图 16.1 SC-FDMA 参考信号的发射机结构（注意，对 RS 序列没有使用 DFT 扩展）

$$a_q(n) = \exp\left[-\mathrm{j}2\pi q \frac{n(n+1)/2 + ln}{N_{\mathrm{ZC}}}\right] \tag{16.2}$$

其中，$q=1,\cdots,N_{\mathrm{ZC}}-1$ 是 ZC 序列的索引（也被称为根索引），$n=0,1,\cdots,N_{\mathrm{ZC}}-1$，并且在 LTE 中 $l=0$。

在 LTE 中，N_{ZC} 应选择为小于或等于 N_p 的最大质数。长度为 N_{ZC} 的 ZC 序列按如下方式循环扩展成目标长度 N_p，即

$$\overline{r}_q(n) = a_q(n \bmod N_{\mathrm{ZC}}),\quad n=0,1,\cdots,N_p-1 \tag{16.3}$$

频域中的循环扩展保留了恒定幅度（频域中）和零自相关循环移位正交的特性。对 ZC 序列使用循环扩展而不是截断，因为一般情况下这样能提供更好的 CM 特性。对 3 个或更多 RB 的序列长度而言，这将提供至少 30 个序列，这些序列的 CM 小于或接近于 QPSK 的 CM。

然而，对于小于 3 个 RB 的序列长度，例如一个或两个 RB，只有少数一些低 CM 扩展 ZC 序列能够满足要求（分别是 6 个和 12 个具有比 QPSK CM 更小的特性）。因此，为了提供至少和 3RB 一样多的序列数，在 LTE 中，为一个或两个 RB 的资源分配定义了 30 个特殊的 RS 序列。这些特殊序列是 QPSK，而不是基于 ZC 的序列，并且通过计算机搜索得到，目的是在频域中获得恒定系数、低 CM、低存储/复杂度以及良好的互相关特性。

参考文献[4]5.5.1.2 节给出了 QPSK RS 序列，即

$$\bar{r}(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(n)\pi/4},\quad n=0,1,\cdots,M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}-1 \tag{16.4}$$

其中 $M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}$ 为序列映射到的子载波个数，$\varphi(n)$ 的值可以在参考文献[4]中的表 5.5.1.2-1 和表 5.5.1.2-2 中找到。

16.2.1　基站基本参考信号和参考信号分组

为了让一个小区支持不同带宽的上行链路传输，针对每种不同 RB 数量的上行资源分配，有必要给一个小区分配至少一个基本 RS 序列。如 16.2.2 节的说明，实际采用的 RS 序列通过对相应长度的基本 RS 序列作不同的循环移位得到。

最小数量的可用基序列对应于 3 个 RB 资源分配，如上所述，其中只有 30 个扩展 ZC 序列存在。结果是，覆盖所有 RB 分配数量的可用基序列的完全组被分成 30 个非重叠序列组。然后一个小区分配到这个序列组中的一个，用于从 UE 到该服务基站的上行链路传输。

对于 1～5 个 RB 的每一种资源分配情况，30 个序列组中的每一个都只包含一个基序列，因为对 5RB（即长度为 60 的序列）而言，只有 58 个扩展序列可用。对于大于 5RB 的序列长度，有更多的扩展 ZC 序列可用，因此对每种资源分配大小而言，30 个序列组中的每一个都包含两个基序列；LTE 利用这一点支持在一个子帧的两个时隙之间进行序列跳变（在序列组之内）。

资源分配大于 3 个 RB 的基序列的选择，是使它们与序列组中单个 3RB 基序列具有高互相关性[5]。由于 ZC 序列固有的特性，使不同序列组的 3RB 基序列之间具有低的互相关性，这种将较长基序列分配给序列组的方法有助于确保序列组之间仍然保持低的互相关性，从而减小小区间干扰。

参考文献[4] 5.5.1 节给出了长度 3RB 或更大（例如，$M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}\geqslant 36$）的 v 基本 RS 序列分配给一个序列组 u 的方法

$$\bar{r}_{u,v}(n)=a_q(n \bmod N_{\mathrm{ZC}}),\quad n=0,1,\cdots,M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}-1 \tag{16.5}$$

其中 $u \in \{0,1,\cdots,29\}$ 是序列组索引号，v 是序列组 u 中长度为 M_{sc}^{RS} 的基序列的索引号，由下式给出，即

$$v=\begin{cases}0,1 & M_{sc}^{RS} \geqslant 72 \\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{16.6}$$

N_{ZC} 是小于 M_{sc}^{RS} 的最大质数，q 是基 ZC 序列索引（在参考文献[4]中 5.5.1.1 节定义）。

16.2.2 通过基序列循环时间移位获取正交参考信号

分配到不同子载波或 RB 组的 UE，在这些子载波上发送 RS 信号，并因此通过 FDM 实现 RS 分离。然而，在一些情况中，UE 会分配在同一组子载波上传输，例如上行多用户 MIMO[③]（有时也称为空分复用多址（SDMA）或“虚拟 MIMO”）。在这些情况中，RS 彼此之间存在干扰，因此需要一些方法分离来自不同发射机的 RS。相同 RB 内传输的不同 UE 上使用不同的基序列是不理想的，因为基序列之间非零的互相关会降低 eNode B 的信道估计性能。更合适的方法是使不同 UE 的 RS 是完全正交的。理论上，这可以通过同一子载波组内 RS 的 FDM 实现，然而这会减小 RS 序列长度和可用的不同 RS 序列的数量；这对于低带宽传输特别不利。

因此在 LTE 中，占据相同子载波组的 RS 之间的正交性利用了 ZC 的一个特性实现，即一个 ZC 序列与同一序列的任何循环移位（CS）之间的相关性为 0（参见 7.2.1 节）。当信道冲击响应有限长时，不同的发射机可使用同一 RS 基序列的不同循环时间移位，只要循环移位长于信道冲击响应，RS 之间就可以保持正交。

如果 RS SC-FDMA 符号间隔为 T_p，信道冲击响应长度小于 T_{cs}，那么可以有 T_p/T_{cs} 个不同发射机在同一符号内传输，使用不同的循环移位值，以及接收机中可分离的信道估计。例如，图 16.2 显示了如果 $T_p/T_{cs}=4$ 且有 4 个发射机，那么每个发射机 $t \in \{1,\cdots,4\}$ 可使用同一基序列的 $(t-1)T_p/4$ 的循环时间移位。在 eNode B 接收端，通过将来自占据同一子载波组的不同发射机的复合信号与基序列作相关运算，可在时域上分离不同发射机的信道估计[6]。

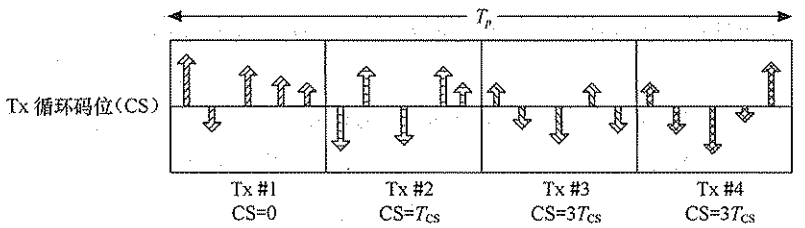


图 16.2 RS 信号循环时间移位的正交性说明

因为一个循环时间移位等价于在频域上的相位旋转，具有循环移位 α 的一个基序列的频域表达式为

③ 多输入多输出。

$$r_{u,v}^{(\alpha)}(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\alpha n}\bar{r}_{u,v}(n) \tag{16.7}$$

其中 $\bar{r}_{u,v}(n)$ 是序列组 u 的基（或未偏移）序列，组内的基序列索引为 v，$\alpha=2\pi n_t/P$，n_t 为发射机 t 的循环时间移位索引，P 是能支持的具有等间隔循环时间移位的数量。在图 16.2 的例子中，$P=4$，4 个发射机分别对应 $n_1=0$，$n_2=1$，$n_3=2$，$n_4=3$。

LTE 中，为 PUSCH 和 PUCCH 上的 DM RS 定义了 12 个等间距的循环时间移位。这允许时延扩展高达 5.55 μs。

接收机上不同循环时间移位之间的信道估计分离度实际上取决于移位之间的（循环）距离（以及发射机的接收功率的差异）。间距最大的循环时间移位（例如图 16.2 中的 (n_1,n_3) 和 (n_2,n_4) 对）经历信道估计之间最小的串扰（例如，源于信道估计滤波和有限采样间隔的实际问题）。因此，当使用不同循环时间移位的 UE 数量小于可支持的循环时间移位数量（P）时，分配具有最大可能（循环）间距的循环时间移位是有利的，在 LTE 中也得到支持。或者，通过循环时间移位跳变而采用干扰随机，使得一个 UE 使用的循环时间移位是时变的。在 LTE 中，为了小区间干扰随机化，可以在一个子帧内的两个时隙之间进行循环时间移位跳变（参见 16.4 节）。

16.3　序列组跳变及规划

LTE 在系统部署上支持 RS 序列组跳变和 RS 序列组规划两种模式[7, 8]；通过无线资源控制信令（RRC），可以配置模式。

分配给一个小区的序列组是其物理层小区标识（小区 ID）的一个函数，并且对于 PUSCH 和 PUCCH 的传输可以不相同。如 7.2 节所描述，一个 UE 获得来自下行同步信号的物理层小区 ID。

16.3.1　序列组跳变

通过一个称为“组跳变启用”的 1 比特广播信令参数，部署的序列组跳变模式可以在一个小区中实现。这个模式实际上包括了序列组跳变和移位的一个组合，这由 504 个序列组跳变/移位模式中的一个得到，同时这些序列模式对应于 504 个唯一的小区 ID[9]。由于有 30 个基序列组，因此定义了 17（$=\lceil 504/30\rceil$）个长度为 20 的唯一序列组跳变模式（对应于具有 20 个时隙的一个无线帧的时间间隔），其中的每一个可以通过 30 个序列组移位偏移量得到补偿。序列组标号 u 取决于序列组跳变模式 f_{gh} 和序列组移位偏移量 f_{ss}，这两个量在参考文献[4] 5.5.1.3 节中定义。序列组跳变模式在时隙之间以一种伪随机的方式改变 u，而移位偏移量在所有时隙中是固定的。f_{gh} 和 f_{ss} 都取决于小区 ID。

序列组跳变模式 f_{gh} 通过一个长度为 31 的 Gold 序列生成器得到（参见 6.3 节）[10,11]，通过小区的序列组跳变模式索引，其中第二个组成部分的 M 序列在每一个无线帧的开始时刻进行初始化。最多可以有 30 个小区 ID 有相同的序列组跳变模式（例如，一个已规划协调小区簇的一部分），同时使用不同的序列组移位偏移量最小化 RS 冲突和小区间干扰。对于 PUSCH

DM RS、SRS 和 PUCCH DM RS 传输，使用相同的序列组跳变模式。PUSCH 和 PUCCH 的序列组移位偏移量可不相同。

对于 PUSCH，可分配小区 ID 使相邻小区能够使用相同序列组跳变模式和序列组移位偏移量，因而可以使用相同的基序列。通过使用相同基序列的不同循环时间移位实现来自相邻小区（例如，同一 eNode B 的小区）UE 的 RS 彼此之间的正交性。因此，LTE 中 PUSCH 序列组移位偏移量通过一个小区特定的 5 比特广播信号参数——“组分配 PUSCH”，得到配置。因为序列组移位偏移量是小区 ID 的函数，PUSCH 504 个序列组跳变模式中一个模式的信令开销从 9 比特减少为 5 比特，$f_{ss}=(\text{cell}-\text{ID} \bmod 30+\Delta_{ss}) \bmod 30$，其中$\Delta_{ss}\in\{0, \cdots, 29\}$通过“组分配 PUSCH”指示。

对于 PUCCH 传输，如 17.3 节描述，系统带宽边缘相同的 RB 被所有小区正常使用。因此，为了在使用相同序列组跳变模式的相邻小区 PUCCH 上进行干扰随机化，PUCCH 的序列移位偏移量就由小区模 30 简单地得到。类似地，对于发生在相同 SC-FDMA 符号的 SRS 传输进行干扰随机化（参见 16.6 节），使用了与 PUCCH 相同的序列组移位偏移量。

16.2.1 节解释了对每个长度大于 60（5RB）的 RS 序列，每个序列组有两个基序列，通过两个基序列在每个子帧之间时隙边缘上的序列跳变使干扰随机化成为可能。如果使用序列组跳变，基序列自动地在每个时隙间变化，因此不需要序列组内的额外序列跳变；所以如果能进行序列组跳变，那么每个序列组中只使用第一个基序列。

16.3.2 序列组规划

如果不能进行序列组跳变，同一序列组标号 u 会在一个无线帧的所有时隙中使用，并且通过序列组移位偏移量，$u=f_{ss}$，简单地获得。

因为定义了 30 个序列组（见 16.2.1 节），LTE 中，可以对多达 30 个小区使用已规划的序列组分配。这使邻小区能分配到具有低相关性的序列组，从而降低 RS 干扰，尤其是针对小的 RB 分配④。

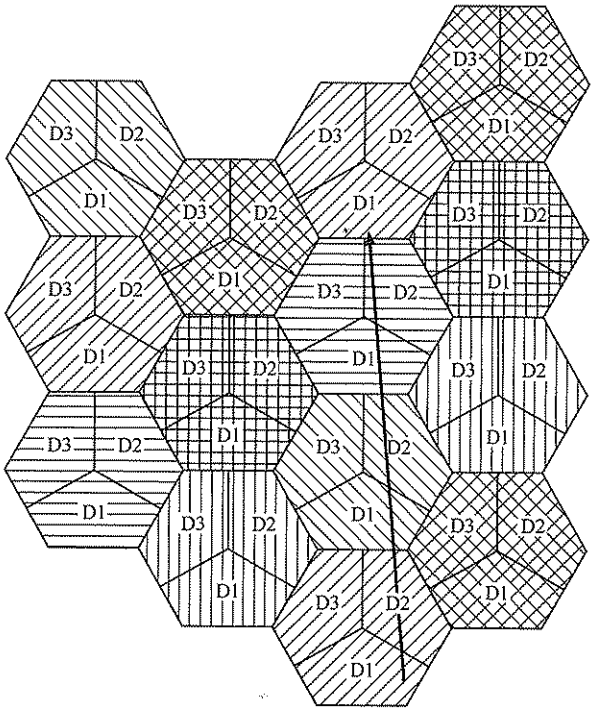
图 16.3[12]给出了一个具有传统 6 序列组复用规划的例子。每个 eNode B 的 3 个小区使用了相同的序列组号（因此有相同的基序列），不同的循环时间移位分配给每个小区（这个例子中只给出 3 个循环时间移位 D1、D2、D3）。

进行序列组规划时，用一个子帧两个时隙之间的序列组内的序列跳变进行干扰随机化，通过一个 1 比特小区特定的参数（“序列跳变启用”）开启。时隙 n_s 中对于 $M_{sc}^{RS}\geq 72$ 的基序列索引通过长度为 31 的 Gold 序列生成器得到。对于 PUSCH，为了能在相邻小区使用相同的基 RS 序列（以及跳变模式），伪随机序列生成器在每个无线帧的开始时刻进行初始化，这是通过序列组跳变模式索引（基于小区 ID 的一部分）实现的，这一索引又是由该小区的 PUSCH 序列组移位索引偏移得到（参见参考文献[4] 5.5.1.4 节）。

PUSCH DM RS、SRS 和 PUCCH DM RS 使用了相同的跳变模式。

连同序列组规划的进一步的干扰随机化由循环时间移位跳变提供，如下节所讨论，这在 LTE 中可行。

④ 功率受限小区边缘 UE 很有可能具有小的 RB 分配。



图样：基于序列组索引
D1～D3：不同的时间循环移位

图 16.3　RS 序列组规划示例（6 序列组复用规划）

16.4　循环移位跳变

在 PUSCH 和 PUCCH 传输中，循环时间移位跳变对于干扰随机化是可行的。对于 $P=12$ 等间隔循环时间移位的 PUSCH 而言，跳变发生在一个子帧的两个时隙之间，一个 UE 的循环移位（等式（16.7）中的 α）在每个时隙得到，它是由一个 3 比特小区特定广播循环时间移位偏移量参数、一个 3 比特循环时间移位偏移量（由每个上行调度授权指示）和一个伪随机循环时间移位偏移量（由长度为 31 的 Gold 序列生成器的输出得到）（参见参考文献[4] 5.5.2.1.1 节）组合而成。

如 16.3 节所述，为了支持来自不同小区 UE 之间的正交 RS 传输，应该能在具有相同序列组（例如，同一 eNode B 的小区）的邻小区内使用不同的循环时间移位。这一要求类似于组内序列跳变的伪随机序列生成器的初始化情况，其中相邻小区需要相同的跳变模式。因此，PUSCH DM RS 循环时间移位伪随机序列生成器的初始化和 16.3.2 节中的序列跳变模式生成器的初始化（每个无线帧进行初始化）（参见参考文献[4] 5.5.1.4 节）是一样的。

对于 PUCCH 传输情况，每个 SC-FDMA 符号都进行循环时间移位跳变（在 $P=12$ 等间隔循环时间移位之中），一个特定时隙中的一个给定的 SC-FDMA 符号的循环移位 α 是由已分配的 PUCCH 资源索引（参见 17.3 节）和由长度为 31 的 Gold 序列生成器的输出组合而成的。

由于所有小区的 PUCCHS 传输使用了相同的带宽边缘 RB，为了在 PUCCH 上进行随机化干扰，伪随机序列生成器在每个无线帧开始时刻通过小区 ID 进行初始化。

此外，对于 PUCCH DM RS，为了实现小区间干扰随机化，第二个时隙的循环时间移位进行跳变使得在第一个时隙分配到相邻循环时间移位的 UE 在第二个时隙中使用非相邻循环时间移位（具有大间隔）[31]。每个时隙使用不同循环时间移位的另一个好处是：不同基 RS 序列的非理想互相关性得到了平均（因为互相关对于所有时间间隔不是恒定的）。

16.5 解调参考信号

与上行 PUSCH 数据或 PUCCH 控制传输相关联的 DM RS 主要用于相干解调的信道估计，并且会在每个发送上行时隙中出现。

对于一个给定的 RS 开销，在每个时隙里，RS 在理论上可以集中在一个位置中，或者被分割到多个位置。如图 16.4 所示，在 RS 设计上，LTE 考虑了两种选择。

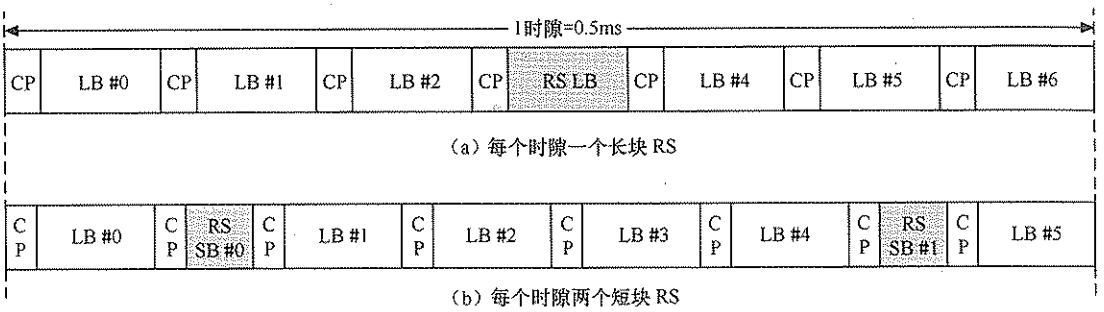


图 16.4 时隙格式示例

（1）每个时隙一个 RS 符号，与一个数据 SC-FDMA 符号具有相同的时间间隔（有时被称为一个“长块”（LB）），同时 RS 符号与数据 SC-FDMA 符号有相同的子载波间隔。

（2）每个时隙两个 RS 符号，具有一个数据 SC-FDMA 符号一半的时间间隔（有时被称为一个“短块”（SB）），同时 RS 符号的子载波间隔是数据 SC-FDMA 符号的两倍（即导致每个 RS 符号上每个 RB 里只有 6 个子载波）。

从图 16.4 中可以看到，相比于具有同等数量数据 SC-FDMA 符号的 LB RS 结构而言，时域中的每个时隙可以支持两倍数量的 SB RS。但由于子载波间隔翻倍，SB RS 的频率分辨率只有 LB RS 的一半。

图 16.5 和图 16.6 显示了对于一个子帧（1ms），一个资源分配带宽的 1RB 的 LB 和 SB RS 的性能比较，UE 的速度分别为 30km/h 和 250km/h。从图 16.5 和图 16.6 中可以看出，对于中等速度，LB RS 的性能类似于 SB RS，且在高速时性能下降。然而，具有 LB RS 的信号参数与下行链路 OFDM 相同。

LB RS 具有对给定带宽分配提供更长序列的优势，因此提供了更多具有理想特性的 RS 序列。所以 LTE 中的 PUSCH DM RS 最终采用了图 16.4 所示的 LB RS 结构。

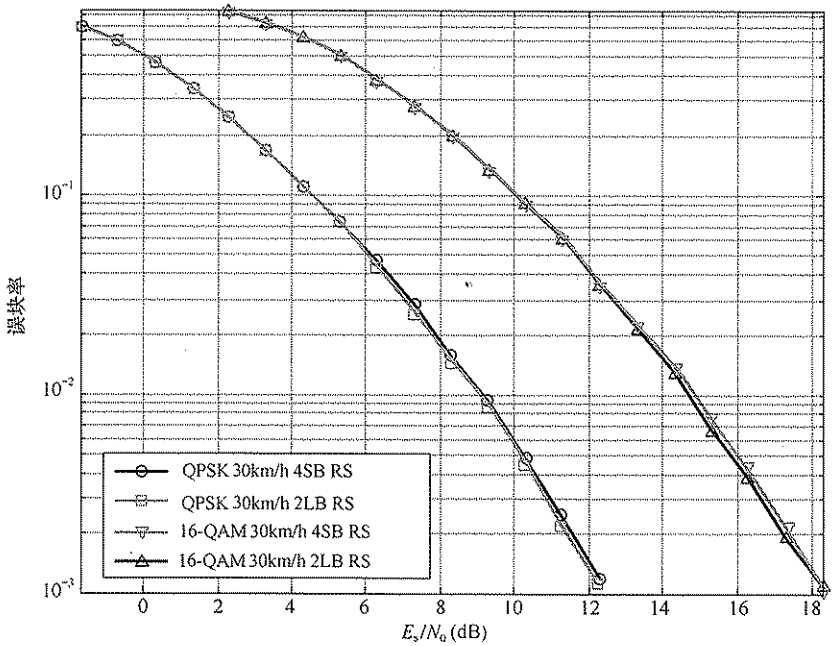


图 16.5　长块 RS 和短块 RS 结构的解调性能比较：码率 r=1/2，GSM 典型城市（TU）信道模型，30km/h，2GHz 载波频率

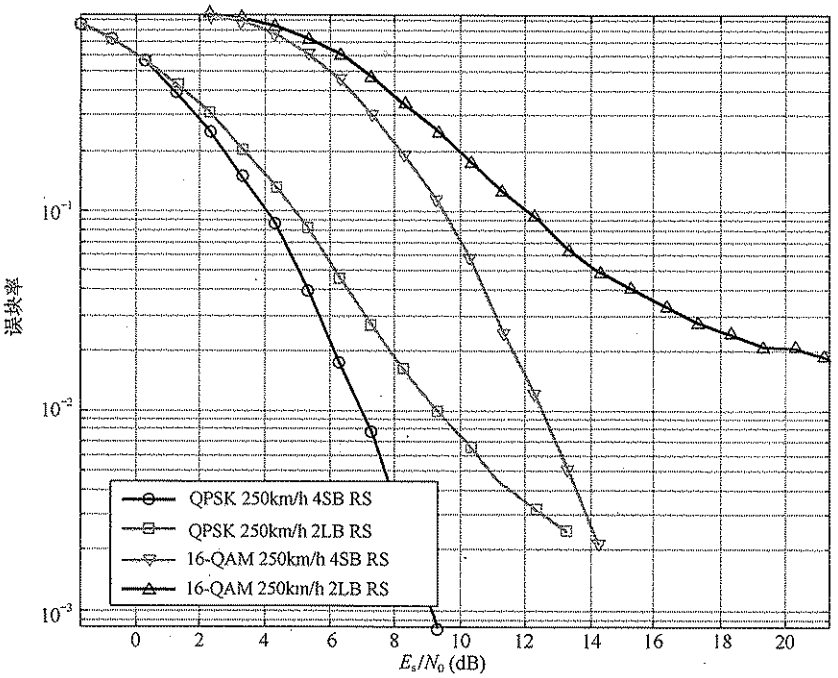


图 16.6　长块 RS 和短块 RS 结构的解调性能比较：码率 r=1/2，GSM 典型城市（TU）信道模型，250km/h，2GHz 载波频率

如图 16.7 所示，单个 PUSCH DM RS 符号在每个上行时隙中准确位置取决于是使用了标准 CP 还是扩展 CP。对于每个时隙具有 7 个 SC-FDMA 符号的常规 CP 而言，PUSCH DM RS 占据中心（即第四个）SC-FDMA 符号。对于每个时隙具有 6 个 SC-FDMA 符号的扩展 CP 而言，使用第三个 SC-FDMA 符号。对于 PUCCH 传输，如 17.3 节讨论的，DM RS 的位置和数量取决于发送的上行控制信息的类型。

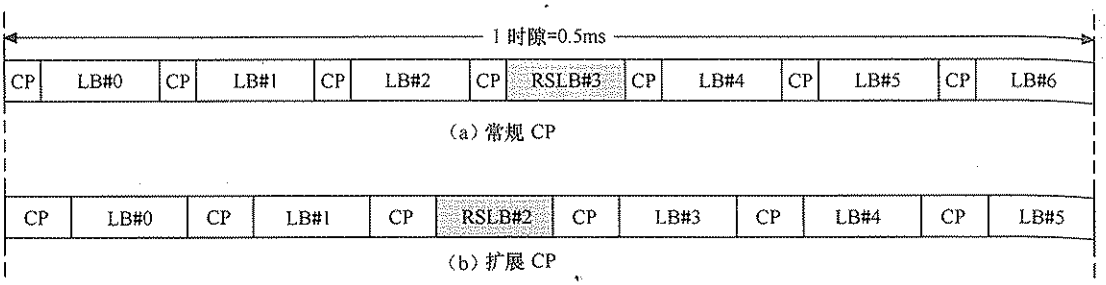


图 16.7 PUSCH DM RS 的 LTE 上行子帧配置

对于上行 PUSCH 数据或者 PUCCH 控制传输，DM RS 占据了相同的 RB 位置。因此，RS 序列长度 M_{sc}^{RS} 等于分配给 UE 用于 PUSCH 或 PUCCH 传输的子载波数量。此外，由于 PUSCH RB 分配大小受限为 2、3 和（或）5 的整数次幂的乘积（如 15.3.1 节所解释），因此 DM RS 序列长度也受限为同样的倍数。

如 16.2.2 节所讨论，DM RS SC-FDMA 符号支持间隔为 5.55 μs 的 12 个循环时间移位，为了支持小区间干扰随机化，如 16.4 节详细解释的，循环时间移位跳变对于 DM RS 总是可行的。

16.6 上行探测参考信号

与上行数据和（或）控制传输无关联的 SRS 主要用于信道质量估计，从而在上行链路中能进行频率选择性调度。但它们能用于其他目的，如功率控制增强或是支持当前还未调度到的 UE 的各种初始化功能。这些例子包括初始化调制和编码方案（MCS）选择、为数据传输而进行的初始化功率控制、定时提前以及所谓的频率半选择性调度等。在频率半选择性调度中，频率资源在一个子帧的第一个时隙有选择性地分配，在第二个时隙伪随机地跳变到一个不同的频率上[14]。

16.6.1 SRS 子帧的配置和位置

小区内任何 UE 发送的 SRS 所在的子帧通过小区特定的广播信令指示。一个 4 比特小区特定的“srs 子帧配置”参数表明子帧 15 种可能的集合，其中 SRS 可能在每个无线帧内发送（参见参考文献[4] 5.5.3.3 节）。这种配置为不同实施场景调整 SRS 的开销提供了灵活性。第 16 种配置将小区内的 SRS 完全关闭，这适合于一个主要服务于高速 UE 的小区。

SRS 传输总是位于已配置子帧的最后一个 SC-FDMA 符号中，如图 16.8 所示。因此，SRS 和 DM RS 位于不同的 SC-FDMA 符号中。分配给 SRS 的 SC-FDMA 符号不允许进行 PUSCH 数据传输。这导致一个最差情况为 7%的探测开销（每个子帧中有一个 SRS 符号）。

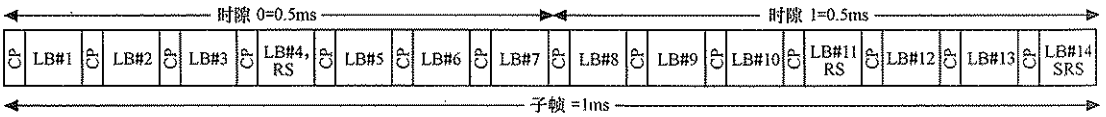


图 16.8 具有 SRS 符号的上行子帧配置

16.6.2 SRS 传输间隔和周期

LTE 中的 eNode B 要求来自 UE 的一个单个 SRS 传输或者配置 UE 周期性地发送 SRS 直

到结束；一个 1 比特 UE 特定信令参数——“时间间隔”，指示了所要求的 SRS 传输是单个的还是周期性的。如果给一个 UE 周期 SRS 传输配置，这个周期可以是 2、5、10、20、40、80、160 或 320ms；这段时间内（UE 发送它的 SRS）的 SRS 周期和 SRS 子帧偏移量通过一个 10 比特 UE 特定的专用信令参数进行配置，这一参数被称为“srs 配置索引”。

16.6.3　SRS 符号结构

为了支持多个 UE 间的频率选择性调度，来自具有不同探测带宽 UE 的 SRS 可以重叠。为了支持这一点，已交织的 FDMA（IFDMA，已在 15.2 节介绍）被用在 SRS SC-FDMA 符号中，且重复因子（RePetition Factor，RPF）为 2。RPF（时域）等价于一个频域抽取因子，使 SRS 信号占据的子载波具有梳状频谱。因此，RPF = 2 表明信号在已分配的探测带宽内，以每隔一个的方式占据子载波，如图 16.9 所示。理论上，使用一个更大的 RPF 可以为带宽如何在 UE 间分配提供更多的灵活性，但是这将减小探测序列的长度（对于一个给定的探测带宽）和可用 SRS 序列的数量（类似于 DM RS 情况），因此在 LTE 中，限制 RPF 为 2。

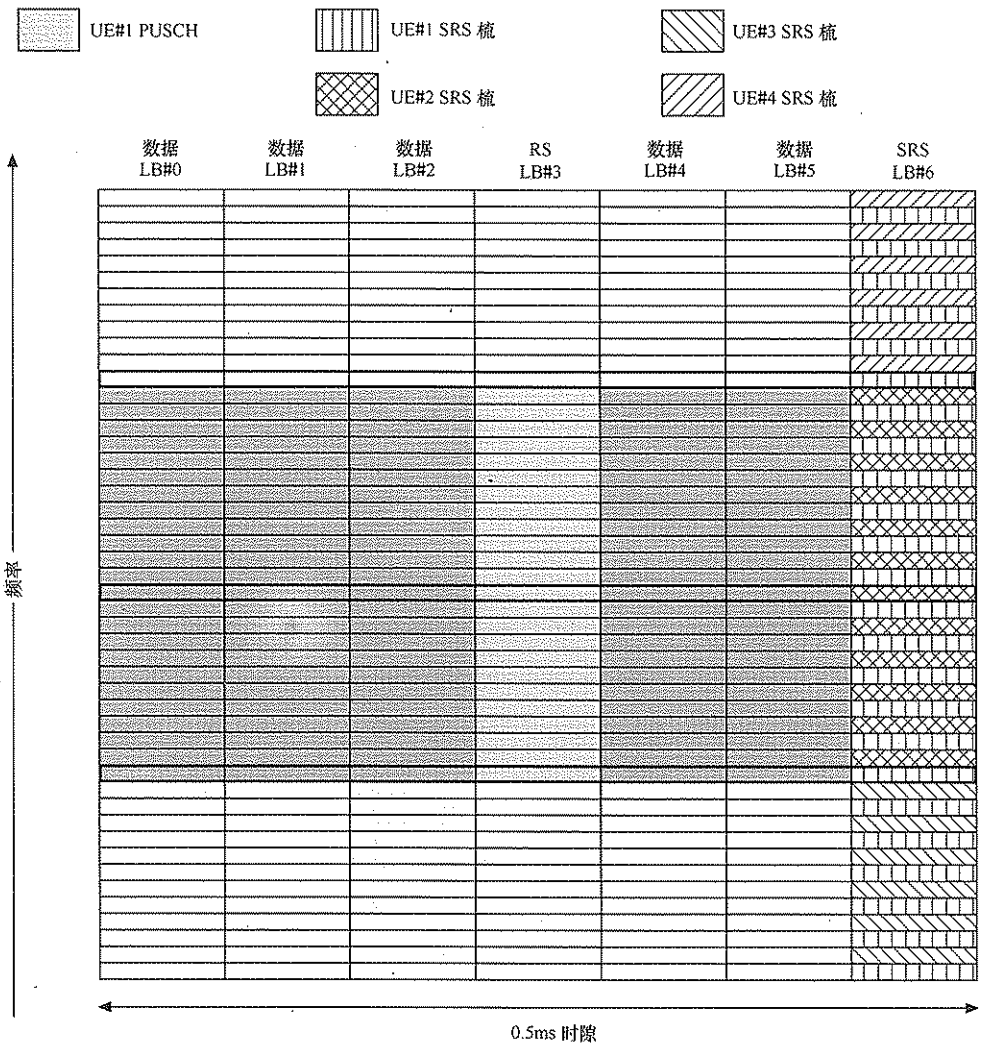


图 16.9　探测 RS 符号结构，RPF=2

由于 SRS 符号的 IFDMA 结构，一个 UE 分配到“传输梳状”指标（0 或 1）以发送 SRS，这个指标是这个 UE 可配置 SRS 参数的一部分。用于 SRS 的 RS 序列和用于 DM RS 的序列相同，这导致 SRS 序列长度被限制为资源块大小的 2、3 和（或）5 的整数次幂的乘积，SRS 带宽（在 RB 内）必须是一个偶数，因为 RPF 为 2 的最小 SRS 序列长度是 12。因此，可能的 SRS 带宽 N_{RB}^{SRS}（在 RB 数量里）和 SRS 序列长度 M_{sc}^{SRS} 分别为

$$\begin{aligned} N_{RB}^{SRS} &= 2^{(1+\alpha_2)}3^{\alpha_3}\,5^{\alpha_5} \\ M_{sc}^{SRS} &= \tfrac{1}{2}N_{RB}^{SRS}\times 12 \end{aligned} \qquad (16.8)$$

其中 a_2、a_3、a_5 是一组正整数。类似于 DM RS，瞬时 SRS 可以从多个 UE 发送，同时使用相同的 RB′和相同的梳状偏移量并使用同一基序列的不同循环时间移位以实现正交隔离（参见 16.2.2 节）。每个 SRS 梳支持 8 个（等间隔的）循环时间移位（参见参考文献[4] 5.5.3.1 节），每个 UE 的循环时间移位独立配置。

影响 SRS 带宽的因素包括 UE 最大功率、可支持探测 UE 的数量，以及从依靠信道状况的上行调度中获益所需要的探测带宽等。当 UE 距离 eNode B 足够近时，满带宽探测提供最完整的信道信息，但是当 UE 不能进一步增加其发射功率以维持满带宽传输时，性能会随着路径损耗的增加而下降。SRS 满带宽传输也限制了同时被进行信道探测的 UE 的数量，因为循环时间移位的数量是有限的（每个 SRS 梳的 8 个循环时间移位，见 16.6.3 节）。

为了改善 SNR 和支持大量的 SRS，LTE 根据不同的系统带宽可同时支持高达 4 个 SRS 带宽。为了给 SRS 带宽值提供灵活性，为每个可能的系统带宽定义了 8 组 4 个 SRS 带宽。通过一个 3 比特小区特定参数“srs 带宽配置”，RRC 信令指示在该小区中可用 8 组中的哪一组。最大 SRS 带宽中允许一些可变性，这是因为 SRS 域不包括靠近系统带宽边缘的 PUCCH 域（参见 17.3 节），PUCCH 域本身在带宽内就是可变的。表 16.1 显示了 40～60RB 范围内适合于上行系统带宽的 8 组 4 个 SRS 带宽的一个例子（参见参考文献[4]中表 5.5.3.2-2）。

表 16.1　　系统带宽 40～60RB 的探测 RS 带宽（BW）

SRS 带宽	SRS 带宽	SRS 带宽	SRS 带宽	SRS 带宽
配置	0	1	2	3
0	48	24	12	4
1	48	16	8	4
2	40	20	4	4
3	36	12	4	4
4	32	16	8	4
5	24	4	4	4
6	20	4	4	4
7	16	4	4	4

一个给定 UE 使用的特定 SRS 带宽通过一个 2 比特 UE 特定参数——“srs 带宽”进行配置。

从表 16.1 中可以看出，支持的最小探测带宽为 4RB。一个最小的探测带宽提供了来自功率受限 UE 的高质量信道信息。探测带宽限定为彼此间互为倍数，即如一个树形结构，以支持不同窄带 SRS 带宽的频率跳变（参见参考文献[4]的 5.5.3.2 节）。UE 能否进行频率跳变取

决于参数“频域位置”的值。SRS 带宽树形结构限制了不同 SRS 带宽可能的起始位置，使得起始位置的信令开销减小为 5 比特（通过“频域位置”参数向每个 UE 发送信号）。

表 16.2 总结了各种 SRS 可配置的参数，这些参数通过信令发送给 UE[15]。

表 16.2　　上行探测 RS 可配置的参数

探测参考信号参数名称	含　义	信令类型
SRS 带宽配置	小区中最大的 SRS 带宽	小区特定
SRS 子帧配置	小区发送 SRS 所在的子帧组	小区特定
SRS 带宽	一个 UE 的 SRS 带宽	UE 特定
频域位置	频域位置	UE 特定
SRS 跳变带宽	频率跳变大小	UE 特定
时间间隔	单个 SRS 或周期性的	UE 特定
SRS 配置索引	周期和子帧补偿	UE 特定
传输梳状	传输梳状补偿	UE 特定
$n_{\mathrm{SRS}}^{\mathrm{cs}}$	循环移位	UE 特定

16.7　小　结

LTE 提供的上行参考信号完成了一个重要功能，即使信道估计和信道探测变得更加简单。基于 ZC 的序列设计可看作是与这一作用很好的匹配，具体表现在频域幅度恒定，并能提供大量具有零或低相关的序列。这使得在 LTE 系统部署中能运用适合于这一场景的干扰随机化和干扰协调技术。为配置参考信号提供了高度的灵活性，特别是对于探测参考信号，其中源于参考信号传输的开销可以与系统效率的改善进行折中，系统效率的改善可以通过频率选择性调度实现。

参考文献⑤

1. D. C. Chu, ‘Polyphase Codes With Good Periodic Correlation Properties’. IEEE Trans. On Information Theory, pp. 531-532,1972(7).
2. B. M Popovic, ‘Generalized Chirp-like Polyphase Sequences with Optimal Correlation Properties’. IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 38, pp. 1406-1409, 1992(7).
3. Motorola, ‘R1-060878: EUTRA SC-FDMA Uplink Pilot/Reference Signal Design & TP’, www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 44bis, Athens, Greece, 2006(3).
4. 3GPP Technical Specification 36.211, ‘Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)’, www.3gpp.org.
5. Huawei, LG Electronics, NTT DoCoMo, and Panasonic, ‘R1-080576: Way Forward on the Sequence Grouping for UL DM RS’, www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 51bis, Sevilla, Spain,

⑤ 网站所有内容于 2008 年 12 月 18 日得到确认。

2008(1).

6. K. Fazel and G. P. Fettweis, Multi-Carrier Spread-Spectrum. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland, 1997.
7. Alcatel-Lucent, Ericsson, Freescale, Huawei, LGE, Motorola, Nokia, Nokia-Siemens Networks, NTT DoCoMo, Nortel, Panasonic, Qualcomm, and TI, 'R1-072584: Way Forward for PUSCH RS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49, Kobe, Japan, 2007(5).
8. Alcatel-Lucent, Ericsson, Freescale, Huawei, LGE, Motorola, Nokia, Nokia-Siemens Networks, NTT DoCoMo, Nortel, Panasonic, Qualcomm, and TI, 'R1-072585: Way forward for PUCCH RS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49, Kobe, Japan, 2007(5).
9. NTT DoCoMo, 'R1-074278: Hopping and Planning of Sequence Groups for Uplink RS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 50bis, Shanghai, China, 2007(10).
10. Motorola, 'R1-080719: Hopping Patterns for UL RS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52, Sorrento, Italy, 2008(2).
11. Qualcomm Europe, Ericsson, Motorola, Samsung, Panasonic, and NTT DoCoMo, 'R1-081133: WF on UL DM-RS Hopping Pattern Generation', www.3gpp.org, 3GPP TSGRANWG1, meeting 52, Sorrento, Italy 2008(2).
12. Motorola, 'R1-071341: Uplink Reference Signal Planning Aspects', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 48bis, St. Julian's, Malta, 2007(3).
13. Panasonic, Samsung, and ETRI, 'R1-080983: Way forward on the Cyclic Shift Hopping for PUCCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52, Sorrento, Italy, 2008(2).
14. Motorola, 'R1-073756: Benefit of Non-Persistent UL Sounding for Frequency Hopping PUSCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
15. Ericsson, 'R1-082199: Physical-layer parameters to be configured by RRC', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 53, Kansas City, USA, 2008(5).

第 17 章
上行物理信道结构

17.1 引　　言

LTE 单载波频分多址接入（SC-FDMA）上行链路为数据和控制信令的传输提供了分离的物理信道，后者主要是支持下行数据传输。本章将说明这些信道的详细结构，设计这些信道是为了有效地利用可用的频谱资源并支持数据与控制信令之间有效的复用。

LTE 也将多天线技术引入到上行链路，包括闭环天线选择和空分多址接入（SDMA）或多用户多输入多输出（MU-MIMO）。LTE 上行链路的物理层传输包括 3 种物理信道和两种信号：

- PRACH（Physical Random Access CHannel）——物理随机接入信道（参见第 19 章）；
- PUSCH（Physical Uplink Shared CHannel）——物理上行共享信道（参见 17.2 节）；
- PUCCH（Physical Uplink Control CHannel）——物理上行控制信道（参见 17.3 节）；
- DMRS——解调参考信号（参见 16.5 节）；
- SRS——探测参考信号（参见 16.6 节）。

图 17.1 总结了上行物理信道及其与更高层信道之间的关系。

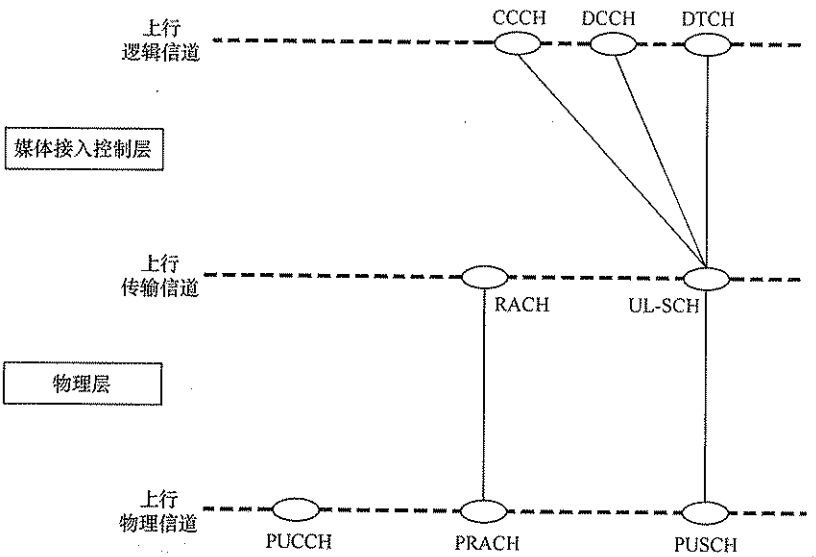


图 17.1　上行物理信道及到高层的映射总结

17.2 上行共享数据信道结构

如第 15 章描述的，从上行共享信道（UpLink Shared Channel，UL-SCH）传输信道中携

带数据的物理上行共享信道（PUSCH）使用 DFT 扩展 OFDM（DFT-S-OFDM）。发送处理链如图 17.2 所示。如第 10 章所解释的，信息比特首先经过码率为 1/3 的 Turbo 编码器进行信道编码，通过速率匹配过程使这一速率适应于一个合适的最终码率。接着是一个符号级的信道交织，再是一个简单的“时间优先”映射[1]，也就是说，相邻的数据符号首先映射到时域中相邻的 SC-FDMA 符号上，然后是横跨子载波的映射（参见参考文献[2]5.2.2.8 节）。在调制映射、DFT 扩展、子载波映射①和 OFDM 调制之前，已编码和交织的比特被一个长度为 31 的 Gold 码（如 6.3 节）扰乱。如 15.3.3 节描述的，信号在发射之前，要进行半个子载波的频率移位，以避免子载波造成的畸变集中在一个 RB 中。支持的调制方式包括 QPSK、16QAM、64QAM（后者只针对最高类别的用户设备（UE））。

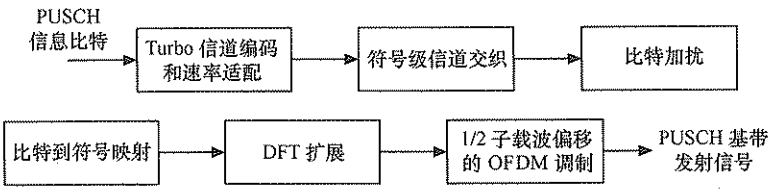


图 17.2　上行物理数据信道处理

因此，当 $0 \leqslant t < (N_{\mathrm{CP},l} + N)T_s$ 时，SC-FDMA 符号 l 的基带 SC-FDMA 发送信号的形式为（参见参考文献[3]的 5.6 节）：

$$s_l(t) = \sum_{k=\left\lfloor -N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}/2 \right\rfloor}^{k=-\left\lceil N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}/2 \right\rceil - 1} a_{k^{(-)},l} \exp[\mathrm{j}2\pi(k+1/2)\Delta f(t - N_{\mathrm{CP},l}T_{\mathrm{s}})] \qquad (17.1)$$

其中，$N_{\mathrm{CP},l}$ 是 SC-FDMA 符号 l 中循环前缀（CP）的采样个数（参见 15.3 节），$N = 2\,048$ 是快速逆傅里叶变换的大小，$\Delta f = 15\,\mathrm{kHz}$ 是子载波间隔，$T_{\mathrm{s}} = 1/(N \times \Delta f)$ 是采样间隔，$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}$ 是 RB 中的上行系统带宽，$N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} = 12$ 是每个资源块的子载波个数，$k^{(-)} = k + \lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}/2 \rfloor$，$a_{k,l}$ 是符号 l 上子载波 k 的数据。对 PUSCH 数据 SC-FDMA 符号，$a_{k,l}$ 是通过对数据 QAM 符号进行 DFT 扩展得到的，在数据 SC-FDMA 符号 l 上发送 $d_{0,l}, d_{1,l}, \cdots, d_{M_{\mathrm{SC}}^{\mathrm{PUSCH}}-1,l}$（参见参考文献[3]5.3.3 节），对于 $k = 0,1,2,\cdots, M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{PUSCH}} - 1$，有

$$a_{k,l} = \frac{1}{\sqrt{M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{PUSCH}}}} \sum_{i=0}^{M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{PUSCH}}-1} d_{i,l} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ik/M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{PUSCH}}} \qquad (17.2)$$

$M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{PUSCH}} = M_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUSCH}} \times N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}$，并且 $M_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUSCH}}$ 是 RB 中分配到的 PUSCH 带宽。

如 4.4.1 节所解释的，使用了 M 通道“停一等”协议的混合自动重传请求（Hybrid Automatic Repeat Request，HARQ），且在上行是同步的。这意味着在特定周期性发生的子帧中会发生重传（HARQ 信道）。HARQ 操作更进一步的细节在 10.3.2 节中给出。

LTE 上行支持频率选择性调度和非频率选择性调度。前者是基于 eNode B 利用信道信息调度一个 UE 在特定的资源块（RB）上发送，这些特定资源块具有良好的信道频域

① LTE 中对于 PUSCH 和 PUCCH 只支持集中式映射（即映射到连续的子载波块）。

响应。后者则没有利用特定频率的信道信息，而其目标是在每个传输块发送期间从频率分集中获益。下面将更详细地讨论 LTE 中可能支持的一些技术。中间方法也是可能的。

1. 频率选择性调度

对于频率选择性调度，相同集中式[②]分布的传输资源通常会在一个子帧中的两个时隙都使用到，即一个子帧中没有频率跳变。频域 RB 的分配以及调制和编码方案（MCS）的选择基于上行信道响应中一高于平均增益的位置和质量[4]。为了能够进行频率选择性调度，eNode B 需要瞬时信道质量信息。LTE 中获得这样信息的一个方法是通过使用 SRS（如 16.6 节描述）进行上行信道探测。使用 SRS 的频率选择性调度的性能取决于探测带宽和信道估计质量，后者是 SRS 传输功率谱密度的一个函数。对于一个大的探测带宽，链路质量可以在更大数量的 RB 上得到评估。但由于有限的 UE 发射功率，可能导致在一个低功率谱密度上发送 SRS，这将会降低探测带宽内每一个 RB 的估计精度。相反，探测一个较小的带宽可以提高被探测 RB 的信道估计准确性，但会导致丢失一部分信道带宽的信道信息，有排除最好质量 RB 的风险。作为一个例子，参考文献[5]中进行的实验表明，至少对 5MHz 带宽而言，基于满带宽探测的频率选择性调度的性能优于基于窄带带宽探测。

2. 频率分集或非选择性调度

存在这样的情况，即没有或只有有限的频率特定信道质量信息可用，例如，由于 SRS 开销限制或大的多普勒情形。在这些情形中，利用 LTE 宽带信道的频率分集更合适。

在 LTE 中，集中式传输的频率跳变用来提供频率分集。支持两种跳变模式，即只在子帧之间跳变（子帧间跳变），或同时具有子帧间和子帧内跳变（子帧间和子帧内跳变）。这些模式如图 17.3 所示。使用小区特定广播信令配置跳变模式（参见参考文献[6]的 8.4 节）。

对于子帧内跳变的情况，频率跳变发生在一个子帧中间的时隙边缘上；这在一个码字内提供了频率分集（即在传输块的单个发射内）。另一方面，当频率分配在每个已分配子帧进行跳变时，子帧间跳变在一个传输块的 HARQ 重传之间就提供了频率分集。

为频率跳变分配定义了两种方法（参见参考文献[6]8.4 节）：一个预先确定的伪随机频率跳变模式（参见参考文献[3]5.3.4 节），或是在 PDCCH 的上行资源中确定的一个明确的跳变偏移。对于小于 50 个 RB 的上行系统带宽，跳变偏移的大小（以系统带宽为模）近似为 PUSCH 可用 RB 数量的一半（即$\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUSCH}}/2 \rfloor$），而对于等于或大于 50 个 RB 的上行系统带宽而言，可能的跳变移位是$\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUSCH}}/2 \rfloor$和$\pm\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUSCH}}/4 \rfloor$（参见参考文献[6]8.4 节）。

通过上行资源准许的频率跳变信令化可用于频率半正交选择调度[7]，其中频率资源在一个子帧的第一个时隙被选择性地分配，在第二个时隙通过跳变到一个不同的频率实现频率分集。在某些情况下，这可能实现满频率选择性和满非选择性调度间的性能折中；这也可以看作是减少满频率选择性调度通常所需要探测开销的一种方法。

---

② 集中式意味着已分配的 RB 在频域中是连续的。

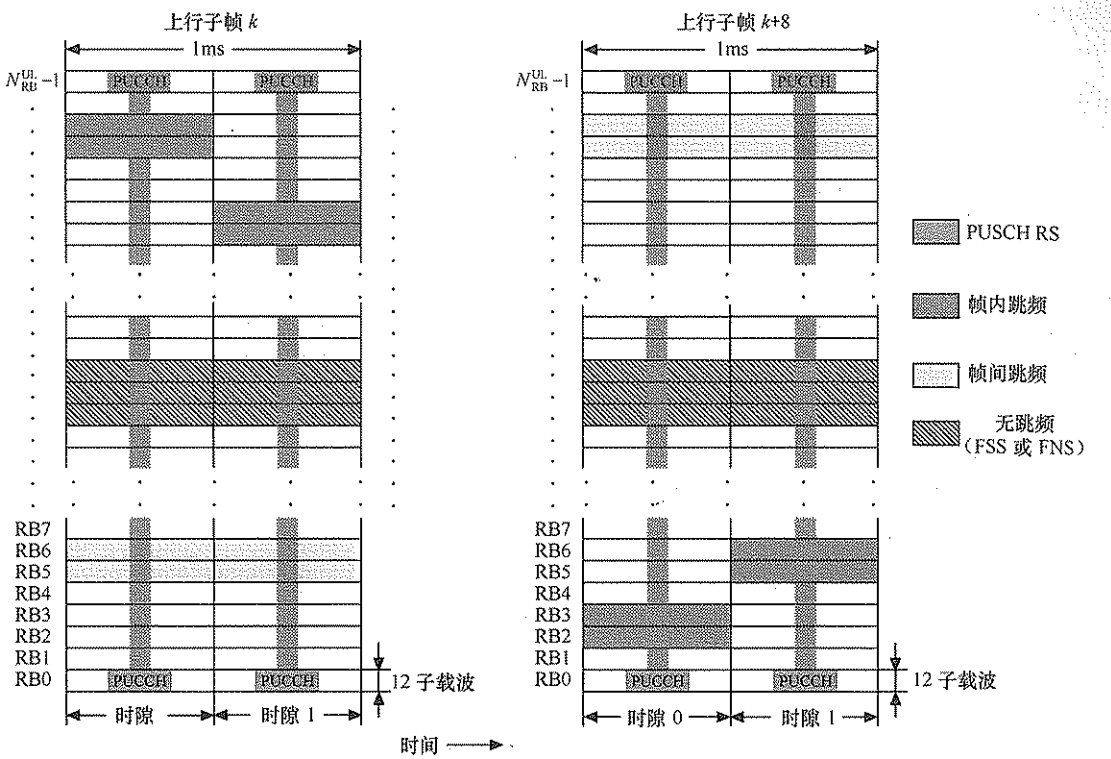


图 17.3 上行物理数据信道处理

17.3 上行控制信道设计

一般而言，移动通信系统中的上行控制信令可以分为两种。

（1）与数据相关的控制信令：控制信令通常和上行数据一起发送，并且在那些数据的处理中使用。例子包括传输格式指示、“新数据”指示符和 MIMO 参数。

（2）与数据无关的控制信令：与上行数据无关的控制信令，与任何上行数据包的发送相独立。例子包括下行数据包的 HARQ 确认（ACK/NACK）、信道质量指示器（CQI）和用于下行传输的 MIMO 反馈（例如秩指示器（Rank Indicator,RI）或预编码矩阵指示器（Precoding Matrix Indicators，PMI））。上行传输的调度请求（SR）也归于这一类。

LTE 中，1ms 的子帧长度和上行多址接入方案的正交本质（需要中心化的资源分配）允许低的信令时延，这适合 eNode B 完全控制上行传输参数。结果是，LTE 中不需要与数据相关的控制信令，因为 eNode B 已经知道了相关信息。因此 LTE 上行链路只支持与数据无关的控制信令。

当上行 PUSCH 数据和控制信令同时调度给一个 UE 时，控制信令在 DFT 扩展之前与数据复用，这是为了保持上行传输的单载波立方度量特性。一个 UE 使用上行控制信道，发送任何必要的控制信令，这些控制信令只位于那些没有为 PUSCH 传输分配任何 RB 的子帧中。

在 PUCCH 设计中，给出了特殊的考虑以保持低 CM[8]。

17.3.1　物理上行控制信道结构

PUCCH 中的控制信令在系统带宽边缘的一个频率区域进行发送。

为了最小化传输控制信令所需要的资源，对 LTE 中的 PUCCH 进行设计以利用频率分集：一个子帧中的每一次 PUCCH 传输是由在（或接近于）系统带宽边缘的一个 RB 组成（0.5ms），其后（这个子帧中的第二个时隙）接着是在（或接近于）系统带宽另一边缘的第二个 RB，如图 17.5 所示。两个 RB 一起称之为一个 PUCCH 域。对于贯穿子帧的同一个 RB 上的传输，这种设计可以实现约 2dB 的频率分集增益。

同时，对一个给定的总发射功率，每个 PUCCH 时隙（只有一个资源块）的窄带宽使每个子载波功率最大化（参见图 17.4），因此有助于满足覆盖的要求。

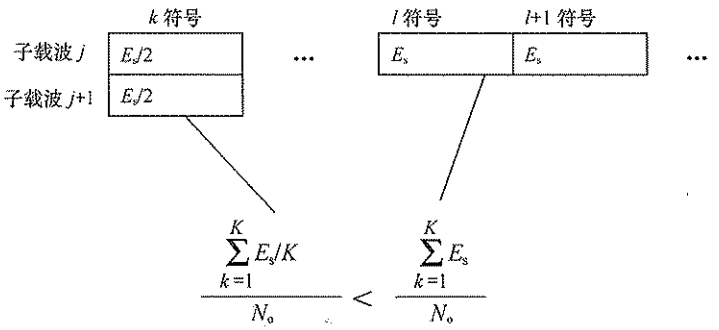


图 17.4　相同的编码增益下的两时隙“窄”带传输的链路预算大于一个时隙“宽”带传输

将控制信道定位在系统带宽的边缘有很多优点如下。

（1）当允许从频带的一边跳变到另一边时，通过频率跳变可实现最大化的频率分集。

（2）如果一个 UE 在每个时隙只发送一个 RB，则相对于多个 RB 的情况，带外泄漏较小。因此 PUCCH 域可以看作是相邻载波宽带 PUSCH 传输间的一种保护带，因而能提高共存性能。

（3）在带宽边缘使用控制域可以最大化可用的 PUSCH 数据速率，因为带宽整个中心部分可以分配给一个单独的 UE。如果控制域在一个载波的中心部分，一个 UE 带宽分配将被限制在控制域的一边以保持信号单载波的本质，这将限制可达到的最大数据速率。

（4）带宽边缘的控制域对上行速率调度施加更少的限制，对于在有/无子帧间（或子帧内）频率跳变都是如此。

小区内用于 PUCCH 传输的资源块数量（每个时隙）为 N_{RB}^{PUCCH}（参数“pusch-跳变偏移”）。这是通过广播信令指示给小区内的 UE。注意到每个时隙的 PUCCH RB 数量和每个子帧中 PUCCH 区域的数量是一样的。不同 LTE 带宽中一些典型的 PUCCH 域数量如表 17.1 所示。

表 17.1　　**典型的 PUCCH 数量**

带宽（MHz）	0.5ms RB 子帧个数	PUCCH 域个数
1.4	2	1
3	4	2
5	8	4
10	16	8
20	32	16

图 17.5 和图 17.6 分别给出了一个小区中配置偶数个和奇数个 PUCCH 区域的例子。在偶数个 PUCCH 区域情况中（见图 17.5），每个 RB 对（例如 RB 对 2 和 RB 对 $N_{RB}^{UL}-3$）的两个 RB 都用于 PUCCH 传输。然而，对于奇数个 PUCCH 区域情况（见图 17.6），每个时隙一个 RB 对中的一个 RB 不用于 PUCCH（例如 RB 对 2 和 RB 对 $N_{RB}^{UL}-3$ 未使用到）。为了利用奇数个 PUCCH 区域数量情况中每个时隙里未被使用的 RB，eNode B 可以利用未被使用 RB 中的子帧内频率跳变（即镜像跳变）PUSCH 分配调度一个 UE。

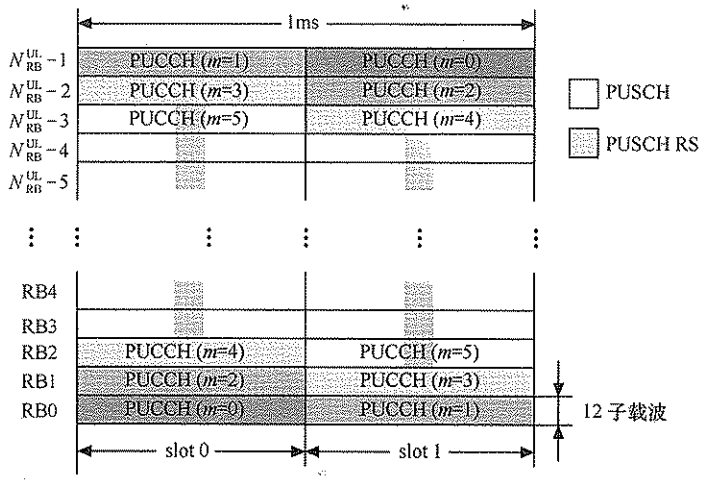


图 17.5　具有偶数个“PUCCH 控制域”（$N_{RB}^{PUCCH}=6$）的 PUCCH 上行控制结构（经 3GPP 许可转载）

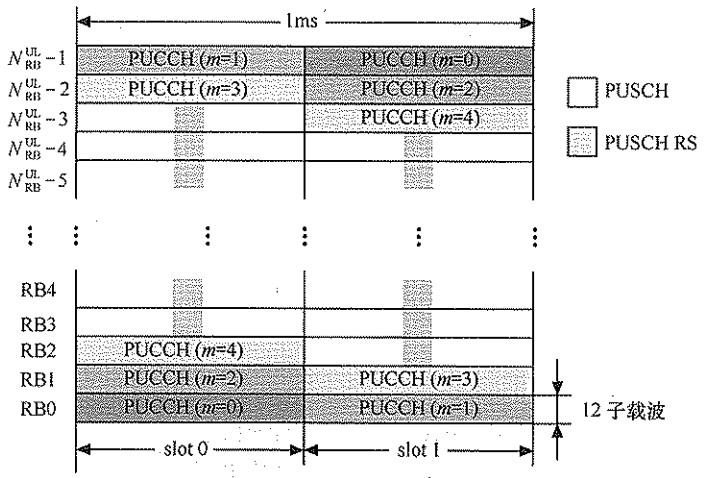


图 17.6　奇数个 PUCCH 控制 RB 或区域 $\left(N_{RB}^{PUCCH}=5\right)$ 的例子

或者，指定一个集中式分配给一个 UE，这个集中式分配包括了未被使用的 RB 对（例如 RB 对 2 或 RB 对 $N_{RB}^{UL}-3$）。在这种情况中，UE 在 RB 和 RB 对上发送 PUSCH 数据，假定这两种 RB 都没有通过子帧中的任何 UE 而用于 PUCCH。因此，当 PUCCH RB 处于低利用状态时，eNode B 调度器可以在其上合适地调度 PUSCH 传输（镜像跳变或集中式）。eNode B 也可以在已配置 PUCCH 域的外层 RB 中选择调度低功率的 PUSCH 传输（例如，来自靠

近 eNode B 的 UE），同时内层 PUCCH 域用于 PUCCH 信令。通过将更高功率的 PUCCH（例如小区边缘的 UE）传输从带宽边缘移开，这可进一步减小 OOB 泄漏，这在一些频带中是必要的。

1．一个 PUCCH 域内 UE 的复用

通过使用正交码分复用（CDM），来自多个 UE 的控制信令可以复用成一个单独的 PUCCH 域。在某些场景中，这相对于纯粹的 FDM 方式是有利的，因为降低了限制不同 UE 的 PUCCH 传输间功率差异的要求。在 UE 间产生正交性的一项技术是对一个具有合适特性的序列使用循环时间移位，如 16.2.2 节所解释的。在给定的 SC-FDMA 符号中，用一个载有必要控制信令消息的 UE 特定 QAM 符号去调制一个波形（例如 7.2.1 节中解释的 Zadoff-Chu（ZC）序列）的不同循环时间移位，所支持的循环时间移位数量决定了每个 SC-FDMA 符号中可以复用的 UE 数量。由于 PUCCH RB 横跨 12 个子载波，并假设 RB 上的信道近似恒定（即一个单抽头信道），所以 LTE PUCCH 可以支持每个 PUCCH RB 12 个循环移位。

对具有较少数量控制信令比特的控制信息传输，例如 1 或 2 个比特的确认/否认（ACK/NACK），UE 间的正交性可以通过这样的方式实现，即一个 SC-FDMA 符号内的循环时间移位与具有正交扩展码字的 SC-FDMA 符号时域扩展的组合，即用一个正交扩展码字中的元素调制 SC-FDMA 符号[10]。使用了多个 UE 的 CDM 而不是时分复用（TDM），因为 CDM 能够使传输的时间间隔更长，在一个功率受限 UE 的情况下，相当于增加了每个信令信息总的发送能量。

因此，LTE PUCCH 控制结构使用频域码分复用（一个基序列的不同循环时间移位）和（或）时域码分复用（不同的正交块扩展码字），因此提供了一个有效的正交控制信道，该控制信道能够支持同时来自多个 UE 的较小有效载荷（最多 22 个编码比特），以及低 SNR 时良好的可操作能力。

2．PUCCH 上的控制信令消息

PUCCH 上载有的控制信令消息如下。

（1）调度请求（SR）（参见 4.4.2 节）。

（2）对应于 PDSCH 中下行数据包的 HARQ ACK/NACK。在单码字下行传输中发送一个 ACK/NACK 比特，而两个码字下行传输情况下则使用两个 ACK/NACK 比特。

（3）用于指示下行信道质量的 CQI，包括了与 MIMO 反馈相关的 RI 和 PMI。为 CQI 每个子帧需要使用 20 个比特。

UE 在一个子帧中传输的控制信息量取决于用于控制信令传输的可用 SC-FDMA 符号数量（即排除为参考信号传输（用于 PUCCH 相干检测）而使用的 SC-FDMA 符号）。根据控制信令中包含的信息种类，PUCCH 支持 7 种不同的格式。PUCCH 格式和 LTE 中支持的上行控制指示器（Uplink Control Indicator，UCI）之间的映射关系如表 17.2 所示（参见参考文献[6]10.1 节，参考文献[3]表 5.4-1）。

表 17.2　　PUCCH 中支持的上行控制信息格式

PUCCH 格式	上行控制信息（UCI）
格式 1	调度请求（SR）（未调制波形）
格式 1a	1 比特 HARQ ACK/NACK 有/无 SR
格式 1b	2 比特 HARQ ACK/NACK 有/无 SR

续表

PUCCH 格式	上行控制信息（UCI）
格式 2	CQI（20 编码比特）
格式 2	CQI 和 1 或 2 比特 HARQ ACK/NACK（20 比特）只对扩展 CP
格式 2a	CQI 和 1 比特 HARQ ACK/NACK（20+1 编码比特）
格式 2b	CQI 和 2 比特 HARQ ACK/NACK（20+2 编码比特）

PUCCH 格式到 PUCCH 域的物理映射如图 17.7 所示。

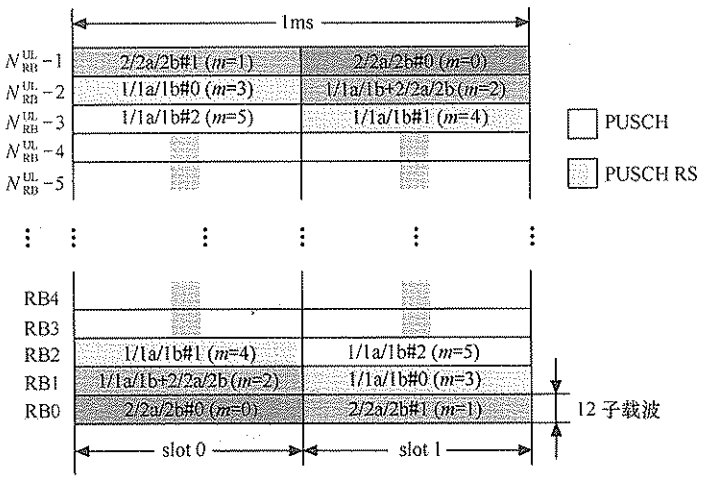


图 17.7　PUCCH 格式到 PUCCH RB 或域的物理映射

可以看到，PUCCH CQI 格式 2/2a/2b 在带宽边缘的 RB 上映射和发送（例如 PUCCH 域 $m=0$，1），随后是 CQI 格式 2/2a/2b 的一个混合 PUCCH RB（如果存在，例如域 $m=2$）和 SR/HARQ ACK/NACK 格式 1/1a/1b，然后是 PUCCH SR/HARQ ACK/NACK 格式 1/1a/1b（例如，域 $m=4$，5）。CQI 格式 2/2a/2b 使用的 PUCCH RB 的数量 N_{RB}^{2} 通过广播信令指示给小区内的 UE。

17.3.2　PUCCH 上的信道质量指示器的传输

一个时隙内具有标准 CP 的 PUCCH CQI 信道结构（格式 2）如图 17.8 所示。在标准 CP 情况中，SC-FDMA 符号 1 和符号 5 用于 DM RS 传输（而在扩展 CP 中，只在 SC-FDMA 符号 3 上发送一个 RS）。

每个时隙中 RS 符号的数量是信道估计精确度和控制信令比特可支持的码率之间折中的结果。对于在一个低 SNR 工作点上少量的控制信息比特（对一个典型的 1%目标错误率），通过使用更多 RS 符号（例如 3 个）来提高信道估计的精度比使用一个较低信道码率更为有利。然而，对于较多数量的控制信息比特，所需 SNR 工作点会增加，并且源于更多 RS 符号开销的更高码率变得更关键，因此倾向可使用较少 RS 符号。从这些因素看，在给定所需有效载荷大小前提下，每个时隙两个 RS 符号（标准 CP 情况）被认为是在性能和 RS 开销间提供了最好的折中。

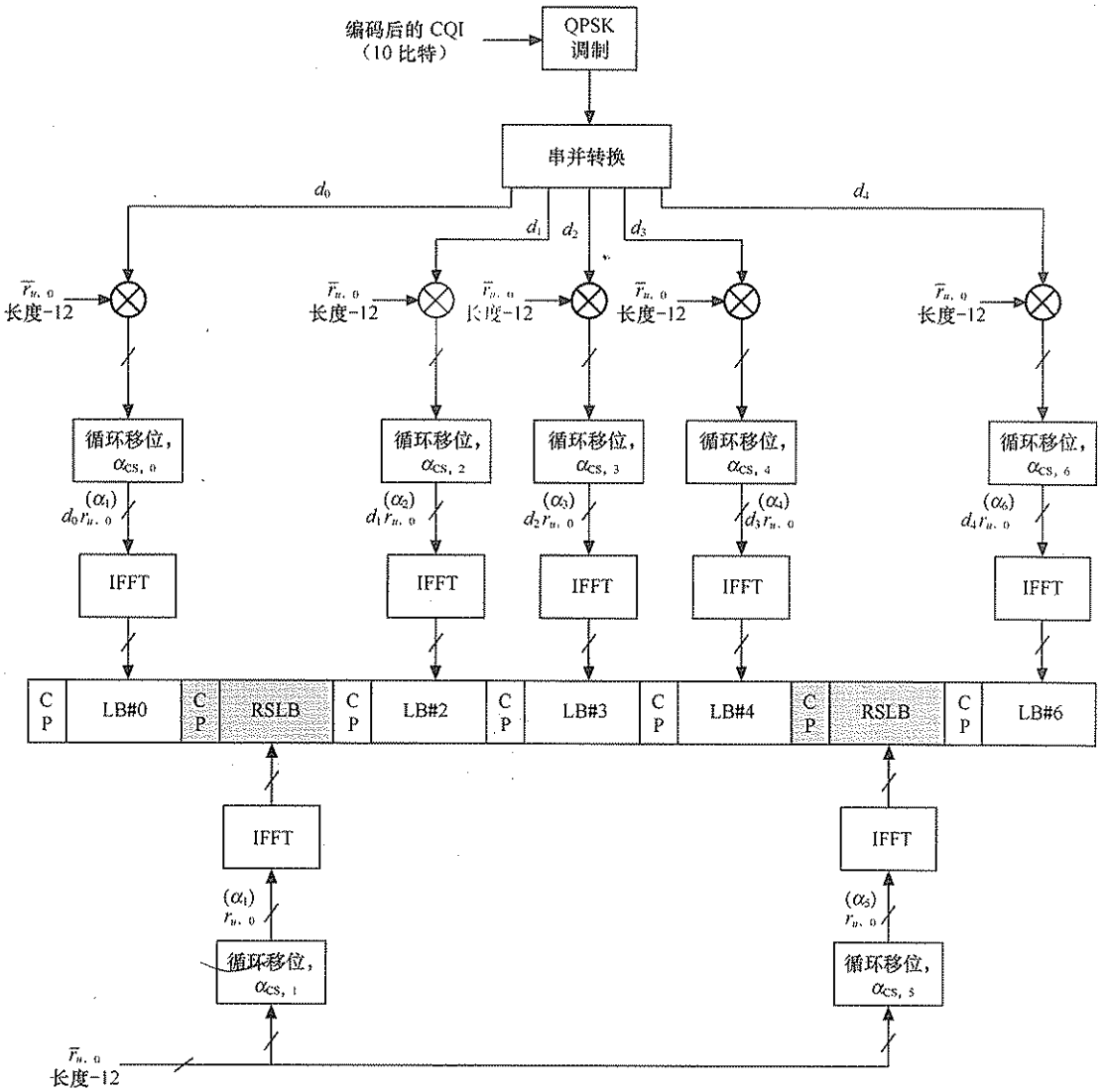


图 17.8　一个时隙具有标准 CP 的 PUCCH 格式 2/2a/2b 的 CQI 信道结构

用 1/2 码率打孔（20，k）的 Reed-Muller 码对 10 个 CQI 信息比特进行信道编码（参见参考文献[2]5.2.3.3 节），随后输出的 20 个编码比特在 QPSK 星座映射前被扰乱。在 OFDM 调制之前，通过调制长度为 12 的基 RS 序列的一个循环时间移位，一个 QPSK 已调制符号在一个子帧 10 个 SC-FDMA 符号中的每一个上进行传输。12 个等间隔的循环时间移位允许 12 个不同的 UE 正交复用在同一个 CQI PUCCH RB 内。

DM RS 信号序列（对于常规 CP，在第 2 个和第 6 个 SC-FDMA 符号上，对扩展 CP，则在第 4 个符号上）类似于频域 CQI 信号序列，但不需要 CQI 数据调制。

为了提供小区间干扰随机化，使用了小区特定的符号级循环时间移位跳变，如图 16.4 所描述。例如，将一个伪随机小区特定的 PUCCH 循环时间移位偏移量加到（模 12）指定的循环时间移位 n_{RS}^{PUCCH} 上可以得到偶数时隙 n_s 中 SC-FDMA 符号 l 上的 PUCCH 循环时间

移位索引。通过在第 2 个时隙循环时间移位重新映射（如 16.4 节解释的）可以实现小区间干扰随机化。

UE 通过高层信令半静态地配置，高层信令使用一个 PUCCH 资源索引号 $n_{\mathrm{PUCCH}}^{(2)}$（表示要使用 PUCCH 区域和循环时间移位）周期性地报告 CQI PUCCH 上不同的 CQI、PMI 和 RI 类型（参见 10.2.1 节）。用于 PUCCH 格式 2/2a/2b 传输（见图 17.7）的 PUCCH 区域 m 为（参见参考文献[3]5.4.3 节）

$$m=\left\lfloor \frac{n_{\mathrm{PUCCH}}^{(2)}}{12} \right\rfloor \tag{17.3}$$

指定的循环时间移位 $n_{\mathrm{RS}}^{\mathrm{PUCCH}}$ 为

$$n_{\mathrm{RS}}^{\mathrm{PUCCH}}=n_{\mathrm{PUCCH}}^{(2)} \bmod 12 \tag{17.4}$$

17.3.3 PUCCH 上来自 UE 的 CQI 和 HARQ ACK/NACK 的复用

在 LTE 中，UE 的 HARQ ACK/NACK 和 CQI 的同时传输可以通过 UE 特定的高层信令开启。在同时传输不能进行的情况下，UE 需要在配置了 CQI 的 PUCCH 上发送 HARQ ACK/NACK，而此时 CQI 被丢弃，并且使用 17.3.4 节详细给出的传输结构，只发送 HARQ ACK/NACK。

在子帧中，eNode B 调度器允许同时传输来自一个 UE 的 CQI 和 HARQ ACK/NACK，CQI 和 1 或 2 比特 HARQ ACK/NACK 信息需要在同一个 PUCCH RB 上复用，同时保持信号低 CM 单载波性质。如下面所描述的，对于常规 CP 和扩展 CP 两种情况，为了实现这一目标而采取的方法是不同的。

1. CQI 和 HARQ ACK/NACK 的复用——常规 CP（格式 2a/2b）

CQI 数据的传输结构与 17.3.2 节所描述的相同。为了发送 1 或 2 比特 HARQ ACK/NACK 以及 CQI（格式 2a/2b），HARQ ACK/NACK 比特（没有加扰）是 BPSK/QPSK 调制，如图 17.9 所示，这就产生了一个单个 HARQ ACK/NACK 调制符号 d_{HARQ}。ACK 被编码为二进制的“1”，NACK 被编码为二进制的“0”（参见参考文献[2]5.2.3.4 节）。

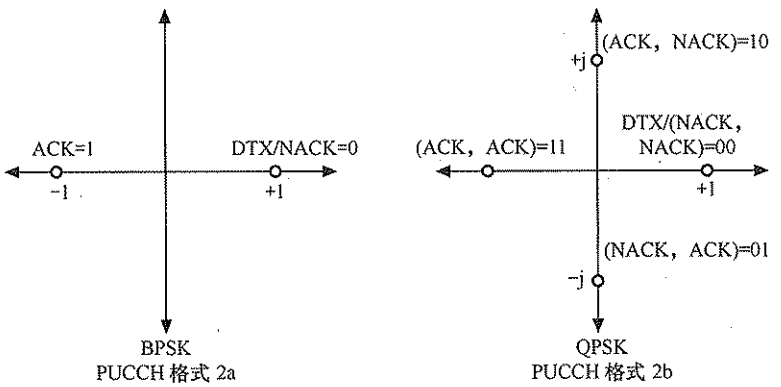


图 17.9 HARQ ACK/NACK 的星座映射

用单个 HARQ ACK/NACK 调制符号 d_{HARQ} 来调制每个 CQI 时隙的第二个 RS 符号（SC-FDMA 符号 5），即用 RS 传 ACK/NACK 信令。从图 17.9 中可以看出，调制映射按如下方式进行：一个 NACK（两个下行 MIMO 码字情况下的 NACK）映射为+1，导致了一个默认的 NACK，这种情况发生在 ACK 和 NACK 都没有被发送（称为不连续发送（Discontinuous Transmission，DTX））时，这就好像 UE 没有能够检测到在物理下行控制信道（PDCCH）中传输的下行准许。换句话说，一个 DTX（没有 RS 调制）被 eNode B 解读为一个 NACK，触发一次下行传输。

因为 CQI 时隙的一个 RS 受到 HARQ ACK/NACK 调制符号的调制，有可能有一些不同的 ACK/NACK 和 CQI 检测方案。在 0.5ms 时隙内发生很小信道变化的小多普勒环境中，ACK/NACK 和 CQI 相干检测可以通过使用时隙中的第一个 RS 符号作为相位参考得以实现。或者，为了提高 CQI 检测的信道估计质量，使用 HARQ ACK/NACK 符号的一个估计，使得在该时隙中的第二个 RS 不需要调制，这样两个 RS 符号都可用作信道估计和 CQI 解调。在一个时隙内发生显著信道变化的大多普勒环境中，依靠单个 RS 符号进行相干检测会降低 ACK/NACK 和 CQI 的性能。在这种情况下，可以使用盲解码或不同 ACK/NACK 组合的多个假设检验，对 ACK/NACK 和 CQI 进行解码，选择能最大化接收信号和所估计 CQI 信息之间相关性的假设[11]（即最大似然检测）。

2．CQI 和 HARQ ACK/NACK 的复用——扩展 CP（格式 2）

在扩展 CP 情况中（每个时隙一个 RS 符号），1 或 2 比特 HARQ ACK/NACK 和 CQI 进行联合编码产生了一个 $(20, k_{\text{CQI}} + k_{\text{ACK/NACK}})$ 基于 Reed-Muller 的分组码。使用 17.3.2 节中的 CQI 信道结构在 PUCCH 上发送一个 20 比特的码字。HARQ ACK/NACK 和 CQI 的联合编码如图 17.10 所示。分组码支持的最大信息比特数为 13，对应于 $k_{\text{CQI}} = 11$ CQI 比特和 $k_{\text{ACK/NACK}} = 2$ 比特（针对下行两码字传输）。

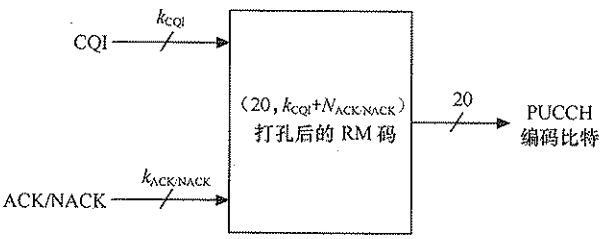


图 17.10　扩展 CP 的 HARQ ACK/NACK 和 CQI 联合编码

17.3.4　PUCCH 上的 HARQ ACK/NACK 传输

标准 CP 一个时隙情况中，无 CQI 的 HARQ ACK/NACK 传输的 PUCCH 信道结构如图 17.11 所示。3 个（扩展 CP 下为两个）SC-FDMA 符号在时隙的中间用于 RS 发送，其余 4 个 SC-FDMA 符号用于 ACK/NACK 传输。由于 ACK/NACK 比特的数量少，对于一个比 17.3.2 节中的 CQI 结构更低的 SNR 工作点，使用 3 个 RS 符号来提高信道估计的精确度。

分别使用 BPSK 和 QPSK 调制的 1 比特和 2 比特确认都获得支持。通过图 17.9 所示的调制映射，HARQ ACK/NACK 比特进行 BPSK/QPSK 调制，产生一个单独的 HARQ ACK/NACK 调制符号。正 ACK 被编码为二进制“1”，负 ACK（NACK）被编码为二进制“0”（参见参

考文献[2]5.2.3.4 节)。调制映射和 PUCCH 格式 2a/2b 中与 CQI 复用的 1 或 2 比特 HARQ ACK/NACK 的映射相同。

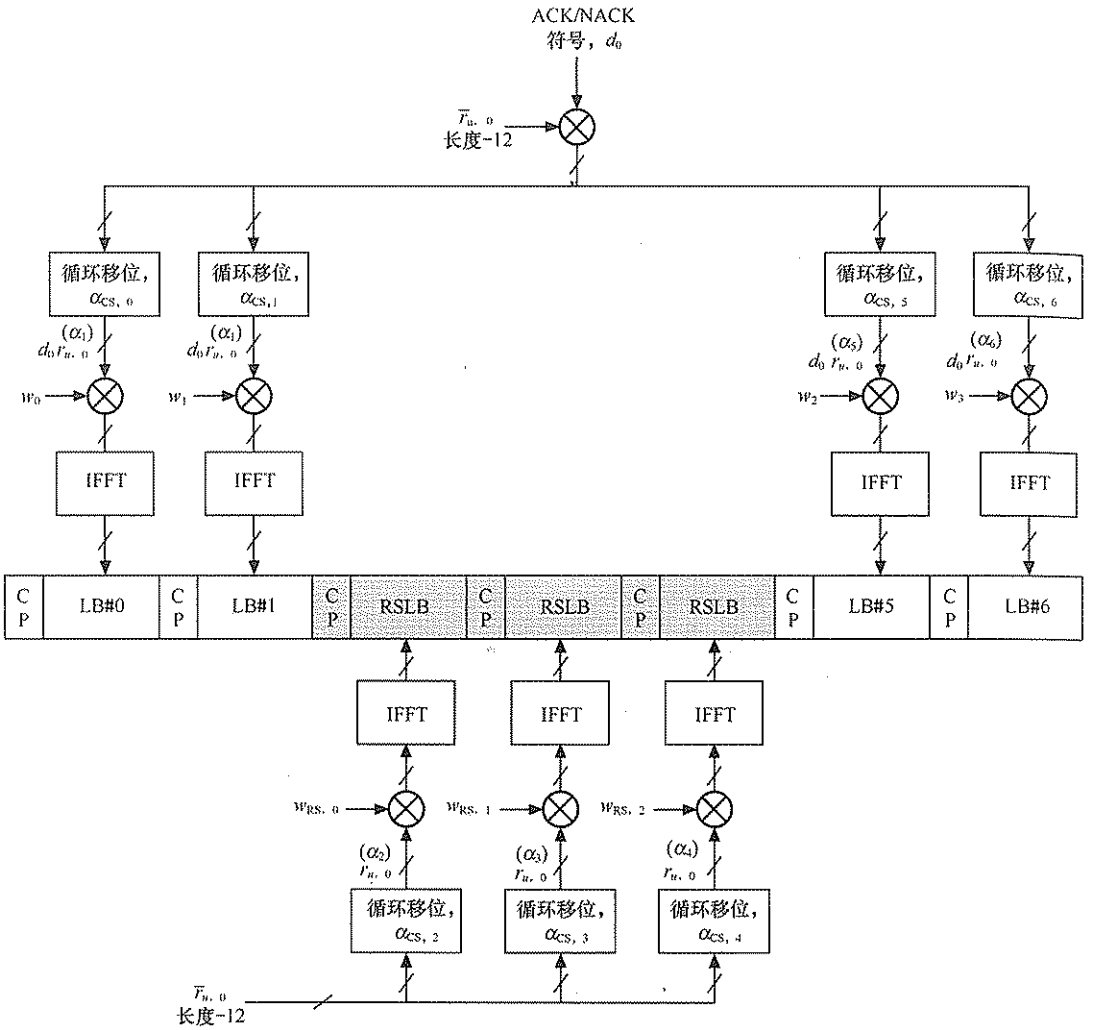


图 17.11 ACK/NACK 结构——使用不同的循环时间移位和时域扩展复用用户

CQI 传输情况中，在 OFDM 调制之前，通过调制长度为 12（即频域 CDM）的基序列的一个循环时间移位，BPSK/QPSK 已调符号（在第二个时隙中相位旋转 90°）在每一个 SC-FDMA 数据符号上发送。此外，如 17.3.1 节所述，具有正交（Walsh-Hadamard 或 DFT）扩展码字的时域扩展用在码分复用的 UE 上。因此，通过使用频域和时域码分复用，大量的 UE(数据和RS)可以在同一个PUCCH RB上进行复用。来自不同UE的RS以和数据SC-FDMA 符号相同的方式进行复用。

对于循环时间移位复用，PUCCH HARQ ACK/NACK RB 的 SC-FDMA 符号所支持的循环时间移位通过小区特定高层信令参数 $\Delta_{shift}^{PUCCH} \in \{1,2,3\}$ 进行配置，分别对应于 12、6 或 4 个移位（参见参考文献[3]5.4.1 节）。eNode B 为 Δ_{shift}^{PUCCH} 选定的值可以基于该小区所预期的时延扩展。

对于时域扩展 CDM，ACK/NACK 数据所支持的扩展码字数量受到 RS 符号数量的限制，

这是因为 RS 符号数量更少，使得其复用容量小于数据符号的容量。例如，对于 6 个可支持的循环时间移位情况以及具有 3 个（或两个）RS 符号的标准（或扩展）CP 情况中的 3 个（或两个）正交时间扩展码字，来自 18 个（或 12 个）不同 UE 的确认可以复用在一个 PUCCH RB 内。如表 17.3 所示，长度为 2 的和长度为 4 的正交分组扩展码字是基于 Walsh-Hadamard 码，长度为 3 的扩展码字是基于 DFT 码字。一个特定长度 L 的大小为 s 的正交扩展码字($s \leqslant L$)的使用取决于 RS SC-FDMA 符号的个数。对于具有 4 个数据 SC-FDMA 符号的标准 CP 和 3 个可支持的正交时间扩展码字（因为有 3 个 RS 符号），长度为 4 的正交扩展码字的标号 0、1、2 用于数据时域分组扩展。

表 17.3　　时域正交扩展码字序列（经 3GPP 授权使用）

正交码序列号	长度-2	长度-3	长度-4
	Walsh-hadamard	DFT	Walsh-hadamard
0	[+1　+1]	[+1　+1　+1]	[+1　+1　+1　+1]
1	[+1　−1]	[1　$e^{j2\pi/3}$　$e^{j4\pi/3}$]	[+1　−1　+1　−1]
2	N/A	[1　$e^{j4\pi/3}$　$e^{j2\pi/3}$]	[+1　−1　−1　+1]
3	N/A	N/A	[+1　+1　−1　−1]

类似的情况，对于具有 4 个数据 SC-FDMA 符号（只包含两个 RS 符号）的扩展 CP 情况，长度为 4 的正交扩展码字的标号 0、2 用于数据分组扩展码字。对于长度为 4 的正交码字，所使用的码序列的子集在高多普勒条件下产生最小的码间干扰，通常在高多普勒条件下码序列间的正交性会遭到破坏[12]。表 17.4 总结了数据和 RS 的时域正交扩展码字长度(即扩展因子)。可支持的正交扩展码字的数量等于 RS SC-FDMA 符号的数量 N_{RS}^{PUCCH}。

表 17.4　数据和 RS 的时域正交扩展码字的扩展因子（PUCCH 格式 1/1a/1b——标准和扩展 CP）

	常规 CP		扩展 CP	
	数据, N_{SF}^{PUCCH}	RS, N_{RS}^{PUCCH}	数据, N_{SF}^{PUCCH}	RS, N_{RS}^{PUCCH}
扩展因子	4	3	4	2

应当注意的是 HARQ ACK/NACK 和 SRS 的传输可以在同一个子帧中配置。如果发生这种情况，eNode B 可以采用和 UE 处理这些传输一样的方式去进行配置（通过小区特定的广播信令）。一个选择是 ACK/NACK 优先于 SRS，使 SRS 不发送，并且只在相关的子帧中发送 HARQ ACK/NACK，参照图 17.11 中的 PUCCH ACK/NACK 结构。另一个选择是 eNode B 配置 UE 在这个子帧中使用一个缩短的 PUCCH 进行传输，利用 ACK/NACK 中最后一个 SC-FDMA 符号发送 SRS（即子帧中第二个时隙的最后一个 SC-FDMA 符号不发送，如图 17.12 所示）。

需确保 UE 不同时发送 HARQ ACK/NACK 和 SRS 符号，即使两个信号配置在同一个子帧中，这就可以保持发射信号的低 CM 单载波性质。如果 ACK/NACK 最后一个符号在子帧的第二个时隙中不发送，就是短 PUCCH 格式，如图 17.13 所示③。对于短 PUCCH，时域正交分组扩展码字的长度减少 1（相比于图 17.11 中第一个时隙）。因此，在长度为 4 的 Walsh-Hadmard 码位置使用表 17.3 中长度为 3 的 DFT 基扩展码字。

③ 注意到在与 CQI 或 SR 相同子帧中配置 SRS 是无效的。因此短 PUCCH 格式只适用于 PUCCH 格式 1a 和 1b。

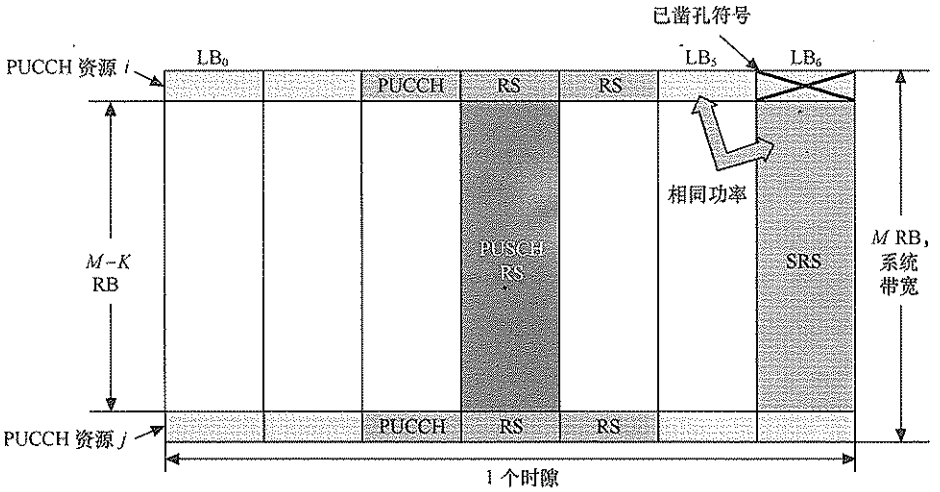


图 17.12　为了避免破坏信道的单载波性质，一个 UE 可能不会在 SRS 和 PUCCH（或 PUSCH）上同时传输。因此，如果要发送 SRS，PUCCH 或 PUSCH 符号会被打孔

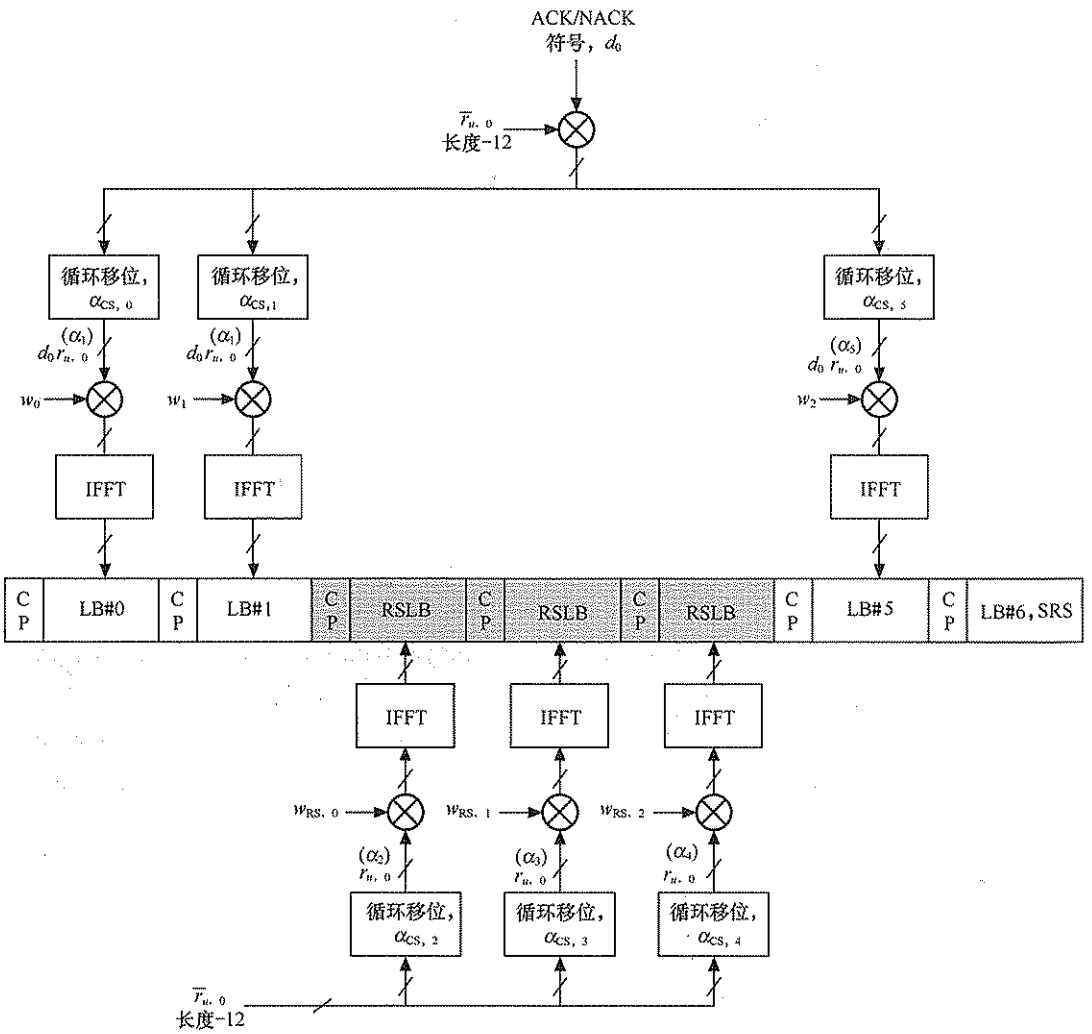


图 17.13　缩短的 PUCCH ACK/NACK 结构（当小区允许同时存在 SRS 和 ACK/NACK 时）

数据 SC-FDMA 符号 n 上的频域 HARQ ACK/NACK 信号序列在参考文献[3]5.4.1 节定义。

HARQ ACK/NACK 资源索引数量 $N^{(1)}_{\text{PUCCH,RB}}$，对应于一个 PUCCH RB 可支持的循环时间移位/正交码字组合

$$N^{(1)}_{\text{PUCCH,RB}} = cP, \quad c = \begin{cases} 3 & \text{常规CP} \\ 2 & \text{扩展CP} \end{cases} \tag{17.5}$$

其中 $P = 12/\Delta^{\text{PUCCH}}_{\text{shift}}$，$\Delta^{\text{PUCCH}}_{\text{shift}} \in \{1,2,3\}$ 是可支持的等间隔分布的循环时间移位数量。

在 CQI 传输中（参见 17.3.2 节），循环时间移位跳变（在 16.4 节描述）用来提供小区间干扰随机化。

在没有控制信道（PDCCH）分配的 PDSCH 半静态调度中（参见 4.4.2 节），UE 使用的 PUCCH ACK/NACK 资源索引 $n^{(1)}_{\text{PUCCH}}$ 是通过高层信令半静态配置的。这个 PUCCH ACK/NACK 资源用于对应初始 HARQ 传输的 ACK/NACK。对于 PDSCH（通过 PDCCH 上下行分配信令指示）上动态调度的下行传输（包括用于半静态数据的 HARQ 重传），PUCCH HARQ ACK/NACK 资源索引 $n^{(1)}_{\text{PUCCH}}$ 由下行控制分配的第一个控制信道单元（CCE，参见 9.3 节）的索引隐含确定。

在不含混合 PUCCH 域（如图 17.7 所示）的情况中，用于具有格式 1/1a/1b 的 HARQ ACK/NACK 的 PUCCH 域 m 由参考文献[3]5.4.3 节给出，即

$$m = \left\lfloor \frac{n^{(1)}_{\text{PUCCH}}}{N^{(1)}_{\text{PUCCH,RB}}} \right\rfloor + N^{(2)}_{\text{RB}} \tag{17.6}$$

其中 $N^{(2)}_{\text{RB}}$ 是 PUCCH 格式 2/2a/2b 可用的 RB 数量，并且是一个小区特定的广播参数（参见参考文献[3]5.4 节）。

PUCCH 域内偶时隙中的 PUCCH 资源索引 $n^{(1)}(n_s)$ 对应于一个循环时间移位和正交码字的组合（$n^{\text{PUCCH}}_{\text{RS}}$ 和 n_{oc}），表示为

$$n^{(1)}(n_s) = n^{(1)}_{\text{PUCCH}} \bmod N^{(1)}_{\text{PUCCH,RB}}, \; n_s \bmod 2 = 0 \tag{17.7}$$

一个 PUCCH RB 格式 1/1a/1b 内的 PUCCH 资源索引（$n^{\text{PUCCH}}_{\text{RS}}$ 和 n_{oc}）分配如表 17.5、表 17.6 和表 17.7 所示，对于常规 CP 情况，$\Delta^{\text{PUCCH}}_{\text{shift}} \in \{1,2,3\}$ 分别对应于 36、18 和 12 个资源索引号。对于具有两个时域正交扩展码字序列的扩展 CP 来说，只使用正交码字序列索引的前两列：$n_{\text{oc}} = 1,2$，即 $\Delta^{\text{PUCCH}}_{\text{shift}} \in \{1,2,3\}$ 分别对应于 21、12 和 8 个资源索引号。

表 17.5　PUCCH RB 格式 1/1a/1b 资源索引分配，$\Delta^{\text{PUCCH}}_{\text{shift}} = 1$，36 个资源索引，常规 CP

	正交码序列索引，n_{oc}		
循环移位索引，$n^{\text{PUCCH}}_{\text{RS}}$	$n_{\text{oc}}=0$	$n_{\text{oc}}=1$	$n_{\text{oc}}=2$
0	0	12	24
1	1	13	25
2	2	14	26
3	3	15	27

续表

	正交码序列索引，n_{oc}		
循环移位索引，n_{RS}^{PUCCH}	n_{oc} =0	n_{oc} =1	n_{oc} =2
4	4	16	28
5	5	17	29
6	6	18	30
7	7	19	31
8	8	20	32
9	9	21	33
10	10	22	34
11	11	23	35

表 17.6　PUCCH RB 格式 1/1a/1b 资源索引分配，$\Delta_{shift}^{PUCCH}=2$，18 个资源索引，常规 CP

	正交码序列索引，n_{oc}		
循环移位索引，n_{RS}^{PUCCH}	n_{oc} =0	n_{oc} =1	n_{oc} =2
0	0		12
1		6	
2	1		13
3		7	
4	2		14
5		8	
6	3		15
7		9	
8	4		16
9		10	
10	5		17
11		11	

表 17.7　PUCCH RB 格式 1/1a/1b 资源索引分配，$\Delta_{shift}^{PUCCH}=3$，12 个资源索引，常规 CP

	正交码序列索引，n_{oc}		
循环移位索引，n_{RS}^{PUCCH}	n_{oc} =0	n_{oc} =1	n_{oc} =2
0	0		
1		4	
2			7
3	1		
4		5	
5			8
6	2		
7			

续表

	正交码序列索引，n_{oc}		
循环移位索引，n_{RS}^{PUCCH}	n_{oc} =0	n_{oc} =1	n_{oc} =2
8			
9	3		
10		6	
11			9

PUCCH 资源在循环时间移位域内首先被索引，然后是正交时间扩展码字域。

相邻正交码字上使用的循环时间移位也可以错开排列，使得有机会在解扩前分离信道估计。由于高多普勒破坏了扩展分组之间的正交性，在每个 SC-FDMA 符号内补偿循环时间移位值可用以适中的时延扩展恢复其正交性。从而可以增强追踪高多普勒信道[14]。

为随机化小区间干扰，在第 2 个时隙使用 PUCCH 资源索引映射[15]。索引映射包括循环移位重映射和正交分组扩展码字重映射（类似于 CQI 情况，参见 17.3.2 节）。

一个奇时隙中的 PUCCH 资源索引重映射函数是基于这个子帧中偶时隙内的 PUCCH 资源索引，如参考文献[3]5.4.1 节所定义。

17.3.5　同一个 PUCCH RB 上 CQI 和 HARQ ACK/NACK 复用

一般而言，CQI 和 HARQ ACK/NACK 复用在不同的 PUCCH RB 上可以简化系统。然而，在小的系统带宽情况下（如 1.4MHz），具有分离的 CQI 和 ACK/NACK RB 分配（1.4MHz 系统带宽中，6 个 RB 中的两个用于控制信令），控制信令开销变得很高。因此，LTE 支持来自不同 UE 的 CQI 和 ACK/NACK 复用在同一个混合 PUCCH RB 上，以减小整个控制信令开销。

ZC 循环时间移位结构有利于 CQI 和 ACK/NACK 信号在不同数量的 RS 符号进行正交复用。如表 17.8 所示，这是通过将相邻循环时间移位不同的组分配给 CQI 和 ACK/NACK 信号[16]来实现的。从这个表中可以看出，在混合型 PUCCH RB 情况中，对于 PUCCH ACK/NACK 格式 1/1a/1b 使用了 $N_{cs}^{(1)} \in \{0,1,\cdots,7\}$ 的循环时间移位，其中 $N_{cs}^{(1)}$ 是一个小区特定的广播参数（参见参考文献[3]5.4 节），并且要求是 Δ_{shift}^{PUCCH} 的整数倍。在 ACK/NACK 和 CQI 循环移位资源间使用了一个保护循环时间移位以改善 UE 发送的 CQI 和 ACK/NACK 之间的正交性，从而实现信道分离。为了避免用于 ACK/NACK 和 CQI 的循环时间移位相混合，不使用子帧奇时隙的循环时间移位（即 PUCCH 资源索引重映射函数）；使用如子帧第一个时隙的循环时间移位。

表 17.8　通过使用不同的循环时间移位组，实现同一个（混合）PUCCH RB 上来自不同 UE 的 ACK/NACK（格式 1/1a/1b）和 CQI（格式 2/2a/2b）的复用

循环移位索引	循环移位索引分配
0	格式 1/1a/1b（HARQ ACK/NACK,SR）循环移位
1	
2	
…	
$N_{cs}^{(1)}$	

续表

循环移位索引	循环移位索引分配
$N_{cs}^{(1)}+1$	保护循环移位
$N_{cs}^{(1)}+2$	格式 2/2a/2b（CQI）循环移位
…	
10	
11	保护循环移位

17.3.6 PUCCH 上的调度请求传输

SR PUCCH 格式 1 的结构与 17.3.4 节解释的 ACK/NACK PUCCH 格式 1a/1b 的结构相同，其中基 RS 序列的一个循环时间移位用时域正交分组扩展进行调制。SR 使用开关键控，UE 发送具有调制符号 $d(0)=1$ 的一个 SR 去请求一个 PUSCH 资源（正 SR 发送），当不请求被调度时就不发送（负 SR）。

由于 SR 重用 HARQ ACK/NACK 结构，因此同一个 PUCCH 域内的不同 PUCCH 资源索引（即不同的循环时间移位/正交码组合）可以分配给来自不同 UE 的 SR（格式 1）或者 HARQ ACK/NACK（格式 1a/1b）。被一个 UE 用于 SR 传输的 PUCCH 资源索引 $n_{PUCCH,SRI}^{(1)}$ 通过 UE 特定的高层信令进行配置。

假设一个 UE 需要在一个子帧内发送一个正（positive）SR，而这个子帧和一个被调度的 CQI 传输是同一个子帧，那么会舍去 CQI 而仅发送 SR，这是为了保持发送信号低 CM 特性。相类似的，对于同时存在 SR 和 SRS 的配置情况，UE 不发送 SRS，而只发送 SR（参见参考文献[6]8.2 节）。如果一个 SR 和 ACK/NACK 碰巧位于同一个子帧内，那么对于正 SR，UE 在已分配的 SR PUCCH 资源上发送 ACK/NACK，对于一个负（negative）SR，则在已分配的 ACK/NACK PUCCH 资源上发送 ACK/NACK（参见参考文献[6]8.3 节）。同时存在 HARQ ACK/NACK 和 SR 的星座映射，如图 17.14 所示。

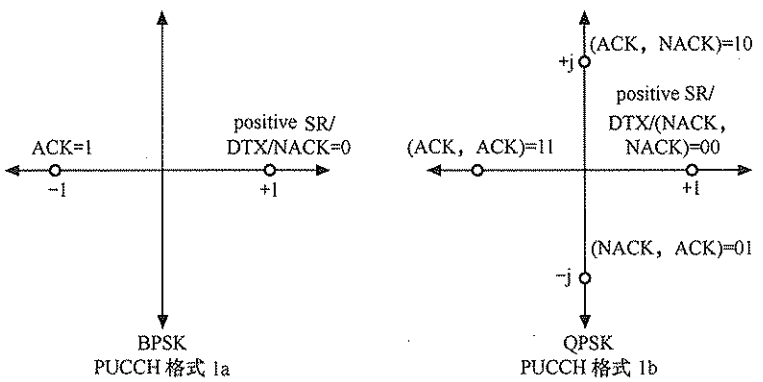


图 17.14 ACK/NACK 和 SR 的星座映射（PUCCH 格式 1/1a/1b）

星座映射就是一个 NACK（两个下行 MIMO 码字情况下的 NACK）被映射为+1，产生 DTX 情况中的一个默认 NACK。这类似于 17.3.3 节描述的标准 CP 情况下 CQI 和 HARQ

ACK/NACK 的复用情形。

17.4　上行控制信令和 UL-SCH 数据共享信道的复用

当控制信令在一个子帧内发送时，并且在这个子帧内 UE 已经分配到用于 PUSCH 的传输资源，那么为了保持低 CM 单载波特性，在 DFT 扩展之前，控制信令会和 UL-SCH 进行复用；PUCCH 从来不会像 PUSCH 那样在同一个子帧内传输。CQI/PMI、HARQ ACK/NACK，以及 RI 与 PUSCH 数据符号复用到上行资源单元的情况如图 17.15 所示。

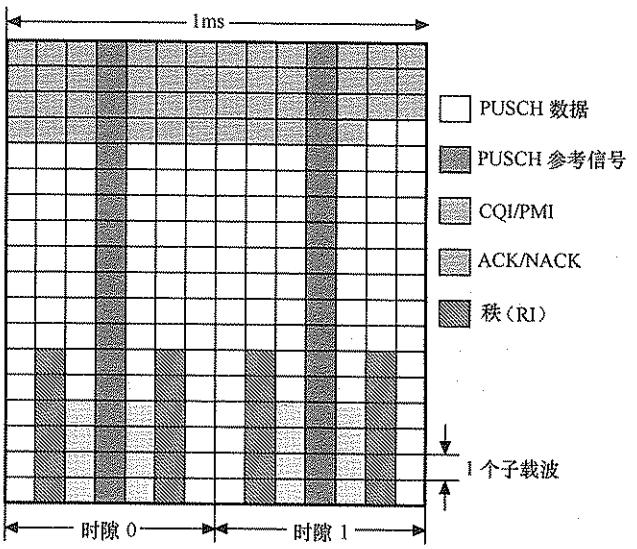


图 17.15　控制信令与 UL-SCH 数据的复用

用于 CQI/PMI、HARQ ACK/NACK 和 RI 每一个的资源元素数量取决于分配给 PUSCH 的 MCS 以及一个偏移参数，$\Delta_{\text{offset}}^{\text{CQI}}$、$\Delta_{\text{offset}}^{\text{HARQ-ACK}}$ 或 $\Delta_{\text{offset}}^{\text{RI}}$，该参数通过高层信令半静态配置（参见文献[2]5.2.2.6 节）。这允许控制信令使用不同的码率。PUSCH 数据和控制信息绝不会映射到同一个资源单元。控制信息以这样的方式进行映射，即该控制信息出现在子帧中的两个时隙内。因为 eNode B 事先知道上行控制信令的传输格式，所以可以很容易地对控制信令和数据解复用。如图 17.15 所示，CQI/PMI 资源放置在 UL-SCH 数据资源的开头，并且逐个按顺序地映射到一个子载波的所有 SC-FDMA 符号上，然后映射到下一个子载波上。UL-SCH 数据在 CQI/PMI 数据间是速率匹配的（参见 10.3.2 节）。对于 CQI/PMI，PUSCH 上的 UL-SCH 数据使用相同的调制阶数。对最高为 11 比特上报大小的小 CQI 和（或）PMI，使用一个（32，k）的分组码，这类似于用于 PUCCH 的分组码，并且具有已编码数据的可选循环重复（参见参考文献[2]5.2.2.6.4 节）；没有使用 CRC。对于大 CQI 报告模式（>11 比特），附加了一个 8 比特 CRC 并且使用第 10 章描述的咬尾比特卷积码进行信道编码和速率匹配。

HARQ ACK/NACK 资源通过对 UL-SCH PUSCH 数据进行打孔映射到 SC-FDMA 符号上。使用与 RS 相邻的 SC-FDMA 符号，这样能获得比较好的信道估计性能。HARQ ACK/NACK 最大的资源数量是 4 个 SC-FDMA 符号。

无论 ACK/NACK 是否真的出现在给定的子帧中，已编码的 RI 符号都放置在与 HARQ

ACK/NACK 相邻的位置。1 或 2 比特的 ACK/NACK 或 RI 的调制应当使载有 ACK/NACK 和 RI 的调制符号间的欧式距离最大化（参见参考文献[2]5.2.2.6 节）。相对于平均的 PUSCH 数据功率而言，使用更高阶 16/64QAM PUSCH 调制的最外层星座点会导致 ACK/NACK/RI 的发送功率增大。

RI 和 CQI/PMI 的编码是相互分离的，并使用重复编码。对于 2 比特的 ACK/NACK/RI，使用具有已编码数据的可选循环重复的一个（3，2）单工码（参见参考文献[2]5.2.2.6 节）。这使得码字能以一种有效的方式实现输出码字间最小汉明距离的理论最大值。（3，2）单工码字的映射如表 17.9 所示。

表 17.9　　用于 2 比特 ACK/NACK 和 RI 的（3，2）单工码

2 比特信息比特序列	3 比特输出码字
00	000
01	011
10	101
11	110

在 LTE 中，控制信令（使用 QPSK 调制）也被调度到没有 UL-SCH 数据的 PUSCH 上进行发送。为了保持低 CM 单载波特性，控制信令（CQI/PMI、RI 和/或 HARQ ACK/NACK）在 DFT 扩展前复用。类似于图 17.15 所示的方式，CQI/PMI、HARQ ACK/NACK、RI 与 CQI/PMI QPSK 符号复用到上行资源单元。通过对 CQI 数据和 RI 符号进行打孔，HARQ ACK/NACK 映射到与 RS 相邻的 SC-FDMA 符号上，无论 ACK/NACK 是否真的出现在给定子帧中。用于 ACK/NACK 和 RI 的资源元素数量取决于一个用于 CQI/PMI 的参考 MCS 和一偏移参数，$\Delta_{\text{offset}}^{\text{CQI}}$、$\Delta_{\text{offset}}^{\text{HARQ-ACK}}$ 或 $\Delta_{\text{offset}}^{\text{RI}}$，参考 CQI/PMI MCS 是通过 CQI 有效载荷大小以及资源分配计算得到的。无 UL-SCH 数据的控制信令的信道编码和速率匹配与上述无 UL-SCH 数据的复用控制相同。

17.5　多天线技术

在 LTE 的第一个版本中，不支持从一个 UE 的多天线上同时进行发送。UE 侧假设只有一个功率放大器可用。然而，LTE 支持来自具有多天线 UE 的上行链路中的闭环天线选择发送分集。

LTE 也设计为支持上行 SDMA，或者虚拟多用户 MIMO（MU-MIMO），这将在 17.5.2 节详细讨论。

17.5.1　闭环切换的天线分集

LTE 支持上行闭环天线选择（最多两根发射天线）作为一个可选的 UE 性能（参见参考文献[17] 4.3.3.1 节）。

如果一个 UE 信号支持上行天线选择，eNode B 在配置和调度 UE 时将会考虑这一能力④。

④ 或者，eNode B 允许 UE 使用开环天线选择，且 UE 可自由地决定从哪一根天线发送。这是基于上行—下行信道互易性，例如在 TDD 模式下（参见 23.5.2 节）。

如果 eNode B 开启了 UE 的闭环天线选择功能，在连续配置的 SRS 传输子帧内，SRS 传输就会在发射天线间交替进行，无论是否开启跳频，除非是当 UE 为一个单独的 SRS 传输进行配置（参见参考文献[6]8.2 节）。

当开启闭环天线选择时，eNode B 通过上行调度准许中的隐示编码指示哪一根天线用于 PUSCH（下行控制信息（DCI）格式 0，参见 9.3 节）：16 位 CRC 校验比特通过一个天线选择掩码[18]加扰（模 2 加），如表 17.10 所示[19]。除了指示对哪一个 UE 调度准许的 UE-ID 掩码外，还使用了天线选择掩码。该隐示编码可以避免使用一个明示的天线选择比特，因为这种比特会导致不支持（或未进行配置）天线选择的 UE 开销的增加。

表 17.10　　UE 发射天线选择 CRC 掩码（3GPP 授权使用）

	天线选择掩码
UE 发送天线选择	$\langle x_{AS,0}, x_{AS,1}, \cdots\cdots, x_{AS,15} \rangle$
UE 发送天线 0	⟨0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0⟩
UE 发送天线 1	⟨0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1⟩

从表 17.10 可以看出，天线选择掩码间最小的汉明距离是 1 而不是最大可能的汉明距离 16。由于 CRC 被天线选择指示和 16 比特 UE-ID 所掩盖，对于任何天线选择掩码，正确的 UE-ID/天线选择掩码与最接近错误 UE-ID/天线选择掩码间的最小汉明距离就是 1。可能的 $2^{16}-1$ 种错误掩码中，大多数掩码（$2^{16}-2$）会导致 UE-ID 错误指示，以至于无论天线选择掩码间的汉明距离是多少，性能都相似。使用掩码<0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,1>的主要优点是部署简单，因为更简单的半空间辨识，eNode B 可以以一个固定的最高位比特（例如 MSB 置“0”，或等效的 UE-ID 从 0～$2^{15}-1$）分配 UE-ID。UE-ID 可以从已解掩码的 15 个最低位比特直接检测得到，而不需要使用发送的天线选择掩码（bit 16）。

当配置天线选择时，UE 的自适应/非自适应 HARQ 重传如下[18]：

（1）自适应 HARQ。天线选择指示（通过 CRC 掩码）总是在上行授权中发送用于指示使用哪一根天线。例如，对于具有自适应 HARQ 的一个高多普勒 UE 而言，eNode B 可能会指示 UE 交替使用天线或者交替选择主天线。在典型的 UE 部署中，两根天线间有 3～6dB 的发射天线增益差异是很正常的。

（2）非自适应 HARQ 传输。UE 没有明确使用哪一根天线。因此，对于低多普勒效应，UE 可以使用已在上行信令中指明的天线，而在高多普勒情况中，UE 可以跳变地使用天线或只是选择一根主天线。对于具有非自适应 HARQ 的大量重传，在上行准许中指示的天线可能不是最优且最好让 UE 进行天线选择。如果 eNode B 想指示 UE 使用一个特定的天线进行重传，它可以使用自适应 HARQ。

17.5.2　多用户“虚拟”MIMO 或 SDMA

上行 MU-MIMO 包括多个 UE 在相同的 RB 组内进行传输，每一个 UE 使用单发射天线。从单个 UE 的角度看，这样的操作模式很少见，主要是 eNode B 处理调度和上行接收的复杂度。

然而，为了支持上行 MU-MIMO，LTE 明确地提供了使用不同循环时间移位（参见 16.2.2 节）的正交 DM RS 使得 eNode B 能够获得来自每一个 UE 的上行独立信道估计。

一个小区可以分配多达 8 个不同的循环时间移位，在上行调度授权上使用一 3 比特 PUSCH 循环时间移位偏移量。因为最多可分配 8 个循环时间移位，所以在一个小区中 SDMA 最多支持 8 个 UE。如 16.3 节所解释，通过分配相同的基序列组和（或）RS 跳变模式给不同的小区，LTE 支持小区间的 SDMA（即上行小区间协作）。

17.6 小　　结

主要的上行物理信道是用于数据传输的 PUSCH 和用于控制信令传输的 PUCCH。

PUSCH 支持频率选择性调度和频率分集传输的资源分配，后者通过子帧内和（或）子帧间频率跳变实现。

当没有分配 PUSCH 时，控制信令（包括 ACK/NACK、CQI/PMI 和 RI）通过 PUCCH 携带。有意将 PUCCH 映射到靠近系统带宽边缘的资源块上是为了减小在内部 RB 上发送数据造成的带外辐射，同时也为频带中间部分的 PUSCH 调度提供最大的灵活性。在不同类型控制信令的所有复用情况中都保持了上行信号的单载波性质。通过循环时间移位的正交性和（或）时域分组扩展，来自多个 UE 的控制信令通过正交码分复用。

LTE 还在上行链路中引入多天线技术，尤其是支持闭环切换的天线分集和 SDMA。这些技术对 UE 的部署也符合成本效益，因为它们都不需要假定多个 UE 的天线同时发送。

参考文献[5]

1. Motorola, 'R1-072671: Uplink Channel Interleaving', www.3gpp.org , 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49bis, Orlando, USA, 2007(6).
2. 3GPP Technical Specification 36.212, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and Channel Coding (Release 8)', www.3gpp.org.
3. 3GPP Technical Specification 36.211, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)', www.3gpp.org.
4. B. Classon, P. Sartori, V. Nangia, X. Zhuang and K. Baum, 'Multi-dimensional Adaptation and Multi-User Scheduling Techniques for Wireless OFDM Systems' in Proc. IEEE International Conference on Communications, Anchorage, Alaska, 2003(5).
5. Motorola, 'R1-071340: Considerations and Recommendations for UL Sounding RS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 48bis, St Julian's, Malta, 2007(3).
6. 3GPP Technical Specification 36.213, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Procedures (Release 8)', www.3gpp.org.
7. Motorola, 'R1-073756: Benefit of Non-Persistent UL Sounding for Frequency Hopping PUSCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
8. A. Ghosh, R. Ratasuk, W. Xiao, B. Classon, V. Nangia, R. Love, D. Schwent and D. Wilson, 'Uplink Control Channel Design for 3GPP LTE' in Proc. IEEE International Symposium on Personal , Indoor and Mobile Radio Communications, Athens, Greece, 2007(9).

⑤ 网站所有内容于 2008 年 12 月 18 日得到确认。

9. Motorola, 'R1-070084: Coexistance Simulation Results for 5MHz E-UTRA→UTRA FDD Uplink with Revised Simulation Assumptions', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG4, meeting 42, St Louis MO, USA, 2007(2).
10. S. Zhou, G. B. Giannakis and Martret C. L., 'Chip-Interleaved Block-Spread Code Division Multiple Access'. IEEE Trans. on Communications, Vol. 50, pp. 235-248, 2002(2).
11. Texas Instruments, 'R1-080190: Embedding ACK/NAK in CQI Reference Signals and Receiver Structures', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 51bis, Sevilla, Spain, 2008(1).
12. Samsung, 'R1-073564: Selection of Orthogonal Cover and Cyclic Shift for High Speed UL ACK Channels', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
13. Samsung, Panasonic, Nokia, Nokia Siemens Networks and Texas Instruments, 'R1-080035: Joint Proposal on Uplink ACK/NACK Channelization', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 51bis, Sevilla, Spain, 2008(1).
14. Motorola, 'R1-062072: Uplink Reference Signal Multiplexing Structures for E-UTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 46, Tallinn, Estonia, 2006(8).
15. Panasonic, Samsung and ETRI, 'R1-080983: Way forward on the Cyclic Shift Hopping for PUCCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52, Sorrento, Italy, 2008(2).
16. Nokia Siemens Networks, Nokia and Texas Instruments, 'R1-080931: ACK/NACK channelization for PRBs containing both ACK/NACK and CQI', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52, Sorrento, Italy, 2008(2).
17. 3GPP Technical Specification 36.306, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) Radio Access Capabilities (Release 8)', www.3gpp.org.
18. Motorola, Mitsubishi Electric and Nortel, 'R1-081928: Way Forward on Indication of UE Antenna Selection for PUSCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, meeting 53, Kansas City, USA, 2008(5).
19. Motorola, 'R1-082109: UE Transmit Antenna Selection', www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, meeting 53, Kansas City, USA, 2008(5).

第 18 章
上行容量和覆盖

18.1 引　　言

本章从各种技术本身的优点和它们各自实际约束的角度考虑 LTE 上行链路的系统性能。

正如第 15 章介绍的，LTE 上行多址接入采用了单载波频分多址接入（SC-FDMA）波形，称之为 DFT[①]—扩展 OFDM（DFT-S-OFDM）。如果每个 UE 的传输在其服务小区内都严格的执行时序一致，那么通过每个符号的循环前缀（CP），这项技术能保证在小区内不同用户设备（UE）传输之间的正交性（参见图 18.1）。LTE 的频谱效率比一个 WCDMA 上行链路高 2～3 倍，小区内的正交性是其主要原因。SC-FDMA 波形的 CP 也利于 eNode B 使用频域均衡的简单接收机结构，这将进一步提高上行频谱效率。

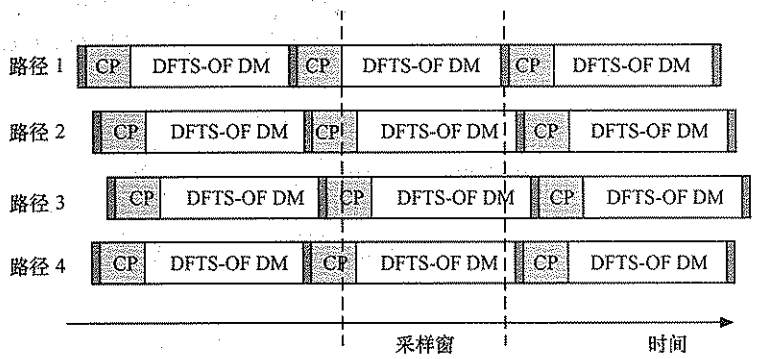


图 18.1　采样窗的时间（假定给定的多径具有理想的定时估计）

表 18.1 总结了为满足 LTE 上行性能（其中很多类属于其他 FDM 系统）而考虑的主要设计因素。

表 18.1　　**LTE 上行容量参数**

LTE 上行容量设计参数	备　　注
短帧长度（1ms） 低 HARQ 往返时间，RTT（8ms）	减小延时和 增加发送机会次数
低解调参考信号开销	只有子帧资源的 2/14
低控制信道开销	典型的子帧资源的 16/100

① 离散傅里叶变换。

续表

LTE 上行容量设计参数	备　注
MMSE 均衡	基本 DFT 接收机的性质
小区内正交性（低用户间干扰）	由于 SC-FDMA+CP+时间对齐
功率控制和干扰避免	开启频率复用因子为 1
半持续调度	对于具有周期和频繁数据小包传输的服务（例如 VoIP），避免控制信道的局限性
具有良好频率尺度的 FDM 资源分配（180kHz）	当噪声受限时，窄带分配改善小区边缘性能

本章的讨论包括对典型 LTE 部署场景的大量评估，这些场景使用一个 10MHz 带宽、20dB 的建筑物穿透损耗以及 3km/h 的 UE 速度。采用 3GPP[1]中使用的术语，对于 eNode B 间距离为 500m 和 1 732m，分别称之为场景 Case1 和场景 Case3。

18.2　上 行 容 量

很多因素影响上行容量。本节简要地讨论这些方面，并解释它们在 LTE 背景下的影响。然后给出典型的 LTE 上行容量的一些估计。

18.2.1　影响上行容量的因素

1. 上行频率复用和干扰消除

频率复用因子为 1 对于最大化频谱效率是必要的。然而这意味着一个小区内的数据和控制信道会受到其他小区的干扰，尤其是最接近的相邻小区。为了避免低的小区边缘吞吐量性能，采用干扰消除技术很重要，干扰消除技术允许在小区边缘性能和整个小区平均的频谱效率之间有一个有效的折中。这样的干扰消除技术包括：

- 协调/避免；
- 小区间干扰随机化；
- 频域扩展；
- 慢速功率控制。

基于 SC-FDMA 或 OFDMA 网络的上行蜂窝小区容量会受到来自其他处于激活状态 UE 干扰大小的限制。若总的接收功率谱密度 I_0（包括信号和干扰），热噪声大小为 N_0，则 eNode B 接收机 j 上在频域区域 k 内（包括 $N_{\text{symb}}^{\text{UL}}$ 个符号和 $N_{\text{sc}}^{\text{UL}}$ 个子载波）两者的比例可表示为 $I_oT(j,k)$，定义为

$$I_oT(j,k) = (I_o(j,k)+N_0)/N_0 \tag{18.1}$$

其中

$$I_o(j,k) = \sum_{i=1}^{N_{\text{cells}}} P_{i,k}T_{i,j}$$

$I_o(j,k)$ 是区域 k 中 UE i 发送的平均总功率，$T_{i,j}$ 是 UE i 和小区 j 之间的信道增益，N_{cells} 是所有小区的数量。

必须控制小区 $I_oT(j,k)$ 水平以维持上行控制信道（包括随机接入信道）的小区边缘覆盖（对于上行数据信道的调度和支持小区间切换是必不可少的），同时还要为诸如 VoIP 这样的关键业务维持其最小的小区边缘数据速率。图 18.2 给出了 3 扇区，19 个小区 LTE 网络（基于部署场景 Case3）的 $I_oT(j,k)$ 分布。不失一般性，可以去掉式（18.1）中的标号 j 和 k，则 I_oT 表示了一个任意时频域上的水平。

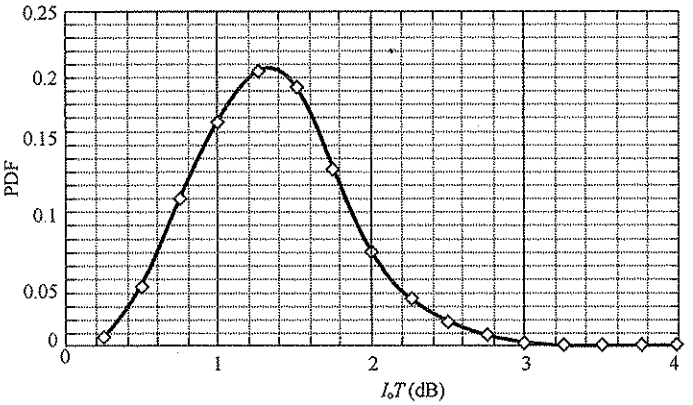


图 18.2　任意时频域的 I_oT（使用满缓冲流量的 6 个 UE/cell，部署场景情形 3）

图 18.3 显示了平均 I_oT 是如何随着 VoIP 负荷量而变化的（使用两个不同调度方法 A 和 B 的部署场景 Case1 和场景 Case3），调度方法 A 使用了半静态性调度，调度方法 B 使用了具有信令化资源分配位图的持续性调度。使用一个 12.2kbit/s 自适应多速率（AMR）编解码器对 VoIP 用户进行建模。使用部分功率控制并参数化以最小化 I_oT。当负载增加时，相邻小区占据相同时频资源区域的可能性更大，使得平均 I_oT 增大。

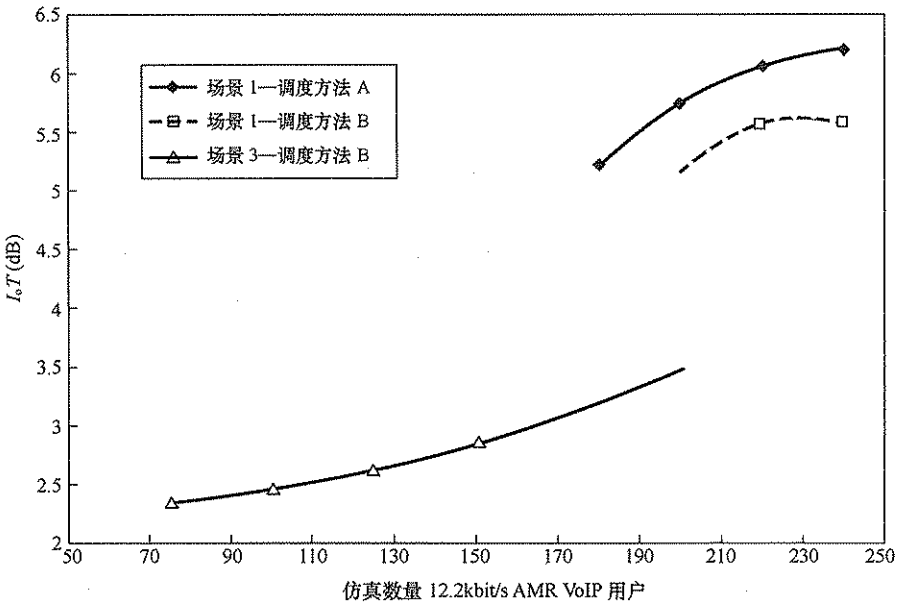


图 18.3　I_oT 与 VoIP 业务负荷（部署场景 Case1 和场景 Case3）

2．具有分离的控制和数据区域的干扰管理

主要的上行控制信道（PUCCH[②]）映射到与数据传输（在 PUSCH[③]上）相分离的频率资源，并且处在远离系统带宽中心的边缘，17.3.1 节概括了这样做的好处。此外，为控制和数据使用分离的频率资源可以分开控制 I_oT，并且可对控制和数据传输独立地进行最优化（如 20.3 节所解释，通过为 PUSCH 和 PUCCH 最优化不同的功率控制算法）。此外，用于信道质量指示（CQI）和 ACK/NACK[④]传输的特定控制信道资源和码字被设计成这样的分配方式，即在中等负载条件下，减少小区间和小区的控制信道的干扰，如 17.3 节所解释。

3．上行功率控制和干扰管理

上行功率控制在最优化上行系统容量方面发挥着重要作用。每个 UE 使用基于服务小区参考符号上（RS）的路径损耗度量以确定用于补偿路径损耗部分的传输功率；这一部分功率控制可以通过 eNode B 进行参数化以实现整个带宽效率和小区边缘性能间的折中，并且与明确的闭环功率控制命令联系在一起。20.3 节详细地解释这些机制。

功率控制可与频域资源分配策略相结合，允许进行干扰协调以进一步提高小区边缘性能和更高的整体频谱效率。用于干扰协调/避免的上行资源分配技术与实施相关，在 LTE 中没有规定。一种可能的上行干扰协调技术是调度相邻小区具有差不多路径损耗的 UE 在相同的时频资源上传输[2]。平均而言，这样将相邻小区具有类似信道质量的 UE 分组在一起可以产生最好的小区边缘性能，因为避免了来自相邻小区中靠近 eNode B UE 的强干扰（尤其是如果 eNode B 天线的前后端比例比较小时，将会导致相邻小区明显的干扰）。

相反，将小区间具有不同信道质量的 UE 分组在一起会对具有良好信道质量的 UE 有利，因此能够改善峰值数据速率和小区平均吞吐量。

采用这样干扰协调技术后的残余上行干扰可以通过 eNode B 接收机技术解决，例如采用多接收天线进行波束成形，或者使用干扰抑制合并（Interference Rejection Combining，IRC）接收机[3]，如 23.3.1 节所讨论。

4．上行控制信道开销

在任何无线系统中都存在用于数据和控制信令的可用传输资源间的频谱效率折中。控制信令所需的传输资源量取决于错误率要求（典型的情况是控制信令小于或等于 1%）、数据包大小（小的数据包通常导致更高比例的信令开销）和从空闲状态切换到激活状态的可接受的时间。在为控制信令分配资源后，数据传输可以利用任何剩下的传输资源。因此最小化控制信令资源是最大化数据频谱效率的关键。

5．调制和 HARQ 传输次数

在 LTE 上行链路中，最大可用调制阶数（16QAM）（除支持 64QAM 的最高等级 UE 外），eNode B 上的接收天线数量以及调度算法限制了上行数据容量。后者可通过功率控制和资源分配的适当配置在系统容量和公平性以及小区边缘吞吐量之间取得折中。任何服务质量（QoS）的限制也会影响可实现的上行容量。

---

② 物理上行控制信道。
③ 物理上行共享信道。
④ 确认/非确认。

图 18.4 显示了上行速率的香农限，描绘出其相对于全部传输增益（即 UE 的最大传输功率加上 UE 和 eNode B 的天线增益再减去路径损耗）的情形。使用 64QAM，对于最靠近服务小区的 UE，其峰值速率可以增加到 14.3Mbit/s（从 16QAM 的 9.6Mbit/s）。该图还显示了对于给定的 3 种数据速率 1.92Mbit/s、576kbit/s、12.2kbit/s AMR RTP[⑤]编解码器（320bit/20ms）情况下，每个数据包成功接收所需要的 HARQ 传输次数。VoIP 数据速率假定了具有一个 244 比特满速率 AMR 编解码器和一个 10 字节 RTP/UDP/RLC 包头[⑥]的传输时间间隔（TTI）组合在一起（参见 15.3 节）。

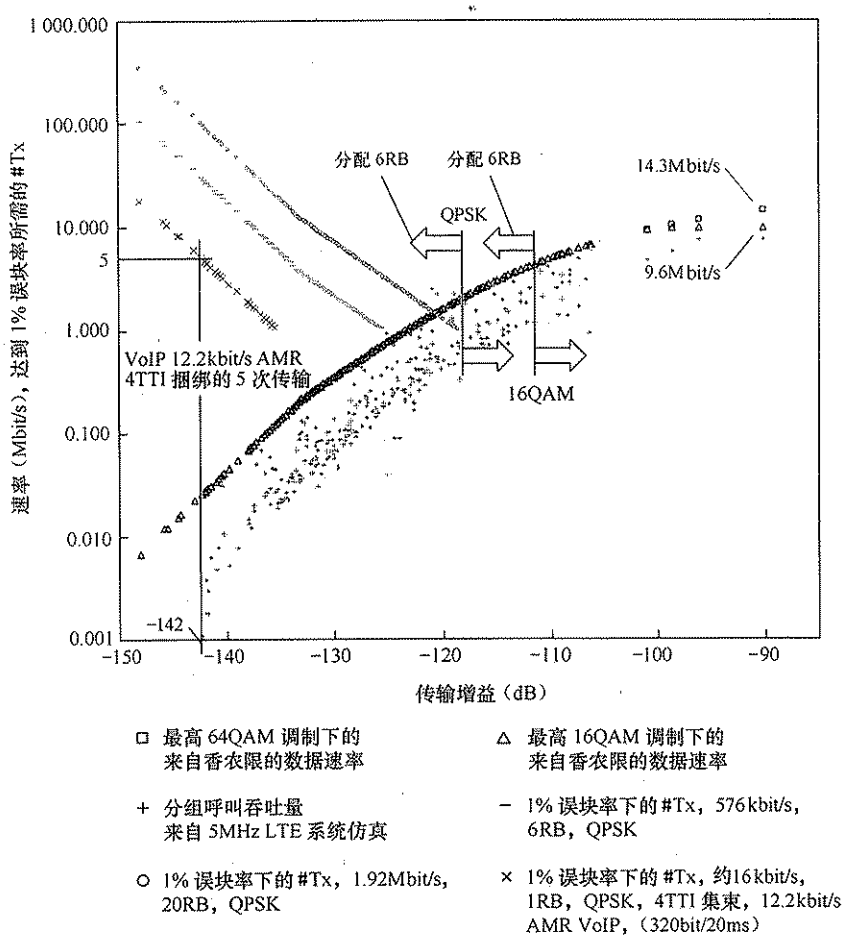


图 18.4 16QAM 或 64QAM 最高阶调制条件下香农限导出的最大速率。同样给出了对于一个给定的传输增益，实现 1%BLER 所需要的 HARQ 传输总次数。对于传输信号假定 6.3%的错误矢量幅度（EVM）

6. 延迟约束和 VoIP

HARQ 往返时间（Round-Trip Time，RTT）（即重传的时间间隔）和丢包延迟限（即一个数据包被丢弃前在发送队列中保持的最长时间）也会影响诸如 VoIP 和其他准实时服务这样延时敏感业务的容量，尤其是在覆盖有限的部署中。对于 50ms 的延迟限（对于 VoIP 而言是典

⑤ 自适应多率实时传输协议。

⑥ 10 字节包头由 10 比特加填充（RTP 预导入器）加 4 字节（RTP/UDP/IP）加 2 字节（RLC/安全）加 16 比特（CRC）组成。

型的），LTE 上行 8ms 的 HARQ RTT（参见 10.3.2 节）意味着每个包可能高达 6 次传输。

如 15.3 节讨论，可以使用包分割和 TTI 捆绑（每个包使用多次 HARQ 处理）改善覆盖。尽力而为的数据业务（例如 HTTP 和 FTP 流量）不受如 VoIP 这样的严格延时限制，因此可以放宽延时获得更大的吞吐量，因为通过合适的调度，它们的传输可以更加有效地利用瞬时信道条件的变化。

7．eNode B 接收天线数量

LTE 系统中每个小区的接收天线数量从 2 增加到 4，这可以在给定的满缓冲流量条件下带来 50%的吞吐量改善，即使是只具有单根发射天线的 UE。这个改进源于相对于两根天线而言，从 4 天线分集中可获得双倍的能量以及衰落信道中的分集增益。这将在 18.2.2 节进行说明。

8．资源分配的最小尺寸

在高信干噪比（SINR）条件下，可实现的最大容量受到分配给一个 UE 传输资源最小数量的限制。这通过时域中的 TTI 长度和频域中每个资源块（RB）的子载波数量来定义。

图 18.5 给出一个标称 VoIP 容量的例子，针对 1.25MHz 带宽，0.5ms 和 1ms TTI 长度和具有不同 SINR 大小的一系列部署场景（所考虑部署场景的更多细节参见文献[4]）。对于高 SINR 情景，显然一个小区可支持的 VoIP 用户数量在 1ms TTI 情况中达到了一个稳定状态，因为当 SINR 很高时⑦，最小的资源分配大于发送单个 VoIP 包所需要的资源。这是与前面看到的“TTI 捆绑”好处相对立的效应，凭借 TTI 捆绑，一个长 TTI 有可能增加每个包的接收能量，因此当 UE 功率受限时能够改善小区边缘的覆盖。因此在 LTE 中，选择 1ms TTI 长度是在高 SINR 条件下的大容量与小区边缘良好覆盖之间折中的结果。

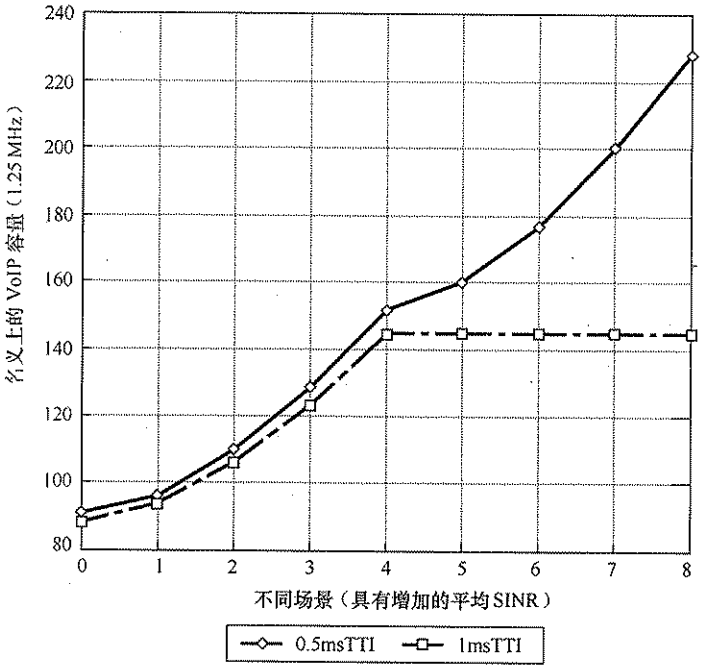


图 18.5　RB 间隔尺寸对容量的影响[4]（经 Motorola 授权使用）

⑦ 注意到这一评估使用了频域上 15 个子载波的一个 RB 大小，这比 LTE 中 12 个子载波 RB 提供的最小资源分配略大些。

在频域中，选择一个小的 RB 尺寸（只有 12 个子载波）有利于确保最小的资源分配不会过度地限制容量。

9．发射机和接收机损耗

发射机和接收机中的实际损耗是实际系统中另一个重要约束。因此对于 LTE 上行链路这样的损失，我们介绍一种建模方法。

在没有像非理想信道估计这样的接收机损耗条件下，基于一个最小均方误差（MMSE）频域均衡器（Frequency Domain Equalizer，FDE）[5,6]的 DTF-S-OFDM 符号 SINR，γ_{mmse}，为

$$\gamma_{\text{mmse}} = \frac{|G|^2}{M_{\text{sc}}|G| - |G|^2} \tag{18.2}$$

其中，$G = \sum_{k=0}^{M_{\text{sc}}-1} w_k |H_k|^2$ 是符号 k 的 FDE 抽头，$\gamma_0 = P/\sigma_n^2$，P 是发射功率，σ_n^2 是噪声方差，M_{sc} 为子载波个数，H_k 为信道响应的 DFT 变换。

式（18.2）中的变量 γ_{mmse} 也可以写为

$$\gamma_{\text{mmse}} = \frac{1}{M_{\text{sc}}/\gamma_{\text{sum}} - 1} \tag{18.3}$$

其中

$$\gamma_{\text{sum}} = \sum_{k=0}^{M_{\text{sc}}-1} \gamma_k^{\text{ideal}}/(\gamma_k^{\text{ideal}} + 1)$$

$\gamma_k^{\text{ideal}} = \gamma_0 |H_k|^2$。$H_k$ 是信道响应的 DFT 变换，w_k 是符号 k 的频域均衡（FDE）抽头系数。

误差矢量幅度（EVM，见 22.3.1 节）引出了有效 SINR 的极限，其值不能超过 $\gamma_{\max}$。更确切地说，有效 SINR 的 EVM 极限值 γ_k^{lim} 满足

$$\frac{1}{\gamma_k^{\text{lim}}} = \frac{1}{\gamma_k^{\text{ideal}}} + \frac{1}{\gamma_{\max}} \tag{18.4}$$

根据非理想信道估计和 SINR 极限值，计算得到符号 SINR

$$\frac{1}{\gamma_k^{\text{chan}}} = \frac{1}{\gamma_k^{\text{lim}}} + \frac{1}{\gamma_k^{\text{pilot}}} + \frac{1}{\gamma_k^{\text{lim}}\gamma_k^{\text{pilot}}} \tag{18.5}$$

其中，$\gamma_k^{\text{pilot}} = \gamma_k^{\text{ideal}}/b$，$b$ 是信道估计滤波器平均噪声增益[8]。将式（18.5）的 γ_k^{chan} 代入式（18.3）可以推导出上行 DFT-S-OFDM 符号更实际的 MMSE SINR 值，$\gamma_{\text{mmse},n}$。

于是，链路误块率（BLER）的影响可以通过诸如对一个包中 M_{symb} 个符号 SINR 的指数等效 SINR 映射（Exponential Effective SINR Mapping，EESM）技术（见式（18.6））得到。再由 AWGN 性能参考曲线确定相应的 BLER 来推导出等效 SINR，即 SINR_{eff}

$$\text{SINR}_{\text{eff}} = -\beta \ln\left(\frac{1}{M_{\text{symb}}}\sum_{n=0}^{M_{\text{symb}}-1} \exp\left\{-\frac{\gamma_{\text{mmse},n}}{\beta}\right\}\right) \tag{18.6}$$

其中，参数 β 的值必须根据每一个联合调制与编码速率的链路级仿真结果进行优化。

18.2.2 LTE 上行容量评估

本节描述了各种不同场景下 LTE 上行容量的评估。

表 18.2 和表 18.3 分别描述了基于尽力而为全缓冲业务，Case1 和 Case 3 部署场景（见 18.1 节）的频谱效率和小区边缘用户吞吐量。上述表格同时显示了“Release 6”上行通用移动通信系统（UMTS）上行（HSUPA）相关性能的提升。这一改进归因于上行容量驱动，表 18.1 给出了总结。

表 18.2　　Case 1 中 LTE 性能评估结果总结[7]

	频谱效率		小区边缘用户吞吐量		
Tx-Rx 配置	bit/s/Hz/小区	×HSUPA	bit/s/Hz/用户	×HSUPA	平均 I_oT（dB）
SHUPA 基准	0.332	×1.0	0.009	×1.0	5.1
LTE1×2	0.735	×2.2	0.024	×2.5	5.2
LTE1×2MU-MIMO	0.675	×2.0	0.023	×2.4	5.2
LTE1×4	1.103	×3.3	0.052	×5.5	5.1
LTE2×2SU-MIMO	0.776	×2.3	0.010	×1.1	5.5

表 18.3　　Case 3 中 LTE 性能评估结果总结[7]

	频谱效率		小区边缘用户吞吐量		
Tx-Rx 配置	bit/s/Hz/小区	×HSUPA	bit/s/Hz/用户	×HSUPA	平均 I_oT（dB）
SHUPA 基准	0.316	×1.0	0.002 3	×1.0	5.1
LTE1×2	0.681	×2.2	0.004 4	×2.0	4.5
LTE1×2MU-MIMO	0.622	×2.0	0.002 3	×1.0	5.0
LTE1×4	1.38	×3.3	0.009 4	×4.2	2.7

表 18.4 给出了 LTE 使用 FTP 链接上传 10MB 数据所需时间与其他一些无线接入技术的比较，其中载波为 5MHz，每个小区包含 8 个 FTP 用户。可以得出 LTE 的系统时延最小的情况。

表 18.4　　基于系统仿真的不同无线接入技术上传 10MB 数据所需时间比较

网　络	归一化带宽（MHz）	最大吞吐量（Mbit/s）	平均用户吞吐量①（kbit/s）	10 MB 上载时间②（s）
UMTS（Release 99）	5.0	1.384	32～90	约 890
cdma2000 EV-DO Rev B	5.0	5.4	50～200	约 385
HSUPA（Release 6）	5.0	5.74	60～200	约 385
WiMAX	5.0（TDD）	1.7	48～135	约 590
LTE	5.0	10.0	147～460	约 174

① 8～25 用户/扇区；

② 8 用户/扇区。

如表 18.5 所示，传统上 VoIP 容量用每个小区多少个用户来表示。LTE 上行的 VoIP 业务得益于 HARQ 机制，能够弥补 LTE 缺少上行软切换（即没有来自于多小区接收宏分集）。对于覆盖受限 UE，频域上使用小范围资源分配（对于单个 12 子载波的 RB，仅有 180kHz 带宽），

通过增加每个子载波的功率来提升覆盖范围。

表 18.5　　上行 VoIP 容量总结[9]（经 Motorola 授权使用）

部 署 场 景	平均上行 VoIP 容量（UE/小区）
情况 1	241
情况 3	123

18.3　LTE 上行覆盖和链路预算

诸如 LTE 系统的蜂窝通信系统的有效运转，不仅需要好的小区边缘性能，还要求不同信道在它们提供的覆盖范围内达到良好的平衡。

图 18.6 描述了 PUCCH 上传输 CQI 和 ACK/NACK 信息提供的覆盖与物理随机接入信道（PRACH）[8]以及在 PUSCH 传输 12.2kbit/s AMR VoIP 业务的比较。同时显示了 PUSCH 小区边缘支持的最大数据传输速率和对 5MHz 带宽 FDD LTE 的载波最大数据传输速率。表 18.8 给出了更多与链路预算相关的细节。表 18.6 提供了上行链路预算 SINR 的目标参考，表 18.7 提供了上行控制信道检测与错误检测要求。作为比较，表 18.9 和表 18.10 提供了下行链路预算的相关信息，下行链路预算在表 18.11 中给出。

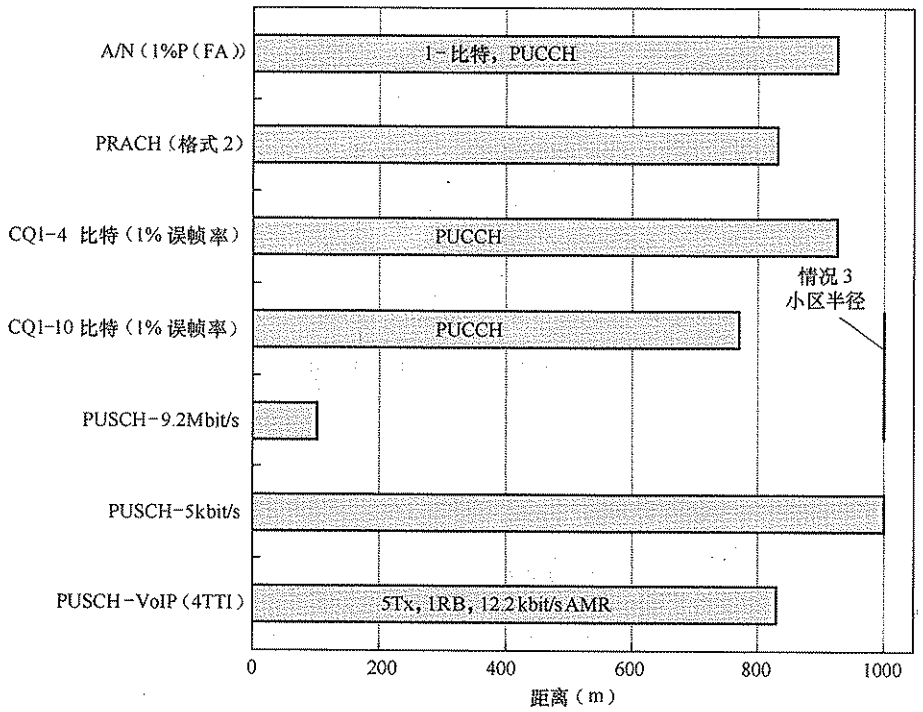


图 18.6　情形 3 中 LTE UL 信道覆盖范围（5MHz FDD）

⑧ 这个例子中 PRACH 使用格式 2，参见 19.4.2 节。

表 18.6　　目标错误概率所需 UL E_s/N_0，5MHz LTE 载波

上行控制信道	对于目标 ER 所需的 E_s/N_0	参　考
ACK/NACK-PUCCH	E_s/N_0 = −7.5dB	[15～18]
	P(NACK→ACK) =10^{-4}	
	P(ACK→NACK) =10^{-2}	
	P(DTX→ACK) =10^{-2}	
CQI-PUCCH	E_s/N_0 = −7.5dB(5 比特)（1% BLER）	[17,19,20]
	E_s/N_0 = −4.5dB(10 比特)（1% BLER）	
PRACH	E_s/N_0 = −13.5dB（1% BLER）	[10,15,17]

表 18.7　　LTE UL ACK/NACK 信令的目标 BER

事　件	目 标 质 量
ACK 漏检	10^{-2}
DTX→ACK 错误	10^{-2}
NACK→ACK 错误	10^{-4}
CQI 块错误率	可能在 10^{-2}～10^{-1} 左右

表 18.8　对于 Case 3 部署场景且 eNode B 含两根接收天线情况下 LTE 上行链路预算。天线增益+电缆损耗=14dB，穿透损耗+人体损耗= 20dB，干扰余量=3dB，对数正态阴影余量 = 12.1dB（对于式（18.7）给定的传播模型，含 98%面积覆盖的可靠性）；这里，VoIP 使用 4TTI 组合

上行信道类型	N. retx	N. RB	调制	距离	Tx 功率	Tx 损耗	每个子载波		
							Rx 功率	(I_o+N_0) W	SINR
单位				m	dBm	dB	dBm	dBm	dB
VoIP,12.2kbit/s	4	1	2	829	24.0	143.1	−122.9	−124.2	1.3
VoIP,12.2kbit/s	2	1	2	724	24.0	140.9	−122.9	−124.2	1.3
PUSCH,5kbit/s	0	1	2	1 000	24.0	146.2	−133.0	−124.2	−8.8
PUSCH,9kbit/s	0	20	4	101	24.0	108.8	−108.6	−124.2	15.6
CQI,10 比特(1%ER)	0	1	2	770	24.0	141.9	−128.7	−124.2	−4.5
CQI,4 比特(1%FER)	0	1	2	922	24.0	144.9	−131.7	−124.2	−7.5
PRACH，格式 2	0	6	2	830	24.0	143.2	−137.7	−124.2	−13.5
A/N1 bit(1%P(FA))	0	1	1	925	24.0	144.9	−131.7	−124.2	−7.5

表 18.9　　对于目标错误概率所需的 DL E_s/N_0，5MHz LTE 载波

下行控制信道	对于目标 ER 所需的 E_s/N_0	参　考
PCFICH	E_s/N_0= −2.0dB 对于 0.1% BER	[11]
PBCH	E_s/N_0= −7.3dB 对于 1% BLER	（48 比特有效载荷）[10]
PHICH,SF= 4	E_s/N_0= −2.8dB 对于 0.1% BER	[12]
	E_s/N_0= −4.0dB（48 比特）对于 0.1% BER	[13]
PDCCH,8 CCEs	E_s/N_0= −5.3dB（36 比特）	[14]
	E_s/N_0= −6.8dB（24 比特）	
PCH 消息	E_s/N_0= −8.3dB 对于 1%BLER	和 PDSCH 相同

表 18.10　　LTE 下行 ACK/NACK 信令 BER 目标

时　间	目标质量
下行调度信息漏检	10^{-2}
上行调度授权漏检	10^{-2}
NACK→ACK 错误	10^{-4}
ACK→NACK 错误	10^{-4}

表 18.11　对于 Case 3 部署场景且 eNode B 含 1 根发射天线情况下 LTE 下行链路预算。天线增益+电缆损耗=14dB，穿透损耗+人体损耗=20dB，I_o/N_0 = 1dB，对数正态阴影余量=12.1dB（对于式（18.7）给定的传播模型，含 98%面积覆盖可靠性），功率共享与随机化引起的控制区域平均干扰减少量=2dB

下行信道类型	N. retx	N. RB	N. 符号	调制	距离	Tx 功率	Tx 损耗	每个子载波		
								Rx 功率	(I_o+N_0)W	SINR
单位					m	dBm	dB	dBm	dBm	dB
PCH 96 比特	0	10	11	2	1 000	43.0	146.2	−128.0	−119.7	−8.3
PDCCH 48 比特	0	8	3	2	868	43.0	143.9	−125.7	−119.7	−4.0
PDCCH 36 比特	0	8	3	2	940	43.0	145.2	−127.0	−119.7	−5.3
PDCCH 24 比特	0	8	3	2	1 000	43.0	146.2	−128.0	−119.7	−6.3
PBCH(1.0%BLER)	3	6	4	2	1 000	43.0	146.2	−122.0	−119.7	−2.3
PHICH(0.1%BER)	0	1	1	1	760	43.0	141.7	−123.5	−119.7	−1.8
PCFICH(0.1%BER)	0	1.33	1	2	770	43.0	141.9	−123.7	−119.7	−2.0

链路预算界限的结果用于 Case 3 的部署场景，假设对数正态阴影余量为 12.1dB，这是依据于 98%单小区面积覆盖可靠性和如下的传播模型：

$$\text{传播路径损耗}=128.1+37.6\lg(\text{距离}) \qquad (18.7)$$

式中距离单位为 m。表 18.8 给出了其他上行链路预算假设。根据图 18.6 所示单个（1ms）RB PUSCH 的传输，以上假设仅支持平均 5kbit/s 的吞吐量。根据给定的对应下行链路条件，1 000m 处的下行 SINR 大约为 8.3dB，这也是如图 18.7 所示的物理下行信道 1%BLER 的 SINR 要求和表 18.11 的链路预算要求。在 1 000m 处，传输损耗（即传播损耗减去天线增益加上对数正态阴影余量再加上穿透损耗）为 146.2dB，为了达到 98%面积覆盖的可靠性，传输损耗必须被上行和下行控制信道所支持。

在上述假设下，可以对覆盖缺口作如下讨论：

（1）PUCCH 下 1 比特 ACK/NACK 和 4 比特 CQI 覆盖。如图 18.6 所示，通过 PUCCH 传输 1 比特 ACK/NACK 和 4 比特 CQI，几乎达到与图 18.7 所示，通过 PBCH 传输情况下相同的覆盖，但是由于如表 18.8 所示上行链路预算中不同的传输损耗（146.2～144.9dB），覆盖减小了约 1.3dB。

（2）PUSCH 下 12.2kbit/s AMR VoIP 覆盖。图 18.6 说明了对于一个 12.2kbit/s AMR 服务，即使 4 个子帧上的 TTI 捆绑（即分配 4 个 HARQ 过程，使得每个 VoIP 包能够占用 4 个连续 TTI）加上每个包 5 个 HARQ 传输也不足以弥补覆盖缺口。一些错误概率放宽或减小 AMR 编码速率（如 795kbit/s）也许足够弥补覆盖缺口。

（3）PRACH 覆盖。为了达到或超过 98%面积覆盖可靠性，需要一个重复的 RACH 突发前缀（2 × 800μs）。这是因为如图 18.7 中所示的 PRACH 模式 2（见 19.4.2 节）仅支持约 0.8km

小区半径，接近一个 Zadoff-Chu 基序列支持的范围（0.78km）。一个单一序列需要每个序列接近 18dB（E_s/N_0～−11.5dB）的总接收前缀能量，来达到小于 1%的漏检和虚警概率[21]。重复的 PRACH 模式 2 对于相同错误概率需要 E_s/N_0 = −11.5dB，与前者相比略好。

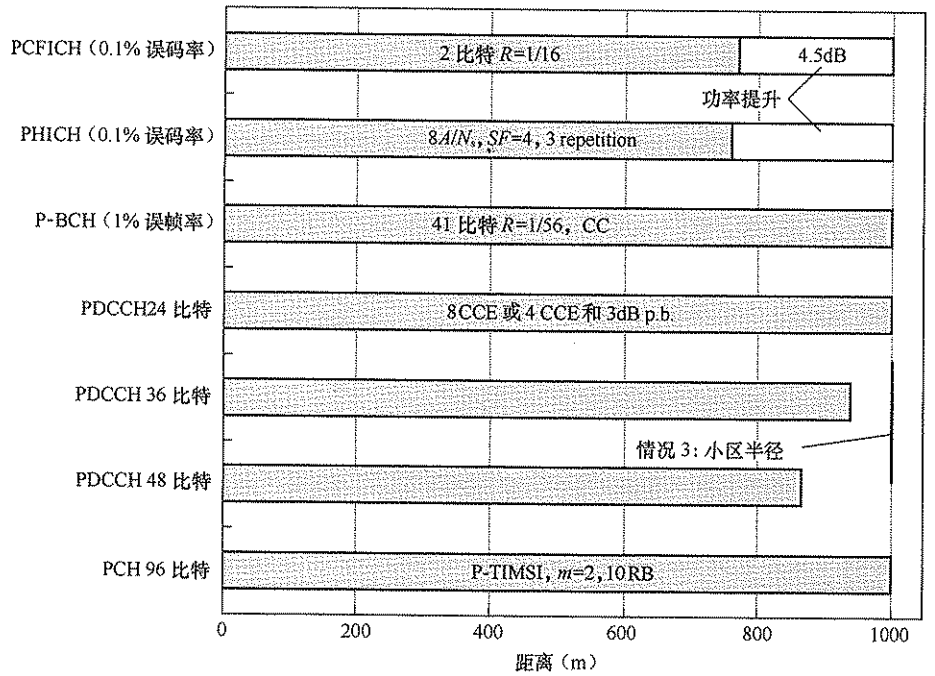


图 18.7　情况 3 下 LTE DL 信道覆盖（5MHz FDD）

18.4　小　　结

本章着重讨论了基于 SC-FDMA 的 LTE 上行系统中影响上行容量和覆盖的主要因素。可以看到在 LTE 中如何根据上行覆盖进行专门的设计选择，例如资源块大小、调度间隔（TTI）长度和控制信道设计等。

可通过评估来检测每个相关因素的影响，这些影响使得 LTE 的性能能够通过各种度量指标来衡量。这些度量指标包括平均吞吐量、小区边缘吞吐量、VoIP 用户个数和 FTP 下载时间等。这些指标使得 LTE 可以与其他无线接入技术相比较。

根据各种部署的特定要求，eNode B 可以自由地对平均吞吐量，小区边缘覆盖和公平性加以平衡。

参考文献[⑨]

1. 3GPP Technical Report 25.814, 'Physical Layer Aspects for Evolved UTRA, (Release 7)', www.3gpp.org.
2. W. Xiao, R. Ratasuk, A. Ghosh, R. Love, S. Yakun and R. Nory, 'Uplink Power Control, Interference Coordination and Resource Allocation for 3GPP E-UTRA' in Proc. IEEE Vehicular

⑨ 所有网址都在 2008 年 12 月 18 日得到确认。

Technology Conference, 2006(9).
3. J. Winters, 'Optimum Combining in Digital Mobile Radio with Cochannel Interference'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 2, 1984(7).
4. Motorola, 'R1-062058: E-UTRA TTI Size and Number of TTIs', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 46, Tallinn, Estonia, 2006(8).
5. Motorola, 'R1-050719: Simulation Methodology for E-UTRA UL: IFDMA and DFT-SOFDM', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 42, London, UK, 2005(8).
6. Samsung, 'R1-051352: Simulation Methodology for E-UTRA UL: IFDMA and DFT-SOFDM', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 43, Seoul, Korea, 2005(11).
7. Nokia, 'R1-072261: Summary of UL LTE Performance Evaluation', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49, Kobe, Japan, 2007(5).
8. Motorola, 'R1-061551: LTE Uplink System Performance of VoIP', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 45, Shanghai, China, 2006(5).
9. Motorola, 'R1-072188: Performance Evaluation Checkpoint: VoIP Summary', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49, Kobe, Japan, 2007(5).
10. Motorola, 'R1-072665: PBCH Design', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49bis, Orlando FL, USA, 2007(6).
11. Motorola, 'R1-072692: Coding and Transmission of Control Channel Format Indicator', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49bis, Orlando FL, USA, 2007(6).
12. Motorola, 'R1-072689: Downlink Acknowledgement Mapping to RE's', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49bis, Orlando FL, USA, 2007(6).
13. Motorola, 'R1-072690: Support of Precoding for E-UTRA DL L1/L2 Control Channel', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49bis, Orlando FL, USA, 2007(6).
14. Motorola, 'R1-073374: PDCCH Channel Estimation Impact (1 versus 2 DRS) on System Performance', www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
15. Ericsson, 'R1-081529: On Ack/Nack Repetition', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52bis, Shenzhen, China, 2008(8).
16. Motorola, 'R1-073371: E-UTRA Coverage', www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
17. Nokia, 'R1-081461: Coverage Comparison between PUSCH, PUCCH, and RACH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52bis, Shenzhen, China, 2008(4).
18. Motorola, 'R1-081291: Repetition of UL ACK/NACK on PUCCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52bis, Shenzhen, China, 2008(4).
19. Motorola, 'R1-073385: CQI Coding Schemes', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
20. Motorola, 'R1-072705: Uplink CQI Channel Structure', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49bis, Orlando FL, USA, 2007(6).
21. Panasonic and NTT DoCoMo, 'R1-062175: Random Access Burst Design for E-UTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 46, Tallinn, Estonia, 2006(8).

第 19 章
随 机 接 入

19.1 引　　言

一个用户设备（UE）只有当其上行传输时间同步后，才能被调度进行上行传输。因此，LTE 随机接入信道（RACH）作为非同步 UE 和 LTE 上行无线接入的正交传输方案的接口扮演了关键角色。本章详细描述了 LTE RACH 的主要作用，同时阐述了它和宽带码分多址（WCDMA）中 RACH 的区别，解释了 LTE 物理随机接入信道（PRACH）设计的基本原理，讨论了 UE 以及 eNode B 一些可能的实现模式。

19.2 LTE 中随机接入的使用和需求

在 WCDMA 中，RACH 主要用于网络接入的初始化和短消息传递。LTE 同样地使用 RACH 初始化网络接入，但是在 LTE 中，RACH 不能携带任何用户数据，用户数据通过专门的物理上行共享信道（PUSCH）传输。相反，LTE 的 RACH 用于为那些还未得到或已经失去上行同步的用户实现上行定时同步。一旦用户完成上行同步，eNode B 可为它调度上行正交同步资源。因此，RACH 使用的相关场景如下。

（1）RRC_CONNECTED 状态下的 UE，但还未获得上行同步，需要发送新的上行数据和控制信息（如一个事件触发的测量报告）。

（2）RRC_CONNECTED 状态下的 UE，但还未上行同步，需要接收新的下行数据，从而在上行传输相应的 ACK/NACK。

（3）RRC_CONNECTED 状态下的 UE，处于从正在服务的小区到目标小区的切换状态。

（4）从 RRC_IDLE 到 RRC_CON NECTED 状态的转换，比如初始接入或跟踪区域更新。

（5）从无线链接失败状态下恢复。

一个特例是，当上行同步的 UE 没有其他用于发送调度请求（SR）的上行资源时，允许使用 RACH 发送 SR。这些角色都要求 LTE 的 RACH 被设计成具有低传输延迟时间，同时在低信噪比（SNR）（针对进行切换的小区边缘用户）情况下仍具有良好的检测概率，从而保证与 PUSCH 和物理上行控制信道（PUCCH）类似的覆盖范围[①]。

一个成功的 RACH 尝试应该允许在其他 UE 已被调度的同步传输中插入连续的 UE 传送。这规定了必须在 RACH 实现的时间估计精度，以及所需的 RACH 传输带宽：由于上行传输的循环前缀（Cyclic Prefix，CP），LTE 的 RACH 仅需顾及往返时延的估计（无需独立信道抽

① 参见第 18 章 LTE 上行信道覆盖的比较。

头的定时），因此与 WCDMA 相比减少了 RACH 的带宽要求。

作为另一个主要考虑的方面，这有利于将 RACH 的总开销降到最低。不同于 WCDMA，LTE 中 RACH 必须适应于上行正交时频结构，使得一个 eNode B 可以按需避免 RACH 和已调度的 PUSCH/PUCCH 传输之间的干扰。设计 RACH 的另一个重要方面是最小化对邻近被调度的 PUSCH/PUCCH 传输产生的干扰。

19.3 随机接入过程

LTE 随机接入过程有两种模式，即允许“基于竞争”的接入（隐含内在的冲突风险）或“非竞争”的接入。对于 19.2 节列出的所有情况，UE 初始化为基于竞争的随机接入过程。在这个过程中，UE 随机地选择随机接入前导签名，结果是存在多于 UE 同时传输相同签名的可能性，这导致需要确定后续竞争解决方案流程。

对于用户情形（2）（新的下行数据）和（3）（切换），eNode B 通过对 UE 分配专门的签名序列避免竞争，所以使用非竞争的接入。这种接入快于基于竞争的接入——这一因素对于受时限影响的切换情形来说尤为重要。

不同于 WCDMA，每个 LTE 小区的前导签名的个数固定（64），两种 RACH 过程的运作依赖于将这些签名分割为用于基于竞争的接入和留给用于非竞争接入的特殊用户。

在以后几节将概述这两种过程。

19.3.1 基于竞争的随机接入过程

如图 19.1 所示，基于竞争的过程分 4 步。

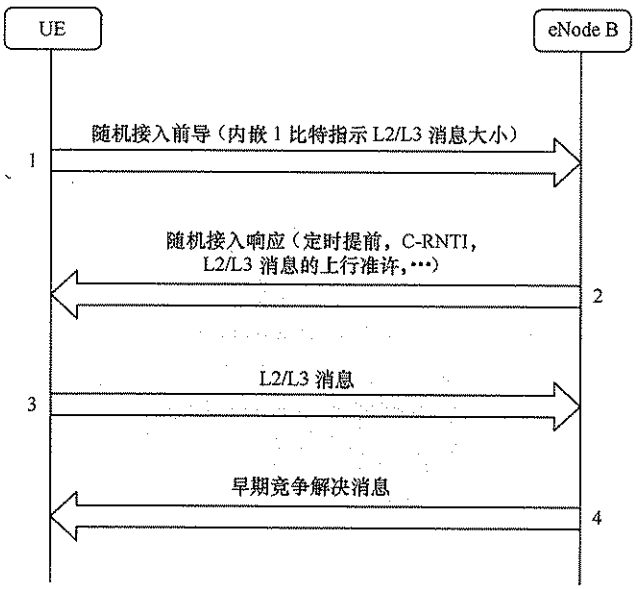


图 19.1 基于竞争的随机接入过程（3GPP 授权使用）

步骤 1：传输前导序列。

步骤 2：随机接入响应。

步骤 3：发送 Layer 2/Layer 3（L2/L3）消息。

步骤 4：发送竞争方式决议消息。

1．步骤 1：传输前导序列

UE 从 $64-N_{cf}$ 个用于 PRACH 中基于竞争的签名中选取一个，其中 N_{cf} 是 eNode B 保留为用于非竞争的签名个数。用于基于竞争的签名序列又被细分成两个子组，因此选择的签名序列可以携带 1 比特信息来标识需要在步骤 3 中传输消息的传输资源总量的相关信息。广播信道系统信息标识了两个子组各包含哪些签名（每个子组对应 1 比特信息的一个值），以及各子组的名称。UE 针对适当的 RACH 情况确定所需传输资源大小（在步骤 3 中，某些情况仅需要传输几比特，所以选择小尺寸消息可以避免占用不必要的上行资源），同时考虑观察到的下行无线信道情况，从子组中选择一个签名。eNode B 根据每个组的观察负荷控制每个子组的签名个数。

初始前导序列的传输功率设定是基于具有路径损耗完全补偿的开环估计。这一设计保证了前导序列的接收功率独立于路径损耗；从而帮助 eNode B 在相同时频 PRACH 资源中发现多个前导序列的同时传输。UE 通过下行参考信令接收功率（Reference Signal Received Power，RSRP）的平均度量估计路径损耗。UE 也可以根据诸如接收信干噪比（SINR）的期望值、在分配给 RACH 前导序列的时频时隙上测定的上行干扰和噪声程度以及前导序列形式（见 19.4.2 节），来设置额外功率偏移量。

2．步骤 2：随机接入响应

eNode B 在物理下行共享信道（PDSCH）上发送随机接入响应（Random Access Response，RAR），它包含了 ID 地址和随机接入无线网络临时标识（Random Access Radio Network Temporary Identifier，RA-RNTI），用于识别检测前导序列的时频时隙。如果多个 UE 由于在相同前导序列时频资源内选择相同签名而导致冲突，它们会各自接到 RAR。

RAR 携带了检测到的前导序列的标识、用于同步来自 UE 的连续上行传输定时定时对齐指令，以及步骤 3 消息准许传输的初始上行资源以及临时小区无线网络临时标识（Cell Radio Network Temporary Identifier，C-RNTI）（作为下一步骤——竞争解决的结果可能会或可能不会成为永久）。RAR 消息也可以包含一个“重传延迟指示符”，eNode B 可以通过设定重传延迟指示符。来指示 UE 在重试随机接入前将重传延迟一个周期的时间。

UE 期望在一个时间窗内接收到 RAR。时间窗的开始和结束由 eNode B 设定，并作为部分小区特定系统信息广播。如图 19.2 所示，规范允许的最早指针发生在前导子帧后 2ms。然而典型的时延（测量自前导子帧的结尾到第一个 RAR 窗子帧的开始的时间段）更有可能为 4ms。图 19.2 为包含了步骤 2 信息（在 PDSCH 上）及其下行传输资源分布信息“G”（在物理下行控制信道（PDCCH）上，见 9.3.2 节）的 RAR。

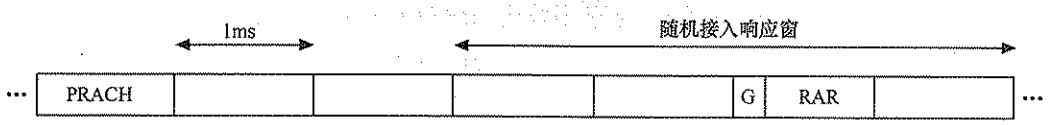


图 19.2　随机接入响应（RAR）窗的校正时间

如果 UE 没有在设置的时间窗内接收端收到一个 RAR，它将重传前导序列。从 RAR 窗

结尾开始，前导序列重传的最小时延为 3ms。（如果 UE 接收到 PDCCH 指示的用于 RAR 的下行资源，但不能满足 RAR 消息自身解码需要，前导序列重传前的最小时延将增加至 4ms，用以允许 UE 尝试解码 RAR）。

eNode B 可以配置前导序列功率爬升，使每个重传前导序列的传输功率按固定步长增加。但由于 LTE 中接入的前导序列一般正交于其他上行传输，所以无需像 WCDMA 中的那样，必须确保初始前导序列的功率维持在低于控制干扰的水平。因此，前导序列传输一次成功的随机接入尝试概率可能高于 WCDMA，且功率爬升可能会降低。

3. 步骤 3：Layer 2/Layer 3（L2/L3）消息

这个消息是在 PUSCH 上首个调度的上行传输，使用了混合自动重传请求（HARQ）技术。它传送了确切的随机接入过程消息，如 RRC 链接请求、跟踪区域更新或调度请求等。包含了步骤 2 中 RAR 上的临时 C-RNTI 分配，以及 UE 已经有一个（RRC CONNECTED UE）情况下的 C-RNTI 或者（唯一的）48 比特的 UE 标识。假如步骤 1 中存在前导序列冲突，冲突的 UE 会从 RAR 接收到相同的临时 C-RNTI，当发射 L2/L3 消息时在相同的上行时频资源中也会有冲突。这可能会导致干扰，使得冲突的 UE 都不能解码，当 UE 达到最大 HARQ 重发次数后，会重新开始随机接入过程。然而如果一个 UE 成功解码，其他 UE 间的竞争依旧不能解决。在（步骤 4 中）接下来的下行消息允许快速解决这个竞争。如果 UE 成功接收到 RAR，在消息 3 到达前，UE 最小处理时延为 5ms 减去往返传输时间。图 19.3 给出了支持小区半径大小最大为 100km 的情况。

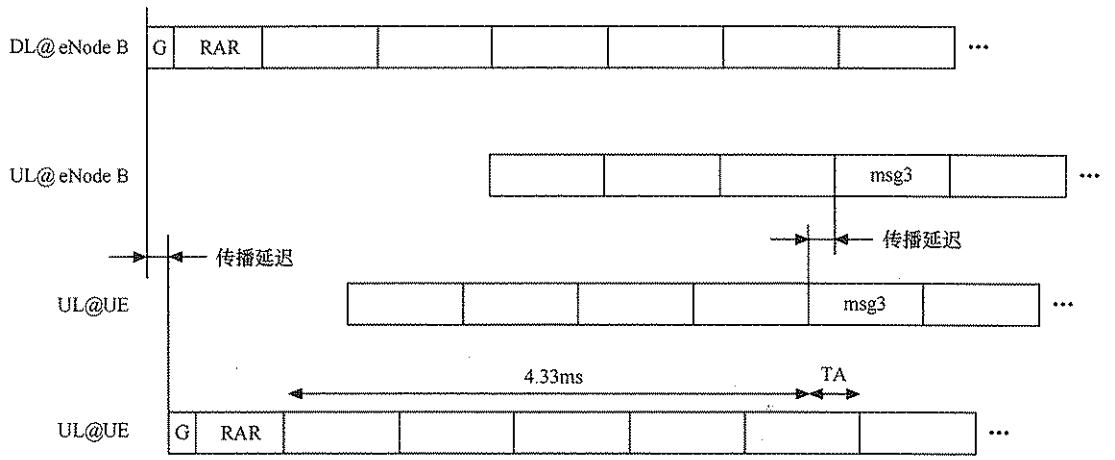


图 19.3　消息 3 传输时序

4. 步骤 4：竞争解决消息

竞争解决消息传送至 C-RNTI 或者临时 C-RNTI。对于后者，消息重复了包含在 L2/L3 消息中的 UE 标识。它支持 HARQ。在紧接着成功解码的 L2/L3 消息之后有错误的情况下，仅检测到自身标识（或 C-RNTI）的 UE 传输 HARQ 反馈；其他 UE 发现存在一个冲突，不发送 HARQ 反馈，可以很快地停止当前随机接入过程，并开始另一个随机接入过程。因此，UE 接收到竞争解决消息后，有 3 种可能行为。

（1）UE 对消息正确解码，并检测到自己的标识：反馈一个肯定的确认“ACK”。

（2）UE 对消息正确解码，并发现消息中包含其他 UE 标识（冲突解决）：不反馈信息（非

连续传输，“DTX”）。

（3）UE 对消息解码失败，或漏掉了下行准许信号：不反馈信息（“DTX”）。

19.3.2　无竞争随机接入过程

对于某些用例，可以避开随机接入过程轻微的不可预测延迟，这些情况存在低时延要求，例如 UE 通过配置一个需要时使用的专用签名序列，对下行传输进行切换和恢复。这种情况下，过程可简化为如图 19.4 所示。过程停止于 RAR。

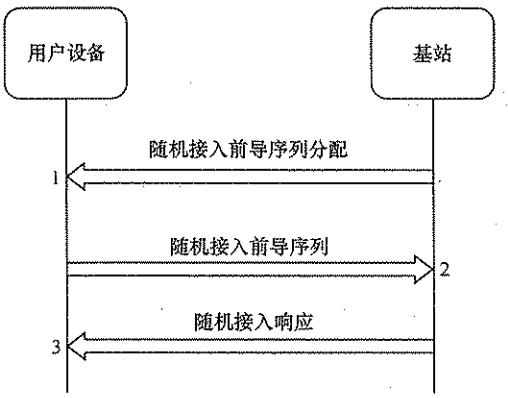


图 19.4　无冲突随机接入过程（经 3GPP 授权使用）

19.4　物理随机接入信道设计

随机接入过程中随机接入前导序列部分映射在 PRACH 上的物理层。前导序列的设计对于 RACH 过程至关重要，因此在下一节将关注 PRACH 设计的细节。

19.4.1　PRACH 和 PUSCH 以及 PUCCH 的复用

如图 19.5 所示，PRACH 与 PUSCH 和 PUCCH 在时频域上复用。PRACH 的时频资源半静态地分布在 PUSCH 范围之内，且周期重复。在 PRACH 时隙内调度 PUSCH 传输的可能性由 eNode B 决定。

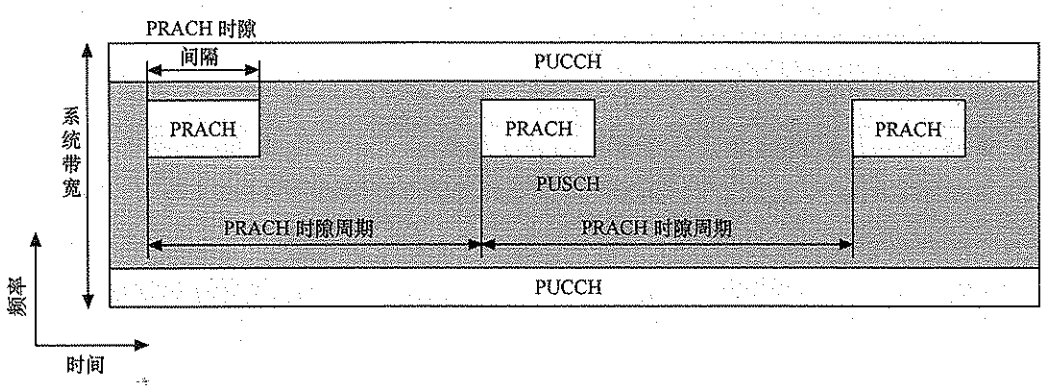


图 19.5　PRACH 与 PUSCH 和 PUCCH 的复用

19.4.2 PRACH 结构

1. DFT-S-OFDM PRACH 前导符号

与 WCDMA 类似，LTE 的 PRACH 前导序列包含一个复数序列。但它不同于 WCDMA 的前导序列，是一个包含 CP 的 OFDM 符号，这样就可以利用 eNode B 上的高效的频域接收机。如图 19.6 所示，前导序列的尾端添加到自身的起始，因此，在 PRACH 接收机允许一个周期的相关性（相比于一个低效率的非周期相关性）[1]。

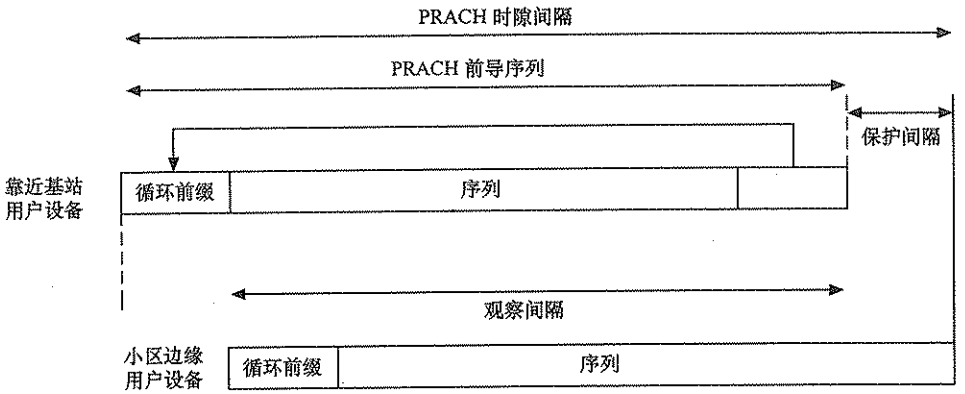


图 19.6 eNode B 接收的 PRACH 前导序列

通过 UE 相应上行子帧的开头，UE 对准了随机接入前导序列的开头，这里假设零定时提前（见 20.2 节），前导序列的长度比 PRACH 时隙短，从而为保护间隔（GT）抵消传播时延提供了空间。图 19.6 显示了根据传输时延，在 eNode B 上两个前导序列接收的不同时序：对于一个常规 OFDM 符号，不考虑 UE 时延，可以使用一个简单的观察间隔，在观察间隔内，周期相关性是可能的。

如将在 19.4.3 节进一步所详述的那样，考虑到其周期自相关性质，LTE PRACH 前导序列是最优的。稍后将讨论 CP 和 GT 的计算。

2. PRACH 的格式

对于频分双工（FDD）的操作，定义了 4 种随机接入（RA）的前导序列格式[2]。如表 19.1 所示，每种格式由序列持续时间和 CP 定义。

表 19.1　　随机接入前导序列格式（经 3GPP 授权使用）

前导格式	T_{CP}（μs）	T_{SEQ}（μs）	典型使用
0	103.13	800	具有 800μs 前导序列的正常 1ms RA 突发对于小-中型小区（高达 14km）
1	684.38	800	具有 800μs 前导序列的 2ms RA 突发对于大型小区（高达 77km），没有链路预算问题
2	203.13	1 600	具有 1 600μs 前导序列的 2ms RA 突发对于中型小区（高达 29km），支持低数据速率
3	684.38	1 600	具有 1 600μs 前导序列的 3ms RA 突发对于超大型小区（高达 100km）

对这些序列持续时间选择的基本原理讨论如下。

3. 序列持续时间

序列持续时间 T_{SEQ}，由以下因素决定。

（1）序列长度和开销的折中：单个序列必须尽可能长，以最大化正交前导序列的个数（见 7.2.1 节），但同时依旧需适合单个子帧，从而在大多数部署中保持 PRACH 的小开销；

（2）与最大期望往返时延兼容；

（3）PRACH 和 PUSCH 子载波间隔兼容；

（4）覆盖性能。

最大往返时间。对于一个处于期望的最大小区（即 100km 半径）边缘的 UE，T_{SEQ} 的下界必须考虑到明确的往返时间估计，包括在这些大小区的中的最大时延扩展，即 16.67μs。因此

$$T_{SEQ} \geqslant \frac{200\times10^3}{3\times10^8} + 16.67\times10^{-6} = 683.33 \tag{19.1}$$

子载波间隔兼容性。T_{SEQ} 更多的限制来自于单载波 FDMA（SC-FDMA，见第 15 章）信号生成原则（见 19.5 节），使得 DFT 和 IDFT 的大小 N_{DFT} 必须是一个整数，即

$$N_{DFT} = f_s T_{SEQ} = k, \quad k \in N \tag{19.2}$$

其中，f_s 是系统采样率（例如 30.72MHz）。同时使得前导序列子载波和周围上行数据传输子载波间的正交性损失降到最小。当 PUSCH 数据符号子载波间隔 Δf 是 PRACH 子载波间隔 Δf_{RA} 的整数倍时，可实现这一目标，即

$$\Delta f_{RA} = \frac{f_s}{N_{DFT}} = \frac{1}{T_{SEQ}} = \frac{1}{kT_{SYM}} = \frac{1}{k}\Delta f, \quad k \in N \tag{19.3}$$

其中，$T_{SYM} = 66.67$ 是上行子载波符号持续时间，换句话说，前导序列持续时间必须是上行子载波符号持续时间的整数倍，即

$$T_{SEQ} = kT_{SYM} = \frac{k}{\Delta f}, \quad k \in N \tag{19.4}$$

这种性质的额外好处是，对于调度的数据，SC-FDMA 信号处理，可以重复使用 FFT/IFFT[②]模块。进一步，使用基本 FFT/IFFT 模块组合能够实现 PRACH 所包含发射机和接收机的大型 DFT/IDFT[③]模块（见 19.5 节）。例如，一个 $n\times2^m$ DFT 可以由一个 2^m 点采样的 FFT 和一个 n 点采样的 DFT[3]实现，因此，由式（19.4）可以推得

$$N_{DFT} = kf_s T_{SYM} = kN_{FFT}, \quad k \in N \tag{19.5}$$

其中，N_{FFT} 是 PUSCH 符号的 FFT 大小。

覆盖性能。一般来说，较长的序列获得较好的覆盖范围，但是较好的覆盖范围要求较长的 CP 和 GT 来抵消相应的往返时延（见图 19.6）。因此，PRACH 模式 0 所需 CP 和 GT 的长度可通过一个适应 1ms 子帧的前导序列所能达到的最大往返时延估计得到。

② 快速傅里叶变换/快速傅里叶反变换。
③ 离散傅里叶变换/离散傅里叶反变换。

对于典型的低密度、中等或大型的郊区或农村小区，在噪声受限场景下，覆盖性能可以由链路预算估计得到。在依赖于距离的路径损耗 $L(r)$[4, 5]（其中，r 是单位为 km 的小区半径）的 Okumura-Hata 经验化模型假设下，eNode B 基带输入的 PRACH 信号功率 P_{RA} 通过下式计算

$$P_{RA}(r) = P_{max} + G_a - L(r) - LF - P_L \ (dB) \tag{19.6}$$

其中，各参数列于表 19.2（主要来源于参考文献[6]）。

表 19.2　　用于分析 PRACH 前导序列覆盖的链路预算参数

参　数	值
载波频率（f）	2 000MHz
天线高度（h_b）	30m/60m
UE 天线高度（h_m）	1.5m
UE 发射机 EIRP①（P_{max}）	24dBm（250mW）
eNode B 接收机天线增益（包括馈缆损耗）（G_a）	14dBi
接收机噪声指数（N_f）	5.0dB
热噪声密度（N_0）	−174dBm/Hz
建筑物覆盖区域比例（α）	10%
所需 E_p/N_0（具有两接收天线的天线分集）	18dB（六径典型城市信道模型）
穿透损耗（P_L）	0dB
对数正态衰落余量	0dB

注①：EIRP（Equivalent Isotropic Radiated Power，等效全向辐射功率）。

于是，所需的 PRACH 前导序列持续时间 T_{SEQ} 可由所要求的前导序列能量与热噪声比 E_p/N_0 推算得到，从而满足目标漏检率和虚警概率，如下所示

$$T_{SEQ} = \frac{N_0 N_f}{P_{RA}(r)} \frac{E_p}{N_0} \tag{19.7}$$

其中，N_0 为热噪声功率密度（单位：mW/Hz），N_f 是接收机噪声系数（线性尺度）。

假设为了使漏检率和虚警概率分别为 10^{-2} 和 10^{-3}，需满足 $E_p/N_0 = 18$（见 19.4.3 节）。图 19.7 描绘了 PRACH 序列的覆盖性能，它是序列长度 T_{SEQ} 的函数。

由图 19.7 可观察得到，1ms PRACH 前导序列可达的覆盖性能在 14km 范围内。因此，所需的 CP 和 GT 长度接近 $(2\times 14\,000)/(3\times 10^8) = 93.3$，所以 T_{SEQ} 的上界为

$$T_{SEQ} \leqslant 1\,000 - 2\times 93.33 = 813\mu s \tag{19.8}$$

因此用于格式 0 和 1，且同时满足式（19.1）、式（19.4）和式（19.8）的前导序列长度的最大值为 $T_{SEQ} = 800$。对应的 PRACH 子载波间隔为 $\Delta f_{RA} = 1/T_{SEQ} = 1.25$。

格式 2 和格式 3 的 1 600μs 前导序列，通过重复 800μs 基准前导序列来实现。这些格式可以提供多达 3dB 的链路预算增益，这有利于在大小区使用和/或在低数据率下平衡 PUSCH/PUCCH 和 PRACH 覆盖。

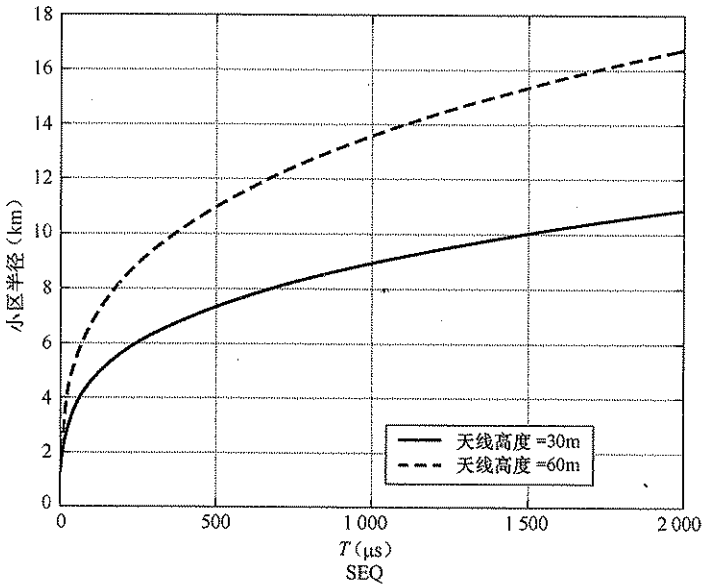


图 19.7　PRACH 覆盖性能与序列持续时间

4．CP 和 GT（Guard Time）持续时间

选定 T_{SEQ} 后，CP 和 GT 的尺寸可以更精确地确定。

对于格式 0 和格式 2，给定最大时延 d，确定 CP 尺寸，以最大化覆盖范围：$T_{CP}=\left((1000-800)/2+d/2\right)\mu s$，其中 $d\approx 5.2\mu s$（对应一个 PUSCH 下 SC-FDMA 符号的最长常规 CP）。在 CP 末端，以最大时延扩展值为保护周期来为覆盖小区边缘 UE 提供对抗多径干扰的保护。

此外，对于小区边缘 UE，前导序列末端的时延扩展能量在 CP 末端重复（见图 19.8），从而包含于观察间隔。因此，GT 尺寸无需包含最大时延扩展。所以为允许最大往返时延（Round-Trip Delay，RTD）相同量级的增加，GT 不是在 PRACH 时隙的中间，而是向后漂移半个最大时延扩展。需要注意的是，对于普通 OFDM 符号，来自于小区边缘 UE 的前导序列末端的残留时延扩展会溢出至下一帧，但下一帧开始的 CP 可避免符号间干扰。

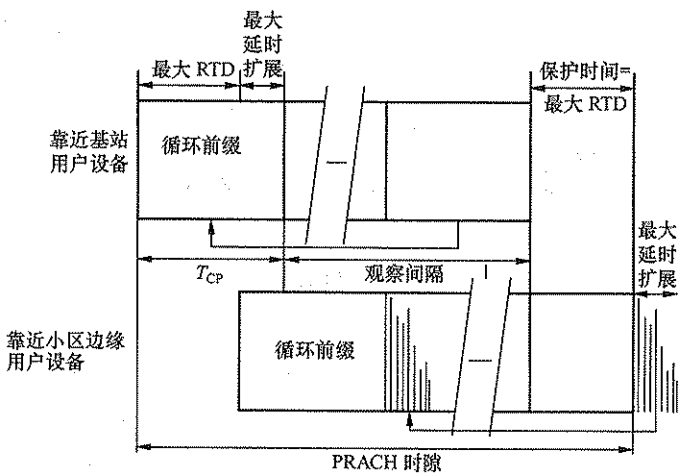


图 19.8　格式 0 和格式 2 的 PRACH CP/GT 尺寸

对于格式 1 和格式 3，给定最大时延扩展 $d \approx 16.67\mu s$，确定 CP 尺寸来满足 LTE 小区范围的最大值——100km。实际上，期望格式 1 用于含 3 个子帧的 PRACH 时隙；而两个子帧可用 GT 仅能满足 77km 小区范围。为了简化实现，对于格式 1 和格式 3 使用相同的 CP 长度。当然，依旧存在且允许使用次优 CP 尺寸来处理大于 100km 半径的小区。

表 19.3 描述了 4 种 PRACH 前导序列格式对应的小区半径和时延扩展范围。对于 LTE，CP 长度设计为设定的系统采样周期的整数倍，$T_S = 1/30.72\mu s$。

表 19.3　　PRACH 前导序列不同格式的场周期和可达小区半径

前导格式	分配子帧数量	CP 长度		GT 长度		最大延时扩展（μs）	最大小区半径（km）
		T_S 多少倍		T_S 多少倍			
		μs	T_S	μs	T_S		
0	1	103.13	3 168	96.88	2 976	6.25	14.53
1	2	684.38	21 024	515.63	15 840	16.67	77.34
2	2	203.13	6 240	196.88	6 048	6.25	29.53
3	3	684.38	21 024	715.63	21 984	16.67	100.16

图 19.9 也说明了这些缘由。

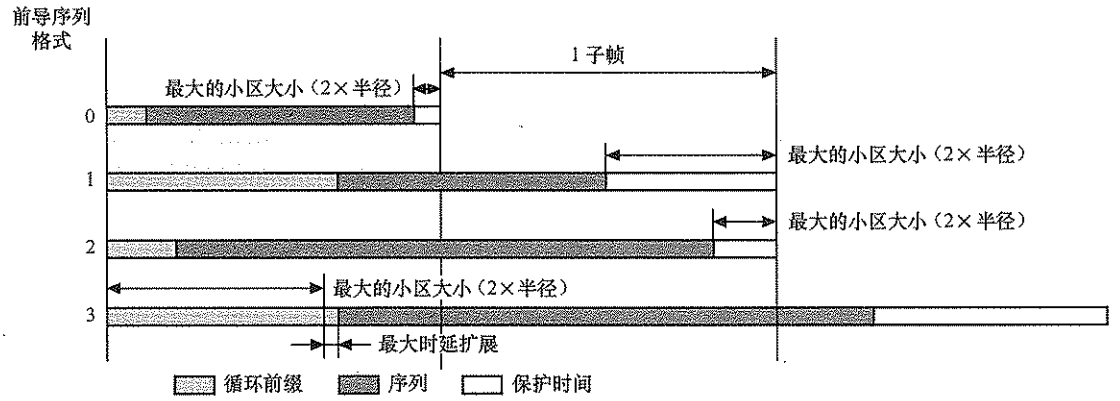


图 19.9　PRACH 前导序列格式和尺寸大小

5. PRACH 资源配置

图 19.5 所示的 PRACH 时隙可以配置至多 16 种不同布局或“资源配置”。根据 PACH 负载，每个 PRACH 时隙周期需要一个或多个 PRACH 资源。eNode B 必须快速处理 PRACH，使得 RACH 过程的消息 2 可以在要求的窗内送达，如图 19.2 所示。为了防止每个 PRACH 周期有多于一个 PRACH 资源，通常在时域（图 19.10 左侧）而非频域（图 19.10 右侧）中更好地复用 PRACH 资源。这有利于避免处理 eNode B 上的峰值。

推广这一原则，假设一个周期图样为 10ms 或 20ms，对于一个 eNode B 控制下的多个小区，可使用可达的时隙配置来为 PRACH 接收机提供方便。

假设每个 UE 操作冲突概率为 $p_{\text{coll}}^{\text{UE}} = 1\%$，一个 PRACH 时频资源（包含 64 个签名序列）在每 10ms 每 5MHz 可以处理一个网络负载 $G = -64\ln\left(1 - p_{\text{coll}}^{\text{UE}}\right) = 0.6432$ 次平均 PRACH 尝试，换算为 10MHz 每秒 128 次尝试。在这将成为一个典型的 LTE PRACH 负载。

假设一个典型 PRACH 负载，对于不同系统带宽和每个 eNode B 不同的小区个数，16 种不同资源配置的使用示例和小区分布如图 19.11 所示。资源配置 0～2 和 15 使用 20ms PRACH

周期，可用于窄带情况（例如 1.4MHz），通过较长的等待时间为代价来减少 PRACH 开销。

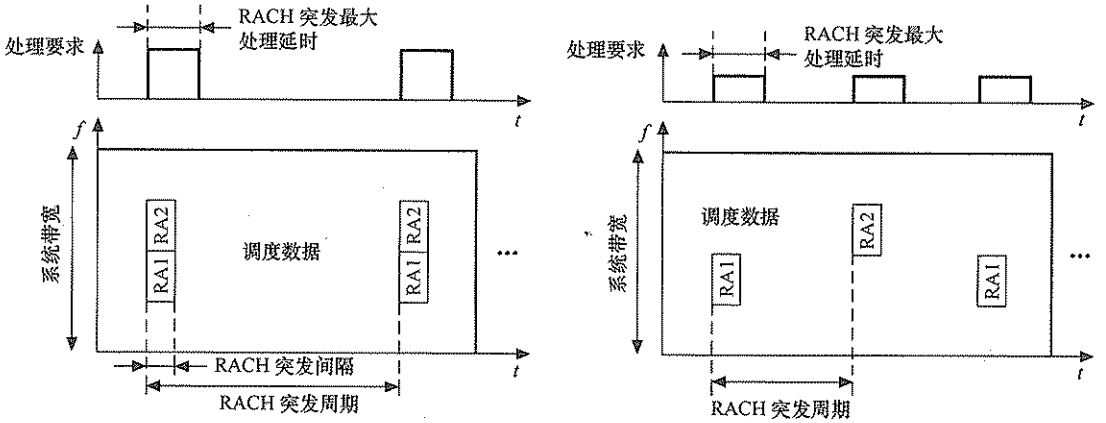


图 19.10　接收机随机接入前导序列的处理峰值

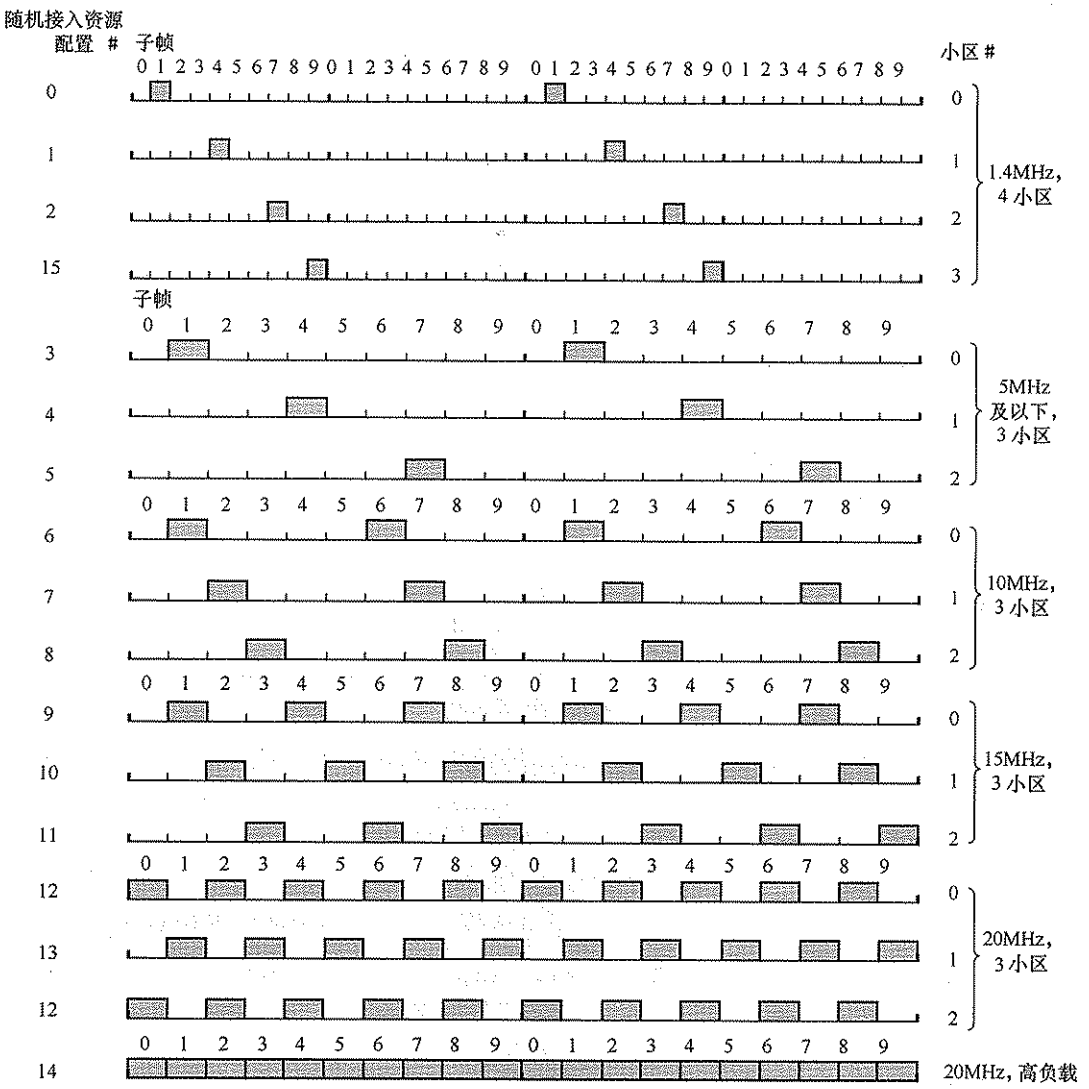


图 19.11　随机接入资源配置

从图 19.11 中可以看出，在 3 小区的场景中，除了 20MHz 情况，PRACH 资源的时间冲突总是可以避免的，而 20MHz 情况的冲突发生在相同子帧，可以最小化至两个 PRACH 资源内。同时需要指出，每个 eNode B 包含 6 个小区时，在低于 20MHz 带宽的同一子帧内，最多存在两个 PRACH 资源。

19.4.3 前导序列原理和设计

如上所示，相比于 WCDMA 中仅有 16 个签名序列，LTE 中存在 64 个 PRACH 签名序列。这不仅可以减小冲突概率，也允许前导序列携带 1 比特信息，且某些签名预留给无冲突接入（见 19.3.2 节）。因此相对于 WCDMA，LTE 的 PRACH 前导序列需要有一个改进的序列设计。尽管 WCDMA 使用基于伪噪声（Pseudo-Noise，PN）的序列，但在 LTE 中选择了素数长度的 Zadoff-Chu（ZC）[7, 8]序列（ZC 序列的性质简述见第 7 章）。这些序列保证了 PRACH 前导序列检测性能的提升。特别地：

（1）功率延迟分布来自于周期相关性，而不是非周期相关性；

（2）减少了相同 PRACH 资源上接收的不同前导序列的小区间干扰；

（3）针对不同小区大小，优化小区内干扰：较小的小区有较大的正交签名个数、较好的检测性能；

（4）减小了 eNode B 的复杂度；

（5）提升了对高速移动 UE 的支持。

LTE 中，800μs 的 PRACH 序列由一个长度为 N_{ZC} 的 ZC 序列循环移位得到，定义为

$$x_u(n)=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{\pi un(n+1)}{N_{ZC}}\right],\quad 0\leqslant n\leqslant N_{ZC}-1 \tag{19.9}$$

其中，u 是 ZC 序列索引，对于 FDD，序列长度 $N_{ZC}=839$。

这个设计选择的原因将在下一节详述。

1．前导序列带宽

为了简化 PRACH 和 PUSCH 资源分配的复用，一个 PRACH 时隙必须分配在一个带宽 BW_{PRACH} 内，为资源块（RS）的整数倍，即 180kHz 的整数倍。

为简单起见，LTE 对于所有系统带宽 BW_{PRACH} 设为常量；它的选择同时最优化了检测性能和定时估计准确度。而后者导出 PRACH 带宽的下界。其实，为了提供约 ±0.5μs 的首次精度，1MHz 的最小带宽是必须的，对于 PUCCH/PUSCH 传输这是一个可接受的定时精度。

关于检测性能，因为存在分集增益，一个直观的期望是分集较高的带宽应对应于较好的检测性能。但由于在相同前导序列持续时间上的累加（或解扩）和所有带宽有相同的虚警概率，p_{fa}，必须使用固定的信噪比 E_p/N_0 来进行比较。后者要求检测门限随着搜索窗大小进行调节，而搜索窗的大小随着带宽增加。显然，根据 19.5.2 节中的讨论，可以很明显地看出较大的搜索窗对应较高的 p_{fa}。换句话说，给定虚警概率目标 p_{fa_target} 和小区大小 L，较大的带宽对应的检测门限较大。相似的，给定虚警概率目标 p_{fa_target} 和带宽，较大的小区对应的检测门限较大。结果在以上条件下，假定无需来自于这类信道的分集增益，在一个单径静态

AWGN 信道内较小的带宽的性能优于较大的带宽。

图 19.12 描述了 TU-6 衰落信道④的仿真结果，比较了前导序列带宽 BW_{PRACH} 为 6、12、25 和 50 个 RB 时的检测性能，虚警概率设为 $p_{\mathrm{fa_target}}=0.1\%$，小区半径为 0.7km，接收机搜索的 64 个签名由一个基 ZC 序列的 64 个循环移位组成。

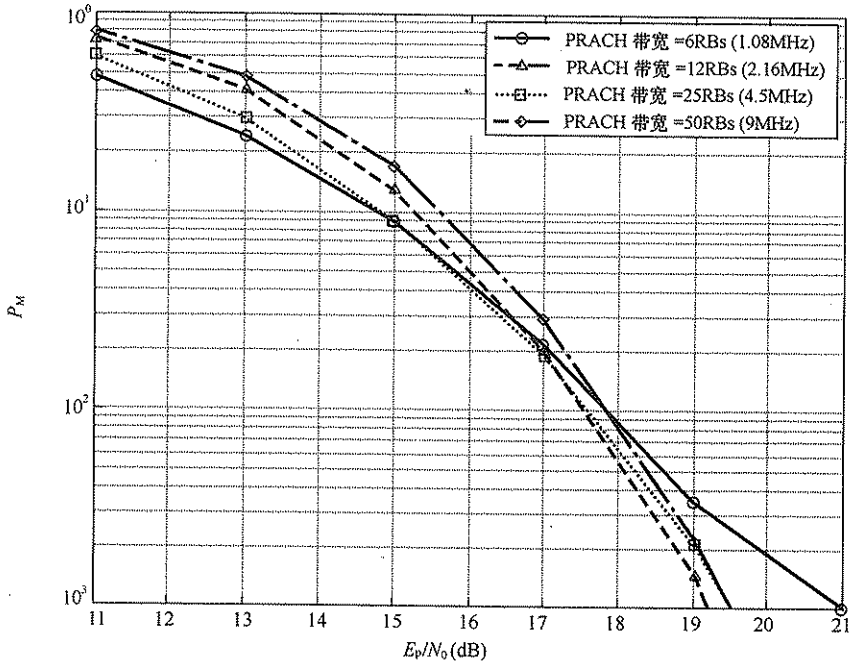


图 19.12　不同带宽的 PRACH 误检性能比较

可以观察到，对于低 SNR 和高 SNR，最佳检测性能分别在前导序列为 6 个 RB 和 12 个 RB 时达到。考虑整个 SNR 范围，25 个 RB 的前导序列的整体性能最佳。因此，大带宽的分集增益仅补偿了高 SNR 区域上升的检测阈值，对应的误检性能范围为 10^{-3} 或更低。在传统的 10^{-2} 检测概率目标下，相比于最佳情况，6RB 的分配仅造成了 0.5dB 的衰减。

因此，一个 6 RB 的 PRACH 分配提供了 PRACH 开销、检测性能和定时估计精度之间的折中。注意到，对于最小系统带宽（1.4MHz，6RB），PRACH 跟随 PUCCH 一起发送；可以允许 eNode B 来决定是否在 PRACH 时隙内执行调度约束以避免冲突，或当 PRACH 与 PUCCH 发送冲突后，再处理冲突所造成的干扰。

最后通过保护带宽，将 PRACH 时隙隔离于周围的 PUSCH/PUCCH 分配，来调节精确的前导序列传输带宽，这将在下一节详细论述。

2. 序列长度

序列长度的设计需满足如下要求：

（1）最优化互相关性能情况下最大化 ZC 序列个数；

（2）最小化 PUSCH 上来自/到达周围调度数据的干扰。

可以通过选择素长度序列来保证前一个要求；对于后一个，由于数据和前导序列 OFDM

④ 典型的 6 径市区信道模型[9]。

符号不是在相同的列就是具有相同的持续时间，所以不能实现严格的正交。但至少通过将前导序列持续时间固定为 PUSCH 符号的整数倍，能够提供前导序列和 PUSCH 子载波之间的兼容。但对于 800μs 持续时间情况，对应的序列长度为 864，不能满足素数要求。因此前导序列长度的减小导致前导序列的采样速率的少许减少，轻微地增加了 PUSCH 和 PRACH 间的干扰。

从 PUSCH 到 PRACH，干扰进一步增大，这是因为事实上 PUSCH 工作的 E_s/N_0（其中 E_s 为 PUSCH 符号能量）远大于 PRACH（如果假设对于 16QAM 的 PUSCH E_s/N_0 为 13dB，一般差不多为 24dB，而对于 PRACH 等价比率为−11dB，是在假设 $E_p/N_0=18$dB 并考虑序列长度调整 $-10\lg(864)$ 条件下得到）。这可以通过图 19.13 说明，图中给出了包含和不包含邻近 PRACH 的数据干扰时误检率（P_m）。仿真中假设为 TU-6 信道，在 eNode B 侧有两根接收天线，UE 速率为 15km/h。在 $P_m=1\%$ 处，PRACH 存在 1dB 性能损失。

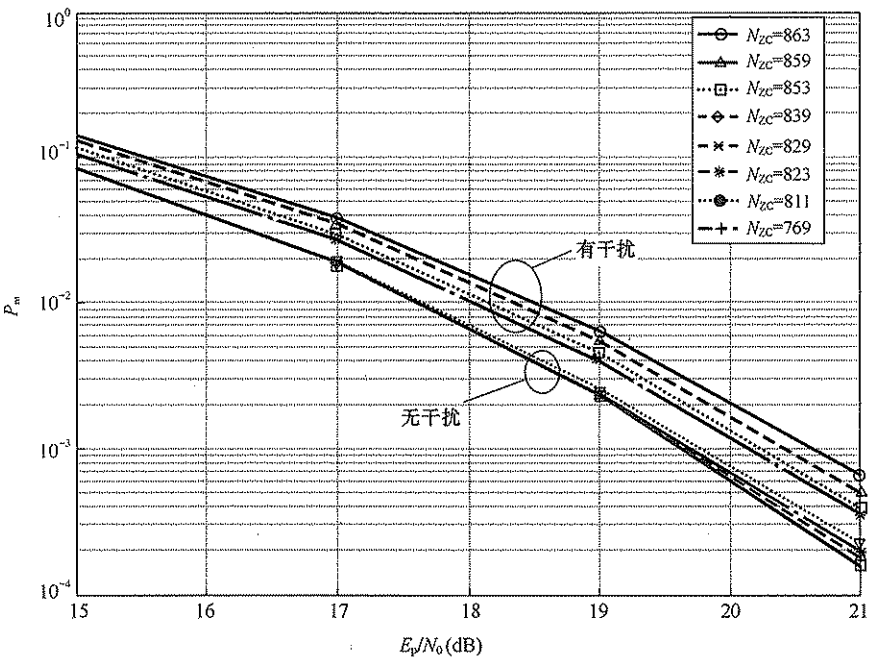


图 19.13　不同序列长度下，包含和不包含 16QAM 干扰的 PRACH 前导序列误检率（小区半径 0.68km）

在前导序列边缘，PRACH 使用“保护带宽”来防止数据干扰。前导序列长度的谨慎设计不仅要维持高的内部处理增益，而且可以避免强数据干扰。同时，频谱损失（由保留的保护子载波造成）可以被很好地控制在一个间隔尺度内（Δf_{RA}=1.25kHz）。图 19.13 说明了对于小区半径 0.68km，各种前导序列长度下，包含和不包含 16QAM 数据干扰的误检率。

没有干扰的情况下，相似的素数长序列间没有明显的性能差别。而存在干扰情况下，可以看出当序列长度减小至 839 以内时，检测率没有更大的改进。在虚警概率上观察不到影响。

因此，LTE 的 PRACH 选择前导序列长度为 839，对应于每个 SC-FDMA 符号有 69.91 个 PUSCH 子载波，并提供 72 − 69.91 = 2.09 个 PUSCH 子载波保护，这十分接近于在前导序列各边缘分配一个 PUSCH 子载波保护带。如图 19.14 所述，前导序列放于 864 个可用 PRACH 子载波块的中间，在每个边缘含 12.5 个空闲子载波。

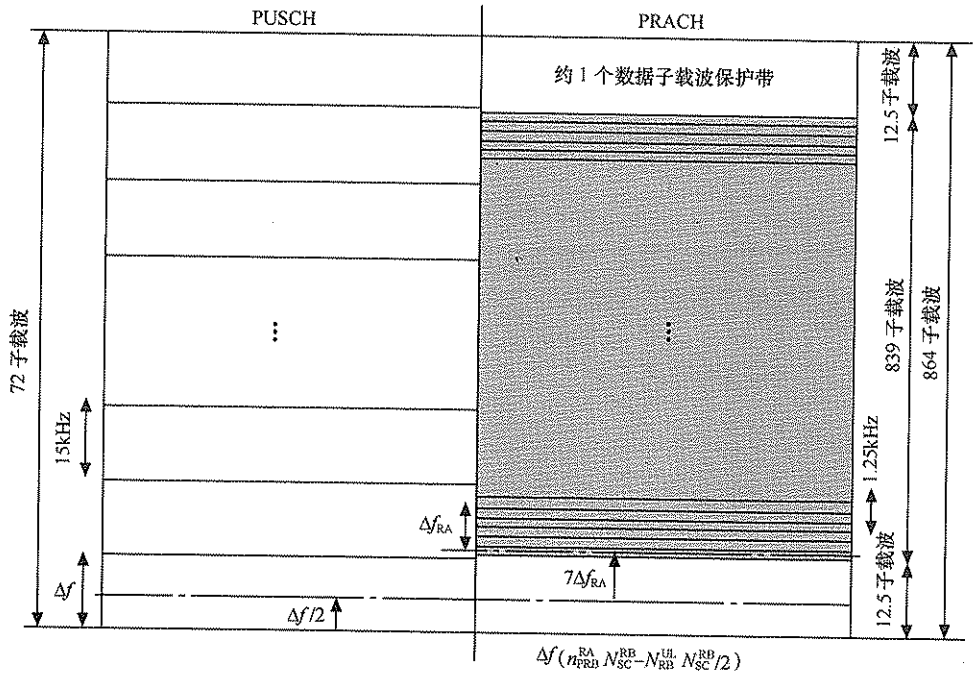


图 19.14　PRACH 前导序列映射到所分配的子载波

最后，因此 PRACH 前导序列信号 $s(t)$ 可以定义如下

$$s(t)=\beta_{\text{PRACH}}\sum_{k=0}^{N_{ZC}-1}\sum_{n=0}^{N_{ZC}-1}x_{u,v}(n)\times\exp\left[-\text{j}\frac{2\pi nk}{N_{ZC}}\right]$$
$$\times\exp[\text{j}2\pi[k+\varphi+K(k_0+\tfrac{1}{2})]\Delta f_{\text{RA}}(t-T_{\text{CP}})] \qquad (19.10)^{⑤}$$

其中，$0\leqslant t<T_{\text{SEQ}}+T_{\text{CP}}$，$\beta_{\text{PRACH}}$ 是一个幅度放大因子，$k_0=n_{\text{PRB}}^{\text{RA}}N_{\text{SC}}^{\text{RB}}-N_{\text{RB}}^{\text{UL}}N_{\text{SC}}^{\text{RB}}/2$。根据高层设定，频域中的位置由参数 $n_{\text{PRB}}^{\text{RA}}$ 控制，且布满了 $0\leqslant n_{\text{PRB}}^{\text{RA}}\leqslant N_{\text{RB}}^{\text{UL}}-6$ 的资源块。因子 $K=\Delta f/\Delta f_{\text{RA}}$ 说明了 PUSCH 和 PRACH 间的子载波间隔比。变量 φ（对于 LTE FDD，等于 7）定义了一固定偏移，决定资源块内随机接入前导序列的频域位置。$N_{\text{RB}}^{\text{UL}}$ 是上行系统带宽（以 RB 为单位），$N_{\text{SC}}^{\text{RB}}$ 是每个 RB 的子载波个数，即 12。

3．常规小区的循环移位尺寸（N_{CS}）

由“不同”ZC 序列循环移位得到的序列并不正交（见 7.2.1 节）。因此通过对一单一基序列循环移位得到的正交序列优于非正交序列；应该仅在当所需序列个数（64）不能由单一基序列循环移位得到时使用附加的 ZC 基序列。因此，循环移位尺寸在 RACH 设计中很重要。

循环移位偏移 N_{CS} 是标定的，因此当忽略时延扩展和 UE 时间不确定性时，序列的零相关区（ZCZ）保证了 PRACH 序列的正交性。因此，N_{CS} 的最小值应为序列采样周期的最小整数个数目，大于上行异步 UE 的时延扩展和时间不确定性，加上在 PRACH 接收机上用于防止脉冲成形滤波器包络溢出的保护采样（见图 19.15）。

⑤ 式(19.10)由 3GPP 授权使用。

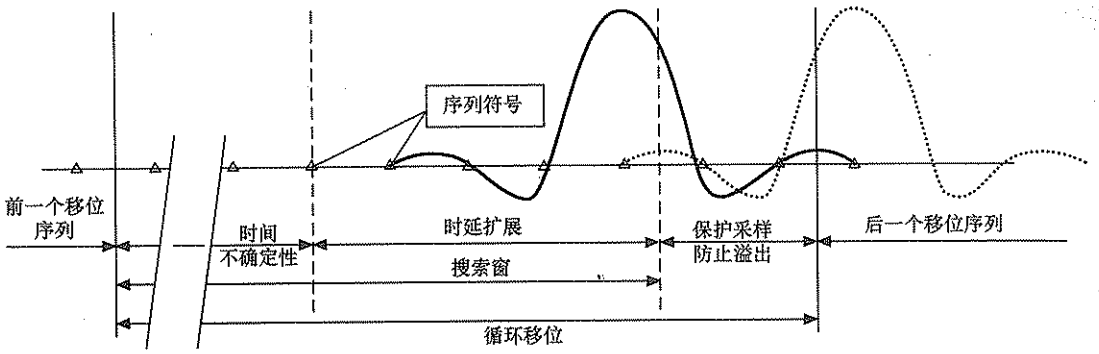


图 19.15　循环移位尺寸

循环移位 N_{CS} 的下界可写为

$$N_{CS} \geqslant \left\lceil \left(\frac{20}{3} r - \tau_{ds} \right) \frac{N_{ZC}}{T_{SEQ}} \right\rceil + n_g \tag{19.11}$$

其中，r 为小区半径（km），τ_{ds} 为最大时延扩展，$N_{ZC}=839$、T_{SEQ} 分别为 PRACH 序列长度和持续时间（单位μs），n_g 是由接收机脉冲成形滤波器所附加的保护采样个数。

一般而言对于给定环境，时延扩展可以假设为常数。然而，更大的小区需要更大的循环移位来产生正交序列，结果导致需要更多的 ZC 基序列个数来提供 64 个所需的前导序列。

小区大小和所需 ZC 基序列个数间的关系也考虑到了一些系统优化。一般地，eNode B 应该在各小区独立设置 N_{CS}，因为预期的小区间干扰和负载（用户密度）随着小区大小减小而增大；因此相比较大的小区，较小的小区需要更多共前导干扰的保护。

表 19.4 给出了一些实际优化的例子，显示了由 eNode B 设置的不同 N_{CS} 值所对应的 4 个小区场景。对于每个场景，序列总数为 64，但是由不同基序列号和循环移位的组合产生。

表 19.4　　不同循环移位增量的小区场景

小 区 场 景	每个 ZC 序列的循环移位数量	ZC 根序列数量	循环移位大小 N_{CS}（采样）	小区半径（km）
1	64	1	13	0.7
2	32	2	26	2.5
3	18	4	46	5
4	9	8	93	12

作为一个例子，在图 19.16 中，通过比较以下每种情形的误检率，评估在场景 3 中选择正交和非正交序列对 UE 的影响。

（1）情况 1：仅一个 UE 传送前导序列；

（2）情况 2：两个 UE 各传送一个前导序列，两个前导序列产生于相同的基 ZC 序列；

（3）情况 3：两个 UE 各传送一个前导序列，两个前导序列产生于不同的基 ZC 序列。

对于所有情况，虚警概率设定为约 0.1%。信道模型为 TU-6，UE 速度为 3km/h。

从图 19.16 中可以观察到，当传送两个由相同基 ZC 序列循环移位产生的前导序列（情况 2），且固定序列移位的 ZCZ 特性，相比于仅传送单个前导序列的情况，性能并没有损失。

作为对比，当两个前导序列产生于不同基序列（情况 3），在 1%～0.1%误检率时可以观察到 0.25～0.4dB 的损失。

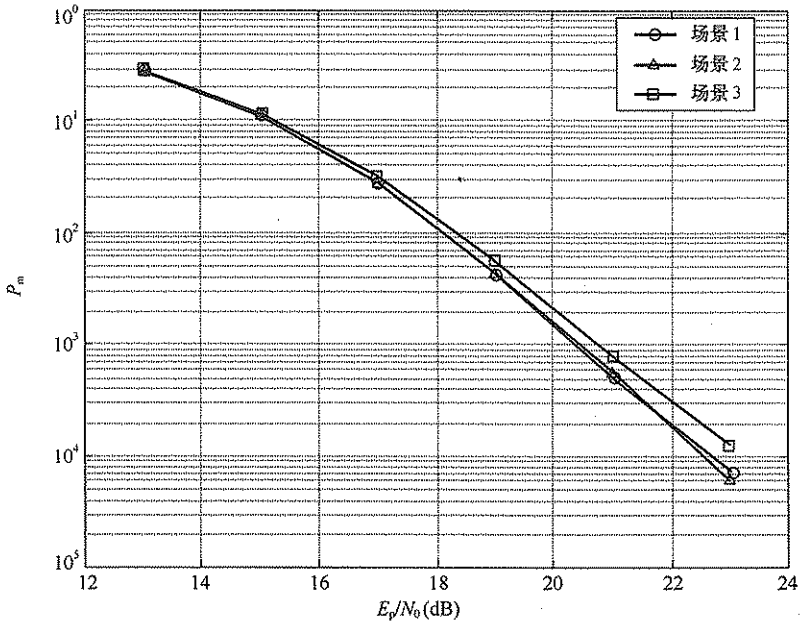
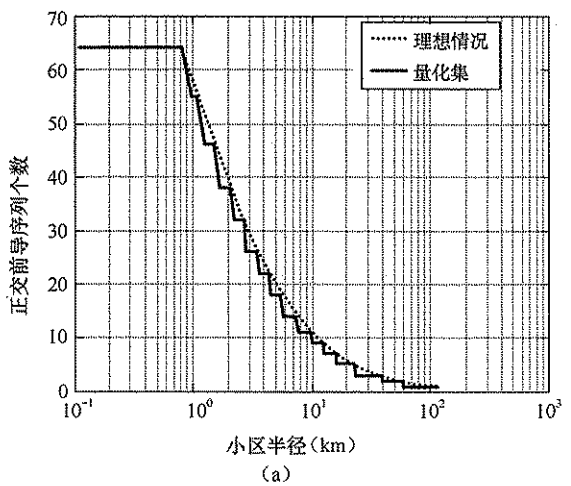


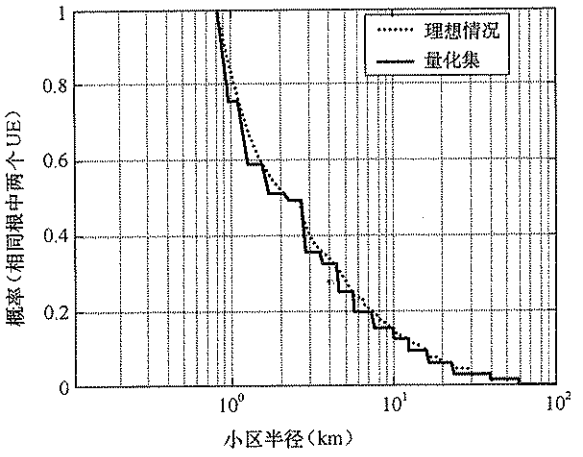
图 19.16　使用 ZCZ 和非 ZCZ 序列的检测性能损失——小区场景 3：小区半径为 5km

N_{CS} 集合设计。给定序列长度 839，允许完全灵活地用信令传输 N_{CS} 时，会导致广播一个 10 比特参数的过度配置。结果，LTE 允许的 N_{CS} 值量化为预先定义的仅含 16 种配置的集合。如果 N_{CS} 的值没有限制，可选择 16 个允许的 N_{CS} 值，使正交前导序列数目尽可能接近极值[10]。也可用图 19.17（a）来阐明，其中假定脉冲成形滤波器时延扩展为 5.2μs，保护采样 n_g 为 2 来推导出小区半径。

图 19.17（b）显示了量化的影响，描绘了对于量化的 N_{CS} 集合和理想的非量化集合，两个随机 UE 在相同基序列随机选择两个前导序列的概率 p_2 作为小区半径的函数。p_2 越大，检测性能越好。图中同时显示了理想的非量化的集合。可以看出量化造成的性能误差可以被忽略。



(a)



（b）

图 19.17　正交前导序列数目和两个 UE 选择两个正交序列的概率

图 19.18 描述了在不同前导序列模式下，N_{CS} 的范围及应用。需要注意的是，N_{CS} 值的集合是为低速小区设计的。LTE 同时提供为高速小区专门设计的第二个 N_{CS} 集合，这将在以后章节中详述。

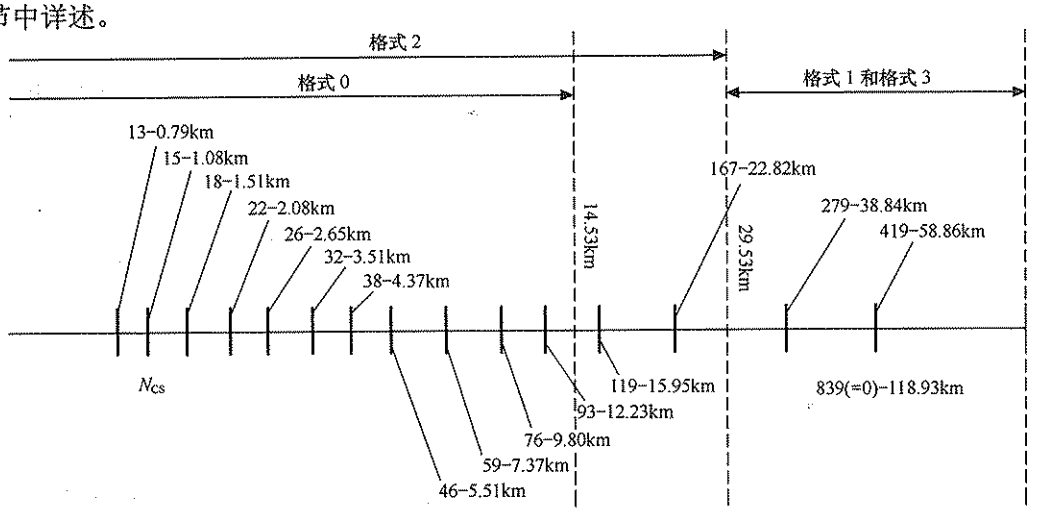


图 19.18　各种前导序列模式下 N_{CS} 的值和应用

4．高速小区的循环移位（N_{CS}）限制

以上描述的对 64 个 RACH 前导序列的支持，是假设多普勒扩展造成的频率偏移很小或没有，这种情况下，ZC 序列失去了零自相关特性。在频偏 δf 存在的情况下，式（19.9）的 PRACH ZC 序列有如下失真

$$\begin{aligned} x_u(n,\delta f) &= \exp\left[-\mathrm{j}\pi\frac{u(n-1/u)(n-1/u+1)}{N_{ZC}}\right]\times \\ &\exp\left[\mathrm{j}2\pi\frac{n}{N_{ZC}}(\delta f T_{SEQ}-1)\right]\exp\left[-\frac{\mathrm{j}\pi}{N_{ZC}}\frac{u-1}{u}\right] \\ &= x_u(n-1/u)\exp\left[\mathrm{j}2\pi\frac{n}{N_{ZC}}(\delta f T_{SEQ}-1)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Phi_u} \end{aligned} \tag{19.12}$$

其中，T_{SEQ} 是 PRACH 前导序列的采样间隔。

对于反向频偏，可以写出类似的等式。

可观察到与 PRACH 子载波相同大小的频偏（$\delta f = \pm\Delta f_{RA} = \pm 1/T_{SEQ} = \pm 1.25\,\text{kHz}$）导致 ZC 序列 $x_u(n)$ 上 $d_u = (\pm 1/u) \bmod N_{ZC}$ 的循环移位（注意到 $\mu \cdot d_u \bmod N_{ZC} = \pm 1$）。频偏 δf 可以认为是 UE 发射机和 eNode B 接收机频率未确定性的累积，δf_{LO} 以及由于在视距（LOS）无线衰落情况下 UE 运动产生的多普勒频移 δf_D，即

$$\delta f = \delta f_{LO} + \delta f_D \tag{19.13}$$

其中，δf_D 对应的 UE 速率 $s(\delta f_D)$ 如下

$$s(\delta f_D) = \delta f_D \frac{c}{2 f_c} \tag{19.14}$$

其中，c 为光速，f_c 为载波频率。分母中因子 2 是由于在 eNode B 中多普勒频移被计算了两次：首先是在 UE 处，当在下行接收信号上锁定本地晶振时，接着是在上行传输处。

图 19.19 说明了循环移位失真对功率时延谱（Power Delay Profile，PDP）的影响：它产生了虚警峰值，相对于正确峰值的幅度取决于频偏。LTE 采纳解决这个问题的方案称为“循环移位约束”，且在 ZC 基序列上由一些“加掩的”循环移位位置所组成。这使得可以在保留可接受虚警概率的同时，合并 3 个未确定窗的 PDP，因此即使对于高速 UE 也能保持良好检测性能。

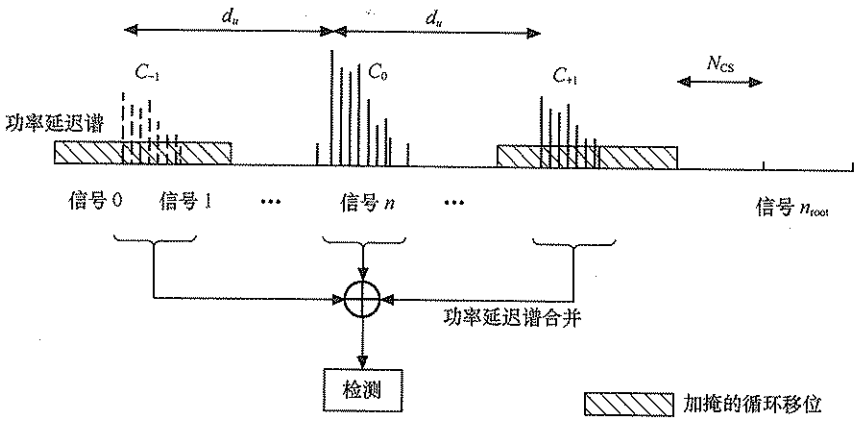


图 19.19　频偏造成的 PDP 侧峰

需要注意的是，在 $|\delta f| = \Delta f_{RA}$ 处，前导序列峰值在期望的位置完全消失（根据式（19.12））。然而即使在 $|\delta f| = \Delta f_{RA}$ 时，也会开始出现伪镜像峰值。侧峰的另一个影响限制了可能的循环移位区域，因而阻止了侧峰落入循环移位区域（见图 19.20）。式（19.15）和式（19.16）给出了 N_{CS} 的限制，这对于设计高速 N_{CS} 集合（在 19.4.3 节说明）和 ZC 序列使用顺序（在 19.4.3 节说明）很重要

$$N_{CS} \leqslant d < (N_{ZC} - N_{CS})/2 \tag{19.15}$$

其中

$$d = \begin{cases} d_u, & 0 \leqslant d_u < N_{ZC}/2 \\ N_{ZC} - d_u, & d_u \geqslant N_{ZC}/2 \end{cases} \tag{19.16}$$

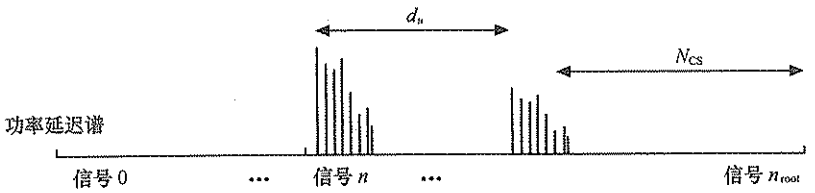


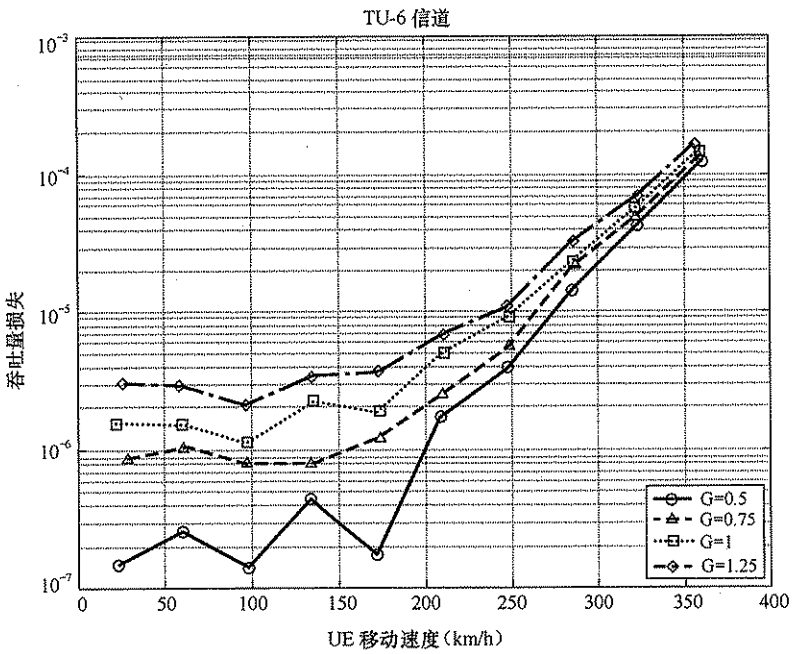
图 19.20 信号搜索窗内的侧峰

这里使用 C_{-1} 和 C_{+1} 表征由频偏造成的两个错误的循环移位窗，而 C_0 表征正确的循环移位窗（见图 19.19）。循环限制法则必须满足循环移位 ZC 序列的错误循环移位窗 C_{-1} 和 C_{+1} 与其他循环移位 ZC 序列的 C_0、C_{-1} 和 C_{+1} 不重叠，与同一循环移位 ZC 序列正确循环移位窗 C_0 不重叠，两者相互也不重叠[11]。最后，仍应该满足受限的循环移位集合中两个循环移位间的最小差值为 N_{CS}，但循环移位无需为 N_{CS} 的倍数。

值得考虑的是高速小区的情况下有必要检测速度极限。当没有循环移位限制时，可通过将 PRACH 的性能衰减看作 UE 移动速度的函数作系统级评估来实现。

对于这类分析，我们将同一时刻多个 UE 的 RACH 接入尝试建模为泊松（Poisson）到达率。如果定时估计在 2μs 内，可为前导序列检测是正确的。对于第一次前导序列传输，E_p/N_0 的目标是 18dB，对于随后的重传，功率斜坡步长为 1dB。小区半径在 0.5～12km 范围内随机产生，使用 AWGN 或 6 径 TU 信道，2GHz 载波频率。eNode B 和 UE 频偏误差在 ±0.05 ppm 间随机建模。接入失败率用于衡量 UE 重新尝试接入失败（最多三次重传）的次数与新接入尝试总数的比值。

图 19.21 显示了两种信道类型的接入失败率，对于给定不同的负载 G，接入失败率是 UE 移动速度的函数。可观察到在衰落条件下，RACH 的错误率随着 UE 速度（转换为多普勒扩展）而衰减，但即使在 350km/h 条件下，依旧保持在可接受的性能内。对于 AWGN 信道（UE 速度转换成多普勒频移），直到 UE 速率进入 150～200km/h 范围内，RACH 错误率依旧保持在低于 10^{-2} 的水平。然而，在 250km/h 及以上时，吞吐量急剧减小。没有循环移位限制时，有用性能的上界为 150～200km/h。



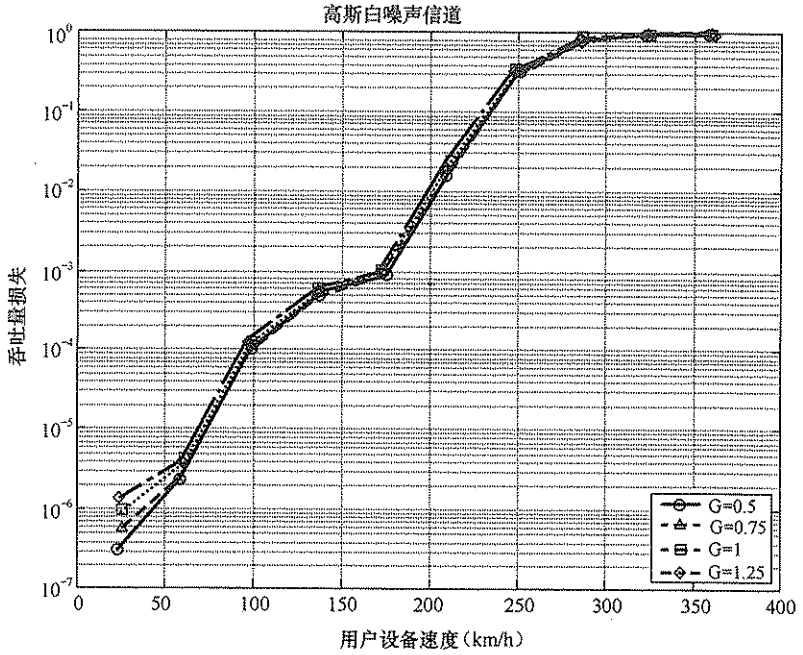


图 19.21　UE 移动速度与随机接入失败率

5．高速小区的循环移位配置

一般来说，高速小区的循环移位尺寸遵循和普通小区相同的原则，即当循环移位值应用组量化时，使序列重复使用最大化。但对于高速小区，当使用一特定循环移位值来推导序列重复使用因子时，需要考虑循环移位的限制。需注意的是，勿需额外信令开销来支持另外一套循环移位配量集合，这是因为一“高速小区配置”比特信令实现了这个目的。

对于可用和已用的前导序列数目，高速小区中的 N_{CS} 值如图 19.22 所示，图中包含了连续和非连续（量化）的循环移位值。与低速小区一样，可用前导序列的数目假定根本没有循环移位限制。需要注意的是，在以上循环移位限制下，在所有的基序列中最大可用高速循环移位值为 279（由式（19.15）得到）。正如将在下一节中详述的那样，图 19.22 仅考虑了立方度量（见 22.3.3 节）低于 1.2dB 的前导序列。

由于当 N_{CS} 值较小时，序列的使用并不十分紧张，通常具有高的序列重用因子，所以一种简单的，但仍达到高重用因子的设计方法是：对于一般小区，重复使用较小的 N_{CS} 值。图 19.22 中，达到 46 的 N_{CS} 值来自于正常的循环移位值，对应的小区半径达到 5.8km。在高端，当使用了所有 838 个序列时，选择 237 而非 242 来支持最少两个高速小区。对于前导序列格式 0 和 2，在保证足够的覆盖前提下，最大可支持高速小区的半径接近 33km。

6．序列排序

如 19.3.1 节所述，使用竞争随机接入过程的 UE 需要知道哪些序列是可以选择的。如 19.4.3 节所阐述的，完整的 64 个序列集合可能需要使用多个 ZC 基序列，因此必须在小区内广播每个序列标识。假定给定 838 个基序列，发送单个序列索引需要 10bit/每个基序列从而导致了很高的信令开销。因此在 LTE 中，通过仅广播每个小区第一个基序列的索引以简化信令，UE 通过预先定义的所有序列排序来推导其他前导序列信号。

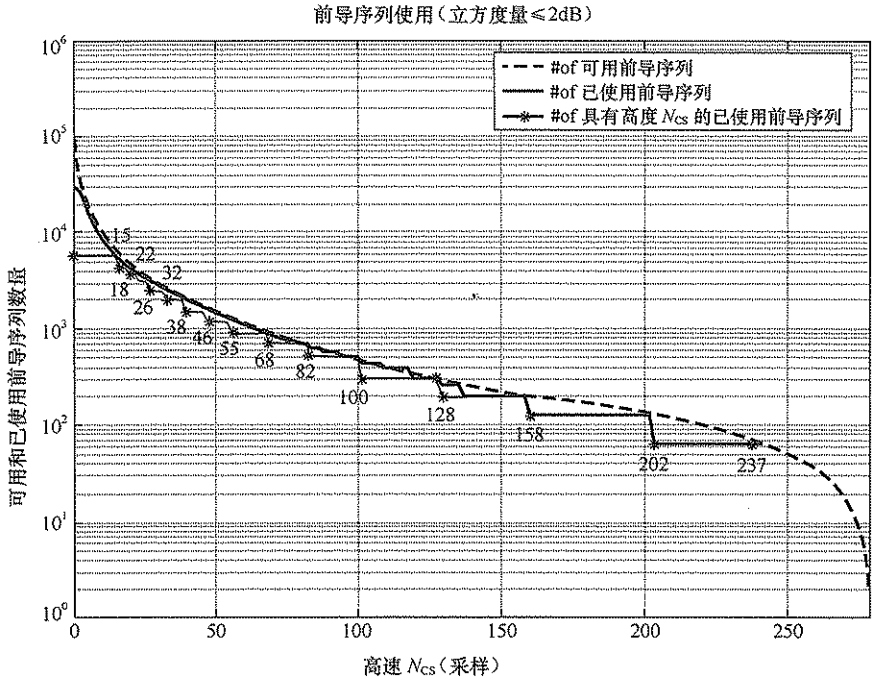


图 19.22　低 CM 组内的可用和已用前导序列个数

对于基序列的排序需要考虑两个因素，即序列的 CM[12, 13]和高速小区最大可支持的小区大小（或等效于最大可支持的循环移位）。由于 CM 对小区覆盖有直接影响，基序列排序的第一步是使用 4 项相移键控（QPSK）（1.2dB）的 CM 作为阈值，将 838 个序列分为低 CM 组和高 CM 组。因为低 CM 组更有利于小区覆盖，将首先用于序列设计（且同时针对高速小区）。

然后，每个 CM 组中的基序列根据其最大可支持的小区半径分成若干子组，这样更容易对包括高速小区的序列进行设计。特别地，序列子组 g 是所有满足条件的基序列集合，这些基序列根据式（19.15）推导出的最大允许循环移位（$S_{\max}$）位于两个连续高速 N_{CS} 值之间，即

$$N_{CS}(g) \leqslant S_{\max} < N_{CS}(g+1)，\quad 对于 g = 0,1,\cdots,G-2 以及 S_{\max} \geqslant N_{CS}(G-1) \qquad (19.17)$$

其中，G 为循环移位值，其 N_{CS} 值集满足高速小区。每个子组的序列根据其 CM 值排序。

图 19.23 显示了对 LTE 使用的基序列索引，在高速情况下的 CM 和最大允许循环移位值。这个排序分配反映了连续 CM 在子组和组中的转换，从而保证当分配给一个小区时，连续序列的 CM 值始终相近。因此可以在小区中实现一致的小区覆盖和前导序列检测。

LTE 规范定义了在表[2]自基序列索引 u 重排序列索引之间的映射关系，该表是图 19.24 的增强型精华版。最先的 16 个子组来自于低 CM 组，最后的 16 个来自于高 CM 组。图 19.24 显示了每个子组对应的高速 N_{CS}。值得注意的是，任何高速小区不能使用 $S_{\max}$ 低于 15 的序列，但对总共 64 个前导序列，这些序列能用于任何需要来自认组不多于 24 个基序列的常规小区。同时注意到，物理 ZC 基序列索引的排序是成对的，因为索引为 u 和 $N_{ZC}-u$ 的基序列的 CM 和 $S_{\max}$ 值相同。这可帮助简化 PRACH 接收机，将在 19.5.2 节详述。

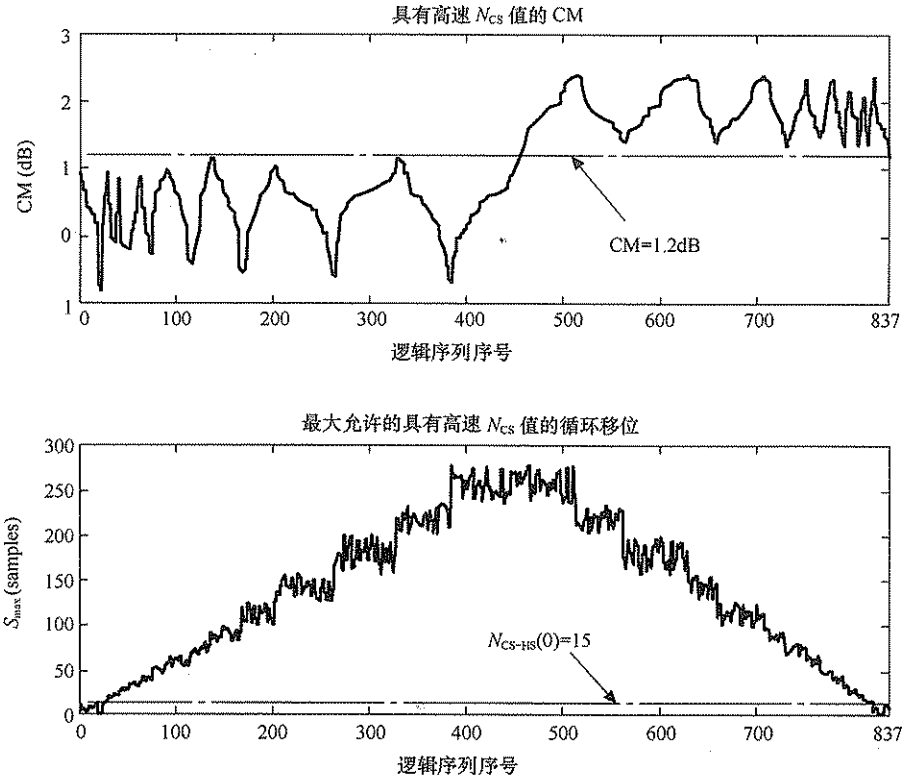


图 19.23　重组序列的 CM 和最大允许循环移位

CM 组	子组号	N_{CS}（高速）	逻辑序号（即重排序）	物理根序列索引 u（以相应逻辑序列号递增顺序）
低	0	—	0～23	129，710，140，699，120，719，210，629，168，671，84，755，105，734，93，746，70，769，60，779，2，837，1，838
	1	15	24～29	56，783，112，727，148，691
	2	18	30～35	80，759，42，797，40，799
	3	22	36～41	35，804，73，766，146，693
	4	26	42～51	31，808，28，811，30，809，27，812，29，810
	…	…	…	…
	15	23.7	384～455	3，836，19，820，22，817，41，798，38，801，44，795，52，787，45，794，63，776，67，772，72 767，76，763，94，745，102，737，90，749，109，730，165，674，111，728，209，630，204，635，117，722，188，651，159，680，198，641，113，726，183，656，180，659，177，662，196，643，155，684，214，625，126，713，131，708，219，620，222，617，226，613
高	16	23.7	456～513	230，609，232，607，262，577，252，587，418，421，416，423，413，426，411，428，376，463，395，444，283，556，285，554，379，460，390，449，363，476，384，455，388，451，386，453，361，478，387，452，360，479，310，529，354，485，328，511，315，524，337，502，349，490，335，504，324，515
	…	…	…	…
	29	18	810～816	309，530，265，574，233，606
	30	15	816～819	367，472，296，543
	31	—	820～837	336，503，305，534，373，466，280，559，279，560，419，420，240，599，258，581，229，610

图 19.24　由逻辑索引到物理基序列索引的映射关系示例

19.5 PRACH 实现

本节提供了实际实现 PRACH 功能的一些一般性原则。

19.5.1 UE 发射机

通过如图 19.25 所阐述的大尺寸 IDFT，PRACH 前导序列可以系统采样速率产生。

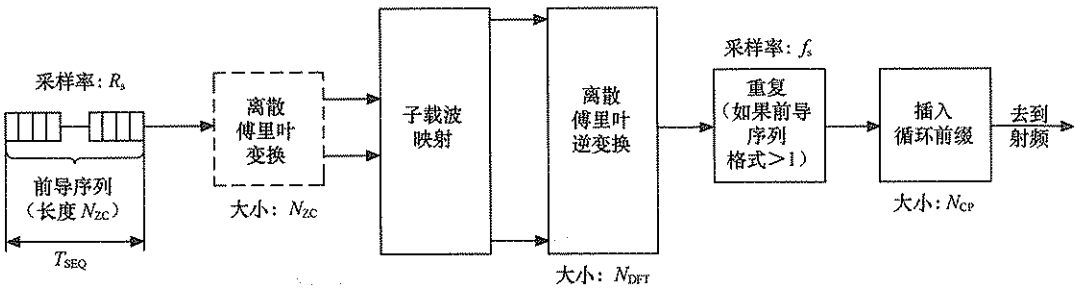


图 19.25 PRACH 前导序列发射机的功能结构

注意到图 19.25 中的 DFT 模块是可选的，这是因为如 7.2.1 节所述，序列可在 IDFT 输入端直接映射到频域。可以在 IDFT 之后的时域，或在经过相移的 IDFT 之前的频域实现循环移位。对于所有可能的系统采样率，CP 和序列持续时间都对应于采样值整数。

图 19.25 的方法无需在基带使用任何时域滤波器，但是需要大尺寸的 IDFT（对于 20MHz 的频谱分配高达 24 576），这在实际中很难实现。

因此，产生前导序列的另一种选择方法是使用较小尺寸 IDFT，实际上是 IFFT，且通过时域上采样和滤波（混合时/频域形成，如图 19.26 所示），将前导序列移到要求的频域位置。假定给定前导序列长度为 839，可以使用的最小 IFFT 尺寸为 1 024，则采样频率为 $f_{IFFT}=1.28\,\text{Msps}$。在这个采样率下，CP 和序列长度要设计成采样值的整数。可在上采样和时域频移前插入 CP 来最小化中间存储要求。

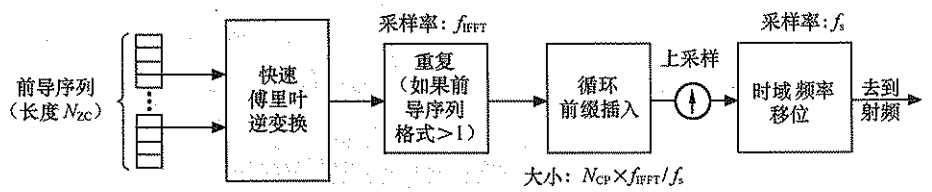


图 19.26 混合时/频域的 PRACH 产生

19.5.2 eNode B PRACH 接收机

1. 前端

与前导序列发射机方法相同，对于 eNode B 的 PRACH 接收机可选择全频域或混合时/频域的方法。如图 19.27 所阐述，两种方法公共部分是系统采样率为 f_s 的前端去 CP，PDP 运算和签名序列检测。两种方法仅在计算携带 PRACH 信号的频音时有所区别。

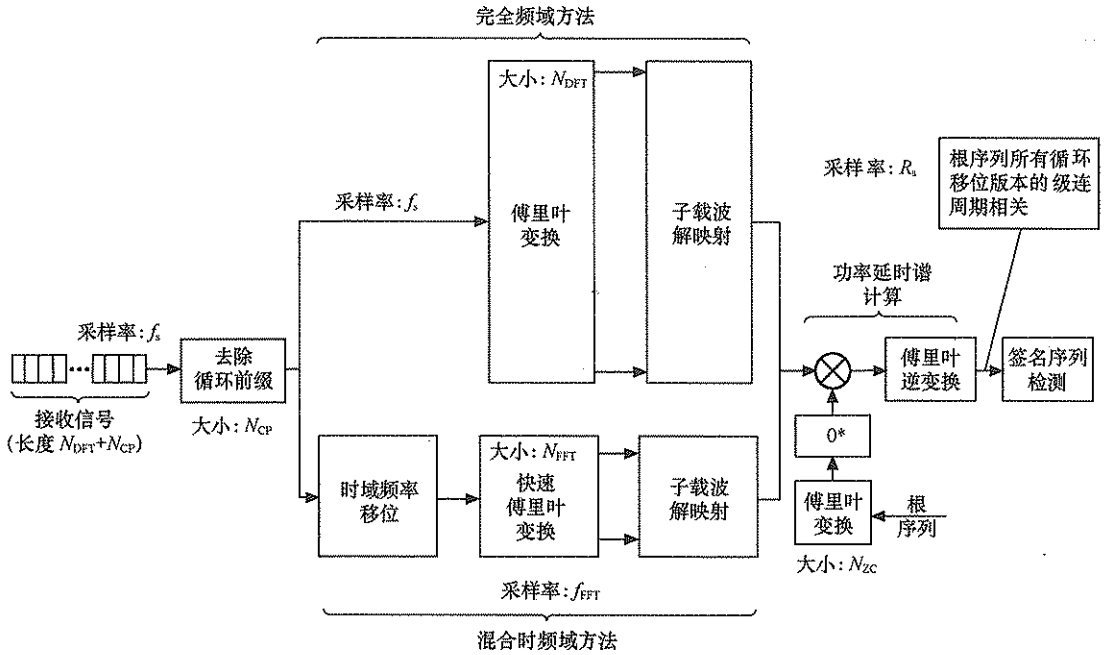


图 19.27　PRACH 接收机选项

在观察间隔（见图 19.6）期间从接收输入采样值的 800μs 中，使用全频域方法计算用于 UL 发射的频点音的全部范围。于是，PRACH 频点直接从 UL 频点集合中分离出来，这不需要任何频率偏移或时域滤波器，但涉及一个大尺寸 DFT 计算。注意到虽然 $N_{DFT}=n\times 2^m$，即可继承来自组件结构方法[3]的快速高效 DFT 运算算法，但是只有将完整的序列存于存储器后才能开始 DFT 运算，从而增加了时延。

另一方面，混合时/频域方法使用降采样、抗混叠滤波器，通过时域频率偏移首先分离出相关 PRACH 信号。紧接着使用小尺寸 DFT（最好是 FFT）来计算位于 PRACH 频点中间的频音集合，这些频点可接着被分离出来。通过选择降采样率和对应的抗混叠滤波器来处理众多 PRACH 时域采样。这些采样速率为系统采样速率的整数倍，适用于 FFT 或简单 DFT 运算。不同于全频域方法，混合时/频域方法运算只要接收到第一个采样就能开始，有助于减少延迟。

2．功率时延谱计算

如前面章节所述，通过频域周期相关来计算 PRACH 功率时延谱，LTE PRACH 接收机可以受益于 PRACH 模式和恒幅零自相关（CAZAC）性。接收序列的 PDP 给定为

$$\mathrm{PDP}(l)=|z_u(l)|^2=\left|\sum_{n=0}^{N_{ZC}-1}y(n)x_u^*\left[(n+l)N_{ZC}\right]\right|^2 \tag{19.18}$$

其中，$z_u(l)$ 是接收序列 $y(n)$ 滞后 l 和长度为 N_{ZC} 的参考搜索到的 ZC 序列 $x_u(n)$ 处的离散周期相关函数，$(\cdot)^*$ 为复数共轭。给定复序列 $y(n)$ 的周期卷积，$x_u(n)$ 定义为

$$[y(n)*x_u(n)](l)=\sum_{n=0}^{N_{ZC}-1}y(n)x_u\left[(l-n)_{N_{ZC}}\right] \tag{19.19}$$

$z_u(l)$ 表达如下：

$$z_u(l)=[y(n)*x_u^*(-n)](l) \tag{19.20}$$

令 $X_u(k)=R_{X_u}(k)+\mathrm{j}I_{X_u}(k)$，$Y_u(k)=R_Y(k)+\mathrm{j}I_Y(k)$，$Z_u(k)$ 为时域 ZC 序列 $x_u(n)$ 的 DFT 系数，接收的基带样值为 $y(n)$，离散周期相关函数为 $z_u(n)$。利用 DFT 特征，$z_u(n)$ 可在频域高效地计算为

$$\begin{cases} Z_u(k)=Y(k)X_u^*(k) & k=0,\cdots,N_{ZC}-1 \\ z_u(n)=\mathrm{IDFT}\{Z_u(k)\}_n & n=0,\cdots,N_{ZC}-1 \end{cases} \tag{19.21}$$

图 19.28 阐述了 PDP 的运算。

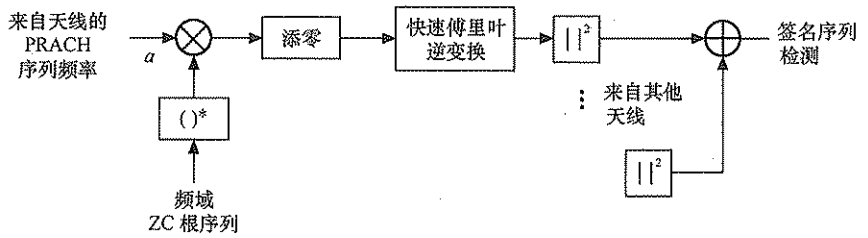


图 19.28　每个基序列的 PDP 运算

填充 0 的目的是提供所期望的过采样因子和/或调节采样数目，达到合适的 IFFT 尺寸。注意到高速小区情况，对于每根发射天线，可在 3 个确定定时窗上进行另外的非相干合并，如图 19.19 所示。

另外，成对序列索引（19.4.3 节）允许更有效的“成对”匹配滤波操作。

令 $W_u(k)$ 定义为

$$W_u(k)=Y(k)X_u(k) \quad k=0,\cdots,N_{ZC}-1 \tag{19.22}$$

$Z_u(k)$ 和 $W_u(k)$ 的元素级相乘可联合计算[14]，其中对于 $Z_u(k)$ 和 $W_u(k)$ 的频域匹配滤波器，部分乘积 $R_Y(k)R_{X_u}(k)$、$I_Y(k)I_{X_u}(k)$、$I_Y(k)R_{X_u}(k)$ 和 $I_{X_u}(k)R_Y(k)$ 仅需要计算一次。

此时现令 $w_u(l)$ 定义为

$$w_u(l)=\mathrm{IDFT}\{W_u(k)\}_l \quad l=0,\cdots,N_{ZC}-1 \tag{19.23}$$

通过将式（19.22）代入式（19.23），并利用特性 $\mathrm{DFT}\{x_{N_{ZC}-u}(n-1)\}_k=X_u^*(k)$，可得到[15]

$$w_u(l)=\sum_{n=0}^{N_{ZC}-1}y(n)x_{N_{ZC}-u}(l+n-1)=[y(n)*x_{N_{ZC}-u}(-n)](l-1) \tag{19.24}$$

结果频域匹配滤波器 $Z_u(k)$ 和 $W_u(k)$ 的联合 IDFT 运算提供了时域 ZC 序列 $x_u(n)$ 和 $x_{N_{ZC}-u}(n)$ 的周期相关性，后者偏移了一个序列采样。

3．签名序列检测

不同 PRACH 签名序列产生于一个公共基序列循环移位，这意味着在一次尝试内，一个基序列 PDP 的频域运算提供了由相同基序列推导出的所有签名序列的连续的 PDP 值。

因此，签名序列检测过程包含由各循环移位定义的 ZCZ 内的搜索，对应于小区大小的搜索窗检测阈值之上的 PDP 峰值。图 19.29 给出了签名检测器的基本功能。

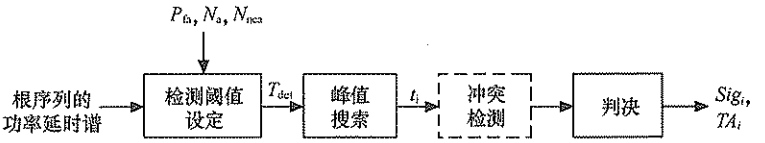


图 19.29　各个基序列的签名序列检测

检测阈值的设定。根据目标虚警概率 $p_{fa}(T_{det})$ 来决定检测阈值 T_{det}。

假设没有前导序列传输时不确定窗内的 L 个采样不相关⑥，且存在方差为 σ_n^2 的高斯噪声，天线 a 接收的复采样序列 $z_a^m(\tau)$（时延反映了搜索窗的目标时间偏移 τ，且和参考码序列对照，在相干积累长度（以采样数目为单位）为 N_{ca} 上解扩）是一个方差 $\sigma_{n,ca}^2 = N_{ca}\sigma_n^2$ 的复高斯随机变量。实际中，N_{ca} 为图 19.28 中的 IFFT 尺寸。非相干积累 $z_{nca}(\tau)$ 建模如下：

$$z_{nca}(\tau) = \sum_{a=1}^{N_a} \sum_{m=0}^{N_{nca}-1} |z_a^m(\tau)|^2 \tag{19.25}$$

其中，N_a 是天线数，N_{nca} 是附加非相干积累个数（例如在序列重复的情况中）。

$z_{nca}(\tau)$ 服从自由度 $2N = 2N_a \cdot N_{nca}$ 的中心卡方分布，均值（定义为噪声基底）$\gamma_n = N\sigma_{n,ca}^2$，累积分布函数（Cumulative Distribution Function，CDF）为 $F(T_{det}) = 1 - p_{fa}(T_{det})^L$。值得注意的是，我们不定义绝对阈值，而是考虑与噪声基底 γ_n 相关的阈值 T_r，即

$$T_r = \frac{T_{det}}{\gamma_n} = \frac{T_{det}}{N_a \times N_{nca} N_{ca} \sigma_n^2} \tag{19.26}$$

式（19.26）中，移除了噪声方差上的 $F(T_r)$ 的相关性[16]

$$F(T_r) = 1 - e^{-N_a N_{nca} T_r} \sum_{k=0}^{N_a N_{nca}-1} \frac{1}{k!} \left(N_a \times N_{nca} T_r\right)^k \tag{19.27}$$

因此，相应的检测阈值可预先计算并保存。

噪声基底估计。对于由各个基序列传输引起的 PDP，噪声基底可以估计为

$$\gamma_n = \frac{1}{N_s} \sum_{i=0, z_{nca}(\tau_i) < T_{det_ini}}^{L-1} z_{nca}(\tau_i) \tag{19.28}$$

式中对所有小于噪声基底阈值 T_{det_ini} 的采样值求和，N_s 是这些采样数目。在实际实现时，若需要，通过重复一些加法使加法数达到 2 的幂次方。初始绝对阈值 T_{det_ini} 通过初始噪声基底计算得到，噪声基底为所有搜索窗采样的平均估计值。

冲突检测。任何小区中，eNode B 都考虑到了最大期望时延扩展。于是，当小区半径为最大时延扩展对应距离的两倍时，在某些环境下，如果两个 UE 在 PDP 中完全分开，eNode B 可以区分这两个 UE 发射的 PRACH。这正如图 19.30 所示，其中 PDP 上界对应了一个小尺寸小

⑥ 实际中，采样间不相关的假设适用于过采样因子达到 2 的情况。

区，小区内检测冲突可能永远不发生，PDP 下界对应了一个大尺寸小区，有时候小区内可能在相同 ZCZ 内检测到两个不同的前导序列。如果 eNode B 检测到一个冲突，它不会传输任何随机接入响应，冲突的 UE 会各自随机地重新选定它们的签名序列并重传。

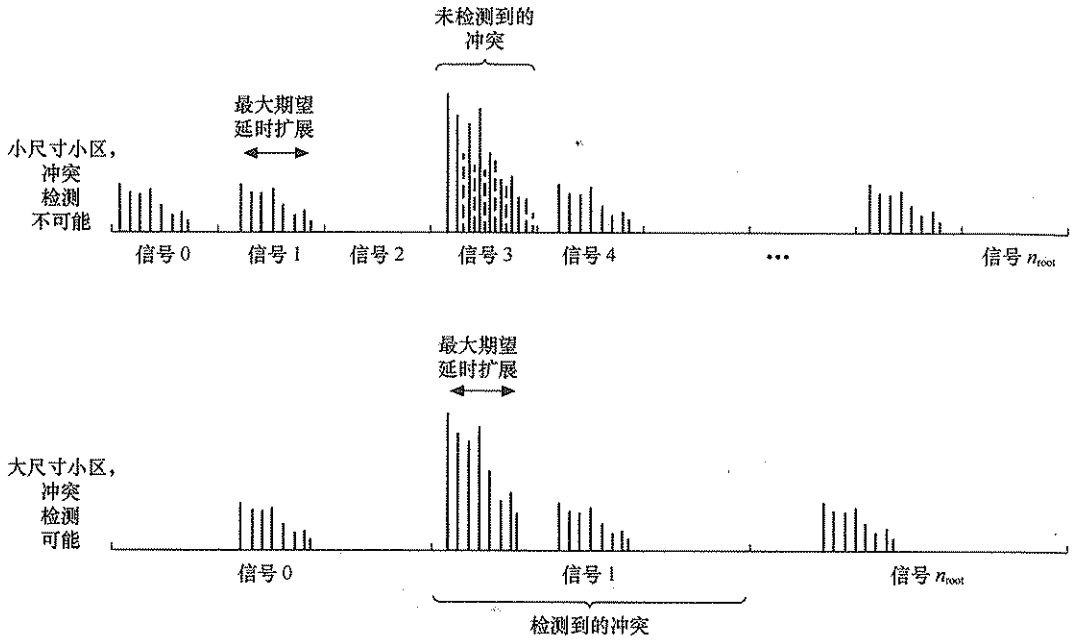


图 19.30　冲突检测

4．定时误差

PRACH 前导序列的主要作用是使得 eNode B 能估计 UE 的传输定时。图 19.31 显示了

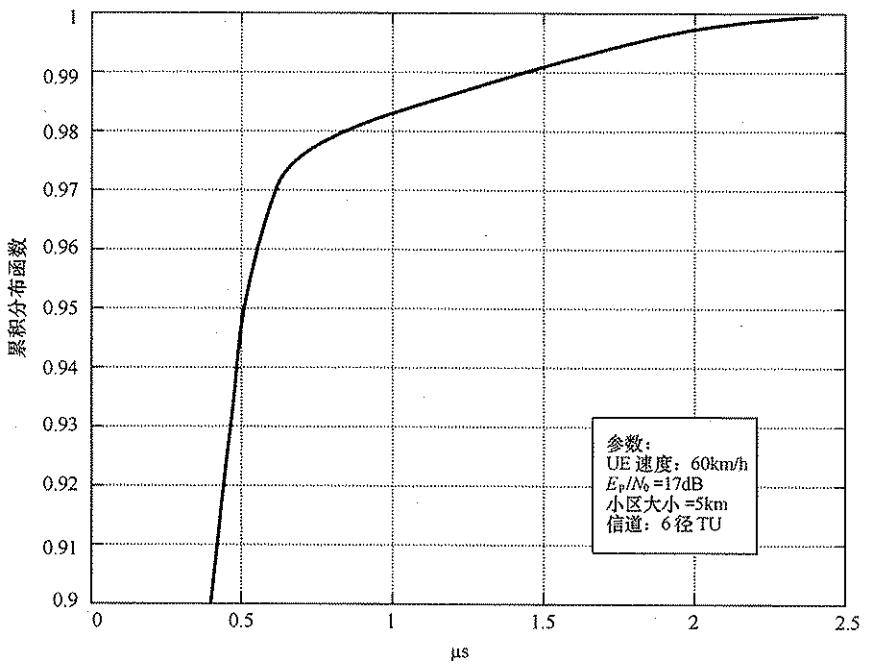


图 19.31　PRACH 前导序列定时估计误差的 CDF

定时估计典型可达性能的 CDF。由图 19.31 可观察到，95%的 UE 定时可在 0.5μs 内估计出，且超过 98%在 1μs 内。这些结论基于一个十分简单的预定时估计算法，仅使用了检测到的签名序列的最初检测峰值。这里没有使用冲突检测算法。给定过采样率为 2.44，IFFT 尺寸为 2 048，系统采样率为 7.68MHz。

5. 信道质量估计

对于每个检测到的签名序列，传输 UE 对应的频域信道质量可由接收到的前导序列估计得到。这允许 eNode B 在 PRACH 带宽内，以频率选择的形式调度 L2/L3 消息（message 3）。

图 19.32 显示了当频域选择性调度或随机调度时，RACH 过程中 L2/L3 消息的 BLER 性能。这里假设 PRACH 前导序列和 L2/L3 消息间典型的时延为 10ms。频域抽值使用了最小二乘滤波器，L2/L3 消息的尺寸假设为单个 RB。

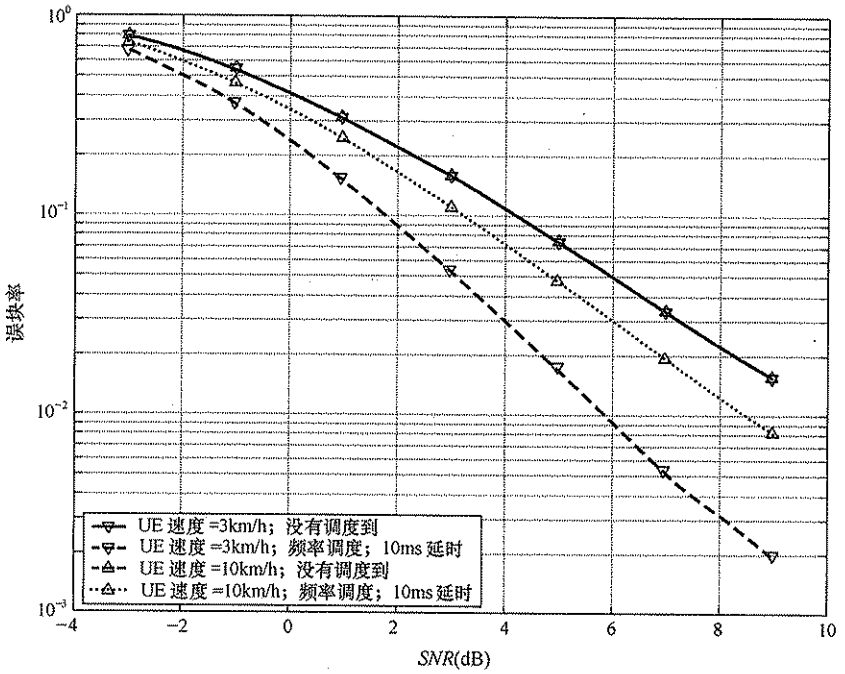


图 19.32　后前导序列调度数据的 BLER 性能

可以发现，在 3km/h 时，10%BLER 下频率选择性调度的 L2/L3 消息的性能比“盲调度”如 2dB，在 10km/h 时如 0.5dB。

19.6　TDD 模式的 PRACH

如第 23 章所讨论的，LTE 的一个设计原则是最大化 FDD 和 TDD 传输模式的共性。根据这个原则，在 FDD 和 TDD 操作中都支持随机接入前导序列模式 0～3。同时对于 TDD 操作，也支持前导序列较短的“模式 4”。模式 4 的设计适合较短的上行特殊域，对于小尺寸小区，该域为 UpPTS（见 23.4 节）。

表 19.5 列出了前导序列模式 4 下的参数，使用一长度为 139 的 ZC 序列。UE 中，UpPTS

域结束前，前导序列开始 157μs。

表 19.5　　随机接入前导序列模式 4

前 导 格 式	T_{CP}	T_{SEQ}
4	14.6μs	133μs

不同于前导序列模式 0～3，对子载波间隔为 7.5kHz 的模式 4 而言，针对高速小区受到约束的前导序列集合是不必要的。前导序列模式 4 中两个 OFDM 符号间随机接入持续时间（157μs）主要用于半径小于 1.5km 的小尺寸小区，且无需限制高速移动 UE 的循环移位（见 19.4.3 节）。因此考虑到层 2 总是看到 64 个前导序列，且序列长度 139，可用如表 19.6 所示的较小的循环移位配置。

表 19.6　　前导序列模式 4 的循环移位配置（3GPP 授权使用）

N_{CS} 配置	N_{CS} 值	每个小区需要的 ZC 根序列数量
0	2	1
1	4	2
2	6	3
3	8	4
4	10	5
5	12	6
6	15	8

不同于模式 0～3，模式 4 的基 ZC 序列索引满足物理 ZC 序列的自然成对，没有与 CM 或高速场景相关的特殊限制。对于前导序列模式 4，从逻辑序列索引 v 到物理序列索引 u 的映射可以表示为

$$u=\left((-1)^{v}\left\lfloor\frac{v}{2}+1\right\rfloor\right)\bmod N_{ZC} \tag{19.29}$$

从而避免了映射表的预先存储。

19.7　小　　结

本章基于理论推导和性能评估，阐述了 LTE PRACH 的设计细节。特别地，可以看到 PRACH 前导序列如何处理来满足 LTE 高性能目标，比如高用户密度、超大小区、超高速、低延时和众多用户场景，同时在上行 SC-FDMA 传输方案内满足最小开销。

这些情况中，有许多受益于 PRACH 前导序列 ZC 序列的选择，而不像早期系统中使用伪噪声序列。这些序列的性质支持同时传输大量的正交前导序列。

PRACH 的间隙模式选择性和 ZC 序列循环移位中相当大的自由度使得 LTE PRACH 可针对不同小区半径和负载选取合适的 ZC。

实现中存在一些方案，可最小化 PRACH 接收机和发射机的复杂度而无需牺牲性能。

参考文献⑦

1. A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1999.
2. 3GPP Technical Specification 36.211, 'Physical Channels and Modulation (Release 8)', www.3gpp.org.
3. W. W. Smith and J. M. Smith, Handbook of Real-time Fast Fourier Transforms. New York:Wiley Inter-Science, 1995.
4. M. Shafi, S. Ogose and T. Hattori, Wireless Communications in the 21st Century. New York: Wiley Inter-Science, 2002.
5. Panasonic and NTT DoCoMo, 'R1-062175: Random Access Burst Design for E-UTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 46, Tallinn, Estonia, 2006(8).
6. 3GPP Technical Report 25.814 'Physical layer aspects for E-UTRA (Release 7)', www.3gpp.org.
7. R. L. Frank, S. A. Zadoff and R. Heimiller, 'Phase Shift Pulse Codes with Good Periodic Correlation Properties'. IRE IEEE Trans. on Information Theory, Vol. 7, pp. 254-257, 1961(10).
8. D. C. Chu, 'Polyphase Codes with Good Periodic Correlation Properties'. IEEE Trans. On Information Theory, Vol. 18, pp. 531-532, 1972(7).
9. ETSI EN 300 910, 'Radio Transmission and Reception (Release 1999),' www.etsi.org.
10. Huawei, 'R1-072325: Multiple Values of Cyclic Shift Increment NCS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 49, Kobe, Japan, 2007(5).
11. Panasonic and NTT DoCoMo, 'R1-073624: Limitation of RACH Sequence Allocation for High Mobility Cell',www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, meeting 50, Athens, Greece, 2007(8).
12. Motorola, 'R1-040642: Comparison of PAR and Cubic Metric for Power De-rating', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 37, Montreal, Canada, 2004(5).
13. Motorola, 'R1-060023: CubicMetric in 3GPP-LTE',www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, LTE adhoc meeting, Helsinki, Finland, 2006(1).
14. Panasonic, 'R1-071517: RACH Sequence Allocation for Efficient Matched Filter Implementation', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 48bis, St Julians, Malta, 2007(3).
15. Huawei, 'R1-071409: Efficient Matched Filters for Paired Root Zadoff-Chu Sequences,' www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 48bis, St Julians, Malta, 2007(3).
16. J. G. Proakis, Digital Communications. New York: McGraw-Hill, 1995.

⑦ 所有网址都在 2008 年 12 月 18 日得到确认。

第 20 章
上行传输过程

20.1 引　　言

本章阐述了对 LTE 上行有操作效性而言最基本的两种过程。

“定时控制”对于上行正交的小区内多址接入方案极为重要，而“功率控制”对于维持服务质量（Quality-of-Service，QoS）十分重要，这保证了用户设备（UE）电池寿命和控制小区间干扰使其处于可接受的程度。

20.2 上行定时控制

20.2.1 概述

如第 15 章和第 17 章所述，LTE 中上行传输方案的主要特征表现为不同 UE 间时频域上正交多址接入设计。

这从根本上区别于 WCDMA 的非正交上行：WCDMA 中，从多址接入的观点看，对于接收来自不同 UE 的上行信号，Node B 接收机无需使用任何特殊定时。WCDMA 中，对于上行传输定时主要考虑的是功率控制闭环操作，（在多数情况下）这仅用于单个时隙（0.666ms）的闭环时延设计。通过将上行传输定时尽可能设计为与接收的下行定时有关的固定偏移，不考虑任何传播时延。Node B 观察到上行和下行的传播时延，并通过减小花在信噪比测量上的时间来推导下一个功率控制命令。

对于 LTE，通过保证小区中不同 UE 的传输在 eNode B 接收机侧的时间校准来维持上行的正交性，避免小区内干扰，这种干扰存在于分配到连续子帧内传输的 UE 间和邻近子载波传输的 UE 间。

上行传输的时间校准通过在 UE 发射端使用一个定时提前实现，这与所接收的下行定时有关。其主要作用是抵消不同 UE 间的不同传播时延，如图 20.1 所示。GSM 使用了类似的方法[①]。

① 译者注：TD-SCDMA 也使用了此方法。

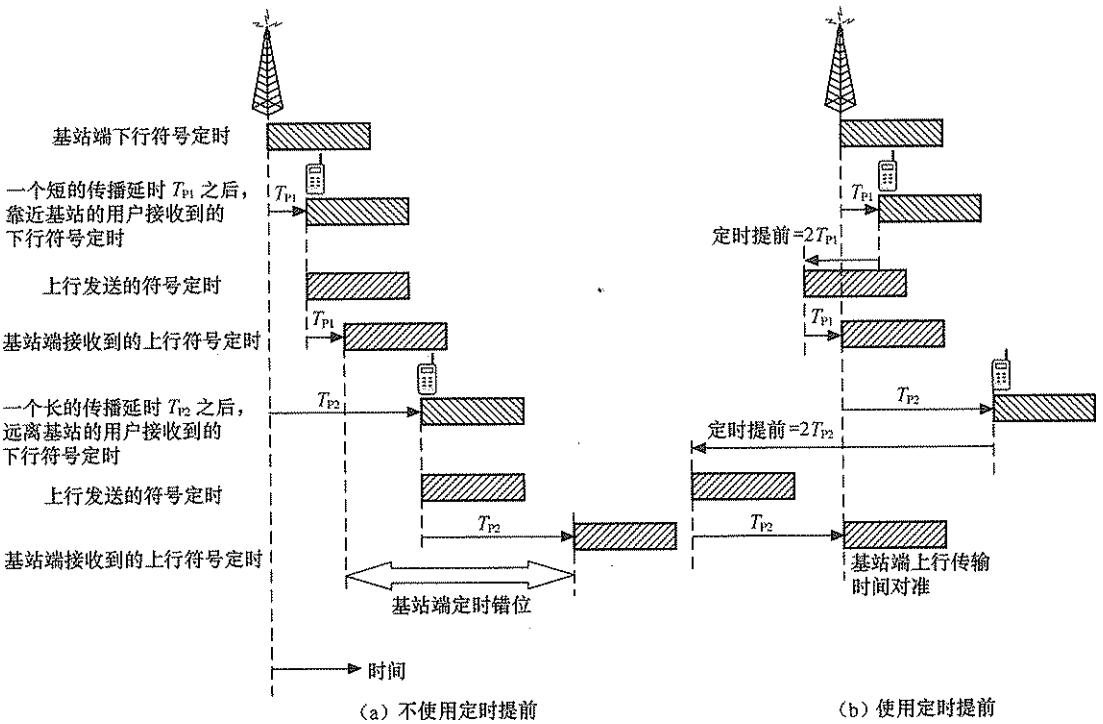


图 20.1　使用定时提前实现上行传输时间校准

20.2.2　定时提前过程

1．初始定时提前量

如在 19.3 节所述，UE 接收机首次与 eNode B 接收到的下行传输同步后（见 7.2 节），使用随机接入过程设定初始定时提前量。这需要 UE 传输一个随机接入前导序列，使得 UE 能够由此估计出上行定时，并在随机接入响应（RAR）消息中响应一个 11 比特的初始定时提前命令。这允许 eNode B 以 0.52μs 为间隔，从 0 到对应小区半径 100km 的最大值 0.67μs 的范围内设定定时提前量②。理论上可能存在更大的小区半径，但是在 LTE 的初始版本中，定时提前限制在这个范围内，从而防止从接收到下行信号到作出响应的上行传输间对 UE 处理时间的进一步限制。但对于实际场景，100km 的小区范围足够了，这远超过 GSM 早期版本，即定时提前范围将小区半径限制在约 35km。

0.52μs 间隔可使上行传输时间很精确地设定在上行循环前缀（CP）长度范围内（最小值为 4.7μs。间隔尺寸也显然优于上行参考信号一个循环移位的长度（参见第 16 章）。仿真显示[1, 2]多达至少 1μs 误差校准不会因为增加的干扰造成系统性能明显的下降。因此对于 eNode B 的上行定时估计和 UE 设定其传输定时精度而造成的额外定时误差，0.52μs 间隔足够好——在 LTE 中要求后者好于 0.39μs（参见参考文献[3]）。

2．定时提前更新

在首次为每个 UE 设定了定时提前后，需要不断地更新以抵消上行信号到达 eNode B 的时间

② 理论上，对于 UE 十分接近 eNode B 且未导致上行时域正交性损失的情况，也可能支持小的负数定时提前（即定时时延），其大小可以达到循环前缀（CP）的持续时间。但在 LTE 初始版本中并未支持。

变化，这些变化可能源于如下几项。

（1）UE 的移动，造成传播延时的变化以一定的比率取决于 UE 相对于 eNode B 的移动速度；当速度为 500km/h 时（LTE 考虑的最高速度），往返延时变化最高为 0.93μs/s。

（2）由于现存传播路径的消失或一些新的传播路径的出现造成传播延时的突然变化；这样的变化常常发生在密集城市环境中，例如当 UE 在楼宇间拐弯行进时。

（3）UE 振荡频率漂移，其中小的频率误差在时间上的积累会造成定时误差；LTE UE 振荡器中的频率精确性要求小于 0.1ppm，会造成 0.1μs/s 最大的累积定时误差。

（4）由于 UE 移动造成的多普勒频移，尤其是在视距（LOS）传播条件下（在非视距条件下变成多普勒扩展，其中误差通常是一个零均值随机变量）；当它在 eNode B 接收时，将导致上行信号一个额外的频率偏移。

消除这些影响的定时提前更新过程是通过一个闭环机制实现的，其中 eNode B 测量接收到的上行定时并发出定时提前更新命令，以指示 UE 相对于之前的传输定时调整其新的传输定时[2]③。

在导出定时提前更新命令时，eNode B 可能会测量任何有用的上行信号。这可能包括探测参考信号（SRS）、信道质量指示器（CQI）、响应于下行数据而发送的确认/非确认（ACK/NACK）或者上行数据传输本身等。一般而言，更大带宽的上行信号能够进行更加精确的时间估计，虽然这本身不太可能成为让所有 UE 频繁发送宽带 SRS 的一个充分理由。精确定时估计的好处和来自这些信令的开销相折中。此外，小区边缘 UE 是功率受限的，并且对于一个给定的上行 SINR 也是带宽受限的；在这样的情况下，通过在时间上平均多次测量结果和对功率延迟谱进行内插可以增加更窄带宽上行信号的定时精确度。LTE 规范并没有详细说明 eNode B 中上行定时测量的细节，而是归入了 eNode B 的实现中。

UE 接收到的一定时提前命令应用在上行子帧的起始端，在 4～5ms 之后开始（取决于传播延时），如图 20.2 所示。对于一个 TDD 或半双工的 FDD 系统配置，新的上行传输定时会在这个点之后的第一个上行传输起始时刻生效。相对于之前的传输，如果在定时提前上有一个增量，那么新定时所在子帧的第一部分将被略去。

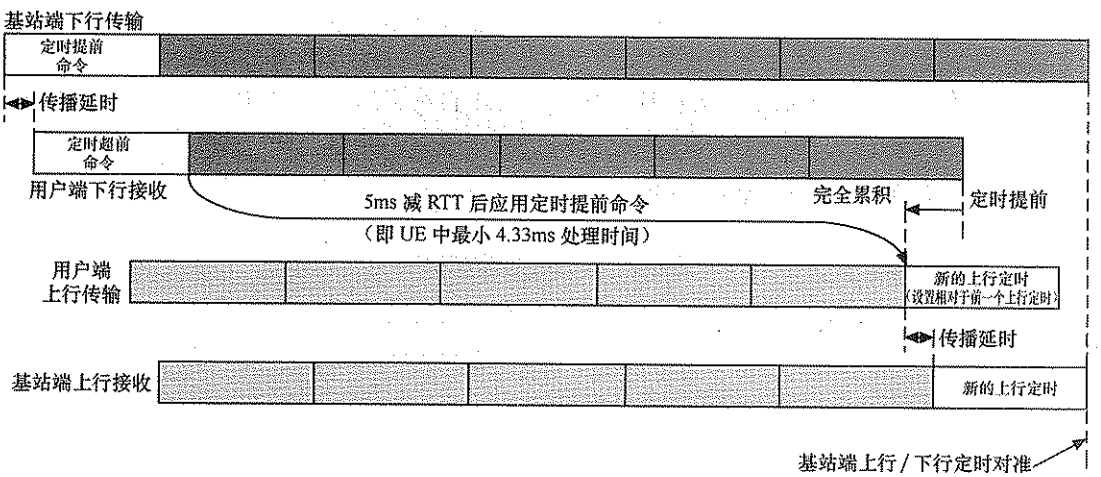


图 20.2　定时提前命令的应用

③ 只有非同步 UE 相对于之前接收到的下行定时去设定它们的传输定时；所有后续调整都相对于最新的上行定时做出。

定时提前更新命令在 eNode B 的媒质接入控制层（Medium Access Control，MAC）产生，然后作为 MAC 控制包发送给 UE，可能会和数据在物理下行共享信道（PDSCH）进行复用。

和响应于随机接入信道前导序列的初始化定时提前命令相类似，更新命令具有 0.52μs 的时间间隔。更新命令的范围为 ±16 μs，允许在上行定时中有一个等于扩展 CP 长度的阶跃变化。通常更新命令发送的频率不会超过 2Hz。实际上，快速的更新很有可能没有必要，即使是具有 500km/h 移动速度的 UE，往返路径长度中的变化也不会超过 278m/s，这对应于 0.93μs/s 中的一个变化。

eNode B 必须要在以下两点之间进行平衡，一方面是定期地给小区中所有 UE 发送定时更新命令所造成的开销，另一方面是当数据到达 UE 发送缓冲时 UE 快速发送的能力。因此，eNode B 为每一个 UE 配置一个定时器，当 UE 收到一个定时提前更新时就重启这个定时器；如果在定时器时间期满前，UE 没有收到另一个定时提前更新，那么必须认为 UE 失去了上行同步。在这种情况下，为避免对来自其他 UE 的传输产生干扰的风险，在没有首次发送一个随机接入前导序列以重新初始化上行定时的情况下，UE 不允许进行另一个任何形式的传输。

定时提前更进一步的使用是为了给 eNode B 上行接收和下行传输之间产生一个交换时间（TDD 和半双工 FDD）。通过将一个额外的定时提前补偿应用到上行传输中可产生这个交换时间，增加定时提前量以超过补偿往返传播延时所需的量。通常交换时间可能需要高达 20μs。这将会在 23.4.1 节详细讨论。

20.3　功 率 控 制

20.3.1　概述

移动通信系统中的上行发射机功率控制起到一个很重要的作用，即在以下两个需求方面取得平衡，一方面是为达到服务质量（QoS）所需的足够的每比特发送能量，另一方面是最小化对系统其他用户的干扰以及最大化移动终端电池寿命的要求。

为实现这一目的，上行功率控制必须自适应无线传播信道特性，包括路径损耗、阴影效应和快衰落以及克服来自其他用户的干扰——来自同一小区和相邻小区。

LTE 中上行干扰管理的要求与 WCDMA 的有很大不同。在 WCDMA 中，上行链路基本非正交[④]，需要管理的干扰主要来源是同一小区内不同用户的小区内干扰。WCDMA 中的上行用户共享相同的时频资源，在 Node B 接收机上，它们产生了超过热噪声的干扰；这被称为“热噪声抬升（Rise over Thermal, RoT）”，RoT 必须得到小心的控制及在用户间共享。WCDMA 中，为一个给定用户增加上行数据速率的基本方法是减小扩频因子并相应地增加发送功率。

相反，在 LTE 中，上行基本上是正交的，因此小区内干扰管理不像 WCDMA 那样关键。在 LTE 中，改变上行数据速率的主要机制是改变传输带宽和调制编码方案（MCS），而且每单位带宽发送功率，即功率谱密度（Power Spectral Density，PSD）对于一个给定的 MCS 通常保持近似的恒定。

此外，考虑到电路交换业务，WCDMA 的功率控制主要结合连续传输进行设计，而在 LTE 中，是在 1ms 时间间隔上对不同的 UE 应用快速调度策略。这反映在如下事实，即 WCDMA

④ 虽然 WCDMA 最新的版本在上行传输中引入了更大的正交性，如通过更低的扩频因子和在 HSDPA 和 HSUPA 中不同用户间更充分利用时分复用。

中的功率控制是周期性的，具有 0.67ms 的环延时和±1dB 的归一化功率阶跃，而 LTE 允许更大的功率阶跃（不一定是周期的），具有约 5ms 的最小环延时。

考虑到这些情况，LTE 提供的功率控制方案采用了一种开环和闭环控制相结合的方式。在理论上，这比完全的闭环控制方案所需的反馈量要少，而闭环反馈只是在对如下这种情况进行补偿，即当 UE 对所需功率设置的自我估计不能满足时。

LTE 功率控制操作的典型模式包括为传输 PSD[⑤]设置一个粗略的工作点，基于路径损耗估计，以开环方式实现。在主要的路径损耗和阴影条件下，这为一个平均 MCS 提供了合适的 PSD。

更快的自适应可通过将闭环功率控制应用在开环工作点周围。这可以控制干扰并调整功率设置以适应信道条件（包括快衰落）。然而，由于 LTE 上行正交的本质，LTE 闭环功率控制不需要像在 WCDMA 中那样快速——LTE 中通常的功控频率不超过几百赫兹。

同时，为了达到理想的传输数据速率，上行传输最快和最常用的自适应流程通过改变传输带宽（和相应的全部发射功率）的上行调度准许加上设置 MCS 实现。

利用这些机制的组合，LTE 中的功率控制方案实际上支持多于一种工作模式。因此可看作是一个“工具箱”，从中可以根据实施场景、系统负荷和实施者的喜好来选择和使用不同的功率控制策略。

20.3.2 详细功控流程

在 LTE 中为物理上行共享信道（PUSCH）、物理上行控制信道（PUCCH）和探测参考信号（SRS）明确了详细的功率控制公式[5]。每一种上行信号的公式都遵循相同的基本原则；虽然它们看似复杂，但在所有情况中，它们都可看作为两个主要项的和：从 eNode B 信令化的静态或半静态参数得到的一个基本开环工作点和每子帧更新的一个动态偏移项，即每资源块功率=基本开环工作点+动态偏移。

1. 基本开环工作点

每个资源块发射功率的基本开环工作点取决于众多因素，包括小区间干扰和小区负荷。可进一步分解为两个部分。

（1）一个半静态基准 P_0，进一步包括小区内所有 UE 的一个共同功率水平（dBm 衡量）和一个 UE 特定的偏移；

（2）一个开环路径损耗补偿部分。

对于动态调度（即使用物理下行控制信道（PDCCH）信令）和那些持续调度（即使用无线资源控制（RRC）信令）的 PUSCH 数据传输，可用不同的基准进行配置。原则上这允许为动态调度和持续调度传输使用不同的 BLER（误块率）工作点。对于不同的 BLER 工作点，一个可能的使用是为持续调度传输实现一个更低的重传可能性，因而避免与动态调度重传相联系的 PDCCH 信令开销；这与为诸如 VoIP 这样的传输业务，以最小的信令开销使用持续调度是相一致的。

⑤ 在 LTE 中，每个资源块（RB）PSD 作为一个功率单元进行设定，即使如果一个 UE 在一个子帧中发送多个 RB，每个 RB 的功率对于所有 RB 都是相同的。

基准 P_0 的 UE 特定偏移部分使得 eNode B 能够在一个 UE 传输功率偏移中为系统补偿进行更正，例如源于路径损耗估计或在绝对输出功率设定中的错误等。

路径损耗补偿部分基于 UE 估计的下行路径损耗，这可通过参考信号接收功率（RSRP）（参见 13.4.1 节）和已知的下行参考信号（RS）传输功率（通过 eNode B 广播）得到。为获得上行路径损耗的合理指示，UE 应当用合适的时间窗过滤下行路径损耗估计以去除快衰落而不是阴影的影响。有效工作的典型滤波器长度在 100～500ms 之间。

对于 PUSCH 和 SRS，上行 PSD 在多大程度上适应于路径损耗补偿是由 eNode B 设定的，尺度范围内从“无补偿”到“完全补偿”。这是通过一个路径损耗补偿因子 α 来实现的。原则上，基准 P_0 和路径损耗偏移部分的组合允许 eNode B 配置 UE 在多大程度上测量和响应于路径损耗。一个极端情况是，eNode B 可将基准配置成最低水平（−126dBm）并且完全依靠 UE 路径损耗测量提升小区边缘方向的功率，或者 eNode B 将基准设定在一个较高值，与部分的路径损耗补偿共同作用。

针对不同程度的路径损耗补偿、传输带宽和干扰水平，PUSCH 基准 P_0 的范围（每 RB−126～+23dBm）的设计涵盖目标 SINR 值的全部范围。例如，最高值 P_0 = +23dBm 对应于一个 LTE UE 的最大传输功率，通常是在路径损耗补偿完全不使用时才使用。PUSCH 最低值 P_0 = −126dBm，与这样一种情况相关，即当使用完全路径损耗补偿并且上行传输和接收条件是最优时：例如，考虑单个 RB 传输，−5dB 的 eNode B 目标 SINR（在最低有效 SINR 附近），无干扰接收和 eNode B 接收机 0dB 噪声大小，则所需的 P_0 值是一个 RB（180kHz）上的热噪声水平减去 5dB，得到 P_0 = −126dBm 。

通常，可补偿的最大路径损耗（通过 P_0 或通过路径损耗补偿部分）取决于要求的 SINR 和传输带宽。图 20.3 所示的一些例子，SINR 典型的范围是−5～+30dB，干扰加热噪声为 0～+30dB，传输带宽从一个 RB（180kHz）到 110 个 RB 的最大 LTE 系统带宽（19.8MHz）。注意到这里假设完全路径损耗补偿和忽略动态偏移的。

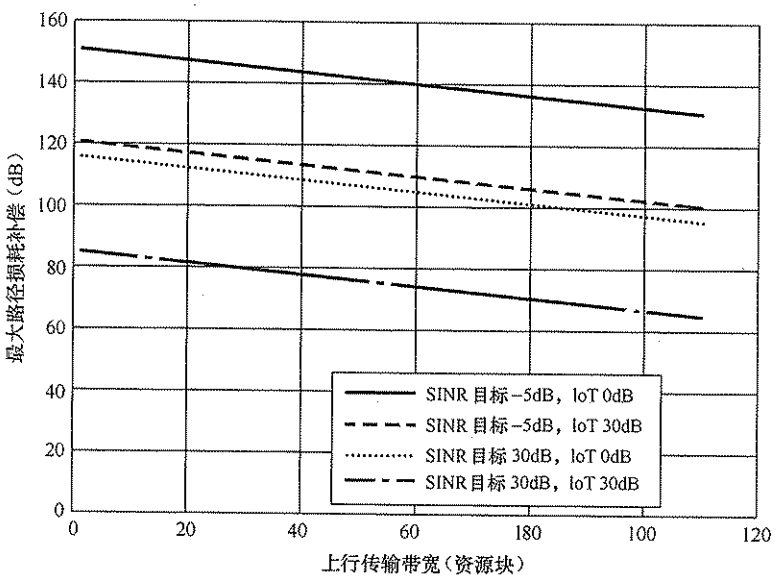


图 20.3　23dBm UE 典型场景中最大路径损耗补偿

部分路径损耗补偿因子α可以看作是在上行调度和总的小区容量之间进行折中的工具。完全路径损耗补偿为最大化小区边缘 UE 的公平性。然而，当把多个小区联合考虑成一个系统时，使用部分路径损耗可增加上行链路的整个系统容量，因为花费了更少的资源确保来自小区边缘 UE 的成功传输和对相邻小区产生更小的干扰。路径损耗补偿因子在 0.7～0.8 左右通常可以产生接近最大的上行系统容量而不会对可达到的小区边缘数据速率产生明显的损耗。

位于小区边缘的 UE 对小区间干扰是尤为关注的，因为它们可能干扰相邻小区的上行传输。因此 LTE 提供了一种干扰协调机制，凭借这种机制，一个基于频率的“过载指示”在 eNode B 之间直接信令化以警告一个相邻 eNode B 在特定 RB 上的高上行干扰水平。这个相邻 eNode B 对此的响应是降低 UE 每 RB 允许的能量，这些 UE 在这个小区的对应的 RB 上被调度到。eNode B 也有可能协作以避免在相邻小区中调度小区边缘 UE 在同一个资源块上传输。这将在 12.5 节进一步讨论。

总之，每 RB 传输功率的基本工作点可以按如下定义

$$\text{基本工作点} = P_0 + \alpha \times PL \tag{20.1}$$

其中α是路径损耗补偿因子，如上所述，这允许在总上行容量和小区边缘数据速率间进行折中，PL是路径损耗估计。

对于低速率 PUCCH（携带 ACK/NACK 和 CQI 信令），路径损耗补偿与 PUSCH 部分是独立处理的，因为来自不同用户的 PUCCH 传输码分复用。为了对不同用户间干扰提供较好的控制，也因此能最大化在 PUCCH 上同时容纳的用户数，经常使用满路径损耗补偿。为 PUCCH 提供给不同于 PUSCH 的基准 P_0。

2．动态偏移

每个资源块功率的动态偏移部分可进一步分解为两部分。

（1）基于 MCS 的部分；

（2）明确的发射机功率控制（Transmitter Power Control，TPC）命令。

基于 MCS 的部分。基于 MCS 的一部分（在 LTE 规范中是指 Δ_{TF}，其中 TF 表示“传输格式”）允许每 RB 的传输功率自适应于传输信息数据速率。理想情况下，对于给定信息数据速率所需的传输功率遵守香农理论，即

$$R_N = \log_2(1 + SNR) \tag{20.2}$$

其中 R_N 是每单位带宽的归一化信息数据速率，可计算为 RB 中每个资源单元（RE）的信息比特数，在这里表示为 BPRE（每 RE 比特数），SNR 是信噪比。

系统和接收机的实际限制可以一个比例因子进行建模

$$\text{BPRE} = \frac{1}{k}\log_2(1 + SNR) \tag{20.3}$$

服从

$$\text{每 RB 所需传输功率} \propto 2^{k \cdot \text{BPRE}} - 1 \tag{20.4}$$

对于基于 MCS 的功率补偿，1.25 可以作为 k 的一个合适值[6]。

传输功率设置的基于 MCS 的部分可类似于一个功率控制命令，因为 MCS 处于 eNode B 调度器的直接控制之下：通过改变 UE 允许传输的 MCS，eNode B 可通过传输功率设置中基于 MCS 的部分快速地将一个非直接的调整应用于 UE 的传输功率谱密度上。这一步的完成需要考虑瞬时缓冲器状态和 UE 的 QoS 需求。

基于 MCS 部分也可用来以允许频率选择性功率控制的一个要素，例如在明确的功率控制命令（下面将更加详细地讨论）不是频繁的发送情况下，也因此只服从宽带衰落特性；例如，当 UE 被允许在频带的一个特别部分传输时，通过调度一个低速率 MCS，eNode B 可在这些 RB 上规定低传输功率。

基于 MCS 部分的另一个使用情况是在一个子帧中分配给一个 UE 的上行 RB 数量与所需的数据速率及 SIR 不匹配时。一个例子是如果需要传输的数据量少于单个 RB 中无线信道可支持的速率，则降低传输功率。

如不需要，PUSCH 的基于 MCS 部分可以设为零，例如，如果使用了快速自适应调制和编码（AMC）。

基于 MCS 的功率控制也与 PUCCH 特别相关，因为一个 UE 的 PUCCH 带宽不随给定子帧中待传输的信息量而变化（信息量范围从为一个调度请求或 ACK/NACK 的单个比特到为双码字 ACK/NACK 和 CQI 复合所需的 22 比特，参见 17.3 节）。此外，对于 PUCCH，为控制信息每个组合而设定的功率补偿幅度可由 eNode B 半静态地调整，这是为了给每一种控制信令设置一个合适的误码率工作点。这类似于根据网络所期望的错误率，在快速分组接入（HSPA）中为 ACK/NACK 和 CQI 信令设置不同的功率补偿。

UE 特定功率控制命令。动态偏移的另一部分是 UE 特定 TPC 命令。这些命令可以两种模式工作：累积 TPC 命令（PUSCH、PUCCH 和 SRS 可用）和绝对 TPC 命令（仅 PUSCH 可用）。对于 PUSCH，这两种模式间的转换通过 RRC 信令半静态地为每个 UE 配置，即模式不能动态地改变。

对于累积 TPC 命令，每个 TPC 命令相对于前面的水平发送一个功率阶跃信号。这是默认模式并且特别适用于一个 UE 在一组连续子帧中接收功率控制命令的情况。这一模式类似于 WCDMA 中的闭环功率控制操作，只是功率步进的精确值不同：在 LTE 中，提供两组功率步进值：{−1，+1}dB 和{−1，0，+1，+3}dB（在 WCDMA 中是{−1，+1}dB 和{−2，+2}dB），使用这两组阶跃中的哪一个由 TPC 命令格式和 RRC 配置决定。功率步进的最大值可通过累积 TPC 命令得到：+3/−1dB，但是功率相对于半静态工作点在哪一个范围调整是不受限制的（除根据 UE 功率等级确定的最大和最小功率限制外）。更大的功率步进可通过一个累积 TPC 命令和一个基于 MCS 的功率阶跃组合实现，后者通过改变 MCS 得到。包括 0dB 步进值的一组功率步进值可让传输功率保持恒定，如果需要的话（即不需要在每一个调度准许发送时刻改变传输功率）。这很有用，如在干扰不会显著变化的场景中。

相反，源于一个绝对 TPC 命令的传输功率设置独立于可能之前收到的 TPC 命令序列；传输功率设置只和最近收到的绝对 TPC 命令有关，这个命令相对于半静态工作点独立地发送一个功率补偿信号。[⑥]可以通过绝对 TPC 命令信令化的补偿集合是{−4，−1，+1，+4}dB。因此，绝对功率控制模式只能控制功率在半静态工作点±4dB 范围内，但相对较大的功率步进可通过一个单独命令触发（高达±8dB）。因此，这个模式特别适合于 UE 上行传输调度可能

⑥ 绝对 TPC 模式可以看作一种低开销的方式去调整半静态工作点基本水平部分中的 UE 特定补偿。

是间歇的情况；绝对 TPC 命令使得 UE 传输功率在每个传输间隔后，在单独步进中自适应到合适的水平。

3．总传输功率设置

最后，对于 PUSCH 和 SRS，每个子帧 UE 的总传输功率根据这个子帧中实际调度到用于 UE 传输的 RB 数量，从半静态工作点和动态偏移量得到的功率水平中进行线性比例放大。

因此总的传输功率等式为

$$\text{UE 传输功率} = \underbrace{P_0 + \alpha \times \text{PL}}_{\text{基本开环工作点}} + \underbrace{\Delta_{\text{TF}} + f(\Delta_{\text{TPC}})}_{\text{动态偏移量}} + \underbrace{10\lg M}_{\text{偏移带宽因素}}$$

其中，Δ_{TPC} 表示 TPC 命令，$f(\cdot)$ 代表在累积 TPC 命令情况下的累积量，M 是分配的 RB 数量。

整个功率控制公式允许 UE 传输功率在 UE 可适用性能要求设定的范围内以 1dB 的精确度进行控制，典型范围是−50～+23dBm（对应于 0.2W 的最大传输功率）。一个小区中 UE 的最大传输功率可能通过 RRC 信令限制在一个更低的水平。对于 SRS，一个额外的半静态偏移量可通过 RRC 信令进行配置。

4．TPC 命令的传输

用于功率控制动态偏移部分的 TPC 命令在 PDCCH 消息中发送给 UE。要求 UE 在每一个子帧中核对一个 TPC 命令，除非在非连续接收（DRX，参见 4.4.1 节）中得到特别配置。然而，不像在 WCDMA 中那样，LTE 中的 TPC 命令不一定是周期性的。

TPC 发送给 UE 的一个方法是放在给每个特定 UE 的上行资源调度指派信息中。这符合逻辑，因为这导致上行传输（资源块组、传输格式和功率设置）的所有可用信息包含于一个单独的信息中。

此外，对于多个 UE 的单个累积 TPC 命令可以联合编码形成一个专门用于功率控制的特殊 PDCCH 信息（PDCCH 格式 3 和 3A，参见 9.3.2 节）；除此之外，仅针对 PUCCH，TPC 命令可放在 PDCCH 下行资源分配信息中发送。TPC 命令传输的后两种方法使得功率控制循环可跟踪信道条件的变化，即使当 UE 不被调度用于上行数据传输的情况下，因此可以看作是绝对 TPC 命令的另一种使用方法。如果 UE 配置在绝对功率控制模式下，LTE 规范不允许联合编码 TPC 命令在 PDCCH 上使用。

由于 PDCCH 信令结构（参见 9.3.2 节），在所有情况下，TPC 命令受到一个 CRC（循环冗余校验）保护；这意味着它们应该被认为比 WCDMA 更可靠。LTE 中唯一的错误来源应该是 UE 没能检测到一个 PDCCH 消息，通常有 10^{-2} 的可能（相比于 WCDMA 中典型的功率控制错误率 4%～10%）。

eNode B 可使用很多技术确定怎样命令每一个 UE 调整其发射功率。一个方法是接收到的 SIR，例如，基于 SRS 和上行解调 RS 的测量；此外，也可能使用上行数据包解码中经历的 BLER。

eNode B 也需要考虑与相邻小区的干扰协调，例如，如果它接收到一个“过载指示”，表明来自 UE 的干扰对相邻小区造成了问题。然而，注意到，虽然 eNode B 可将过载指示彼此进行发送，但接收到过载指示的 eNode B 不能确定过载的情况是否是由自己小区内的 UE 造成的；只能推测到，如果接收到的过载指示与一组调度到小区边缘 UE 的 RB 相关，那么干扰可能来自本小

区并且应该做出反应。干扰协调进一步的详细情况已在 12.5 节解释。

20.3.3　UE 功率余量上报

为了帮助 eNode B 以一种合理的方式调度上行传输资源给不同的 UE，UE 将自己可用的功率余量上报给 eNode B 是很重要的。

eNode B 可以利用这个功率余量上报确定一个 UE 每个子帧还可以使用多少上行带宽。这可避免将传输资源分配给那些不能使用它们的 UE；由于 LTE 中上行基本上正交，不会有其他 UE 使用这些资源，所以系统容量会浪费。

功率余量上报的范围为−23～+40dB。该范围负的部分使 UE 发送信号给 eNode B 指示它在多大程度上接收到了一个上行资源准许，该授权要求比 UE 可用更多的传输功率。这使得 eNode B 能够减小一个接下来准许的大小（即频域中 RB 的数量），因此能腾出传输资源分配给其他的 UE。

功率余量上报只能在 UE 具有上行传输准许的子帧中发送；上报与其所在的子帧相关联。因此，余量上报是一种预测而不是一种直接测量；UE 不能为上报所在的子帧直接测量其实际传输功率余量。因此取决于 UE 功率放大器输出的精确校准，尤其是在高输出功率，当可靠掌握余量对系统性能更加关键时。

规范定义了一些准则以触发一个功率余量上报，包括：

（1）自最新功率余量上报以来的在估计路径损耗上的有显著变化；

（2）自前一个功率余量上报以来已过不止一个配置时间；

（3）UE 已执行了不止一个所配置的 TPC 命令。

eNode B 可依赖系统负荷和调度算法需求等配置参数，以控制这些触发中的每一个。

20.3.4　上行功控策略小结

总之，在 LTE 上行中，有一系列的自由度可用于功率控制。并不是每一个参数在每一个网络部署中都需使用，但每一个部署都会选择适合于场景或调度策略的一种功率控制模式。

一个典型的工作模式是为每个 UE 所需 QoS，补偿路径损耗和宽带阴影设置半静态工作点（通过 P_0 和路径损耗补偿因子 α），从而在 eNode B 端至少实现所需要的 SINR。干扰管理和速率自适应的进一步控制可通过频域调度和带宽自适应得以实施——这些功率管理的自由度在 WCDMA 中不可用。使用带宽自适应与改变 MCS 一起为不同的 HARQ 过程设置不同的 BLER 工作点。

最后，通过基于 MCS 补偿和使用明确 TPC 命令的闭环校正，可使用动态传输功率补偿产生一个更好程度的控制。

实际上，当考虑 UE 设置其传输功率的精度以及传输功率的变化速率时，必须考虑实现中的问题。

参考文献[⑦]

1. Nokia, 'R1-063377: UL Timing Control Accuracy and Update Rate', www.3gpp.org, 3GPP TSG

⑦ 所有网址内容都在 2008 年 12 月 18 日得到确认。

RAN WG1, meeting 47, Riga, Latvia, 2006(11).
2. Texas Instruments, 'R1-072841: Simulation of Uplink Timing Error Impact on PUSCH', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WGI, meeting 49bis, Orlando, USA, 2007(6).
3. 3GPP Technical Specification 36.133, 'Requirements for Support of Radio Resource Management (Release 8)', www.3gpp.org.
4. M. P. J. Baker and T. J. Moulsley, 'Power Control in UMTS Release 99' in Proc. First IEE Int. Conf. on 3G Communications, 2000(3).
5. 3GPP Technical Specification 36.213, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Procedures (Release 8)', www.3gpp.org.
6. Ericsson, 'R1-080881: Range and Representation of Delta_MCS', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 52, Sorrento, Italy, 2008(2).

第 4 部分　实际部署

第 21 章
无线传播环境

21.1　引　　言

开发 LTE 系统时，出于两个主要原因，必需时传播特性进行实际建模。首先，只有现实可行的无线信道模型，才能准确评估 LTE 的链路级和系统级性能。尤其是信道模型的空间特性对多天线系统的性能有显著影响。其次，用于无线传播的模型在 LTE 部署的网络规划阶段也起着重要作用。

不同的环境，例如农村、郊区、城市和室内对网络规划、天线配置和优选空间发射模式有不同的要求。此外，LTE 的实际部署环境包括许多特殊情况，从多山的农村环境到密集的城市以及室外到室内情况。作为对于像 LTE 这样宽带多输入多输出（MIMO）系统的一系列不同传播环境的一个例子，IST-WINNER①项目为 13 种传播环境开发了宽带无线信道模型。

传播特性很大程度上受载波频率的影响。2007 年 11 月，国际电信联盟（International Telecommunication Union，ITU）的世界无线电大会（World Radiocommunication Conference，WRC-2007）为国际移动电信（International Mobile Telecommunications，IMT）无线接入系统分配了 450MHz～3.6GHz 之间的新频段。因此，取决于所采用的载波频率，LTE 无线信道特性即使在一个特定类型的传播环境中也会显著变化。所采用的载波频率亦可能对 LTE 中 MIMO 的部署有影响，因为天线布置的尺寸很大程度上取决于信号波长。

如第 11 章所讨论，能使用一系列 MIMO 技术是 LTE 的一个重要特点。当传统的无线系统设计为对抗多径衰落时，LIT 中使用的 MIMO 方法却能够利用多径散射增加容量[2, 3]。然而，理论上的 MIMO 性能仅仅是在完全不相关的收发天线情况下得到的，而实际情况并非如此。

因此，为 LTE 及其未来增强版本的性能评估建立实际的标准化 MIMO 无线信道模型很

① Information Society Technologies——Wireless World Initiative New Radio。

重要。

特别重要的是对不同天线分支信号间的相关性进行准确建模，因为这很大程度上规定了优选空间传输模式及其性能。MIMO 无线信道模型的空间相关特性确定了信道容量的理论上限。所应用的信道模型必须能反映所有的瞬时空间—时间—频率特性，这会影响分集、波束成形和空间复用技术的配置。

下面的章节首先讨论 3GPP 单输入单输出（SISO）和单输入多输出（SIMO）信道模型，包括了发射机只有一根单天线，接收端有一根或两根天线的情况。然后讨论一个 MIMO 无线信道模型的特性和建模原则；我们也会阐述 WINNER 模型，它代表了 MIMO 建模中的最新技术，从中可以洞察到 LTE 未来版本，如 LTE-Advanced（参见第 24 章）的相关信道模型。还会讨论 MIMO 信道的实际仿真，从而能对 eNode B 和 UE 进行有效、实时的一致性测试。

21.2 SISO 和 SIMO 信道模型

实际上，无线信道传播特性的实际建模需要大量的在与部署最为相关的无线环境下具有合适载波和带宽的测量活动。20 世纪 80 年代和 90 年代，研究项目 COST207、COST231、COST259、CODIT（UMTS 码分试验台）以及 ATDMA（先进 TDMA 移动接入）为 SISO 和 SIMO 信道建模建立了大量的宽带测量资料集[4~8]。对应的信道模型成为 ITU 模型构建的基础，ITU 模型在第三代无线通信系统中大量应用。

图 21.1 说明了一个多径传播场景，其中 UE 具有近似的全向天线。发送信号穿越 3 条具有不同时延的路径。如第 5 章所解释，在宽带通信中，传播路径的时延扩展大于符号周期，并且接收机可分离地观察到多径成分。在频域中，这对应于频率选择性衰落，因为无线信道的相干带宽小于信号带宽。相干带宽正比于时延扩展均方根（r.m.s.）的倒数，这从无线信道的功率延迟谱（Power Delay Profile，PDP）计算得到（参见 8.2.1 节）。PDP 也定义了“最大额外延迟”，这是传播多径之间最大延迟差异的一种度量。如 5.3.1 节所讨论，当考虑 LTE 中的循环前缀（CP）时，这一度量很重要。

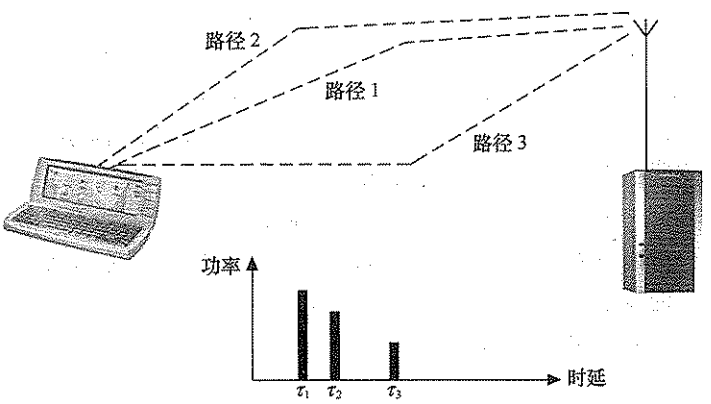


图 21.1 多径传播和 PDP

以下为影响接收信号特性的 3 种主要现象：

（1）传播路径损耗；
（2）阴影（慢或大尺度）衰落；
（3）多径（快或小尺度）衰落。

传播路径损耗决定了接收机的平均信号水平。典型的无线接入系统可以处理高达 150dB 的路径损耗。来自诸如建筑物和小山等大障碍物的阴影效应使得接收信号水平变化相对较慢。

最后，多径特性确定了频率、时间和空间相关性。由于具有近似相同传播延迟的几个多径信号成分在接收天线非相干的叠加，当用户设备（UE）移动时，复合信号水平可以变化高达 30～40dB。

21.2.1　ITU 信道模型

ITU 信道模型应用于发展第三代“IMT-2000”无线接入系统家族②，参见参考文献[9]。用户场景主要包括室内办公室、室外到室内、步行和车载无线环境。描述每一个传播模型的关键参数，包括时延扩展及其统计变化、路径损耗和阴影衰落特性、多径衰落特性以及工作的无线频率。每一种场境都被定义为具有两种不同发生概率的情况。3GPP 信道模型中的多径数量将在下面章节中介绍。

表 21.1　　**ITU 模型中多径衰落的传播条件**

抽头号	ITU 步行 A		ITU 步行 B		ITU 车载 A	
	附加抽头时延（ns）	相对抽头功率（dB）	附加抽头时延（ns）	相对抽头功率（dB）	附加抽头时延（ns）	相对抽头功率（dB）
1	0	0	0	0	0	0
2	110	−9.7	200	−0.9	310	−1.0
3	190	−19.2	800	−4.9	710	−9.0
4	410	−22.8	1 200	−8.0	1 090	−10.0
5			2 300	−7.8	1 730	−15.0
6			3 700	−23.9	2 510	−20.0

21.2.2　3GPP 信道模型

UMTS 的 3GPP 规范利用了基于 ITU 信道模型的大部分传播条件。例如，表 21.1 显示了不同多径衰落环境中性能评估所使用的传播条件[10]。所有的抽头使用经典多普勒谱[11,12]（参见 8.3.1 节），即假定一根接收天线上的传播路径在方位角上是 360° 均匀分布。假定不同天线上的信号衰落独立，这只适合 SISO 和一些天线分集情况，直到 Release 7 才在 UMTS 中引入了 MIMO。

21.2.3　扩展 ITU 信道模型

对 LTE 技术评估要求具有比 UMTS 更高带宽的信道模型，这反映了无线信道频率响应特性是与接收机时延分辨率相关联的。3GPP 20MHz 的 LTE 信道模型是基于已有的诸如

② IMT 家族最初的“IMT-2000”系统大约在 2000 年左右提出。

ITU 和 3GPP 信道模型基础上的综合。具体而言，选择了 6 个 ITU 模型作为起点，这些模型包含了从 35～4 000ns 的额外（最大）时延扩展，并且包括具有 1 000ns 最大额外时延的 GSM[③]典型城市（Typical Urban，TU）模型。以这种方式可定义具有低、中、大时延扩展的扩展型宽带模型。低时延扩展给出了扩展步行 A（EPA）模型，这一模型应用在具有较小小区半径的城市环境中（或者在具有低时延扩展的郊区环境中可高达约 2km），而中等和大时延扩展分别给出了扩展车载模式 A（Extended Vehicular A，EVA）模型和扩展 TU（Extended Typical Urban，ETU）模型。ETU 模型具有 5 000ns 的最大额外时延，实际上在城市环境中并不典型。但 ETU 模型可用在不常发生的超大城市、郊区和农村情形中，这对在最恶劣环境中评估 LTE 性能显得很重要。表 12.2 给出了这 3 种扩展模型的均方根（r. m. s.）时延扩展值[13]。

表 21.2　　扩展 ITU 模型的均方根时延扩展值

类　别	信道模型	缩写词	均方根时延扩展（ns）
低时延扩展	扩展步行 A	EPA	43
中时延扩展	扩展车载 A	EVA	357
高时延扩展	扩展典型城市	ETU	991

扩展信道模型也确定应用在低、中、高多普勒频移中，即 5Hz、70Hz 和 300Hz，这在 2.5GHz 载频中大约分别对应于 2km/h、30km/h 和 130km/h 的移动速度。有可能结合使用 EPA 5Hz、EVA 5Hz、EVA 70Hz 和 ETU 70Hz。同样假定了经典的多普勒谱。表 21.3 总结了为 LTE 性能评估设定的抽头延迟线传播条件。

表 21.3　　扩展 ITU 模型的功率延迟谱

抽头号	EPA		EVA		ETU	
	附加抽头时延（ns）	相对抽头功率（dB）	附加抽头时延（ns）	相对抽头功率（dB）	附加抽头时延（ns）	相对抽头功率（dB）
1	0	0.0	0	0.0	0	−1.0
2	30	−1.0	30	−1.5	50	−1.0
3	70	−2.0	150	−1.4	120	−1.0
4	80	−3.0	310	−3.6	200	0.0
5	110	−8.0	370	−0.6	230	0.0
6	190	−17.2	710	−9.1	500	0.0
7	410	−20.8	1 090	−7.0	1 600	−3.0
8			1 730	−12.0	2 300	−5.0
9			2 510	−16.9	5 000	−7.0

LTE 一致性测试还包括两种高速列车环境下的传播条件。这些是基于非衰落传播信道中，具有不同多普勒频移轨迹的 300km/h 和 350km/h 速度的模型。

③ 全球移动通信系统。

21.3　MIMO 信道

如前所述，MIMO 系统的性能很大程度上取决于所处的传播条件。首先，MIMO 接收机的载波—干扰—噪声比（Carrier-to-Interference-and-Noise Ratio，CINR）决定了空间复用的最终增益。CINR 是与路径损耗直接相关的函数，因此，离基站远的终端比离基站近的终端具有相对较小的 CINR。第二个重要因素是不同天线信号之间的相关性。如在一个非视距情况中所典型经历的情形，衰落解相关可利用收发机周围大量多径成分的存在。最大 MIMO 增益是在具有大 CINR 和低空间相关（其中信道矩阵有高秩）情况下获得的，但在实际中可能很少发生。

两种常用的 MIMO 信道模型如下：

（1）基于相关矩阵的信道模型；

（2）基于几何学的信道模型。

两种模型都应用在 LTE 中。3GPP 空间信道模型（Spatial Channel Model，SCM）和空间信道模型的扩展（Spatial Channel Model Extension，SCME）（分别参见 21.3.2 节和 21.3.3 节）是基于几何学的随机模型，而扩展 ITU 模型（EPA、EVA、ETU）是基于相关矩阵模型。21.3.4 节将讨论基于几何学的 IST-WINNER 信道模型，从而见识最新的信道建模方法。应当注意，从一个基于几何学信道模型是可以产生一个基于相关矩阵模型，但反过来不行。

21.3.1　空间相关性的影响

MIMO 系统中空间相关性对无线信道容限有重要影响。如果发射端不知道无线信道 $\boldsymbol{H}$ 的信息，则信道容量为[2]

$$C = \log\left[\det\left(\boldsymbol{I}_{N_R} + \frac{\gamma}{N_T}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{H}\right)\right] \tag{21.1}$$

其中 N_R 为接收天线数，N_T 为发射天线数，$\boldsymbol{I}_{NR}$ 是 $N_R \times N_R$ 维单位矩阵，γ 是信干噪比（SINR），$\boldsymbol{H}$ 是发射天线数为 N_T 和接收天线数为 N_R 之间的信道传输函数矩阵，$\{\cdot\}^H$ 表示厄米特转置运算。

显然，对于给定接收端 SINR γ 和收发天线数目，只有 MIMO 信道 $\boldsymbol{H}$ 的空间相关特性决定理论上的容限。图 21.2 显示了在 eNode B 上具有 3 种不同角度扩展（AS）情况下的信道容量。所有情况下 UE 的角度扩展都比较大，包括随机方向上的 3 个信号簇，而 eNode B 上的角度扩展则在变化。eNode B 和 UE 都具有 4 根天线，天线间隔为半个载波波长。对于 eNode B 角度扩展为 2°、5° 和 15°，在 SNR 为 25dB 下的遍历容量分别为 11.7bit/s/Hz、13.9bit/s/Hz 和 16.6bit/s/Hz④。所以这个简单的例子证明了空间模型对性能评估起到的重要作用。

图 21.3 为空间相关对 MIMO 无线链路性能影响的另一个例子。该图显示了 ITU 步行模式 B 无线信道中 2×1MISO 和 2×2MIMO 情况下的 QPSK 误比特率（BER）曲线（1/2 码率

④ 遍历容量定义为，当使用一个编码方案，其码字远长于信道相干时间时可获得的容量，即在衰落统计上对瞬时容量取平均。这里给出的容量值是针对一个 10s 时间间隔，120km/h 移动速度的情形。

的卷积编码）。使用了空时发射分集（STTD）Alamouti 模式 OFDM 发射方案，包括 7MHz 带宽和 3 个不同空间相关值（0、0.8 和 1.0），用一个实际的硬件收发机和一个衰落仿真器进行测量。结果表明为支持10^{-4} BER 所需要的 SNR 的变化取决于空间相关性，可多达 10dB。图 21.4 显示了空间相关性与角度扩展和天线间隔之间的关系。

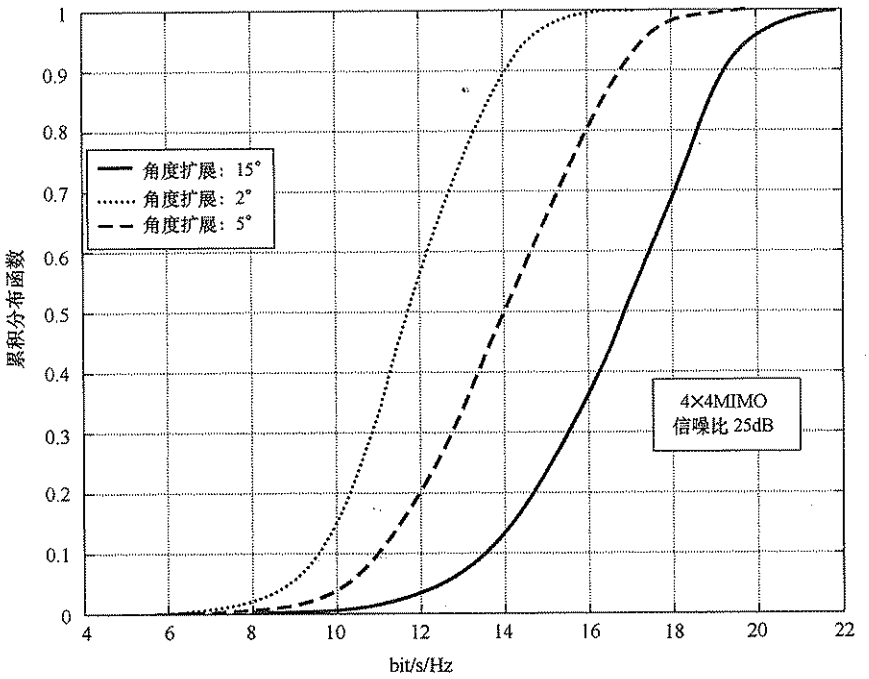


图 21.2　基站角度扩展为 2°、5°、15°的信道容量

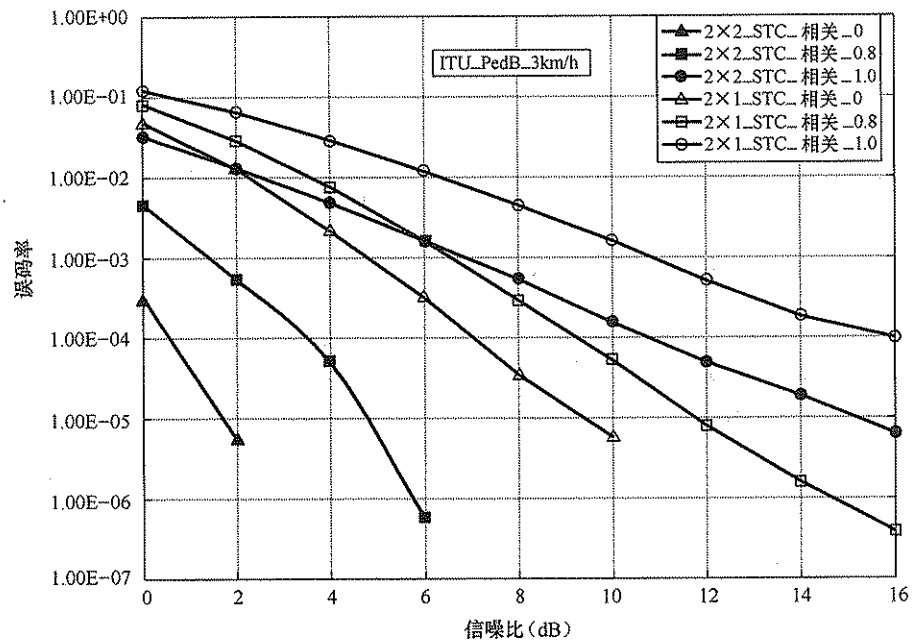


图 21.3　具有不同信道相关性的 ITU 步行模式 B 无线信道中 2×2 MIMO BER-SNR 曲线

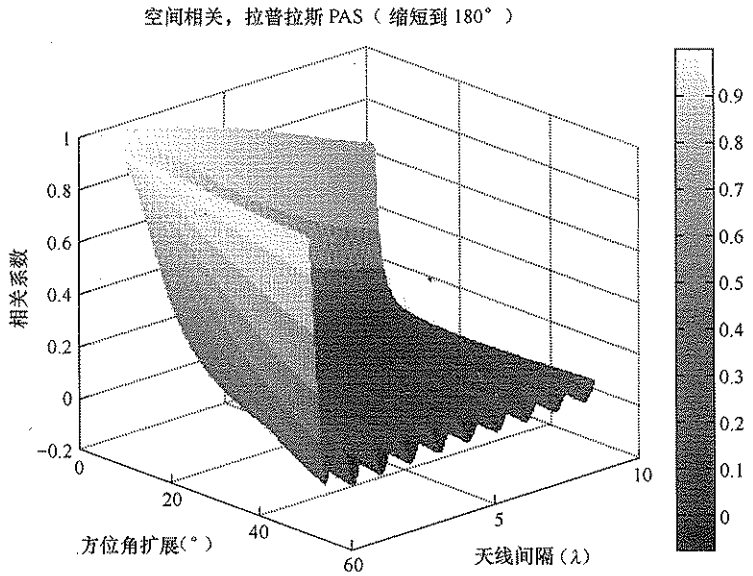


图 21.4　作为角度扩展和天线间隔函数的空间相关性

21.3.2　SCM 信道模型

最初为评估高速下行包接入（HSDPA）中不同的 MIMO 方案，需对 MIMO 信道特性进行实际建模，3GPP 联合 3GPP2 开发了一个基于几何学的空间信道模型——SCM[15]。SCM 包括了出于校准目的的简单抽头延迟线模型和一个为系统级仿真设计的基于几何学的随机模型。SCM 校准模型的时延特性与 21.2.2 节讨论的 3GPP SISO/SIMO 模型相同。MIMO 信道的空间特性通过基站和 UE 端传播路径的角度扩展和方向分布来定义。

系统仿真典型地由多小区/扇区、多基站和多 UE 组成。如吞吐量和时延的性能度量是通过进行大量的运行单次仿真得到，每单次仿真称为“实验”，每次“实验”可能包括了一组预先定义数量的无线帧。在“实验”周期中，大尺度参数固定，但信道要根据终端的移动经历快衰落。UE 要反馈关于瞬时无线信道条件的信道状态信息，据此基站可以对其传输进行调度。如图 21.5 所示，产生信道实现的全部过程包括 3 个基本步骤。图 21.6 定义了空间参数的几何学框架。

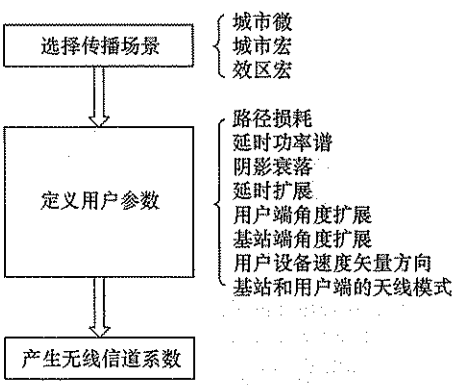


图 21.5　产生 SCM 参数的方法

SCM 包括了 3 个主要传播环境：城市微小区、城市宏小区和郊区宏小区。此外，可通过在城市微小区情形下运用 LOS 分量以及在城市宏小区情形运用远散射簇或城市峡谷选项来调整基本场景。SCM 是一个基于几何学的随机模型，可对基站和 UE 的空间特性进行实际建模。SCM 以 21.2.1 节中描述的 ITU SISO 模型为基础，所以每个环境中的传播路径为 6 个。延迟和角度扩展，以及散射簇的方向都是具有正态或对数正态分布的随机变量。高度（如垂直）域没有建模，表 21.4 给出了 SCM 主要参数。

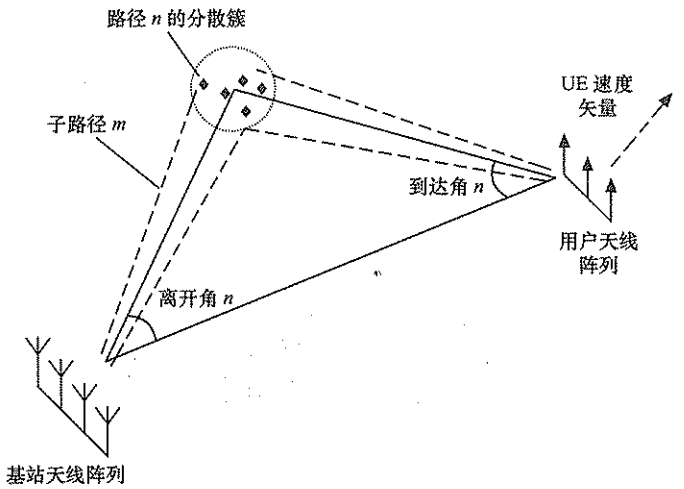


图 21.6　为基站和 UE 生成空间参数的几何学示意图

设计 SCM 模型可应用不同的天线星座。例如，基站天线间隔及包括 3 扇区和 6 扇区小区的波束模式可以变化，基站天线间隔典型值可从 0.5 个载波波长变化到 10 个载波波长。在 3 种环境中基站端每条路径的角度扩展都很小（<5°），一般是针对典型的高于屋顶水平的天线。平均的角度扩展也相对较小，在城市宏小区情况下最大值为 19°，相对于一个 4 天线阵列的波束宽度而言较小。在 UE 端，每条路径的和平均角度扩展较大（35°），这也反映了 UE 天线通常嵌于散射环境中的实际情况。

表 21.4　　**SCM 的主要参数**

参　数	郊 区 宏	城 市 宏	城 市 微
路径数量	6	6	6
每条路径的子路径数量	20	20	20
基站平均角度扩展	5°	8°，15°	19°
基站每条路径角度扩展（固定）	2°	2°	5°
UE 平均角度扩展	68°	68°	68°
UE 每条路径角度扩展（固定）	35°	35°	35°
平均完全均方根时延扩展	0.17μs	0.65μs	0.25μs
对数正态阴影的标谁方差	8dB	8dB	NLOS:10dB; LOS:4dB
路径损耗模型（dB，d=基站到 UE 的距离，单位为 m）	31.5 + 35 lg$d$	34.5 + 35 lg$d$	NLOS:34.53 + 38 lg$d$; LOS:30.18 + 26 lg$d$

在所有环境中，角度扩展都由 6×20 子路径组成。基站和 UE 端的每条路径角度扩展服从拉普拉斯分布，这是通过给定 20 个子路径以等功率以及相对于对应路径额定方向的固定方位角方向来产生的。图 21.7 说明了在城市微小区情况中基站端每条路径的角度扩展（AS）。SCM 模型的一个 Matlab®实现可在参考文献[1]中找到。

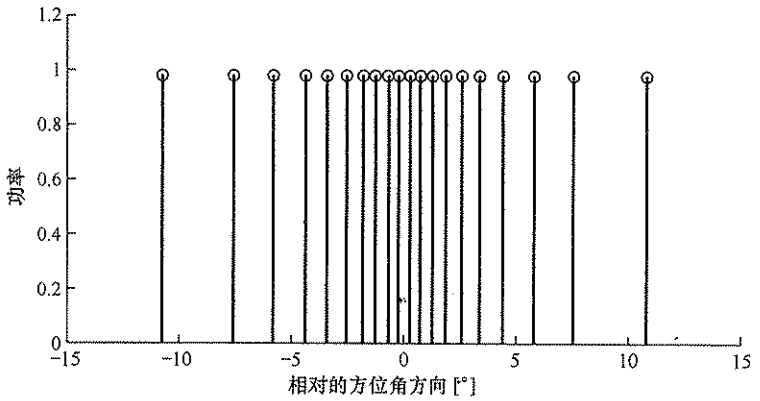


图 21.7　SCM 模型中基站 5°扩展下的 20 个子径相对方位角方向

21.3.3　扩展 SCM 信道模型

IST-WINNER 项目开发了一个 3GPP/3GPP2 SCM 模型的扩展版本。参考文献[16]中描述了这种 SCME（SCM—扩展型）模型。扩展模型设计为保持后向兼容性，与最初的 SCM 概念相一致。主要的改进是将信道模型带宽从 5MHz 扩展为 100MHz。即使 LTE 的第一个版本仅利用了 20MHz，更宽的带宽扩展有可能与后续版本相关联。

通过引入所谓的中间路径来实现带宽扩展，中间路径定义了簇内的时延扩展（例如，在一个相似方向内的一簇路径中的延迟扩展）。中间路径具有固定时延和功率补偿，从而保持 SCME 与 SCM 的后向兼容。因此，经过低通滤波的 SCME 冲击响应很接近于各自的 SCM 冲击响应。带宽扩展的结果是延迟抽头的数量从 SCM 中的 6 个增加到 18 或 24，取决于具体的场景。表 21.5 给出了 SCME 传播场景的中间路径延迟和功率。由频率选择性因子也加入到路径损耗表达式中，从而将频率范围从 2GHz 扩展到 5GHz。

表 21.5　　**SCME 中间路径功率和延迟**

场　景	城市宏，郊区宏		城　市　微	
每条径的中间路径数量	3		4	
	中间路径功率	相对时延（ns）	中间路径功率	相对时延（ns）
中间路径 1	10/20	0	6/20	0
中间路径 2	6/20	7	6/20	5.8
中间路径 3	4/20	26.5	4/20	13.5
中间路径 4	—	—	4/20	27.6

SCME 模型另一个重要的贡献在于引入了空时抽头延迟线（Tapped Delay Line，TDL）模型，被称为“成簇的延迟线模型”。除了传统的功率和延迟，这一模型参数还包括了到达角和离开角，因此包括了除极化信息以外所有的 MIMO 传输信道参数。TDL 模型用于仿真器的校准。最初的 SCM 规范也包括校准模型，主要是为与 3GPP SISO 模型进行比较。SCM 扩展的空时 TDL 模型十分类似于 SCM 系统模型；SCME 可以看作是为频域中低相关性进行最优化系统模型的一个实现。

SCME 模型有许多可选的特性，其应用取决于仿真目的。除了 SCM 的“抓拍”概念外，

SCME 模型这引入了传播路径延迟以及到达/离开角的可选弥散。在原先的 SCM 中，所有的传播参数在一次实验中保持固定，只在由多普勒效应导致的快衰落中才变化。延迟抽头的时间演变可以用来评估接收机的同步算法。路径到达/离开角的弥散用来测试波束成形算法。阴影衰落的时间演化也是一个可选的特性；由于两个位置阴影衰落的相关性与它们之间的距离有关，通过一个应用在阴影衰落上的指数成形空间自相关函数对其进行建模，使得阴影衰落的相关性随着距离按指数规律递减。最后，SCME 模型包括了为所有宏小区场景设定的 LOS 条件的参数化。SCME 模型的一个 Matlab®实现可在参考文献[1]中找到。

21.3.4 WINNER 信道模型

WINNER 无线信道模型代表了 MIMO 信道建模的最新发展。它们是过去 4 年中在 IST-WINNER（Information Society Technologies-Wireless world Initiative NEw Radio）项目的两个阶段里一步步得到发展的。由于最初的 SCME 模型对于更先进的仿真做得不够，这就需要发展新的基于测量的模型。

阶段 I 模型，即 WINNER 通用模型，是从 SCME 扩展而来的第一步，在 2GHz 和 5GHz 进行信道测量。通用模型可以产生任意基于几何学的无线信道模型。该模型是一个基于射线的双向多链路的模型，它独立于天线、可扩展且能够对 MIMO 信道进行建模。任何传播环境中，从测量中提取的统计分布和信道参数都可以适用于通用模型。该模型涵盖了有限的传播场景集合。

阶段 II 模型将场景数量增加到 13 个，对模型添加了新特性，并将频率范围扩展至覆盖 2～6GHz。这些模型包括广泛的传播场景和环境，包括室内、室外到室内（及相反情况）、城市微/宏小区和相应的复杂城市场景、郊区和农村宏小区、馈线链路和移动网络。表 21.6 列出了属于局部区域（Local Area，LA）、都市区域（Metropolitan Area，MA）或广域环境（Wide Area，WA）的最重要场景。它们基于一个通用信道建模方法，这意味着可以改变天线数量、天线配置、地理分布和波束模式，而不需要改变基本的传播模型。这种方法能够在不同的链路和系统级仿真中使用相同的信道数据。该模型的详细情况已在参考文献[17]中描述。这类模型也包含了为系统校准而产生的 CDL 模型。

表 21.6　　选定的 WINNER 传播场景

场景	定　义	环境	LOS/NLOS	移动（km/h）	注　释
A1	室内办公室	LA	LOS/NLOS	0～5	
B1	城市微小区	LA，MA	LOS/NLOS	0～70	
B4	室外到室内微小区	MA	NLOS	0～5	
B5	LOS 静态馈线	MA	LOS	0	低于屋顶到街区高度
C1	郊区	WA	LOS/NLOS	0～120	
C2	典型城市宏小区	MA，WA	LOS/NLOS	0～120	
D1	农村宏小区	WA	LOS/NLOS	0～200	
D2	（a）移动网络： 基站—移动中继台*，农村	WA	LOS	0～350	很大的多普勒变化
	（b）移动网络： 移动中继台*–UE，农村	LA	LOS/OLOS**/ NLOS	0～5	同 A1，NLOS

所有场景都明确了路径损耗，根据传播条件（LOS/NLOS）分为两种情况。路径损耗的一般结构由下式给出

$$PL = A\lg d + B + C\lg\frac{f_c}{5} + X \tag{21.2}$$

其中 d 是距离（单位为 m），f_c 为载波频率（单位为 GHz）。对于每种（子）场景，参考文献[17]中定义了一组常数 A、B 和 C，附加项 X 则针对特殊情况。X 是一个与环境相关的因子，例如对墙或地面造成的衰减进行建模(例如，如果发射机和接收机位于不同的楼层)。WINNER 模型的一个 Matlab®实现可在参考文献[1]中找到。

21.3.5　LTE 评估模型

在 LTE 设计中，信道模型有各种使用场合，包括 UE 和 eNode B 性能需求评估，无线资源管理（Radio Resource Management，RRM）需求（参见第 13 章），系统概念和射频（RF）系统场景（参见第 22 章和第 23 章）。UE 和基站的一致性测试将在 21.5.2 节讨论。

参考文献[18]为链路级和系统级仿真提出了 SCME 固定抽头延迟线模型。采用了源自 SCM 的两个简化步骤。首先，原先只为仿真标准定义的固定 TDL 模型也计划用以系统级仿真。摒弃了 SCM 中的随机实验概念。作为对 SCME TDL 模型的一个微小改动，延迟量化为分辨率，对应于 LTE 带宽的 4 倍过采样。其次，通过相关矩阵而不是方向性传播参数如到达 / 离开角以及极化特征来描述 MIMO 特性。为实现这个目的，对于不同场景为 eNode B 和 UE 定义了天线阵列特性。LTE 信道模型场景和天线配置在表 21.7 中列出，其中 λ 为波长，$\lambda = c/f_c$，c 为光速（3×10^8m/s），f_c 为载波频率。

表 21.7　　**LTE 性能评估场景**

名　　称	传 播 场 景	基 站 部 署	UE 让署
SCM-A	郊区宏	3 扇区，0.5 波长间隔	手持，通话位置
SCM-B	城市宏（低扩展）	6 扇区，0.5 波长间隔	手持，数据位置
SCM-C	城市宏（高扩展）	3 扇区，4 波长间隔	便携
SCM-D	城市微	6 扇区，4 波长间隔	便携

图 21.8～图 21.10 说明了 eNode B 和 UE 的天线配置。eNode B 使用 4 根天线，利用了空间和极化分集。两根双极化 + 45° 和−45° 倾斜的天线单元空间摆放的距离为 d（单位为 m）。为了简化，假设每根天线的极化方向在所有离开角度上都不变。天线单元形态与那些为 SCM 链路校准模型而提出的天线形态相同，既可以是 3 扇区亦可是 6 扇区。作为角度函数的辐射模式 $A(\theta)$为

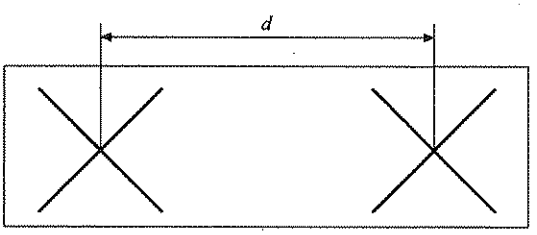


图 21.8　基站天线配置

$$A(\theta) = -\min\left[12\left(\frac{\theta}{\theta_{3dB}}\right)^2, A_m\right], \quad \text{其中} -180^\circ \leqslant \theta \leqslant 180^\circ \tag{21.3}$$

其中，对于 3 扇区配置，3dB 波束宽度 $\theta_{3dB} = 70^\circ$，$A_m = 20$dB 且最大增益为 14dBi[⑤]，对于 6 扇区配置，$\theta_{3dB} = 35^\circ$，$A_m = 23$dB 且最大增益为 17dBi。假设了两种典型的移动天线场景类型：一个具有两个正交极化天线的小手持设备（见图 21.9），另一个是具有空间分离双极化天线的便携式电脑（见图 21.10）。假设当天线处于标称位置时所有极化方向完全水平和垂直的。在“通话位置”时，波瓣处于水平方向，手持设备旋转 60°（极化方向也旋转 60°）。在数据位置时，移动设备倾斜 45° 使得辐射波瓣有最大的向下倾斜。选择移动天线的方位角方向使得第一个抽头到达角在所有场景中都为 + 45°。天线单元形态由与 eNode B 相同形态的函数给出，参数如下。

（1）手持设备，通话位置：$\theta_{3dB} = 120^\circ$，$A_m = 15$dB，最大增益=3dBi垂直的，0dBi水平的。

（2）手持设备，数据位置：$\theta_{3dB} = 120^\circ$，$A_m = 5$dB，最大增益=3dBi垂直的，0dBi水平的。

（3）便携式电脑，通话位置：$\theta_{3dB} = 90^\circ$，$A_m = 10$dB，最大增益=7dBi，空间间隔2λ。

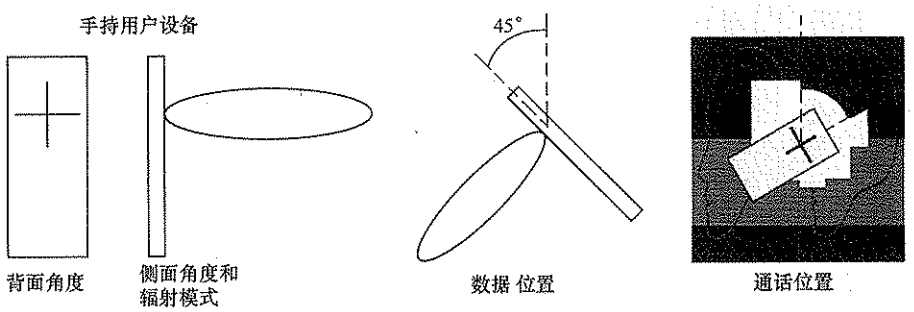


图 21.9　手持用户设备天线配置

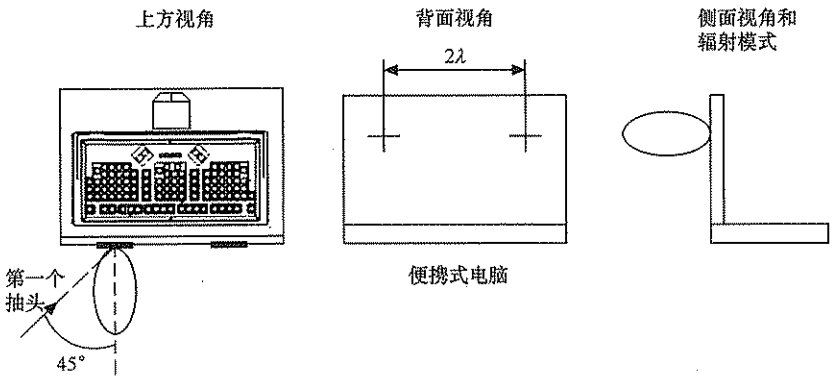


图 21.10　便携式电脑天线配置

LTE 性能评估模型的空间相关性是在天线特征以及在 SCME 模型中定义的路径达到/离开角基础上计算得到。极化协方差矩阵根据天线极化和 8dB 的交叉极化鉴别量度值来确定。应用了 Kronecker 假设，即完全可分离的发射机和接收机功率方位角谱。最后可以确定 SCM-A

⑤ 这表明了相对于一个假定的全向天线增益的天线最大前向增益。

和 SCM-B 场景的8×8相关矩阵以及 SCM-C 和 SCM-D 场景的16×16相关矩阵，其中表 21.7 给出了 SCM-A、SCM-B、SCM-C 和 SCM-D 场景。

图 21.11 和图 21.12 给出了针对一些 LTE 评估信道模型测定 BER 性能的例子，包括 1×2 SIMO（接收分集）、2×1 MISO（发射分集）和 2×2 MIMO（发射和接收分集）OFDM 配置。在 2.4GHz 载波频率上使用一个 7MHz 带宽，1/2 码率的卷积码和 QPSK 调制。每个 SNR 值产生 500 000 个信道冲击响应。

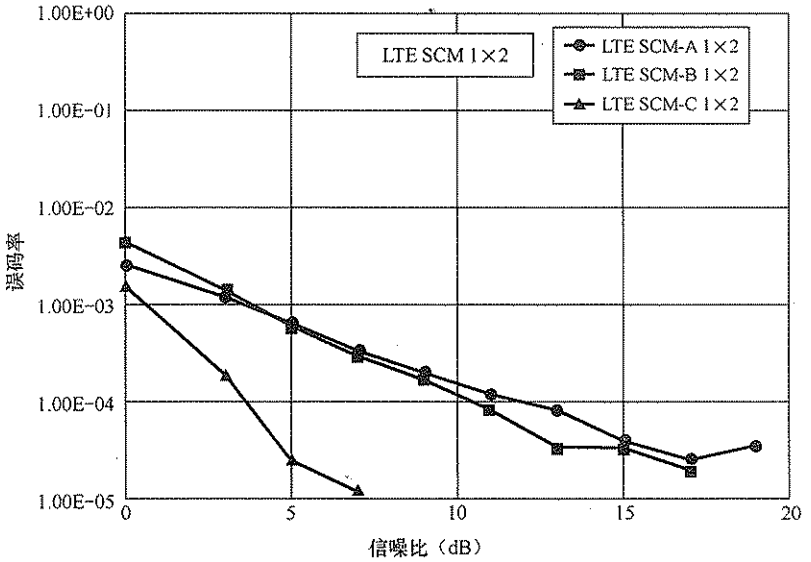


图 21.11　LTE 评估信道模型（1×2 SIMO 情况）的 BER 性能

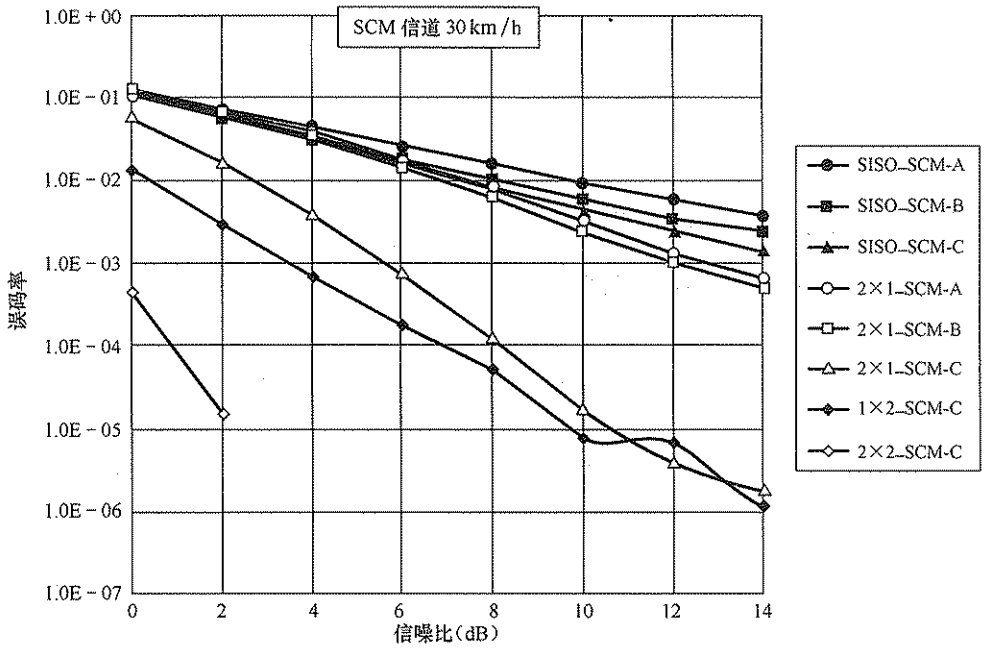


图 21.12　具有不同天线配置的 LTE 评估信道模型的 BER 性能

结果显示 LTE-SCM-C 相对于 LTE-SCM-A 和 LTE-SCM-B 模型低空间相关性的增益效果。

此外，明确地表明同时具有发射和接收分集可得到更加卓越的性能。

21.3.6 MIMO 信道模型比较

参考文献[19]中比较了 SCM、SCME 和 WINNER 信道模型。表 21.8 比较了 SCM、3GPP-LTE 评估信道模型、SCME 和 WINNER 信道模型的主要特点，表 21.9 给出这些模型中一些关键参数值。

表 21.8　　SCM、LTE 评估信道模型、SCME 和 WINNER 模型的特点比较

特　点	SCM	LTE 评估	SCME	WINNER
带宽＞20MHz	否	是	是	是
室内场景	否	否	否	是
室外到室内和室内到室外场景	否	否	否	是
AoA/AoD 正视图	否	否	否	是
簇内时延扩展	否	是	是	是
大尺度参数之间的互相关	否	否	否	是
模型参数的时间演进	否	否	是*	是

表 21.9　　SCM、LTE、SCME 和 WINNER 模型的数值比较

参　数	SCM	LTE 评估	SCME	WINNER
最大带宽（MHz）	5	20*	100*	100**
频率范围（GHz）	2	n/a	2～6	2～6
场景数量	3	4	3	12
簇数量	6	6	6	4～20
每簇中间路径数量	1	3	3～4	1～3
每簇子径数量	20	n/a	20	20
抽头数量	6	18	18～24	4～24
基站角度扩展（°）	5～19	4.7～18.2	4.7～18.2	2.5～53.7
UE 角度扩展（°）	68	62.2～67.8	62.2～67.8	11.7～52.5
时延扩展（ns）	170～650	231～841	231～841	16～630
阴影衰落标准方差（dB）	4～10	n/a	4～10	2～8

LTE 评估信道模型是一个具有固定延迟和角度扩展的简化模型。在这个意义上，它们可以很好地应用于链路级校准模型和一致性测试。但对多数完全的系统级性能评估而言显得太简单。SCM、SCME 和 WINNER 模型为不同的用户提供了随机延迟和角度扩展，这些模型可以很好地适用于系统级仿真（多小区、多用户）。因此对单个用户的不同仿真实验或者对不同用户的并行仿真实验可使用不同的时延扩展值——这增加了多用户仿真中无线信道的可变性和动态性。从 MIMO 建模的观点看，LTE 和 SCM/SCME/WINNER 在定义空间相关性的方式上明显不同。SCM/SCME/WINNER 中的空间相关性通过每个延迟抽头子路径的标称方向和角度几何学来定义，而 LTE 评估模型对不同的簇产生确定的相关值。另一个重要区别在 SCM/SCME/WINNER 模型为每个用户环境确定了路径损耗和阴影衰落，这在系统级性能评估中很重要。

21.3.7　具有空间相关性的扩展 ITU 信道模型

为 MIMO 一致性测试而开发了扩展 ITU 模型（EPA、EVA、ETU），这是通过对所有多径成分分配相同的相关矩阵这样一种简单方式实现的[20]。定义了不同天线信号之间 3 种程度的空间相关性：高、中、低。低相关情况实际代表了天线完全不相关这种情况。通过基于实际天线星座的特定相关矩阵定义了高、中相关。在高相关情况中，基站和 UE 天线阵列是同极化的并且分别具有 1.5 波长和 0.5 波长小的天线间隔。中等相关通过正交极化天线实现。这些情况如图 21.13 所示。

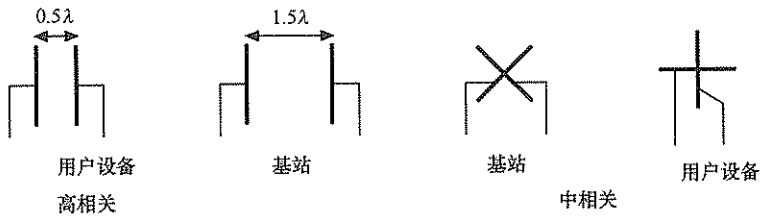


图 21.13　扩展 ITU 模型的中/高空间相关性的天线配置

在 2×2 MIMO 情况中，基站和 UE 相关矩阵分别通过下式定义，即

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{BS}}=\begin{pmatrix}1 & \alpha\\ \alpha^{*} & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{R}_{\mathrm{UE}}=\begin{pmatrix}1 & \beta\\ \beta^{*} & 1\end{pmatrix} \tag{21.4}$$

相应的空间相关性定义为

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{spat}}=\boldsymbol{R}_{\mathrm{BS}}\otimes\boldsymbol{R}_{\mathrm{UE}}=\begin{pmatrix}1 & \alpha\\ \alpha^{*} & 1\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}1 & \beta\\ \beta^{*} & 1\end{pmatrix} \tag{21.5}$$

其中 ⊗ 表示克罗内克（Kronecker）积。不同情况的空间相关性如表 21.10 所示。

表 21.10　　**扩展 ITU 模型的空间相关性**

低　相　关		中 等 相 关		高　相　关	
α	β	α	β	α	β
0	0	0.3	0.9	0.9	0.9

此外，通过对中等和高相关情况应用极化矩阵，可得到 2×2 MIMO 情况下的如下空间相关矩阵。

（1）低相关

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{low}}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{21.6}$$

（2）中相关

$$\boldsymbol{R}_{\mathrm{medium}}=\begin{pmatrix}1 & 0.9 & 0.3 & 0.27\\ 0.9 & 1 & 0.27 & 0.3\\ 0.3 & 0.27 & 1 & 0.9\\ 0.27 & 0.3 & 0.9 & 1\end{pmatrix} \tag{21.7}$$

（3）高相关

$$\boldsymbol{R}_{\text{high}}=\begin{pmatrix}1 & 0.9 & 0.9 & 0.81\\ 0.9 & 1 & 0.81 & 0.9\\ 0.9 & 0.81 & 1 & 0.9\\ 0.81 & 0.9 & 0.9 & 1\end{pmatrix} \tag{21.8}$$

对于4×2和4×4MIMO情况也给出了类似的空间信道类型。上述相关模型相对简单。它们可以很好地运用到基本MIMO概念中，但对于先进波束成形/MIMO概念而言却不够，因为所有的时延抽头有相同的相关特性。在实际的环境中，每个时延抽头都有不同的定义每条路径空间相关特性的方向和角度扩展。

21.4 针对 IMT-Advanced 的 ITU 信道模型

ITU-R[⑥]正在定义用于IMT-Advanced相关的环境的信道模型（参见第24章），因为需要这些模型来评估候选的无线接口技术，用于IMT-Advanced相关的环境中。信道模型需要覆盖IMT-Advanced评估中所要求的全部测试环境和场景[21]。目前提出了以下4种环境。

（1）城市基本覆盖：用于步行和车载用户连续覆盖的城市宏小区模型。

（2）微小区：集中在步行和慢速车载用户的具有较大用户密度的城市微小区模型。

（3）室内：办公室和（或）热点区域中孤立小区的室内模型，针对静止和步行用户。

（4）高速：适用于高速车辆和火车的宏小区环境。

IMT-Advanced建模方法包括一个基本的模块和一个扩展模块。基本模块涵盖了强制性特点，包括所有4种环境中评估IMT-Advanced候选无线接口技术所需要的参数。扩展模块加强了模型能力，使得模型能够用在强制性特点所没有涵盖的特定情况中。

ITU-R IMT-Advanced信道模型是一个基于几何的随机模型，其目标是针对多小区、多用户系统仿真。类似于3GPP/3GPP2 SCM，该模型并没有明确说明散射体的位置，但是对传播路径的方向进行了建模。它允许天线星座和辐射模式分开定义。无线信道单个快照的信道参数是随机确定的，以信道测量中提取的统计分布为基础。通过将单个传播路径的贡献累加起来产生信道实现，单个传播路径具有特定的小尺度参数，如时延、功率、到达角（Angle-of-Arrival，AOA）和离开角（Angle-of-Departure，AOD）。叠加会导致天线单元间实际的空间相关性以及时间上的衰落，通过与几何相关的多普勒频谱来定义。

IMT-Advanced信道模型是基于SCM模型中使用的“仿真实验”概念。在一次仿真中，需要合适的选择仿真实验数量和每次仿真实验的长度，从而获得具有统计代表性的结果（即要收集一个充分统计量）。表21.11中列出了IMT-Advanced系统评估相关的一些主要参数。

表 21.11　　IMT-Advanced 系统评估的关键参数（草案）

	基站覆盖城市	微 小 区	室　内	高　速
部署场景	城市宏小区	城市微小区	热点	农村宏小区
网络规划	六边形格子	六边形格子	室内楼屋	六边形格子

⑥ ITU无线通信部分，参见1.1.2节。

续表

	基站覆盖城市	微　小　区	室　　内	高　　速
信道模型	城市宏（LOS/NLOS）	城市微（LOS/NLOS，室外到室内）	室内热点（LOS/NLOS）	农村宏（LOS/NLOS）
基站—基站距离	500m	200m	60m	1 732m
载波频率	2GHz	2.5GHz	3.4GHz	800GHz
基站天线高度	25m，楼顶上	10 m，楼顶下	6 m，安装于天花板	35 m，楼顶上
基站天线数量	至多 8	至多 8	至多 8	至多 8
基站发射功率	46dBm/10MHz 49dBm/20MHz	41dBm/10MHz 44dBm/20MHz	21dBm/10MHz 24dBm/20MHz	46dBm/10MHz 49dBm/20MHz
UE 天线数最	至多 2	至多 2	至多 2	至多 2
UE 发射功率	24dBm	24dBm	21dBm	24dBm
UE 速度	30km/h	3km/h	3km/h	120km/h

21.5　MIMO 信道模拟

无线信道现象可以通过软件（仿真）或硬件（模拟）得到模仿。软件仿真具有简单的可编程性和低成本，典型地用在链路级和系统级性能评估中。另一方面，硬件模拟用于测试实际的硬件实施，以验证和证实产品并加快测试。一般用于提供更实际的测试。

21.5.1　性能和一致性测试

性能测试是所有测试中的一个常规项，一些性能指标要在性能测试中测量。例如，这些指标可以是功率、电压、灵敏度、BER、误块率（BLER）、中断、邻信道功率、系统吞吐量或者切换效率。为准确地测量性能，必须使用已校准的测试设备，如信号发生器和衰落模拟器。通常需要标准化的信道模型以比较不同的产品和技术。

进行一致性测试是为了确定产品是否符合一些规定的标准，通常结果是“通过”或“不合格”。一般由外部组织进行测定，例如一个经认证的一致性测试实验室。因此，不需要精确地定义性能，只需要表明一些规定的性能是否达到规定的阈值。显然，这需要标准化的无线信道模型。传统上这些模型都是一些很简单的抽头延迟线模型，从而能将它们直接用在基于无线信道模拟器的硬件上。然而，近来更多的基于硬件的信道模拟器采用了更加实际的信道模型。

21.5.2　针对一致性测试的 LTE 信道模型

扩展 ITU 信道模型 EPA、EVA 和 ETU 将在 LTE 一致性测试中使用。此外，会使用上述空间相关模型。因为在 LTE MIMO 中允许高达 4 根发射和接收天线，它们支持波束成形、发射分集和空间复用，现有的 2×2 信道模型必须以支持不同空间模式的方式扩展到 4×4 模型。这样才能使用扩展的 SCM 及其衍生模型。系统（例如 LTE）一致性测试规范的开发一般滞后于主要系统规范。

21.5.3　信道仿真器需求

无线信道模拟器是测试仪器中的一项，在无线性能和一致性测试中使用它产生发射机和接

收机之间的无线信道响应。信道模拟器必须在具有可调载波频率的带宽范围上支持高级信道建模能力。例如，波束成形和预编码需要平行天线单元之间已校准的和精确的相移。任何相位角度和幅度的不精确都会导致空间相关性误差。具有反馈信道的增强型 MIMO 方案需要模拟大量的平行已同步信道。此外，在 OFDM 情况中，高的峰均功率比（PAPR）使得信道模拟器具有大的动态范围（参见 5.2.2 节）。线性度也是一个信道模拟器的一项关键要求。

21.5.4 MIMO 一致性测试

3GPP LTE 将一致性测试要求建立在 UMTS 现有原则和使用的测试结构基础上。本节讨论与传播特性相关的一致性测试。

现已明确规定了不同 MIMO 情况下 LTE 一致性测试的传播条件。测试配置和信道模拟要求很可能会变得越来越复杂，这是因为不断增加的收发天线数目，以及在具有反馈的增强型 MIMO 系统中上下行链路都需要建模这样一个事实。

从无线信道模拟器的观点看，未来 LTE 一致性测试最重要的方面是如何实施 MIMO 的功能性。第一个问题是所需的衰落信道数量。一个 4 × 4 MIMO 链路仅仅在下行链路中就需要 16 个平行的衰落信道。此外，在一些情况中，最好对上下行都进行模拟，从而增加了所需平行信道的数量。

图 21.14 和图 21.15 给出了来自 UMTS Release 7 一致性测试规范[22]中两个测试连接设置的例子。第一个例子说明了一个简单 SISO 情况测试装置，用来验证接收机能否在不超过规定 BLER 值的情况下接收已发送的信号。包括若干个可调节衰减器、一个衰落信道模拟器、一个噪声发生器、一个合并器和一个循环器。可使用已正确校准的模拟器件构造测试装置；或者使用一个数字信道模拟器以简化测试程序。

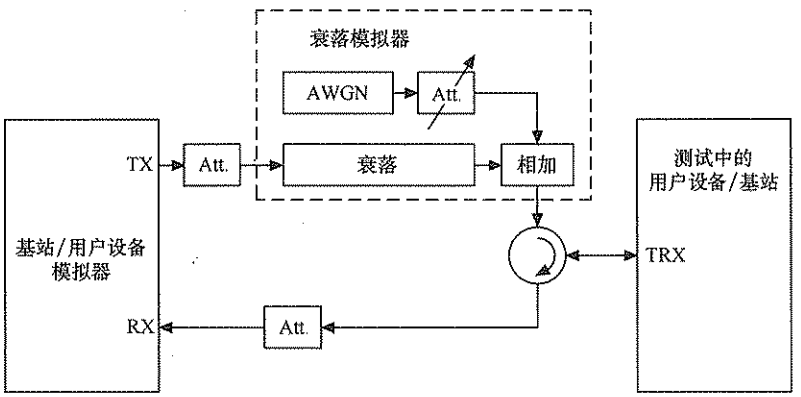


图 21.14 SISO 的一致性测试装置

图 21.15 所示的第二个例子给出了一个单向全双工 2 × 2 MIMO 的连接图，用于 MIMO 接收机性能测试。若使用模拟单元，测试需要 4 个衰落信道和大量的衰减器、合并器和分离器。若在一个单独的数字信道模拟器中实施则可以简化。

如上所述，标准的信道模型一般假定明确的天线极化和位置。然而，这些一般都是与产品相关，因此通过提供反映实际天线设计实现的信道模型可以使一个具有 MIMO 功能的信道模拟器给出更多准确的性能测试结果。

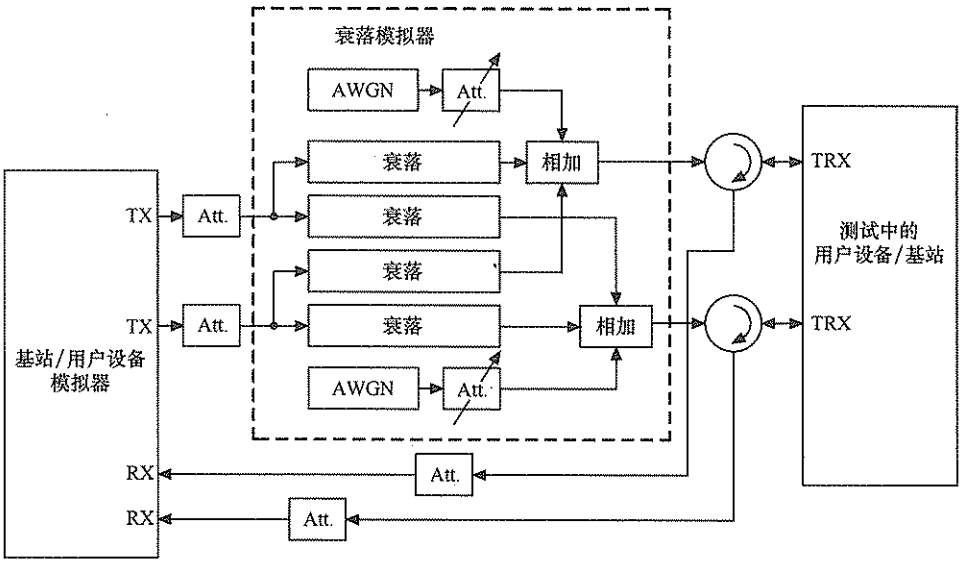


图 21.15　2 × 2 MIMO 的一致性测试装置

21.6　小　　结

为 LTE 性能评估确定实际的传播条件非常重要。这需要 MIMO 无线信道空间特性准确地建模，从而确定具有最优性能的多天线传输方案以及评估不同无线环境中的 LTE 系统性能。

3GPP 规范定义了基于几何学的高级无线信道模型（SCM、SCME），这些模型可以实现 LTE 系统性能测试的大多数复杂要求。然而，多数实际模型一般很复杂，导致较长的仿真时间。因此，也需要为性能评估和一致性测试指定具有特定空间相关特性的简单扩展 ITU 模型。这些简单模型对于未来增强型多天线概念的测试可能不够。例如，在开环波束成形或闭环预编码技术的测试中使用了简单的基于相关性的模型，这可以通过为延迟抽头使用不同的空间特性加以改进。在这些情况中，每个延迟抽头都独立建模的基于几何学的模型要优于基于相关性的模型。

SCME、WINNER 和 IMT-Advanced 信道模型为 LTE 进一步的评估和仿真提供了额外的特性。随着 LTE 一致性测试的发展，以及未来具有更多天线的新 LTE 版本得到标准化，MIMO 传输建模仍显重要。

参考文献⑦

1．Commission of the European Communities, 'IST-WINNER Project', www.ist-winner.org.

2．G. J. Foschini, 'Layered Space-time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment when Using Multi-element Antennas'. Bell Labs Tech. Journal, Vol. 1, pp. 41-59, 1996.

3．E. Telatar, 'Capacity of multi-antenna Gaussian channels'. European Trans. on Telecommunications, Vol. 10, pp. 585-595, 1999(11).

⑦ 所有网页均在 2008 年 12 月 18 日得到确认。

4. Commission of the European Communities, 'Digital LandMobile Radio Communications-COST 207 Final Report', 1989.
5. Commission of the European Communities, 'Digital Mobile Radio towards Future Generation Systems-COST 231 Final Report', 1993.
6. Commission of the European Communities, 'Wireless Flexible Personalised Communications-COST 259 Final Report', 2001.
7. W. R. Braun and U Dersch, 'A Physical Mobile Radio Channel Model'. IEEE Trans. on Vehicular Technology, Vol. 40, pp. 472-482, 1991.
8. Commission of the European Communities, 'RACE-II advanced TDMA mobile access project: An Approach for UMTS'. Springer, Berlin/Heidelberg, 1994.
9. ITU-R M.1225 International Telecommunication Union, 'Guidelines for evaluation of radio transmission technologies for IMT-2000', 1997.
10. 3GPP Technical Specification 25.101, 'UE Radio Transmission and Reception (FDD) (Release 7)', www.3gpp.org.
11. W. C. Jakes, Microwave Mobile Communications. New York: John Wiley & Sons Ltd/Inc, 1974.
12. R. H. Clarke, 'A Statistical Theory of Mobile-radio Reception'. Bell Syst. Tech. Journal., pp. 957-1000, July 1968.
13. Ericsson, Nokia, Motorola, and Rohde & Schwarz, 'R4-070572: Proposal for LTE Channel Models', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG4, meeting 43, Kobe, Japan, 2007(5).
14. 3GPP Technical Specification 36.141, 'Base Station (BS) conformance testing (Release 8)', www.3gpp.org.
15. 3GPP Technical Specification 25.996, 'Spatial Channel Model for Multiple Input Multiple Output (MIMO) Simulations (Release 6)', www.3gpp.org.
16. D. S. Baum, J. Salo, G. Del Galdo, M. Milojevic, P. Kyösti and J. Hansen, 'An Interim Channel Model for Beyond-3G Systems' in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (Stockholm, Sweden), 2005(5).
17. Commission of the European Communities, IST-WINNER II project deliverable D1.1.2 'WINNER II Channel Models', www.ist-winner.org.
18. Ericsson, Elektrobit, Nokia, Motorola, and Siemens, 'R4-060334: LTE Channel Models and simulations', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG4, meeting 38, Denver, USA, 2006(2).
19. M. Narandzic, C. Schneider, R. Thomä, T. Jämsä, P. Kyösti and X. Zhao, 'Comparison of SCM, SCME, and WINNER Channel Models', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (Dublin, Ireland), 2007(4).
20. Agilent Technologies, 'R4-071318: LTE MIMO Correlation Matrices', 2007(8).
21. NTT Docomo, 'R1-082713: New Evaluation Models (Micro cell, indoor, Rural/High-speed)', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 43bis, Warsaw, Poland, 2008(5).
22. 3GPP Technical Specification 25.141, 'Base Station (BS) Conformance Testing (FDD) (Release8)', www.3gpp.org.

第22章 射频方面

22.1 引　言

射频（RF）信号处理构成了前面章节所描述的基带技术和传输媒质—空气之间的最终接口。对于实际的收发信机设计，射频处理呈现出自身独特的挑战，尤其是这样一个事实：即空中接口是多个RF载波间的一个共享资源，每个RF载波都分配到频谱的一部分。RF发射机必须以这样的方式设计，即不仅要在分配到的频谱内产生一个纯净的信号，而且还要将载波间干扰保持在一个可接受的水平。为避免要求额外的发送功率，接收机也必须可靠地解调所想要的信号，同时也要消除来自相邻载波的干扰。这些RF方面的性能需求旨在确保授权工作在一个LTE载波上的设备满足确定的最小标准。

通常在实现和测试方面，LTE收发信机的性能要求不比UMTS复杂很多。因此很多LTE的RF需求都来自UMTS已定义好的需求。

然而，LTE和UMTS之间仍然有很多影响RF复杂度和性能的关键的不同点。

其中一个不同就是LTE中最大高达20MHz可变信道带宽的使用。即使最低等级的LTE用户设备（UE）也要求支持所有指定的带宽，在Release 8中意味着1.4、3.0、5.0、10.0、15.0和20.0MHz。这需要为每项需求定义一组值。与之不同的是，UMTS FDD模式只支持5MHz的信道带宽。对LTE，可变带宽给RF设计和测试带来了新挑战。例如，恒定带宽无线系统的收发信机可以在信号处理过程中的很多点上使用固定滤波器。这样的滤波器设计为允许具有已知特性的信号通过，而滤除特定的频率。然而，如果收发信机的带宽在一个宽的范围内可变，显然就不能使用固定滤波器。在20MHz带宽一定能通过的频率可能在较窄带宽模式中会被滤除。这意味着LTE收发信机必须比以前的系统更具有自适应性，同时需要更干净的发射和更具选择性的接收。

LTE和UMTS第二个不同是在LTE中假定UE至少有两根接收天线。这意味着在所有时刻都需要多个RF信号路径。

第三，在支持的数据速率方面，LTE比UMTS更具适应性，表现在更适合不同SINR（信干噪比）条件（例如，从高SINR条件下的4×2多输入多输出（MIMO）64QAM到低SINR条件下的单输入单输出（SISO）QPSK（参见10.2节））。LTE还包括对给定用户改变瞬时带宽的能力，这意味着信号处理机制上存在大量的工作模式和可变性。最大数据速率的接收要求最大带宽上的较高SINR，这对接收机中的模数转换器而言是特别的挑战。

第四，LTE信号结构本身使得那些最为关键的特定RF内容发生了改变。如第5章和第15章已经详尽讨论过的，在下行使用正交频分复用（OFDM）和在上行使用单载波频分多址

接入（SC-FDMA）提供了对抗多径传播固有的健壮性，这意味着来自接收和发送滤波器的幅度和相位失真不像 UMTS 的单载波宽带码分多址接入（WCDMA）那样重要。另一方面，OFDM 要求更好的频率同步并且对相位噪声更加敏感。

同样值得注意的是，对于 WCDMA，频分双工和时分双工（FDD 和 TDD）的 RF 要求规范是分开的[1~4]，而在 LTE 中，FDD 和 TDD 之间的通用性使得它们能在一个相同的规范中处理[5, 6]。TDD 方面将在第 23 章中详细讨论。

收发信机 RF 特性上另外一些有用的背景可在参考文献[7，8]中找到，分别对应于 LTE 中的 UE 和 eNode B。

本章试图描述 LTE 物理层射频要求对 LTE 收发信机实施复杂度的影响，和所熟知的 UMTS 系统作一比较。相关的 LTE 频带在 22.2 节讨论。收发信机的 RF 要求分别在 22.3 节和 22.4 节中讨论，其中强调了一些给实现带来的挑战。本章对 UE 和 eNode B 两方面都进行了讨论，虽然更侧重于 UE 端。随后在 22.5 节讨论了收发信机的 RF 失真，包括最常见失真的数学模型，这有助于说明 RF 缺陷对整个无线性能的影响。

22.2 频带及其安排

LTE 和 UMTS 都在不同频带的一个较宽的范围内作定义，每一个频带都具有一个或多个独立的载波。表 22.1 和表 22.2 分别给出了 FDD 和 TDD 的频带详细情况。对于 FDD，实际上并没有定义双工分离，而是典型的上下行一对载波处于它们各自频带一个相似位置，以至于双工分离通常近似于 $F_{\text{DL low}}-F_{\text{UL low}}$，如表 22.1 所给出。

表 22.1　　UMTS 和 LTE 频带（FDD）

频带号	上行（MHz）	下行（MHz）	频带间隔（MHz）	双工间隔（MHz）	UMTS 使用	LTE 使用
	$F_{\text{UL low}}-F_{\text{UL high}}$	$F_{\text{DL low}}-F_{\text{DL high}}$				
1	1 920～1 980	2 110～2 170	130	190	是	是
2	1 850～1 910	1 930～1 990	20	80	是	是
3	1 710～1 785	1 805～1 880	20	95	是	是
4	1 710～1 755	2 110～2 155	355	400	是	是
5	824～849	869～894	20	45	是	是
6	830～840	875～885	35	45	是	是
7	2 500～2 570	2 620～2 690	50	120	是	是
8	880～915	925～960	10	45	是	是
9	1 749.9～1 784.9	1 844.9～1 879.9	60	95	是	是
10	1 710～1 770	2 110～2 170	340	400	是	是
11	1 427.9～1 452.9	1 475.9～1 500.9	23	48	是	是
12	698～716	728～746	12	30	是	是
13	777～787	746～756	21	31	是	是
14	788～798	758～768	20	30	是	是
15	704～716	734～746	18	30	否	是

表 22.2　　UMTS 和 LTE 频带（TDD）

频　带	F_{low}-F_{high}（MHz）	UMTS	LTE
33	1 900～1 920	是	是
34	2 010～2 025	是	是
35	1 850～1 910	是	是
36	1 930～1 990	是	是
37	1 910～1 930	是	是
38	2 570～2 620	是	是
39	1 880～1 920	否	是
40	2 300～2 400	是	是

一个典型的 UE 将支持这些频带中的某些子集，这取决于目标市场，因为支持所有频带对收发信机是一个大挑战，尤其是对于诸如功率放大器（PA）、滤波器和双工器等前端部件。选择的频带集合将决定 UE 频带间切换、运营商之间漫游以及国际漫游的能力。

每个频带都规定为只允许在信道带宽某些集合上工作。一些频带不允许在低于 5MHz 的窄带模式中工作，而其他一些不允许在更宽的宽带上工作，这一般是 15MHz 或以上。表 22.3 给出了具体情况(在本书即将出版的时候),给出了每个频带和带宽所支持的非重叠信道数量。表中一字线表示在特定频带内不支持这个信道带宽；“×”表示该信道带宽太大以至于在这个频带内不能支持；方括号中的值表示对 UE 接收机灵敏度要求可以放松带宽。

表 22.3　　每个频带和带宽所支持的非重叠信道数量

LTE 带宽	下行带宽	信道带宽（MHz）					
		1.4	3	5	10	15	20
1	60	—	—	12	6	4	3
2	60	42	20	12	6	[4]	[3]
3	75	53	23	15	7	[5]	[3]
4	45	32	15	9	4	3	2
5	25	17	8	5	[2]	—	—
6	10	—	—	2	[1]	×	×
7	70	—	—	14	7	4	[3]
8	35	25	11	7	[3]	—	—
9	35	—	—	7	3	[2]	[1]
10	60	—	—	12	6	4	3
11	25	—	—	5	[2]	[1]	[1]
12	18	12	6	[3]	[1]	—	×
13	10	7	3	[2]	[1]	×	×
14	10	7	3	[2]	[1]	×	×
…							
17	12	8	4	[2]	[1]	×	×
…							

续表

LTE 带宽	下行带宽	信道带宽（MHz）					
		1.4	3	5	10	15	20
33	20	—	—	4	3	1	1
34	15	—	—	3	1	1	×
35	60	42	20	12	6	4	3
36	60	42	20	12	6	4	3
37	20	—	—	4	2	1	1
38	50	—	—	10	5	—	—
39	40	—	—	8	4	3	2
40	100	—	—	—	10	6	5

22.3 发射机 RF 要求

这一节解释为 LTE 发射机设计的 RF 性能规范含义。

每个发射机必须满足两类要求：与功率水平和期望的传输质量相关的要求，以及那些规定可以承受的多余辐射量水平。第一个通常较容易处理：射频必须在指定的信道中发送一个精确定义的无线信号。第二个方面，即多余辐射，对于无线设计人员而言通常更具挑战性。

22.3.1 期望发射的要求

1. 信号质量：错误矢量幅度

发送的无线信号质量必须满足一定的要求。衡量这一质量的主要参数是错误矢量幅度（EVM）。实际 RF 的非理想性会引入失真，而 EVM 是这一失真的一个度量。EVM 被定义为参考信号（即物理层规范等式中定义的信号）和实际发送信号（被目标信号幅度归一化）之间差异的幅度。图 22.1 给出了这一几何表示。在无噪声、无传播损耗以及不考虑无线信道引入其他失真的条件下，EVM 设定了一个无线链路最大可能的 SNR；因此 EVM 可以用来确定最大有效的调制阶数和码率。

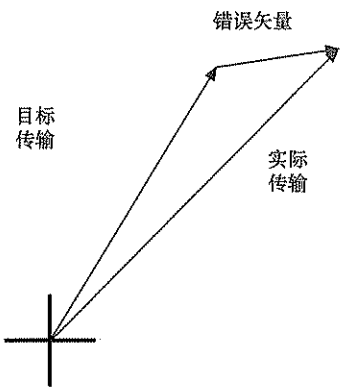


图 22.1 EVM 概念的几何表示

对于 UE（上行），EVM 定义为衡量在所有已分配的资源块（RB）上发送信号的质量，对于 eNode B（下行），EVM 定义为衡量在 1 个 RB 上发送信号的质量。测量的时间间隔对 UE（上行）而言是一个时隙，对 eNode B（下行）是一个子帧，并且考虑测试中属于调制方案的所有符号。

图 22.2 和图 22.3 分别显示了下行和上行情况的测量点[5, 6]。EVM 测量是在测试装置的均衡器之后进行的，该测试装置实现了每个载波的信道校正[5, 6]。使用均衡器是为了达到能实际反映一个接收机经历了什么的测量。目的是为了反映这样一个事实，即接收机中的均衡器有能力在一定程度上校正发送信号受到的一些失真。EVM 测量中使用了迫零均

衡器[①]；然而，实际的接收机可能使用不同类型的均衡技术（例如，为了避免迫零均衡器导致的噪声增强问题），因此测量到的 EVM 可能不能准确地对应所有接收机所经历的实际信号质量。

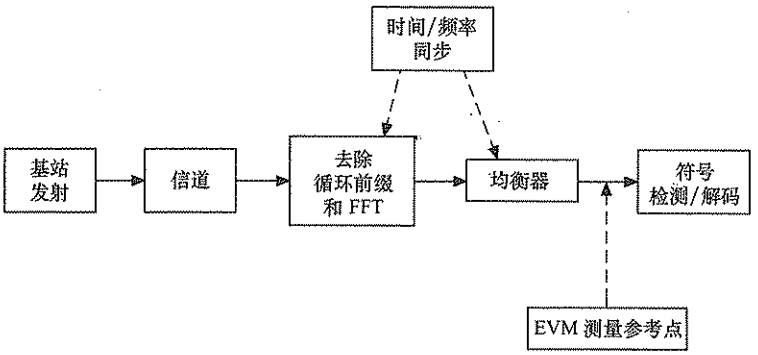


图 22.2　下行信号的 EVM 测量点

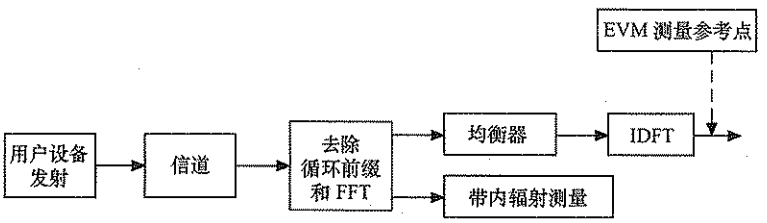


图 22.3　上行信号的 EVM 测量点

应当注意的是，在测量 EVM 之前必须实施时间和频率同步。然后测试装置为采样时间差异的两个极值计算 EVM，采样时间差异是 FFT 处理窗和理想信号标定时序之间的差异；这两个极值对应窗的开始和结束，窗长表示为循环前缀（CP）长度的百分比。最后，为了减小噪声的影响，对于 UE（上行）测量在 20 个时隙上取平均，对于 eNode B（下行）在 10 个子帧上取平均。

因此计算得到的最大 EVM 可以定义为

$$\mathrm{EVM} = \max\{\overline{\mathrm{EVM}_l}, \overline{\mathrm{EVM}_h}\}$$

其中 $\overline{\mathrm{EVM}_l}$ 和 $\overline{\mathrm{EVM}_h}$ 分别是采样时间差的低和高值上的平均测量值。LTE 中 EVM 必须满足的特定值在表 22.4 中给出[5, 6]。

表 22.4　　**EVM 要求**

	调　制	EVM 要求（%）
上行	QPSK	17.5
	16QAM	12.5
下行	QPSK	17.5
	16QAM	12.5
	64QAM	8

① 计算均衡器系数的详细情况可以在参考文献[5,6]中找到。

通过系统仿真分析选择这些 EVM 值以确保在典型的部署场景中，小区平均的和边缘吞吐量性能损失不超过 5%。[②]从参考文献[10]中可得到，当 EVM 小于 8%时，对于预测由发射机失真造成链路级性能损失而言，EVM 提供了一个好的度量；例如，8%的 EVM 对应一个 0.5dB 的 SNR 损耗（16QAM，3/4 码率）。

22.5.1 节描述了主要的发射机失真，这些失真通常会产生非零 EVM。

2．发射输出功率

发射输出功率直接影响到来自使用相同信道的相邻小区的干扰，同时也会影响到传输带宽的带外辐射幅度。这会影响 LTE 系统最大化频谱效率的能力，因此发射机能够准确地设定其输出功率很重要。

对 eNode B 而言，最大输出功率必须保持在制造商标称功率的 2dB 以内。此外，为了避免 UE 接收机饱和，频域的动态范围（一个给定资源单元（RE）功率和平均 RE 功率之间的差异）一定不能超过指定的限制[6]，这个限制取决于调制阶数。

对于 UE，最大的输出功率为 23dBm，同样必须满足±2dB 的范围。

如果发射机使用多天线作为 MIMO 方案的一部分，这些规范就是指所有天线总的功率输出。

22.3.2 多余辐射要求

理想的情况是在指定传输信道外什么也不发送，然而，实际情况远非如此，这一点从图 22.4 所示的例子中可以得到。图中给出了在 5MHz 载波带宽下对一个典型 LTE 上行 SC-FDMA 波形所测量得到的功率谱密度（PSD）[11]。这张图显示了当 UE 满带宽传输时的 PSD，以及在 2.16MHz 和 1.08MHz 资源分配情况下的 PSD。

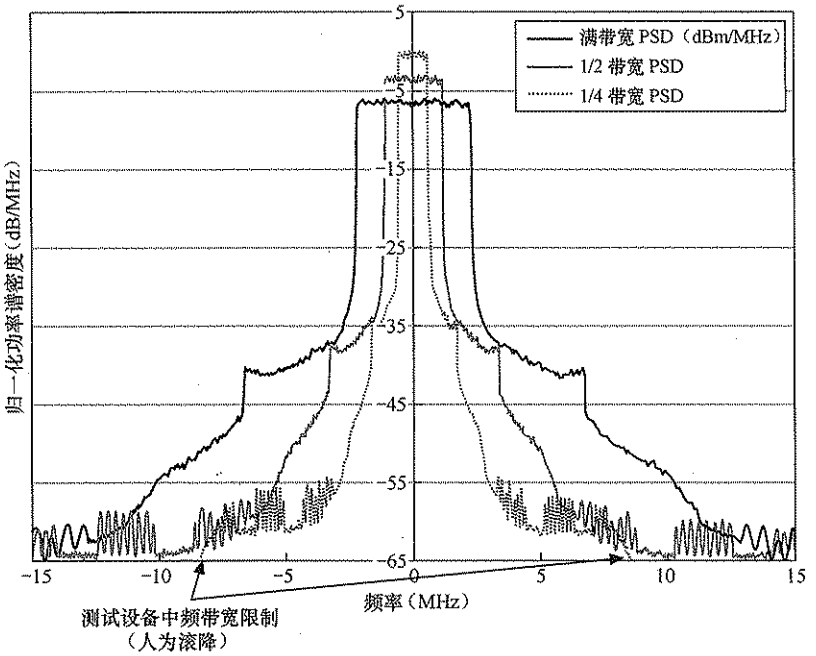


图 22.4 占据不同带宽下的 PSD（Motorola 授权使用）

② 情况 1 和情况 3 的部署场景，参见 8.1 节和参考文献[9]。

在预期信道带宽外，LTE 规范定义了两种单独类型的多余辐射：带外辐射（Out-Of-Band，OOB）和杂散辐射，如图 22.5 所示。

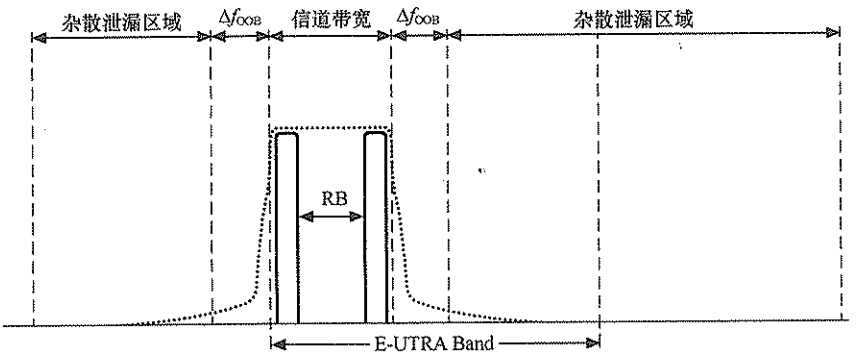


图 22.5　发射机频谱（3GPP 授权使用）

带外辐射是那些处于靠近预计传输频带的辐射，而虚辐射可以在其他任何频率上。OOB 范围和虚辐射范围的精确边界对于 LTE 规范的不同方面不尽相同。

LTE 对两种多余辐射类型明确了需求，其中杂散辐射的要求更加严格。在响应一些特定网络信号或特定条件下，必须满足这些明确的要求。这意味着辐射需求在不同场景中可能会变化，而不像早期系统有相对固定的 RF 要求。如果一个发射机不能满足特定的要求，那么可以关闭发射机，或者使发射机特性（例如，通过减小发射机功率或使用软件无线电技术）以所要求规定的方式去适应性能的改变。这将在 22.3.3 节详细讨论。

1．带外辐射

由于 OOB 辐射发生在靠近所需要的发射区域附近，因此增加目标发射功率通常也会增加多余辐射功率水平。相反，减小目标发射功率常常是减小 OOB 辐射的一种有效方法，因此提供了一种响应上述网络信令要求可能的方法。

作为调制处理本身的分量以及由于 PA 的非线性，几乎不能避免 OOB 辐射。导致 OOB 辐射主要的实际发射机失真在 22.5.1 节给出了小结。

在以前固定带宽无线系统（包括 UMTS），定义 OOB 辐射要求是相对于传输中心频率而言的。由于 LTE 的带宽可变，再以这种方式表述需求不是很方便。因此 OOB 规范相对于系统已占据带宽的边缘进行定义，即定义包括发送频谱 99%的全部积分平均功率的带宽。

在 LTE 中，OOB 通过频谱辐射模板（Spectrum Emission Mask，SEM）和邻信道泄漏比（ACLR）定义。SEM 比 ACLR 具有更窄的参考带宽，后者则是一个更加严格的要求。

频谱辐射模板：频谱辐射模板（SEM）是为相对于信道内功率的信道外辐射而定义的一个模板。如图 22.5 所示，UE 的频谱辐射模板是应用在已分配的 LTE 信道带宽边缘 Δf_{OOB}（MHz）之内的频率上。图 22.6 给出了一个 UE 发射机的基本 SEM 要求。

LTE 也提供了一组“额外的 SEM（A-SEM）”，网络会指示 UE 在特殊的部署场景中使用这组参数。例如在切换到一个新小区时通过信令告知这个指示。

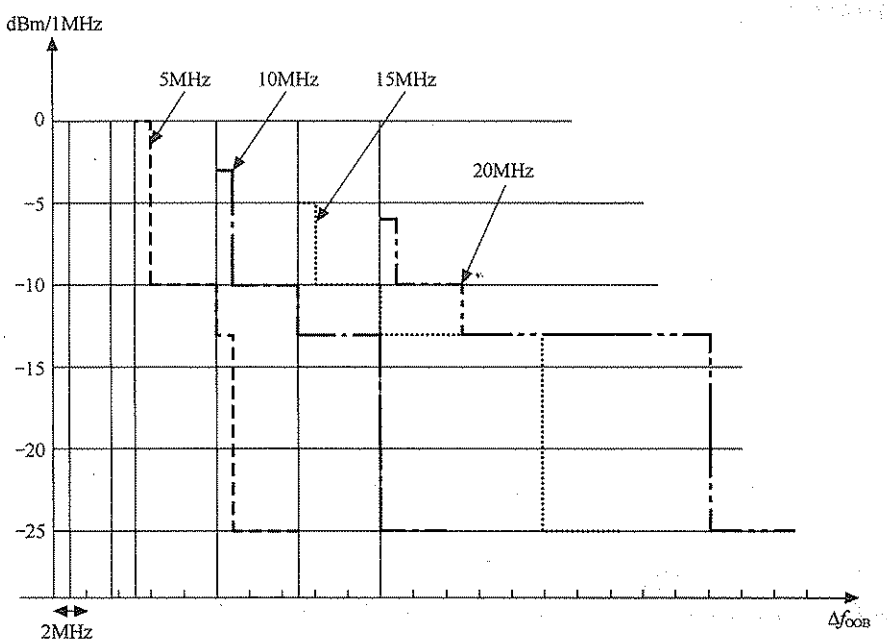


图 22.6　UE 发射机在每个信道带宽上的频谱辐射模板（SEM）

对 eNode B 而言，以类似的方式定义 SEM，图 22.7 给出了一个例子。同样需要注意的是，这里仅仅是给出了基本要求，在不同的环境中还需要考虑许多条件和额外情形[6]。

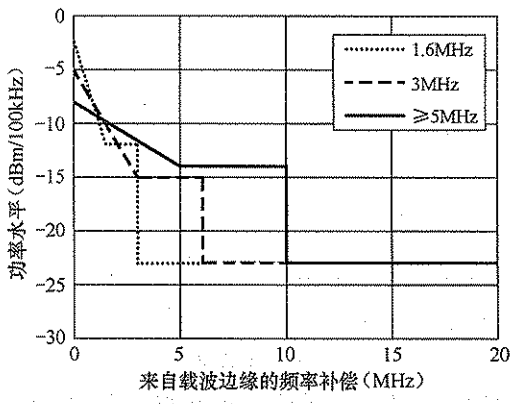


图 22.7　eNode B 发射机的频谱辐射模板（3GPP 授权使用）

邻信道泄漏比：LTE 中测量 OOB 辐射的第二种方法是 ACLR。当 SEM 测量发射机性能时，ACLR 测量实际泄漏到一些特定的相邻无线信道中的功率，因此可以估计一个相邻无线接收机受到来自发射机 OOB 辐射多大的影响。

ACLR 定义为目标信道中一个带宽内与一个相邻信道内的已滤波的平均功率之比。

LTE 规范不仅为相邻的 20MHz LTE 信道设置了 ACLR 要求，也为 UMTS 信道设置了要求，如图 22.8 所示，UMTS 信道可能位于两个相邻 5MHz 信道间（即总数 10MHz）。

对于相邻 LTE 信道，一个 UE 的 ACLR 要求在整个 20MHz 带宽内>30dB，对部署在频谱 OOB 部分（图 22.8 的 $UTRA_{ALCR1}$）的第一个 5MHz 内的相邻 UMTS 信道而言，ACLR 要求>33dB，

对部署在 OOB 频谱的第二个 5MHz 部分（图 22.8 的 $UTRA_{ALCR2}$）的相邻 UMTS 信道，ACLR 要求>36dB[5]。

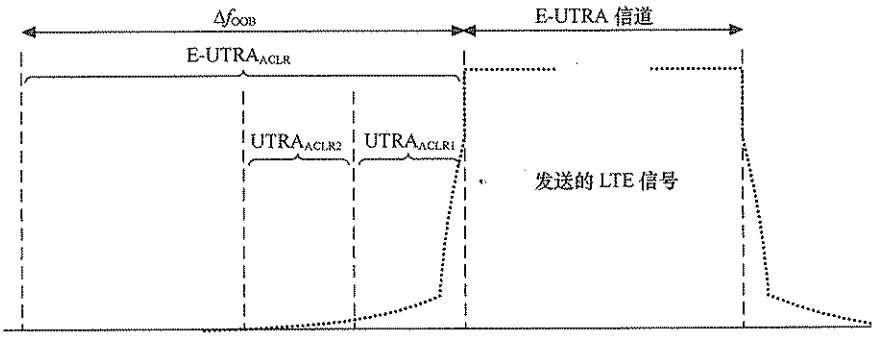


图 22.8　相邻载波泄漏比例

2．杂散辐射

杂散辐射完全发生在所需传输带宽之外，可能源于种类繁多的非理想效应，包括谐波辐射和互调分量③。杂散辐射的幅度可能随着发射功率的变化可能发生变化也可能不变化。

表 22.5 中给出 LTE UE 基本杂散辐射要求。

表 22.5　　杂散辐射限制

频率范围	最大水平（dBm）	测量带宽
9kHz～150kHz	−36	1kHz
150kHz～30MHz	−36	10kHz
30MHz～1 000MHz	−36	100kHz
1GHz～12.7GHz	−30	1MHz

这些基本需求比 OOB 更加严格，但是往往不难满足。发射机设计者的主要挑战在于一些在特定频带设计的“额外的杂散辐射”需求。额外的杂散辐射需求是为保护本 UE 上的接收机、与本 UE 处于同一位置的接收机或与本 UE 邻近的接收机。在 FDD 情况下，收发信机在同一时刻工作，接收机依靠双工间隔把较弱的接收信号从较强的发射信号中分离出来。如果发射机在它自己接收机工作频率上发送任何强信号，接收机就会受阻或性能下降。这使得对额外的杂散辐射要求变得十分严格。此外，如果一些特定的部署场景有需要，网络会对一些额外的杂散辐射需求发送信令。

发射信号泄漏到接收机频带的情况将在 22.4.2 节进一步地讨论。

22.3.3　功率放大器考虑

一个 UE 最大发射功率水平的最强限制是为了满足严格的 OOB 辐射要求，这些要求是 ITU 为 IMT-2000 家族设备（参见第 1 章）以及美国联邦通信委员会设定的。这些要求对 ACLR 和频谱模板方面大部分内容已明确。

③ 互调项是不希望出现的频率，当任何两个或更多的频率出现在一个非线性器件中就会产生这种分量，例如一个放大器或混合器。发生频率可能的组合可通过一个功率系列来描述。

ACLR 通常与功率放大器的工作点有直接关系。一般而言，随着 PA 进入最高输出功率水平的非线性工作区域内，进入相邻信道的泄漏会急剧增加，特别是由互调分量引起的泄漏。其结果是，UE 的输出峰值功率不使 PA 过多地进入到这一区域变得很重要。另一方面，多数 PA 被设计为只在线性工作区域上一很小的范围内有效地工作。这对应于 PA 的“分级”输出功率，在这一功率以下，效率会急剧下降。由于高效率对于确保 UE 电池的长寿命至关重要，因此希望保持 PA 尽可能地工作在线性区域上。

如果 ACLR 和频谱模板要求不能满足，通常必须降低 UE 的输出功率使得泄漏处于可接受的水平。这可以通过降低 PA 的峰值输出功率实现，同时对效率不会造成过分的损失——被称之为“降级”的一个过程。所需降级的量很大程度上取决于发射信号波形。例如，对一个给定的载波带宽，具有更大已占据带宽的发射会产生更大 OOB 辐射，导致比低的占据带宽更大的邻近信道泄漏；如图 22.9 所示，在 5MHz 信道中比较了 WCDMA 和 LTE 已占据带宽以及邻近信道泄漏。LTE 信号更大占据带宽导致 OOB 辐射的增加主要是 3 次谐波和 5 次谐波分量更多地占据了相邻信道（在图 22.9 中称为 3 阶和 5 阶交调平稳状态）。

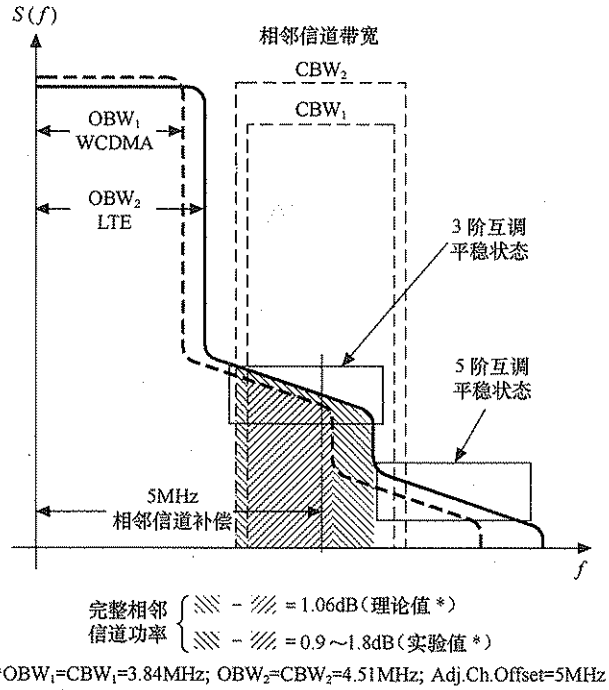


图 22.9　4.51MHz 与 3.84MHz 占据带宽（Occupied BandWidth，OBW）的邻近信道功率增加（2～3dB）[12]（©2006 Motorola 授权使用）

对于一 LTE 发射信号，RB 分配和调制方案的一些组合会产生更多的 OOB 辐射。对 QPSK 和 16QAM，对于给定的一定量的功率降级，可以分配的 RB 数量在图 22.10 中给出。对于诸如 VoIP 这样的应用，通常使用具有 QPSK 调制的低带宽传输，不需要从正常等级的最大 UE 输出功率进行降级（参见 22.3.1 节）。这有助于确保大面积覆盖，因为 PA 满等级的输出功率可用以对抗小区边缘的路径损耗。图 22.10 没有给出 64QAM 调制，但是可以估计出大约需要 6dB 的功率降级以满足 OOB 辐射（和 EVM）要求。

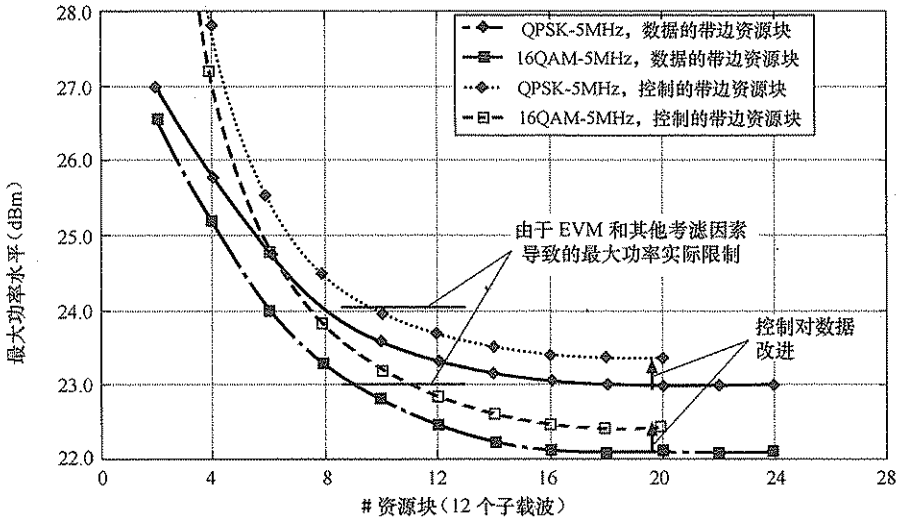


图 22.10　最大功率水平与可分配的 RB 个数（©2006 Motorola 授权使用）

ACLR 取决于发射波形的另一个例子可以在 LTE 上行信号结构中看到，如 17.3 节所讨论的，控制信息位于频带边缘，高带宽数据传输朝向频带的中间。与允许频带边缘的数据传输相比，参考文献[13]给出了这种安排产生的 ACLR 降低。

考虑上述因素，满足一个给定 ACLR 要求的总功率降级（Total Power De-rating，TPD）可以分解为一个对应于已占据带宽（信道带宽的一部分）的基本项，这里称为已占据带宽功率降级（Occupied Bandwidth Power De-rating，OBPD），以及和对应于发射信号波形的项，称为波形功率降级（Waveform Power De-rating，WPD）

$$\mathrm{TPD} = f(\mathrm{OBPD}, \mathrm{WPD}) \tag{22.1}$$

注意函数 $f(\cdot)$ 可以是 OBPD 和 WPD 简单相加（TPD = OBPD + WPD）。OBPD 可以近似表示为发射占据带宽（OBW）与参考占据带宽（$\mathrm{OWB_{ref}}$）之比[14]，即

$$\mathrm{OBPD} \infty 10\lg\left(\frac{\mathrm{OBW}}{\mathrm{OBW_{ref}}}\right) \tag{22.2}$$

例如，4.5MHz 已占据带宽位于具有固定 5MHz 载波间隔的 5MHz LTE 载波中间，这样的传输相对于相邻 5MHz 载波，比仅有 3.84MHz 已占据带宽的传输具有更大的测定 ACLR（例如是−30.5dBc，而不是−33 dBc）。为将 ACLR 减小到−33 dBc，需要大约 0.7dB 的 OBPD。

WPD 作为其他必须的 TPD 要素，说明了波形属性，如调制方式和频域或编码信道的个数。一个特定波形和对应 ACLR 结果以及所需功率降额的关系很大程度上来自于信号的动态范围。这通常被量化为“峰均功率比（Peak Average Power Ratio，PAPR）”和“立方度量（CM）”。这些度量典型地用于指示需要多少 PA 功率空间（即 PA 一般需要在额定功率外多少范围工作）以避免进入非线性区域工作。高的 PAPR 意味着为了避免非线性区域并达到所需 ACLR，PA 平均工作点不得不很低，从而造成效率的降低。一条经验法则是对于所需功率放大器余量（headroom）增加 1dB，对应增加 10%～15%的电流损耗，从而导致了电池寿命减损。因此 PA 降级通常是（与提高功率余量相比）一个更可取的策略。这是由于虽然依旧允许 PA 在非线性区域工作，通过减少最大总输出功率（包括有用信号），成功降低了邻近信道泄漏。因此，降

级使得 UE 以减少有用信号能量导致覆盖范围减少为代价，在无效率损失的情况下达到 OOB 发射需求。名义上，LTE 中 23dBm 功率等级的 UE 能够在支持额定最大功率等级（P_{MAX}）为 23dBm。因此在实际中，UE 即时最大功率级别受限于运行的最大功率级别，即 $P_{MAX} - f(\text{OBPD}, \text{WPD})$。

实际中发现，与 PAPR 相比，一个波形的 CM 是一个更好的满足给定的 ACLR 所需功率降级指示。这是因为在与参考波形相关的波形中，CM 表征了 PA 的 3 阶（立方）非线性区域，其表征形式是在 PA 给定最大功率等级上，为了能与参考波形达到相同的 ACLR 所需的功率降级。CM 定义为

$$\text{CM}=\frac{20\lg\left\{\text{r.m.s.}\left\lfloor v^3{}_{\text{norm}}(t)\right\rfloor\right\}-20\lg\left\{\text{r.m.s.}\left\lfloor v^3{}_{\text{ref,norm}}(t)\right\rfloor\right\}}{K}\text{dB} \qquad (22.3)$$

其中，$20\lg(\text{r.m.s.}\lfloor v^3_{\text{norm}}(t)\rfloor)$ 是所求波形的原始 CM（单位 dB），$20\lg(\text{r.m.s.}\lfloor v^3_{\text{ref,norm}}(t)\rfloor)=1.52$ dB 是参考信号的原始 CM，$\text{r.m.s.}(x)=\sqrt{(x^{\text{T}}x)/N}$，$v_{\text{norm}}(t)=|v(t)|/(\text{r.m.s.}[v(t)])$，$x^{\text{T}}$ 为 x 的转置。对于不同的波形种类，斜率 K 是一个经验值。WCDMA 和 SC-FDMA 使用不同值。例如，对于 16QAM 调制的 SC-FDMA 波形，CM 为 2.13dB，斜率 K 为 1.56。

如第 15 章所讨论，对于 LTE 上行，选择 SC-FDMA 而非 OFDMA 的重要评判依据是，SC-FDMA 与 OFDMA 相比有较小的内部 CM，如图 22.11 所示，因此对于给定 ACLR 和最大总输出功率，允许更高效的操作。

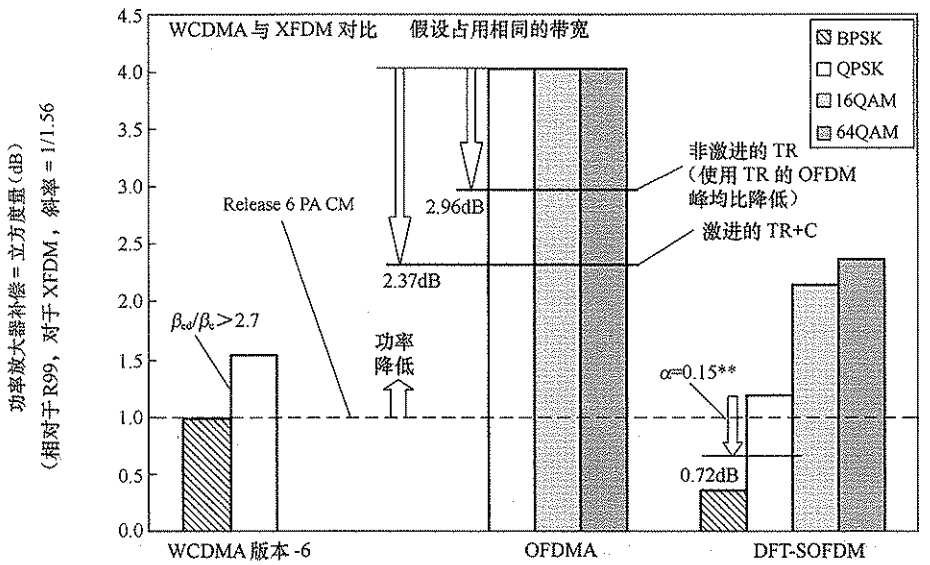


图 22.11　不同波形的 CM（©2006 Motorola 授权使用）

虽然与 WCDMA QPSK 波形相比，LTE QPSK 波形的 WPD 更好（见图 22.11），但 LTE 大带宽占用导致 LTE 的 OBPD 与 5MHz 带宽的 WCDMA 相比差了约 0.77dB。总之，如果占用整个 LTE 带宽，QPSK SC-FDMA 的总 CM（CM_{total} = TPD）大约差了 0.5dB。然而，对

于单一 UE，负载小区很少地分配整个载波带宽，在较少的资源分配情况下，LTE 总的 CM 与 WCDMA 相当甚至更优。

图 22.11 也显示了一些对 OFDM 降低 CM 技术的效果（见 5.2.2 节），即“主动性”频率保留（Tone Reservation，TR）和限幅（Clipping，C）[15, 16]。然而这些技术是以增加复杂度和 EVM 退化为代价的。最后，图中也说明了使用滚降系数为 0.15 的根升余弦（Root-Raised-Cosine，RRC）滤波器使得 SC-FDMA 波形的频域频谱成形能够减小 CM，但是以降低频谱效率为代价。

事实上，如 15.3.3 节所讨论，以获得低 CM 为导向的 LTE 上行信号设计的进一步方向是使 SC-FDMA 信号的直流子载波获得与其他子载波相同的调制方式。众所周知，直接变频（零中频）发射机和接收机会在基带信号接近 0Hz 处引入巨大失真，例如 OFDM 或 SC-FDMA 系统直流子载波。为此，LTE 下行系统提出了包含未使用的直流子载波。然而对于上行系统，在传输信号低的 PA 降级（CM）属性无明显退化的前提下，无可避免调制直流子载波。如果一个资源分布跨越了未使用的直流子载波，对于 QPSK，CM 退化约 0.7dB，对于 16QAM 约 0.5dB。

22.3.4　发射机射频需求小结

LTE 发射机射频部分的主要需求表现为两个部分：保证有用信道中发射信号的质量，以及防止来自于无用发射的频率分量。前者包含了 EVM 和最大传输功率需求，而后者包含了由有用信道和相关信道之间频偏所决定的一些限制。

这些需求明显地影响了 UEPA 的维度，需要线性操作来避免无用发射并使得运行效率高。LTE 上行系统考虑了这些特定因素来设计信号结构。

22.4　接收机射频需求

与发射机相同，LTE 接收机的需求很大程度上基于 UMTS 需求，包含许多相同或类似的射频需求。总的目标是，与 UMTS 相比 LTE 接收机的运作不会过于复杂，从而减少重新设计的投入。一个基本假设是，由于基本蜂窝场景保持类似，没有必要严格要求共存标准。

LTE 和 UMTS 射频接收机需求的主要区别来自于可变信道带宽和新的多址方案。

本节描述对 UE 接收机的需求集中在 FDD 模式。

22.4.1　接收机总体需求

接收机的需求是基于一些用于测试目的的关键性假设。

（1）接收机集成了增益为 0dBi 的天线。

（2）接收机有两个天线端口。未来可增加至 4 端口——参见第 24 章。

（3）每个端口分配相同功率等级的测试信号，并使用最大比合并（MRC）的方式来解调信号。假设信号来自于独立加性高斯白噪声（Additive White Gaussian Noise，AWGN）信道，因此信号相加一共引起 3dB 的分集增益。

虽然 LET 支持各种调制和编码方案（MCS）（见第 10 章），但在接收机射频规格中，在可达范围的两个极端仅定义了两种 MCS（称为“参考信道”），从而减少不得不执行的型号核准测试次数。“低 SNR”的参考信道使用 QPSK 和 1/3 编码速率，而“高 SNR”的参考信道使用 16QAM 和 3/4 编码速率。对于以上每种参考信道，规定了能达到 95%吞吐量时的 SINR 要求。

22.4.2 发射信号泄漏

当 LTE 接收机在全双工模式下测试，发射机也必须运行，因此必须考虑到来自于发射机的信号泄漏。而半双工 FDD 或 TDD 操作无需考虑，这将在第 23 章详细讨论。

一个 FDD 接收机暴露在来自于相同设备的发射信号中，主要是由于双工机隔离并不充分。发射信号的泄漏功率与发射功率成比例。

不仅发射信号的主要成分会干扰接收机，发射信号的 OOB 相位噪声也能落入接收频带。LTE 中来自于 UE 发射机的杂散辐射在自身接收带宽内，以 1MHz 带宽为测量基准，要求为 −50dBm 或更低。这对应于−110dBm/Hz。一个移动设备的最大发射功率是+23dBm（功率等级为 3），因此杂散辐射要求是−133dBc/Hz。在 3.84MHz 带宽内，UMTS 对杂散辐射的要求更严格，为−60dBm，即对应于功率等级 3 中+24dBm 输出功率的杂散辐射为−125.8dBm/Hz 或−149.8 dBc/Hz。但对于 UMTS，最高要求是在一个特殊接收频带（“Band 8”），其要求是在 100kHz 带宽中测量值为−79dBm，对应杂散辐射为−129dBm/Hz 或−153 dBc/Hz（当考虑最大输出功率时）。因此发射机可设计成在更广泛的范围内达到这些要求，包括其自身接收频带。

对于 UMTS 和 LTE，接收机灵敏度值是发射机在其对应等级的全功率运行下测量得到的。为使发射机相对于接收机灵敏度的降低值不高于 0.5dB，发射机噪声在天线端必须低于噪声基底 9dB（NF−9dB=−183dBm/Hz）。如果假设发射机在其接收频带的杂散辐射仅为规定的临界值，LTE 双工隔离度至少需要 71dB，UMTS 至少需要 52dB[④]。

然而，我们总是以牺牲隔离度为代价使得双工器更小、更便宜，传统双工器仅提供 45～55dB 的隔离度。因此发射信号可能潜在地减小接收机灵敏度。这是不允许的，所以在接收频带内 LTE 发射机将必须达到比发射规格要求低约 20dB 的杂散辐射。

到达低噪声放大器（Low Noise Amplifier，LNA）输入端发射功率等于天线的发射功率加上发射端口到天线的双工器损耗（约 2dB）减去双工器发射机—接收机隔离度。因此，在 LTEUE 输出功率最大值 23dBm 处，平均泄漏到 LNA 的发射功率 $P_{\mathrm{Tx_leak}}$ 为

$$P_{\mathrm{Tx_leak}} = 23 + 2 - 50 = -25\mathrm{dBm} \tag{22.4}$$

UMTS 比其高 1dB。

然而，大多数接收机规范定义中，发射机功率值比最大值低 4dB，因此发射泄漏可以为 −29dBm。这个值对应平均发射功率，但是发射信号包含幅度调制，因此峰值信号会更高。图 22.12 描述了这一情况，图中显示了收发信机简单框图，包含用于接收机和发射机的直接转换结构。

如果将一个较小的双工隔离器用于 RF 频带，发射泄漏问题提出了一个特殊的挑战性需求。在 FDD 中，当通过在某一邻近信道加入单一干扰信号进行选择性和阻塞性测试，接收机也会暴露在其自身发射信号中，形成第二个干扰源，在最坏情况下，干扰源合并产生频带内交调失真产物，从而导致交叉调制。

---

④ 双工隔离度为 NF−9dB−2dB−SE，其中 NF 是噪声基底（−174dBm/Hz），9dB 来自于接收机灵敏度下降，2dB 来自于发射端口到天线的损耗，SE 是杂散辐射需求。

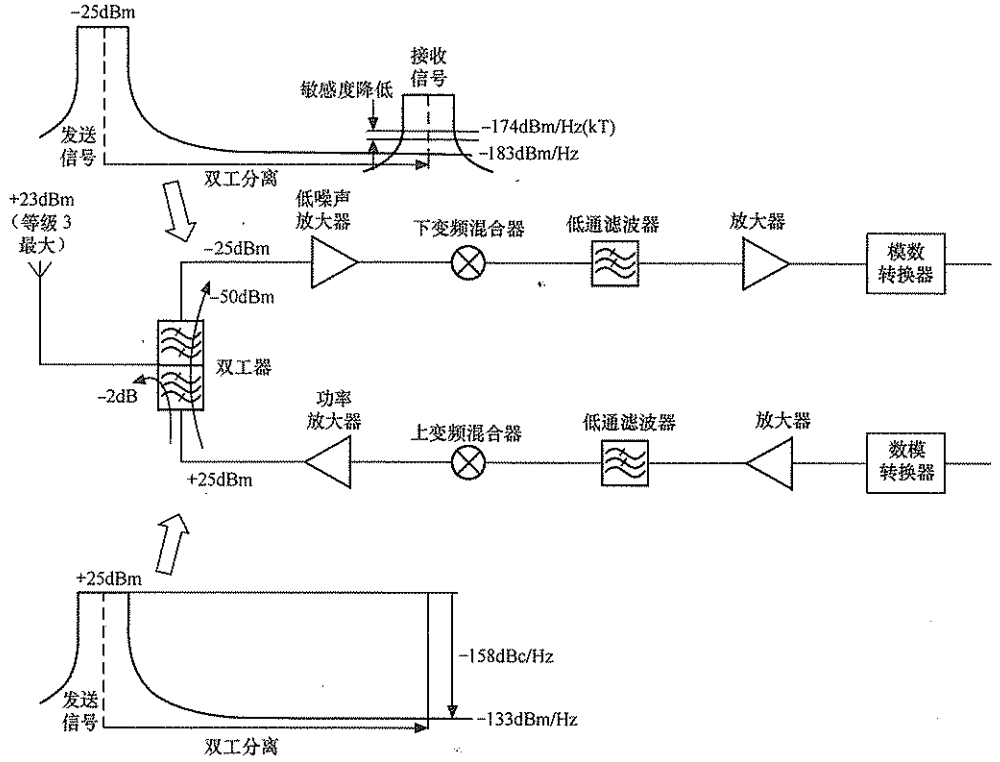


图 22.12　LTE FDD UE 发射机发射泄漏问题示例图

22.4.3　最大输入电平等级

最大输入电平指的是最大平均接收信号强度，是在各天线端口测得，目的是使对于给定调制方案，有足够 SINR 来满足最低吞吐量需求。一些无线标准也规定了更高电平以保证对接收机没有损害，但这不包含在 3GPP 规范中。虽然在 UMTS 对高 SINR 和低 SINR 参考信道定义了最大输入电平，但在 LTE 中仅有专门用于高 SINR 的参考信道。这一定义基于这样一个假设，由于信号有更高的 PAPR，高 SINR 参考信道应该约有 4dB 更高要求。下行需求用于任何全 RB 分配的信道带宽情况下，-25dBm 为其最大平均输入电平。对于 FDD，必须满足当发射机输出功率设为比最大值低 4dB 的情况。对应的 UMTS 需求与之相同，应用于所有信道合并情况而不是全部 RB 分配情况。

根据信号的 PAPR，最大输入电平峰值适当高于最大平均输入电平。PAPR 是一增加测量持续时间的量。如果 PAPR 以比特为单位测量，以补偿累积概率分布作图，那么对于 LTE 下行系统在 10^6 比特窗下，对应 QPSK 值约为 11dB，对应 64QAM 约为 11.5dB。对应 OFDMA，PAPR 受多载波特性信号的支配，因此随调制方式改变不大。UMTS 下行信号包括了 CDMA 联合编码，这也相对地导致了约 8dB 的高 PAPR。

因此下行输入电平最大峰值对 LTE 约为-13.5dBm，对 UMTS 约为-17dBm。

如上所解释，最大输入电平要求必须满足发射机运行于输出功率低于最大值 4dB 情况下。对于一个 UMTS UE，这会导致-28dBm 的平均发射信号泄漏给接收机[⑤]，而传统上行系

⑤ 根据式（22.4）平均发射泄漏值为最大输出功率（UMTS 为 24dBm，LTE 为 23dB）减去 4dB（发射机功率设为低于最大值 4dB）加上发射端口到天线的双工损失（约 2dB）减去发射机与接收机间隔离度（设为 50dB）。

统 3.4dB 的 PAPR 导致−24.6dBm 的峰值发射信号泄漏。对于 LTE，上行发射机的平均泄漏可以达到−29dBm，这导致了对于 QPSK 的峰值发射机泄漏达到约−21.5dBm（或对于 64QAM 约为−20dBm[⑥]）。总接收功率的峰值是接收输入信号和发射机泄漏的合并，因此对于 LTE 达到约−12dBm 的峰值，对于 UMTS 为−15.2dBm。

因此发射机泄漏提升了不到 2dB 的接收信号总功率，但是如果双工器隔离度较低，LTE 的总接收功率会更高。

在接收信号总峰值功率与接收机放大器非线性操作区域之间，需要一些工作余量；传统上，这个余量的选择与放大器 1dB 压缩点有关，此时输出功率比期望的线性增益低 1dB。

22.4.4 小信号需求

1. 自适应调制和编码的 SINR 要求

LTE 规范将对不同调制和编码方案的解调错误概率定义需求。需求包含一个额外补偿余量（IM）来说明 SINR 需求对理论和实际补偿值的不同。这可以包括由于任何解调前的（数字）信号处理（例如滤波和重采样）导致的信号退化、非理想解调器的使用，以及分集增益低于 3dB 等。需求对于低 SINR，QPSK，1/3 码率情况定义了一个 2.5dB IM；IM 会比其他模式高。一般地，对于所有 QPSK 模式，2.5dB 是一个合理的补偿余量，而对于 16QAM 和 64QAM 分别为 3dB 和 4dB。

表 22.6 给出了不同调制和编码方案下 SINR 值的典型假设。

表 22.6　　下行 SINR 需求

系　统	调　制	码　率	SINR(dB)	IM(dB)	SINR+IM(dB)
LTE UE	QPSK	1/8	−5.1	2.5	−2.6
		1/5	−2.9		−0.4
		1/4	−1.7		0.8
		1/3	−1		1.5
		1/2	2		4.5
		2/3	4.3		6.8
		3/4	5.5		8.0
		4/5	6.2		8.7
	16QAM	1/2	7.9	3	10.9
		2/3	11.3		14.3
		3/4	12.2		15.2
		4/5	12.8		15.8
	64QAM	2/3	15.3	4	19.3
		3/4	17.5		21.5
		4/5	18.6		22.6
UMTS UE	QPSK	1/3	1.2	2	3.2

2. 热噪声和接收机噪声系数

在 LTE 规范中，热噪声密度 kT 定义为−174dBm/Hz。其中，k 是玻耳兹曼常数（$1.380\,662\times10^{-23}$），

⑥ 注意：LTE 上行 UE 最高支持 64QAM 传输为−20dBm。

T 是接收机温度（假定为 15℃）。没有考虑在正常操作情况（典型值+15～+35℃）和极端操作情况（典型值−10～+55℃）中温度的微小变化。

kTB 代表在特定噪声带宽 B 的下热噪声电平，对于 LTE，$B = N_{RB} \times 180\text{kHz}$，$N_{RB}$ 是 RB 个数，180kHz 是一个 RB 的带宽。

接收机噪声基底（NF）用于衡量 RF 信号链成分所导致的 SINR 下降。包括天线滤波器的损耗、接收机模拟部分缺陷引入的噪声（比如 IQ 支路不平衡）、模数转换器（ADC）引入的噪声和其他噪声源等。NF 是实际输出噪声与当接收机自身没有引入噪声情况下存在的噪声的比值。

LTE 为 UE 定义的噪声要求是 9dB，与 UMTS 一致。这比最新型接收机的 NF 略高，最新型的接收机的 NF 值在 5～6dB 范围内，包含典型的约 2.5dB 天线滤波器插入损耗和接收机集成电路不大于 3dB 的 NF。因此，实际中允许 3～4dB 余量。对于 eNode B 的 NF 要求为 5dB。

3．参考灵敏度

参考灵敏度是用于所有天线端口的接收信号最小平均强度，在天线端口对于特定调制方案中需有足够 SINR 来满足最小吞吐量为其最大可能吞吐量 95%的需求。需在发射机全功率操作下测得该值。

参考灵敏度（REFSENS）是一个值域，可以使用如下公式计算得到，即

$$\text{REFSENS} = \text{kTB} + \text{NF} + \text{SINR} + \text{IM} - 3 \ (\text{dBm})$$

其中 kTB 是已介绍的特定带宽下的热噪声电平，单位为 dBm；NF 是接收机规定的最大噪声基底；SINR 是已选择调制和编码方案下的信干比需求；IM 是补偿余量；−3dB 代表分集增益。

对于 UMTS，NF、SINR 和 IM 的值没有分别规定，只规定总和为 12dB。典型 REFSENS 值可用以上假设计算得到。表 22.7 给出了一些实例。

表 22.7　　参考灵敏度

系统	调制	信道带宽（MHz）	kTB（dBm）	NF（dB）	SINR（dB）	IM（dB）	参考（dBm）
LTE UE	QPKS 1/3	5	−107.5	9	−1	2.5	−100
	QPSK 1/3	20	−101.4	9	−1	2.5	−94
	64QAN 3/4	5	−107.5	9	17.5	4	−80
	64QAN 3/4	20	−101.4	9	17.5	4	−74
LTE BS	QPSK 1/3	5	−107.5	5	1.5	2.5	−101.5
UMTS UE	QPSK 1/3	3.84	−108.2	9	1.2～21.1（21.1dB 扩频增益）	2.5	−117

图 22.13 绘制了可能的调制和编码方案下，LTE UE 在完整带宽上的 REFSENS 值。

各 RF 频带的最大灵敏度损失（Maximum Sensitivity Reduction，MSR）：

需要注意的是，在 FDD 模式下，当在某些 RF 频带上工作时，由于发射机噪声进入接收频带，接收机灵敏度实质上下降得更快。为顾及这一点，REFSENS 需求总体上有所松动，称为最大灵敏度损失（MSR）。目前还未规定 MSR，但可从每个频带的 REFSENS 需求变化推导出。双工器不充足的隔离度导致了对 MSR 的要求；因为 MSR 大致上与双工分离度成比例，所以它是频带相关的。

接收端灵敏度对覆盖的影响：

使用 21.2 节的路径损耗方程，在已知下行传输功率和接收机灵敏度的情况下，可以估计

出实际工作覆盖范围。对于下行系统，在 5MHz 信道和约 900MHz 的 RF 频率（Band 5）情况下，假设 eNode B 的功率+46dBm，使用表 22.8 的参数，可以估计出覆盖范围如图 22.14 所示。

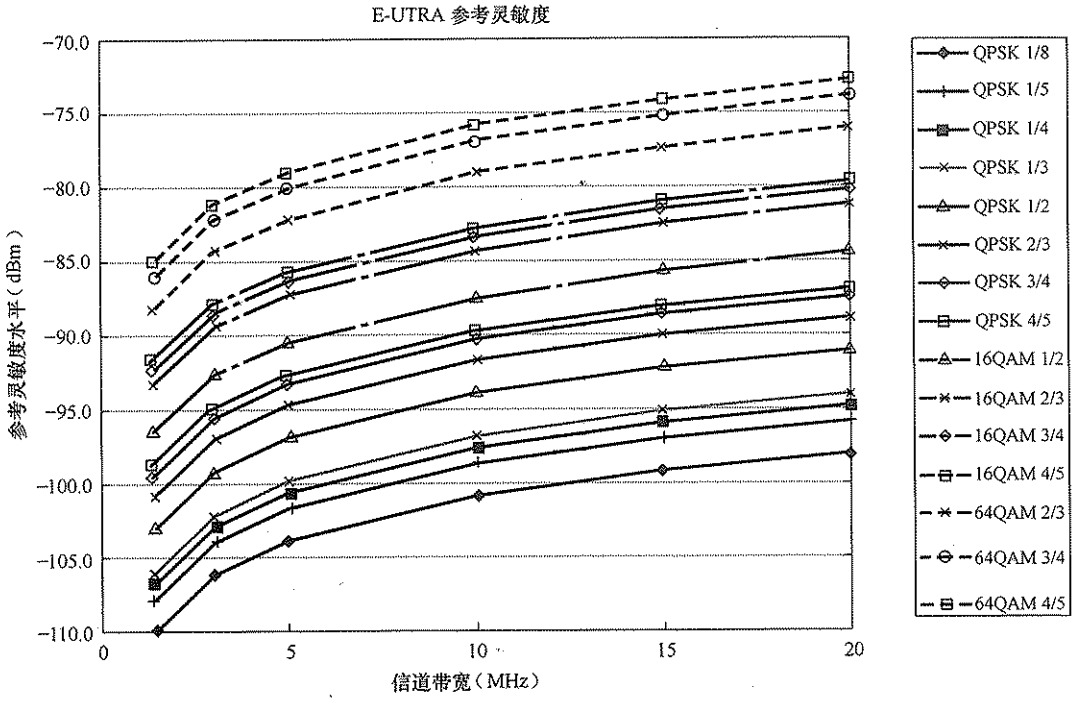


图 22.13　LTE UE 参考灵敏度

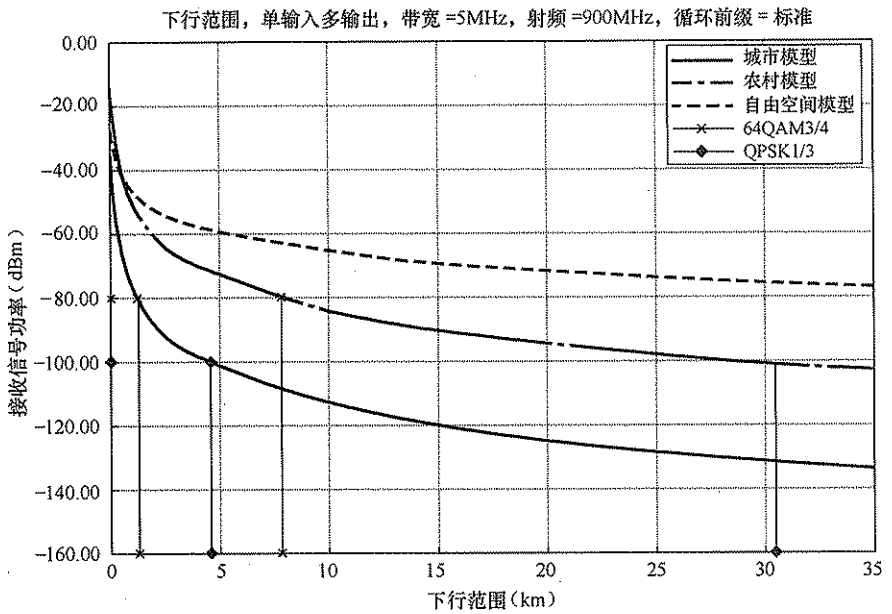


图 22.14　考虑接收机灵敏度下行覆盖范围

对于给定的无线信道，可以使用不同的调制和编码来最大化吞吐量，因此吞吐量也是覆盖范围的函数。图 22.15 说明了这个关系。

表 22.8　　下行覆盖范围

调　　制	QPSK 1/3	64QAM 3/4
参考灵敏度（dB）	−100.0	−80.0
最大路径损耗（dB）	146.0	126.0
最大范围城市（km）	4.7	1.4
最大范围农村（km）	30.3	7.8

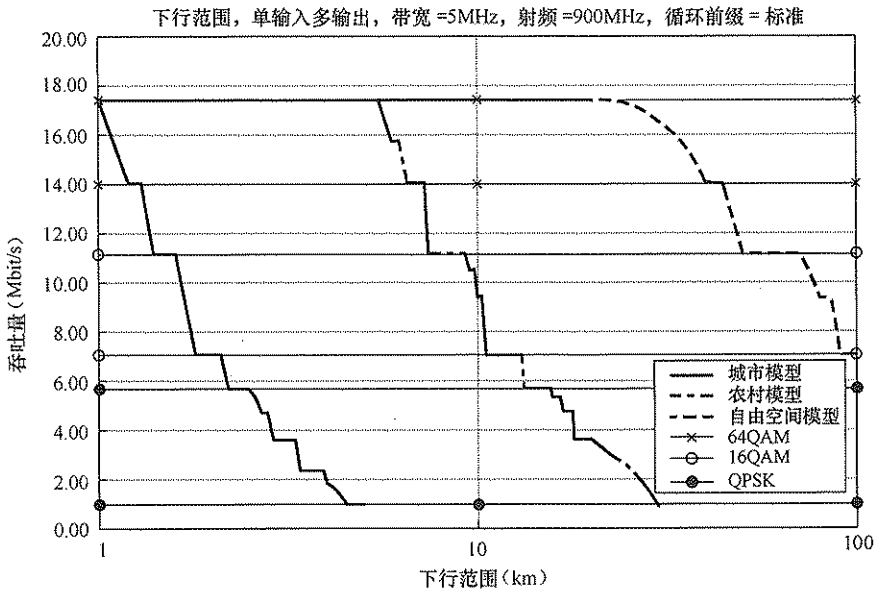


图 22.15　吞吐量与覆盖范围

22.4.5　选择性和阻塞性规范

选择性和阻塞性测试用来衡量接收机面对邻近信道和更远信道的干扰信号时，在其指定的信道频率下接收有用信号的能力。一般而言，在接收机输出功率设为所支持的最大功率以下 4dB 时，必须满足这一要求。假定为低 SINR 情形。图 22.16 总结了 LTE UE 在 5MHz 信道情况下选择性和阻塞性测试情况。需求一般与带宽成比例。对于 UMTS，选择性和阻塞性需求包含了闭合连续波（Continuous-Wave，CW）⑦阻塞信号的情况，前 3 个邻近信道存在调制干扰的情况，以及一些具有杂散辐射宽限的 OOB 阻塞器需求等[5]。

1．邻近信道选择性

邻近信道选择性（Adjacent Channel Selectivity，ACS）用于衡量接收机在其分配信道频率上，面对给定分配信道中心频率有一定频偏的相邻信道干扰信号时，接收有用信号的能力。此时不考虑超出规定限制的导致接收机性能衰减的干扰信号。ACS 主要定义为接收滤波器在指定信道频率上的衰减和在相邻信道上衰减的比率。

对于 LTE，ACS 的定义遵循与 UMTS 相同的原则，10MHz 带宽以下，需要类似的性能

⑦ “连续波”信号是未调制波。

容量，但是对于 15MHz 和 20MHz 带宽则更宽松。LTE 中对于每种带宽，使用调制的 LTE 信号作为干扰来定义 ACS，并且只对低 SNR 情况进行定义。

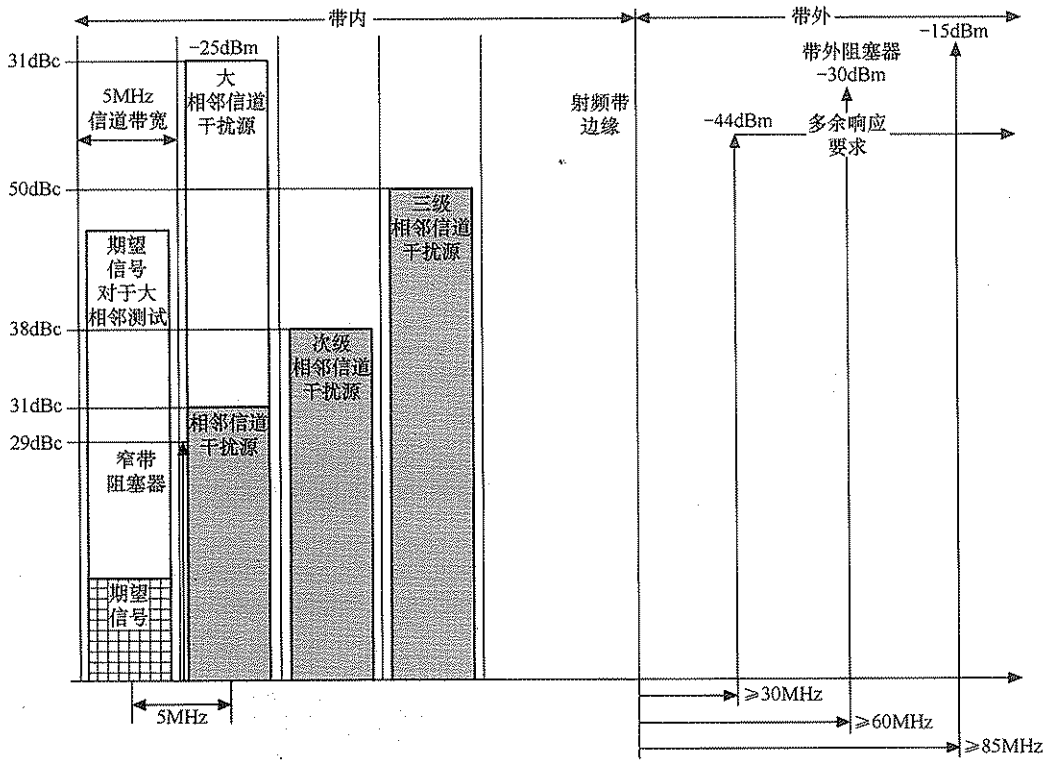


图 22.16　5MHz UE 选择性和阻塞性需求小结

为了检测接收机处理完整动态范围要求的能力，ACS 要求中对两种情况进行了详细说明，即相邻信道小干扰功率的情况和相邻信道大干扰功率的情况。两种情况中载波干扰比（*C/I*）设为-31.5dB。下面详细解释这两种情况。

（1）具有小相邻干扰的 ACS

这种 ACS 情况下，和 UMTS 一样，有用信号比 REFSENS 高 14dB（见表 22.7），因此对于每个带宽使用不同的绝对电平。对于带宽不大于 10MHz 的情况，*C/I* 为-31.5dB，ACS 设为 33dB，包含 2.5dB 的系统实现余量。对于更高的带宽，*C/I* 值会减少。因此对于 5MHz 带宽，且 REFSENS=-100dBm 的情况，有用信号为-86dBm，相邻信道干扰为-54.5dBm。带宽达到 5MHz 时，干扰的带宽与有用信号的带宽相等。超过 5MHz 时，干扰的带宽保持为 5MHz，这意味着 RF 测试设备无需产生一个大带宽的干扰。对于超过 5MHz 的带宽，干扰的位置接近于信道的末尾。其结果是干扰功率集中在相邻信道的末尾，在那里，接收机使用的滤波器选择性最小，从而会增加 ADC 的动态范围。作为补偿，对于 15MHz 和 20MHz 模式，ACS 分别放宽 3dB 和 6dB。

图 22.17 显示了对于两种带宽条件下 ACS 所要求的电平图。

有用信号边缘和干扰边缘之间的差距是这两个信号使用带宽的函数。假定两者都使用 RB 全分配，对于 20MHz 带宽，这个差距的计算结果为 1.25MHz，对于 3MHz 带宽，减少至最

小值 300kHz。信道使用率在低于这个带宽时会减小，所以差距会增加。注意到使用百分比表示时，1.25MHz 与 20MHz 信道的差距小于 300kHz 与 3MHz 信道的差距（6.25%对 10%）。信道滤波器的设计应该与带宽成比例，因此使用这些百分比来决定滤波器滚降要求。比较 20MHz 和 5MHz 模式，可以认为百分比约增加一倍，但是规范放宽了 6dB，因此滤波器滚降要求应该类似。

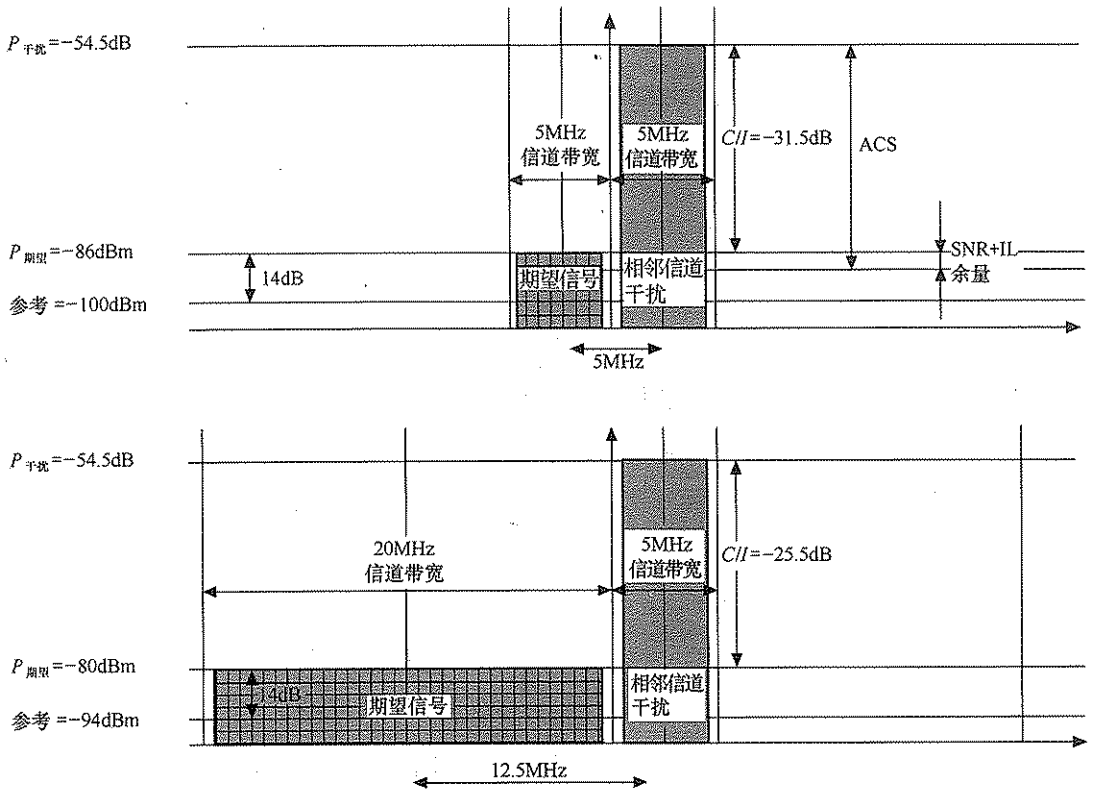


图 22.17　邻近信道选择性图示

（2）具有大相邻大干扰的 ACS

对于大的邻近干扰要求，使用的相邻信道干扰功率为−25dBm。对于带宽不大于 10MHz 情况，有用信号功率固定为比其低−31.5dB（即−56.5dBm）。对于每个带宽，有用信号功率和 REFSENS 之间的余量界限范围为 41.0～50.2dB，远低于噪声基底，因此不是那么重要。实际上，可能在小干扰和大干扰 ACS 测试情况之间的某处对接收机进行最严格测试。

假设接收机的动态范围有限，存在某一点使得干扰功率首次出现足够高，以致需要减小前端增益。增益的降低会减小接收机噪声系数，使得有用信号功率不是很高。接收机增益控制算法必须进行很好规划来避免以上问题。

（3）邻近信道干扰比（Adjacent Channel Interference Ratio，ACIR）

ACS 和 ACIR（见 22.3.2 节）一起作用，产生了邻近信道干扰比（ACIR）。ACIR 是传输自某个信源的总功率与影响受害接收机的总干扰功率的比值，由接收机和发射机的缺陷造成。由下式给出：

$$ACIR \cong \frac{1}{\frac{1}{ACLR}+\frac{1}{ACS}}$$

ACLR 和 ACS 广泛用于共存研究。

2.（邻近信道）窄带阻塞

阻塞特性用于衡量接收机在其分配的信道频率上，面临未调制的无用干扰时，接收有用信号的能力。此时不考虑导致接收机超出设定界限的性能退化的无用输入信号，如杂散响应或相邻信道干扰。阻塞性能应用于除去发生杂散响应的所有频带。

LTE“窄带”阻塞性能用于衡量当干扰很接近有用信号时，即偏移小于标称信道间隔时的阻塞性能。这里的干扰是一个 CW 信号。

CW 阻塞器布置于接近相邻信道边缘 200kHz 的地方。例如对于 5MHz 带宽，频偏为 2.7MHz，距有用信号边缘 450kHz。来自于有用信号边缘的阻塞器偏移量随着带宽而减少，对于 3MHz 带宽模式，仅为 350kHz。低于 3MHz 带宽时，信道占用减少，从而补偿了减少的间隔。

对于这个测试中不高于 10MHz 的带宽，有用信号的功率约为−84dBm，阻塞器功率约为−55dBm，*C/I* 少了 3dB，且有用信号和干扰信号功率相近。然而，有用信号和干扰信号功率间隔在 30～50kHz 之间，这使得窄带阻塞测试需求略高于 ACS 测试。

表 22.9 总结了 LTE 和 UMTS 中 UE 的窄带阻塞需求。对于 UMTS，有用信号功率包含 21dB 扩频增益。

表 22.9 窄带阻塞

系　统	LTE						UMTS
期望信号带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20	3.84
自己的信号功率参考灵敏度之上（dB）	22	18	16	13	14	16	13
干扰源功率（dBm）	−55	−55	−55	−55	−55	−55	−56
载波干扰比（dB）	−29.2	−29.2	−29	−29	−26.2	−22.9	−29
干扰源的频率补偿（MHz）	±0.9	±1.7	±2.7	±5.2	±7.7	±10.2	±2.7
期望的从边缘的补偿（MHz）	0.36	0.35	0.45	0.7	0.95	1.2	—

UMTS 和 5MHz LTE 窄带阻塞规范相比，有用信号时在高于 REFSEN S 10dB 低了 6dB，阻塞器的位置在可比拟的 2.7MHz 频偏处，功率同为−56dBm（或对于一些 RF 频带，频偏为 2.8MHz，功率为−57dBm）。更重要的，实际的 UMTS 阻塞器是一个 GMSK[⑧]调制信号，而不是 CW 信号。一个 GMSK 信号略窄于 QPSK（虽然其显然不如 CW 信号窄），且由于调制有一个恒定包络，不存在增加非线性扭曲的 PAPR 变化。作为平衡，可以得出结论，UMTS 和 LTE 窄带阻塞器规范的需求相似。

窄带阻塞器规范是对接收机对抗 3 阶互调分量性能的严格测试，3 阶互调分量来自于发射机泄漏的交叉调制，在窄带阻塞器周围产生。无用的交调分量频率仅与窄带阻塞器频率有关，与发射机或其他调制的阻塞器频率无关。对于 UMTS 和 LTE 规定的小偏移量，接近一

⑧ 高斯最小移频键控，用于 GSM。

半的发射机泄漏会发生于带内。

3．非相邻信道选择性

非相邻信道选择性（Non-Adjacent Channel Selectivity，NACS）用于衡量接收机在其分配信道频率上，面对非相邻信道的无用干扰落入接收频带以及前后 15MHz 内时，接收有用信号的能力。干扰信号是调制的，且占用的带宽和 ACS 规定的相同。LTE 规范称这个测试为“带内阻塞”。但是不同于其他阻塞测试，NACS 不使用 CW 信号。

有两个要求需要满足，首先，在第二个或更远的相邻信道存在一个−56dBm 的干扰；其次，在第三个相邻信道或更远的直到带外 15MHz 的频率存在一个−44dBm 的干扰。这些干扰功率与 UMTS 中的相同。

不同于 ACS 测试，NACS 不需要在更高的信号电平重复实验，因此无需测试相同长度的动态范围。然而，这种测试有用信号电平较低，对于不大于 10MHz 带宽，仅高于 REFSENS 6dB。因此 *C/I* 比率更低，对于第三相邻信道，降至−56.2dB。所以在 3 倍带宽处，滤波器的总要求大约为−60dB。

表 22.10 对 LTE 和 UMTS 中 UE 的 NACS 要求进行了总结。对于 UMTS，有用信号功率包含 21dB 扩频增益。

表 22.10　　非相邻（*N*±2）信道选择性

系　统	LTE						UMTS
期望信号带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20	3.84
自己的信号功率参考灵敏度之上（dB）	6	6	6	6	7	9	3
干扰源功率（dBm）				−56			
载波干扰比（dB）	−44.2	−40.2	−38.0	−35.0	−32.2	−28.9	−37
干扰源的频率补偿（MHz）	±2.8	±6	±10	±12.5	±15	±17.5	±10
干扰源的带宽（MHz）	1.4	3	5	5	5	5	3.84

4．带外阻塞

LTE 的 OOB 阻塞测试用于衡量接收机在其分配信道频率上接收一个有用信号的能力，并且存在落于接收频带以外——即在频带边缘以外 15MHz 或更大偏移处的无用干扰信号。

对于不大于 10MHz 的带宽，有用信号功率比 REFSENS 高 7dB；而对于 15MHz 或 20MHz 带宽，在 REFSENS 上分别放宽到 7dB 或 9dB。

表 22.11　　非相邻（*N*±3）信道选择性

系　统	LTE						UMTS
期望信号带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20	3.84
自己的信号功率参考灵敏度之上（dB）	6	6	6	6	7	9	3
干扰源功率（dBm）				−44			
载波干扰比（dB）	−56.2	−55.5	−52.2	−50.0	−44.2	−40.9	−49
干扰源的频率补偿（MHz）	±4.2	±9	±15	±17.5	±20	±22.5	±15
干扰源的带宽（MHz）	1.4	3	5	5	5	5	3.84

阻塞器是一个 CW 信号。阻塞器功率在 15～60MHz 频移处是-44dBm，在 60～85MHz 频移处是-30dBm，在 85～1275MHz 频移处是-15dBm。这些值都和 UMTS 相同。阻塞器实际的频移是指定的，为频带边缘加有用信号带宽的一半，再加上 2.4MHz 的射频保护带。因此，比如对于 5MHz 带宽，-44dBm 阻塞器处于最小频移为 15 + 2.5 + 2.4 = 19.9 MHz 处，接近于带宽的 4 倍。

与 UMTS 类似，对于 RF band 2（DCS1800）、band 5（GSM850）、band 12 和 band 17 处，有额外的要求，包含一个来自于发射频带的-15dBm 阻塞器，其 band 2、band 5 处的偏移量仅为 20MHz， band 12 为 12MHz，band 17 为 18MHz，见表 22.1。相对于所有其他阻塞器规范，后者要求显然更严格。

图 22.18 总结了选择性和阻塞性要求，包含了在 *C/I* 要求上增加规定的 2dB 或 3dB 余量。可以看出，LTE 的 5MHz 要求与 UMTS 十分相似。通过规一化所有有用信号带宽与频率的偏移量，可以得到更有启发式的总结。这表明 20MHz 的 LTE 带宽要求最严格的与其频带有关（同样与其数字采样频率有关）的滤波器频率响应。此外，LTE 5MHz 选择性要求相对于 UMTS 也更严格。

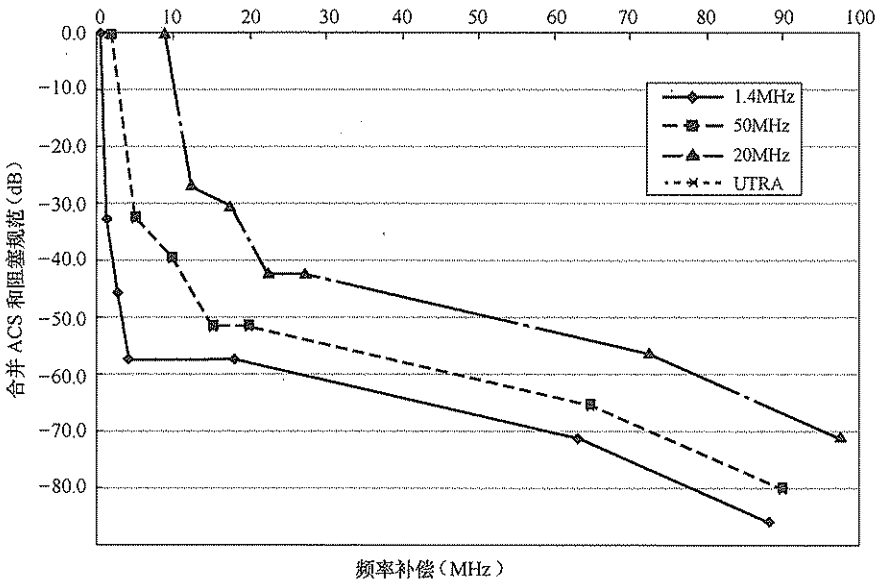


图 22.18　选择性和阻塞性要求

5．杂散响应规范

对于吞吐量不满足 OOB 阻塞性测试要求的频率称为杂散响应频率。杂散响应发生在特定频率，在这个频率上，干扰信号与发射机本地晶振的基波或谐波混合，并产生一个不同的基带频率分量。杂散响应的测量是在带外阻塞性测试没有通过时所作的记录。

在杂散响应频率，当使用一个-44dBm 阻塞信号和与带外阻塞性测试相同的有用信号电平，LTE 接收机必须依旧达到所需吞吐量。比如，如果使用一个-30dBm 阻塞器衡量一个杂散响应，那么当阻塞器电平减少至-44dBm 时，也必须满足所需吞吐量。

22.4.6　杂散辐射

杂散发射功率是在接收机产生或放大的功率，出现在天线连接器上。对于 LTE，设定了包括 30MHz～12.75GHz 范围内的极限值。LTE 规范与 UMTS 相同，即在 30MHz～1GHz 范

围内（在 100kHz 带宽上测量）不大于−57dBm，在 1～12.75GHz 范围内（在 1MHz 带宽上测量）不大于−47dBm；这些要求在整个范围内对应于−107dBm/Hz。

对于 UMTS，对小区频带指定了一些附加的杂散发射要求。一般地，100kHz 带宽（−110dBm/Hz）上测量的要求为−60dBm，但是存在一些更苛刻的要求，其中最严格的是对于 935～960MHz 频带，其 100kHz 带宽（−129dBm/Hz）上测量的要求为−79dBm。这个要求是为了保护 GSM 下行接收频带。

杂散发射产生自本地晶振或泄漏回天线的接收放大信号功率。对接收放大信号隔离度需求的估计如下。最大接收功率为−25dBm，最小接收带宽为 1.08MHz；因此，在 100kHz 测量带宽上，最大输入信号密度情况下，功率为−35.3dBm。为避免接收放大信号突破杂散发射极限，所需隔离度依赖于放大器增益，随着信号而变化，且可能在最大输入信号电平处取得最小值。这个要求比 UMTS 更加严格，因为对于 UMTS，信号电平由于扩频而较低。然而，最严格的隔离要求可能是针对驱动混频器的本地晶振信号，这是因为它通常在一个更高功率上操作，例如约−4dBm。因此，对于本地晶振，隔离度要求的最坏情况约为 75dBm，高于接收信号隔离度要求。

22.4.7　交调要求

1. 交调失真

如 22.3.2 节所提到的，当在一个非线性设备比如接收机放大器中出现两个或多个频率，便会产生交调分量。一个功率系列描述了所有发生频率的可能组合。交调分量由一个有用频带外的频率产生，它们自己可能落入有用频带内。对于带内干扰频率，问题更加严峻，因为在这种情况下，RF 滤波器不提供衰减。

若设备进一步导入非线性区域，交调分量的幅度增大，输出端原始频率功率下降。如果设备的输出功率没有限制，那么交调分量的功率会增大至原始频率电平。

交调响应抗干扰性用于衡量接收机在其分配信道频率上，面对两个和多个干扰信号时，接收一个有用信号的能力。其中相对于有用信号的干扰信号的频率指的是交调失真（InterModulation Distortion，IMD）落入有用信号频带。

最强干扰由 3 阶交调分量造成。为了测量接收机 3 阶交调性能，标准过程包括两个来自于有用载波频率的 CW 干扰频率，其中一个频率的偏移量是另一个的 2 倍。将一个频率的偏移量设为另一个的 2 倍，导致发生在不同频率的 IMD 分量落入有用频带。在 UMTS 定义了类似的测试场景，称为窄带交调要求。UMTS 也包含了一个宽带交调测试，包含了更大偏移量的干扰，其中一个干扰是已调 UMTS 信号。这样设计用来评估其他信道 UMTS 传输引起的 IMD 分量效果。

对于 LTE，窄带交调要求可以按照与 UMTS 相同的原理定义，使用两个 CW 信号作为干扰。然而，由于落在有用信号上的窄带 IMD 产物仅仅会使很少的子载波性能下降，对于吞吐量的影响极小。因此在最近的规范中没有定义这一需要。

对于 LTE 带宽交调性能要求，已调干扰定义为与 ACS 测试具有相同的带宽，这里称为“BW_{int2}”[⑨]。CW 干扰器的偏移量为 $BW_{channel}+1.5\times BW_{int2}$，其中 $BW_{channel}$ 是信道带宽；因此

⑨ 对于信道带宽 1.4MHz、3MHz 和 5MHz，BW_{int2} 等于 1.4MHz、3MHz 和 5MHz，且对于更高带宽，极限为 5MHz。

对于 5MHz 带宽的情况，CW 干扰器位于 10MHz 偏移处，已调干扰器位于 20MHz 偏移处，是 UMTS 的 CW 干扰器偏移量的 2 倍。干扰器功率与 UMTS 相同，都为−46dBm。有用信号电平可变，比 REFSENS 高 6～12dB。有用信号电平的变化设计用于保持有用信号绝对值接近−94dBm，由此对于每个带宽，保证了一致的 IMD 要求。对于 5MHz 带宽情况，有用信号比 REFSENS 高 6dB，比 UMTS 高 3dB（由于 3dB 的分集增益的原因）。

对于 10MHz 及以上带宽，已调干扰器保持为 5MHz。与有用信号相比，干扰器功率分布于较窄的带宽内，因此每个子载波上的干扰功率以带宽为比例高于每个子载波上的有用信号功率。这增加了 IMD 要求：例如对于 20MHz 带宽，当计算 IMD 需求时，需要考虑 $10\times\lg(\mathrm{BW}_{\mathrm{channel}}/\mathrm{BW}_{\mathrm{int2}})=6\mathrm{dB}$。

接收机 IMD 性能量化的一般方法是确定“3 阶截止点”或 IP3。IP3 是一个理论点，在这点上交调频率的幅度与基波幅度一致。3 阶 IMD 分量 IM3，随着某一输入频率功率的立方增大（即在 60dB/decade 处为基波的 3 倍率）。因此在某些功率电平上失真分量会压制基波；基波曲线和 IM3 在重对数坐标上的交点为 IP3。对应的输入功率电平为 Input IP3（IIP3），并且当这点出现时，输出功率电平为 Output IP3（OIP3）点，OIP3 比 IIP3 高，差值为接收机增益。IIP3 计算式为

$$\mathrm{IIP3}=(3P_{\mathrm{in}}-P_{\mathrm{IMD3,in}})/2=\mathrm{OIP3}-G$$

其中，P_{in} 为系统输入的单个频率功率，$P_{\mathrm{IMD3,in}}$ 为输入参考 3 阶交调失真分量，G 为通带增益（单位都为 dB）。

IP3 不可能直接测得，这是因为当非线性放大器到达这个点时会严重过载。相反地，放大器在一个较低的输入功率时进行测量，且通过外推法得到 IP3。

可使用宽带交调测试来推导一个等价的 IIP3 需求。IM3 分量落入带内且与已存在的接收机噪声叠加。重提输入（排除接收机增益因素），能容忍的 IM3 分量最大值 $P_{\mathrm{IMD3,in}}$，是这样一个水平，即与已存在噪声合并时，其电平达到与最大可容忍噪声基底相同的水平。这个噪声基底低于有用信号功率，差值为 SINR 的需求与实施余量的和。因此，如果有用信号比 REFSENS 高 3dB，IM3 分量和已有噪声可以相同，但是随着有用信号电平在 REFSENS 电平之上进一步提升，已有噪声基底比重降低，IM3 分量会较高。

例如，可以计算对于 15MHz 带宽的 IIP3 要求。SINR 需求加上实施余量设为 1.5dB。有用信号在−88.2dBm 处比 REFSENS 高 7dB，由此可以计算得到 IM3 分量必须低于最大容忍噪声基底 0.97dB[⑩]。必须以 4.77dB 为因子来说明带宽内三个差距因素。因此，$P_{\mathrm{IMD3,in}}=-88.2-1.5-0.97-4.77=-95.4\mathrm{dBm}$，$\mathrm{IIP3}=[(3\times(-46))+95.4]/2=-21.3\ \mathrm{dBm}$。其他带宽的 IIP3 可以通过计算得到，且对于 5MHz 或 10MHz 带宽，达到−20.6dBm 最大值。表 22.12 给出了更多的计算例子。

LTE 规范的第一个版本对 $P_{\mathrm{IMD3,in}}$ 进行了简略计算，其假设预先存在的噪声基底（即不含 IM3）和 IM3 分量的功率相等。这导致了更一致但悲观的计算结果，对于大多数带宽，IIP3 接近−19.8dBm。

对于 UMTS，IIP3 需求可用相同方法计算得到。

⑩ IM3 噪声加上热噪声共消耗 7dB 余量，$0.97=-10\times\lg(1-10^{-7/10})$，因此，$10\times\lg(10^{-7/10}+10^{-0.97/10})=0$。

表 22.12　　三阶交调失真

系　统	LTE						UMTS
期望信号带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20	3.84
自己的信号功率参考值之上（dB）	12	8	6	6	7	9	3
每个干扰源的功率（dBm）				−46			
C/I（dB）	−48.2	−48.2	−48.0	−45.0	−42.2	−38.9	−47
干扰源的频率补偿（±MHz）	2.8, 5.6	6, 12	10, 20	12.5, 25	15, 30	17.5, 35	10, 20
干扰源的带宽（MHz）	1.4	3	5	5	5	5	3.84
带宽$_{int1}$/带宽$_{int2}$（dB）	0	0	0	3	4.8	6	0
IMD 噪声容限（dB）	0.28	0.75	1.26	1.26	0.97	0.58	3.02
输入参考 IMD 功率要求的 P_{IM3}（dBm）	−95.9	−96.4	−96.7	−96.7	−95.4	−93.1	−98.0
IIP3（dBm）	−21.0	−20.8	−20.6	−20.6	−21.3	−22.5	−20.0

2．带外交调失真

如上所说明，LTE 发射信号可能泄漏进接收机。如果还存在阻塞器，就会产生 IM3 分量。如果阻塞器在收发带宽之间（即在有用频带 15～200MHz 之间，取决于双工间隔），那么 IM3 分量会落入有用频带。对于 Band 5，双工间距为 45MHz，因此阻塞器在 22.5MHz 偏移处，其功率可达−44dBm，这即是最差情况。对于带外阻塞测试，有用信号比 REFSENS 高 3dB。因此 $P_{IMD3,in}$ 可以如上所述计算得到。例如对于 5MHz 带宽为−101.5dBm。如果假设发射机泄漏为−29dBm，阻塞器在−44dBm，那么平均输入功率为−31.9dBm。因此带外 IP3 要求为 $IIP3=[(3\times(-31.9))+101.5]/2=+2.9\,dBm$，且对于 1.4MHz 带宽，IIP3 最大值为+6dBm。

对于 Band 1，双工间距为 190MHz，因此在 95MHz 处的阻塞器可达−15dBm，将会导致 IMD。如果 RF 滤波器对阻塞器的衰减低于 29dB，那么这个频带将会面对更加严格的带外 IIP3 需求。

假设+20dBm 的发射信号泄漏进接收机在−28dBm 以及−44dBm 阻塞器处，对于 UMTS Band 5 的类似计算将产生−98dBm 的 $P_{IMD3,in}$ 需求和+2.7dBm 的带外 IIP3。由于接收机的 IP3 由混合器的 IP3 支配，对于需求较严格的带宽，通过在低噪放大器和混频器间使用一个带通滤波器，可以减小交叉调制问题，因此大多数交叉调制发生在低噪声放大器中。

22.4.8　动态范围

输入动态范围是影响接收机成本的关键因素。较大的动态范围要求接收机部件的线性操作范围必须较大。

对于接收机，有很多方法分析动态范围和对应信号处理要求，结果差别很大。

接收机动态范围最简单的定义是为了维持规定吞吐量或错误概率所需最大和最小信号电平的比率。对于 UMTS，给定动态范围 73dB，最大和最小有用信号功率分别为−44dBm 和−117dBm。对于 LTE 的 UE，最大输入为−25dBm（假设应用于任何调制），而对于 5MHz 带宽的最小信号电平为−100dBm，得到最大动态范围为 75dB。

也可以规定动态范围为最大信号与噪声基底的比率。更实用的是，最大信号电平可以包括允许峰均功率比（PAPR）变化的余量。这种动态范围测量定义了接收机在没有增益控制情况下，总的信号处理要求。在 22.4.3 节中，推导了所有接收机信号功率峰值，包含 PAPR 和发射机泄漏的因素；对于 LTE，其值为−12.0dBm，对于 UMTS 为−15.2dBm。对于 LTE 5MHz 带宽，天线的噪声基底为−107.5dBm。因此，动态范围估计为 −12.0 − (−107.5) = 94.9dB。对于 UMTS，动态范围是 −15.2 − (−108.2) = 92.9dB。对于 UMTS，REFSENS 低于底噪。

实际在接收机中，通常对大信号进行增益控制来减小动态范围。在天线测得的接收机应该处理的线性最小动态范围值的计算为：最大 SINR 需求，加实现损失，加 NF，加 PAPR 余量（假设为 11.5dB）。对于 LTE，其值为 17.5 + 4 + 9 + 11.5 = 42dB；对于 UMTS，使用 QPSK 时，仅为 12.2 + 8 = 20.2dB。

但是这没有考虑任何可能存在的干扰以及来自于发射机的泄漏。对于 FDD LTE UE，虽然频偏很大，模拟滤波器能够减少干扰，但是在 REFSENS 处，发射机泄漏仍可达−25dBm（峰值约为−16dBm）；发射机泄漏峰值与噪声基底的差值，对于 LTE 为 91.5dB，对于 UMTS 为 83.6dB。另一个有用的接收机动态范围测量方法是无杂散动态范围（Spurious-Free Dynamic Range，SFDR），这是输入功率范围，在这个范围中，没有暴露在来自干扰信号非线性放大的交调失真情况下，接收信号可以在存在噪声的情况下检测、放大。SFDR 的下界设为最小可分辨信号（Minimum Discernible Signal，MDS），定义为比接收机等价噪声功率 3dB[11]。上界定义为 IM3（传统的非线性干扰主要来源）与噪声功率相同时的干扰功率电平。IM3 通过使用 2 频率 IP3 值并入 SFDR 表达式。更为特定的情况是，SFDR 为 IIP3 和 MDS 差值的 2/3。对于 LTE UE，5MHz 带宽，MDS 为−104.5dBm，带内 IIP3 要求为−20.6dBm。因此，SFDR 是 55.9dB。对于 UMTS，MDS 为−105.2dBm，带内 IIP3 要求为−20dBm，这导致了相似的 SFDR，即 56.8dB。

总之，LTE 较高阶调制、较高 SINR 和较高 PAPR 要求使得信号处理动态范围要求比 UMTS 高，但是对干扰引起的线性度需求相似。

22.4.9 接收机要求小结

LTE RF 接收机必须对抗大范围的干扰信号，从而保证有用信号可靠的解调，并避免对无关传输的过度敏感。

干扰源数量和种类很多，包括设备自身发射机的泄漏、邻近或非邻近信号的正常传输、窄带阻塞信号，以及接收机本身引起的非线性失真分量等。

虽然一般来说，LTE 抵抗这类干扰的要求不像 UMTS 那样苛刻，但是 LTE 带来了额外的挑战，尤其在带宽的宽度、可变性和双工间隔方面。

22.5 射 频 损 耗

接收机和发射机的 RF 部分由非理想成分组成，这对终端解调性能影响很大。不同接入技术对这些 RF 非理想部分的敏感度不同。例如，基于 OFDM 的系统对于任何可能损害子载

⑪ 指接收带宽上的噪声基底。

波间正交性的失真特别敏感，因为这会导致载波间干扰（Inter-Carrier Interference，ICI），如 5.2.3 节所讨论的。RF 损耗可对 BER 产生不可忽略的影响，如参考文献[10，18]及其相关参考文献中也讨论了一些补偿算法。

本节的目的是说明最普遍的 RF 损耗如何在 OFDM 信号内引入误差。首先对于 LTE 性能评估，为建立 SINR 极限值讨论一个简单的损耗模型。紧接着在 22.5.2 节建立一个数学框架来分析 LTE 对特定损耗的灵敏度。

22.5.1　发射机 RF 损耗

图 22.19 给出了典型发射机损耗的通用模型，包含了以下分量：⑫

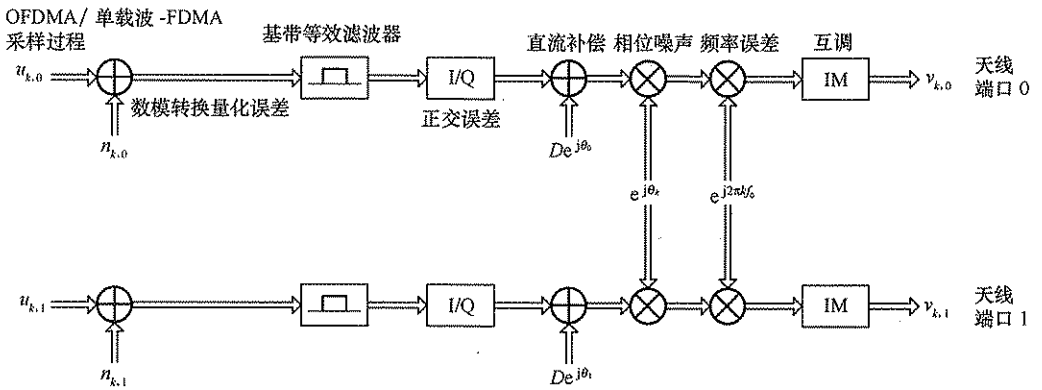


图 22.19　多天线发射机损耗模型（经 Motorola 授权使用）

（1）数模转换器（Digital to Analogue Converter，DAC）。量化噪声源，假设产生于一个均匀线性量化器。

（2）升采样功能。通过一个因子（图中未显示），对 OFDMA/SC-FDMA 采样率上采样的过程。

（3）基带等效滤波器。等效于在发射路径的线性滤波器组件的串联，包含数字和模拟成分。

（4）正交误差分量。对应于频域转化过程中 I/Q 正交性的损耗。

（5）直流偏移量。产生于如直接变频本地晶振（Local Oscillator，LO）的泄漏效应。

（6）相位噪声。对应于 LO 相位噪声过程。

（7）频率误差。由 LO 长期频率误差造成。

（8）互调（InterModulation，IM）。例如由功放非线性所引起。

图 22.20 给出了发射机 RF 损害的典型模型，发射机带两根天线，包含如下概念性的分量。

（1）相邻信道干扰（ACI）。当建立部署和共存方针或估计系统总频谱利用率时很重要。然而，在初始 LTE 系统性能分析中，假设共信道干扰（Co-Channel Interference，CCI）为主要干扰受限的影响，所以 ACI 的影响可以忽略。

（2）天线增益失衡（Antenna Gain Imbalance，AGI）。在实际的多天线 UE 设计中，多个因素会影响天线增益，包括用户手持形式、方向和用户身体接近程度等。但对于本分析，我们忽略这些因素，参考文献[9]中，表 A.2.1.6-1 和表 A.2.1.8-1 的天线增益规范统一应用于各接收天线形式。

⑫ 这并不意味着一个真实的模型必须使用完全正确的规定分量；这里的目的是分析典型损耗的代表性观点。

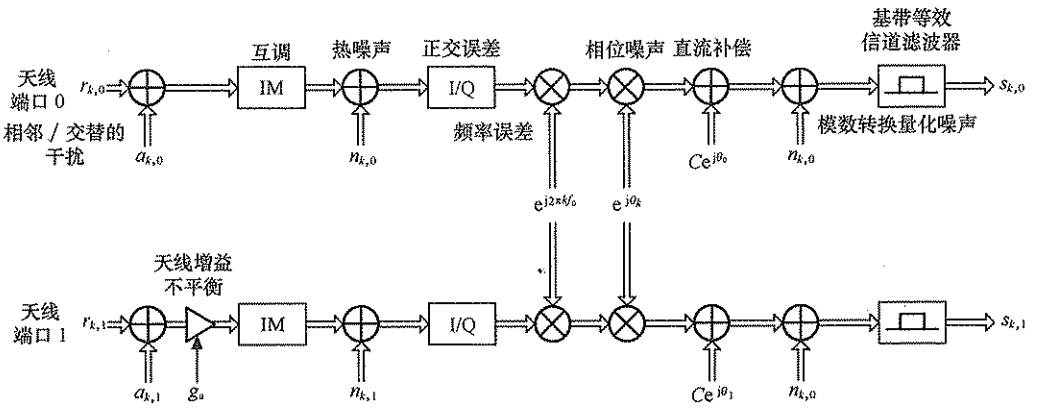


图 22.20　多天线接收机损耗模型（Motorola 授权使用）

（3）互调（IM）。一般来说，当工作于接收机动态范围的上界且面对强相邻信道干扰时，接收机的非线性是一个重要的考虑。然而，为了当前分析，忽略了这些影响。

（4）热噪声。参考文献[9]中指定了适用于 LTE 中 UE 和 eNode B 设备的噪声系数。更实际的考虑是应用潜在的非均匀噪声系数于 LTE 各天线端口。初始分析中这些方面的建议再次被忽略。

（5）正交误差分量。与发射机相同，这个因素对频率转化过程正交损失进行建模。作为一个初始假设，对 eNode B 接收机可以忽略量化误差，但是在直接转换的 UE 接收机模型中它是一个重要因素。

（6）频率误差。eNode B 接收机频率误差归因于 eNode B LO 误差，由于 UE 使用下行波形作为参考频率，该误差可以忽略。显然在某些情况中，在 UE 接收的下行信号和 eNode B 观察到的上行信号结果间存在巨大的偏移。但为简化，假设 UE 的方位角散射是平均的，其影响可以忽略。然而，需要考虑 UE 频率估计误差对接收机性能上的影响。

（7）相位误差。对应于 eNode B 和 UE 的 LO 相位噪声过程。

（8）直流偏移量。正如较早的对于发射机模型的讨论，这是因 LO 泄漏影响而产生的。然而，在初始分析中还是可以忽略这个损害。

（9）模数转换器（ADC）。这可以建模为一个量化噪声源，并假设是由均匀线性量化器产生。

（10）基带等效滤波器。等效于在接收路径上的线性滤波器组件的串联，包含数字和模拟成分。

（11）降采样功能（框图中未显示）。通过一个因子，减小 OFDMA/SC-FDMA 采样速率的过程。

通常考虑使用简单的加性高斯白噪声模型，简化 RF 损耗在链路级性能上影响的分析（参见参考文献[10]）。实际中，例如在下行发射机中[13]，任何非线性设备产生的失真可以使用 Bussgang 的理论建模[19]如下：

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \alpha \boldsymbol{x} + \boldsymbol{d} \tag{22.5}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{x}}$是非线性失真的 OFDM 信号向量，行向量 $\boldsymbol{x}$ 是理想 OFDM 符号，向量 $\boldsymbol{d}$ 是与信号 $\boldsymbol{x}$ 非相关失真的等效干扰项，α是对应于衰落和相位旋转的复增益向量。如图 22.21 所示。

⑬ 这里的分析考虑了下行 OFDM 发射机，但同样可应用于上行发射机。

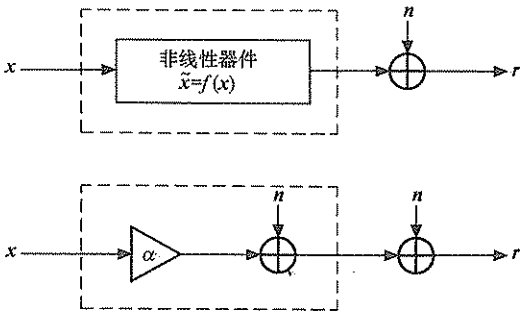


图 22.21　非线性设备等效模型

参数α可以推导为

$$\alpha = \frac{\mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{x}]}{\mathrm{E}[\boldsymbol{x}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{x}]} \tag{22.6}$$

其中，E[·]是期望运算。因此，输出信号的相关矩阵可以写为

$$\boldsymbol{C}_{\tilde{\mathrm{x}}\tilde{\mathrm{x}}} = \mathrm{E}[\tilde{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{x}] = |\alpha|^2 \boldsymbol{C}_{\mathrm{xx}} + \boldsymbol{C}_{\mathrm{dd}} \tag{22.7}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{\mathrm{xx}} = \mathrm{E}\{\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{H}}\}$，$\boldsymbol{C}_{\mathrm{dd}} = \mathrm{E}\{\mathbf{d}\mathbf{d}^{\mathrm{H}}\}$。

为了简化，假设一个 AWGN[14]传播信道，RF 发射机产生的失真信号$\tilde{\boldsymbol{x}}$进一步被复循环高斯白噪声$\boldsymbol{n} \sim N(0,\sigma_n^2\boldsymbol{I})$所恶化，即 OFDM 接收机接收到的信号可以表示为

$$\boldsymbol{r} = \tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{n} = \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{d} + \boldsymbol{n} \tag{22.8}$$

式（22.8）可以被直接扩展为一个频率选择性卷积信道和一个含 CP 的 OFDM 系统的情况。结果，在 OFDM 接收机，FFT 输出的信号可以写为

$$\boldsymbol{R} = \alpha\boldsymbol{F}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{d} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{n} \tag{22.9}$$

因此，频域接收信号的卷积矩阵为

$$\boldsymbol{C}_{\mathrm{RR}} = |\alpha|^2 \boldsymbol{F}\boldsymbol{C}_{\mathrm{xx}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{C}_{\mathrm{dd}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}} + \sigma_n^2\boldsymbol{I} \tag{22.10}$$

式（22.9）说明了如何将非线性失真的 OFDM 接收信号表示为含复增益因子α的发射信号$\boldsymbol{x}$被 AWGN 和加性干扰项损害的函数。这导致不随着 AWGN 方差σ_n^2减小而受到约束的误差基底。

假设在 OFDM 接收机使用相干检测，[15]由缩放因子α导致的相位旋转没有受到影响，它会在接收机信道估计过程中理想地得到补偿。然而在相干和非相干 OFDM 系统，α的幅度影响转变为有用信号的功率代价。读者可参阅参考文献[19]获得更多的细节。

假设大模块的 FFT 处理过程并应用中心极限理论，频域失真项$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{F}\boldsymbol{d}$可紧密地近似于复循环高斯白噪声$\boldsymbol{D} \sim N(0,\sigma_{\mathrm{d}}^2\boldsymbol{I})$，接收到的 OFDM 失真信号对应的 SINR 可以简单表示为

⑭ 加性高斯白噪声。
⑮ 相干检测是指接收信号的相位接收机预先已知，例如来自于第 8 章所讨论的参考信号。

$$SINR_{\mathrm{d}}=\frac{|\alpha|^2\, tr\{\boldsymbol{C}_{\mathrm{xx}}\}}{tr\{\boldsymbol{C}_{\mathrm{DD}}\}+\sigma_n^2}=\frac{|\alpha|^2}{\sigma_n^2+\sigma_{\mathrm{d}}^2} \tag{22.11}$$

其中，$\boldsymbol{C}_{\mathrm{xx}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{C}_{\mathrm{xx}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}}$，$\boldsymbol{C}_{\mathrm{DD}}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{C}_{\mathrm{dd}}\boldsymbol{F}^{\mathrm{H}}$，并假设信号功率 X 是归一化的。

该模型可以用来确定 RF 损耗对 LTE 性能的损害影响，加性干扰项可以建模为一个发射机 EVM 源。

22.5.2 主要 RF 损耗模型

为了不仅在单用户通信链路上，而且在总系统级频谱效率影响上进一步观察典型损耗的影响，需要建立一个更精确的分析模型。这里，特别需要包含 3 种误差源。

（1）相位噪声；

（2）调制器镜像干扰（幅度和相位失衡）；

（3）非线性失真和落入邻近资源块的互调分量。

这里模型的建立考虑了一个 OFDM（下行）信号，但也可以简单地产生为一个 SC-FDMA（上行）信号。OFDM 信号可以写为密集频率之和，由于它们的正交性而不存在干扰。特别地，符号 l 的离散时间信号可表示为

$$x_l[n]=\sum_{k=-N/2}^{N/2-1}S_{k,l}\exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f\frac{n}{N}\right] \tag{22.12}$$

其中，N 是子载波个数，$S_{k,l}$ 是在第 l 个 OFDM 符号第 k 个子载波上发送的星座符号，n 代表第 l 个 OFDM 符号内的组成部分，$n\in[0,N-1]$。不失一般性，接下来可以丢弃来自于变量 l 的依赖关系。

1. 幅度和相位失衡

考虑信号 $x(t)$ 调制于频率 f_{c} 的连续时间表达，即

$$r(t)=\mathrm{Re}\{x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}=x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+x^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t} \tag{22.13}$$

当所有调制（解调）部件是理想的，信号 $x(t)$ 恢复为

$$y(t)=\mathrm{LP}\{r(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\}=x(t) \tag{22.14}$$

其中，LP{·} 为低通滤波器。对于非理想 IQ 调制（解调）器，恢复的信号可以写成

$$\begin{aligned}
&y_{\mathrm{IQ}}(t)=\mathrm{LP}\{r(t)(\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)-\mathrm{j}\beta\sin(2\pi f_{\mathrm{c}}t+\phi))\}\\
&\overset{(1)}{=}\mathrm{LP}\{(x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+x^*(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t})(\gamma_1\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+\gamma_2\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t})\}\\
&=\mathrm{LP}\{(x(t)\gamma_1+x^*(t)\gamma_2+\gamma_2x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}4\pi f_{\mathrm{c}}t}+\gamma_1x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4\pi f_{\mathrm{c}}t})\}\\
&\overset{(2)}{=}x(t)\gamma_1+x^*(t)\gamma_2
\end{aligned} \tag{22.15}$$

其中（1）来自于式（22.13）中取 $\gamma_1=(1+\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi})/2$、$\gamma_2=(1-\beta\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi})/2$，（2）由通过低通滤波器的信号得到，即删除所有 $\pm2f_{\mathrm{c}}$ 频率上的项。通过将式（22.12）代入式（22.15），并经过

一些变换，可以得到

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{IQ}}(t) &= \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} (\gamma_1 S_{k,l} + \gamma_2 S^*_{-k,l}) \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] \\ &= \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} \left(\frac{1+\beta \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi}}{2} S_{k,l} + \frac{1-\beta \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi}}{2} S^*_{-k,l}\right) \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] \end{aligned} \tag{22.16}$$

通过令 $\beta = 1+q$、$Q(\beta,\phi) = (q - \mathrm{j}\phi - q\mathrm{j}\phi)/2$，并对于小角度 ϕ 近似认为 $\cos(\phi) = 1$，$\sin(\phi) = \phi$，可以得到

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{IQ}}(t) = &\sum_{k=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] + \\ &Q(\beta,\phi) \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} (S_{k,l} - S^*_{-k,l}) \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] \end{aligned} \tag{22.17}$$

式（22.17）清楚地显示了由于 I/Q 失衡导致的两个误差项：第一个是相同信号在相同子载波频率上的自干扰，第二个是频率镜像子载波上的信号。理想情况下，$q = 0$、$\phi = 0$，所以有

$$y_{\mathrm{IQ}}(t) = y(t) = \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right]$$

同时注意到，幅度失衡和相位失衡的影响相同，即仅改变了因子 $Q(\beta,\phi)$，仅存在幅度失衡的条件（$\phi = 0$）下，$Q(\beta,\phi) = q/2$，且在仅存在相位失衡的条件下，乘数因子变为 $Q(\beta,\phi) = \mathrm{j}\phi/2$。

对于高阶调制（增加了星座图中的状态个数），误差项表现为噪声，在星座点上的分布参见参考文献[20]。

一般地，幅度和相位失衡可以随着频率变化，并以子载波为基本单位。在同相和正交信号分量间存在定时偏差时发生。这种情况下，式（22.17）变为

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{IQ}}(t) = &\sum_{k=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] + \\ &\sum_{k=-N/2}^{N/2-1} Q_k(\beta_k,\phi_k)(S_{k,l} - S^*_{-k,l}) \exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] \end{aligned} \tag{22.18}$$

其中，幅度和相位的不匹配由子载波序号 k 决定。

2．相位噪声

当发射机和接收机 LO 频率不匹配时，频率的不同意味着基带上接收机信号频率的偏移。在 OFDM 中，这使得 FFT 子载波和接收信号的 sinc 脉冲峰值无法对准。从而导致了子载波间正交性损失和泄漏。每个子载波间相互干扰（虽然在邻近子载波间干扰最强），且由于存在许多子载波，这是一个相当于高斯噪声的随机过程。因此 LO 频偏降低了接收机的 SINR。对于 LO 频偏，接收机需要跟踪和补偿，并快速充分地将频偏降至小于 15kHz 的子载波间隔。

与 UMTS 相比，这是一个更严格的要求。LO 相位频偏产生了类似的情况，导致了所有子载波的恒定相位旋转⑯。相位噪声损耗广泛应用于于单天线[20~22]和 MIMO[22]情况，尤其在 WiMAX 中。

忽略加性高斯白噪声，式（22.12）给定了理想的基带传输信号。仅存在相位噪声时，接收的基带信号可以写为

$$y_\theta(t)=\sum_{k=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l}\exp\left[\mathrm{j}2\pi k\Delta f\frac{t}{N}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(t)} \tag{22.19}$$

其中，发射信号与一个噪声分量 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(t)}$ 相乘。在参考文献[10]中显示，单边相位噪声功率满足 Lorentzian 频谱[10, 24]，即

$$L(f)=\frac{2}{\pi\Delta f_{3\mathrm{dB}}}\frac{1}{1+[2f/(\Delta f_{3\mathrm{dB}})]^2} \tag{22.20}$$

其中，$\Delta f_{3\mathrm{dB}}$ 为相位噪声的双边带 3dB 带宽。式（22.20）给定的功率谱可以认为是晶振频谱的一个近似。

式（22.19）接收信号通过 FFT，从而得到第 l 个 OFDM 符号第 m 个子载波上发射的符号，即

$$\begin{aligned}z_{m,l}&=\frac{1}{N}\sum_{n=-N/2}^{N/2-1} y_\theta(n)\exp\left[-\mathrm{j}2\pi m\Delta f\frac{n}{N}\right]\\&=\frac{1}{N}\sum_{n=-N/2}^{N/2-1}\sum_{k=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l}\exp\left[\mathrm{j}2\pi\Delta f\frac{n}{N}(k-m)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(n)}\\&=S_{m,l}\frac{1}{N}\sum_{n=-N/2}^{N/2-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(n)}+\frac{1}{N}\sum_{k=-N/2,k\neq m}^{N/2-1} S_{k,l}\sum_{n=-N/2}^{N/2-1}\exp\left[\mathrm{j}2\pi\Delta f\frac{n}{N}(k-m)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta(n)}\end{aligned} \tag{22.21}$$

参照参考文献[21]定义 $C(k)=(1/N)\sum_{n=-N/2}^{N/2-1}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\Delta fnk/N+\mathrm{j}\theta(n)}$，式（22.21）可以写为

$$z_{m,l}=S_{m,l}C(0)+\sum_{k=-N/2,k\neq m}^{N/2-1} S_{k,l}C(k-m) \tag{22.22}$$

式（22.22）说明相位噪声的双重影响：在第 m 个子载波上传输的有用信号与系数 $C(0)$ 成比例，而这个系数由第 l 个 OFDM 符号上产生的相位噪声决定，但是与子载波编号无关，即所有子载波相同地旋转了 $C(0)$。这被称为通用相位旋转（CPR）。这一项由参考信号（RS）估计得到，且可以被去除。在 LTE 的每个子帧中，有 4 个符号包含 RS（见 8.2 节），因此，理论上可以补偿大约达 2kHz 的低频相位噪声。然而一般来说，PLL⑰的普通环路带宽为 10～100kHz，因此相位噪声能量的主要部分不在可以补偿的区域。第二项造成了 ICI⑱，对于子载波 k 对子载波 m 的干扰由系数 $C(k-m)$ 给定。相位噪声造成的 ICI 导致了星座模糊，参见参考文献[20]。在参考文献[23]中，建立了上述公式在 MIMO 情况下的表述，说明了在那种情

⑯ 这不会导致正交性损失，因为 RS 经历了相同的角度旋转，且可用于补偿频偏。
⑰ 锁相环。
⑱ 载波间干扰。

况下相位噪声有类似的影响。

（1）时域偏移

任何定时同步误差造成 OFDM 符号采样和实际 FFT 处理的采样之间无法对准。如果定时误差大，某些采样可能来自于错误的符号，这将导致一系列错误。更可能的情况是，定时误差仅为一些采样，且循环前缀有足够的富余来避免使用来自于错误符号的采样。在这种假定情况下，时间漂移相当于星座点相位旋转的线性增长。

更高阶调制方案的使用和更宽的信道带宽意味着相比 UMTS，LTE 需要更精确的定时同步性能。

定时误差的另一个原因是采样频率误差。这可能发生在接收机和发射机的基带采样速率存在偏差或接收机时钟存在抖动时。当采样速率太高时会缩短信号的频谱，同样，低的采样率会扩大频谱。这两种影响都会使 FFT 子载波位置无法对准，导致了正交性的损失从而降低 SINR。由一个误差估计决定的采样速率转换器也许可以纠正系统采用速率误差或采样速率漂移。需要通过选择清洁晶体参考晶振来保持低的采样抖动。

（2）群时延失真

滤波器群时延和幅度起伏变化造成了对接收机有用脉冲响应的背离并导致符号间干扰。不幸的是，模拟滤波器不可能同时具有平稳群时延和平稳幅度响应，因此需要补偿。为实现补偿，模拟信道滤波器一般略大于信道，从而允许以带外衰减和带内噪声抑制为代价来减小带内失真。

多载波 OFDM 一个内在的优势是，相比用于 UMTS 的单载波 QPSK 调制，其对于群时延的变化和幅度起伏更具弹性。

同时 OFDM 相应的符号速率很低，因此存在更多由大滤波器引起的抗时延-富冗余。总之对于 LTE，有更多自由度来设计接收机模拟和数字滤波器从而实现高度选择性。

（3）相互混频

接收信号无用相位偏移可能包含一个大的固定（或缓慢变化的）相位偏移，这可以通过均衡器来纠正。然而，LO 也引入了小的随机变量及频率与相位抖动，其本身显示为尖锐的相位噪声，会随着来自于载波频率的偏移而减小。这可能不能被均衡器纠正。晶体振荡器的相位噪声很小，但是合成器，尤其是 PLL 合成器不是非常的纯净。

一个频率合成器的每个单元产生噪声，导致了输出端的噪声叠加。PLL 环路带宽内的噪声产生于相位检测器和参考信号，然而在环路带宽外，VCO[19]是主要的噪声源。相位噪声趋向于自 PLL 环路带宽边缘起逐渐减小，直至最后达到平坦底噪。

对应接收机，相位噪声导致的一个严重问题是相互混频。当接收机 LO 上的相位噪声和强干扰信号混合，并产生落入接收机通带内的信号时，就发生了相互混频。如果使用中频（IF）滤波器，无需阻止这类信号；相反的，必须通过保持 LO 相位噪声足够低的程度来解决这个问题。不同干扰要求（见 22.4.6～22.4.7 节）一起产生了接收机 LO 相位噪声的总要求。如果接收信号必须不受干扰影响，接收信号上混合的干扰需低于 SINR 需求余量加上补偿余量，加上约 10dB 另外的余量。因此，LO 噪声 L 需要满足

$$L \leqslant \mathrm{SINR} + \mathrm{IM} - C/I + 10 + 10 \times \lg B \ \ (\mathrm{dBc/Hz}) \qquad (22.23)$$

最小频偏处的要求来自于 LTE 窄带阻塞测试，对于 5MHz 带宽情况，在 450kHz 频偏处，

⑲ 压控晶振。

$L \leqslant 0+2-(-28)+10+10\times\lg(4.5\times10^6) \leqslant -106.5\text{dBc/Hz}$。

带外 15dBm 阻塞测试定义了最大频偏处的相位噪声；对于 5MHz 带宽情况，在 85MHz 频偏处（或对于 RF 频带 2 或 5 的情况，在 20MHz 频偏处），$L \leqslant 0+2-(-78.3)+10+10\times\lg(4.5\times10^6) \leqslant -156.8\text{dBc/Hz}$。

然而需要注意的是，这些值不包含 LNA 和混频器的幅度响应。在频偏处一个减小的增益会减小相互混频的影响。同时 RF 滤波器应该有助于减小远程阻塞器。实际中，对于发射机在更远频偏处−153dBc/Hz 的 LO 信号要求可能更严格。

3. 非线性失真和交调分量

非线性导致了交调失真。其产生的 OOB 发射引起了共信道用户间的干扰和导致自干扰失真。高 PAPR（见 5.2.2 节）与多载波信号一起，成为实现 OFDM 系统主要挑战之一。高 PAPR 需要 PA 在很大动态范围内工作，并导致了相当的实现成本和效率的降低。一个功率放大器的线性性和效率是一对互斥的要求。

在发射机，必须在适当高的功率电平处满足线性要求。联合高效率的要求一起产生了极端的设计挑战。接收机的功率电平较低，但是由于相邻信道阻塞器经常接收到比需求信号更强的信号功率电平，所以线性要求更具有挑战。接收机部件的线性要求必须包含比需求信号高的阻塞器功率预期电平。这两种直接结果都很难实现整个接收机可接受的噪声数值性能，以及足够的 ADC 动态范围。

正如已经讨论过的，实际功率放大器有一个非线性响应。有很多这样的模型，在参考文献[25]可以找到一些。这里，描述了一个简单的多项式无记忆模型，其输出信号可以写为

$$y_{\text{PA}}(t) = a_1 y(t) + a_2 y^2(t) + a_3 y^3(t) \tag{22.24}$$

其中，a_1、a_2、a_3是独立的因子，可以通过测量得到。由式（22.24）和式（22.12），可将式（22.24）改写为

$$\begin{aligned} y_{\text{PA}}(t) = {} & a_1 \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} \exp\left[\text{j}2\pi k\Delta f \frac{t}{N}\right] + \\ & a_2 \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} \sum_{p=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} S_{p,l} \exp\left[\text{j}2\pi (k+p)\Delta f \frac{t}{N}\right] + \\ & a_3 \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} \sum_{p=-N/2}^{N/2-1} \sum_{v=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} S_{p,l} S_{v,l} \exp\left[\text{j}2\pi (k+p+v)\Delta f \frac{t}{N}\right] \end{aligned} \tag{22.25}$$

PA 的非线性响应产生了 ICI。特别地，（在 FFT 之前）第 k 个和第（k+1）个子载波上的干扰为

$$\begin{aligned} I(k) &= a_2 S_{k,l} S_{0,l} + a_3 \sum_{v=-N/2}^{N/2-1} S_{k,l} S_{-v,l} S_{v,l} \\ I(k+1) &= a_2 S_{k,l} S_{1,l} + a_3 \sum_{v=-N/2+2}^{N/2-1} S_{k,l} S_{1-v,l} S_{v,l} \\ &\cdots \end{aligned} \tag{22.26}$$

这些交调分量在每个星座点周围产生了类似于噪声的模糊点[20]。特别的，对于高阶调制（比如 64QAM），这些星座云导致了每个子载波错误概率的上升。因此，在设计 OFDM 调制器时，必须小心地控制线性。

22.6　小　　结

本章中，我们考察了 LTE 设备，尤其是 UE 实际实施的 RF 方面。我们已经知道如何分析发射机和接收机 RF 损耗的影响，包括使用一个数学模型进行定量分析。

可以比较 LTE 和 UMTS 的 RF 要求。在许多方面，LTE 的 RF 要求和 UMTS 的类似，包括了如接收机窄带模块和全工 FDD 操作下的自干扰等。然而，对于其他方面，LTE 规范更具有挑战性，例如：

（1）信道带宽在很大范围内不同；

（2）期望至少两根接收天线来实现接收分集，且仅对于最低类别的 UE 不需要支持 MIMO 空间复用接收；

（3）存在许多种类的调制和编码方案，其中有些需要高 SNR；

（4）OFDM 对于相位噪声更敏感。

另一方面，在对抗接收机和发射机滤波器的幅度和相位噪声方面，LTE 比 UMTS 更具有健壮性。

参考文献[21]

1. 3GPP Technical Specification 25.101, 'User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception (FDD) (Release 8)', www.3gpp.org.
2. 3GPP Technical Specification 25.104, 'Base Station (BS) Radio Transmission and Reception (FDD) (Release 8)', www.3gpp.org.
3. 3GPP Technical Specification 25.102, 'User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception (TDD) (Release 8)', www.3gpp.org.
4. 3GPP Technical Specification 25.102, 'Base Station (BS) Radio Transmission and Reception (TDD) (Release 8)', www.3gpp.org.
5. 3GPP Technical Specification 36.101, 'User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception (Release 8)', www.3gpp.org.
6. 3GPP Technical Specification 36.104, 'Base Station (BS) Radio Transmission and Reception (Release8)', www.3gpp.org.
7. 3GPP Technical Report 36.803, 'User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception', www.3gpp.org.
8. 3GPP Technical Report 36.804, 'Base Station (BS) Radio Transmission and Reception', www.3gpp.org.
9. 3GPP Technical Report 25.814, 'Physical Layer Aspects for Evolved UTRA, (Release 7)',

⑳ 注意到干扰与在子载波 k 上传输的符号有关，所以严格来说不能看作为白噪声。

㉑ 所有网址内容都在 2008 年 12 月 18 日得到确认。

www.3gpp.org.

10. B. E. Priyanto, T. B. Sorensen, O. K. Jensen, T. Larsem, T. Kolding and P. Mogensen, 'Assessing and Modeling the Effect of RF Impairments on UTRA LTE Uplink Performance', in Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Baltimore, MD, USA, September 2007.
11. Motorola, 'R1-061922: CQI Coding Schemes', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, LTE Adhoc, Cannes, France, 2006(6).
12. Motorola, 'R1-060144: UE Power Management for E-UTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, LTE Adhoc, Helsinki, Finland, 2006(1).
13. Motorola, 'R1-070084: Coexistance Simulation Results for 5MHz E-UTRA→UTRA FDD Uplink with Revised Simulation Assumptions', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG4, meeting 42, St. Louis MO, USA, 2007(2).
14. Motorola, 'R1-060023: CubicMetric in 3GPP-LTE',www.3gpp.org, 3GPP TSG RANWG1, LTE Adhoc, Helsinki, Finland, 2006(1).
15. Nortel, 'R1-050891: OFDMA UL PAPR Reduction', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 42, London, UK, 2005(8).
16. Motorola, 'R1-081032: Tone Reservation for OFDMA PAPR Reduction', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 42bis, San Diego, USA, 2008(10).
17. Ericsson, 'R1-050765: Some Aspects of Single-carrier Transmission for E-UTRA', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG1, meeting 42, London, UK, 2005(8).
18. M. Moonen and D. Tandur, 'Compensation of RF Impairments in MIMO OFDM Systems' in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Las Vegas, NV, USA, 2008(4).
19. J. Bussgang, 'Crosscorrelation Function of Amplitude Distorted Gaussian Signals', Technical Report 216, Research laboratory of electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA, 1952(3).
20. Agilent Technologies, 'R1-061276: Effects of Physical Impairments on OFDM Signals', www.3gpp.org, 3GPP TSG RAN WG4, meeting 33, Riga, Latvia, 2006(11).
21. F. Munier, T. Eriksson and A. Svensson, 'Receiver Algorithms for OFDMSystems in Phase Noise and AWGN' in Proc. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Barcelona, Spain, 2004(9).
22. S. Wu and Y. Bar-Ness, 'Performance Analysis on the Effect of Phase Noise in OFDM Systems', in Proc. IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, Prague, Czech Republic, 2002.
23. T. C.W. Schenk, T. Xiao-Jiao, P. F. M. Smulders and E. R. Fledderus, 'On the Influence of Phase Noise Induced ICI in MIMO OFDM Systems'. IEEE Communications Letters, 2005(8).
24. E. Costa and S. Pupolin, 'M-QAM-OFDM System Performance in the Presence of a Nonlinear Amplifier and Phase Noise'. IEEE Trans. on Communications, pp. 462-472, 2002(3).
25. S. C. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications. Artech House, Norwood, MA, USA, 1999.

第 23 章
成对和非成对频谱

23.1 引　　言

随着消费者对于蜂窝通信以及大量其他无线应用需求的扩大，需要相应增加基本的物理资源——频谱。对于特定的应用，相应的频谱资源由一些互相关联的因素如技术、商业和管理等因素决定。技术的考虑影响了频带的选择，包括传播特性、天线尺寸和分离度，以及射频（Radio Frequency，RF）电路可行性，以及与邻近频谱上运行的系统共存而不引起（或遭受）过度干扰的设计需要等。这些因素部分决定了一个系统的商业生机。信号范围和频谱利用率决定了覆盖率和容量，从而决定了所需基站个数和资金支出，同时终端的成本和形态影响了产品为市场所接受的能力。

从管理角度看，尽管有国际电信联盟（ITU）所推动的国际级重大合作，政府政策在频谱和技术上的区域差异仍然不可避免。这是因为各区域的不同需求和不同历史因素造成的频谱分配现状。因此不能保证对于特定技术存在全球通用的频谱。同时，在许多区域，切合实际的频谱分配内，技术中立的趋势（见参考文献[1]）开始解放技术和适用频谱间传统的点对点映射关系，从而开拓了新的市场。

依靠这个背景，LTE 的关键设计定位为，可以部署于各种频谱环境范围，包括带宽、上下行双工间隔[①]和上下行不对称性等。通过既支持成对频谱分配（分隔上行和下行载波）也支持孤立非成对分配（相同载波频率的上行和下行操作），可以避免浪费宝贵的频谱资源。

另一种情况是，流量的增加以数据为中心且经常不对称。在不成对频谱中，对于上行和下行，通过在时域使用不相等的占空因素可以实现非对称性，且可以根据需求进一步调整。在成对频谱中，也可以通过对上行和下行部署不同的带宽来实现非对称，虽然不太可能动态变换。

考虑管理环境的性质，在移动流量和业务量带动频谱需求和竞争力提升的趋势下，LTE 系统需要优化设计，从而可以弹性地适应包括成对和非成对带宽的频谱分配，进而提升了技术对市场的适应性。

23.2 双 工 模 式

术语“双工”指的是两个设备间双向通信，区别于称为“单工”的单向通信。双向通信情况下，各方向上的链路传输可以在相同时间发生（“全双工”）或在各自专用时间发生（“半双工”）。

① 术语“双工间隔”用于描述上行和下行载波间的频率分隔尺寸。

需要注意的是，半双工的通信链路并非仅支持半双工的用户设备（例如“按下通话”的语音设备）。当然，如普通电话交流的全双工设备也可以用于半双工通信系统。区别设备的双工性和基本通信链路的关键因素是时标，双工通信的通信方向是循环的，与业务双工通信时标有关：如果链路方向在足够高的速率上是循环的，那么从用户设备角度观察可以隐藏链路的双工性质。

全双工收发信机情况下，使用频域来分隔对内和对外通信；即对于每个链路方向部署不同的载波频率，称为频分复用（FDD）。如 22.4.2 节所述，全双工收发机在相同时刻收发的能力通过使用一个双工器来实现——一个调谐滤波器电路能够在不同载波频率上（通常共享相同的天线），在入和出信号间提供很高的隔离度。然而，这些滤波器电路也引起了一些信号衰落。对于接收机，在信号路径上的低噪放大器前发生了衰落，因此直接影响了接收机的噪声系数，降低了灵敏度。对于发射机，双工器紧跟着高功率放大步骤，要求高功率放大设备抵消这些损失或在通信范围内忍受相应的降低。

相反，半双工收发机情况下，在时域上入和出通信间提供必要的隔离。当对于各链路方向使用相同的载波频率时，称系统为时分复用（TDD），且在各无线链路的末端加上半双工收发机。或者使用不同载波频率，这种情况下通常称系统为“半双工 FDD”（HD-FDD）。普通的 GSM 系统使用 HD-FDD，对于特殊的用户不仅在不同的载波频率，而且在不同时间上发生上下行通信。因此，HD-FDD 可以当作 FFD 和 TDD 的一个混合式组合。通过不同时间上调度用户（或用户组），可以实现完全占用传输资源，且各移动终端无需同时发射和接收。因此对于 HD-FDD，基站是全双工的，而终端为半双工的。

图 23.1 给出了以上 3 种双工模式的框图。

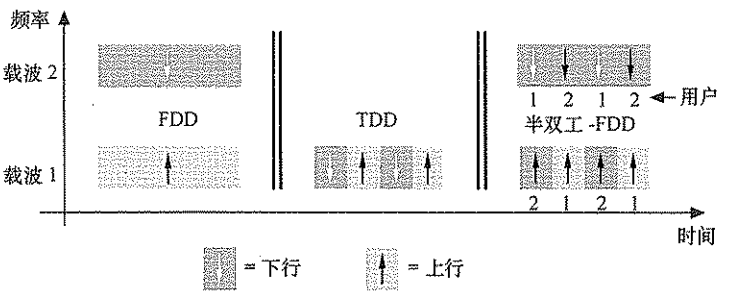


图 23.1 FDD、TDD 和 HD-FDD 双工模式

HD-FDD 和 TDD 存在相同的优势，即终端的建立与双工器无关从而简化了设计。HD-FDD 操作间接地有利于带宽配对，使得双工间隔相应地变窄（即仅比系统带宽低几倍），这是为避免终端上双工器设计的技术性挑战从而减小了成本。由于对尺寸和成本的限制较小，基站有更大的余地来实现这些技术上的挑战设计，因为基站的设计总是以特定频带为目标。

LTE 的初始规范确定了总共 23 个合适的频谱带宽（15 个成对的和 8 个非成对的），如 22.2 节所列出的。通常成对的带宽都在上下行间对称分布，尽管未来这一点可能会有变化。

23.3　非成对频谱的干扰问题

如前几章讨论，来自于 eNode B 或 UE 的频谱辐射在所期望的载波带宽内很不幸地并非严格带宽受限。这是由于实际中滤波器技术和线性放大的限制而引起的。

同时，接收机遭受到落于目标接收频带外的非理想信号抑制。因此，在接收机和发射机间存在潜在的干扰，如图 23.2 所示。图 23.2 中，所有来自传播、天线辐射图谱和电缆损耗的接收机和发射机间信号的衰减表示为单一的“耦合损耗”。在标识为“A”的区域，来自于发射机的能量直接落于接收机的目标通带中，而标识为“B”的区域中，接收机由于非理想特性采集到了来自于接收机通带外的能量。在区域“C”，落于发射和接收通带外的能量被接收机的非理想特性采集得到。区域 A、B 和 C 积累的影响一起产生了来自于发射机干扰的无用能量，并被接收机捕捉到。

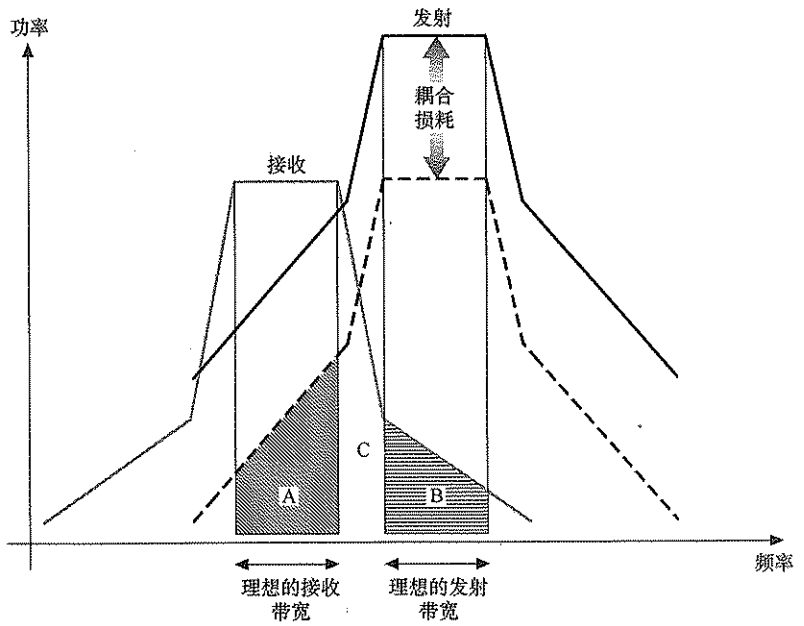


图 23.2　发射机和接收机间的频域干扰

分别加于接收和发射设备的性能要求控制区域 A 和 B 引起的干扰，而区域 C 对发射机和接收机性能都有影响。对于大尺寸频率分割（例如 FDD 情况），以及干扰发射机和“受害”接收机间存在巨大耦合损失（例如两者间存在巨大物理间隔的情况），一般干扰影响很小。自然地，当发射机和接收机在邻近载波频率上运行（共信道情况除外），且耦合损失很小（例如由于空间隔离很小）时，干扰效应十分显著。在这些最差情况的相邻信道场景基础上，形成了发射机和接收机关键要求的一般设定。

在邻信道上运行的单个载波上发射到接收间的总“泄漏”（无论在接收端或发射端）被称作相邻信道干扰比（Adjacent Channel Interference Ratio，ACIR），ACIR 由发射机的邻信道泄漏比（Adjacent Channel Leakage Ratio，ACLR）和接收机的邻信道选择性（Adjacent Channel Selectivity，ACS）推导得到，如 22.3.2 节所定义。值得注意的是，经常发生的情况是 ACIR

既可由 ACS 也可由 ACLR 支配。例如，设计一个移动发射机，使得 ACLR 接近或超过基站接收机的 ACS 在技术上难以实现。

正如将在以后章节所讨论的那样，在非成对和成对频谱配置的边界，不完善的 ACIR 会牵连到系统部署，对于在密集非成对配置上运行的非同步系统也会有影响。

23.3.1 邻近信道干扰场景

对于 FDD 蜂窝系统，干扰发射机和受害接收机的相邻信道频率分割意味着干扰者和受害者的设备类型不同（即一个是移动终端而另一个是基站）。两个用户设备（UE）间或两个 eNode B 间的收发机干扰可以通过双工间隔虚拟化来避免。

一般情况下，如果 TDD 系统时间同步，可以采用相同的方法避免了上行和下行传输间隔的交迭。但当不存在或无法提供同步，或 TDD 系统在邻近 FDD 系统载波上运行时，存在着干扰者和受害者的设备类型相同的可能性。图 23.3 描述了一个相当普遍的场景。该场景中，位于 FDD 下行带宽和上行带宽间的区域有一个非成对的频谱配置（例如 2.5～2.6GHz UMTS 扩展带宽的情况）。

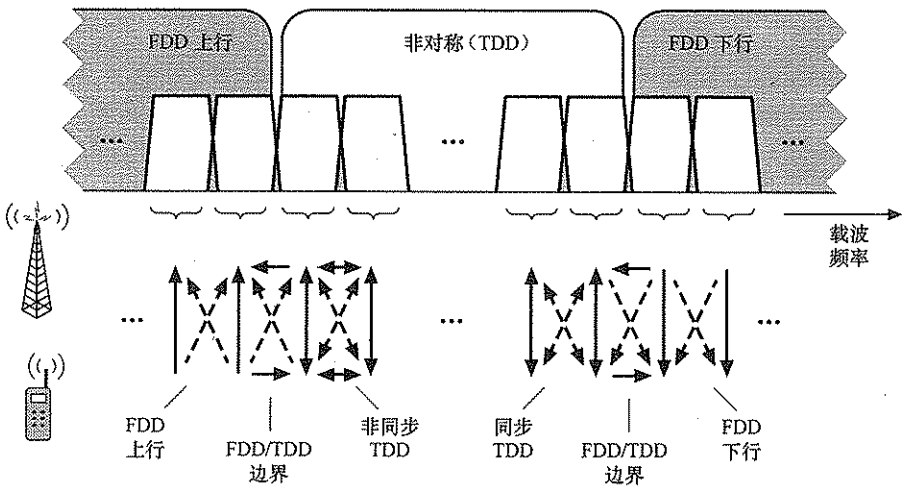


图 23.3 邻近 FDD 和 TDD 系统间可能存在的邻近载波干扰（ACI）

图 23.3 中，垂直箭头代表基站和移动终端间的所期望通信，在单个载波基上，对于 FDD 是单向的，对于 TDD 是双向的。对角虚线代表了基站到移动终端和移动终端到基站之间由非完美 ACIR 引起的邻信道干扰。

图中还显示了两个 TDD 场景，即同步和非同步情形——后者包含了两个系统间时域上上行/下行部分或全部重叠的可能性。对于同步情况，基站和移动终端间（或者相反情况）的干扰场景与相应的 FDD 到 FDD 相邻信道情况相同。然而，对于非同步情况，在 TDD 移动终端间和 TDD 基站间存在附加的干扰路径，在图中由水平双向箭头表示。在 FDD/TDD 边界区域，存在相同的“水平”干扰路径，但本质上是单向的。

实际部署中，存在许多因素影响这些不同干扰路径的严重性。例如，干扰发射机和受害接收机的位置、两者间传播特性都明显影响存在的总体耦合情况。典型的宏蜂窝部署将基站天线放置于从而高于屋顶的桅杆上，因此在基站间增加了视距（Line-Of-Sight，LOS）传播

的可能性，具有低路径损耗指数。通常宏蜂窝基站使用垂直方向的天线，因此高增益会进一步恶化这种情况。对于微蜂窝和密集的城市部署，由于天线放置在低于屋顶的位置，基站间 LOS 传播的可能性较小，所以较少存在这方面的问题。

移动终端间的耦合经常被周围的本地杂波以及终端较低的增益减弱。图 23.4 所示为一个典型场景，图中非共站的宏基站之间与它们分别服务的移动终端间的情况相比，潜在地存在更强的互耦合。但图中也显示了并非总是依赖于本地杂波对终端间提供必要的隔离，这是因为当终端间隔很近时（例如，在相同的办公室或咖啡厅内），再次发生 LOS 传播的可能性较大，且增加了潜在的干扰——结果终端间产生了较低的路径损耗指数和物理间隔。对于非同步和邻近 FDD 系统的 TDD 部署，基站到基站和 UE 到 UE 间的干扰场景很特别，将在后两节详细叙述。

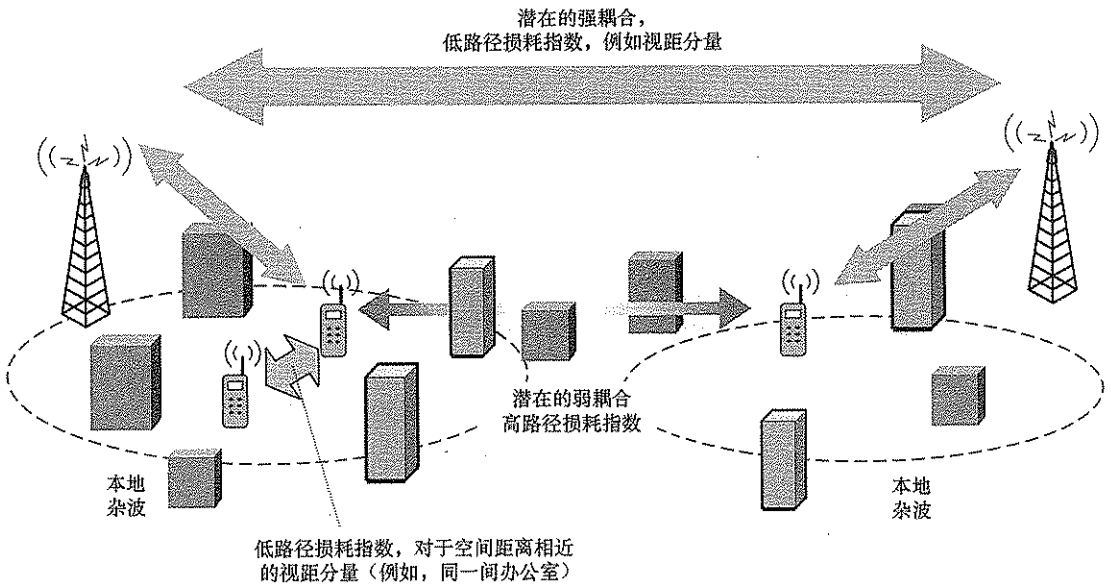


图 23.4　对于 TDD 系统的典型 RF 干扰场景

1．基站到基站干扰

对于特殊的基站到基站干扰场景，关联的基站可能共站（即天线安置于相同小区位置）或不共站。然而，基站到基站间的干扰一般是确定的。这是因为基站的位置固定，而且一般对于 LTE 下行使用的典型链路自适应策略，导致所有可能的发射功率都用于最大化链路吞吐量。因此在每个基站全发射功率的假设下分析干扰是合理的。

一个有利的场景是干扰基站位于最优的非共站地址。图 23.5 显示了这种部署的一个理想示例，在邻近载波上运行的基站位于等边三角形格栏内，使用相同的 s m 站间间隔，且使用相同载波的基站位于使用其他载波的基站边缘。

有一个原始假设是每个受害接收机观察到的基站到基站干扰等级仅由第一层的 3 个干扰基站中的一个支配（第一层中其他的基站在接收机天线波束带宽之外，而第一层外的基站由于路径距离的增加而变得不那么重要）。因此这种情况下，处于支配位置的干扰基站距离是 $0.58s$ 最佳情形。但一般情况下不能期望邻近载波系统具有类似的小区大小，且即使大小类似，基

站间最大距离也可能不同。因此在一般情况下，可以仅考虑基站到基站间距离的最差情况，假设在网络中的一些点，接收和发射天线图样联合起来在最差距离情况下提供最大的增益。于是，在受害基站天线连接器处，接收干扰的共信道功率频谱密度（Power Spectral Density，PSD）为

$$PSD_{\mathrm{Rx}} = PSD_{\mathrm{Tx}} + 2G_{\mathrm{BS}} - \rho_{\mathrm{BS\text{-}BS}}(x_0) \tag{23.1}$$

其中，PSD_{Tx} 为各干扰基站天线连接器处的发射 PSD；G_{BS} 为各基站的天线增益；$\rho_{\mathrm{BS\text{-}BS}}(x)$ 为基站间的路径损耗，是距离 x 的函数，且 x_0 为不同载波的基站间最小的距离。

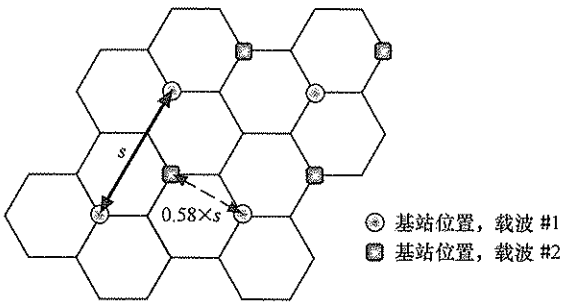


图 23.5　非共站情况下两个小区网络的理想部署

为使系统间的干扰仅包含镜像效应，可以假设受益于任何有效 ACIR 后，若基站接收机灵敏度降低不足 1dB，干扰 PSD 应该为 $PSD_{\mathrm{N}} + NF_{\mathrm{BS}} - 6$ dB 或更少的量级（其中 NF_{BS} 代表了基站噪声系数，PSD_{N} 是热噪声的功率频谱密度，即在传统温度下为 −174dBm/Hz）。

$$(PSD_{\mathrm{Rx}} - ACIR) \leqslant (PSD_{\mathrm{N}} + NF_{\mathrm{BS}} - 6)\,\mathrm{dB} \tag{23.2}$$

注意到 SC-FDMA 上行受害接收机的情况，不仅需要考虑系统带宽上的平均 $ACIR$，而且，当保护物理上行控制信道（PUCCH）重要的上行控制信令时（见 17.3.1 节），需要更具挑战性地考虑位于接近干扰载波的局部频率资源块。但 $ACIR$ 一般要求直接随着 PSD_{Tx} 变化，即

$$ACIR \geqslant PSD_{\mathrm{Tx}} + 2G_{\mathrm{BS}} - \rho_{\mathrm{BS\text{-}BS}}(x_0) - PSD_{\mathrm{N}} - NF_{\mathrm{BS}} + 6\,\mathrm{dB} \tag{23.3}$$

为达到 ACIR 要求，必须知道发射 PSD 和干扰路径损耗。为得到这些参数，可以合理地假设基站发射功率容量的标尺，从而使得下行两系统都是干扰受限的（至少在不超过 eNode B 输出功率容量的情况下，可应用于小尺寸和中等尺寸的小区）。因此在这里假设对于 95%的总面积，下行信号的频谱密度比 UE 接收机热噪声的频谱密度大 γ_{DL} dB。所以

$$PSD_{\mathrm{Tx}} = PSD_{\mathrm{N}} + NF_{\mathrm{UE}} + \gamma_{\mathrm{DL}} + \rho_{\mathrm{BS\text{-}UE'}} - G_{\mathrm{BS}} \tag{23.4}$$

其中，NF_{UE} 为用户设备（UE）接收机的噪声系数；γ_{DL} 为超过 95%的 UE 接收机接收的下行信噪比，单位为 dB；$\rho_{\mathrm{BS\text{-}UE'}}$ 为干扰网络中 UE 与它们服务的 eNode B 间 95%路径损耗。

为了简化表达，针对这个特别部署例子，对 $\rho_{\mathrm{BS\text{-}UE'}}$ 应用了一个经验近似：σ 为 eNode B 和 UE 间对数正态阴影衰落的标准方差，L_{b} 代表额外的建筑物穿透损耗（假设室内覆盖）；

$\rho_{\text{BS-UE}}(x)$ 表示基站和 UE 间的路径损耗，分隔距离为 x m，则有

$$\rho_{\text{BS-UE}}' \approx \rho_{\text{BS-UE}}(0.58s) + 0.7\sigma + L_{\text{b}} \tag{23.5}$$

将式（23.5）和式（23.4）带入式（23.3），可以得到一个近似的表达式，即对于在一个受害基站维持一个可以接受相邻信道干扰所必需的 ACIR

$$ACIR \geqslant NF_{\text{UE}} - NF_{\text{BS}} + \gamma_{\text{DL}} + \rho_{\text{BS-UE}}(0.58s) + 0.7\sigma + L_{\text{b}} + G_{\text{BS}} - \rho_{\text{BS-BS}}(x_0) + 6\,\text{dB} \tag{23.6}$$

针对小区间距离 s 的几个已选定的值，图 23.6 描绘出这个作为最小 eNode B-eNode B 距离 x_0 的函数，且是在下面的假设下得到的。

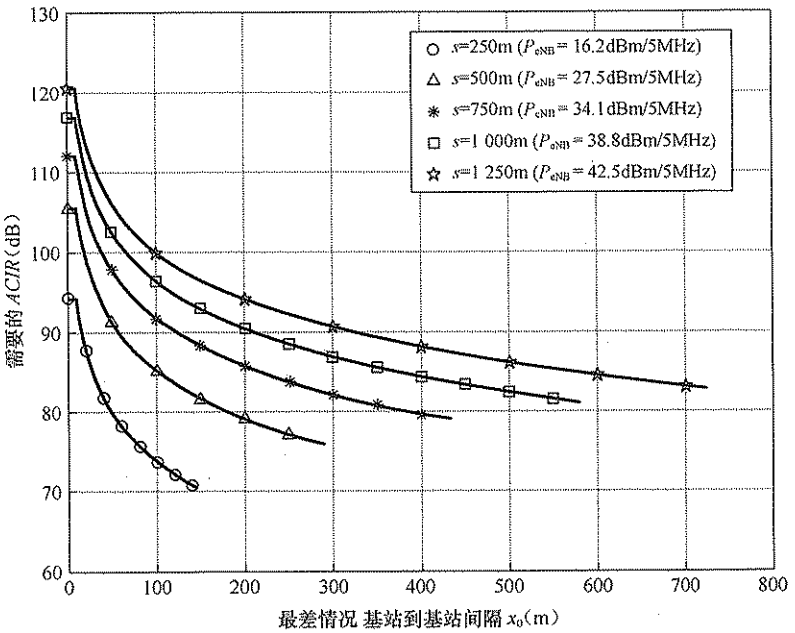


图 23.6　在 eNode B-eNode B 干扰情景下 1dB 敏感度降低所需的 ACIR

（1）在 eNode B $\rho_{\text{BS-UE}}(x)$ 间是自由空间传播。

（2）$\rho_{\text{BS-UE}}(x) = 128.1 + 37.6$ dB，源于参考文献[2]。

（3）$\gamma_{\text{DL}} = 6$dB，$NF_{\text{UE}} = 9$dB，$NF_{\text{BS}} = 5$dB，$G_{\text{BS}} = 14$dBi，$L_{\text{b}} = 20$dB。

95%覆盖的 eNode B 的发射 PSD(P_{eNB})也在每种站间距（InterSite Distance，ISD）的图例中列出。

对于一个给定 ISD，所需的 ACIR 随着干扰 eNode B 间最差情况距离的增加自然地下降。然而，注意到当干扰网络中的 ISD 增加时，基站到基站的问题显著恶化，这是由于这样一个事实，即 eNode B 到 UE 的路径损耗指数比 eNode B 间的路径损耗指数高。干扰基站到达其小区边缘 UE 所需的发送功率增加的速率快于路径损耗对于在同一小区边缘位置的受害 eNode B 接收机给予的补偿。然而，应当记住，这是代表宏小区场景，即具有高于屋顶高度的 eNode B 天线，对于小一些的小区面积（微小区特性），通过 eNode B（其天线低于屋顶高度）间更高的传播指数，eNode B 到 eNode B 的情况将得到显著改善。

对于具有共站位置的 eNode B（即很小的 x_0），使用了一个 30dB 的最小耦合损耗（Minimum

Coupling Loss，MCL）值代替式（23.1）中的 $2G_{BS}-\rho_{BS\text{-}BS}(x_0)$，其结果是

$$ACIR_{co\text{-}siting} \geqslant PSD_{Tx} - MCL - PSD_{N} - NF_{BS} + 6\,dB \tag{23.7}$$

对于广域基站，共站址所需 ACIR 可以增加到 120dB 左右。但对于 LTE，这既不是新问题也不是特有的问题，在之前 FDD/TDD 共存的 WCDMA 中已经遇到过。参考文献[3]给出了这一问题的一些实际解决方案，其中使用了 RF 带限谐振滤波器以显著地改善基站发射机和接收机的 ACLR 和 ACS，在一个 FDD/TDD 边界的两端。这些明显地超过了没有考虑处理共站基站问题的所需标准化的最小要求。

应用到 LTE 的类似技术仍然面临巨大挑战。但凭借精细设计，FDD 和 TDD LTE 基站相邻信道的部署或两个非同步 LTE TDD 基站部署都是可行的，甚至对共站址的安排也行，只要在干扰和受害基站都采取合适的措施。

2．移动台到移动台的干扰

UE 到 UE 干扰情景需要一个比基站到基站干扰更加概率性的方法，这是因为如下原因：

（1）干扰者和受害者的位置是可变和动态的；

（2）调度器分配给 UE 的物理资源是可变的；

（3）干扰 UE 发送功率是它们信道条件和采取功率控制策略的函数；

（4）服务基站信号在受害 UE 处接收水平作为 UE 信道条件的函数同样是可变的。

因此，对于 LTE 很难给出 UE 到 UE 干扰的一个确定性的分析。但这里可给出一个基本的分析，并给出 LTE 系统属性的讨论，这些属性对于干扰幅度有一定的影响。

我们在相邻 5MHz 载波上考虑两个类似过载的 3 扇区 LTE 部署情况。其中一个部署包括干扰 UE，而另一个包括受害 UE。两个载波都有上行传输在时间上与下行传输重叠的区域。部署的基站共站址或最大间隔不同。干扰网络中的每一个小区调度 4 个连续上行资源块（RB）给一些随机选择的 UE，结果是每个子帧中有 6 个同时被调度的干扰者。

调度到的干扰者的传输对于受害网络中的一个 UE 接收机的影响可以根据这种情况计算，即一个随机选择的受害 UE 被调度到一个下行传输资源，该资源位于分隔两个载波的频带边缘相邻的一个 RB 中。干扰相邻 UE 造成的影响按照受害 UE 下行吞吐量的平均百分比减小进行分析，即由于干扰 UE 的存在造成的 R_{loss}。

如参考文献[2]中的假设，当集中式 SC-FDMA 干扰者的传输位于，除干扰网络中频带边缘相邻 4RB 外的任何地方时，ACIR 要增加额外 13dB。此外，出于分析目的采用了上行功率控制策略，据此每个 UE 的发射 PSD 设置需满足下面这个要求，即在任何共道非服务 eNode B 接收机接收到的功率不高于 eNode B 接收机热噪声 6dB。

受害网络 eNode B 的发射 PSD 通过式（23.4）和式（23.5）设置，这和 eNode B 到 eNode B 分析的方法一样，这样下行位于一个干扰受限的工作区域（但不是非常的“过功率”）。在 eNode B 和 UE 间假设相同的路径损耗模型。UE 间的路径损耗假设通过式（23.8）给出（2 000MHz 的载波频率），基于一个简单的双斜率微小区模型[4]，断点在 $x_b = 45$ 处，反映低分隔距离（即 $x \leqslant x_b$）的类似自由空间传播（指数为 2）的可能性，由于更大距离上（$x > x_b$）的杂波，增加衰减指数到 $z = 6.7$。

$$\rho_{\text{UE-UE}}(x)=\begin{cases}-27.56+10\lg(f_c^2x^2)\ \text{dB} & x\leqslant x_b\\ -27.56+10\lg\left(\dfrac{f_c^2x^z}{x_b^{z-2}}\right)\ \text{dB} & x>x_b\end{cases}\tag{23.8}$$

微小区模型被认为适合于分析 UE 到 UE 干扰，因为它反映了收发天线都低于屋顶高度这种情况。这一分析中假定的其他系统参数和参考文献[4]中为宏小区仿真设置的参数保持一致。有了这些假设，以及设定 $L_b=20\text{dB}$，就得到了图 23.7 的结果，显示了对于不同小区间距离 s 值，频带边缘 ACIR 和吞吐量损失 R_{loss} 之间的关系。

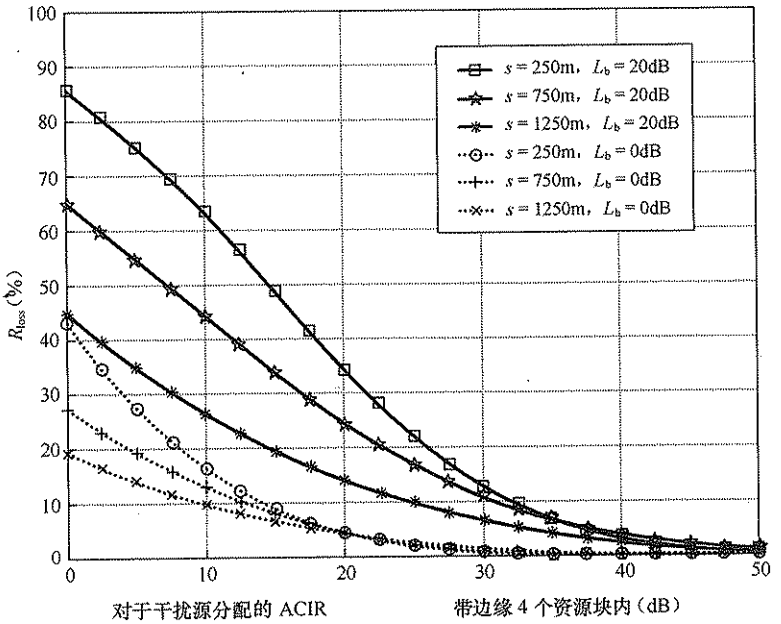


图 23.7　由 UE 到 UE 干扰造成的吞吐量下降

图 23.7 的结果针对共站基站情况给出。非共站情况结果类似，只是对于低 ACIR 值又有一个小的衰减；没有明显差别是采用上述功率控制策略的结果（据此移动台发射功率与最强的非服务小区的路径损耗，而不是服务小区的路径损耗有关）。

LTE 规范基于 30dB ACLR，假设 33dB 的 ACS 情况下提供了一个 28dB 的 ACIR。在这种情况下，从图 23.7 中可以看出频带边缘下行资源块的最差情况吞吐量损耗在 7%～16%之间，具体取决于小区大小。

但这一分析对一些假设很敏感，尤其是室内穿透损耗 L_b。当穿越建筑物损耗增加时，服务 eNode B 可能指示 UE 以相同的量增加其发射功率以维持服务 eNode B 端接收到的 SINR（受最大 UE 输出功率的限制），这对非服务 eNode B 不会造成额外的干扰，因为这些非服务 eNode B 也受到相同建筑物穿透损耗的保护。然而，一个靠近受害 UE 最差情况（例如，UE 间具有 LOS 传播）的路径损耗不会受到增加的建筑物穿透损耗的影响。因此，增加建筑物穿透损耗对增加最差情况 UE 到 UE 干扰水平会有影响。这种影响从如下事实看来显而易见，图 23.7 显示出 $L_b=20\text{dB}$ 比 $L_b=0\text{dB}$ 的点线具有更大的 R_{loss}。

这表明系统对 UE 到 UE 干扰的易感性在室外场景中大为降低。在这些情形中，系统

需要在频率复用因子为 1 的网络中控制 UE 和相邻 eNode B 之间上行小区间干扰，这样的要求限制了那些 UE 注入到相邻载波中干扰功率的量。系统吞吐量损失对于通常期待的 ACIR 水平就最小化了（约 2%）。降低室内损耗从而抵消 UE 到 UE 的干扰的事实也指出了规避问题的可能小区规划方案，例如使用微微小区或家庭基站而不是宏小区来提供室内覆盖。

当评估 UE 到 UE 干扰的影响时，其统计本质也相关联。LTE 允许已分配的无线资源在时域和频域上为干扰者和受害者进行随机化。上行频率跳变在频域上能够提供必要的随机化，通过不同的资源调度策略也可以在时域上提供一定程度的随机化，而且具有不同的重传延时可能，这是基于给受害 UE 的下行重传是动态调度而非同步事实。使用混合自动重传请求（HARQ）也会对瞬时突发情况提供健壮性，在突发状况中可能经历高干扰水平。因此在频率相邻 LTE 系统情况中，UE 到 UE 的干扰会受到很大的随机化。它的作用也因此会被“平滑”，并以一个概率基础在系统所有用户间分担，避免了对具有接近 RF 耦合的特定配对用户的持续影响。这有助于维持一个更加恒定的用户体验。

也可以通过其他方式减轻 UE 到 UE 的干扰。假设所有 LTE UE 不止 1 根天线（一般要求满足接收机解调性能规范），从而能够利用所需信号和干扰信号的空间特性。干扰抑制合并 Interference Rejection Combining, IRC 接收机[5]在接收端计算和运用一组天线权重以最大化合并后信号的 SINR，并考虑了所需信号和干扰信号瞬时到达方向。这与最大比合并（Maximum Ratio Combining，MRC）接收机的不同之处在于，当计算天线权重时 MRC 并没有考虑干扰的空间特性。IRC 接收机可能不需对干扰源进行直接信道估计，而利用天线间接收信号的平均相关度（例如在时域或频域上）（参见参考文献[6]）。这些形式对相邻信道 UE 到 UE 干扰场景更加适用，在这种场景中对干扰者进行精确的信道估计不太实际。

IRC 接收机抑制干扰的能力是很多因素的函数，包括干扰信号的数量和强度以及接收天线数量。对于一个主要的干扰源，IRC 相对于 MRC 接收机提供的平均 SIR 增益（有效干扰抑制）随着干扰噪声比（*I/N*）而改善，而不是随着信噪比（*S/N*）改善。在典型的小区应用中，主要的干扰通常来自超过一个源（即多于一个小区），来自不止一个方向，且具有类似的功率，尤其是在频率复用因子 1 的网络中。在这些情况中，一个具有少量天线的 IRC 接收机（通常是一个移动终端）不能像 MRC 接收机那样在有用信号和干扰信号间提供那么多的空间分离。然而对于在移动接收机端只有一个要干扰源的情况下（例如在相邻信道上源于一个紧耦合的 UE），当瞬时 *I/N* 相对较高时，IRC 接收机可以提供增益。因此，可以期待使用 IRC 接收机提供一些额外的健壮性以对抗 UE 到 UE 的干扰。

图 23.8 按照与图 23.7 相同的格式显示期望得到的结果即是这种情况（这里是针对一个 500m ISD 显示）。虽然平均增益的幅度相对中等（低 ACIR 为 5dB，对更高 ACIR 降低到大约 2～3dB），但至少在理论上考虑了重要的系统增益。

对于没有 UE 到 UE 干扰的情况，蜂窝系统中的 IRC 接收机当然也能对平均用户吞吐量提供增益（由于它能够去除来自 eNode B 的干扰），这从图 23.9 所示的绝对平均用户速率曲线中可以看出。然而，图 23.8 的曲线已考虑了这一点，并已经归一化；因此结论是理想的 IRC 接收机不仅对服务载波提供了速率改善，而且对来自相邻载波的 UE 到 UE 干扰提供了额外的健壮性。

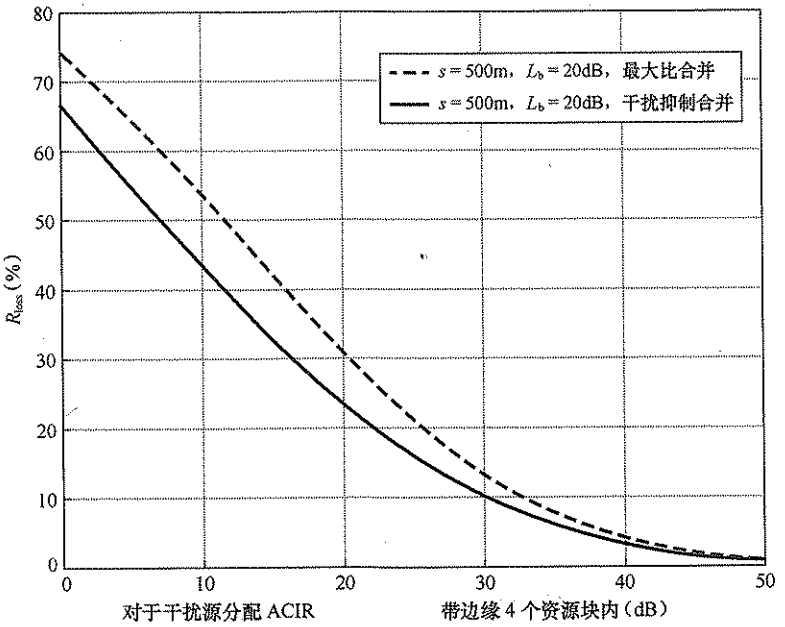


图 23.8　减轻 UE 到 UE 干扰的 IRC 和 MRC 接收机比较

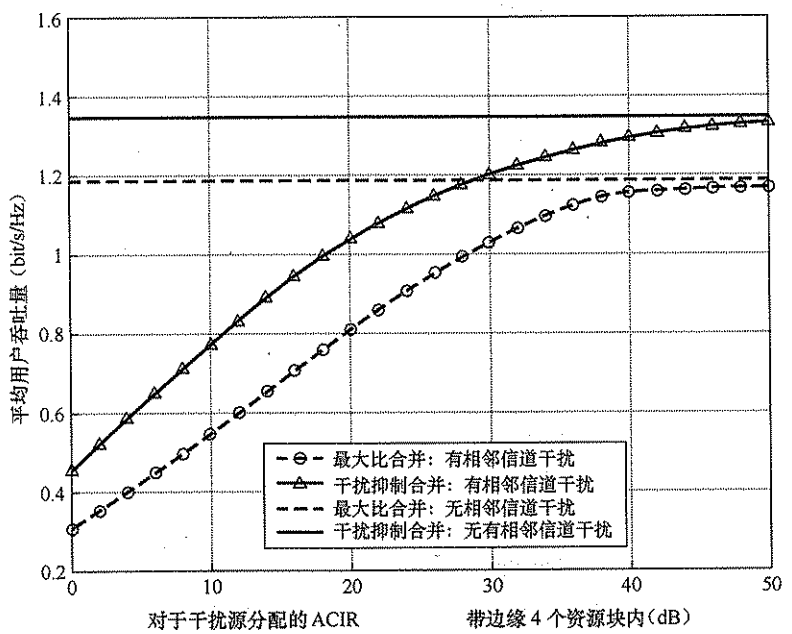


图 23.9　IRC 和 MRC 接收机的比较（有无邻信道 UE-UE 干扰）

更为一般的情况是，图 23.9 揭示了对于所考虑的场景，在具有 29dB ACIR 的 UE 到 UE 干扰存在的情况下，使用理想 IRC 接收机的一个系统可以和一个完全没有 UE 到 UE 干扰的使用 MRC 接收机的系统具有一样的性能。因此，UE 到 UE 干扰的有害影响可以通过适当 ACIR 和使用 IRC 接收机的组合得以减轻。

23.3.2 干扰场景小结

前面小节对于 LTE TDD 部署问题提供了一些讨论，要么是部署在与其他非同步 TDD 系统相邻的载波上，或者与 FDD 下行、上行载波相邻的载波上。在这些部署场景中，除了要考虑 eNode B 到 UE 和 UE 到 eNode B 之外，还要考虑 eNode B 到 eNode B 以及 UE 到 UE 干扰的本质和严重性。

在 eNode B 到 eNode B 干扰情况中，23.3.1 节的讨论说明需要严格的 ACLR 和 ACS，尤其是在共站情况下。虽然如此，共站在技术上可行，例如通过基站中基于内陷的低损耗 RF 滤波解决方案。

在 UE 到 UE 干扰情况中，系统级分析说明在上行通过使用合适的无线资源管理，以及干扰随机化和可能的接收机干扰抑制，在有相邻载波干扰存在的情况下，对很多部署场景而言，总的系统吞吐量损失和用户体验可以保持在一个可接受的水平。

虽然在 LTE TDD 系统和 LTE 或以前的 TDD 系统之间，校准相邻载波上的上行/下行切换点一般而言令人满意，但需要记住的是并不总是能依靠这一点。

23.4 半双工系统设计考虑

对于半双工（包括 TDD 和 HD-FDD（Half-Duplex FDD））工作模式，一个移动终端在时间上不能够同时发送和接收的限制对于 LTE 系统物理层（并且在一个很小程度上对更高层）的设计和规范有影响。

为了能够利用规模效应，LTE 遵循这样一个原则，只有需要校正系统工作时才引入双工模式之间的差异，或者当使用一个特别的双工模式时能够提供明显的性能优势。进行精细设计可以缩减所需改变的范围，即只需要调整一组相对较小的属性。尽管如此，仍有可能改变物理层的性能和结构，主要体现在帧结构、HARQ 和控制信令方面，这将在接下来的小节中讨论。

23.4.1 发射/接收切换的调节

对于 TDD 系统，发射和接收切换发生在上行转换到下行（对 UE）以及下行转化到上行（对 eNode B）。对于半双工 FDD 系统，切换只发生在 UE，因为 eNode B 假定是全双工的。

为了保持 LTE 上行多址方案的频域正交性，eNode B 和其控制下的 UE 之间的传播延迟通过 20.2 节解释的定时超提前得到补偿。

在一个半双工的终端中，定时超前上行传输不允许与任何之前下行接收相重叠。对于 TDD，为防止这样的重叠，eNode B 产生一个传输间隔或发送接收之间的“保护间隔”（T_{G1}）在以调节最大可能的定时提前和任何要求的切换延时（包括功率放大器斜升或斜降以避免过度的宽带泄漏）。在 TDD eNode B 上下行转换中要求另一个保护间隔（T_{G2}）以满足切换和功率渐增延时（独立于传播延时或定时提前），如图 23.10 所示。

因此 4 个切换时间在 TDD 工作情况中是相关联的。这些对应于 UE 端的发送到接收和接收到发送延时（分别以时间间隔 T_{UE}^{TxRx} 和 T_{UE}^{RxTx} 表示），并且在基站端也相类似（以 T_{eNB}^{TxRx} 和 T_{eNB}^{RxTx} 表示）。图 23.10 描绘了对应于一个 TDD 小区内传播延时 T_P 两个极值的两种情况（对

于实际靠近 eNode B 的 UE，$T_P=0$，对于在小区边缘的 UE，$T_P=T_{P_max}$，其中 $T_{P_max}=d_{max}/c$ 对应于小区支持的最大单程传播延时，发生在距离 d_{max} 处）。注意，为表达清楚，图中放大了切换延时并且假设 UE 切换延时大于 eNode B 的切换延时。

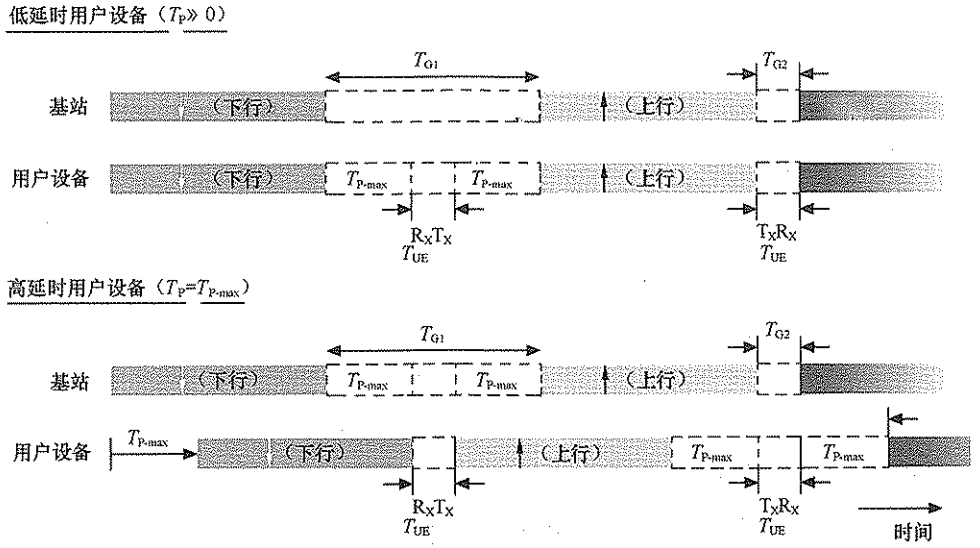


图 23.10　上行定时提前存在情况下的 TDD 信号定时

从图 23.10 显然可以看出 UE 端下行到上行转换的可用时间是传播延时 T_P 的函数（对于大延时情况最为严格），而 eNode B 端相同转换的可用时间是恒定的，等于 T_{G1}，即

$$T_{G1}=2T_{P_max}+T_{UE}^{RxTx} \tag{23.9}$$

eNode B 端的时间间隔 T_{G2} 独立于传播延时。为了支持 $T_P\to 0$ 的情况（即一个 UE 靠近 eNode B），T_{G2} 应当标定为

$$T_{G2}=\max(T_{UE}^{TxRx},T_{eNB}^{RxTx}) \tag{23.10}$$

在 HD-FDD 情况中，$T_{eNB}^{RxTx}=0$，所以 T_{G2} 仅由时间 T_{UE}^{TxRx} 决定。为支持低 T_P 的情况，（全双工）eNode B 为该 UE 切换仍然留有足够的时间（假设切换点周围的上行和下行子帧对于一个特定的用户都处于激活状态）。因此在实际中，eNode B 侧的上行帧定位应当为整个小区提前 T_{UE}^{TxRx}，这个量相对于 eNode B 侧的下行帧定时，如果支持小区内的 HD-FDD UE，那么就全双工的 eNode B 也应如此。类似的，全双工 FDD UE 与相同的 eNode B 通信时也需要进行定时提前以维持与 HD-FDD UE 的上行正交性。

值得注意的是，d_{max} 比小区标称半径 r_0（即 ISD 的一半）大很多，这是由于诸如阴影衰落这样的传播效应。图 23.11 给出这一效应的一个例子，即一个具有频率复用因子 1 的 3 扇区部署（假设阴影衰落是服从标准差为 σ 的对数正态分布）。可以看到，为了容纳，例如至少 98%的 UE，保护间隔应当按照 $d_{max}\geqslant\gamma r_0$ 进行标定，其中 γ 是一个取决于阴影衰落的因子，在 1.5～3 之间。

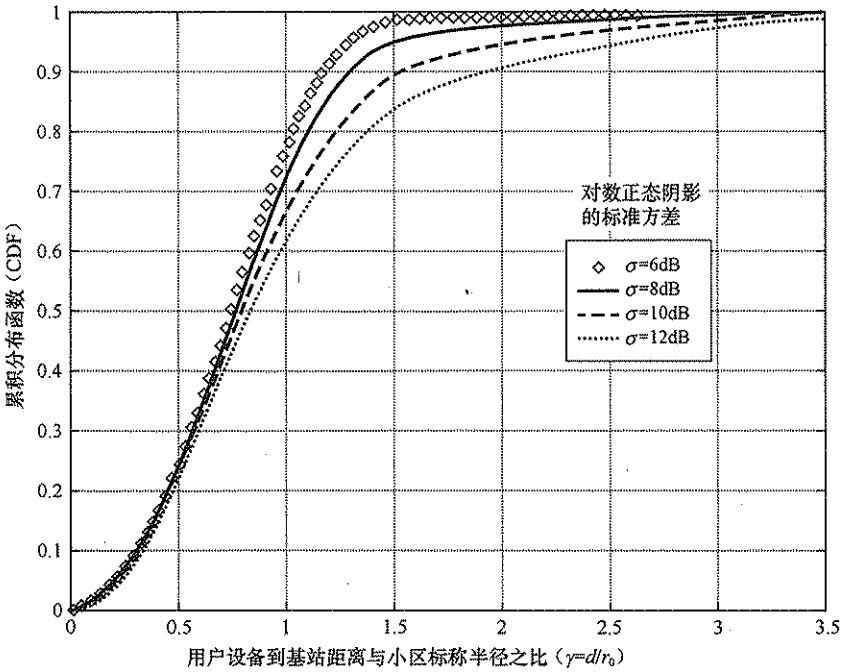


图 23.11　相对于小区标称半径的服务小区传播延时的累积分布

总的来说，在 TDD eNode B 上，每个上下行周期总用合并的保护时间 T_G 等于 T_{G1} 和 T_{G2} 之和，由式（23.11）给出。在 LTE 规范中，这是两部分后的一单个保护间隔来表示的（相对于下行定时，上行子帧在 eNode B 侧有个 T_{G2} 的定时超前量）。然而，这只是表示问题，最终的结果本质上需要出现两个分离的保护间隔，即

$$T_G = T_{G1} + T_{G2} = 2T_{P_max} + T_{UE}^{RxTx} + \max(T_{UE}^{TxRx}, T_{eNB}^{RxTx}) \qquad (23.11)$$

通过对 UE 和 eNode B 切换定时假设一个合理的值（典型的是 10～20μs 这样的量级），这个合并保护间隔的长度可用一个特殊的部署进行标定（OFDM②符号间隔的整数倍）。因此，虽然保护间隔对于 TDD 而言是一个不希望有的开销，但通过允许一个灵活和可配置的保护间隔，系统仍可以按照部署的拓扑结构定制同时最小化频谱效率损失。

LTE 规范[7]支持一组保护间隔，范围（非连续地）从 1 到 10 个 OFDM 符号，针对常规 CP（或者 1～8 个 OFDM 符号，针对扩展 CP）。1 个 OFDM 符号间隔对于众多预期 LTE 蜂窝部署是足够的（对于 $\gamma=2$，高达约 2km 的标称小区半径），而在这个尺度的另一端，700μs 的保护周期间隔支持 100km 的单程传播路径延时。

LTE TDD 的保护间隔位于一个混合型上/下行子帧内，如 6.2 节中的图 6.2 所示，在 23.4.2 节中将会进一步讨论。

23.4.2　异构系统共存

存在这样的场景，即一个 LTE TDD 系统需要与其他（非 LTE）无线接入技术在相同的频带内共存。如 23.3.2 节中所述，在相邻系统之间对上行和下行传输进行时间对齐的能力可

② 正交频分复用。

用来避免基站到基站和 UE 到 UE 干扰路径，从而减轻对前述共存措施的依靠。这也可以应用到相异邻近系统的情况中。

如 6.2 节中图 6.2 所示，LTE TDD 系统具有一个 10ms 的无线帧，支持一对 5ms 的切换点，或是一对 10ms 的切换点，这里分别用“5ms 切换”和“10ms 切换”表示。

在 LTE TDD 中引入 5ms 和 10ms 切换选择是为了使切换点能在 LTE 和 UTRA TDD 模式间对齐。理想情况，对于对齐的最大灵活性，5ms 或 10ms 周期中的下行到上行转换的位置是可以以符号级粒度完全可调节的，尽管必须考虑一些实际因素。总的目的首先是通过一个帧定时补偿，对齐相异系统之间上行到下行转换的位置，然后调整 LTE 下行到上行转换位置使得其近似地与其他系统的位置保持一致。

移动 WiMAX 的 TDD 模式（基于 IEEE 802.16e 修订版）也利用 5ms 切换，并且自身可以以符号级间隔尺寸调整切换点的一个可变的位置（即近似±102.8μs 的调整）。因此在 TDD WiMAX 和 TDD LTE 之间的切换点对齐有足够的分辨率，因而是可能的。

以 OFDM 符号级可调切换点的存在导致一个混合型子帧，包括下行和上行区域（分别是指“DwPTS”和“UpPTS”[③]），如图 23.12 所示（也可参见图 6.2）。

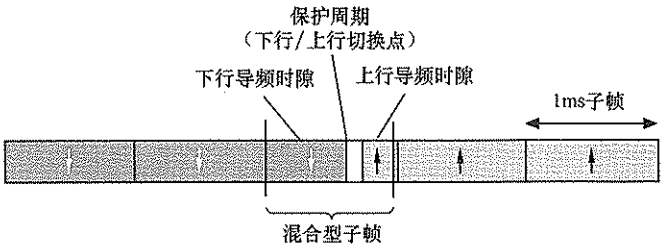


图 23.12　TDD 中下行/上行切换的混合型子帧

混合型子帧是 LTE 中 FDD 和 TDD 物理层最显著的区别，这使得在设计中必须考虑很多细节问题。相比于一个正常子帧，在这种不规则子帧中，上行和下行传输时间间隔有效地减少了，这意味着，对于一个给定的传输块大小，可以用更少的前向错误校正冗余。或者传输块大小本身可以减小，虽然这种更小传输块必须用可发生在一个规则 1ms 子帧中的 HARQ 重传。一般而言，如 10.3.2 节所描述，使用递增冗余型的 HARQ 限制了混合子帧的影响，混合子帧的下行传输资源少于一个正常子帧。

对于物理下行控制信道（PDCCH）上的下行控制信令，混合子帧没有明显的影响，因为 PDCCH 无论如何都包含在一个子帧的前几个 OFDM 符号中。因此 PDCCH 在“下行导频时隙”域中传输是可能的，除了在这种情况中它被限制在最大两个 OFDM 符号的时间间隔中（不是正常子帧中的 3 个，或是在窄带系统中的 4 个，如 9.3 节所解释）。

混合子帧中上行“UpPTS”域的长度在 LTE 规范中限制为仅支持 1 和 2 个 SC-FDMA 符号长度。因此该域不支持上行数据传输，而是仅用于一个缩短的随机接入前导序列（仅适合于小蜂窝，参见 19.6 节）和上行探测参考信号（SRS），参见 16.6 节。除一个或两个符号外，对“UpPTS”长度支持缺乏的一个不利之处在于其限制了与其他 TDD 系统进行切换点对齐的可能构选集。虽然如此，图 23.13 给出了 LTE TDD 和其他 TDD 系统之间上/下行对齐的

③ DwPTS 和 UpPTS 是来自 TD-SCDMA 的术语，在 TD-SCDMA 中这两个术语分别表示下行和上行导频时隙。

一些可能性。

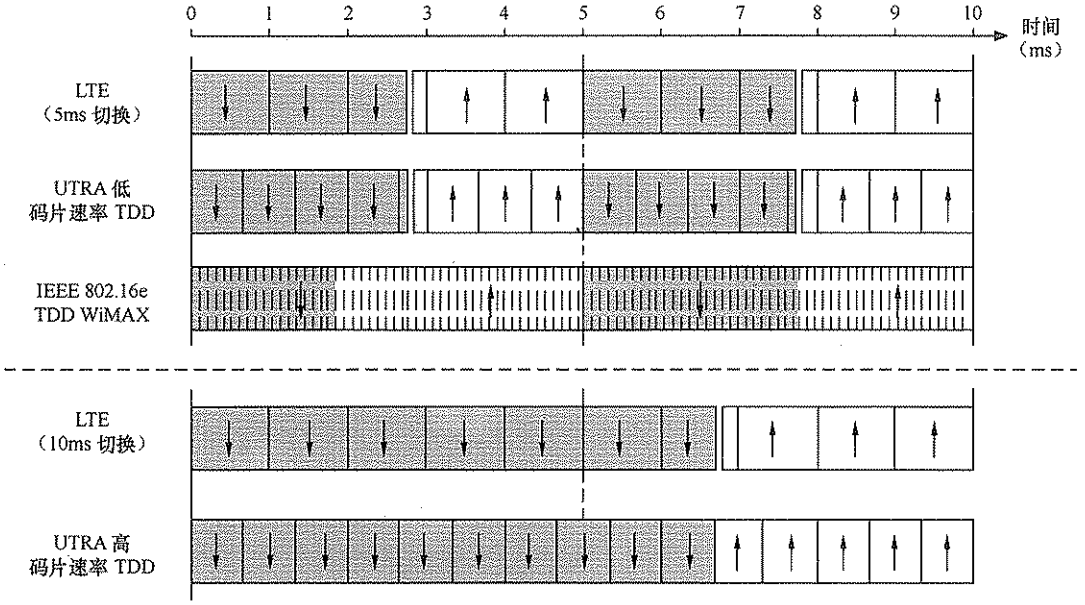


图 23.13　LTE 和非 LTE TDD 系统之间切换点对齐的例子

23.4.3　HARQ 和控制信令

如 10.3.2 节所解释，具有 HARQ 的下行或上行数据传输要求反向发送一个确认（ACK 或 NACK）以告诉发射端，包接收成功还是失败。

在正常运行中，传输块的发送和确认之间存在一一对应关系。然而在 TDD 情况下，子帧以小区特定的基础来设计作为上行或下行（除非是混合子帧），这限制了资源授权、数据传输、确认和重传发送的时间。在非对称上行/下行情况中，就产生问题了，因为在同一子帧中需要发送超过一个接收 TTI 的确认。例如考虑图 23.14 中的上半部分。在每个 5ms 周期中，3 个下行 TTI 要求 3 个确认，而只有两个上行 TTI 可用来发送它们。图 23.14 中的下半部分描述怎样克服这个问题，即通过在一个上行子帧中发送多个确认。

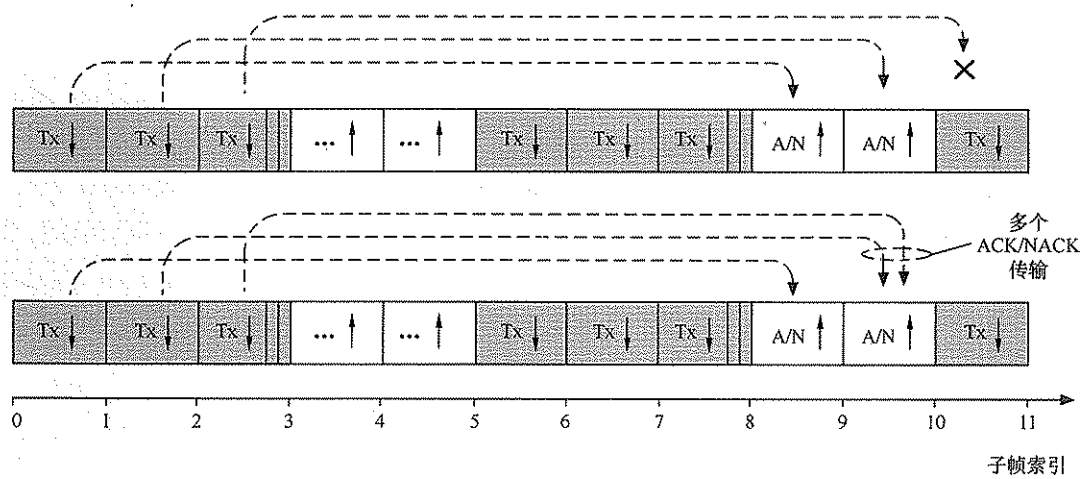


图 23.14　TDD 中多个子帧的 ACK/NACK 传输

还应该意识到，对于 TDD，总的 HARQ 往返时间比 FDD 长，这是由于为了一个确认、准许或重传传输，需要合适的链路方向变得可用从而因此需要额外的“等待时间”。这将导致 LTE 物理层延时性能的一些额外下降。

一些 TDD 配置包含的下行子帧多于上行子帧，这个事实导致要求发送（在一个上行子帧中）多个下行传输块的确认。为在 TDD 上行中进行多个确认的显示传输，要求支持这样一个 PUCCH 设计，即能够比 FDD 中的 PUCCH 携带更大容量的上行控制数据。这称之为“ACK/NACK”复用。LTE TDD 也提供了另一个允许 FDD PUCCH 设计复用的可选机制，即对应于一组下行 TTI 的确认在上行链路上传输前进行组合。在后一种情况中，各自的下行传输块循环冗余校验（CRC）结构通过一个逻辑“与”操作形成一个单独的确认，表明组中是否有错误的块被接收。该方案的明显的缺点是基站并不知道哪一块发送失败，所以所有的传输块都要重发，降低了重传的链路性能。一个更加微妙的影响是增加了平均 HARQ 往返时间（因此带来延时），这是由于有些块直到组中的其余块都接收后，才能得到确认。此外，PDCCH 控制信令并非 100%可靠，且 UE 可能丢失一些下行准许信息。这样引入了 HARQ 协议错误概率，包括非完全接收到的下行组的 ACK 的错误传输。为支持 UE 检测丢失的下行准许信息，在 PDCCH 中包括了一个指示器——通知 UE 发送组中的下行传输数量，虽然仅靠这个机制并不能防止所有可能的错误条件。

在下行控制信令的其他方面，只有相对较小的一部分需要对 TDD 有特别的注意。相对于下行 HARQ 情形，在物理 HARQ 指示信道（PHICH）上为上行 HARQ 发送多个确认没有问题，因为从 eNode B 的角度看，这与同时发送单个确认给多个上行用户没有很大差别。另一个需进一步考虑的是已准许的上行资源信令。对于 FDD，隐含发送一个上行准许在时间上所处的位置隐含了所分配的特定上行子帧（4 个子帧之后），而对于 TDD，由于不同的上行/下行配置，这个关系并不总是成立。因此对每一种上/下行配置可以表述出另一个关联原则，即将每一个上行子帧与控制它的前一个下行子帧关联起来（尽可能如 FDD 那样保持相同的 4 子帧间隔）。对于图 6.2 中的配置数字 6，每 10ms 会有比 PDCCH 可用子帧数量更多的上行子帧，并且有必要利用额外的过程处理这样的事实，即一些包含 PDCCH 的子帧必须关联不止一个上行子帧[8]。

23.4.4　半双工 FDD（HD-FDD）物理层操作

原则上，对于一个 HD-FDD 系统的物理层设计可以采用如下两条路径中的一种，即：

（1）FDD 系统的衍生品，其中安排调度使得终端不能同时发送和接收；

（2）TDD 系统的衍生品，其中上行和下行位于不同的载波上。

LTE 中为 HD-FDD 选择的方案是依照 FDD 衍生品来设计。这有助于保持与 FDD 良好的通用性并且降低解决方案总的复杂度。除非另外说明，FDD 衍生出的 HD-FDD 方案中的 UE 不会事先知道上/下行传输方式。由于有发送给它的 PDCCH 控制信令的存在，UE 会检查任何没有被预分配给上行传输的子帧。eNode B 当然也知道它使用 PDCCH 发送的任何上行传输准许，因此不期望 UE 能够接收到与上行子帧对应的下行传输。

该方案中，下行和上行子帧间固定的一对一关联（源于资源准许、数据传输和 HARQ 确认间的定时关系）在正常的 FDD 工作模式中得到保留。但值得注意的是，该方法导致了这样一种情况，即对于给定的 UE，不超过 50%的子帧可用于任意链路方向。

尽管如此，用户在任何有负荷的系统中可感受到的影响仍很小。瞬时（即一个子帧）包数据不受影响，在任意正常负荷甚至是有些过载的系统中，任何情况下基站都不能在一段持续时间内将其全部资源只分配给一个用户而不服务其他用户。此外，至少对下行来说，利用调度策略可以在每一个调度时刻增加分配给 HD-FDD UE 的频率资源，从而在时域上减轻对频繁传输的依赖。对于上行这也是可能的，除 UE 发射功率受限这种情况外。这些情况中，宽带应用不会考虑增加瞬时数据速率，因此也不可能允许减少为达到一个目标累积上行速率所需的时域资源。

在 HD-FDD 中为了给从下行到上行切换留有足够时间，不期望 UE 能接收到一个下行子帧中的最后一个符号，该子帧之后是该 UE 处于活动状态的上行子帧。切换周期长度与之前式（23.11）给出的结果很类似，不同之处是 $T_{\mathrm{eNB}}^{\mathrm{RxTx}}=0$ 且小区特定的最大传播延时值 $T_{\mathrm{P_max}}$ 可能用适用于问题中特定 UE 的一个值 T_{P} 代替，因此对于半双工 FDD

$$T_{\mathrm{G}}=T_{\mathrm{G1}}+T_{\mathrm{G2}}=2T_{\mathrm{P}}+T_{\mathrm{UE}}^{\mathrm{RxTx}}+T_{\mathrm{UE}}^{\mathrm{TxRx}} \tag{23.12}$$

在这段时间内，eNode B 可能会也可能不会继续发送剩余数据给 UE。为了简化系统并且最小化与全双工 FDD 的不同，传输信道编码结构会连续地输出与一个正常长度子帧相同数量的信道编码比特数。尽管在切换周期内 UE 缺乏接收，但数据的正确接收是依靠足够的前向错误校正的存在。由于增加了编码速率，更大的切换周期对系统性能的影响愈发显著，在这些例子中，对于映射到包含在切换周期子帧中的传输块，调度器可以试图减小其大小。

由于 eNode B 是全双工的，公共参考信号、公共信令和其他任何发向其余 UE 的数据都会通过一特定的 UE 切换周期和上行子帧被 eNode B 持续发送；也就是说，在 HD-FDD 情况中，切换周期和指定的上行子帧是 UE 特定的，而不是像 TDD 中那样是小区特定的。

23.5 互 易 性

互易性是波在线性媒介传播中遇到的普遍现象。基础理论细节在这里就不详细阐述，有兴趣的读者可以参考相关的综合资料，例如参见参考文献[9～12]。这里仅阐述蜂窝无线通信系统，特别是 LTE TDD 的实际含义。

在给定的频率上，天线在电和电磁能量间转换的效率在两个方向上是相等的。这导致天线（作为接收机）的方向敏感性也等于其远场辐射模式（作为发射机）。

在线性媒介中一个简单的源和一个简单的接收机分离足够远，以至于一个不会影响另一个的负载，互易理论认为源和接收机的位置可以互换，而它们之间的传递函数保持不变。因此，当两个收发信机 A 和 B 用相同的天线进行发射和接收时，当 A 发射、在 B 处观察到的频域传递函数 $H(f)$（或者等价于时域冲击响应 $h(t)$），与 B 发射、在 A 处观察到的传递函数相同，如图 23.15 所示。

在对方远场中对任何一对天线这都成立，因此可以容易地推广到 MIMO 情况，其中每个收发信机都有多根天线（对于收发信机 A，$i=1,\cdots,I$；对于收发信机 B，$j=1,\cdots,J$）：

$$H_{ij}(f)=H_{ji}(f) \tag{23.13}$$

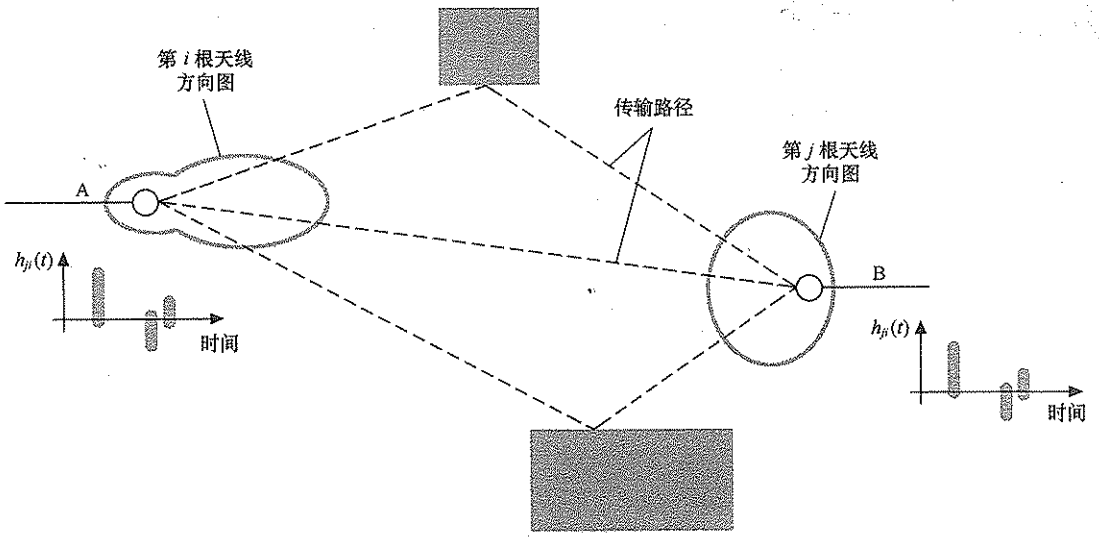


图 23.15　一对收发信机间的互易性

为简化起见，考虑一个特定的频率 k，A 和 B 之间在频率 k 上的 MIMO 信道矩阵表示为 $\boldsymbol{H}_{k,\mathrm{AB}}$，其中 $\boldsymbol{H}_{k,\mathrm{AB}}(i,j)=\boldsymbol{H}_{ij}(k)$，显然有

$$\boldsymbol{H}_{k,\mathrm{AB}}=\boldsymbol{H}_{k,\mathrm{BA}}^{\mathrm{T}} \tag{23.14}$$

为了利用无线通信链路中的互易性，每个收发信机发射和接收所使用的频率集合必须重叠。FDD 系统不能利用互易性，除非信道 $\boldsymbol{H}_{ij}(f)$ 中的每个元素在发射和接收两个不同频段范围上是频率恒定的，但很少出现这种情况。

23.5.1　互易性条件

对于传输会经历的预期信道响应，可以使用互易控制输入传播特性。在这些例子中，发射机知道输出信道是通过对输入信道的响应进行测量得到的。然而要使这些技术成功实现，首先必须考虑下面几点：

（1）MIMO 天线系统的拓扑/配置；

（2）移动无线信道的变化率；

（3）所含收发信机的调校。

1．天线配置

式（23.14）对于无线链路两端的任意根天线都成立，然而存在这样的情况，即对于一给定的收发信机，不是每一个天线单元都用于发射和接收。例如，每个接收天线单元的发射链路（包括对应的功率放大器）的实现在 eNode B 侧是可行的，而出于尺寸因素、成本和功率损耗的原因，UE 却并非如此。

在这些情况中，如果仅获得输入参考信号，输出信道的信道状态信息（CSI）不完全。需要利用其他测量以确定丢失的 CSI 部分。对没有发射能力的任何接收天线，这可以包括使用来自远端接收机的补充的和 CSI 显示反馈。或者使用参考信号探测输入 MIMO 信道，例如这些参考信号可以每次只从一根发射天线发射。这可允许一个只有一个发射链路和功率放大

器的 UE 通过一个时间控制的切换器对来自其所有接收天线上的信道进行探测。

2．无线信道的时变性

如第 8 章所讨论，移动无线信道本质上当然是时变的。对于 TDD 系统，上行和下行传输发生在不同的时刻，因此破坏了时变信道上的互易原则。幸运的是，从一个时间段的角度来看，信道仍然可以认为近似互易，这个时间段要足够短，以排除任何可感知的变化。因此在测量 CSI 和使用这个 CSI 之间的时间间隔就变得尤为重要。注意到，这可适用于一般的反馈和前馈无线链路控制系统，而不仅是那些试图利用上行和下行信道互易性的系统。对于依靠互易性的控制方案，情况就变得简单了，CSI 在输入链路的输出端测量而不是在输出链路的输出端测量。

信道冲击响应 $h(t)$ 保持相对恒定的时间段就是其“相干时间”，并且被定义为延时 δt，在该时刻，其自相关的幅度平方首次低于零延时时刻其值某一比例（通常使用 50%来定义相干时间）。

显然，为了从信道互易性中获益，对输入信道进行观察的时刻，和使用这个信道信息时刻之间的延时必须小于信道相干时间。为了对典型蜂窝应用中这些值的大小有个感性认识，图 23.16 给出了移动速度和相干时间之间的关系（在这个例子中，载波频率为 2GHz）。

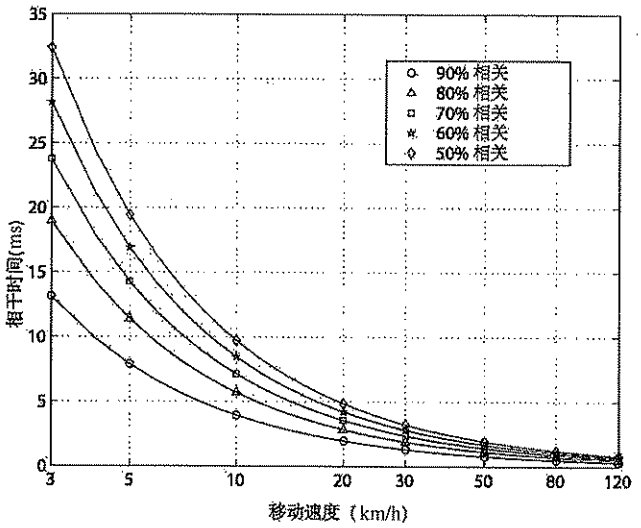


图 23.16　2GHz 上平坦瑞利衰落的信道相干时间

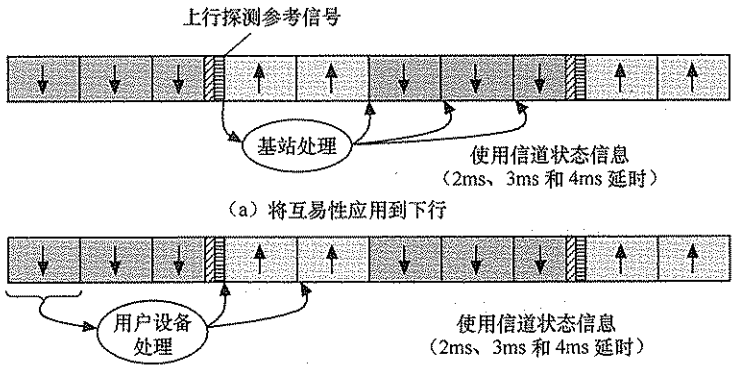
从实际的角度看，信道相干时间内执行的程序包括接收必要的参考信号、估计 CSI、计算所需的动作以及编码和处理输出信号等。在当今技术条件下，这个往返时间不会比 1ms 小很多。即使这样，LTE TDD 帧结构仍需要以这个速率支持上行—下行转换，以确保输入链路上 CSI 的连续更新（通过输出链路上的传输散布）；然而，由于最小的切换周期为 5ms，这是不可能的。CSI 不能在子帧转向的下一个发生时刻之前使用。同样存在这样的情况，即在这个转向的首个可用子帧中，一个特定的 UE 没有被调度到，潜在地进一步增加 CSI 测量和使用之间的延时。

LTE 中用于利用互易性的参考信号一般就是下行公共参考信号和上行 SRS。如 8.2 节所示，下行公共参考信号出现在每一个下行子帧中，而 SRS 位于混合子帧中短的上行导频时隙

（参见图 23.12）内或所配置正常上行子帧的一个符号内。

假设更倾向于使用上行导频时隙进行探测，那么在一个 5ms 的切换周期和一个平衡的下行/上行配置（图 6.2 中的 TDD 配置 1）中，为两个下行子帧和下行导频时隙利用互易性所需的最短可能的转向时间分别为 2ms、3ms 和 4ms，如图 23.17（a）所示。这些对应于 2GHz，50%相干水平上最高约 24km/h 的移动速度。

对于上行，系统利用互易性的能力不受宽带公共参考信号发生间隔的限制（因为它们出现在每个下行子帧中），但主要受到帧内连续上行周期长度和 UE 端转向过程时间的限制。图 23.17（b）给出了一个例子，UE 端的处理延时假设是 2ms，导致对下行情况类似的转向延时。如果 UE 端有更快的处理，可以进一步减小这些延时。



（a）将互易性应用到下行

（b）将互易性应用到上行

图 23.17　利用 LTE TDD 中互易性所需转向时间的例子

3．校准

在信道互易性条件下，两个收发信机 A 和 B 天线间的前向和反向响应是相同的，虽然这并不意味着收发信机基带处理器之间所有的响应在两个方向上也是相同的。各自发射机和接收机自身的响应也必须加以考虑，如图 23.18 中显示的从基带 A 到 B 的一个 2×2 系统传输。

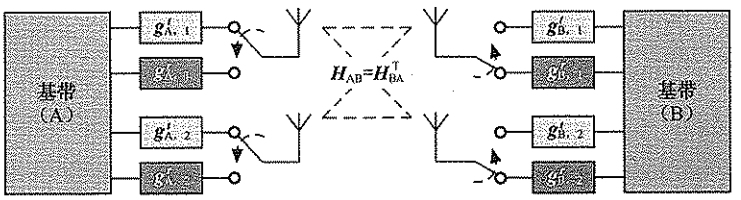


图 23.18　一个互易信道中的收发信单元

在给定的频率上，多个收发单元的响应会以矩阵的形式一起表示（这里假设期望系统带宽内的变化很小）。如果没有单元之间的耦合效应，则会是一个包括每个单元复增益对角阵，例如在 A 端的 I 天线和 B 端的 J 天线：

$$\boldsymbol{G}_{\mathrm{Tx,A}}=\begin{pmatrix} g_{\mathrm{A},1}^{t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & g_{\mathrm{A},I}^{t} \end{pmatrix},\boldsymbol{G}_{\mathrm{Rx,B}}=\begin{pmatrix} g_{\mathrm{B},1}^{r} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & g_{\mathrm{B},J}^{r} \end{pmatrix} \tag{23.15}$$

一个类似的表达可以应用到反向的 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{Tx,B}}$ 和 $\boldsymbol{G}_{\mathrm{Rx,A}}$ 上，假设每根天线可以进行发射和接

收。给定频率上，A 和 B 之间的复合传递函数（反之亦然）为

$$Z_{AB} = \boldsymbol{G}_{Tx,A} H_{AB} \boldsymbol{G}_{Rx,B}, Z_{BA} = \boldsymbol{G}_{Tx,B} H_{BA} \boldsymbol{G}_{Rx,A} \tag{23.16}$$

显然 Z_{AB} 和 Z_{BA} 不一定相等。尽管如此，如果 Z_{AB} 和 Z_{BA} 的测量值 $\hat{Z}_{AB}$ 和 $\hat{Z}_{BA}$ 相对相干时间足够小，那么式（23.14）可以推导为（对于可逆矩阵 $\boldsymbol{G}$）

$$\hat{Z}_{AB} = \boldsymbol{G}_{Tx,A} (\boldsymbol{G}_{Rx,A}^{T})^{-1} \hat{Z}_{BA}^{T} (\boldsymbol{G}_{Tx,B}^{T})^{-1} \boldsymbol{G}_{Rx,B} \tag{23.17}$$

因此，一个希望利用互易性的系统，一般目标是通过使用 $\boldsymbol{G}$ 中的相关收发增益从观察值 $\hat{Z}_{BA}$ 中获得 $\hat{Z}_{AB}$。

理论上有多种方法实现这一点，其中一种方法是通过在已测到信道相干时间内观察到的复合信道响应（$\hat{Z}_{AB}$ 和 $\hat{Z}_{BA}$）的收发信机之间进行一个明确的信令交换。通过分析这些量之间的关系，一个处于激活状态的发射机可以获得所需的传递函数，即从对复合输入信道今后测量中推测复合输出信道所需要的传递函数[13]。注意到，为跟上收发信机响应中的变化所需的反馈更新速度应该是相对较低的，否则，一个不依靠互易性的完全基于反馈的方法是更加自然的选择。幸运的是，收发信机响应中的变化主要由温度变化决定，因此一个低的更新速率通常是可能的（虽然其他的因素也会产生，例如天线之间的相互影响及 UE 侧有诸如人手这样靠近的物体）。理论上，自校准方法也是可能的，借此收发机可以利用精确的参考发射机或接收机，或者利用辅助的校准信号。

对于使用来自输出链路输出端测量 CSI 的链路控制系统一般不需要校准（即那些不依靠互易性的系统，包括基于反馈和前馈的方式④）。在这些情况中，控制链路下累积的收发信机响应已经组成了测量 CSI 的一个完整部分，因此任何变化都可以作为正在进行的链路控制一个自然部分得到调节，而不需要特定的校准程序。

然而，上述一个值得注意的例外情况是波束成形，一个阵列能够引导能量朝向一个指定的方向，如果单元之间的相位没有得到足够的控制，那么这种能力将受到损害。在这种情况下，一般只要求在有天线阵列的收发信机端进行校准（例如 eNode B）；没有阵列的收发信机（例如移动台）不需要校准。

因此，一般而言，试图利用信道互易性的系统需要对所组成的收发信机进行校准，以保持基带上总的互易性。对于依赖于方向性的天线阵列也需要校准，例如发射和接收波束成形，不管是否存在信道互易性。

23.5.2 互易性应用

出于讨论目的，在这里将响应于信道被主动控制的部分定义为“输出链路”。

主动控制技术一般分为前馈（开环）或反馈（闭环）。注意到两者都包括从接收端到发射端的信息反馈，区别在于信息的特殊本质。闭环反馈系统中接收机反馈的信息是考虑发射端相对于一个目标的性能如何。相反，前馈发射机不考虑它们的性能如何，只是简单地使用任何可用的信息（通过反馈信息或其他），以试图先发制人利用无线信道一个或更多的方面。

也存在一类被动的开环系统，其中发射端没有先发制人行为，利用信道仅仅局限在接收

④ 23.5.2 节中在互易性的背景下讨论了反馈和前馈控制机制。

端，图 23.19 给出了链路控制方法的这种分类。

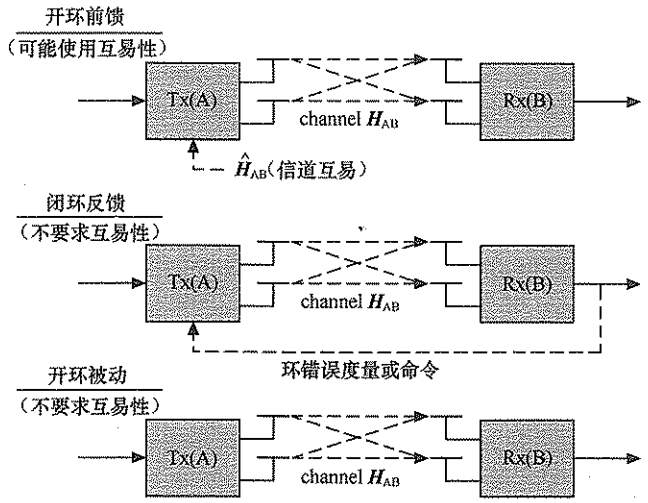


图 23.19　无线信道的前馈，反馈和开环利用

对于主动的前馈控制系统，发射端要求的信息常常采用 CSI 的形式，这些 CSI 提供了关于发射机和接收机之间响应的信息。实际上只需为这类系统使用互易性——输出链路 CSI 可以从输入链路 CSI 获得，假定满足 23.5.1 节讨论的条件并且涵盖所期望频率范围的输入参考信号适用于这个目的。

然而，对于无线通信系统，并不仅仅对控制收发信机间的信道感兴趣；与其他发射机造成的干扰相关的信息也有关联且不能通过互易性得到。

一些链路控制方法仅使用信道的幅度信息（例如，开环上行功率控制和频域调度），而其他如 MIMO 预编码等，也需要相位信息。即使是在一个 TDD 部署中，也不总是能假设可以自由地利用互易性以实现这一点。出于这种考虑，将在下面讨论 TDD LTE 系统中相关的一些链路控制例子。

1．下行频域调度

通过尝试调度下行数据给一个正在经历更高平均 SINR 频率资源的用户，eNode B 调度器可以利用信道的频率选择性本质（参见第 12 章）。虽然互易性允许通过观察到的上行信道响应推断出下行无线信道的频率响应，但这并没有提供关于下行参考和在 UE 端观察到的噪声水平的信息。因此信道信息仅提供了 SINR 的部分信息。

2．上行频率调度

对于下行情况，这也是一种干扰响应机制。然而，相对于下行，在这种情况中，eNode B 在它自己的接收机上却可以知道影响上行传输的干扰和噪声水平。加上从 SRS 传输中收集到的所需的上行信道 CSI，可以给 eNode B 提供所有要求的信息。然而，为了让这一过程起作用，根本不需要互易性，这是由于所有的信号都只在一个链路方向中存在。

3．下行功率控制和链路自适应

如果要有效发挥信道互易性作用，需要来自 UE 的干扰反馈。通过 eNode B 可以使用互易性以推断出下行 CSI，也因此能提供部分信息，但基于完全反馈的技术更适合于这一应用。

4．上行功率控制和链路自适应

理论上，在前馈意义下，可以很好地使用互易性以调整 UE 的发送功率和编码/调整。在这种情况下，干扰水平可能受到 eNode B 控制的事实意味着接收到的 SINR 可以更好地与信道响应关联，因此能改善互易的有效性。这可以应用到 LTE TDD 系统以减小上行传输的功率变化，并能对低到中速 UE 的快衰落进行补偿。[5]然而，对于上行链路自适应，LTE 系统故意不允许 UE 自主地选择调制方式和码率（为了避免向 eNode B 发送已选的格式信息，从而使得 eNode B 对上行和自身的最优化有完全的控制）。因此，互易性对 LTE 中的上行链路自适应没有特别的应用。

5．相位被动 MIMO

在这类 MIMO 方案中，发射机不会尝试适应信道的相位，而只响应于幅度信息。属于这一类的 LTE 中的两项技术是具有每个子流调制和编码方案（MCS）选择的开环下行 MIMO（即不使用预编码矩阵指示（PMI）反馈的传输模式 3，参见 9.2.2 节）和用于上行的交换式发送天线分集。前者本质上包含了下行速率控制并行实例，因此上面第 3 点的讨论是适用的。

如 17.5.1 节所描述，在 LTE 中，为上行进行的交换式天线分集由 eNode B 直接控制，不需要互易性起作用。然而在 TDD 模式中，天线转换也可以基于互易性（不需要校准）。

6．短期 MIMO 预编码

如第 11 章所讨论的，预编码是指在每一个发送空间层（预编码矩阵）应用一组天线权重，当应用到即将到来的传输中时，从改善接收或目标接收机上层分离的角度看，空间层会和无线信道很好地相互作用。就预编码矩阵选择策略而言，反馈和前馈技术都可以。反馈方法（在 LTE 中使用 PMI）不依赖于互易性，只要反馈环延时小于信道相干时间。对于前馈方法，必要的 CSI 在理论上可用以下面两种方法中的一种获得：

（1）使用所谓的直接信道反馈（Direct Channel FeedBack，DCFB），其中接收机观察到的 CSI 通过明确地信令反馈给发射机；

（2）使用信道探测参考信号（例如上行 SRS）用以探测输入到预编码发射机的链路。DCFB 不需要使用互易性，而参考信号辅助的方法需要互易性。LTE 不支持 DCFB，因此互易性和 TDD 对于基于前馈短期的预编码是必要条件，而基于反馈（PMI）的方案对于所有双工模式均适用。

如第 11 章所讨论，对于基于 PMI 的方案要求详尽的控制信令，而对于一个基于互易性的方案，控制信令由下行中的 UE 特定参考信号（参见 8.2 节）和上行中的 SRS 承担。

虽然一个基于互易性的方案有这样的优势，即所用的预编码矩阵不受一个可能的有限集合限制[6]（一个码本），但对 UE 特定参考信号的支持在 LTE 第一个版本中限制为只允许单个空间层。[7]从 LTE 第一个版本中的短期预编码角度看，这也相应地限制了互易的适用性。

---

⑤ 对于高速，理想中 UE 不应该试图追踪瞬时信道，因为当应用在信道相干时间之外时，这会恶化上行接收功率的变化。

⑥ 通过消除码本中最适合预编码矩阵和针对信道的最优预编码矩阵之间的差异，潜在地可以改善了性能。

⑦ UE 特定参考信号的初衷应用是为了支持波束成形。

7．长期 MIMO 预编码（波束成形）

在一个波束成形发射机中，能量集中在那些在输入信道中更常观察到的方向上，假设对输出信道，一个类似的角度分布也适用。因此，波束成形仅依赖于无线信道长期的统计特性且不需要输入和输出之间短期的相关性。所以，这个方案适合于 FDD 和 TDD；不需要上述意义下的信道互易性。

23.5.3　互易性小结

在一些领域中，为 LTE TDD 利用信道互易性是可能的。对于 LTE 最初的版本，其中最有用的似乎是上行功率控制（使用幅度信息）和对单层短期基于非码本预编码有限的适用性（也使用信道的相位信息）。使用互易性的好处主要取决于计划的部署场景，在某些情况中，基于完全反馈的方法就足够了。

为了实现基站和 UE 间真正的互易状态，前馈环路延时必须小于信道相干时间。也需要收发信机的校准，并且每根接收天线单元必须有发射能力。

参考文献[8]

1．Ofcom, 'Spectrum Framework Review: Implementation Plan', Ofcom consultation document, www.ofcom.org.uk, 2005(1).

2．3GPP Technical Report 36.942, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Frequency (RF) System Scenarios (Release 8)', www.3gpp.org.

3．T. Wilkinson and P. Howard, 'The Practical Realities of UTRA TDD and FDD Co-Existence and their Impact on the Future Spectrum', in Proc. 15th IEEE International Symposium Personal and Indoor Mobile Radio Communications (PIMRC 2004) (Barcelona, Spain), 2004(9).

4．3GPP Technical Report 25.814, 'Physical Layer Aspects for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA)', www.3gpp.org.

5．J. H.Winters, 'Optimum Combining in DigitalMobile Radio with Cochannel Interference'. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 2, pp. 528-539, 1984(7).

6．E. G. Larsson, 'Model-Averaged Interference Rejection Combining'. IEEE Trans. On Communications, Vol. 55, pp. 271-274, 2007(2).

7．3GPP Technical Specification 36.211, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)', www.3gpp.org.

8．3GPP Technical Specification 36.213, 'Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Layer Procedures (Release 8)', www.3gpp.org.

9．J. W. S. Rayleigh, The Theory of Sound [Macmillan & Co., 1877 and 1878]. Reprinted by Dover, New York, 1945.

10．H. A. Lorentz, 'Het theorema van Poynting over de energie in het electronmagnetisch veld en

⑧ 所有网址内容都在 2008 年 12 月 18 日得到确认。

een paar algemeene stellingen over de voortplanting van licht'. Verhandelingen en bijdragen uitgegeven door de Afdeeling Natuurkunde, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Vol. 4, pp. 176-187, 1895-1896.

11. J. R. Carson, 'Reciprocal Theorems in Radio Communication' in Proc. Institute of Radio Engineers, June 1929(6).
12. S. Ballantine, 'Reciprocity in Electromagnetic, Mechanical, Acoustical, and Interconnected Systems', in Proc. Institute of Radio Engineers, 1929(6).
13. M. Guillaud, D. Slock and R. Knopp, 'A Practical Method for Wireless Channel Reciprocity Exploitation through Relative Calibration', in Proc. Eighth International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2005(8).

第5部分 结 束 语

第24章 后LTE时代

通过本书这些章节的描述，可以清楚看出LTE“革命性”的成分多于“演进性”成分。通过大量采用学术研究和实践领域的新成果新技术，LTE使得通信技术又朝前迈进一大步。更大的带宽、多载波调制、多天线和分组调度等本书所罗列的其中一部分代表性技术，和其他所有先进技术一起使得令人激动的新业务和应用机会展现在人们面前。

然而，LTE虽展现出巨大的先进性，但接下来需要考虑其进一步的演进。从理论突破到商业部署往往要走很长的路，虽然LTE规范的第一版已经成熟并且正在开发商用设备，但接下来非常重要的一点是考虑其技术的持续演进。

这种持续演进一方面是移动通信产业界对提供新业务能力的需求，另一方面也是科技工作者追求创新的动力。

固网中新业务的驱动也同样适用于移动通信。始终存在着铜缆或光纤所能做到的无线技术同样也能做到的可能性。有两种途径达到这一点，即使用更多的无线频谱或者更有效地使用已有的频谱。后者受限于物理学原理，LTE很多特征已接近于在给定带宽下的理论极限。针对这一背景，国际电信联盟（ITU）已采取步骤确保LTE之后的系统在全球拥有更多可能的频谱。2007年世界无线电大会（WRC）已为移动通信业务预留了一些新频谱。为确保这些新频谱的有效利用，ITU向全球发出提交满足未来需求的候选无线技术方案的邀请。入选的提案将统一命名为IMT-Advanced，由IMT-2000家族系统，即包括UMTS在内的第三代移动无线通信系统发展而来。IMT-Advanced关键性的增强目标包括进一步提升的数据速率，与其他系统的互操作/兼容性以及世界范围内的漫游特性等，其中，后两者的目标是进一步加强无缝的用户体验。增强数据目标看起来很是雄心勃勃——上行达到1Gbit/s[①]，下行到500Mbit/s。

从技术角度来看，这一目标既面临挑战也意味着机会，促使3GPP更快行动。像2005年在多伦多举办研讨会启动LTE一样，3GPP于2008年4月在中国深圳举办研讨会（见图24.1）研讨后LTE系统的需求和技术，并命名为“LTE-Advanced”。LTE-Advanced规范必须在2011

① 至少在低移动性下能够满足；高移动性情况下预期能达到100Mbit/s。

年完成，其目标不仅是满足，在某些特性上甚至要超越 IMT-Advanced。

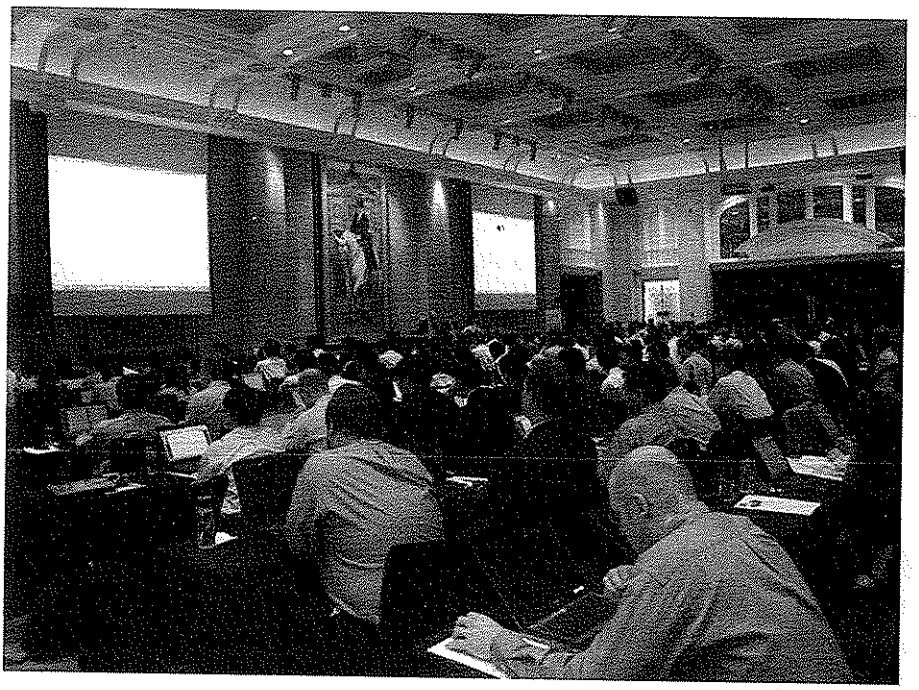


图 24.1　2008 年 4 月在深圳举办的 LTE-Advanced 启动研讨会（经 3GPP 准许转载）

LTE-Advanced 一个明显挑战是需要适应有效频段的特性。1Gbit/s 数据速率可通过 100MHz 或更多的连续带宽获得，但在大多数情况下，频谱的竞争及零散的可用频谱使得这样大规模连续频谱变得不现实。若想获得目标峰值速率，未来系统将不得不进行非连续频谱分配及带宽聚合方式（如图 24.2 所示）。这一需求相比可变带宽的 LTE 系统对实现和系统设计提出了更大挑战。在 LTE 中已经很艰难的控制信令设计可能变得更加艰难，这是由于需要跨越多个载波的资源调度以及需要更多的信道状态信息。

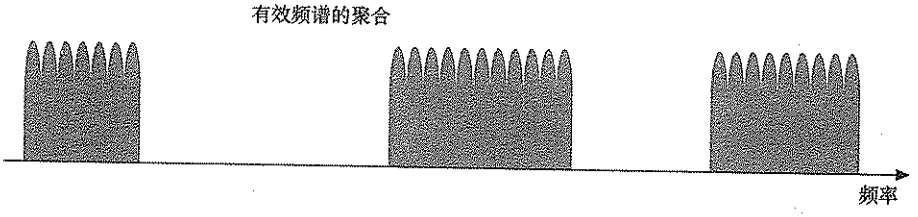


图 24.2　非连续载波聚合

LTE-Advanced 不会从一张白纸开始。在 LTE 上的投资需要考虑，下一步增强需要考虑和 LTE 第一版本后向兼容。这也意味着第一代 LTE 终端能在 LTE-Advanced 小区中使用就如同在 LTE 小区中。这也类似于第一版 UMTS 通过 HSDPA 的增强，运营商能为已有的客户提供业务，同时网络设备持续升级使得用户从最新技术中受益。LTE 许多特性已支持这种基于后向兼容的增强。例如，基本多址接入、物理层特性以及协议设计（诸如调制方案和信道结构）等很容易扩展到高数据速率和大带宽。LTE 大多数特征可以保留，所以从运营和性能角度来看，升级到更先进版本的努力是合理的。

需着重指出的是，虽然使用大带宽（无论是连续还是分离载波的聚合）可能允许更高的数据速率，但这并不意味着频谱效率的提高（或成本的减少）。在这一领域，追求理论研究的突破是在给定频谱下提升价值的关键。这方面 LTE 已经作出很多努力，特别是在多入多出（MIMO）传输技术领域。LTE 第一版本已假定 eNode B 配置多达 4 根天线，UE 配置两根或 4 根天线（取决于 UE 能力）。可考虑更高阶空间复用及更多并行数据流传输。为复用增益至少以 2 为倍数增加所提出的一种策略是增加天线元素的数量（即多达 8 根发射天线和 4 根接收天线）。这样的方法取决于天线之间是否足够的非相关性——对小的移动终端来说挑战巨大，但很适合笔记本电脑。另一策略是支持更先进的 MIMO 技术，可更好利用无线信道状态信息来比第一版 LTE 更接近理论性能极限。

其他一些提高频谱效率的手段可能来自于已研究多年的技术。两个主要的例子是协同 MIMO 方案和中继的使用。

协同 MIMO 方案指多重小区协同来提高总体频谱效率。根据所选策略确定的目标，多个 eNode B 向一个或多个 UE 同时进行传输。例如，对地理位置比较分散的 eNode B，它们具有较低的相关性，可用协同调度来降低干扰或者通过宏分集的方式提高频谱效率。若具有更高的协同度，可考虑多点的波束成形方法。这些技术对基站间同步及交换数据要求很高。

图 24.3 所示的中继节点是提高小区边缘用户有效数据速率或在给定速率下提高小区覆盖的很有前途的主意。学术界对中继技术有很多研究，对中继技术对总体系统频谱效率的影响有很深的理解。

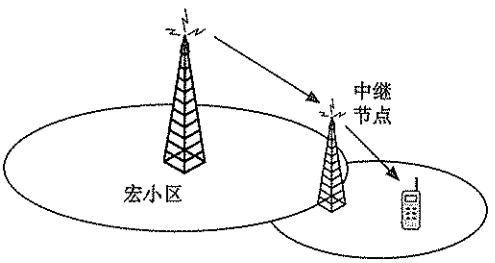


图 24.3　使用中继节点扩大小区覆盖

其他一些经典方法也在考虑中，诸如高阶调制等。这些技术可对在第一版 LTE 用到的链路自适应进行进一步扩展。但也必须考虑实现方面的挑战，虽然以往高阶调制主要考虑收发信机中射频部分的限制。

LTE-Advanced 面临的挑战就是在不显著增加设备成本的情况下提供如上所述的高性能。

很明白诸多独立技术和技术组合预期能带来比第一版 LTE 已取得高性能更好的性能。这些增强技术以演进的方式逐步引进。这种方式也很适合像 3GPP 这样的组织进行系统开发，主要目的是定义能很好演进的功能系统并给消费者提供非常实用的业务。

LTE-Advanced 目标很有挑战性，体现在时间表和预期的数据速率及性能目标。在很多方面已具备理论解决方案。如同 LTE，从学术理论到现实世界的转换十分令人激动！

缩 略 语

3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
3GPP2	3rd Generation Partnership Project 2	第三代合作伙伴计划 2
AC	Access Class	接入等级
ACI	Adjacent Channel Interference	邻近信道干扰
ACIR	Adjacent Channel Interference Ratio	邻近信道干扰比
ACK	Acknowledgement	确认
ACLR	Adjacent Channel Leakage Ratio	邻近信道泄漏比率
ACS	Adjacent Channel Selectivity	邻近信道选择性
ADC	Analogue to Digital Converter	模数转换器
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	非对称数字用户线
AGI	Antenna Gain Imbalance	天线增益非平衡
AM	Acknowledged Mode	确认模式
AMC	Adaptive Modulation and Coding	自适应调制编码
AMPS	Analogue Mobile Phone System	模拟移动电话系统
AMR	Adaptive MultiRate	自适应多速率
ANR	Automatic Neighbour Relation	自动邻居关系
ANRF	Automatic Neighbour Relation Function	自动邻居关系功能
AoA	Angle-of-Arrival	到达角
AoD	Angle-of-Departure	离开角
APN	Access Point Name	接入点名称
APP	A-Posteriori Probability	后验概率
ARFCN	Absolute Radio Frequency Channel Number	绝对射频信道号
ARIB	Association of Radio Industries and Businesses	日本无线工业及商贸联合会
ARP	Almost Regular Permutation*	近似规则置换
ARP	Allocation and Retention Priority*	分配和保留优先级
ARQ	Automatic Repeat reQuest	自动请求重传
AS	Access Stratum*	接入层
AS	Angular Spread*	角度扩展

续表

A-SEM	Additional SEM	附加 SEM
ATDMA	Advanced TDMA	先进时分多址
ATIS	Alliance for Telecommunications Industry Solutions	电信产业解决方案联盟
AuC	Authentication Centre	鉴权中心
AWGN	Additive White Gaussian Noise	加性高斯白噪声
BCC	Base station Colour Code	基站色码
BCH	Broadcast Channel	广播信道
BCCH	Broadcast Control Channel	广播控制信道
BCJR	Algorithm named after its inventors, Bahl, Cocke, Jelinek and Raviv	以发明者 Bahl、Cocke、Jelinek 和 Raviv 命名的算法
BER	Bit Error Rate	误比特率
BLER	Block Error Rate	误块率
BM-SC	Broadcast-Multicast Service Centre	广播—多播业务中心
BP	Belief Propagation	置信传播
BPRE	Bits Per Resource Element	每单位资源元素比特数
BPSK	Binary Phase Shift Keying	二进制相移键控
BSIC	Base Station Identification Code	基站识别码
BSR	Buffer Status Reports	缓存状态报告
CAZAC	Constant Amplitude Zero AutoCorrelation	恒幅零自相关
CB	Circular Buffer	循环缓冲区
CCCH	Common Control CHannel	公共控制信道
CCE	Control Channel Element	控制信道单元
CCI	Co-Channel Interference	共道干扰
CCO	Cell Change Order	小区变更命令
CCSA	China Communications Standards Association	中国通信标准化协会
CDD	Cyclic Delay Diversity	循环延迟分集
CDF	Cumulative Distribution Function	累积分布函数
CDL	Clustered Delay Line	丛集延迟线
CDM	Code Division Multiplex(ed/ing)	码分复用
CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址
C/I	Carrier-to-Interference ratio	载干比
CF	Contention-Free	无竞争
CFI	Control Format Indicator	格式控制指示器
CFO	Carrier Frequency Offset	载波频偏
CINR	Carrier-to-Interference-and-Noise Ratio	载波干扰噪声比
CIR	Channel Impulse Response	信道冲击响应
CM	Cubic Metric	立方度量

续表

CMHH	Constant Modulus HouseHolder	恒模 HouseHolder
CN	Core Network	核心网
CODIT	UMTS Code DIvision Testbed	UMTS 码分多址试验
COFDM	Coded OFDM	编码正交频分多址
CP	Cyclic Prefix	循环前缀
CPICH	Common PIlot CHannel	公共导频信道
CPR	Common Phase Rotation	共同相位旋转
CPT	Control PDU Type	控制 PDU 类型
CQI	Channel Quality Indicator	信道质量指示器
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
C-RNTI	Cell Radio Network Temporary Identifier	小区无线网络临时标识
CS	Circuit-Switched	电路交换
CSG	Closed Subscriber Group	闭合用户群
CSI	Channel State Information	信道状态信息
CSIT	Channel State Information at the Transmitter	发射机信道状态信息
CTF	Channel Transfer Function	信道传递函数
CVA	Circular Viterbi Algorithm	循环维特比算法
CVQ	Channel Vector Quantization	信道矢量量化
CW	Continuous-Wave	连续波形
DAB	Digital Audio Broadcasting	数字音频广播
DAC	Digital to Analogue Converter	数模转换器
dB	deci-Bel	分贝
d.c.	direct current	直流
DCCH	Dedicated Control CHannel	专用控制信道
DCFB	Direct Channel Feedback	直接信道反馈
DCI	Downlink Control Information	下行控制信息
DFT	Discrete Fourier Transform	离散傅里叶变换
DFT-S-OFDM	DFT-Spread OFDM	DFT 扩展 OFDM
Diffserv	Differentiated Services	区别业务
DL	DownLink	下行
DL-SCH	DownLink Shared CHannel	下行共享信道
DMB	Digital Mobile Broadcasting	数字移动广播
DM RS	DeModulation RS	解调参考信号
DOA	Direction Of Arrival	到达方向
DPC	Dirty-Paper Coding	脏纸编码
DRB	Data Radio Bearer	数据无线承载
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收

续表

DS-CDMA	Direct-Sequence Code Division Multiple Access	直接序列码分多址
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
DTCH	Dedicated Traffic CHannel	专用业务信道
DTX	Discontinuous Transmission	非连续传输
DVB-H	Digital Video Broadcasting-Handheld	数字视频广播—手持设备
DVB-T	Digital Video Broadcasting-Terrestrial	数字视频广播—地面接收设备
DwPTS	Downlink Pilot TimeSlot	下行导频时隙
ECM	EPS Connection Management	EPS 连接管理
EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution	GSM 演进的增强数据速率传输
EESM	Exponential Effective SINR Mapping	指数有效信干噪比映射
EMM	EPS Mobility Management	EPS 移动性管理
eNode B	evolved NodeB	演进 NodeB
EPA	Extended Pedestrian A	扩展步行模式 A
EPC	Evolved Packet Core	演进分组核心网
EPS	Evolved Packet System	演进分组系统
ESP	Encapsulating Security Payload	封装安全净荷
ETSI	European Telecommunications Standards Institute	欧洲电信标准协会
ETU	Extended Typical Urban	扩展典型城市模型
E-UTRA	Evolved-UTRA	演进的 UTRA
E-UTRAN	Evolved-UTRAN	演进的 UTRAN
EVA	Extended Vehicular A	扩展车辆模型 A
EVM	Error Vector Magnitude	误差向量幅度
FACH	Forward Access CHannel	前向接入信道
FB	Frequency Burst	频率突发
FCCH	Frequency Control CHannel	频率控制信道
FDD	Frequency Division Duplex	频分双工
FDE	Frequency Domain Equalizer	频域均衡器
FDM	Frequency Division Multiplexing	频分复用
FDMA	Frequency Division Multiple Access	频分多址
FDSS	Frequency Domain Spectral Shaping	频域谱整形
FFT	Fast Fourier Transform	快速傅里叶变换
FI	Framing Info	组帧信息
FIR	Finite Impulse Response	有限冲击响应
FMS	First Missing SDU	首次丢失 SDU
FSTD	Frequency Switched Transmit Diversity	频率切换发射分集
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FTTH	Fibre-To-The-Home	光纤到户

续表

GBR	Guaranteed Bit Rate	保证比特速率
GCL	Generalized Chirp-Like	广义啁啾样
GERAN	GSM EDGE Radio Access Network	GSM/EDGE 无线接入网络
GGSN	Gateway GPRS Support Node	网关 GPRS 支持节点
GMSK	Gaussian Minimum-Shift Keying	高斯最小移频键控
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通信系统
GT	Guard Time	防护时间
GTP	GPRS Tunnelling Protocol	GTP 隧道协议
GTP-U	GTP-User plane	GTP 隧道协议—用户平面
HARQ	Hybrid Automatic Repeat reQuest	混合自动请求重传
HD-FDD	Half-Duplex FDD	半双工 FDD
HFN	Hyper Frame Number	超帧号
HII	High Interference Indicator	高干扰指示
HLR	Home Location Register	归属位置寄存器
HRPD	High Rate Packet Data	高速分组数据
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	高速下行分组接入
HSPA	High Speed Packet Access	高速分组接入
HSPA+	High Speed Packet Access Evolution	高速分组接入演进
HSS	Home Subscriber Server	归属用户服务器
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access	高速上行分组接入
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议
ICI	InterCarrier Interference	载波间干扰
ICIC	InterCell Interference Coordination	小区间干扰协调
IDFT	Inverse Discrete Fourier Transform	离散傅里叶逆变换
IETF	Internet Engineering Task Force	互联网工程任务组
IFDMA	Interleaved Frequency Division Multiple Access	交织频分多址接入
IMD	InterModulation Distortion	互调失真
IMS	IP Multimedia Subsystem	IP 多媒体子系统
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别
IMT	International Mobile Telecommunications	国际移动通信
IP	Internet Protocol	互联网协议
IR	Incremental Redundancy	增量冗余
IRC	Interference Rejection Combining	干扰抑制合并
ISD	InterSite Distance	站间距离
ISI	InterSymbol Interference	符号间干扰

续表

IST-WINNER	Information Society Technologies-Wireless world Initiative NEw Radio	信息社会技术——WINNER
ITU	International Telecommunication Union	国际电信联盟
ITU-R	ITU Radio communication sector	国际电信联盟的无线通信部门
J-TACS	Japanese Total Access Communication System	日本全址通信系统
LA	Local Area	局域
LB	Long Block	长块
LBP	Layered Belief Propagation	分层置信传播
LBRM	Limited Buffer Rate Matching	有限缓冲速率适配
LCID	Logical Channel ID	逻辑新道标识
LDPC	Low-Density Parity Check	低密度奇偶校验码
LI	Length Indicator	长度指标
LLR	Log-Likelihood Ratio	对数似然比
LMMSE	Linear MMSE	线性 MMSE
LNA	Low Noise Amplifier	低噪声放大器
LO	Local Oscillator	本地振荡器
LOS	Line-Of-Sight	视距
LS	Least Squares	最小二乘法
LSF	Last Segment Flag	最后分段标志
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MA	Metropolitan Area	都市区域
MAC	Medium Access Control	媒体接入控制
MAC-I	Message Authentication Code for Integrity	完整性消息鉴权码
MAN	Metropolitan Area Network	城域网
MAP	Maximum A-posteriori Probability	最大后验概率
MBMS	Multimedia Broadcast/Multicast Service	多媒体广播多播业务
MBMS GW	MBMS GateWay	MBMS 网关
MBR	Maximum Bit Rate	最大比特速率
MBSFN	Multimedia Broadcast Single Frequency Network	多媒体广播单频网
MCCH	Multicast Control CHannel	多播控制信道
MCE	Multicell/Multicast Coordination Entity	多小区/多播协作实体
MCH	Multicast CHannel	多播信道
MCL	Minimum Coupling Loss	最小耦合损耗
MCS	Modulation and Coding Scheme	调制和编码方案
MDS	MDS Minimum Discernible Signal	最小可辨别信号
MediaFLO	Media Forward Link Only	媒体前向链路
MIB	Master Information Block	主信息块

续表

MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	多输入多输出
MIP	Mobile Internet Protocol	移动因特网协议
MISO	Multiple-Input Single-Output	多入单出
ML	Maximum Likelihood	最大似然
MLD	Maximum Likelihood Detector	最大似然检测器
MME	Mobility Management Entity	移动性管理实体
MMSE	Minimum MSE	最小 MSE
MO	Mobile Originated	移动主叫
M-PSK	M-ary Phase-Shift Keying	M 进制相移键控
MQE	Minimum Quantization Error	最小量化误差
MRC	Maximum Ratio Combining	最大比合并
MSAP	MCH Subframe Allocation Pattern	MCH 子帧分配模式
MSB	Most Significant Bit	最高有效位
MSE	Minimum Squared Error	最小均方误差
MSR	Maximum Sensitivity Reduction	最高灵敏度降低
MTCH	Multicast Traffic CHannel	多播业务信道
MU-MIMO	Multi-User MIMO	多用户 MIMO
NACC	Network Assisted Cell Change	网络辅助小区变更
NACK	Negative ACKnowledgement	否定性确认
NACS	NonAdjacent Channel Selectivity	非邻近信道选择性
NAS	Non Access Stratum	非接入层
NCC	Network Colour Code	网络色码
NCL	Neighbour Cell List	邻小区清单
NDI	New Data Indicator	新数据指标
NF	Noise Figure	噪声系数
NGMN	Next Generation Mobile Networks	下一代移动网络
NLMS	Normalized Least-Mean-Square	归一化最小均方
NLOS	Non-Line-Of-Sight	非视距
NMT	Nordic Mobile Telephone	北欧移动电话
NNSF	NAS Node Selection Function	NAS 的节点选择功能
NodeB	The base station in WCDMA systems	WCDMA 系统的基站
O&M	Operation and Maintenance	操作和维护
OBPD	Occupied Bandwidth Power De-rating	所占带宽功率降额
OBW	Occupied BandWidth	所占带宽
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access	正交频分复用多址接入
OI	Overload Indicator	过载指示

续表

OOB	Out-Of-Band	带外
P/S	Parallel-to-Serial	并串转换
PA	Power Amplifier	功率放大器
PAN	Personal Area Network	个人区域网络
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio	峰均值功率比
PBCH	Physical Broadcast CHannel	物理广播信道
PBR	Prioritized Bit Rate	设定优先级的比特速率
PCC	Policy Control and Charging	策略与计费控制
PCCH	Paging Control CHannel	寻呼控制信道
P-CCPCH	Primary Common Control Physical CHannel	主公共控制物理信道
PCEF	Policy Control Enforcement Function	策略控制强制功能
PCFICH	Physical Control Format Indicator CHannel	物理控制格式指示信道
PCG	Project Coordination Group	项目协调组
PCH	Paging CHannel	寻呼信道
PCI	Physical Cell Identity	物理小区标识
P-CPICH	Primary Common PIlot CHannel	主共同导频信道
PCRF	Policy Control and charging Rules Function	策略控制与计费规则功能
PDCCH	Physical Downlink Control CHannel	物理下行控制信道
PDCP	Packet Data Convergence Protocol	分组数据汇聚协议
PDN	Packet Data Network	分组数据网
PDP	Power Delay Profile	功率时延谱
PDSCH	Physical Downlink Shared CHannel	物理下行共享信道
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PF	Paging Frame	寻呼帧
PFS	Proportional Fair Scheduling	比例公平调度
P-GW	PDN GateWay	PDN 网关
PHICH	Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel	物理 HARQ 指示信道
PLL	Phase-Locked Loop	锁相环
PLMN	Public Land Mobile Network	公众陆地移动网
P-MCCH	Primary MCCH	主 MCCH
PMCH	Physical Multicast CHannel	物理多播信道
PMI	Precoding Matrix Indicators	预编码矩阵指示器
PMIP	Proxy MIP	代理移动 IP
PN	Pseudo-Noise	伪噪声
PO	Paging Occasion	寻呼时机
PRACH	Physical Random Access CHannel	物理随机接入信道
PRB	Physical Resource Block	物理资源块

续表

P-RNTI	Paging RNTI	寻呼 RNTI
PS	Packet-Switched	分组交换
P-SCH	Primary Synchronization CHannel	主同步信道
PSD	Power Spectral Density	功率谱密度
PSS	Primary Synchronization Signal	主同步信号
PUCCH	Physical Uplink Control CHannel	物理上行控制信道
PUSCH	Physical Uplink Shared CHannel	物理上行共享信道
PVI	Precoding Vector Indicator	预编码矢量指示器
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交幅度调制
QCI	QoS Class Identifier	QoS 等级标识符
QoS	Quality-of-Service	业务质量
QPP	Quadratic Permutation Polynomial	二次置换多项式
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控
RA	Random Access	随机接入
RACH	Random Access CHannel	随机接入信道
RAN	Radio Access Network	无线接入网络
RAR	Random Access Response	随机接入响应
RA-RNTI	Random Access Radio Network Temporary Identifier	随机接入无线网络临时标识
RAT	Radio Access Technology	无线接入技术
RB	Resource Block	资源块
RE	Resource Element	资源元素
REG	Resource Element Group	资源元素组
RF	Radio Frequency	射频
RFC	Request For Comments	征求意见
RI	Rank Indicator	秩指示
RLC	Radio Link Control	无线链路控制
RLS	Recursive Least Squares	递推最小二乘
RM	Rate Matching	速率匹配
RNC	Radio Network Controller	无线网络控制器
RNTI	Radio Network Temporary Identifier	无线网络临时标识
RNTP	Relative Narrowband Transmit Power	相对窄带传输功率
ROHC	RObust Header Compression	健壮性包头压缩
RoT	Rise over Thermal	热增加
RPF	RePetition Factor	重复因子
R-PLMN	Registered PLMN	注册 PLMN
RRC	Radio Resource Control*	无线资源控制
RRC	Root-Raised-Cosine*	根升余弦

续表

RRM	Radio Resource Management	无线资源管理
RS	Reference Signal	参考信号
RSCP	Received Signal Code Power	接收信号码功率
RSRP	Reference Signal Received Power	参考信号接收功率
RSRQ	Reference Signal Received Quality	参考信号接收质量
RSSI	Received Signal Strength Indicator	接收信号强度指示器
RTCP	Real-time Transport Control Protocol	实时传输控制协议
RTD	Round-Trip Delay	往返时延
RTP	Real-time Transport Protocol	实时传输协议
RTT	Round-Trip Time	往返时间
RV	Redundancy Version	冗余版本
S/P	Serial-to-Parallel	串并转换
S1AP	S1 Application Protocol	S1 应用协议
SAE	System Architecture Evolution	系统结构演进
SAP	Service Access Point	业务接入点
SAW	Stop-And-Wait	停—等协议
SB	Short Block*	短块
SB	Synchronization Burst*	同步突发
SBP	Systematic Bit Puncturing	系统位比特打孔
SC-FDMA	Single-Carrier Frequency Division	单载波频分
MA	Multiple Access	多址接入
SCH	Synchronization CHannel	同步信道
SCM	Spatial Channel Model	空间信道模型
SCME	Spatial Channel Model Extension	空间信道模型扩展
SCTP	Stream Control Transmission Protocol	流控制传输协议
SDMA	Spatial Division Multiple Access	空分多址接入
SDO	Standards Development Organization	标准发展组织
SDU	Service Data Unit	业务数据单元
SEM	Spectrum Emission Mask	频谱辐射模板
SFBC	Space-Frequency Block Code	空频块码
SFDR	Spurious-Free Dynamic Range	无杂散动态范围
SFN	System Frame Number	系统帧号
SGSN	Serving GPRS Support Node	服务 GPRS 支持节点
S-GW	Serving GateWay	服务网关
SI	System Information	系统信息
SIB	System Information Block	系统信息块
SIC	Successive Interference Cancellation	串行干扰抵消

续表

SIMO	Single-Input Multiple-Output	单入多出
SINR	Signal-to-Interference plus Noise Ratio	信干噪比
SIP	Session Initiation Protocol	会话发起协议
SIR	Signal-to-Interference Ratio	信干比
SI-RNTI	System Information Radio Network Temporary Identifier	系统信息广播网临时标识符
SISO	Single-Input Single-Output	单入单出
SISO	Soft-Input Soft-Output	软输入软输出
S-MCCH	Secondary MCCH	次 MCCH
SMS	Short Message Service	短信业务
SN	Sequence Number	序列号
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
SO	Segmentation Offset	分段偏移
SON	Self-Optimizing Networks	自优化网络
SPA	Sum-Product Algorithm	和积算法
SPS	Semi-Persistent Scheduling	半持久性调度
SPS-C-RNTI	Semi-Persistent Scheduling C-RNTI	半持久性调度 C-RNTI
SR	Scheduling Request	调度请求
SRB	Signalling Radio Bearer	信令无线承载
SRNS	Serving Radio Network Subsystem	服务无线网络子系统
SRS	Sounding Reference Signal	探测参考信号
S-SCH	Secondary Synchronization CHannel	次同步信道
SSS	Secondary Synchronization Signal	次同步信号
STBC	Space-Time Block Code	空时分组码
S-TMSI	SAE-Temporary Mobile Subscriber Identity	SAE 临时移动用户标识
STTD	Space-Time Transmit Diversity	空时发射分集
SU-MIMO	Single-User MIMO	单用户 MIMO
SVD	Singular-Value Decomposition	奇异值分解
TA	Tracking Area	跟踪区域
TACS	Total Access Communication System	全址通信系统
TB	Transport Block	传输块
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TDD	Time Division Duplex	时分双工
TDL	Tapped Delay Line	抽头延迟线
TDMA	Time Division Multiple Access	时分多址
TD-SCDMA	Time Division Synchronous Code Division Multiple Access	时分同步码分多址
TEID	Tunnelling End ID	隧道终端编号

续表

TF	Transport Format	传输格式
TFT	Traffic Flow Template	业务流模板
TM	Transparent Mode	透明模式
TMD	Transparent Mode Data	透明模式数据
TNL	Transport Network Layer	传输网络层
TNMSE	Truncated Normalized Mean-Squared Error	截短归一化均方误差
TPC	Transmitter Power Control	发射机功率控制
TPD	Total Power De-rating	总功率降额
TR	Tone Reservation	声调预留
TSC	Training Sequence Code	训练序列码
TSG	Technical Specification Group	技术规范组
TTA	Telecommunications Technology Association	电信技术协会
TTC	Telecommunications Technology Committee	电信技术委员会
TTI	Transmission Time Interval	传输时间间隔
TU	Typical Urban	典型城市
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UE	User Equipment	用户设备
UL	UpLink	上行
UL-SCH	UpLink Shared CHannel	上行共享信道
UM	Unacknowledged Mode	非确认模式
UMB	Ultra-Mobile Broadband	超移动宽带
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
UP	Unitary Precoding	酉预编码
UpPTS	Uplink Pilot TimeSlot	上行导频时隙
US	Uncorrelated-Scattered	不相关散射
USIM	Universal Subscriber Identity Module	通用用户识别模块
UTRA	Universal Terrestrial Radio Access	通用陆地无线接入
UTRAN	Universal Terrestrial Radio Access Network	UMTS 陆地无线接入网
VA	Viterbi Algorithm	维特比算法
VCB	Virtual Circular Buffer	虚拟循环缓冲区
VCO	Voltage-Controlled Oscillator	压控振荡器
VoIP	Voice-over-IP	IP 语音
VRB	Virtual Resource Block	虚拟资源块
WA	Wide Area	广域
WAN	Wide Area Network	广域网
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址
WFT	Winograd Fourier Transform	维诺格拉德傅里叶变换

TN929.5
178

WG	Working Group	工作组
WiMAX	Worldwide interoperability for Microwave Access	全球微波接入互操作性
WINNER	Wireless world INitiative NEw Radio	无线世界发起的新无线电
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
WPD	Waveform Power De-rating	波形功率降额
WRC	World Radiocommunication Conference	世界无线电大会
WSS	Wide-Sense Stationary	广义平稳
WSSUS	Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering	广义平稳非相关散射
ZC	Zadoff-Chu	以“Zadoff-Chu”命名的序列
ZCZ	Zero Correlation Zone	零相关区
ZF	Zero-Forcing	迫零
ZFEP	Zero-Forcing Equal Power	迫零均等功率

*该缩略语根据上下文可有不同的意义，在所使用的章节中指明。

西安交通大学图书馆
1813329